

전기설비기술기준 목차

제1장 총 칙

제1절 통 칙

제 1 조 목 적	1
제 2 조 정 의	1
제 3 조 전압의 종별 등	4
제 4 조 예외조치	4
제 5 조 인가신청	4

제2절 전 선

제 6 조 전 선	5
제 7 조 절연전선	5
제 8 조 다심형 전선	5
제 9 조 코 드	5
제10조 캡타이어 케이블	5
제11조 저압 케이블	5
제12조 고압 케이블 및 특별고압 케이블	6
제13조 나전선 등	6
제14조 전선의 접속법	7

제3절 전로의 절연 및 접지

제15조 전로의 절연	8
제16조 전로의 절연저항 및 절연내력	9
제17조 회전기 및 정류기의 절연내력	11
제18조 연료전지 및 태양전지 모듈의 내력	11
제19조 변압기의 절로의 절연내력	12
제20조 기구 등의 전로의 절연내력	14
제21조 접지공사의 종류	15
제22조 각종 접지공사의 세목	17
제23조 제3종 접지공사 등의 특례	18
제24조 수도관 등의 접지극	18
제25조 수용장소의 인입구의 접지	19
제26조 고압 또는 특별고압과 저압의 혼속에 의한 위험방지 시설19	
제27조 혼속방지판이 있는 변압기에 접속하는 저압 옥외전선의 시설 등20	

제28조 특별고압과 고압의 혼축 등에 의한 위험방지 시설21

제29조 계기용 변성기의 2차측 전로의 접지 21

제30조 전로의 중성점의 접지 21

제4절 기계 및 기구

제31조 특별고압용 변압기의 시설 장소 22

제32조 특별고압 배전용 변압기의 시설 22

제33조 특별고압을 직접 저압으로 변성하는 변압기의 시설23

제34조 특별고압용 기계기구의 시설 23

제35조 고주파 이용설비의 장해방지 24

제36조 기계기구의 철대 및 외함의 접지 24

제37조 기계기구의 열적 강도 25

제38조 폴리염화 비페닐 사용 기계기구의 시설금지26

제39조 아크를 발생하는 기구의 시설 26

제40조 고압용 기계기구의 시설 26

제41조 개폐기의 시설 27

제42조 과전류 차단기용 퓨즈 등 27

제43조 과전류 차단기의 시설 30

제44조 과전류 차단기의 시설 제한 30

제45조 지락차단장치 등의 시설 30

제46조 파괴기의 시설 31

제47조 파괴기의 접지 32

제48조 비상용 예비전원 시설 33

제49조 전선 이상온도 검지장치의 시설 33

제2장 발전소·변전소·개폐소 또는 이에 준하는 곳의 시설

제50조 발전소 등의 울타리, 담 등의 시설 34

제51조 절연유의 구외 유출방지 35

제52조 특별고압전로의 상 및 접속상태 표시 35

제53조 발전기 등의 보호장치 36

제54조 특별고압용 변압기의 보호장치 36

제55조 전력용 콘덴서 또는 분로 리액터의 보호장치37

제56조 조상기의 보호장치 37

제57조 발전기 등의 기계적 강도 37

제58조 계측장치 37

제59조 수소냉각식 발전기 등의 시설 38

제60조 압축공기장치 등의 시설 39

제61조	배전반 시설	40
제62조	조명설비의 시설	40
제63조	태양전지 모듈 등의 시설	40
제64조	상시 감시를 하지 아니하는 발전소의 시설	41
제65조	상시 감시를 하지 아니하는 변전소의 시설	44

제3장 전선로

제1절 통 칙

제66조	전선로의 종류	46
제67조	전파장해의 방지	46
제68조	가공전선 및 지지물의 시설	46
제69조	가공전선의 분기	46
제70조	가공전선로의 지지물의 승탑 및 승주방지	47
제70조의 2	H형 옥외 주상설비의 시설	47
제71조	가공전선로의 지지물의 종류	47
제72조	풍압하중의 종별과 그 적용	47
제73조	가공전선로 지지물의 기초의 안전율	49
제74조	철주 또는 철탑의 구성 등	50
제75조	철근 콘크리트주의 구성 등	51
제76조	목주의 강도 계산	51
제77조	지선의 사용	51
제78조	지선의 시방 세목 등 및 지주의 대응	51

제2절 저압 및 고압의 가공전선로

제79조	가공약전류 전선로에의 유도장해의 방지	52
제80조	가공 케이블에 의한 시설	52
제81조	사용전압에 따른 저고압 가공전선의 세기, 굵기 및 종류	54
제82조	저고압 가공전선의 안전율	54
제83조	저고압 가공전선의 높이	55
제84조	고압 가공전선로의 가공지선	56
제85조	저고압 가공전선로의 지지물의 강도 등	56
제86조	고압 가공전선로 목주 등의 지선의 시설	56
제87조	저고압 가공전선 등의 병가	57
제88조	고압 가공전선로의 경간의 제한	58
제89조	저압 보안공사	59
제90조	고압 보안공사	59

제91조	저고압 가공전선과 전조물의 접근	60
제92조	저고압 가공전선과 도로 등과의 접근 또는 교차	62
제93조	저고압 가공전선과 가공약전류 전선 등의 접근 또는 교차	63
제94조	저고압 가공전선과 안테나의 접근 또는 교차	64
제95조	저고압 가공전선과 교류 전차선 등의 접근 또는 교차	65
제96조	저압 가공전선 상호간의 접근 또는 교차	68
제97조	고압 가공전선등과 저압 가공전선 등의 접근 또는 교차	68
제98조	고압 가공전선 상호간의 접근 또는 교차	69
제99조	저압 가공전선과 다른 시설물의 접근 또는 교차	69
제100조	고압 가공전선과 다른 시설물과의 접근 또는 교차	70
제101조	저고압 가공전선과 굴뚝 등이 접촉할 우려가 있는 경우	71
제102조	저고압 가공전선과 식물의 이격거리	72
제103조	저고압 옥측 전선로 등에 인접하는 가공전선의 시설	72
제104조	저고압 가공전선과 가공약전류 전선 등의 공가(共架)	72
제105조	시가지의 고압 가공전선로 구분 개폐기의 시설	73
제106조	농사용 저압 가공전선로의 시설	74
제107조	구내에 시설하는 저압 가공전선로	74

제3절 옥측 전선로·옥상 전선로·인입선 및 연접 인입선

제108조	저압 옥측 전선로의 시설	75
제109조	고압 옥측 전선로의 시설	78
제110조	특별고압 옥측 전선로의 시설	79
제111조	저압 옥상 전선로의 시설	79
제112조	고압 옥상 전선로의 시설	81
제113조	특별고압 옥상 전선로의 시설 제한	81
제114조	저압 인입선의 시설	81
제115조	저압 연접 인입선의 시설	83
제116조	고압 인입선 등의 시설	83
제117조	특별고압 인입선 등의 시설	83

제4절 특별고압 가공전선로

제118조	특별고압 가공전선로의 시가지 등에서의 시설 제한	84
제119조	유도장해의 방지	86
제120조	특별고압 가공 케이블에 의한 시설	86
제121조	특별고압 가공전선의 세기, 굵기 및 종류	87
제122조	특별고압 가공전선과 지지물 등	

사이의 이격거리	87
제123조 특별고압 가공전선의 안전율	88
제124조 특별고압 가공전선의 높이	88
제125조 특별고압 가공전선로의 가공지선	88
제126조 특별고압 가공전선로의 애자장치 등 ..	89
제127조 특별고압 가공전선로의 목주의 시설	89
제128조 특별고압 가공전선로의 목주 등의 지선의 시설	90
제129조 특별고압 가공전선로의 철주, 철근 콘크리트주 또는 철탑의 종류 등	90
제130조 특별고압 가공전선로의 철주, 철근 콘크리트주 또는 철탑의 강도 등	90
제131조 상시 상정하중	91
제132조 이상시 상정하중	92
제132조의 2 특별고압 가공전선로의 철탑의 착설시 하중 등	93
제133조 특별고압 가공전선로의 내장형 등의 지지물의 시설	94
제134조 특별고압 가공전선과 저고압 가공전선의 병가	94
제135조 특별고압 가공전선과 저고압 전차선의 병가	96
제136조 특별고압 가공전선과 가공약전류 전선 등과의 공가	97
제137조 특별고압 가공전선로의 지지물에 시설하는 저압의 기계기구 등의 시설	98
제138조 특별고압 가공전선로의 경간의 제한	98
제139조 특별고압 보안공사	99
제140조 특별고압 가공전선과 건조물의 접근 ..	101
제141조 특별고압 가공전선과 도로 등의 접근 또는 교차	103
제142조 특별고압 가공전선과 삭도의 접근 또는 교차	105
제143조 특별고압 가공전선과 저고압 가공전선 등의 접근 또는 교차	106
제144조 특별고압 가공전선 상호간의 접근 또는 교차	111
제145조 특별고압 가공전선과 다른 시설물의 접근 또는 교차	112
제146조 특별고압 가공전선로의 지선의 시설 ..	114
제147조 특별고압 가공전선이 굴뚝 등과 접촉할 우려가 있는 경우	115
제148조 특별고압 가공전선과 식물 사이의 이격거리	115
제149조 특별고압 옥측 전선로 등에 인접하는 가공전선의 시설	115
제150조 25,000V 이하인 특별고압 가공전선로의 시설	115

제5절 지중전선로

제151조	지중전선로의 시설	127
제152조	지중함의 시설	128
제153조	가압장치의 시설	128
제154조	지중전선의 피복금속체의 접지	129
제155조	지중약전류 전선에의 유도장해의 방지	129
제156조	지중전선과 지중약전류 전선 등 또는 판과의 접근 또는 교차	129
제157조	지중전선 상호간의 접근 또는 교차	130

제6절 터널내 전선로

제158조	터널내 전선로의 시설	130
제159조	사람이 상시 통행하는 터널내 전선로의 시설	131
제160조	기타 터널내 전선로의 시설	131
제161조	터널내 전선로의 전선과 약전류 전선 등 또는 판 사이의 이격거리	131

제7절 수상전선로 및 수저전선로

제162조	수상전선로의 시설	132
제163조	수저전선로의 시설	132

제8절 특수장소의 전선로

제164조	지상에 시설하는 전선로	133
제165조	교량에 시설하는 전선로	134
제166조	전선로 전용 교량 등에 시설하는 전선로	135
제167조	벼랑에 시설하는 전선로	136
제168조	옥내에 시설하는 전선로	137
제169조	임시 전선로의 시설	138

제4장 전력보안 통신설비

제170조	전력보안 통신용 전화설비의 시설	140
제171조	통신방식	141

제172조 전력보안 통신설비의 유도장해 방지	141
제173조 통신선의 시설	141
제174조 (삭제, '99.2.22)	142
제175조 가공전선과 첨가 통신선 사이의 이격거리	142
제176조 가공통신선의 높이	143
제177조 특별고압 가공전선로 첨가통신선과 도로, 횡단보도교, 철도 및 다른 선로와 접근 또는 교차	144
제178조 가공통신 인입선 시설	145
제179조 특별고압 가공전선로 첨가통신선의 시가지 인입 제한	145
제180조 25,000V 이하인 특별고압 가공전선로 첨가통신선의 시설에 관한 특례	146
제181조 전력보안 통신설비의 보안장치	146
제182조 특별고압 가공전선로 첨가통신선에 직접 접속하는 옥내 통신선의 시설	147
제183조 (삭제, '99.2.22)	147
제184조 전력선 반송통신용 결합장치의 보안장치	147
제185조 무선용 안테나 등을 지지하는 철탑 등의 시설	147
제186조 무선용 안테나 등의 시설 제한	148

제5장 전기 사용장소의 시설

제1절 옥내의 시설

제187조 옥내전로의 대지전압의 제한	149
제188조 나전선의 사용 제한	150
제189조 저압 옥내배선의 사용전선	151
제190조 저압 옥내전로의 인입구에서의 개폐기의 시설	151
제191조 옥내에 시설하는 저압용의 배선기구의 시설	152
제192조 옥내에 시설하는 저압용 기계기구 등의 시설	152
제193조 고주파 전류에 의한 장애의 방지	153
제194조 전동기의 과부하 보호장치의 시설	154
제195조 저압 옥내간선의 시설	154
제196조 분기회로의 시설	156
제197조 점멸장치와 타임 스위치 등의 시설	159
제198조 저압 옥내배선의 허용전류	160
제199조 옥내 저압용 개폐기의 시설 방법의 예외	161
제200조 저압 옥내배선의 시설장소별	

공사의 종류	161
제201조 애자사용 공사	162
제202조 합성수지몰드 공사	162
제203조 합성수지관 공사	163
제204조 금속관 공사	164
제205조 금속몰드 공사	166
제206조 가요전선관 공사	166
제207조 금속덕트 공사	168
제208조 버스덕트 공사	169
제209조 라이팅덕트 공사	169
제210조 플로어덕트 공사	170
제211조 셸물러덕트 공사	171
제212조 평형보호층 공사	172
제213조 케이블 공사	173
제213조의 2 케이블 트레이 공사	175
제214조 메탈래스 사용 등의 목조 조영물에서의 시설	179
제215조 저압 옥내배선과 약전류 전선 등 또는 관과의 접근 또는 교차180	
제216조 옥내 저압용의 전구선의 시설	182
제217조 옥내 저압용 이동 전선의 시설	183
제218조 먼지가 많은 장소에서의 저압의 시설	184
제219조 가연성 가스 등이 있는 곳의 저압의 시설	187
제220조 위험물 등이 있는 곳에서의 저압의 시설	188
제221조 화약류 저장소에서 전기설비의 시설 ..	189
제222조 부식성 가스 등이 있는 곳의 저압 시설	189
제223조 홍행강의 저압 공사	189
제224조 작업선 등의 실내 배선공사	190
제225조 쇼윈도 또는 쇼케이스 안의 배선 공사	190
제226조 옥내에 시설하는 저압 접촉 전선 공사	191
제227조 엘리베이터 · 덤웨이터 등의 승강로 내의 저압 옥내배선등의 시설	195

제228조	전열장치의 시설	196
제229조	고압 옥내배선 등의 시설	196
제230조	옥내 고압용 이동 전선의 시설	198
제231조	옥내에 시설하는 고압 접촉전선 공사	198
제232조	특별고압 옥내 전기설비의 시설	199
제233조	옥내 방전등 공사	200
제234조	옥내 방전등 배선공사	202
제235조	옥내의 네온 방전등 공사	204
제236조	옥내 방전등 공사의 시설 제한	206

제2절 옥외의 시설

제237조	옥외등의 인하선의 시설	206
제238조	옥측배선 또는 옥외배선의 시설	206
제239조	옥측 또는 옥외에 시설하는 전구선의 시설	208
제240조	옥측 또는 옥외에 시설하는 이동 전선의 시설	208
제241조	옥측 또는 옥외에 시설하는 배선기구 등의 시설	209
제242조	옥측 또는 옥외에 시설하는 전열장치의 설치	209
제243조	옥측 또는 옥외의 면지가 많은 장소 등의 시설	210
제244조	옥측 또는 옥외에 시설하는 접촉전선의 시설	210
제245조	옥측 또는 옥외의 방전등 공사	212

제3절 터널·갱도 기타 이와 유사한 장소의 시설

제246조	사람이 상시 통행하는 터널안의 배선의 시설	212
제247조	광산 기타 갱도안의 시설	213
제248조	터널 등의 배선과 약전류 전선 등 또는 관과의 접근 교차	213
제249조	터널 등의 전구선 또는 이동전선 등	시설214
제250조	터널 등에 시설하는 배선기구 등의	시설214

제4절 특수시설

제251조	전기 울타리의 시설	215
제252조	유회용 전차의 시설	215

제253조	전격살충기의 시설	216
제254조	교통신호등의 시설	217
제255조	전기온돌 등의 전열장치의 시설	218
제256조	파이프라인 등의 전열장치의 시설	220
제257조	전기온상 등의 시설	224
제258조	전극식 온천용 승온기의 시설	225
제259조	전기욕기의 시설	226
제260조	은 이온 살균장치의 시설	227
제261조	풀용 수중조명등 등의 시설	228
제262조	비행장 등화 배선의 시설	229
제263조	전기방식 시설	231
제264조	소세력 회로의 시설	233
제265조	출퇴표시등 회로의 시설	236
제266조	전기집진장치 등의 시설	237
제267조	아크 용접장치의 시설	238
제268조	X선 발생장치의 설치	239
제268조의 2	의료설비의 접지 등의 시설	241
제269조	임시배선의 시설	244

제6장 전기철도 등

제1절 등 칙

제270조	전차선로의 사용전압의 제한	245
제271조	전파장해의 방지	245

제2절 직류식 전기철도

제272조	직류 전차선로의 시설 제한	245
제273조	통신상의 유도 장해방지 시설	245
제274조	지구 자기관측소 등에 대한 장해방지	246
제275조	시가지의 도로상에 시설하는 가공 직류 전차선로의 구분	246
제276조	가공 직류 전차선의 굵기	246
제277조	도로에 시설하는 가공 직류 전차선로의 경간	246
제278조	가공 직류 전차선의 궤조면상의 높이	246
제279조	가공 직류 전차선과 약전류 전선 등의 혼속에 의한 위험방지 시설	247
제280조(삭 제, '99.2.22)		248
제281조(삭 제, '99.2.22)		248
제282조	조가용선 및 장선의 접지	248
제283조	직류식 전기철도용 전차선로의 절연저항	248
제284조	가공 직류 절연 귀선의 시설	248
제285조	전식방지를 위한 절연	249

제286조	전식방지를 위한 이격거리	249
제287조	전식방지를 위한 귀선의 시설	249
제288조	전식방지를 위한 귀선용 궤조의 시설	250
제289조	배류접속	251

제3절 교류식 전기철도

제290조	전차선로의 시설 제한	253
제291조	전압불평형에 의한 장애방지	253
제292조	통신상의 유도장애방지 시설	253
제293조	전차선 등과 약전류 전선 등의 접근 또는 교차	254
제294조	전차선 등과 건조물 기타의 시설물과의 접근 또는 교차	254

제295조 전차선 등이 굴뚝 등과 접촉할	우려가 있는 경우	255
제296조 전차선 등과 식물사이의 이격거리	...	256
제297조 전차선과 병행하는 금속물의 접지 등	...	256
제298조 흡상 변압기 등의 시설		256
제299조 가공 교류 절연 귀선의 시설		256

제4절 강색 철도

제300조 전차선로의 사용전압의 제한		256
제301조 강색 차선의 시설		256
제302조 강색 차선과 가공약전류 전선등의	접근 또는 교차	256
제303조 궤조 등의 시설		257
제304조 강색 차선의 절연저항		257

부 칙 257

전기설비 기술기준 별표 259

전기설비 기술기준

개정 2001. 1. 20 산업자원부 고시 제2001 - 9호

제1장 총 칙

제1절 통 칙

제1조[목 적] 이 고시는 전기사업법 제39조 및 전기사업법 시행령 제18조의 규정에 의하여 발전(발전용 수력설비를 제외한다) 송전·변전·배전 또는 전기사용을 위하여 시설하는 기계·기구·전선로·보안통신선로 기타 시설물(이하 “전기설비”라 한다)의 기술기준을 규정함을 목적으로 한다.

제2조[정 의] 이 고시에서 사용하는 용어의 정의는 다음 각호와 같다.

1. “발전소”라 함은 발전기·원동력·연료전지·태양전지 기타의 기계기구(비상용 예비전원을 얻는 목적으로 시설하는 것 및 전기용품안전관리법의 적용을 받는 휴대용 발전기를 제외한다)를 시설하여 전기를 발생시키는 곳을 말한다.
2. “변전소”라 함은 구외로부터 전송되는 전기를 구내에 시설한 변압기·전동발전기·회전변류기·정류기 기타의 기계기구에 의하여 변성하는 곳으로서 변성한 전기를 다시 구외로 전송하는 곳을 말한다.
3. “개폐소”라 함은 구내에 시설한 개폐기 기타의 장치에 의하여 전로를 개폐하는 곳으로서 발전소·변전소 및 수용장소 이외의 곳을 말한다.
4. “급전소”라 함은 전력계통의 운용에 관한 지시를 하는 곳을 말한다.
5. “전선”이라 함은 강전류 전기의 전송에 사용하는 전기도체, 절연물로 피복한 전기도체 또는 절연물로 피복한 위를 보호 피복으로 보호한 전기도체를 말한다.
6. “전선로”라 함은 발전소·변전소·개폐소 이와 유사한 곳 및 전기 사용장소 상호간의 전선(전차선·제264조제1항에 규정하는 소세력 회로 및 제256조에 규정하는 출퇴 표시등 회로의 전선을 제외한다) 및 이를 지지하거나 보장하는 시설물을 말한다.
7. “가공 인입선”이라 함은 가공 전선로의 지지물로부터 다른 지지물을 거치지 아

니하고 수용장소의 불입점에 이르는 가공전선(가공 전선로의 전선을 말한다. 이하 같다)을 말한다.

8. “인입선”이라 함은 가공인입선 및 수용장소의 조영물(토지에 정착한 시설물중 지붕 및 기둥 또는 벽이 있는 시설물을 말한다. 이하 같다)의 옆면 등에 시설하는 전선으로서 그 수용장소의 인입구에 이르는 부분의 전선을 말한다.
9. “연접 인입선”이라 함은 1수용장소의 인입선에서 분기하여 지지물을 거치지 아니하고 다른 수용장소의 인입구에 이르는 부분의 전선을 말한다.
10. “전기철도용 급전선”이라 함은 발전소 또는 변전소로부터 다른 발전소 또는 변전소를 거치지 아니하고 전차선에 이르는 전선을 말한다.
11. “전기철도용 급전선로”라 함은 전기철도용 급전선 및 이를 지지하거나 보장(保藏)하는 시설물을 말한다.
12. “전차선”이라 함은 전차(제252조제1항에 규정하는 유희용 전차(遊戯用電車)를 제외한다. 이하 같다)에 그 동력용의 전기를 공급하기 위하여 사용하는 접촉전선 및 강삭철도(鋼索鐵道)의 차량안의 신호장치·조명장치 등에 전기를 공급하기 위하여 사용하는 접촉 전선을 말한다.
13. “전차선로”라 함은 전차선 및 이를 지지하는 시설물을 말한다.
14. “옥내배선”이라 함은 옥내의 전기 사용장소에 고정시켜 시설하는 전선 [전기 기계기구 안의 배선, 관등회로(管燈回路)의 배선, X선관 회로의 배선, 제168조에 규정하는 전선로의 전선, 제226조제1항, 제231조제1항 또는 제252조제1항제2호에 규정하는 접촉전선, 제264조제1항에 규정하는 소세력 회로(小勢力 回路) 및 제265조에 규정하는 출퇴 표시등 회로(出退表示燈回路)의 전선을 제외한다]을 말한다.
15. “옥측배선”이라 함은 옥외의 전기 사용장소에서 그 전기 사용장소에서의 전기 사용을 목적으로 조영물에 고정시켜 시설하는 전선(전기 기계기구안의 배선, 관등회로의 배선, 제226조제1항 또는 제231조제1항에 규정하는 접촉 전선, 제264조제1항에 규정하는 소세력 회로 및 제265조에 규정하는 출퇴 표시등 회로의 전선을 제외한다)을 말한다.
16. “옥외배선”이라 함은 옥외의 전기 사용장소에서 그 전기 사용장소에서의 전기 사용을 목적으로 고정시켜 시설하는 전선(옥측 전선, 전기 기계기구안의 배선, 관등회로의 배선, 제226조제1항, 제231조제1항 또는 제252조제1항제2호에 규정하는 접촉전선, 제264조제1항에 규정하는 소세력회로 및 제265조에 규정하

- 는 출퇴 표시등 회로의 전선을 제외한다)을 말한다.
17. “관등회로”라 함은 방전등용 안정기(방전등용 변압기를 포함한다. 이하 같다)로부터 방전관까지의 전로를 말한다.
 18. “약전류 전선”라 함은 약전류 전기의 전송에 사용하는 전기도체, 절연물로 피복한 전기도체, 절연물로 피복한 위를 보호 피복으로 보호한 전기도체, 제264조제1항에 규정하는 소세력 회로의 전선 또는 제265조에 규정하는 출퇴 표시등 회로의 전선을 말한다.
 19. “약전류 전선로”라 함은 약전류 전선 및 이를 지지하거나 보장하는 시설물(조영물의 옥내 또는 옥측에 시설하는 것을 제외한다)을 말한다.
 20. “광섬유 케이블”이라 함은 광신호의 전송에 사용하는 보호 피복으로 보호한 전송매체를 말한다.
 21. “광섬유 케이블선로”이라 함은 광섬유 케이블 및 이를 지지하거나 보장하는 시설물을 말한다(조영물의 옥내 또는 옥측에 시설하는 것을 제외한다).
 22. (삭 제. '99. 2. 22)
 23. “지지물”이라 함은 목주·철주·철근 콘크리트주 및 철탑과 이와 유사한 시설물로서 전선·약전류전선 또는 광섬유 케이블을 지지하는 것을 주된 목적으로 하는 것을 말한다.
 24. “지중관로”라 함은 지중 전선로·지중 약전류 전선로·지중 광섬유 케이블선로·지중에 시설하는 수관 및 가스관과 이와 유사한 것 및 이들에 부속하는 지중함 등을 말한다.
 25. “제1차 접근상태”이라 함은 가공전선이 다른 시설물과 접근(병행하는 경우를 포함하며 교차하는 경우 및 동일 지지물에 시설하는 경우를 제외한다. 이하 같다)하는 경우에 가공전선이 다른 시설물의 위쪽 또는 옆쪽에서 수평거리로 가공전선로의 지지물의 지표상의 높이에 상당하는 거리 안에 시설(수평 거리로 3m 미만인 곳에 시설되는 것을 제외한다)되므로써 가공전선로 전선의 절단, 지지물의 도괴 등의 경우에 그 전선이 다른 시설물에 접촉할 우려가 있는 상태를 말한다.
 26. “제2차 접근상태”라 함은 가공전선이 다른 시설물과 접근하는 경우에 그 가공전선이 다른 시설물의 위쪽 또는 옆쪽에서 수평 거리로 3m 미만인 곳에 시설되는 상태를 말한다.
 27. “접근상태”이라 함은 제1차 접근상태 및 제2차 접근상태를 말한다.
 28. “전력보안 통신”이라 함은 전력의 수급에 필요한 급전·운전·보수 등의 업무

운영용으로 사용되는 전화 또는 제어 계측용 통신의 총 합체를 말한다.

29. “제어장치”라 함은 자동제어회로, 원방조작회로, 원방감시회로 등의 제어를 목적으로 하는 개폐기, 보호계전기, 제어용기계기구, 전력설비 보호로 사용되는 신호 송·수신용 통신장치 등의 집합체를 말한다.(‘99.2.22 신설)

30. “조상설비”라 함은 무효전력을 조정하는 전기기계기구를 말한다.(‘99.2.22 신설)

제3조[전압의 종별 등] ① 전압은 다음 각호와 같이 저압·고압 및 특별고압의 3종으로 구분한다.

1. 저 압

직류는 750V 이하, 교류는 600V 이하인 것

2. 고 압

직류는 750V를 교류는 600V를 넘고, 7,000V 이하인 것

3. 특별고압

7,000V를 넘는 것

② 특별고압의 다선식 전로(중성선을 가지는 것에 한한다)의 중성선과 다른 1선을 전기적으로 접속하여 시설하는 전기설비에 관하여는 그 사용전압 또는 최대 사용전압이 그 다선식 전로의 사용전압 또는 최대 사용전압과 같은 것으로 하여 이 고시에서 정하는 규정을 적용한다.

제4조[예외조치] ① 특별한 이유에 의하여 산업자원부장관의 인가를 받은 전기설비는 이 고시에서 정하는 규정에도 불구하고 이를 시설할 수 있다.(‘99.2.22 개정)

② 이 고시는 법적 최소요건으로 동등이상의 설계기준을 수용할 수 있으며, 이 고시에서 정하지 아니한 사항에 대하여는 산업자원부장관이 지정하는 자가 전력산업계의 의견수렴을 거쳐 정한 전력산업기술기준을 적용할 수 있다.(‘01.1.20 개정)

제5조[인가신청] ① 이 고시에 의하여 인가를 받고자 하는 자는 그 이유 및 시설방법을 기재한 신청서에 도면을 첨부하여 산업자원부장관 또는 서울특별시·광역시·도지사(이하 시·도지사라 한다)에게 제출하여야 한다.(‘99.2.22 개정)

② 제1항의 규정중 산업자원부장관에게 신청서를 제출할 경우에는 신청서 및 도면의 사본을 전기설비 설치장소를 관할하는 시·도지사에게 제출하여야 한다.

③ 이 고시의 각 조항에 의하여 시·도지사의 인가를 받아서 시설할 수 있는 사항은 제4조의 규정에 의한 인가 신청을 할 수 없다. 다만, 다음 각호의 1에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 그 사항이 산업자원부장관의 인가를 받아야 할 사항과 밀접한 관계가 있는 경우

로서 산업자원부장관의 인가를 받아야 할 사항과 합쳐서 산업자원부장관에게 인가 신청을 할 경우

2. 그 사항이 전기사업법 제29조제1항 및 제31조제1항의 규정에 의하여 산업자원부장관에게 인가를 신청할 경우에 그 신청에 관한 전기설비가 이 규칙에 의하여 관할 시·도지사의 인가를 받지 아니하고는 시설할 수 없는 것일 경우에 이를 합쳐서 산업자원부장관에게 인가를 신청하는 경우

제2절 전 선

제6조(전 선) 전선에는 전기용품안전관리법의 적용을 받는 것 이외에는 별표에서 정하는 규격에 적합한 것을 사용하여야 한다.

제7조(절연전선) ① 절연전선(평형 도체 합성 수지 절연 전선을 제외한다. 이하 같다)에는 전기용품안전관리법의 적용을 받는 것 이외에는 별표 2에서 정하는 규격에 적합한 것으로서 특별고압 절연전선·고압 절연전선·600V 비닐 절연전선·600V 폴리에틸렌 절연전선·600V 불소 수지 절연전선·600V 고무 절연전선 또는 옥외용 비닐 절연전선을 사용하여야 한다. 다만, 제40조제1항제2호 또는 제229조제1항제2호 “가”의 규정에 의하여 제40조제1항제2호 또는 제229조제1항제2호 “가”의 규정에 의하여 제40조제1항제2호에 규정하는 인하용 절연전선(引下用絶緣電線)을 사용하거나 제264조제1항제3호 “나”의 단서, 제264조제1항제6호 “나”의 규정에 의하여 제264조제1항제3호 “나”의 단서 또는 제265조제4호 “가”에 규정하는 절연전선을 사용하는 경우에는 그러하지 아니하다.

② 평형 도체 합성수지 절연전선은 별표 2에 정하는 규격에 적합한 것을 사용하여야 한다.

제8조(다심형 전선) 절연물로 피복한 도체와 절연물로 피복하지 아니한 도체로 구성되는 전선(이하 “다심형 전선”이라 한다)에는 별표 3에서 정하는 규격에 적합한 것을 사용하여야 한다.

제9조(코 드) 코드는 전기용품안전관리법의 적용을 받는 것이 아니면 이를 사용하여서는 아니된다.

제10조(캡타이어 케이블) 캡타이어 케이블에는 전기용품안전관리법의 적용을 받는 것 이외에는 별표 4에서 정하는 규격에 적합한 것을 사용하여야 한다.

제11조(저압 케이블) 사용전압이 저압인 전로(전기 기계기구안의 전로를 제외한다)의 전

선에 사용하는 케이블에는 전기용품안전관리법의 적용을 받는 것 이외에는 별표 5 및 6에서 정하는 규격에 적합한 연피(鉛皮) 케이블·알루미늄피 케이블·클로로프렌 외장(外裝) 케이블·비닐 외장 케이블·폴리에틸렌 외장 케이블·미네랄 인슐레이션 케이블·유선텔리비전용 급전 겸용 동축 케이블(그 외부도체를 접지하여 사용하는 것에 한한다) 또는 이러한 케이블이나 전기용품안전관리법 제10조의 제1항 및 제2호에 의한 전기용품의 기술기준에 적합한 케이블에 보호피복을 한 것을 사용하여야 한다. 다만, 제163조제2항의 규정에 의하여 수저(水底) 케이블을 사용하는 경우, 제224조의 규정에 의하여 선박용 케이블을 사용하는 경우, 제227조의 규정에 의하여 엘리베이터용 케이블을 사용하는 경우, 제255조제1항제3호의 규정에 의하여 발열선 접속용 케이블을 사용하는 경우, 제264조 또는 제265조의 규정에 의하여 통신용 케이블을 사용하는 경우 및 제267조제4호의 규정에 의하여 용접용 케이블을 사용하는 경우에는 그러하지 아니하다.

제12조(고압 케이블 및 특별고압 케이블) ① 사용전압이 고압인 전로(전기 기계기구안의 전로를 제외한다)의 전선에 사용하는 케이블에는 별표 7에서 정하는 규격에 적합한 연피 케이블·알루미늄피 케이블·클로로프렌 외장 케이블·비닐 외장 케이블·폴리에틸렌 외장 케이블·콤바인 덕트 케이블 또는 이들에 보호 피복을 한 것을 사용하여야 한다. 다만, 제80조제3항의 규정에 의하여 반도체성 외장조가용(半導體性外裝조架用) 고압 케이블을 사용하는 경우, 제262조제1호 “가”의 규정에 의하여 비행장등화용 고압 케이블을 사용하는 경우 또는 제163조제2항의 규정에 의하여 수저 케이블을 사용하는 경우에는 그러하지 아니하다.('99.2.22 개정)

② 사용전압이 특별고압인 전로(전기 기계기구안의 전로를 제외한다)의 전선에 사용하는 케이블에는 절연체가 부틸고무 혼합물·에틸렌 프로필렌 고무 혼합물 또는 폴리에틸렌 혼합물인 케이블로서 선심상에 금속제의 전기적 차폐층을 설치한 것이나 파이프형 압력 케이블·연피 케이블·알루미늄피 케이블 기타 금속피복을 한 케이블을 사용하여야 한다. 다만, 제163조제3항에 규정하는 특별고압 수저 전선로의 전선에 사용하는 케이블에는 절연체가 부틸고무 혼합물·에틸렌 프로필렌 고무 혼합물 또는 폴리에틸렌 혼합물인 케이블로서 금속제의 전기적 차폐층을 설치하지 아니한 것을 사용할 수 있다

③ (삭 제, '99.2.22)

제13조(나전선 등) 나전선(버스덕트의 도체 기타 구부리기 어려운 전선, 라이팅덕트의 도체 및 절연 트롤리선의 도체를 제외한다) 및 지선·가공지선·보호선·보호망·

전력보안 통신용 약전류 전선 기타의 금속선(절연전선·다심형 전선·코드·캡타이어 케이블 및 제264조제1항제3호 “나”의 단서 규정에 의하여 사용하는 피복선을 제외한다)에는 별표 8에 정하는 규격에 적합한 것을 사용하여야 한다.

제14조[전선의 접속법] 전선을 접속하는 경우에는 제264조 또는 제265조의 규정에 의하여 시설하는 경우 이외에는 전선의 전기저항을 증가시키지 아니하도록 접속하여야 하며 또한 다음 각호에 의하여야 한다.

1. 나전선 (다심형 전선의 절연물로 피복 되어 있지 아니한 도체를 포함한다. 이하 이 조에서 같다) 상호 또는 나전선과 절연전선 (다심형 전선의 절연물로 피복한 도체를 포함한다. 이하 이 조에서 같다), 캡타이어 케이블 또는 케이블과 접속하는 경우에는 다음에 의할 것

가. 전선의 세기(인장하중(引張荷重)으로 표시한다. 이하 같다)를 20% 이상 감소시키지 아니할 것. 다만, 점퍼선을 접속하는 경우와 기타 전선에 가하여지는 장력이 전선의 세기에 비하여 현저히 작을 경우에는 그러하지 아니하다.

나. 접속 부분은 접속관 기타의 기구를 사용할 것. 다만, 가공전선 상호, 전차선 상호, 또는 광산의 갱도안에서 전선상호를 접속하는 경우에 기술상 곤란할 때에는 그러하지 아니하다.(’99.2.22 개정)

2. 절연전선 상호·절연전선과 코드, 캡타이어 케이블 또는 케이블과를 접속하는 경우에는 제1호의 규정에 준하는 이외에 접속부분의 절연전선에 절연물과 동등 이상의 절연효력이 있는 접속기를 사용하는 경우 이외에는 접속부분을 그 부분의 절연전선의 절연물과 동등 이상의 절연효력이 있는 것으로 충분히 피복할 것

3. 코드 상호, 캡타이어 케이블 상호, 케이블 상호 또는 이들 상호를 접속하는 경우에는 코드 접속기·접속함 기타의 기구를 사용할 것. 다만, 단면적이 8mm² 이상인 캡타이어 케이블 상호를 접속하는 경우에는 접속부분을 제1호 및 제2호의 규정에 준하여 시설하고 또한 절연 피복을 완전히 유화(硫化)하거나 접속부분의 위에 견고한 금속제의 방호장치를 할 때 또는 금속 피복이 아닌 케이블 상호를 제1호 및 제2호의 규정에 준하여 접속하는 경우에는 그러하지 아니하다.

4. 도체에 알루미늄(알루미늄 합금을 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 사용하는 전선과 동(동합금을 포함한다)을 사용하는 전선을 접속하는 등 전기 화학적 성질이 다른 도체를 접속하는 경우에는 접속부분에 전기적 부식(電氣的腐蝕)이 생기지 아니하도록 할 것(’99.2.22 개정)

5. 도체에 알루미늄을 사용하는 절연전선 또는 케이블을 옥내배선·옥축배선 또는

옥외배선에 사용하는 경우에 그 전선을 접속할 때에는 전기용품안전관리법의 적용을 받는 접속기를 사용할 경우 이외에는 별표 9에서 정하는 규격에 적합한 접속관 기타의 기구를 사용할 것

6. 평형 도체 합성수지 절연전선 상호를 접속할 경우에는 제1호의 규정에 준하는 이외에 접속부분의 평형 도체 합성수지 절연전선의 절연물과 동등 이상의 절연효력이 있는 접속기를 사용하는 경우 이외에는 접속부분을 그 부분의 평형 도체 합성수지 절연전선의 절연물과 동등 이상의 절연효력이 있는 것으로 충분히 피복할 것

제3절 전로의 절연 및 접지

제15조(전로의 절연) 전로는 다음 각호의 부분 이외에는 대지로부터 절연하여야 한다.
다만, 전로의 사용전압이 170,000V 미만인 경우에 특별한 이유에 의하여 시·도 지사의 인가를 받은 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 제25조제1항, 제26조제2항 제3항 제47조제2호 “가”, 제137조, 제226조제7항 제2호 “다” 또는 제267조제5호의 규정에 의하여 저압 전로에 접지공사를 하는 경우의 접지점
2. 제26조제1항 또는 제30조 규정에 의하여 전로의 중성점에 접지공사를 하는 경우의 접지점
3. 제29조의 규정에 의하여 계기용 변성기의 2차측 전로에 접지공사를 하는 경우의 접지점
4. 제134조제1항제4조 “가”의 규정에 의하여 저압 가공전선의 특별고압 가공전선과 동일 지지물에 시설되는 부분에 접지공사를 하는 경우의 접지점
5. 중성점이 접지된 특별고압 가공전로의 중성선에 제150조제2항 및 제4항제11호의 규정에 의하여 다중접지를 하는 경우의 접지점
6. 제256조제3항제7호의 규정에 의하여 시설하는 소구경관(小口經管)(박스를 포함한다)에 접지공사를 하는 경우의 접지점
7. 저압 전로와 사용전압이 300V 이하의 저압 전로[자동제어 회로·원방조작 회로·원방 감시장치의 신호회로 기타 이와 유사한 전기회로(이하 “제어회로등”이라 한다)에 전기를 공급하는 전로에 한한다]를 결합하는 변압기의 2차측 전로에 접지공사를 하는 경우의 접지점

8. 다음과 같이 절연할 수 없는 부분

가. 시험용 변압기, 제20조 단서에 규정하는 전력선 반송용 결합 리액터, 제251조제3항에 규정하는 전기 울타리용 전원장치, X선 발생장치(X선관, X선관용 변압기, 음극 가열용 변압기 및 이의 부속장치와 X선관 회로의 배선을 말한다. 이하 같다) 제263조에 규정하는 전기방식용(電氣防飾用) 양극, 단선식 전기철도의 귀선(가공 단선식 또는 제3궤조식 전기 철도의 궤조 및 그 궤조에 접속하는 전선을 말한다. 이하 같다) 등 전로의 일부를 대지로부터 절연하지 아니하고 전기를 사용하는 것이 부득이한 것

나. 전기욕기(電氣浴器)·전기로·전기 보일러·전해조 등 대지로부터 절연하는 것이 기술상 곤란한 것

제16조(전로의 절연저항 및 절연내력) ① 사용전압이 저압의 전로(제15조 각호의 부분, 제2항에 규정하는 전선로의 전로, 회전기, 정류기, 연료전지 및 태양전지 모듈의 전로, 제19조에 규정하는 변압기의 전로, 제20조에 규정하는 기구 등의 전로, 제226조제1항에 규정하는 접촉전선, 제252조제1항에 규정하는 유희용 전차안의 전로 및 제252조제1항제1호에 규정하는 접촉전선, 직류식 전기철도용 전차선 및 강색 철도의 전차선을 제외한다)의 전선 상호간 및 전로와 대지간의 절연저항은 제190조, 195조 및 제196조(제238조제1항에서 준용하는 경우를 포함한다)의 규정에 의하여 시설하는 개폐기 또는 과전류 차단기(전로에 과전류가 생겼을 때에 자동적으로 전로를 차단하는 장치를 말한다. 이하 같다)로 구분할 수 있는 전로마다 다음 표에서 정한 값 이상이어야 한다.

전로의 사용전압의 구분		절연저항치
400V미만	대지전압(접지식 전로는 전선과 대지간의 전압, 비접지식 전로는 전선간의 전압을 말한다. 이하 같다)이 150V이하인 경우	0.1MΩ
	대지전압이 150V를 넘고 300V이하인 경우(전압측 전선과 중성선 또는 대지간의 절연저항)	0.2MΩ
	사용전압이 300V를 넘고 400V미만인 경우	0.3MΩ
400V이상		0.4MΩ

② 저압의 전선로(인하선을 포함한다)중 절연부분의 전선과 대지간의 절연저항(다

심 케이블, 인입용 비닐 절연전선 또는 다심형 전선은 심선 상호간 및 심선과 대지간의 절연저항)은 사용전압에 대한 누설전류가 최대 공급전류의 2,000분의 1을 넘지 아니하도록 유지하여야 한다.

③ 고압 및 특별고압의 전로(제15조 각호의 부분, 회전기, 정류기, 연료전지 및 태양전지 모듈의 전로, 제19조에 규정하는 변압기의 전로, 제20조에 규정하는 기구 등의 전로 및 직류식 전기 철도용 전차선을 제외한다)는 다음 표에서 정한 시험 전압을 전로와 대지간(다심 케이블은 심선 상호간 및 심선과 대지간)에 연속하여 10분간 가하여 절연내력을 시험하였을 때에 이에 견디어야 한다. 다만, 전선에 케이블을 사용하는 교류 전로로서 다음 표에서 정한 시험전압의 2배의 직류전압을 전로와 대지간(다심 케이블은 심선 상호간 및 심선과 대지간)에 연속하여 10분간 가하여 절연내력을 시험하였을 때에 이에 견디는 것에 대하여는 그러하지 아니하다.

전로의 종류	시험전압
1. 최대 사용전압이 7,000V 이하인 전로	최대 사용전압의 1.5배의 전압
2. 최대 사용전압이 7,000V를 넘고 25,000V 이하인 중성점 접지식 전로(중성선을 가지는 것으로서 그 중성선을 다중 접지하는 것에 한한다)	최대 사용전압의 0.92배의 전압
3. 최대 사용전압이 7,000V를 넘고 60,000V 이하인 전로(2란 것을 제외한다)	최대 사용전압의 1.25배의 전압 (10,500V 미만으로 되는 경우는 10,500V)
4. 최대 사용전압이 60,000V를 넘는 중성점 비접지식 전로(전위 변성기를 사용하여 접지하는 것을 포함한다)	최대 사용전압이 1.25배의 전압
5. 최대 사용전압이 60,000V를 넘는 중성점 접지식 전로(전위 변성기를 사용하여 접지하는 것 및 6란과 7란의 것을 제외한다)	최대 사용전압의 1.1배의 전압 (75,000V미만으로 되는 경우에는 75,000V)
6. 최대 사용전압이 60,000V를 넘는 중성점 직접접지식 전로(7란의 것을 제외한다)	최대 사용전압 0.72배의 전압
7. 최대 사용전압이 17만 볼트를 넘는 중성점 직접접지식 전로로서 그 중성점이 직접 접지되어 있는 발전소 또는 변전소 혹은 이에 준하는 장소에 시설하는 것	최대 사용전압의 0.64배의 전압

④ 전로의 사용전압이 170,000V 미만인 경우에 특별한 이유에 의하여 시·도지사의 인가를 받은 경우에는 제1항 내지 제3항의 규정에 의하지 아니할 수 있다.

제17조(회전기 및 정류기의 절연내력) 회전기 및 정류기는 다음 표에서 정한 시험방법으로 절연내력을 시험하였을 때에 이에 견디어야 한다. 다만, 회전변류기 이외의 교류의 회전기로 다음 표에서 정한 시험전압의 1.6배의 직류전압으로 절연내력을 시험하였을 때 이에 견디는 것을 시설하는 경우 또한 특별한 이유에 의하여 시·도지사의 인가를 받은 경우에는 그러하지 아니하다.

종 류			시험전압	시험방법
회 전 기	발전기 · 전동기 · 조상기 · 기타	최대 사용전압 이 7,000V 이 하인 것	최대 사용전압의 1.5배의 전압 (500V 미만으로 되는 경우 에는 500V)	권선과 대지간에 연속 하여 10분간 가한다.
	회전기(회전변류 기를 제외한다)	최대 사용전압 이 7,000V를 넘는 것	최대 사용전압의 1.25배의 전 압(10,500V 미만으로 되는 경우에는 10,500V)	
	회전변류기		직류측의 최대 사용전압의 2배 의 교류전압(500V 미만으로 되는 경우에는 500V)	
정 류 기	수은정류기		직류측의 최대 사용전압의 1배 의 교류전압(500V 미만으로 되는 경우에는 500V)	주양극과 외함간에 연 속하여 10분간 가한 다.
			직류측의 최대 사용전압의 1배 의 교류전압(500V 미만으로 되는 경우에는 500V)	음극 및 외함과 대 지간에 연속하여 10 분간 가한다.
	수은정류기 이외의 정류기		직류측의 최대 사용전압 1배의 교류전압(500V 미만으로 되는 경우에는 500V)	충전부분과 외함간 에 연속하여 10분간 가한다.

제18조(연료전지 및 태양전지 모듈의 내력) 연료전지 및 태양전지 모듈은 최대 사용전압의 1.5배의 직류전압 또는 1배의 교류전압(500V 미만으로 되는 경우에는 500V)을 충전부분과 대지사이에 연속하여 10분간 가하여 절연내력을 시험하였을 때에 이에 견디는 것이어야 한다. 다만, 태양전지 모듈에 대하여 특별한 이유에 의하여 시·도지사의 인가를 받는 경우에는 그러하지 아니하다.

제19조(변압기의 절로의 절연내력) 변압기(방전등용 변압기·X선관용 변압기·흡상 변압기·시험용 변압기·계기용 변성기와 제266조제1항에 규정하는 전기집진 응용 장치용의 변압기 기타 특수용도에 사용되는 것을 제외한다. 이하 이 장에서 같다)의 전로는 다음 표에서 정하는 시험전압 및 시험방법으로 절연내력을 시험하였을 때에 이에 견디어야 한다. 다만, 변압기의 전로의 사용전압이 170,000V 미만인 경우

에 특별한 이유에 의하여 시·도지사의 인가를 받은 경우에는 그러하지 아니하다.

권선의 종류	시험전압	시험방법
1. 최대 사용전압이 7,000V 이하인 권선	최대 사용전압의 1.5배의 전압(500V 미만으로 되는 경우에는 500V) 다만, 중성점이 접지되고 다중접지된 중성선을 가지는 전로에 접속하는 것은 0.92배의 전압(500V 미만으로 되는 경우에는 500V)	시험되는 권선과 다른 권선, 철심 및 외함간에 시험전압을 연속하여 10분간 가한다.
2. 최대 사용전압이 7,000V를 넘고 25,000V 이하의 권선으로서 중성점 접지식전로(중성선을 가지는 것으로서 그 중성선에 다중접지를 하는 것에 한한다)에 접속하는 것	최대 사용전압의 0.92배의 전압	
3. 최대 사용전압이 7,000V를 넘고 60,000V 이하의 권선(2란의 것을 제외한다)	최대 사용전압의 1.25배의 전압(10,500V 미만으로 되는 경우에는 10,500V)	
4. 최대 사용전압이 60,000V를 넘는 권선으로서 중성점 비접지식 전로(전위 변성기를 사용하여 접지하는 것을 포함한다)에 접속하는 것	최대 사용전압의 1.25배의 전압	

권선의 종류	시험전압	시험방법
5. 최대 사용전압이 60,000V를 넘는 권선 (성형결선, 또는 스콧결선의 것에 한한다)으로서 중성점 접지식전로(전위 변성기를 사용하여 접지하는 것 및 6란의 것을 제외한다)에 접속하고 또한 성형결선(星形結線)의 권선의 경우에는 그 중성점에, 스콧결선의 권선의 경우에는 T좌권선과 주좌권선의 접속점에 피뢰기를 시설하는 것	최대 사용전압의 1.1배의 전압 (75,000V 미만으로 되는 경우에는 75,000V)	시험되는 권선의 중성점 단자 (스콧결선의 경우에는 T좌권선과 주좌권선의 접속점 단자 이하 이 항에서 같다) 이외의 임의의 1단자, 다른 권선(다른 권선이 2개 이상 있는 경우에는 각 권선)의 임의의 1단자, 철심 및 외함을 접지하고 시험되는 권선의 중성점 단자 이외의 각 단자에 3상 교류의 시험전압을 연속하여 10분간 가한다. 다만, 3상 교류의 시험전압을 가하기 곤란할 경우에는 시험되는 권선의 중성점 단자 및 접지되는 단자 이외의 임의의 1단자와 대지간에 단상 교류의 시험전압을 연속하여 10분간 가하고 다시 중성점 단자와 대지간에 최대 사용전압의 0.64배(스콧결선의 경우에는 0.96배)의 전압을 연속하여 10분간 가할 수 있다.
6. 최대 사용전압이 60,000V를 넘는 권선(성형결선의 것에 한한다)으로서 중성점 직접 접지식전로에 접속하는 것, 다만, 170,000V를 넘는 권선에는 그 중성점에 피뢰기를 시설하는 것에 한한다.	최대사용전압의 0.72배의 전압	시험되는 권선의 중성점 단자, 다른 권선(다른 권선이 2개 이상 있는 경우에는 각 권선)의 임의의 1단자, 철심 및 외함을 접지하고 시험되는 권선의 중성점 단자 이외의 임의의 1단자와 대지간에 시험전압을 연속하여 10분간 가한다. 이 경우에 중성점에 피뢰기를 시설하는 것에 있어서는 다시 중성점 단자의 대지간의 최대 사용전압의 0.3배의 전압을 연속하여 10분간 가한다.

권선의 종류	시험전압	시험방법
7. 최대 사용전압이 170,000V를 넘는 권선(성형결선의 것에 한한다)으로서 중성점 직접접지식 전로에 접속하고 또한 그 중성점을 직접 접지하는 것	최대 사용전압의 0.64배의 전압	시험되는 권선의 중성점 단자, 다른 권선(다른 권선이 2개 이상 있는 경우에는 각 권선)의 임의의 1단자, 철심, 및 외함을 접지하고 시험되는 권선의 중성점 단자 이외의 임의의 1단자와 대지간에 시험전압을 연속하여 10분간 가한다.
8. 기타 권선	최대 사용전압의 1.1배의 전압(75,000V 미만으로 되는 경우는 75,000V)	시험되는 권선과 다른 권선, 철심 및 외함간에 시험전압을 연속하여 10분간 가한다.

제20조(기구 등의 전로의 절연내력) 개폐기·차단기·전력용 콘덴서·유도 전압조정기·계기용 변성기 기타의 기구의 전로 및 발전소·변전소·개폐소 또는 이에 준하는 곳에 시설하는 기계기구의 접속선 및 모선(전로를 구성하는 것에 한한다. 이하 이 조에서 “기구 등의 전로”라 한다)은 다음 표에서 정하는 시험전압을 충전부분과 대지간(다심 케이블은 심선 상호간 및 심선과 대지간)에 연속하여 10분간 가하여 절연내력을 시험하였을 때에 이에 견디어야 한다. 다만, 접지형 계기용 변압기·전력선 반송용 결합콘덴서·피뢰기 또는 전력선 반송용 결합 리액터로서 별표 10, 별표 11 및 별표 12에서 정하는 규격에 적합한 것 혹은 전선에 케이블을 사용하는 기계기구의 교류의 접속선 또는 모선으로서 다음 표에서 정한 시험전압의 2배의 직류전압을 충전부분과 대지간(다심 케이블에서는 심선 상호간 및 심선과 대지간)에 연속하여 10분간 가하여 절연내력을 시험하였을 때에 이에 견디도록 시설할 때 또는 기구 등의 전로의 사용전압이 170,000V 미만의 경우에 특별한 이유에 의하여 시·도지사의 인가를 받은 경우에는 그러하지 아니하다.

종 류	시험전압
1. 최대 사용전압이 7,000V 이하인 기구 등의 전로	최대 사용전압이 1.5배의 전압(직류의 충전부분에 대하여는 최대 사용전압의 1.5배의 직류 전압 또는 1배의 교류전압) (500V 미만으로 되는 경우에는 500V)
2. 최대 사용전압이 7,000V를 넘고 25,000V 이하인 기구 등의 전로로서 중성점 접지식 전로(중성선을 가지는 것으로서 그 중성선에 다중접지하는 것에 한한다)에 접속하는 것	최대 사용전압의 0.92배의 전압
3. 최대 사용전압이 7,000V를 넘고 60,000V 이하인 기구 등의 전로(2란의 것을 제외한다)	최대 사용전압의 1.25배의 전압(10,500V 미만으로 되는 경우에는 10, 500V)
4. 최대 사용전압이 60,000V를 넘는 기구 등의 전로로서 중성점 비접지식 전로(전위 변성기를 사용하여 접지하는 것을 포함한다)에 접속하는 것	최대 사용전압의 1.25배의 전압
5. 최대 사용전압이 60,000V를 넘는 기구 등의 전로로서 중성점 접지식 전로(전위변성기를 사용하여 접지하는 것을 제외한다)에 접속하는 것(6란과 7란의 것을 제외한다)	최대 사용전압의 1.1배의 전압(75,000V 미만으로 되는 경우에는 75,000V)
6. 최대 사용전압이 60,000V를 넘는 기구 등의 전로로서 중성점 직접접지식 전로에 접속하는 것(7란의 것을 제외한다)	최대 사용전압의 0.72배의 전압
7. 최대 사용전압이 170,000V를 넘는 기구 등의 전로로서 중성점 직접접지식 전로 중 중성점이 직접 접지되어 있는 발전소 또는 변전소 혹은 이에 준하는 장소의 전로에 접속하는 것	최대 사용전압의 0.64배의 전압

제21조(접지공사의 종류) ① 접지공사는 제15조제7호 및 제8호 “가”의 것을 접지하는 경우, 제25조, 제30조제1항, 제2항 및 제4항, 제47조제2호 “가” 및 제3호 “가”,

제268조의2 및 중성점이 접지된 특별고압 가공전선로의 중성선에 제150조제2항 및 제4항제11호의 규정에 의하여 접지하는 경우와 저압 가공전선의 특별고압 가공전선과 동일 지지물에 시설되는 부분에 접지공사를 하는 경우 이외에는 다음 표에서 정한 4개 종류로 하며 각 접지공사별 접지 저항치는 다음 표에서 정한 값 이하로 유지하여야 한다.('99.2.22 개정)

접지공사의 종류	접지저항치
제1종 접지공사	10Ω
제2종 접지공사	변압기의 고압측 또는 특별고압측 전로의 1선 지락전류의 압폐어수로 150(변압기의 고압측 전로 또는 사용전압이 35,000V 이하의 특별고압측 전로가 저압측 전로와 혼촉하여 저압측 전로의 대지 전압이 150V를 넘는 경우에, 1초를 넘고 2초 이내에 자동적으로 고압전로 또는 사용전압이 35,000V 이하의 특별고압 전로를 차단하는 장치를 설치할 때 300, 1초 이내에 자동적으로 고압전로 또는 사용전압 35,000V 이하의 특별고압 전로를 차단하는 장치를 설치할 때는 600)을 나눈 값과 같은 오수
제3종 접지공사	100Ω
특별 제3종 접지공사	10Ω

- ② 제1항의 제2종 접지공사의 접지저항치는 제26조 또는 제27조의 규정에 의하여 접지공사를 하는 경우에는 제1항의 규정에 불구하고 5Ω미만의 값이 아니어도 된다.
- ③ 제1항의 고압측 전로의 1선 지락전류는 실측치 또는 별표 13에서 정하는 계산식에 의하여 계산한 값으로 한다.
- ④ 제1항의 특별고압측의 전로의 1선 지락전류는 실측치에 의하는 것으로 한다. 다만, 실측치를 측정하기 곤란한 경우에는 선로정수(線路定數) 등에 의하여 계산한 값에 의할 수 있다.
- ⑤ 저압 전로에서 그 전로에 지기가 생겼을 경우에 0.5초 이내에 자동적으로 전로를 차단하는 장치를 시설하는 경우에는 제1항의 규정에 불구하고 제3종 접지공사와 특별 제3종 접지공사의 접지 저항치는 자동차단기의 정격 감도전류에 따라 다음 표에서 정한 값 이하로 하여야 한다.

정격감도전류	접지저항치
30mA	500Ω
50mA	300Ω
100mA	150Ω
200mA	75Ω
300mA	50Ω
500mA	30Ω

제22조[각종 접지공사의 세목] ① 제21조제1항의 접지공사의 접지선[제2항에서 규정하는 것 및 제231조제6항(제244조제8항에서 준용하는 경우를 포함한다)에서 규정하는 것을 제외한다]에서 다음 표에서 정한 굵기의 연동선 또는 이와 동등이상의 세기 및 굵기로서 쉽게 부식하지 아니하는 금속선으로서 고장시 흐르는 전류를 안전하게 통할 수 있는 것을 사용하여야 한다.

접지공사의 종류	접지선의 굵기
제1종 접지공사	지름 2.6mm
제2종 접지공사	지름 4mm(고압전로 또는 제150조제1항 및 제4항에 규정하는 특별고압 가공전선로의 전로와 저압전로를 변압기에 의하여 결합하는 경우에는 지름 2.6mm)
제3종 접지공사 및 특별 제3종 접지공사	지름 1.6mm

② 이동하여 사용하는 전기 기계기구의 금속제 외함 등에 제21조제1항의 접지공사를 하는 경우에는 각 접지공사의 접지선중 가요성을 필요로 하는 부분에는 다음 표에서 정한 값 이상의 단면적을 가지는 접지선으로서 고장시에 흐르는 전류를 안전하게 통할 수 있는 것을 사용하여야 한다.

접지공사의 종류	접지선의 종류	접지선의 단면적
제1종 접지공사 및 제2종 접지공사	3종 클로로프렌 캡타이어케이블, 3종 클로로설펜화 폴리에틸렌 캡타이어케이블, 4종 클로로프렌 캡타이어케이블이나 4종 클로로설펜화 폴리에틸렌 캡타이어케이블의 일심 또는 다심 캡타이어케이블의 차폐 기타의 금속제	8mm ²
제3종 접지공사 및 특별 제3종 접지공사	다심 코드 또는 다심 캡타이어케이블의 일심	0.75mm ²
	다심 코드 및 다심 캡타이어케이블의 일심 이외의 가요성이 있는 연동연선	1.25mm ²

③ 제1종 접지공사 또는 제2종 접지공사에 사용하는 접지선을 사람이 접촉할 우려가 있는 곳에 시설하는 경우에는 제2항의 경우 이외에는 다음 각호에 의하여야 한다. 다만, 발전소·변전소·개폐소 또는 이에 준하는 곳에 접지극을 제30조 제1항제1호의 규정에 준하여 시설하는 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 접지극은 지하 75cm 이상으로 하되 동결 깊이를 감안하여 매설할 것('99.2.22 개정)
2. 접지선을 철주 기타의 금속체를 따라서 시설하는 경우에는 접지극을 철주의 밑면(底面)으로부터 30cm 이상의 깊이에 매설하는 경우 이외에는 접지극을 지중에서 그 금속체로부터 1m 이상 떼어 매설할 것
3. 접지선에는 절연전선(옥외용 비닐절연전선을 제외한다), 캡타이어케이블 또는 케이블(통신용 케이블을 제외한다)을 사용할 것, 다만, 접지선을 철주 기타의 금속체를 따라서 시설하는 경우 이외의 경우에는 접지선의 지표상 60cm를 넘는 부분에 대하여는 그러하지 아니하다.
4. 접지선의 지하 75cm로부터 지표상 2m까지의 부분을 전기용품안전관리법의 적용을 받는 합성수지관(두께 2mm 미만의 합성수지제 전선관 및 콤팩트 덕트관을 제외한다) 또는 이와 동등 이상의 절연효력 및 강도를 가지는 몰드로 덮을 것

④ 제1종 접지공사 또는 제2종 접지공사에 사용하는 접지선을 시설한 지지물에는 피뢰침용 지선을 시설하여서는 아니된다.

제23조(제3종 접지공사 등의 특례) ① 제3종 접지공사를 하여야 하는 금속체와 대지간의 전기저항치가 100Ω 이하인 경우에는 제3종 접지공사를 한 것으로 본다.

② 특별 제3종 접지공사를 하여야 하는 금속체와 대지간의 전기저항치가 10Ω 이하인 경우에는 특별 제3종 접지공사를 한 것으로 본다.

제24조(수도관 등의 접지극) ① 지중에 매설되어 있고 대지와의 전기저항치가 3Ω 이하의 값을 유지하고 있는 금속제 수도관로는 이를 제1종 접지공사·제2종 접지공사·제3종 접지공사·특별 제3종 접지공사 기타 접지공사의 접지극으로 사용할 수 있다.

② 제1항의 규정에 의하여 금속제 수도관로를 접지공사의 접지극으로 사용하는 경우에는 다음 각호에 의하여야 한다.

1. 접지선과 금속제 수도관로의 접속은 안지름 75mm 이상인 금속제 수도관의 부분 또는 이로부터 분기한 안지름 75mm 미만인 금속제 수도관의 분기점으로부터 5m 이내의 부분에서 할 것. 다만, 금속제 수도관로의 대지간 전기저항치가 2Ω 이하인 경우에는 분기점으로부터의 거리는 5m를 넘을 수 있다.

2. 접지선과 금속제 수도관로의 접속부를 수도계량기로부터 수도 수용가측에 설치하는 경우에는 수도계량기를 사이에 두고 양측 수도관로를 전기적으로 확실하게 연결할 것
3. 접지선과 금속제 수도관로의 접속부를 사람이 접촉할 우려가 있는 곳에 설치하는 경우에는 손상을 방지하도록 방호장치를 설치할 것
4. 접지선과 금속제 수도관로의 접속에 사용하는 금속체는 접속부에 전기적 부식이 생기지 아니하는 것일 것
- ③ 대지와와의 사이에 전기저항치가 2Ω 이하인 값을 유지하는 건물의 철골 기타의 금속체는 이를 비접지식 고압전로에 시설하는 기계기구의 철대(鐵臺) 또는 금속제 외함에 실시하는 제1종 접지공사나 비접지식 고압전로와 저압전로를 결합하는 변압기의 저압전로에 실시하는 제2종 접지공사의 접지극으로 사용할 수 있다.
- ④ 제1항 또는 제3항의 규정에 의하여 금속제 수도관로 또는 철골 기타의 금속체를 접지극으로 사용한 제1종 접지공사 또는 제2종 접지공사는 제22조제3항의 규정에 의하지 아니할 수 있다. 이 경우에 접지선은 제213조제1항(제4호 및 제5호를 제외한다)의 규정에 준하여 시설하여야 한다.

제25조(수용장소의 인입구의 접지) ① 수용장소의 인입구 부근에 제24조제1항의 금속제 수도관로가 있는 경우 또는 대지간의 전기저항치가 3Ω 이하인 값을 유지하는 건물의 철골이 있는 경우에는 이것을 접지극으로 사용하여 이를 제2종 접지공사를 한 저압전선로의 중앙선 또는 접지측 전선에 추가로 인입구 부근에서 접지공사를 할 수 있다.

- ② 제1항의 규정에 의하여 접지공사를 할 경우의 접지선은 지름 2.6mm의 연동선 또는 이와 동등 이상의 세기 및 굵기의 쉽게 부식하지 아니하는 금속선으로서 고장 시 흐르는 전류를 안전하게 통할 수 있는 것이어야 한다. 이 경우에 접지선을 사람이 접촉할 우려가 있는 곳에 시설할 때에는 접지선은 제213조제1항(제4호 및 제5호를 제외한다)의 규정에 준하여 시설하여야 한다.

제26조(고압 또는 특별고압과 저압의 혼속에 의한 위험방지 시설) ① 고압전로 또는 특별고압전로와 저압전로를 결합하는 변압기(제27조에 규정하는 것 및 철도 또는 궤도의 신호용 변압기를 제외한다)의 저압측 중성점에는 제2종 접지공사(사용전압이 35,000V 이하의 특별고압전로로서 전로에 지기가 생겼을 때 1초 이내에 자동적으로 이를 차단하는 장치가 되어 있는 것 및 제150조제1항 및 제4항에 규정하는 특별고압 가공전선로의 전로 이외의 특별고압전로와 저압전로를 결합하는 경우

에 제21조제1항의 규정에 의하여 계산한 값이 10을 넘을 때에는 접지 저항치가 10 Ω 이하인 것에 한한다)를 하여야 한다. 다만, 저압전로의 사용전압이 300V 이하인 경우에는 그 접지공사를 변압기의 중성점에 하기 어려울 때에는 저압측의 1단자에 시행할 수 있다.

② 제1항의 접지공사는 변압기의 시설장소마다 시행하여야 한다. 다만, 토지의 상황에 의하여 변압기의 시설장소에서 제21조제1항에 규정하는 접지 저항치를 얻기 어려운 경우에 지름 3.5mm의 동복강선(銅覆鋼線) 또는 지름 4mm의 경동선이나 이와 동등 이상의 세기 및 굵기의 가공 접지선을 제82조제2항, 제83조, 제87조, 제91조 내지 제96조 및 제99조의 저압 가공전선에 관한 규정에 준하여 시설할 때에는 변압기의 시설장소로부터 200m까지 떼어놓을 수 있다.

③ 제1항의 접지공사를 하는 경우에 토지의 상황에 의하여 제2항의 규정에 의하기 어려울 때에는 다음 각호에 의하여 가공공동지선(架空共同地線)을 설치하여 2이상의 시설장소에 공통의 제2종 접지공사를 할 수 있다.

1. 가공공동지선은 지름 3.5mm의 동복강선 또는 지름 4mm의 경동선 또는 이와 동등 이상의 세기 및 굵기의 것을 사용하여 제82조제2항, 제83조, 제87조, 제91조 내지 제96조 및 제99조의 저압 가공전선에 관한 규정에 준하여 시설할 것
2. 접지공사는 각 변압기를 중심으로 하는 지름 400m 이내의 지역으로서 그 변압기에 접속되는 전선로 바로 아래의 부분에서 각 변압기의 양쪽에 있도록 할 것. 다만, 그 시설장소에서 접지공사를 한 변압기에 대하여는 그러하지 아니하다.
3. 가공공동지선과 대지간의 합성 전기저항치는 1km를 지름으로 하는 지역 안마다 제21조제1항에 규정하는 제2종 접지공사의 접지 저항치를 가지는 것으로 하고 또한 각 접지선을 가공공동지선으로부터 분리하였을 경우의 각 접지선과 대지간의 전기 저항치는 300 Ω 이하로 할 것

④ 제3항의 가공지선에는 지름 3.5mm 이상의 동복강선 또는 지름 4mm의 경동선이나 이와 동등 이상의 세기 및 굵기의 것을 사용하는 저압 가공전선의 1선을 겸용할 수 있다.

⑤ 직류 단선식 전기철도용 회전변류기·전기로·전기보일러 기타 상시 전로의 일부를 대지로부터 절연하지 아니하고 사용하는 부하에 공급하는 전용의 변압기를 시설한 경우 또한 특별한 이유에 의하여 시·도지사의 인가를 받은 경우에는 제1항의 규정에 의하지 아니할 수 있다.

제27조〔흔촉방지판이 있는 변압기에 접속하는 저압 옥외전선의 시설 등〕 고압전로 또

는 특별고압전로와 비접지식의 저압전로를 결합하는 변압기(철도 또는 궤도의 신호용 변압기를 제외한다)로서 그 고압권선 또는 특별고압권선과 저압권선간에 급속제의 혼촉방지판(混觸防止板)이 있고 또한 그 혼촉방지판에 제2종 접지공사(사용전압이 35,000V 이하의 특별고압전로로서 전로에 지기가 생겼을 때 1초 이내에 자동적으로 이것을 차단하는 장치를 한 것과 제150조제1항 및 제4항에 규정하는 특별고압 가공전선로의 전로 이외의 특별고압전로와 비접지식의 저압전로를 결합하는 경우에 제21조제1항의 규정에 의하여 계산한 값이 10을 넘을 때에는 접지저항치가 10Ω 이하인 것에 한한다)를 한 것에 접속하는 저압전선을 옥외에 시설할 때에는 다음 각 호에 의하여 시설하여야 한다. 다만, 특별한 이유에 의하여 시·도지사의 인가를 받은 경우에는 그러하지 아니하다.(’99.2.22 개정)

1. 저압 전선은 1구내에만 시설할 것
2. 저압 가공전선로 또는 저압 옥상 전선로의 전선은 케이블일 것
3. 저압 가공전선과 고압 또는 특별고압의 가공전선을 동일 지지물에 시설하지 아니할 것. 다만, 고압 가공전선로 또는 특별고압 가공전선로의 전선이 케이블인 경우에는 그러하지 아니하다.

제28조(특별고압과 고압의 혼촉 등에 의한 위험방지 시설) ① 변압기(제26조제5항에 규정하는 변압기를 제외한다)에 의하여 특별고압전로(제150조제1항에 규정하는 특별고압 가공전선로의 전로를 제외한다)에 결합되는 고압전로에는 사용전압의 3배 이하인 전압이 가하여진 경우에 방전하는 장치를 그 변압기의 단자에 가까운 1극에 설치하여야 한다. 다만, 사용전압의 3배 이하인 전압이 가하여진 경우에 방전하는 피뢰기를 고압전로의 모선에 시설하는 때에는 그러하지 아니하다.

② 제1항의 장치의 접지는 제1종 접지공사에 의하여야 한다.

제29조(계기용 변성기의 2차측 전로의 접지) ① 고압의 계기용 변성기의 2차측 전로에는 제3종 접지공사를 하여야 한다.

② 특별고압 계기용 변성기의 2차측 전로에는 제1종 접지공사를 하여야 한다.

제30조(전로의 중성점의 접지) ① 전로의 보호장치의 확실한 동작의 확보, 이상 전압의 억제 및 대지전압의 저하를 위하여 특히 필요한 경우에 전로의 중성점에 접지공사를 할 경우에는 다음 각호에 의하여야 한다.

1. 접지극은 고장시 그 근처의 대지간에 생기는 전위차에 의하여 사람이나 가축 또는 다른 시설물에 위험을 줄 우려가 없도록 시설할 것
2. 접지선에는 지름 4mm(저압전로의 중성점에 시설하는 것은 2.6mm)의 연동선 또는

는 이와 동등 이상의 세기 및 굵기의 쉽게 부식하지 아니하는 금속선으로서 고장시 흐르는 전류가 안전하게 통할 수 있는 것을 사용하고 또한 손상을 받을 우려가 없도록 시설할 것

3. 접지선에 접속하는 저항기·리액터 등은 고장시 흐르는 전류를 안전하게 통할 수 있는 것을 사용할 것

4. 접지선·저항기·리액터 등은 취급자 이외의 자가 출입하지 아니하도록 설비한 곳에 시설하는 경우 이외에는 사람이 접촉할 우려가 없도록 시설할 것

② 제1항에 규정하는 경우 이외의 경우로서 저압전로에 시설하는 보호장치의 확실한 동작을 확보하기 위하여 특히 필요할 경우에 전로의 중성점에 접지공사를 할 경우(저압전로의 사용전압이 300V 이하의 경우에 전로의 중성점에 접지공사를 하기 어려울 때에 전로의 1단자에 접지공사를 시행할 경우를 포함한다)는 접지선에 2.6mm의 연동선 또는 이와 동등 이상의 세기 및 굵기의 쉽게 부식하지 아니하는 금속선으로서 고장시 흐르는 전류가 안전하게 통할 수 있는 것을 사용하고 또한 제22조제3항의 규정에 준하여 시설하여야 한다.

③ 변압기의 안정권선(安定卷線)이나 유희권선(遊休卷線) 또는 전압조정기의 내장권선(內藏卷線)을 이상전압으로부터 보호하기 위하여 특히 필요할 경우에 그 권선에 접지공사를 할 때에는 제1종 접지공사를 하여야 한다.

④ 연료전지에 대하여 전로의 보호장치의 확실한 동작의 확보 또는 대지전압의 저하를 위하여 특히 필요할 경우에 연료전지의 전로 또는 이것에 접속하는 직류 전로에 접지공사를 할 때에는 제1항의 각호의 규정에 준하여 시설하여야 한다.

제4절 기계 및 기구

제31조(특별고압용 변압기의 시설 장소) 특별고압용 변압기는 제32조의 규정에 의하여 시설하는 것, 제150조제1항 및 제4항에 규정하는 특별고압 가공전선로에 접속하는 것 및 교류식 전기철도용 신호회로에 전기를 공급하기 위한 것 이외에는 발전소·변전소·개폐소 또는 이에 준하는 곳에 시설하여야 한다. 다만, 변압기의 사용전압이 170,000V 미만인 경우에 특별한 이유에 의하여 시·도지사의 인가를 받은 경우에는 그러하지 아니하다.

제32조(특별고압 배전용 변압기의 시설) 특별고압 전선로(제150조제1항 및 제4항에 규정하는 특별고압 가공전선로를 제외한다)에 접속하는 배전용 변압기(발전소·변

전소·개폐소 또는 이에 준하는 곳에 시설하는 것을 제외한다. 이하 같다)를 시설하는 경우에는 특별고압 전선에 특별고압 절연전선 또는 케이블을 사용하고 또한 다음 각호에 의하여야 한다. 다만, 변압기의 사용 전압이 170,000V 미만인 경우에 특별한 이유에 의하여 시·도지사의 인가를 받은 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 변압기의 1차 전압은 35,000V 이하, 2차 전압은 저압 또는 고압일 것
2. (삭 제, '99.2.22)
3. 변압기의 특별고압측에 개폐기 및 과전류 차단기를 시설할 것. 다만, 변압기를 다음에 의하여 시설하는 경우는 특별고압측의 과전류 차단기를 시설하지 아니할 수 있다.
 - 가. 2이상의 변압기를 각각 다른 회선의 특별고압 전선에 접속할 것
 - 나. 변압기의 2차측 전로에는 과전류 차단기 및 2차측 전로로부터 1차측 전로에 전류가 흐를 때에 자동적으로 2차측 전로를 차단하는 장치를 시설하고 그 과전류 차단기 및 장치를 통하여 2차측 전로를 접속할 것
4. 변압기의 2차 전압이 고압인 경우에는 고압측에 개폐기를 시설하고 또한 쉽게 개폐할 수 있도록 할 것

제33조〔특별고압을 직접 저압으로 변성하는 변압기의 시설〕 ① 특별고압을 직접 고압으로 변성하는 변압기는 다음 각호의 것 이외에는 시설하여서는 아니된다.

1. 전기로 등 전류가 큰 전기를 소비하기 위한 변압기
2. 발전소·변전소·개폐소 또는 이에 준하는 곳의 소내용 변압기
3. 제150조제1항 및 제4항에 규정하는 특별고압 전선로에 접속하는 변압기('99.2.22 개정)
4. 사용전압이 35,000V 이하인 변압기로서 그 특별고압측 권선과 저압측 권선이 혼촉한 경우에 자동적으로 변압기를 전로로부터 차단하기 위한 장치를 설치할 것
5. 사용전압이 100,000V 이하인 변압기로서 그 특별고압측 권선과 저압측 권선 사이에 제2종 접지공사(제21조제1항의 규정에 의하여 계산한 값이 10을 넘는 경우에는 접지 저항치가 10Ω 이하인 것에 한한다)를 금속제의 혼촉방지판이 있는 것
6. 교류식 전기철도용 신호회로에 전기를 공급하기 위한 변압기

② (삭 제, '99.2.22)

제34조〔특별고압용 기계기구의 시설〕 ① 특별고압용 기계기구(이에 부속하는 특별고압의 전기로 충전하는 전선으로서 케이블 이외의 것을 포함한다. 이하 이 조에서 같

다)는 다음 각호의 1에 해당하는 경우, 발전소·변전소·개폐소 또는 이에 준하는 곳에 시설하는 경우, 제266조제1항제2호 단서 또는 제268조제2항 및 제3항의 규정에 의하여 시설하는 경우 이외에는 시설하여서는 아니된다. 다만, 기계기구의 사용 전압이 170,000V 미만인 경우에 특별한 이유에 의하여 시·도지사의 인가를 받은 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 기계기구의 주위에 제50조제1항, 제2항 및 제4항의 규정에 준하여 울타리·담 등을 시설하는 경우('99.2.22 개정)
2. 기계기구를 지표상 5m 이상의 높이에 시설하고 충전부분의 지표상의 높이를 제1호의 표에서 정한 값 이상으로 하고 또한 사람이 접촉할 우려가 없도록 시설하는 경우
3. 공장 등의 구내에서 기계기구를 콘크리트제의 함 또는 제1종 접지공사를 한 금속제의 함에 넣고 또한 충전부분이 노출하지 아니하도록 시설하는 경우
4. 옥내에 설치한 기계기구를 취급자 이외의 사람이 출입할 수 없도록 설치한 곳에 설치하는 경우
5. 충전부분이 노출하지 아니하는 기계기구를 사람이 쉽게 접촉할 우려가 없도록 시설하는 경우
6. 제150조제1항 및 제4항에 규정하는 특별고압 가공전선로에 접속하는 기계기구를 제40조(제1항제2호의 “고압 인하용 절연전선”은 “특별고압 인하용” 절연전선으로, 제1항제5호의 “제3종 접지공사는 “제1종 접지공사로 한다”)의 규정에 준하여 시설하는 경우

② 특별고압용의 기계기구는 노출된 충전부분에 취급자가 쉽게 접촉할 우려가 없도록 시설하여야 한다.

제35조(고주파 이용설비의 장애방지) ① 고주파 이용설비(전로를 고주파 전류의 전송로로 이용하는 것에 한한다. 이하 이 조에서 같다)는 다른 고주파 이용설비의 기능에 계속 중대한 장애를 줄 우려가 있을 경우에는 이를 방지할 수 있도록 시설하여야 한다.

② 제1항의 경우에 다른 고주파 이용설비에 누설하는 고주파 전류의 허용한도는 별표 15에서 정한다.

제36조(기계기구의 철대 및 외함의 접지) ① 전로에 시설하는 기계기구의 철대 및 금속제 외함(외함이 없는 변압기 또는 계기용 변성기는 철심)에는 다음 표에서 정한 접지공사를 하여야 한다. 다만, 제268조의 2에 의하는 경우 및 외함을 충전하여

사용하는 경우에는 그러하지 아니하다.('99.2.22 개정)

기계기구의 구분	접지공사
400V 미만인 저압용의 것	제3종 접지공사
400V 미만인 저압용의 것	특별 제3종 접지공사
고압용 또는 특별고압용의 것	제1종 접지공사

② 다음 각호의 1에 해당하는 경우 또는 특별한 이유에 의하여 시·도지사의 인가를 받았을 경우에는 제1항의 규정에 의하지 아니할 수 있다.

1. 사용전압이 직류 300V 또는 교류 대지전압이 150V 이하인 기계기구를 건조한 곳에 시설하는 경우
2. 저압용의 기계기구를 그 저압전로에 지기가 생겼을 때에 그 전로를 자동적으로 차단하는 장치를 시설한 저압전로에 접속하여 건조한 곳에 시설하는 경우
3. 저압용의 기계기구를 건조한 목재의 마루 기타 이와 유사한 절연성 물건 위에서 취급하도록 시설하는 경우
4. 저압용이나 고압용의 기계기구, 제32조에 규정하는 특별고압 전선로에 접속하는 배전용 변압기나 이에 접속하는 전선에 시설하는 기계기구 또는 제150조제1항 및 제4항에 규정하는 특별고압 가공전선로의 전로에 시설하는 기계기구를 사람이 쉽게 접촉할 우려가 없도록 목주 기타 이와 유사한 것의 위에 시설하는 경우
5. 철대 또는 외함의 주위에 적당한 절연대를 설치하는 경우
6. 외함이 없는 계기용 변성기가 고무·합성수지 기타의 절연물로 피복한 것일 경우
7. 전기용품안전관리법의 적용을 받는 2종 절연의 구조로 되어 있는 기계기구를 시설하는 경우
8. 저압용의 기계기구에 전기를 공급하는 전로의 전원측에 절연변압기(2차 전압이 300V 이하이고 정격용량이 3kVA 이하인 것에 한한다)를 시설하고 또한 그 절연변압기 부하측의 전로를 접지하지 아니하는 경우
9. 저압용의 개별 기계기구에 전기를 공급하는 전로 또는 개별 기계기구에 전기용품안전관리법의 적용을 받는 인체 감전보호용 누전차단기(정격 감도전류가 30mA 이하, 동작시간이 0.03초 이하의 전류 동작형의 것에 한한다)를 시설하는 경우

제37조(기계기구의 열적 강도) 전로에 시설하는 기계기구는 통상의 사용상태에서 그 기계기구에서 생기는 열에 견디는 것이어야 한다.

제38조(폴리염화 비페닐 사용 기계기구의 시설금지) 폴리염화 비페닐을 함유한 절연유를 사용한 기계기구는 전로에 시설하여서는 아니된다.

제39조(아크를 발생하는 기구의 시설) 고압용 또는 특별고압용의 개폐기·차단기·피뢰기 기타 이와 유사한 기구(이하 이 조에서 “기구 등”이라 한다)로서 동작시에 아크가 생기는 것은 목재의 벽 또는 천장 기타의 가연성 물체로부터 고압용의 것은 1m 이상, 특별고압용의 것은 2m 이상(사용전압이 35,000V 이하의 특별고압용의 기구 등으로서 동작시에 생기는 아크의 방향과 길이를 화재가 발생할 우려가 없도록 제한하는 경우에는 1m 이상) 떼어놓아야 한다. 다만, 내화성 물체로 양자의 사이를 격리한 경우에는 그러하지 아니하다.

제40조(고압용 기계기구의 시설) ① 고압용 기계기구(이에 부속하는 고압의 전기로 충전하는 전선으로서 케이블 이외의 것을 포함한다. 이하 이 조에서 같다)는 다음 각 호의 1에 해당하는 경우, 발전소·변전소·개폐소 또는 이에 준하는 곳에 시설하는 경우 이외에는 시설하여서는 아니된다. 다만, 특별한 이유에 의하여 시·도지사의 인가를 받은 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 기계기구의 주위에 제50조제1항, 제2항 및 제4항의 규정에 준하여 울타리·담 등을 시설하는 경우('99.2.22 개정)
2. 기계기구(이에 부속하는 전선에 케이블 또는 별표 14에서 정하는 규격에 적합한 고압 인하용 절연전선을 사용하는 것에 한한다)를 지표상 4.5m(사가지 외에는 4m) 이상의 높이에 시설하고 또한 사람이 쉽게 접촉할 우려가 없도록 시설하는 경우
3. 공장 등의 구내에서 기계기구의 주위에 사람이 쉽게 접촉할 우려가 없도록 적당한 울타리를 설치하는 경우
4. 옥내에 설치한 기계기구를 취급자 이외의 사람이 출입할 수 없도록 설치한 곳에 시설하는 경우
5. 기계기구를 콘크리트제의 함 또는 제3종 접지공사를 한 금속제 함에 넣고 또한 충전부분이 노출하지 아니하도록 시설하는 경우
6. 충전부분이 노출하지 아니하는 기계기구를 사람이 쉽게 접촉할 우려가 없도록 시설하는 경우
7. 충전부분이 노출하지 아니하는 기계기구를 온도상승에 의하여 또는 고장시 그 근처의 대지와의 사이에 생기는 전위차에 의하여 사람이나 가축 또는 다른 시설물에 위험의 우려가 없도록 시설하는 경우

② 고압용의 기계기구는 노출된 충전부분에 취급자가 쉽게 접촉할 우려가 없도록 시설하여야 한다.

제41조[개폐기의 시설] ① 전로중에 개폐기를 시설하는 경우(이 기준에서 개폐기를 시설하도록 정하는 경우에 한한다)에는 그곳의 각 극에 설치하여야 한다. 다만, 다음의 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 제196조제1항제2호 단서(제196조제2항에서 준용하는 경우를 포함한다)의 규정에 의하여 개폐기를 시설하는 경우
2. 제199조제2항(제238조제1항에서 준용하는 경우를 포함한다) 및 제3항(제238조제1항에서 준용하는 경우를 포함한다)의 규정에 의하여 개폐기를 시설하는 경우
3. 제150조제1항 및 제4항에 규정하는 특별고압 가공전선로로서 다중접지를 한 중성선을 가지는 것의 그 중성선 이외의 각 극에 개폐기를 시설하는 경우
4. 제어회로 등에 조작용 개폐기를 시설하는 경우

② 고압용 또는 특별고압용의 개폐기는 그 작동에 따라 그 개폐상태를 표시하는 장치가 되어 있는 것이어야 한다. 다만, 그 개폐상태를 쉽게 확인할 수 있는 것은 그러하지 아니하다.

③ 고압용 또는 특별고압용의 개폐기로서 중력 등에 의하여 자연히 작동할 우려가 있는 것은 자물쇠 장치 기타 이를 방지하는 장치를 시설하여야 한다.

④ 고압용 또는 특별고압용의 개폐기로서 부하전류를 차단하기 위한 것이 아닌 개폐기는 부하전류가 통하고 있을 경우에는 개로(開路)할 수 없도록 시설하여야 한다. 다만, 개폐기를 조작하는 곳의 보기 쉬운 위치에 부하전류의 유무를 표시한 장치 또는 전화기 기타의 지령 장치를 시설하거나 티블렛 등을 사용함으로써 부하전류가 통하고 있을 때에 개로 조작을 방지하기 위한 조치를 하는 경우는 그러하지 아니하다.

제42조[과전류 차단기용 퓨즈 등] ① 과전류 차단기로 저압전로에 사용하는 퓨즈(전기용품안전관리법의 적용을 받는 것 배선용 차단기와 조합하여 하나의 과전류 차단기로 사용하는 것 및 제3항에 규정하는 것을 제외한다)는 수평으로 붙인 경우(판상 퓨즈는 판면을 수평으로 붙인 경우)에 다음 각호에 적합한 것이어야 한다.

1. 정격전류의 1.1배의 전류에 견딜 것
2. 정격전류의 1.6배 및 2배의 전류를 통한 경우에 다음 표에서 정한 시간안에 용단될 것

정격전류의 구분	시 간	
	정격전류에 1.6배의 전류를 통한 경우	정격전류의 2배의 전류를 통한 경우
30A 이하	60분	2분
30A를 넘고 60A 이하	60분	4분
60A를 넘고 100A 이하	120분	6분
100A를 넘고 200A 이하	120분	8분
200A를 넘고 400A 이하	180분	10분
400A를 넘고 600A 이하	240분	12분
600A를 넘는 것	240분	20분

② 과전류 차단기로 저압전로에 사용하는 배선용 차단기(전기용품안전관리법의 적용을 받는 것 및 제3항에 규정하는 것을 제외한다)는 다음 각호에 적합한 것이어야 한다.

1. 정격전류에 1배의 전류로 자동적으로 동작하지 아니할 것
2. 정격전류의 1.25배 및 2배의 전류를 통한 경우에 다음 표에서 정한 시간안에 자동적으로 동작할 것

정격전류의 구분	시 간	
	정격전류의 1.25배의 전류를 통한 경우	정격전류의 2배의 전류를 통한 경우
30A 이하	60분	2분
30A를 넘고 50A 이하	60분	4분
50A를 넘고 100A 이하	120분	6분
100A를 넘고 225A 이하	120분	8분
225A를 넘고 400A 이하	120분	10분
400A를 넘고 600A 이하	120분	12분
600A를 넘고 800A 이하	120분	14분
800A를 넘고 1,000A 이하	120분	16분
1,000A를 넘고 1,200A 이하	120분	18분
1,200A를 넘고 1,600A 이하	120분	20분
1,600A를 넘고 2,000A 이하	120분	22분
2,000A를 넘는 것	120분	24분

③ 과전류 차단기로 저압전로에 시설하는 과부하 보호장치(전동기가 소손될 우려가 있는 과전류가 생겼을 경우에 자동적으로 이것을 차단하는 것에 한한다. 이하 이항에서 같다)와 단락보호 전용 차단기 또는 과부하 보호장치와 단락보호 전용 퓨즈를 조합한 장치는 전동기만에 이르는 저압전로[제195조(제238조제1항에서 준용하는 경우를 포함한다)에 규정하는 저압 옥내간선을 제외한다]에 사용하고 또한 다음 각 호에 적합한 것이어야 한다.

1. 과부하 보호장치(전기용품안전관리법의 적용을 받는 전자개폐기를 제외한다), 단락보호 전용차단기 및 단락보호 전용 퓨즈는 별표 16에서 정하는 규격에 적합한 것일 것
2. 과부하 보호장치와 단락보호 전용 차단기 또는 단락보호 전용 퓨즈를 하나의 전용함 속에 넣어 시설한 것일 것
3. 과부하 보호장치가 단락전류에 의하여 소손하기 전에 그 단락전류를 차단하는 능력을 가진 단락보호 전용 차단기 또는 단락보호 전용 퓨즈를 시설한 것일 것
4. 과부하 보호장치의 단락보호 전용 퓨즈를 조합한 장치는 단락보호 전용 퓨즈의 정격전류가 과부하 보호장치의 정정전류(整定電流)의 값 이하가 되도록 시설한 것(그 값이 단락보호 전용 퓨즈의 표준 정격에 해당하지 아니하는 경우는 단락보호 전용 퓨즈의 정격전류가 그 값의 바로 상위의 정격이 되도록 시설한 것을 포함한다)일 것

④ 과전류 차단기로 시설하는 퓨즈중 고압전로에 사용하는 포장 퓨즈(퓨즈 이외의 과전류 차단기와 조합하여 하나의 과전류 차단기로 사용하는 것을 제외한다)는 정격전류의 1.3배의 전류에 견디고 또한 2배의 전류로 120분안에 용단되는 것 또는 별표 17에서 정하는 규격에 적합한 고압 전류 제한 퓨즈이어야 한다.

⑤ 과전류 차단기로 시설하는 퓨즈중 고압전로에 사용하는 비포장 퓨즈는 정격전류의 1.25배 전류에 견디고 또한 2배의 전류로 2분안에 용단되는 것이어야 한다.

⑥ 저압전로에 시설하는 과전류 차단기는 이를 시설하는 곳을 통과하는 단락전류를 차단하는 능력을 가지는 것이어야 한다. 다만, 그 곳을 통과하는 최대 단락전류가 10,000A를 넘는 경우에 과전류 차단기로서 10,000A 이상의 단락전류를 차단하는 능력을 가지는 배선용 차단기를 시설하고 그곳으로부터 전원측의 전로에 그 배선용 차단기의 단락전류를 차단하는 능력을 넘고 그 최대 단락전류 이하의 단락전류를 그 배선용 차단기보다 빨리 또는 동시에 차단하는 능력을 가지는 과전류 차단기를 시설하는 때에는 그러하지 아니하다.

⑦ 비포장 퓨즈는 고리퓨즈가 아니면 사용하여서는 아니된다. 다만, 다음 각호의 것을 사용하는 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 로우렛 또는 이와 유사한 것에 넣는 정격전류가 5A 이하인 것
2. 경(硬)금속제로서 단자간의 길이가 그 정격전류에 따라 다음의 값 이상인 것
 - 가. 정격전류 10A 미만 10cm
 - 나. 정격전류 20A 미만 12cm
 - 다. 정격전류 30A 미만 15cm

⑧ 고압 또는 특별고압의 전로에 단락이 생긴 경우에 동작하는 과전류 차단기는 이것을 시설하는 곳을 통과하는 단락전류를 차단하는 능력을 가지는 것이어야 한다.

⑨ 고압 또는 특별고압의 과전류 차단기는 그 동작에 따라 그 개폐상태를 표시하는 장치가 되어있는 것이어야 한다. 다만, 그 개폐상태가 쉽게 확인될 수 있는 것은 그러하지 아니하다.

제43조[과전류 차단기의 시설] 고압 또는 특별고압전로중 기계기구 및 전선을 보호하기 위하여 필요한 곳에는 과전류 차단기를 시설하여야 한다.

제44조[과전류 차단기의 시설 제한] 접지공사의 접지선, 다선식 전로의 중성선 및 제26조제1항 내지 제3항의 규정에 의하여 전로의 일부에 접지공사를 한 저압 가공전선로의 접지측 전선에는 과전류 차단기를 시설하여서는 아니된다. 다만, 다선식 전로의 중성선에 시설한 과전류 차단기가 동작한 경우에 각 극이 동시에 차단될 때 또는 제30조제1항(제30조제4항에서 준용하는 경우를 포함한다)의 규정에 의한 저항기·리액터 등을 사용하여 접지공사를 한 때에 과전류 차단기의 동작에 의하여 그 접지선이 비접지 상태로 되지 아니할 때에는 그러하지 아니하다.

제45조[지락차단장치 등의 시설] ① 금속제 외함을 가지는 사용전압이 60V를 넘는 저압의 기계기구로서 사람이 쉽게 접촉할 우려가 있는 곳에 시설하는 것에 전기를 공급하는 전로(제2항, 제187조제2항제5호, 제209조제1항, 제8호, 제212조제1항제5호, 제221조제2항, 제255조제1항제9호, 제3항 및 제4항, 제256조제1항, 제9호, 제2항, 제3항 및 제4항제3호에 규정하는 것 및 관등회로를 제외한다. 이하 이 항에서 같다)에는 전로에 지기가 생겼을 때에 자동적으로 전로를 차단하는 장치를 하여야 한다. 다만, 다음 각호의 1에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 기계기구를 발전소·변전소·개폐소 또는 이에 준하는 곳에 시설하는 경우
2. 기계기구를 건조한 곳에 시설하는 경우
3. 대지전압이 150V 이하인 기계기구를 물기가 있는 곳 이외의 곳에 시설하는 경우

4. 전기용품안전관리법의 적용을 받는 2중 절연구조의 기계기구를 시설하는 경우
5. 그 전로의 전원측에 절연변압기(2차 전압이 300V 이하인 경우에 한한다)를 시설하고 또한 그 절연변압기의 부하측의 전로에 접지하지 아니하는 경우
6. 기계기구가 고무·합성주지 기타 절연물로 피복된 경우
7. 기계기구가 유도전동기의 2차측 전로에 접속되는 것일 경우
8. 기계기구가 제15조제8호에 규정하는 것일 경우
9. 기계기구내에 전기용품안전관리법의 적용을 받는 누전차단기를 설치하고 또한 기계기구의 전원연결선이 손상을 받을 우려가 없도록 시설하는 경우

② 특별고압전로 또는 고압전로에 변압기에 의하여 결합되는 사용전압 400V 이상의 저압전로(발전소 및 변전소와 이에 준하는 곳에 있는 부분의 전로를 제외한다. 이하 이 항에서 같다)에는 전로에 지기가 생겼을 때에 자동적으로 전로를 차단하는 장치를 시설하여야 한다.

③ 고압 및 특별고압전로중 다음 각호에 열거하는 곳 또는 이에 근접한 곳에는 전로(제2호의 곳 또는 이에 근접한 곳에 시설하는 경우에는 수전점의 부하측의 전로, 제3호의 곳 또는 이에 근접한 곳에 시설하는 경우에는 배전용 변압기 부하측의 전로, 이하 이 항 및 제4항에서 같다)에 지기(전기철도용 급전선에 있어서는 과전류)가 생겼을 때에 자동적으로 전로를 차단하는 장치를 시설하여야 한다. 다만, 전기사업자로부터 공급을 받는 수전점에서 수전하는 전기를 모두 그 수전점에 속하는 수전장소에서 변성하거나 또는 사용하는 경우는 그러하지 아니하다.

1. 발전소·변전소 또는 이에 준하는 곳의 인출구
2. 다른 전기사업자로부터 공급받는 수전점
3. 배전용 변압기(단권 변압기를 제외한다)의 시설장소

④ 저압 또는 고압전로로서 비상용 조명장치·비상용 승강기·유도등·철도용 신호장치, 400V를 초과하는 비접지 전로, 기타 그 정지가 공공의 안전확보에 지장을 줄 우려가 있는 기계기구에 전기를 공급하는 것에는 전로에 지기가 생겼을 때에 이를 기술원 감시소에 경보하는 장치를 설치한 때에는 제1항 내지 제3항에 규정하는 장치는 이를 시설하지 아니할 수 있다.

⑤ 전로의 사용전압이 170,000V 미만인 경우에 특별한 이유에 의하여 시·도지사의 인가를 받은 경우에는 제1항 내지 제3항의 규정에 의하지 아니할 수 있다.

제46조(피뢰기의 시설) ① 고압 및 특별고압의 전로중 다음 각호에 열거하는 곳 또는 이에 근접한 곳에는 피뢰기를 시설하여야 한다.

1. 발전소·변전소 또는 이에 준하는 장소의 가공전선 인입구 및 인출구
2. 가공전선로에 접속하는 제32조의 배전용 변압기의 고압측 및 특별고압측
3. 고압 및 특별고압 가공전선로부터 공급을 받는 수용장소의 인입구
4. 가공전선로와 지중전선로가 접속되는 곳

② 다음 각호의 1에 해당하는 경우 또는 특별한 이유에 의하여 시·도지사의 인가를 받은 경우에는 제1항의 규정에 의하지 아니할 수 있다.

1. 제1항의 각호의 곳에 직접 접속하는 전선이 짧은 경우
2. (삭 제, '99.2.22)
3. 사용전압이 60,000V를 넘는 특별고압전선의 경우에 동일 모선에 항시 접속되어 있는 가공전선로의 수가 회선수 7 이하인 경우에는 5 이상, 회선수 8 이상인 경우에는 4 이상인 경우. 이 경우에 동일 지지물에 2회선 이상의 가공전선이 시설되어 있는 경우에는 가공전선로의 수는 1로 계산한다.
4. 제1항 각호의 경우 피보호 기기가 보호범위내에 위치하는 경우

제47조(피뢰기의 접지) 고압 및 특별고압의 전선에 시설하는 피뢰기에는 제1종 접지공사를 하여야 한다. 다만, 고압 가공전선로에 시설하는 피뢰기(제46조제1항의 규정에 의하여 시설하는 것을 제외한다. 이하 이 조에서 같다)를 제26조제2항 및 제3항의 규정에 의하여 제2종 접지공사를 한 변압기에 근접하여 시설하는 경우에는 다음 각호의 1에 해당할 때 또는 고압 가공전선로에 시설하는 피뢰기(제26조제1항 내지 제3항의 규정에 의하여 제2종 접지공사를 한 변압기에 근접하여 시설하는 것을 제외한다)의 제1종 접지공사의 접지선이 그 제1종 접지공사 전용의 것인 경우에 그 제1종 접지공사의 접지 저항치가 30Ω 이하인 때에는 그 제1종 접지공사의 접지저항치에 관하여는 제21조제1항의 규정을 적용하지 아니한다.('99.2.22 개정)

1. 피뢰기의 제1종 접지공사의 접지극을 변압기의 제2종 접지공사의 접지극으로부터 1m이상 격리하여 시설하는 경우에 그 제1종 접지공사의 접지저항치가 30Ω 이하인 때
2. 피뢰기의 제1종 접지공사의 접지선과 변압기의 제2종 접지공사의 접지선을 변압기에 근접한 곳에서 접속하여 다음에 의하여 시설하는 경우에 그 제1종 접지공사의 접지저항치가 75Ω 이하인 때 또는 그 제2종 접지공사의 접지저항치가 65Ω 이하인 때

가. 변압기를 중심으로 하는 반지름 50m의 원과 반지름 300m의 원으로 둘러 쌓여지는 지역에서 그 변압기에 접속하는 제2종 접지공사가 되어있는 저압

가공전선(지름 3.5mm 이상인 동복강선 또는 지름 4mm 이상의 경동선 또는 이와 동등 이상의 세기 및 굵기의 것에 한한다)의 한 곳 이상에 제22조제3항 및 제4항의 규정에 준하는 접지공사(접지선에 지름 2.6mm인 연동선 또는 이와 동등 이상의 세기 및 굵기의 쉽게 부식하지 아니하는 금속선을 사용하는 것에 한한다)를 할 것. 다만, 그 제2종 접지공사의 접지선이 제26조제3항 및 제4항에 규정하는 가공공동지선(그 변압기를 중심으로 하는 지름 300m의 원 안에서 제2종 접지공사가 되어 있는 것에 한한다)인 경우에는 그러하지 아니하다.

나. 피뢰기의 제1종 접지공사, 변압기의 제2종 접지공사, “가”의 규정에 의하여 저압 가공전선에 제22조제3항 및 제4항의 규정에 준하여 행한 접지공사 및 “가” 단서의 가공공동지선에서의 합성 접지저항치는 20Ω 이하일 것

3. 피뢰기의 제1종 접지공사의 접지선과 제26조제2항 및 제3항에 의하여 제2종 접지공사가 시설된 변압기의 저압 가공전선 또는 가공공동지선과를 당해 변압기가 시설된 지지물 이외의 지지물에서 접속하고 또한 다음에 의하여 시설하는 경우에 당해 제1종 접지공사의 접지저항치가 65Ω 이하인 때.(‘99.2.22 신설)

가. 변압기에 접속하는 저압 가공전선 및 그것에 시설하는 접지공사 또는 당해 변압기에 접속하는 가공공동지선은 제2호 “가”의 규정에 의하여 시설할 것.(‘99.2.22 신설)

나. 피뢰기의 제1종 접지공사는 변압기를 중심으로 하는 반지름 50m 이상의 지역으로 또한 당해 변압기와 “가”의 규정에 의하여 시설하는 접지공사와의 사이에 시설할 것. 다만, 가공공동지선과 접속하는 당해 피뢰기의 제1종 접지공사는 변압기를 중심으로 하는 반지름 50m 이내의 지역에 시설할 수 있다(‘99.2.22 신설).

다. 피뢰기의 제1종 접지공사, 변압기의 제2종 접지공사, “가”의 규정에 의하여 저압 가공전선에 시설한 접지공사 및 “가”의 규정에 의한 가공공동지선의 합성저항치는 16Ω 이하 일 것.(‘99.2.22 신설)

제48조(비상용 예비전원 시설) 상용전원이 정전되었을 때 사용하는 비상용 예비전원(수용장소에 시설하는 것에 한한다)은 비상용 예비전원이 상용전원측의 수용장소에 시설하는 전로 이외의 전로와 전기적으로 접속되지 아니하도록 시설하여야 한다.

제49조(전선 이상온도 감지장치의 시설) 전선은 이상온도를 조기에 검지(檢知)하고 경보하는 전선 이상온도 감지장치(검지선이 전선과 접촉하는 것에 한한다)를 시설하는 경우는 다음 각호에 의하여야 한다.

1. 검지선에 전기를 공급하는 전로의 사용전압은 직류 30V 이하일 것
2. 검지선은 별표 18에서 정하는 규격에 적합한 것일 것
3. 검지선은 고압 또는 특별고압의 전로에 사용하는 절연전선 또는 나전선에는 시설하지 아니할 것
4. 손상을 받을 우려가 있는 장소에 시설하는 검지선 및 검지선에 직접 접속을 하는 전선에는 적당한 방호장치를 할 것
5. 고압이나 특별고압의 전선에 시설하는 검지선 또는 그 검지선에 접속하는 전선과 경보장치와의 접속장소에는 교류 300V 이하에서 작동하는 피뢰기 또는 이에 준하는 장치를 설치하고 또한 이에 제1종 접지공사를 할 것
6. 검지선과 전선을 접속하는 단자함, 경보장치 및 방호장치의 금속제 부분에는 제3종 접지공사를 할 것

제2장 발전소 · 변전소 · 개폐소 또는 이에 준하는 곳의 시설

제50조(발전소 등의 울타리 · 담 등의 시설) ① 고압 또는 특별고압의 기계기구 · 모선 등을 옥외에 시설하는 발전소 · 변전소 · 개폐소 또는 이에 준하는 곳에는 다음 각호에 의하여 구내에 취급자 이외의 자가 들어가지 아니하도록 시설하여야 한다. 다만, 토지의 상황에 의하여 사람이 들어갈 우려가 없는 곳은 그러하지 아니하다.

1. 울타리 · 담 등을 시설할 것
2. 출입구에는 출입금지 표지를 할 것
3. 출입구에는 자물쇠장치 기타 적당한 장치를 할 것

② 제1항의 울타리 · 담 등은 다음의 각호에 의하여 시설하여야 한다. 다만, 특별고압전로의 사용전압이 170,000V 미만인 경우에 특별한 이유에 의하여 시 · 도지사의 인가를 받은 경우에는 그러하지 아니하다.('99.2.22 개정)

1. 울타리 · 담 등의 높이는 2m 이상으로 하고 지표면과 울타리 · 담 등의 하단사이의 간격은 15cm 이하로 할 것('99.2.22 신설)
2. 울타리 · 담 등과 고압 및 특별고압의 충전부분이 접근하는 경우에는 울타리 · 담 등의 높이와 울타리 · 담 등으로부터 충전부분까지 거리의 합계는 다음 표에서 정한 값 이상으로 할 것('99.2.22 신설)

사용 전압의 구분	울타리·담 등의 높이와 울타리·담 등으로부터 충전부분까지의 거리의 합계
35,000V이하	5m
35,000V를 넘고 160,000V이하	6m
160,000V를 넘는 것	6m에 160,000V를 넘는 10,000V 또는 그 단수 마다 12cm를 더한 값

③ 고압 또는 특별고압의 기계기구, 모선 등을 다음 옥내에 시설하는 발전소·변전소·개폐소 또는 이에 준하는 곳에는 다음 각호의 1에 의하여 구내에 취급자 이외의 자가 들어가지 아니하도록 시설하여야 한다. 다만, 제1항의 규정에 의하여 시설한 울타리·담 등의 내부는 그러하지 아니하다.

1. 울타리·담 등을 제2항의 규정에 준하여 시설하고 또한 그 출입구에 출입금지의 표시의 자물쇠장치 기타 적당한 장치를 할 것('99.2.22 개정)
2. 견고한 벽을 시설하고 그 출입구에 출입금지의 표시와 자물쇠장치 기타 적당한 장치를 할 것

④ 고압 또는 특별고압 가공전선(전선에 케이블을 사용하는 경우는 제외함)과 금속제의 울타리·담 등이 교차하는 경우에 금속제의 울타리·담 등에는 교차점과 좌, 우로 45m 이내의 개소에 제1종 접지공사를 하여야 한다. 또한 울타리·담 등에 문 등이 있는 경우에는 접지공사를 하거나 울타리·담 등과 전기적으로 접속하여야 한다. 다만, 토지의 상황에 의하여 제1종 접지저항치를 얻기 어려운 경우에는 제3종 접지공사에 의하고 또한 고압 가공전선로는 고압 보안공사, 특별고압 가공전선로는 제2종 특별고압 보안공사에 의하여 시설할 수 있다('99.2.22 신설).

제51조[절연유의 구외 유출방지] 사용전압이 100,000V 이상의 중성점 직접접지식 전로에 접속하는 변압기를 설치하는 곳에는 절연유의 구외 유출 및 지하 침투를 방지하기 위하여 절연유 유출 방지설비를 하여야 한다.

제52조[특별고압전로의 상 및 접속상태 표시] ① 발전소·변전소 또는 이에 준하는 곳의 특별고압전로에는 그의 보기 쉬운 곳에 상별(相別) 표시를 하여야 한다.

② 발전소·변전소 또는 이에 준하는 곳의 특별고압전로에 대하여는 그 접속상태를 모의모선(模擬母線)의 사용 기타의 방법에 의하여 표시하여야 한다. 다만, 이러한 전로에 접속하는 특별고압 전선로의 회선수가 2 이하이고 또한 특별고압의 모선이 단일모선인 경우에는 그러하지 아니하다.

제53조[발전기 등의 보호장치] ① 발전기에는 다음 각호의 경우에 자동적으로 이를 전로로부터 차단하는 장치를 시설하여야 한다.

1. 발전기에 과전류가 생긴 경우(원자력 발전소에 시설하는 비상용 예비발전기에 있어서는 비상용 노심 냉각장치가 작동한 경우를 제외한다)
2. 용량이 500kVA 이상의 발전기를 구동하는 수차의 압유장치의 유압 또는 전동식 가이드벤 제어장치, 전동식 니이들 제어장치 또는 전동식 디플렉터 제어장치의 전원전압이 현저히 저하한 경우
3. 용량 100kVA 이상의 발전기를 구동하는 풍차(風車)의 압유장치의 유압, 압축 공기장치의 공기압 또는 전동식 브레이드 제어장치의 전원전압이 현저히 저하한 경우
4. 용량이 2,000kVA 이상인 수차 발전기의 스러스트 베어링의 온도가 현저히 상승한 경우
5. 용량이 10,000kVA 이상인 발전기의 내부에 고장이 생긴 경우
6. 정격출력이 10,000kW를 넘는 증기터빈은 그의 스러스트 베어링이 현저하게 마모되거나 그 온도가 현저히 상승한 경우

② 연료전지는 다음 각호의 경우에 자동적으로 이를 전로에서 차단하고 연료전지에 연료가스 공급을 자동적으로 차단하며 연료전지내의 연료가스를 자동적으로 배제하는 장치를 시설하여야 한다.

1. 연료전지에 과전류가 생긴 경우
2. 발전요소(發展要素)의 발전전압에 이상이 생겼을 경우 또는 연료가스 출구에서의 산소농도 또는 공기 출구에서의 연료가스 농도가 현저히 상승한 경우

③ 상용전원으로 쓰이는 축전지에는 이에 과전류가 생겼을 경우에 자동적으로 이를 전로로부터 차단하는 장치를 시설하여야 한다.

제54조[특별고압용 변압기의 보호장치] ① 뱅크용량이 5,000kVA 이상인 특별고압용의 변압기에 뱅크용량이 10,000kVA 미만인 변압기에 대하여 그 내부에 생긴 고장을 경보하는 장치를 시설하는 경우 이외에는 그 내부에 고장이 생겼을 경우에 자동적으로 이를 전로로부터 차단하는 장치를 시설하여야 한다. 다만, 변압기의 내부에 고장이 생겼을 경우에 그 변압기의 전원인 발전기를 자동적으로 정지하도록 시설한 경우에는 그 발전기의 전로로부터 차단하는 장치를 하지 아니하여도 된다.

② 타냉식(변압기의 권선 및 철심을 직접 냉각시키기 위하여 봉입한 냉매를 강제순환시키는 냉각방식을 말한다. 이하 같다)의 특별고압용 변압기에는 냉각장치에

고장이 생긴 경우 또는 변압기의 온도가 현저히 상승한 경우에 이를 경보하는 장치를 시설하여야 한다.

제55조(전력용 콘덴서 또는 분로 리액터의 보호장치) 전력용 콘덴서 또는 분로 리액터에는 다음 표와 같이 자동적으로 이를 전로부터 차단하는 장치를 하여야 한다. 다만, 전력용 콘덴서 또는 분로 리액터의 사용전압이 170,000V 미만인 경우에 특별한 이유에 의하여 시·도지사의 인가를 받은 경우에는 그러하지 아니하다.

뱅크용량의 구분	자동적으로 전로부터 차단하는 장치
500kVA를 넘고 15,000kVA 미만	내부에 고장이 생긴 경우에 동작하는 장치 또는 과전류가 생긴 경우에 동작하는 장치
15,000kVA 이상	내부에 고장이 생긴 경우에 작동하는 장치 및 과전류가 생긴 경우에 동작하는 장치 또는 과전압이 생긴 경우에 동작하는 장치

제56조(조상기의 보호장치) 용량이 15,000kVA 이상의 조상기에는 그 내부에 고장이 생긴 경우에 자동적으로 이를 전로부터 차단하는 장치를 하여야 한다.

제57조(발전기 등의 기계적 강도) ① 발전기·변압기·조상기·모선 또는 이를 지지하는 애자는 단락전류에 의하여 생기는 기계적 충격에 견디는 것이어야 한다.

② 수차 또는 풍차에 접속하는 발전기의 회전하는 부분은 부하를 차단한 경우에 일어나는 속도에 대하여 증기터빈·가스터빈 또는 내연기관에 접속하는 발전기의 회전하는 부분은 비상 조속기가 동작하여 달하는 속도에 대하여 견디는 것이어야 한다.

제58조(계측장치) ① 발전소에는 다음 각호의 사항을 계측하는 장치(정격출력이 400,000kW 이상의 증기터빈에 접속하는 발전기는 제3호에 기재하는 사항에 대하여 이를 자동적으로 기록하는 것에 한한다)를 시설하여야 한다. 다만, 태양전지 발전소는 연계하는 전력계통에 그 발전소 이외의 전원이 없는 것에 대하여는 그러하지 아니하다.

1. 발전기·연료전지 또는 태양전지 모듈(복수의 태양전지 모듈을 설치하는 경우에는 그 집합체)의 전압 및 전류 또는 전력
2. 발전기의 베어링(수중 메탈을 제외한다) 및 고정자(固定子)의 온도
3. 발전기(정격출력이 10,000kW를 넘는 증기터빈에 접속하는 것에 한한다)의 진동의 진폭
4. 주요 변압기의 전압 및 전류 또는 전력

5. 특별고압용 변압기의 온도

② 정격출력이 10kW 미만의 내연력 발전소는 연계하는 전력계통에 그 발전소 이외의 전원이 없는 것에 대해서는 제1항의 규정에 관계없이 제1항제1호 및 제4호의 사항중 전류 및 전력을 측정하는 장치를 시설하지 아니할 수 있다.

③ 동기발전기(同期發電機)를 시설하는 경우에는 동기 검정장치를 시설하여야 한다. 다만, 동기발전기를 연계하는 전력계통에는 그 동기발전기 이외의 전원이 없는 경우 또는 동기발전기의 용량이 그 발전기를 연계하는 전력계통의 용량과 비교하여 현저히 적은 경우에는 그러하지 아니하다.

④ 변전소 또는 이에 준하는 곳에는 다음 각호의 사항을 계측하는 장치를 시설하여야 한다. 다만, 전기철도용 변전소는 주요 변압기의 전압을 계측하는 장치를 시설하지 아니할 수 있다.

1. 주요 변압기의 전압 및 전류 또는 전력

2. 특별고압용 변압기의 온도

⑤ 동기조상기를 시설하는 경우에는 다음 각호의 사항을 계측하는 장치 및 동기 검정장치를 시설하여야 한다. 다만, 동기조상기의 용량이 전력계통의 용량과 비교하여 현저히 적은 경우에는 동기 검정장치를 시설하지 아니할 수 있다.

1. 동기조상기의 전압 및 전류 또는 전력

2. 동기조상기의 베어링 및 고정자의 온도

제59조(수소냉각식 발전기 등의 시설) 수소냉각식의 발전기·조상기 또는 이에 부속하는 수소 냉각장치는 다음 각호에 의하여 시설하여야 한다.

1. 발전기 또는 조상기는 기밀구조(氣密構造)의 것이고 또한 수소가 대기압에서 폭발하는 경우에 생기는 압력에 견디는 강도를 가지는 것일 것

2. 발전기축의 밀봉부에는 질소 가스를 봉입할 수 있는 장치 또는 발전기축의 밀봉부로부터 누설된 수소 가스를 안전하게 외부에 방출할 수 있는 장치를 설치할 것

3. 발전기안 또는 조상기안의 수소의 순도가 85% 이하로 저하한 경우에 이를 경보하는 장치를 시설할 것

4. 발전기안 또는 조상기안의 수소의 압력을 계측하는 장치 및 그 압력이 현저히 변동한 경우에 이를 경보하는 장치를 시설할 것

5. 발전기안 또는 조상기안의 수소의 온도를 계측하는 장치를 시설할 것

6. 발전기안 또는 조상기안에 수소를 안전하게 도입할 수 있는 장치 및 발전기안 또는 조상기안의 수소를 안전하게 외부로 방출할 수 있는 장치를 시설할 것

7. 수소를 통하는 관은 동관 또는 이음매 없는 강관이어야 하며 또한 수소가 대기압에서 폭발하는 경우에 생기는 압력에 견디는 강도의 것일 것
8. 수소를 통하는 관·밸브 등은 수소가 새지 아니하는 구조로 되어 있을 것
9. 발전기 또는 조상기에 붙인 유리제의 점검창 등은 쉽게 파손되지 아니하는 구조로 되어 있을 것

제60조[압축공기장치 등의 시설] ① 발전소·변전소·개폐소 또는 이에 준하는 곳에서 개폐기 또는 차단기에 사용하는 압축 공기장치는 다음 각호에 의하여 시설하여야 한다.

1. 공기압축기는 최고 사용압력의 1.5배의 수압(수압을 연속하여 10분간 가하여 시험을 하기 어려울 때에는 최고 사용압력의 1.25배의 기압)을 연속하여 10분간 가하여 시험을 하였을 때 이에 견디고 또한 새지 아니할 것
2. 공기 탱크는 제1호의 규정에 준하는 이외에 다음에 의할 것
 - 가. 재료는 별표 19에서 정하는 규격에 적합한 것일 것. 이 경우에 재료의 허용응력은 별표 19에서 정한다.
 - 나. 구조는 별표 19에서 정하는 규격에 적합한 것일 것
 - 다. 사용압력에서 공기의 보급이 없는 상태로 개폐기 또는 차단기의 투입 및 차단을 연속하여 1회 이상 할 수 있는 용량을 가지는 것일 것
 - 라. 내식성을 가지지 아니하는 재료를 사용하는 경우에는 외면에 산화방지를 위한 도장을 할 것
3. 압축공기를 통하는 관은 제1호 및 제2호 “가”의 규정에 준하는 이외에 별표 19에서 정하는 규격에 적합한 구조로 되어 있을 것
4. 공기압축기·공기탱크 및 압축공기를 통하는 관은 용접에 의한 잔류 응력이 생기거나 나사의 조임에 의하여 무리한 하중이 걸리지 아니하도록 할 것
5. 공기압축기의 최종단(最終段) 또는 압축 공기를 통하는 관의 공기 압축기에 근접하는 곳 및 공기탱크 또는 압축공기를 통하는 관의 공기탱크에 근접하는 곳에는 최고 사용압력이하의 압력으로 동작하고 또한 별표 20에서 정하는 규격에 적합한 안전밸브를 시설할 것. 다만, 압력 10kg/cm² 미만인 압축공기장치는 최고 사용압력이하의 압력으로 동작하는 안전장치로서 이에 갈음할 수 있다.
6. 주공기 탱크의 압력이 저하한 경우에 자동적으로 압력을 회복하는 장치를 시설할 것
7. 주공기 탱크 또는 이에 근접한 곳에는 사용압력의 1.5배 이상 3배 이하의 최고

눈금이 있는 압력계를 시설할 것

② 발전소·변전소·개폐소 또는 이에 준하는 곳에 시설하는 가스 절연기기(충전부분이 압축 절연가스에 의하여 절연된 기계기구를 말한다. 이하 같다)는 다음 각호에 의하여 시설하여야 한다.

1. 1kg/cm²를 넘는 절연가스의 압력을 받는 부분으로서 외기에 접하는 부분은 최고 사용압력의 1.5배의 수압(수압을 연속하여 10분간 가하여 시험을 하기 어려울 때에는 최고 사용압력의 1.25배의 기압)을 연속하여 10분간 가하여 시험하였을 때에 이에 견디고 또한 새지 아니하는 것일 것. 다만, 가스압축기에 접속하여 사용하지 아니하는 가스 절연기기는 최고 사용압력의 1.25배의 수압을 연속하여 10분간 가하였을 때 이에 견디고 또한 누설이 없는 경우에는 그러하지 아니하다('99.2.22 단서조항 신설).
2. 절연가스는 가연성·부식성 또는 유독성의 것이 아닐 것
3. 절연가스 압력의 저하로 절연파괴가 생길 우려가 있는 것은 절연가스의 압력저하를 경보하는 장치 또는 절연가스의 압력을 계속하는 장치를 설치할 것
4. 가스압축기를 가지는 것은 가스압축기의 최종단(最終段) 또는 압축 절연가스를 통하는 관의 가스압축기에 근접하는 곳 및 가스 절연기기 또는 압축 절연가스를 통하는 관의 가스 절연기기에 근접하는 곳에는 최고 사용압력 이하의 압력으로 동작하고 또한 별표 20에서 정하는 규격에 적합한 안전밸브를 설치할 것

제61조(배전반 시설) ① 발전소·변전소·개폐소 또는 이에 준하는 곳에 시설하는 배전반에 붙이는 기구 및 전선(관에 넣은 전선 및 제151조제4항제2호에 규정하는 개장한 케이블을 제외한다)은 점검할 수 있도록 시설하여야 한다.

② 제1항의 배전반에 고압용 또는 특별고압용의 기구 또는 전선을 시설하는 경우에는 취급자에게 위험이 미치지 아니하도록 적당한 방호장치 또는 통로를 시설하여야 한다.

제62조(조명설비의 시설) 발전소·변전소·개폐소 또는 이에 준하는 곳에는 감시 및 조작을 안전하고 확실하게 하기 위하여 필요한 조명설비를 시설하여야 한다.

제63조(태양전지 모듈 등의 시설) ① 태양전지 발전소에 시설하는 태양전지 모듈, 전선 및 개폐기 기타 기구는 다음의 각호에 의하여 시설하여야 한다.

1. 충전부분은 노출되지 아니하도록 시설할 것
2. 태양전지 모듈에 접속하는 부하측의 전로(복수의 태양전지 모듈을 시설한 경우에는 그 집합체에 접속하는 부하측의 전로)에는 그 접속점에 근접하여 개폐기

- 기타 이와 유사한 기구(부하전류를 개폐할 수 있는 것에 한한다)를 시설할 것
3. 태양전지 모듈을 병렬로 접속하는 전로에는 그 전로에 단락이 생긴 경우에 전로를 보호하는 과전류 차단기 기타의 기구를 시설할 것. 다만, 그 전로가 단락전류에 견딜 수 있는 경우에는 그러하지 아니하다.
 4. 전선은 다음에 의하여 시설할 것. 다만, 기계기구의 구조상 그 내부에 안전하게 시설할 수 있을 경우에는 그러하지 아니하다.
 - 가. 전선은 지름 1.6mm의 연동선 또는 이와 동등 이상의 세기 및 굵기의 것일 것
 - 나. 옥내에 시설할 경우에는 합성수지관공사, 금속관공사, 가요전선관공사 또는 케이블공사로 제203조, 제204조, 제206조 또는 제213조, 제214조제2항 및 제215조제2항, 제3항의 규정에 준하여 시설할 것
 - 다. 옥측 또는 옥외에 시설할 경우에는 합성수지관공사, 금속관공사, 가요전선관공사 또는 케이블공사로 제203조, 제204조, 제206조 또는 제238조제1항제7호 및 제214조제2항, 제215조제2항 및 제3항의 규정에 준하여 시설할 것
 5. 태양전지 모듈 및 개폐기 기타 기구에 전선을 접속하는 경우에는 나사조임 기타 이와 동등 이상의 효력이 있는 방법에 의하여 견고하고 또한 전기적으로 완전하게 접속함과 동시에 접속점에 장력이 가해지지 아니하도록 할 것
- ② 태양전지 모듈의 지지물은 자중, 적재하중, 적설 또는 풍압 및 지진 기타의 진동과 충격에 대하여 안전한 구조의 것이어야 한다.

제64조[상시 감시를 하지 아니하는 발전소의 시설] ① 발전소의 운전에 필요한 지식 및 기능을 가진 자(이하 이 조에서 "기술원"이라 한다)가 그 발전소에서 상시 감시를 하지 아니하는 발전소는 시설하여서는 아니된다. 다만, 수력발전소, 연료전지 발전소(출력 500kW 미만으로서 연료 개질계통 설비의 압력이 1kg/cm² 미만의 인산형의 것에 한한다. 이하 이 조에서 같다), 태양전지발전소, 풍력발전소 또는 내연력발전소로서 다음 각호의 1에 적합한 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 원동기 및 발전기 또는 연료전지에 자동 부하조정장치 또는 부하 제한장치를 시설하는 수력발전소(출력 500kW 미만인 것에 한한다), 연료전지 발전소, 풍력 발전소 및 태양전지 발전소로서 전기공급에 지장을 주지 아니하고 또한 기술원이 수시 순회하는 경우
2. 원동기 및 발전기 또는 연료전지에 자동 부하조정장치 또는 부하 제한장치를 시설하는 발전소 및 태양전지 발전소로서 그 발전소 또는 구외에 있는 기술원 주재소 중 어느 한곳에 기술원이 상주하고 있는 경우(제1호에 기재한 것을 제외한다)

3. 그 발전소를 원격감시 제어하는 제어소(이하 이 조 및 제170조에서 “발전제어소”라 한다)에 기술원이 상시 주재하고 있는 경우

② 제1항 단서에 규정하는 발전소는 비상용 예비전원을 얻을 목적으로 시설하는 것 이외에는 다음 각호에 의하여 시설하여야 한다.

1. 다음과 같은 경우에는 발전기를 전로에서 자동적으로 차단하고 또한 수차 또는 풍차를 자동적으로 정지하는 장치 또는 내연기관에 연료 유입을 자동적으로 차단하는 장치를 시설할 것. 다만, “가”, “나” 또는 “다”의 경우 수차의 무구속 회전이 정지될 때까지의 사이에 회전부가 구조상 안전하고 또 이 사이에 하류를 방류로 인한 인체에 위해를 미치지 않으며 또한 물건에 손상을 줄 위험이 없을 경우에는 “가”, “나” 또는 “다”의 경우에 발전기를 자동적으로 무부하 또는 무여자(無勵磁)로 하는 장치를 시설하는 경우에는 “다”의 경우에 수차의 스러스트 베어링이 구조상 과열의 우려가 없는 경우에는 “라”의 경우의 수차를 자동적으로 정지시키는 장치의 시설을 하지 아니하여도 된다.

가. 원동기 제어용의 압유장치의 유압, 압축 공기장치의 공기압 또는 전동 제어 장치의 전원 전압이 현저히 저하한 경우

나. 원동기의 회전속도가 현저히 상승한 경우

다. 발전기에 과전류가 생긴 경우

라. 정격출력이 500kW 이상의 원동기(풍차를 시가지 기타 인가가 밀집된 지역에 시설하는 경우에는 100kW 이상) 또는 그 발전기의 베어링의 온도가 현저히 상승한 경우

마. 용량이 2,000kVA 이상의 발전기의 내부에 고장이 생긴 경우

바. 내연기관의 냉각수 온도가 현저히 상승한 경우 또는 냉각수의 공급이 정지된 경우

아. 내연력발전소의 제어회로 전압이 현저히 저하한 경우

자. 시가지 기타 인가 밀집지역에 시설하는 것으로서 정격출력이 10kW 이상의 풍차의 중요한 베어링 또는 그 부근의 축에서 회전중에 발생하는 진동의 진폭이 현저히 증대된 경우

2. 다음의 경우에 연료전지를 자동적으로 전로로부터 차단하여 연료전지, 연료 개질계통 설비 및 연료 기화기계의 연료의 공급을 자동적으로 차단하고 또한 연료전지 및 연료 개질계통 설비의 내부의 연료가스를 자동적으로 배제하는 장치를 시설할 것

- 가. 발전소의 운전 제어장치에 이상이 생긴 경우
 - 나. 발전소의 제어용 압유장치의 유압, 압축 공기장치의 공기압 또는 전동식 제어장치의 전원전압이 현저히 저하한 경우
 - 다. 설비내의 연료가스를 배제하기 위한 불활성 가스등의 공급 압력이 현저히 저하한 경우
3. 다음의 경우에 제1항제2호의 발전소에 있어서는 기술원 주재소(2,000kW 미만의 발전소에 있어서는 기술원이 상시 주재하고 있는 기술원 주재소에 연락하기 위한 보조원이 상시 주재하고 있는 연락소를 포함한다)에 제1항제3호의 발전소에 있어서는 발전 제어소에 경보하는 장치를 시설할 것. 다만, “다” 또는 “라”의 경우에 수력발전소 또는 풍력발전소의 발전기 및 변압기를 전로에서 자동적으로 차단하고 또한 수차 또는 풍차를 자동적으로 정지하는 장치를 시설하는 경우에는 “다” 또는 “라”의 경우에 기술원 주로 정지하는 장치를 시설하는 경우에는 “다” 또는 “라”의 경우에 기술원 주재소 또는 발전 제어소에 경보하는 장치의 시설을 하지 아니하여도 된다.
- 가. 원동기가 자동 정지한 경우
 - 나. 운전조작에 필요한 차단기가 자동적으로 차단된 경우(차단기가 자동적으로 재 폐로된 경우를 제외한다)
 - 다. 수력발전소 또는 풍력발전소의 제어회로 전압이 현저히 저하한 경우
 - 라. 특별고압용의 타냉식 변압기(他冷式變壓器)의 온도가 현저히 상승한 경우 또는 냉각장치가 고장인 경우
 - 마. 발전소안에 화재가 발생한 경우
 - 바. 내연기관의 연료유면(燃料油面)이 이상 저하된 경우
 - 사. 가스 절연기기(압력의 저하에 따라 절연과괴 등이 생길 우려가 없는 것을 제외한다)의 절연가스의 압력이 현저히 저하한 경우
4. 제1항제3호의 발전소에 대하여는 발전 제어소에 다음의 장치를 시설할 것. 다만, “라”의 차단기중 자동 재폐로장치를 한 고압 또는 25,000V 이하인 특별고압의 배전선로용의 것은 이를 조작하는 장치의 시설을 하지 아니하여도 된다.
- 가. 원동기 및 발전기, 연료전지 또는 태양전지 모듈(복수의 태양전지 모듈을 시설하는 경우에는 그 집합체)의 부하를 조정하는 장치
 - 나. 운전 및 정지를 조작하는 장치 및 감시하는 장치
 - 다. 운전 조작에 상시 필요한 차단기를 조작하는 장치 및 개폐상태를 감시하는 장치

라. 고압 또는 특별고압의 배전선로용 차단기를 조작하는 장치 및 개폐를 감시하는 장치

제65조[상시 감시를 하지 아니하는 변전소의 시설] ① 변전소(이에 준하는 곳으로서 50,000V를 넘는 특별고압의 전기를 변성하기 위한 것을 포함한다. 이하 이 조에서 같다)의 운전에 필요한 지식 및 기능을 가진 자(이하 이 조에서 “기술원”이라 한다)가 그 변전소에 상시 감시를 하지 아니하는 변전소는 시설하여서는 아니된다. 다만, 다음 각호의 1에 적합한 변전소(변전소에 시설하는 전로를 분할하여 감시하는 경우에는 분할한 전로, 이하 이 조에서 같다)는 그러하지 아니하다.

1. 사용전압이 100,000V 이하인 변압기를 시설하는 변전소로서 그 변전소 또는 그 구외에 있는 기술원 주재소중 어느 한 곳에 기술원이 주재하고 있는 것
2. 사용전압이 100,000V를 넘고 170,000V 이하인 변압기를 시설하는 변전소로서 그 변전소 또는 이로부터 300m 안에 있는 기술원 주재소중 어느 한 곳에 기술원이 상시 주재하고 있는 것
3. 사용전압이 100,000V를 넘고 170,000V 이하인 변압기를 시설하는 변전소로서 그 변전소를 원격감시 제어하는 제어소(이하 이 조 및 제170조에서 “변전제어소”라 한다) 또는 이로부터 300m 안에 있는 기술원 주재소중 어느 한곳에 기술원이 상시 주재하고 있는 것
4. 사용전압이 170,000V를 넘는 변압기를 시설하는 변전소로서 변전제어소에 기술원이 상시 주재하고 있는 것

② 제1항제1호 또는 제2호에 규정하는 변전소는 다음 각호에 의하여 시설하여야 한다.

1. 다음의 경우에 기술원 주재소(제1항제1호의 변전소는 기술원이 상시 주재하고 있는 기술원 주재소에 연락하기 위한 보조원이 상시 주재하고 있는 연락소를 포함한다)에 경보장치를 시설할 것
 - 가. 운전조작에 필요한 차단기가 자동적으로 차단한 경우(차단기가 재폐로한 경우를 제외한다)
 - 나. 주요 변압기의 전원측 전로가 무전압으로 된 경우
 - 다. 제어회로의 전압이 현저히 저하한 경우
 - 라. 전옥외식(全屋外式) 변전소 이외의 변전소는 화재가 발생한 경우
 - 마. 출력 3,000kVA를 넘는 특별고압용 변압기는 그 온도가 현저히 상승한 경우
 - 바. 특별고압용 타냉식 변압기는 그 냉각장치가 고장난 경우

사. 조상기는 내부에 고장이 생긴 경우

아. 수소 냉각식 조상기는 그 조상기 내의 수소의 순도가 90% 이하로 저하한 경우, 수소의 압력이 현저히 변동한 경우 또는 수소의 온도가 현저히 상승한 경우

자. 가스절연기기(압력의 저하에 의하여 절연파괴 등이 생길 우려가 없는 경우를 제외한다)의 절연가스의 압력이 현저히 저하한 경우

2. 수소 냉각식 조상기를 시설하는 변전소는 그 조상기내의 수소의 순도가 85% 이하로 저하한 경우에 그 조상기를 전로로부터 자동적으로 차단하는 장치를 시설할 것

3. 전기철도용 변전소는 주요 변성기기에 고장이 생긴 경우 또는 전원측 전로의 전압이 현저히 저하한 경우에 그 변성기기를 자동적으로 전로로부터 차단하는 장치를 할 것. 다만, 경미한 고장이 생긴 경우에 기술원 주재소에 경보하는 장치를 하는 때에는 그 고장이 생긴 경우에 자동적으로 전로로부터 차단하는 장치의 시설을 하지 아니하여도 된다.

③ 제1항제3호에 규정하는 변전소 및 제1항제4호에 규정하는 변전소로서 사용전압이 170,000V를 넘는 특별고압전로와 사용전압이 100,000V 이하의 특별고압전로를 결합하는 변압기를 시설하는 승압 또는 강압용만의 변전소(제4항에서 “특정 승강압 변전소”라 한다)는 제2항 각호의 규정에 준하는 이외에 다음 각호에 의하여 시설하여야 한다. 이 경우에 제2항제1호중 “기술원 주재소”는 “기술원 주재소 및 변전 제어소”로 본다

1. 변전 제어소(전기철도용의 것을 제외한다)에는 다음의 장치를 시설할 것. 다만, 주요 변압기의 전압 및 전류 또는 전력을 변전 제어소에서 직접 감시할 수 있는 경우 또는 변전소에서 기록하거나 그 최대치를 지시하는 장치를 시설하는 경우 “나”의 장치의 시설을 하지 아니하여도 된다.

가. 운전 조작에 상시 필요한 차단기(자동 재폐로장치를 한 고압 또는 25,000V 이하의 특별고압 배전선로용 차단기를 제외한다)의 개폐를 조작하는 장치 및 운전 조작에 상시 필요한 차단기의 개폐를 감시하는 장치

나. 주요 변압기의 전압 및 전류 또는 전력을 감시하는 장치

2. 전기철도용 변전소에 대하여는 변전 제어소에 제1호 “가”의 장치와 주요 변성기기의 운전 및 정지를 조작하는 장치 및 감시하는 장치를 시설할 것

④ 제1항제4호에 규정하는 변전소(특정 승강압 변전소를 제외한다)는 제2항 각호 및 제3항 각호의 규정에 준하는 외에 2이상의 신호 전송경로(적어도 1경로가 무

선, 전력선(특별고압 전선에 의하는 것에 한한다) 통신용 케이블 또는 광섬유 케이블인 것에 한한다]에 의하여 원격감시 제어하도록 시설하여야 한다. 이 경우에 제2항제1호 “기술원 주재소”는 “변전 제어소”로 본다.

제3장 전선로

제1절 통 칙

제66조(전선로의 종류) 전선로는 다음 각호의 것 이외에는 시설하여서는 아니된다. 다만, 제8절의 규정에 의하여 시설하는 경우 또는 전선로의 사용전압이 170,000V 미만인 경우에 특별한 이유에 의하여 시·도지사의 인가를 받은 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 가공전선로
2. 옥축전선로
3. 옥상전선로
4. 지중전선로
5. 터널내 전선로
6. 수상전선로
7. 수저전선로

제67조(전파장해의 방지) ① 가공전선로는 무선설비의 기능에 계속적이고 또한 중대한 장애를 주는 전파가 생길 우려가 있는 경우에는 이를 방지하도록 시설하여야 한다.

② 제1항의 경우에 가공전선로로부터 생기는 전파의 허용한도는 별표 21에서 정한다.

제68조(가공전선 및 지지물의 시설) ① 가공전선로의 지지물은 다른 가공전선로, 가공약전류 전선로, 가공 광섬유 케이블선로의 전선, 약전류 전선 또는 광섬유 케이블 사이를 관통하여 시설하여서는 아니된다.

② 가공전선은 다른 가공전선로, 전차선로, 가공약전류 전선로 또는 가공 광섬유 케이블선로의 지지물을 사이에 두고 시설하여서는 아니된다.

③ 가공전선과 다른 가공전선로, 가공약전류 전선로 또는 가공 광섬유 케이블선로의 전선, 약전류 전선, 광섬유 케이블 또는 전차선과를 동일 지지물에 시설하는 경우에는 제1항 및 제2항의 규정에 의하지 아니할 수 있다.

제69조(가공전선의 분기) 가공전선의 분기는 제80조의 규정에 의하여 시설하는 경우]

또는 분기점에서 전선에 장력이 가하여지지 아니하도록 시설하는 경우 이외에는 그 전선의 지지점에서 하여야 한다. 다만, 가공전선의 사용전압이 170,000V 미만인 경우에 특별한 이유에 의하여 시·도지사의 인가를 받은 경우에는 그러하지 아니하다.

제70조(가공전선로의 지지물의 승탑 및 승주방지) 가공전선로의 지지물에 취급자가 오르고 내리는데 사용하는 발판못 등을 지표상 1.8m미만에 시설하여서는 아니된다. 다만, 다음 각호의 1에 해당되는 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 발판못을 내부에 넣을 수 있는 구조로 되어 있는 지지물에 시설하는 경우
2. 지지물에 승탑 및 승주 방지장치를 시설하는 경우
3. 지지물 주위에 취급자이외의 자가 출입할 수 없도록 울타리·담 등의 시설을 하는 경우
4. 지지물이 산간(山間) 등에 있으며 사람이 쉽게 접근할 우려가 없는 곳에 시설하는 경우

제70조의 2(H형 옥외 주상설비의 시설) 고압 또는 특별고압 H형 옥외 주상설비를 시설할 때에는 점검 및 작업을 안전하게 할 수 있도록 발판대 등을 갖추어야 한다. ('99.2.22 신설)

제71조(가공전선로의 지지물의 종류) 가공전선로의 지지물로는 목주·철주·철근 콘크리트주 또는 철탑을 사용하여야 한다.

제72조(풍압하중의 종별과 그 적용) ① 가공전선로에 사용하는 지지물의 강도 계산에 적용하는 풍압하중은 다음의 3종으로 한다.

1. 갑종 풍압하중

다음 표에서 정한 구성재의 수직 투영 면적 1㎡에 대한 풍압을 기초로 하여 계산한 것

풍압을 받는 구분			구성재의 수직 투영면적 1㎡에 대한 풍압
목 주			60kg
지지물	철 주	원형의 것	60kg
		삼각형 또는 능형의 것	144kg
		강관에 의하여 구성되는 4각형의 것	114kg
		기타의 것	복제가 전후면에 겹치는 경우에는 166kg, 기타의 경우에는 182kg
	철근콘크리트주	원형의 것	60kg
		기타의 것	60kg
	철 탑	강관으로 구성되는 것	128kg
		기타의 것	220kg
전선 기타 가접선	다도체(구성하는 전선이 2가닥마다 수평으로 배열되고 또한 그 전선 상호간의 거리가 전선의 바깥지름의 20배 이하인 것에 한한다. 이하 같다)를 구성하는 전선		68kg
	기타의 것		76kg
애자장치(특별 전선용의 것에 한한다)			106kg
목주·철주(원형의 것에 한한다) 및 철근 콘크리트주의 완금속(특별고압 전선로용의 것에 한한다)			단일재로서 사용하는 경우에는 122kg, 기타의 경우에는 166kg

2. 을종 풍압하중

전선 기타의 가접선(架渉線) 주위에 두께6mm, 비중 0.9의 빙설이 부착된 상태에서 수직 투영면적 1㎡당 38kg(다도체를 구성하는 전선은 34kg), 그 이외의 것은 제1호의 풍압의 2분의 1을 기초로 하여 계산한 것

3. 병종 풍압하중

제1호의 풍압의 2분의 1을 기초로 하여 계산한 것

② 제1항 각호의 풍압은 가공전선로의 지지물의 종류에 따라 다음과 같이 가하여지는 것으로 한다.

1. 목주·철주(원형의 것에 한한다) 및 철근 콘크리트주

가. 전선로와 직각의 방향에서는 지지물·가섬선 및 애자장치에 제1항의 풍압의 1배

나. 전선로의 방향에서는 지지물·애자장치 및 완금류에 제1항의 풍압에 1배

2. 철주(원형의 것을 제외한다) 및 철탑

가. 전선로와 직각의 방향에서는 그 방향에서의 전면 결구(結構)·가섬선 및 애자장치에 제1항의 풍압의 1배

나. 전선로의 방향에서는 그 방향에서의 전면 결구 및 애자장치에 제1항의 풍압의 1배

③ 제1항의 풍압하중의 적용에 관하여는 다음 각호에 정하는 바에 의한다.

1. 빙설이 많은 지방이외의 지방에서는 고온계절에는 갑종 풍압하중, 저온계절에는 병종 풍압하중

2. 빙설이 많은 지방(제3호의 지방을 제외한다)에서는 고온계절에는 갑종 풍압하중, 저온계절에는 을종 풍압하중

3. 빙설이 많은 지방중 해안 지방 기타 저온계절에 최대 풍압이 생기는 지방에서는 고온계절에는 갑종 풍압하중, 저온계절에는 각종 풍압하중과 을종 풍압하중중 큰 것

④ 인기가 많이 연결되어 있는 장소에 시설하는 가공전선로의 구성재중 다음 각호의 풍압하중에 대하여는 제3항의 규정에 불구하고 갑종 풍압하중 또는 을종 풍압하중 대신에 병종 풍압하중을 적용할 수 있다.

1. 저압 또는 고압 가공전선로의 지지물 또는 가섬선

2. 사용전압이 35,000V 이하의 전선에 특별고압 절연전선 또는 케이블을 사용하는 특별고압 가공전선로의 지지물, 가섬선 및 특별고압 가공전선을 지지하는 애자장치 및 완금류('99.2.22 개정)

3. (삭 제, '99.2.22)

제73조(가공전선로 지지물의 기초의 안전율) 가공전선로의 지지물에 하중이 가하여지는 경우에 그 하중을 받는 지지물의 기초의 안전율은 2(제132조제1항에 규정하는 이상시 상정 하중이 가하여지는 경우의 그 이상시 상정 하중에 대한 철탑의 기초에 대하여는 1.33) 이상이어야 한다. 다만, 다음 각호에 의하여 시설하는 경우에는

그러하지 아니하다.

1. 강관을 주체로 하는 철주(이하 “강관주”라 한다) 또는 철근 콘크리트주로서 그 전체 길이가 16m 이하이고 또한 설계하중이 700kg 이하인 것 또는 목주를 다음에 의하여 시설하는 경우(‘99.2.22 개정)

가. 전체의 길이가 15m 이하인 경우는 땅에 묻히는 깊이를 전체길이의 6분의 1 이상으로 할 것

나. 전체의 길이가 15m를 넘는 경우는 땅에 묻히는 깊이를 2.5m 이상으로 할 것
다. 논이나 그 밖의 지반이 연약한 곳에서는 특히 견고한 근거(根架)를 시설할 것

2. 철근 콘크리트주로서 그 전체의 길이가 16m를 넘고 20m 이하이고 또한 설계하중이 700kg 이하의 것을 논이나 그 밖의 지반이 연약한 곳 이외의 곳에 그 묻히는 깊이를 2.8m 이상으로 시설하는 경우

3. 철근 콘크리트주로서 전체의 길이가 14m 이상 17m 이하이고 또한 설계하중이 700kg을 초과하고 1,000kg 이하의 것을 논이나 그 밖의 지반이 연약한 곳 이외의 곳에 시설하는 경우 그 묻히는 깊이는 제1호 “가” 및 “나”에 규정한 기준보다 30cm를 가산하여 시설하는 경우

4. 철근 콘크리트주로서 그 전체의 길이가 14m 이상 20m 이하이고 또한 설계하중이 1,000kg을 넘고 1,500kg 이하의 것을 논이나 그 밖의 지반이 연약한 곳 이외의 곳에 다음에 의하여 시설하는 경우

가. 전체의 길이가 15m 이하인 경우에는 그 묻는 깊이를 제1호 “가”에 규정한 기준보다 50cm를 더한 값 이상으로 할 것

나. 전체의 길이가 15m를 넘고 18m 이하인 경우에는 그 묻히는 깊이를 3m 이상으로 할 것

다. 전체의 길이가 18m를 넘는 경우에는 그 묻히는 깊이를 3.2m 이상으로 할 것

제74조(철주 또는 철탑의 구성 등) ① 가공전선로의 지지물로 사용하는 철주 또는 철탑은 별표 22에서 정하는 규격에 적합한 강판(鋼板)·형강(形鋼)·평강(平鋼)·봉강(棒鋼)(볼트재를 포함한다. 이하 같다)·강관(鋼管)(콘크리트 또는 몰탈을 충전한 것을 포함한다. 이하 같다) 또는 리벳트재로서 구성하여야 한다. 다만, 강관주로서 별표 23에서 정하는 규격에 적합한 것을 가공전선로의 지지물로 사용하는 경우에는 그러하지 아니하다.

② 제1항 본문의 강판·형강·평강·봉강·강관 및 리벳트재의 허용응력은 별표 24에서 정한다.

제75조(철근 콘크리트주의 구성 등) ① 가공전선로의 지지물로 사용되는 철근 콘크리트주는 콘크리트 및 별표 25에서 정하는 규격에 적합한 형강·평강 또는 봉강으로 구성하여야 한다. 다만, 공장제조 철근 콘크리트주 또는 강관을 조합한 철근 콘크리트주(이하 “복합 철근 콘크리트주”라고 한다)로서 별표 26에서 정하는 규격에 적합한 것을 가공전선로의 지지물로 사용하는 경우에는 그러하지 아니하다.

② 제1항 본문의 콘크리트와 형강·평강 및 봉강의 허용응력은 별표 27에서 정한다.

제76조(목주의 강도 계산) 가공전선로의 지지물로 사용하는 목주의 가공전선로와 직각방향의 풍압하중에 대한 강도 계산방법은 별표 28에서 정한다.

제77조(지선의 사용) ① 가공전선로의 지지물로 사용하는 철탑은 지선을 사용하여 그 강도를 분담시켜서는 아니된다.

② 가공전선로의 지지물로 사용하는 철주 또는 철근 콘크리트주는 그 철주 또는 철근 콘크리트주가 지선을 사용하지 아니하는 상태에서 풍압하중의 2분의 1이상의 풍압 하중에 견디는 강도를 가지는 경우 이외에는 지선을 사용하여 그 강도를 분담시켜서는 아니된다.

③ 가공전선로의 사용전압이 170,000V 미만인 경우에 특별한 이유에 의하여 시·도지사의 인가를 받은 경우에는 제1항 및 제2항의 규정에 의하지 아니할 수 있다.

제78조(지선의 시방 세목 등 및 지주의 대응) ① 가공전선로의 지지물에 시설하는 지선의 다음 각호에 의하여야 한다.

1. 지선은 안전율은 2.5[제86조(제128조에서 준용하는 경우를 포함한다)의 규정에 의하여 시설하는 지선은 1.5] 이상일 것. 이 경우에 허용 인장하중의 최저는 440kg으로 한다.
2. 지선에 연선을 사용할 경우에는 다음에 의할 것('99.2.22 개정)
 - 가. 소선(素線) 3가닥 이상의 연선일 것('99.2.22 신설)
 - 나. 소선은 지름 2.6mm 이상의 금속선을 사용한 것일 것. 다만, 소선의 지름이 2mm 이상인 아연도강연선(亞鉛鍍鋼然線)으로서 소선의 인장강도가 70kg/mm² 이상인 것을 사용하는 경우에는 그러하지 아니하다.('99.2.22 신설)
3. (삭 제, '99.2.22)
4. 지중의 부분 및 지표상 30cm까지의 부분에는 내식성이 있는 것 또는 아연도금을 한 철봉을 사용하고 이를 쉽게 부식하지 아니하는 근가에 견고하게 붙일 것. 다만, 목주에 시설하는 지선에 관하여는 그러하지 아니하다.('99.2.22 개정)
5. 지선의 근가는 지선의 인장하중에 충분히 견디도록 시설할 것

② 도로를 횡단하여 시설하는 지선의 높이는 지표상 5m 이상으로 하여야 한다. 다만, 기술상 부득이한 경우로서 교통에 지장을 초래할 우려가 없는 경우에는 지표상 4.5m 이상, 보도의 경우에는 2.5m 이상으로 할 수 있다.

③ 저압 및 고압 또는 제150조에 규정된 25,000V 미만인 특별고압 가공전선로의 지지물에 시설하는 지선으로서 전선과 접촉할 우려가 있는 것에는 그 상부에 애자를 삽입하여야 한다. 다만, 저압 가공전선로의 지지물에 시설하는 지선을 논이나 습지이외의 장소에 시설하는 경우에는 그러하지 아니하다.

④ 가공전선로의 지지물에 실시하는 지선은 이와 동등 이상의 효력이 있는 지주로 대체할 수 있다.

⑤ 가공전선로의 사용전압이 170,000V 미만인 경우에 특별한 이유에 의하여 시·도지사의 인가를 받은 경우에는 제1항제2호 내지 제4호의 규정에 의하지 아니할 수 있다.

제2절 저압 및 고압의 가공전선로

제79조(가공약전류 전선로에의 유도장해의 방지) ① 저압 가공전선로(전기철도용 급전선로를 제외한다) 또는 고압 가공전선로(전기철도용 급전선로를 제외한다)와 기설 가공약전류 전선로(단선식 전화선로를 제외한다. 이하 이 조에서 같다)가 병행하는 경우에는 유도작용에 의하여 통신상의 장해가 생기지 아니하도록 전선과 기설 약전류 전선간의 이격거리는 2m 이상이어야 한다. 다만, 저압 또는 고압의 가공전선이 케이블인 경우 또는 가공약전류 전선로의 관리자의 승낙을 얻은 경우에는 그러하지 아니하다.

② 제1항 본문의 규정에 의하여 시설하더라도 기설 가공약전류 전선로에 장해를 줄 우려가 있는 경우에는 필요에 따라 다시 다음 각호 중 한가지 또는 두가지 이상을 기준으로 하여 실시하여야 한다.

1. 가공전선과 가공약전류 전선간의 이격거리를 증가시킬 것
2. 교류식 가공전선로의 경우에는 가공전선을 적당한 거리에서 연가할 것
3. 가공전선과 가공약전류 전선사이에 지름 3.5mm 이상인 동복강선 또는 지름 4mm인 경동선이나 이와 동등 이상의 세기 및 굵기의 금속선 2가닥 이상을 시설하고 이에 제3종 접지공사를 할 것

제80조(가공 케이블에 의한 시설) ① 저압 가공전선(저압육축 전선로(저압의 인입선

및 연결 인입선의 옥측 부분을 제외한다. 이하 이 장에서 같다) 또는 제168조제2항의 규정에 의하여 시설하는 저압 전선로에 인접하는 1경간의 전선, 가공 인입선 및 연결 인입선의 가공 부분을 제외한다. 이하 이 절에서 같다) 또는 고압 가공전선(고압 옥측전선로(고압 인입선의 옥측 부분을 제외한다. 이하 이 장에서 같다) 또는 제168조제2항의 규정에 의하여 시설하는 고압 전선로에 인접하는 1경간의 전선 및 가공 인입선을 제외한다. 이하 이 절에서 같다)에 케이블을 사용하는 경우에는 다음 각호에 의하여 시설하여야 한다. 다만, 특별한 이유에 의하여 시·도지사의 인가를 받은 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 케이블은 조가용선에 행거로 시설할 것. 이 경우에는 사용전압이 고압인 때에는 그 행거의 간격을 50cm 이하로 시설하여야 한다.
2. 조가용선은 단면적 22㎟인 아연도철연선 또는 이와 동등 이상의 세기 및 굵기의 연선일 것
3. 조가용선 및 케이블의 피복에 사용하는 금속체에는 제3종 접지공사를 할 것. 다만, 저압 가공전선에 케이블을 사용하고 조가용선에 절연전선 또는 이와 동등 이상의 절연내력이 있는 것을 사용할 때에 조가용선에 제3종 접지공사를 하지 아니할 수 있다.
4. 고압 가공전선에 케이블을 사용하는 경우의 조가용선은 제82조제1항의 규정에 준하여 시설할 것. 이 경우에 조가용선의 중량 및 조가용선에 대한 수평풍압에는 각각 케이블의 중량[제82조제1항제2호 또는 제3호에 규정하는 빙설이 부착한 경우에는 그 피빙전선(被氷電線)의 중량] 및 케이블에 대한 수평풍압(제82조제1항제2호 또는 제3호에 규정하는 빙설이 부착한 경우에는 그 피빙전선에 대한 수평풍압)을 가산하는 것으로 한다.

② 조가용선의 케이블에 접촉시켜 그 위에 쉽게 부식하지 아니하는 금속 테이프 등을 20cm 이하의 간격을 유지하며 나선상으로 감는 경우, 조가용선을 케이블의 외장에 견고하게 붙이는 경우 또는 조가용선과 케이블을 꼬아 합쳐 조가하는 경우에 그 조가용선이 단면적 22㎟의 아연도철연선 또는 이와 동등 이상의 세기의 금속선으로서 단면적이 5.3㎟ 이상 굵기의 것인 때에는 제1항제1호 및 제2호의 규정에 의하지 아니할 수 있다.

③ 고압 가공전선에 별표 29에서 정하는 규격에 적합한 반도체성 외장 조가용 고압 케이블을 사용하는 경우는 제1항제3호 및 제4호의 규정에 준하여 시설하는 이외에 다음 각호에 의하여 시설하여야 한다.

1. 조가용선을 반도체성 외장 조가용 고압 케이블에 접속시켜 그 위에 쉽게 부식하지 아니하는 금속 테이프를 6cm 이하의 간격을 유지하면서 나선상으로 감을 것
2. 조가용선은 단면적 22mm²의 아연도금 철연선이거나 이와 동등 이상의 세기의 금속선으로서 단면적 5.3mm² 이상의 굵기의 것일 것

제81조[사용전압에 따른 저고압 가공전선의 세기·굵기 및 종류] ① 저압 가공전선을 나전선(중성선으로 사용하는 전선에 한한다), 절연전선, 다심형 전선 또는 케이블을, 고압 가공전선은 고압 절연전선, 특별고압 절연전선, 또는 케이블(제80조제3항에 규정하는 반도체성 외장 조가용 고압 케이블을 포함한다. 이하 이 절 및 제116조에서 같다)을 사용하여야 한다.

② 사용전압이 400V 미만인 저압 가공전선은 케이블인 경우를 제외하고는 지름 3.2mm(절연전선인 경우는 2.6mm)의 경동선 또는 이와 동등 이상의 세기 및 굵기의 것이어야 한다.

③ 사용전압이 400V 이상인 저압 가공전선 또는 고압 가공전선은 지름 3.5mm 이상의 동복강선 또는 케이블인 경우 이외에는 시가지에 시설하는 것은 지름5mm의 경동선 또는 이와 동등 이상의 세기 및 굵기의 것 시가지 외에 시설하는 것은 지름 4mm의 경동선 또는 이와 동등 이상의 세기 및 굵기의 것이어야 한다.

④ 사용전압이 400V 이상인 저압 가공전선에는 인입용 비닐절연전선 또는 다심형 전선을 사용하여서는 아니된다.

⑤ 사용전압이 400V 미만인 저압 가공전선에 다심형 전선을 사용하는 경우에 그 절연물로 피복되어 있지 아니한 도체는 제2종 접지공사를 한 중성선이나 접지측 전선 또는 제3종 접지공사를 한 조가용선으로 사용하여야 한다.

제82조[고저압 가공전선의 안전율] ① 고압 가공전선은 케이블인 경우 이외에는 다음 각호에 규정하는 경우에 그 안전율이 경동선 또는 내열 동합금선은 2.2 이상, 그 밖의 전선은 2.5 이상이 되는 이도(弛度)로 시설하여야 한다.

1. 빙설(氷雪)이 많은 지방이외의 지방에서는 그 지방의 평균온도에서 전선의 중량과 그 전선의 수직 투영면적 1m²당 76kg의 수평풍압과의 합성하중을 지지하는 경우 및 그 지방의 최저온도에서 전선의 중량과 그 전선의 수직 투영면적 1m²당 38kg의 수평풍압과의 합성하중을 지지하는 경우
2. 빙설이 많은 지방(제3호의 지방을 제외한다)에서는 그 지방의 평균온도에서 전선의 중량과 그 전선의 수직 투영면적 1m²당 76kg의 수평풍압과의 합성하중을 지지하는 경우 및 그 지방의 최저온도에서 전선의 주위에 두께 6mm, 비중 0.9의

빙설이 부착한 때의 전선 및 빙설의 중량과 그 피빙전선의 수직 투영면적 1㎡당 38kg의 수평풍압과의 합성하중을 지지하는 경우

3. 빙설이 많은 지방 중 해안지방, 기타 저온계절에 최대풍압이 생기는 지방에서는 그 지방의 평균온도에서 전선의 중량과 그 전선의 수직 투영면적 1㎡당 76kg의 수평풍압과의 합성하중을 지지하는 경우 및 그 지방의 최저온도에서 전선의 중량과 그 전선의 수직 투영면적 1㎡당 76kg의 수평풍압과의 합성하중 또는 전선의 주위에 두께 6㎜, 비중 0.9의 빙설이 부착한 때의 전선 및 빙설의 중량과 그 피빙전선의 수직 투영면적 1㎡당 38kg의 수평풍압과의 합성하중중 어느 것이나 큰 것을 지지하는 경우

② 저압 가공전선이 다음 각호의 1에 해당하는 경우에는 제1항의 규정에 준하여 시설하여야 한다.

1. 다심형 전선인 경우
2. 사용전압이 400V 이상인 경우

제83조(저고압 가공전선의 높이) ① 저압 가공전선 또는 고압 가공전선 높이는 다음 각호에 의하여야 한다. 다만, 특별한 이유에 의하여 시·도지사의 인가를 받은 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 도로(농로 기타 교통이 번잡하지 아니한 도로 및 횡단보도교(도로·철도·궤도 등의 위를 횡단하여 시설하는 다리모양의 시설물로서 보행용으로만 사용되는 것을 말한다. 이하 같다)를 제외한다. 이하 같다)를 횡단하는 경우에는 지표상 6m 이상
2. 철도 또는 궤도를 횡단하는 경우에는 궤조면상(軌條面上) 6.5m 이상
3. 횡단보도교의 위에 시설하는 경우에는 저압 가공전선은 그 노면상 3.5m〔전선이 저압 절연전선 (인입용 비닐절연전선·600V 비닐절연전선·600V 폴리에틸렌 절연전선·600V 불소수지 절연전선·600V 고무절연전선 및 옥외용 비닐절연전선을 말한다. 이하 같다)·다심형 전선·고압 절연전선·특별고압 절연전선 또는 케이블인 경우에는 3m〕 이상, 고압 가공전선은 그 노면상 3.5m 이상
4. 제1호 내지 제3호 이외의 경우에는 지표상 5m 이상. 다만, 저압 가공전선을 도로이외의 곳에 시설하는 경우 또는 절연전선이나 케이블을 사용한 저압 가공전선으로서 옥외 조명용에 공급하는 것으로 교통에 지장이 없도록 시설하는 경우에는 지표상 4m까지로 감할 수 있다.

② 다리의 하부 기타 이와 유사한 장소에 시설하는 저압의 전기철도용 급전선은 제1항제4호의 규정에 불구하고 지표상 3.5m까지로 감할 수 있다.

③ 저압 가공전선 또는 고압 가공전선을 수면상에 시설하는 경우에는 전선의 수면상의 높이를 선박의 항해 등에 위험을 주지 아니하도록 유지하여야 한다.

④ 고압 가공전선로를 빙설이 많은 지방에 시설하는 경우에는 전선의 적설상의 높이를 사람 또는 우마차의 통행등에 위험을 주지 아니하도록 유지하여야 한다.

제84조(고압 가공전선로의 가공지선) 고압 가공전선로에 사용하는 가공지선에는 지름 3.5mm이상의 나동복강선 또는 지름 4mm의 나경동선이나 이와 동등 이상의 세기 및 굵기의 것을 사용하고 또한 이를 제82조제1항의 규정에 준하여 시설하여야 한다.

제85조(저고압 가공전선로의 지지물의 강도 등) ① 저압 가공전선로의 지지물은 목주인 경우에는 풍압하중의 1.2배의 하중, 기타의 경우에는 풍압하중에 견디는 강도를 가지는 것이어야 한다.

② 고압 가공전선로의 지지물로서 사용하는 목주는 다음 각호에 의하여 시설하여야 한다.

1. 풍압하중에 대한 안전율은 1.3 이상일 것

2. 굵기는 말구(末口) 지름 12cm 이상일 것

③ 제73조 단서의 규정에 의하여 시설하는 철주(이하 “A종 철주”라 한다) 또는 철근 콘크리트주(이하 “A종 철근 콘크리트주”라 한다)중 복합 철근 콘크리트주로서 고압 가공전선로의 지지물로 사용하는 것은 풍압하중 및 제131조제1항제1호 “가”에 규정하는 수직하중에 견디는 강도를 가지는 것이어야 한다.

④ A종 철근 콘크리트주중 복합 철근 콘크리트주이외의 것으로서 고압 가공전선로의 지지물로 사용하는 것은 풍압하중에 견디는 강도를 가지는 것이어야 한다.

⑤ A종 철주이외의 철주(이하 “B종 철주”라 한다)·A종 철근 콘크리트주 이외의 철근 콘크리트주(이하 “B종 철근 콘크리트주”라 한다) 또는 철탑으로서 고압 가공전선로의 지지물로 사용하는 것은 제131조제1항에 규정하는 상시 상정하중에 견디는 강도를 가지는 것이어야 한다.

⑥ 특별한 이유에 의하여 시·도지사의 인가를 받은 경우에는 제1항 내지 제5항의 규정에 의하지 아니할 수 있다.

제86조(고압 가공전선로 목주 등의 지선의 시설) 고압 가공전선의 지지물로 사용하는 목주·A종 철주 또는 A종 철근 콘크리트주(이하 이 조에서 “목주 등”이라 한다)에는 다음 각호에 의하여 지선을 시설하여야 한다. 다만, 특별한 이유에 의하여 시·도지사의 인가를 받은 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 전선로의 직선 부분(5도 이하의 수평각도를 이루는 곳을 포함한다)에서 그 양

쪽의 경간의 차가 큰 곳에 사용하는 목주등에는 양쪽의 경간의 차에 의하여 생기는 불평균 장력에 의한 수평력에 견디는 지선을 그 전선로의 방향으로 양쪽에 시설할 것

2. 전선로중 5도를 넘는 수평각도를 이루는 곳에 사용하는 목주등에는 전가섬선(全架渉線)에 대하여 각 가섬선의 상정 최대장력에 의하여 생기는 수평횡분력(水平橫分力)에 견디는 지선을 시설할 것
3. 전선로중 가섬선을 인류(引留)하는 곳에 사용하는 목주 등에는 전가섬선에 대하여 각 가섬선의 상정 최대장력에 상당하는 불평균 장력에 의한 수평력에 견디는 지선을 그 전선로의 방향에 시설할 것

제87조(저고압 가공전선 등의 병가) ① 저압 가공전선(다중접지된 중성선은 제외한다. 이하 같다)과 고압 가공전선을 동일 지지물에 시설하는 경우에는 다음 각호에 의하여 한다.

1. 저압 가공전선을 고압 가공전선의 아래로 하고 별개의 완금류에 시설할 것
2. 저압 가공전선과 고압 가공전선 사이의 이격거리는 50cm 이상일 것. 다만, 각도주(角度柱)·분기주(分岐柱) 등에서 혼촉(混觸)의 우려가 없도록 시설하는 경우에는 그러하지 아니하다.

② 다음 각호의 1에 해당하는 경우 또는 특별한 이유에 의하여 시·도지사의 인가를 받은 경우에는 제1항의 규정에 의하지 아니할 수 있다.

1. 고압 가공전선에 케이블을 사용하고 또한 그 케이블과 저압 가공전선 사이의 이격거리를 30cm 이상으로 하여 시설하는 경우
2. 저압 가공 인입선을 분기하기 위하여 저압 가공전선을 고압용의 완금류에 견고하게 시설하는 경우

③ 저압 또는 고압의 가공전선과 교류전차선 또는 이와 전기적으로 접속되는 조가용선, 브래킷나 장선(이하 “교류전차선 등”이라 한다)을 동일 지지물에 시설하는 경우에는 제134조제1항제2호 내지 제4호의 규정에 준하여 시설하는 이외에 저압 또는 고압의 가공전선을 지지물이 교류전차선 등을 지지하는 쪽의 반대쪽에서 수평거리를 1m 이상으로 하여 시설하여야 한다. 이 경우에 저압 또는 고압의 가공전선을 교류전차선등의 위로 할 때에는 수직거리를 수평거리의 1.5배 이하로 하여 시설하여야 한다.

④ 저압 또는 고압의 가공전선과 교류전차선 등의 수평거리를 3m 이상으로 하여 시설하는 경우 또는 구내 등에서 지지물의 양쪽에 교류전차선 등을 시설하는 경우

에 다음 각호에 의하여 시설할 때에는 제3항의 규정에 불구하고 저압 또는 고압의 가공전선을 지지물의 교류전차선 등을 지지하는 쪽에 시설할 수 있다.

1. 저압 또는 고압의 가공전선로의 경간은 60m 이하일 것
2. 저압 또는 고압의 가공전선은 단면적 22㎟의 경동연선 또는 이와 동등 이상의 세기 및 굵기의 연선일 것. 다만, 저압 가공전선을 교류전차선 등의 아래에 시설할 때에는 저압 가공전선에 지름 3.5㎜ 이상의 동복강선 또는 지름 5㎜(저압 가공전선로의 경간이 30m 이하인 경우에는 4㎜)의 경동선 또는 이와 동등 이상의 세기 및 굵기의 것을 사용할 수 있다.
3. 저압 가공전선을 제82조제1항의 규정에 준하여 시설할 것

제88조(고압 가공전선로의 경간의 제한) ① 고압 가공전선로의 경간은 다음 표에서 정한 값이어야 한다.

지지물의 종류	경 간
목주·A종 철주 또는 A종 철근 콘크리트주	150m
B종 철주 또는 B종 철근 콘크리트주	250m
철 탑	600m

② 고압 가공전선로의 경간이 100m를 넘는 경우에는 그 부분의 전선로는 다음 각호에 의하여 시설하여야 한다.

1. 고압 가공전선은 지름 3.5㎜ 이상의 동복강선 또는 지름 5㎜의 경동선 또는 이와 동등 이상의 세기 및 굵기의 것일 것
2. 목주의 풍압하중에 대한 안전율은 1.5 이상일 것

③ 고압 가공전선로의 전선에 단면적 22㎟의 경동연선 또는 이와 동등 이상의 세기 및 굵기의 것을 사용하는 경우에 그 지지물을 다음 각호에 의하여 시설하는 때에는 제1항의 규정에 의하지 아니할 수 있다. 이 경우에 그 전선로의 경간은 그 지지물에 목주·A종 철주 또는 A종 철근 콘크리트주를 사용하는 경우에는 300m 이하, B종 철주 또는 B종 철근 콘크리트 주를 사용하는 경우에는 500m 이하이어야 한다.

1. 목주·A종 철주 또는 A종 철근 콘크리트주에는 전가섬선마다 각 가섬선의 상정 최대장력의 3분의 1에 상당하는 불평균 장력에 의한 수평력에 견디는 지선을 그 전선로의 방향으로 양쪽에 시설할 것. 다만, 토지의 상황에 의하여 그 전

선로중의 공간에 근접하는 곳의 지지물에 그 지선을 시설하는 경우에는 그러하지 아니하다.

2. B종 철주 또는 B종 철근 콘크리트주에는 제130조제1항 또는 제2항의 규정에 준하는 강도를 가지는 제129조제4호의 규정에 준하는 내장형의 철주나 철근 콘크리트주 혹은 이와 동등 이상의 강도를 가지는 형식의 철주나 철근 콘크리트주를 사용하거나 제1호 본문의 규정에 준하는 지선을 시설할 것. 다만, 토지의 상황에 의하여 그 전선로중의 공간에 근접하는 곳의 지지물에 그 철주나 철근 콘크리트주를 사용하거나 그 지선을 시설하는 경우에는 그러하지 아니하다.
3. 철탑에는 제130조제3항의 규정에 준하는 강도를 가지는 형식의 것을 사용할 것
- ④ 특별한 이유에 의하여 시·도지사의 인가를 받는 경우에는 제1항 내지 제3항의 규정에 의하지 아니할 수 있다.

제89조(저압 보안공사) 저압 보안공사는 다음 각호에 의하여야 한다.

1. 전선은 케이블인 경우 이외에는 지름 3.5㎜ 이상의 동복강선이나 지름 5㎜(사용 전압이 400V 미만인 경우에는 4㎜)의 경동선 또는 이와 동등 이상의 세기 및 굽기의 것 이어야 하며 또한 이를 제82조제1항의 규정에 준하여 시설할 것
2. 목주는 다음에 의할 것
 - 가. 풍압하중에 대한 안전율은 1.5 이상일 것
 - 나. 목주의 굽기는 말구(末口)의 지름 12cm 이상일 것
3. 공간은 다음 표에서 정한 값 이하일 것. 다만, 전선에 단면적 22㎟의 경동연선 또는 이와 동등 이상의 세기 및 굽기의 것을 사용하는 경우에는 제88조제1항 또는 제3항의 규정에 준할 수 있다.

지지물의 종류	경 간
목주·A종 철주 또는 A종 철근 콘크리트주	100m
B종 철주 또는 B종 철근 콘크리트주	150m
철 탑	400m

제90조(고압 보안공사) 고압 보안공사는 다음 각호에 의하여야 한다.

1. 전선은 케이블인 경우 이외에는 지름 3.5㎜ 이상의 동복강선 또는 지름 5㎜의 경동선 또는 이와 동등 이상의 세기 및 굽기의 것일 것
2. 목주의 풍압하중에 대한 안전율은 1.5 이상일 것

3. 경간은 다음 표에서 정한 값 이하일 것. 다만, 전선에 단면적 38mm²의 경동연선 또는 이와 동등 이상의 세기 및 굵기의 것을 사용하는 경우로서 지지물에 B종 철주·B종 철근 콘크리트주 또는 철탑을 사용하는 때에는 그러하지 아니하다.

지지물의 종류	경 간
목주·A종 철주 또는 A종 철근 콘크리트주	100m
B종 철주 또는 B종 철근 콘크리트주	150m
철 탑	400m

제91조(저고압 가공전선과 건조물의 접근) ① 저압 가공전선 또는 고압 가공전선이 건조물(사람이 거주 또는 근무하거나 빈번히 출입하거나 모이는 조영물을 말한다. 이하 같다)과 접근상태로 시설되는 경우에는 다음 각호에 의하여야 한다. 다만, 특별한 이유에 의하여 시·도지사의 인가를 받은 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 고압 가공전선로(고압 옥측 전선로 또는 제168조제2항의 규정에 의하여 시설하는 고압 전선로에 인접하는 1경간의 전선 및 가공 인입선을 제외한다. 이하 이 절에서 같다)는 고압 보안공사에 의할 것
2. 저압 가공전선관 건조물의 조영체 사이의 이격거리는 다음 표에서 정한 값 이상일 것

건조물의 조영체의 구분	이격거리
상부 조영체(지붕·창·옷말리는 곳 기타 사람이 올라갈 우려가 있는 조영체를 말한다. 이하 같다)	상부조영체의 위쪽은 2m(전선이 고압 절연전선, 특별고압 절연전선 또는 케이블인 경우는 1m), 상부조영체의 옆쪽 또는 아래쪽은 1.2m(전선에 사람이 쉽게 접촉할 우려가 없도록 시설한 경우에는 80cm, 고압 절연전선, 특별고압 절연전선 또는 케이블인 경우에는 40cm)
기타의 조영체	1.2m(전선에 사람이 쉽게 접촉할 우려가 없도록 시설한 경우에는 80cm, 고압 절연전선, 특별고압 절연전선 또는 케이블인 경우에는 40cm)

3. 고압 가공전선과 건조물의 조영체 사이의 이격거리는 다음 표에서 정한 값 이상일 것

건조물의 조영재의 구분	이격거리
상부 조영재	상부조영재의 위쪽은 2m(전선이 케이블인 경우에는 1m), 상부조영재의 옆쪽 또는 아래쪽은 1.2m(전선에 사람이 쉽게 접촉할 우려가 없도록 시설한 경우에는 80cm, 케이블인 경우에는 40cm)
기타의 조영재	1.2m(전선에 사람이 쉽게 접촉할 우려가 없도록 시설한 경우에는 80cm, 케이블인 경우에는 40cm)

② 저압 가공전선 또는 고압 가공전선이 건조물과 접근하는 경우에 저압 가공전선 또는 고압 가공전선이 건조물의 아래쪽에 시설될 때에는 저압 가공전선 또는 고압 가공전선과 건조물 사이의 이격거리는 다음 표에서 정한 값 이상으로 하고 또한 위험의 우려가 없도록 시설하여야 한다.

가공전선의 종류	이격거리
저압 가공전선	60cm(전선이 고압 절연전선, 특별고압 절연전선 또는 케이블인 경우에는 30cm)
고압 가공전선	80cm(전선이 케이블인 경우에는 40cm)

③ 저압 가공전선 또는 고압 가공전선이 건조물에 시설되어 있는 간이한 돌출간판 기타 사람이 올라갈 우려가 없는 조영재와 접근하는 경우에 다음 각호의 1에 의하여 시설할 때에는 저압 가공전선 또는 고압 가공전선과 그 조영재 사이의 이격거리에 대하여는 제1항제2호 및 제3호와 제2항의 규정에 의하지 아니할 수 있다.

1. 별표 30에서 정하는 규격에 적합한 방호구에 의하여 방호된 절연전선, 다심형 전선 또는 케이블(이하 “저압 방호구에 넣은 절연전선 등”이라 한다)을 사용하는 저압 가공전선을 그 조영재에 접촉하지 아니하도록 시설하는 경우
2. 제1호에 규정하는 방호구에 의하여 충전부분이 쉽게 노출되지 아니하도록 방호된 나전선(이하 “저압 방호구에 넣은 나전선”이라 한다) 또는 저압 절연전선을 사용하는 저압 가공전선과 그 조영재 사이의 이격거리를 40cm 이상으로 하여 시설하는 경우
3. 별표 30에서 정하는 규격에 적합한 방호구에 의하여 방호된 고압 절연전선, 특별고압 절연전선 또는 케이블(이하 “고압 방호구에 넣은 고압 절연전선 등”이라 한다)을 사용하는 고압 가공전선을 그 조영재에 접촉하지 아니하도록 시설하는 경우

제92조(저고압 가공전선과 도로 등과의 접근 또는 교차) ① 저압 가공전선 또는 고압 가공전선이 도로·횡단보도교·철도·궤도·삭도[반기(搬器)]를 포함하고 삭도용 지주를 제외한다. 이하 같다] 또는 저압 전차선(이하 이 조에서 “도로 등”이라 한다)과 접근상태로 시설되는 경우에는 다음 각호에 의하여야 한다.

1. 고압 가공전선로는 고압 보안공사에 의할 것
2. 저압 가공전선과 도로 등의 이격거리(도로나 횡단보도교의 노면상 또는 철도나 궤도의 궤조면상의 이격거리를 제외한다. 이하 이 항에서 같다)는 다음 표에서 정한 값 이상일 것. 다만, 저압 가공전선과 도로·횡단보도교·철도 또는 궤도와의 수평 이격거리가 1m 이상인 경우에는 그러하지 아니하다.

도로 등의 구분	이격거리
도로·횡단보도교·철도 또는 궤도	3m
삭도나 그 지주 또는 저압 전차선	60cm(전선이 고압 절연전선, 특별고압 절연전선 또는 케이블인 경우에는 30cm)
저압 전차선로의 지지물	30cm

3. 고압 가공전선과 도로 등의 이격거리는 다음 표에서 정한 값 이상일 것. 다만, 고압 가공전선과 도로·횡단보도교·철도 또는 궤도와의 수평 이격거리가 1.2m 이상인 경우에는 그러하지 아니하다.

도로 등의 구분	이격거리
도로·횡단보도교·철도 또는 궤도	3m
삭도나 그 지주 또는 저압 전차선	80cm(전선이 케이블인 경우에는 40cm)
저압 전차선로의 지지물	60cm(고압 가공전선이 케이블인 경우에는 30cm)

② 저압 가공전선 또는 고압 가공전선이 도로 등과 교차하는 경우(동일 지지물에 시설되는 경우를 제외한다. 이하 같다)에 저압 가공전선 또는 고압 가공전선이 도로 등의 위에 시설되는 때에는 제1항 각호(도로·횡단보도교·철도 또는 궤도와의 이격거리에 관한 부분을 제외한다)의 규정에 준하여 시설하여야 한다

③ 저압 가공전선 또는 고압 가공전선이 도로·횡단보도교·철도 또는 궤도와 접근하는 경우에 저압 가공전선 또는 고압 가공전선이 도로·횡단보도교·철도 또는 궤도의 아래쪽에 시설될 때에는 상호간의 이격거리는 제91조제2항의 규정에 준하여 시설하여야 한다.

④ 저압 가공전선 또는 고압 가공전선이 삭도와 접근하는 경우에는 저압 가공전선 또는 고압 가공전선은 삭도의 아래쪽에 수평거리로 삭도의 지주의 지표상의 높이에 상당하는 거리안에 시설하여서는 아니된다. 다만 가공전선과 삭도의 수평거리가 저압은 2m 이상, 고압은 2.5m 이상이고 또한 삭도의 지주의 도피등의 경우에 삭도가 가공전선에 접촉할 우려가 없는 경우 또는 가공전선이 삭도와 수평거리로 3m 미만 에 접근하는 경우에 가공전선의 위쪽에 견고한 방호장치를 그 전선과 60m(전선이 케이블인 경우에는 30m) 이상 떼어서 시설하고 또한 금속제 부분에 제3종 접지공사를 한때에는 그러하지 아니하다.

⑤ 저압 가공전선 또는 고압 가공전선이 삭도와 교차하는 경우에는 저압 가공전선 또는 고압 가공전선은 삭도의 아래에 시설하여서는 아니된다. 다만, 가공전선의 위쪽에 견고한 방호장치를 그 전선과 60m(전선이 케이블인 경우에는 30cm)이상 떼어서 시설하고 또한 그 금속제 부분에 제3종 접지공사를 한 경우에는 그러하지 아니하다.

⑥ 특별한 이유에 의하여 시·도지사의 인가를 받은 경우에는 제1항 내지 제5항의 규정에 의하지 아니할 수 있다.

제93조(저고압 가공전선과 가공약전류 전선 등의 접근 또는 교차) ① 저압 가공전선

또는 고압 가공전선이 가공약전류 전선 또는 가공 광섬유 케이블(이하 “가공약전류 전선 등”이라 한다)과 접근상태로 시설되는 경우에는 다음 각호에 의하여야 한다.

1. 고압 가공전선은 고압 보안공사에 의할 것. 다만, 고압 가공전선이 제173조에 규정하는 전력보안 통신선(고압 또는 특별고압의 가공전선로의 지지물에 시설하는 것에 한한다)이나 이에 직접 접속하는 전력보안 통신선과 접근하는 경우에는 고압 보안공사에 의하지 아니할 수 있다.
2. 저압 가공전선이 가공약전류 전선등과 접근하는 경우에는 저압 가공전선과 가공약전류 전선 등 사이의 이격거리는 60cm[가공약전류 전선로 또는 가공 광섬유 케이블 선로(이하 “가공약전류 전선로 등”이라 한다)로서 가공약전류 전선 등이 절연전선과 동등 이상의 절연효력이 있는 것 또는 통신용 케이블인 경우는 30cm] 이상일 것. 다만, 저압 가공전선이 고압 절연전선, 특별고압 절연전선 또는 케이블인 경우로서 저압 가공전선과 가공약전류 전선 등 사이의 이격거리가 30cm(가공약전류 전선 등이 절연전선과 동등 이상의 절연효력이 있는 것 또는 통신용 케이블인 경우에는 15cm) 이상인 경우에는 그러하지 아니하다.
3. 고압 가공전선이 가공약전류 전선 등과 접근하는 경우는 고압 가공전선과 가공약전

- 류 전선 등 사이의 이격거리는 80cm(전선이 케이블인 경우에는 40cm) 이상일 것
4. 가공전선과 약전류 전선로 등의 지지물 사이의 이격거리는 저압은 30cm 이상, 고압은 60cm(전선이 케이블인 경우에는 30cm) 이상일 것
- ② 저압 가공전선 또는 고압 가공전선이 가공약전류 전선 등과 교차하는 경우, 저압 가공전선 또는 고압 가공전선이 가공약전류 전선 등의 위에 시설될 때는 제1항의 규정에 준하여 시설하여야 한다. 이 경우 저압 가공전선로의 중성선에는 절연전선을 사용하여야 한다.
- ③ 저압 가공전선 또는 고압 가공전선이 가공약전류 전선 등과 접근하는 경우에는 저압 가공전선 또는 고압 가공전선은 가공약전류 전선 등의 아래쪽에서 수평거리로 가공약전류 전선 등의 지지물의 지표상의 높이에 상당하는 거리 이내에 시설하여서는 아니된다. 다만, 기술상 부득이한 경우로서 제1항제2호 내지 제4호까지의 규정에 준하는 이외에 다음 각호의 1에 의하여 시설하는 경우에는 그러하지 아니하다.
1. 가공약전류 전선로 등을 제73조, 제85조제2항 내지 제5항 및 제86조의 규정에 준하고 또한 위험의 우려가 없도록 시설할 경우, 다만, 가공전선이 저압 가공전선인 경우에는 그러하지 아니하다.
 2. 고압 가공전선과 가공약전류 전선 등 사이의 수평거리가 2.5m 이상이고 또한 가공약전류 전선 등의 지지물의 도피 등시에 가공약전류 전선 등이 고압 가공전선과 접촉할 우려가 없도록 시설할 경우
- ④ 저압 가공전선 또는 고압 가공전선이 가공약전류 전선 등과 교차하는 경우에 저압 가공전선 또는 고압 가공전선은 가공약전류 전선 등의 아래에 시설하여서는 아니된다. 다만, 기술상 부득이한 경우로서 제1항제2호 내지 제4호 및 제3항제1호의 규정에 준하여 시설할 때는 그러하지 아니하다.
- ⑤ 특별한 이유에 의하여 시·도지사의 인가를 받은 경우에는 제1항 내지 제4항의 규정에 의하지 아니할 수 있다.

제94조(저고압 가공전선과 안테나의 접근 또는 교차) ① 저압 가공전선 또는 고압 가공전선이 안테나와 접근상태로 시설되는 경우에는 다음 각호에 의하여야 한다.

1. 고압 가공전선로는 고압 보안공사에 의할 것
2. 가공전선과 안테나 사이의 이격거리(가점선에 의하여 시설하는 안테나에 있어서는 수평 이격거리)는 저압은 60cm(전선이 고압 절연전선, 특별고압 절연전선 또는 케이블인 경우에는 30cm) 이상, 고압은 80cm(전선이 케이블인 경우에는 40cm) 이상일 것

② 저압 가공전선 또는 고압 가공전선이 가섵선에 의하여 시설하는 안테나와 교차하는 경우에 저압 가공전선 또는 고압 가공전선이 안테나의 위에 시설되는 때에는 제1항(제2호에 있어서는 이격거리에 관한 부분에 한한다)의 규정에 준하여 시설하여야 한다.

③ 저압 가공전선 또는 고압 가공전선이 안테나와 접근하는 경우에는 저압 가공전선 또는 고압 가공전선은 안테나의 아래쪽에서 수평거리로 안테나의 지주의 지표상의 높이에 상당하는 거리안에 시설하여서는 아니된다. 다만, 기술상 부득이한 경우에는 제1항의 규정에 준하여 시설하고 또한 위험의 우려가 없도록 시설하는 이외에 가섵선에 의하여 시설하는 안테나는 그 안테나를 제93조제3항제1호의 가공약전류 전선등의 규정에 준하여 시설하는 때 또는 고압 가공전선과 안테나 사이의 수평거리가 2.5m 이상이고 또한 안테나의 지주의 도괴 등의 경우에 안테나가 가공전선에 접촉할 우려가 없는 경우에는 그러하지 아니하다.

④ 저압 가공전선 또는 고압 가공전선이 가섵선으로 시설하는 안테나와 교차하는 경우에는 저압 가공전선 또는 고압 가공전선은 안테나의 아래에 시설하여서는 아니된다.

⑤ 제3항 단서의 규정은 제4항의 경우에 준용한다. 이 경우에 “수평거리”는 “이격거리”로 본다.

⑥ 특별한 이유에 의하여 시·도지사의 인가를 받은 경우에는 제1항 내지 제4항의 규정에 의하여 아니할 수 있다.

제95조(저고압 가공전선과 교류 전차선 등의 접근 또는 교차) ① 저압 가공전선 또는 고압 가공전선이 교류 전차선등과 접근하는 경우에 저압 가공전선 또는 고압 가공전선은 교류 전차선의 위쪽에 시설하여서는 아니된다. 다만, 가공전선과 교류 전차선등의 수평거리가 3m 이상인 경우에는 가공전선로의 전선의 절단·지지물의 도괴 등의 경우에 가공전선이 교류 전차선 등과 접촉할 우려가 없을 때 또는 다음 각 호에 의하여 시설하는 때에는 그러하지 아니하다.

1. 저압 가공전선로(저압 옥측 전선로 또는 제168조제2항의 규정에 의하여 시설하는 저압 전선로에 인접하는 1경간의 전선, 가공 인입선, 연접 인입선의 가공부분을 제외한다. 이하 이 절에서 같다)는 저압 보안공사(전선에 관한 부분을 제외한다), 고압 가공전선로는 고압 보안공사에 의할 것
2. 저압 가공전선은 케이블인 경우 이외에는 지름 3.5mm 이상의 동복강선 또는 지름 5mm의 경동선이나 이와 동등 이상의 세기 및 굵기의 것일 것

3. 저압 가공전선은 케이블인 경우에는 제80조제1항제4호, 케이블 이외의 것인 경우에는 제82조제1항의 규정에 준하여 시설할 것
 4. 가공전선로의 지지물(철탑을 제외한다)에는 교류 전차선 등과 접근하는 반대쪽에 지선을 시설할 것. 다만, 제131조에서 규정하는 상시 상정하중에 200kg의 수평형하중을 가산한 하중에 의하여 나타나는 부재응력(部材應力)의 1배의 응력에 대하여 견디는 B종 철주 또는 B종 철근 콘크리트주를 지지물로 사용하는 때에는 그러하지 아니하다.
- ② 저압 가공전선 또는 고압 가공전선이 교류 전차선 등과 교차하는 경우에 저압 가공전선 또는 고압 가공전선이 교류 전차선 등의 위에 시설되는 때에는 다음 각호에 의하여야 한다.
1. 저압 가공전선에는 케이블을 사용하고 또한 이를 단면적 38㎟ 상인 아연도강연선으로서 인장하중이 2,000kg 이상인 것(교류 전차선 등과 교차하는 부분을 포함하는 공간에 접촉점이 없는 것에 한한다)으로 조가하여 시설할 것
 2. 고압 가공전선은 케이블인 경우 이외에는 단면적 38㎟의 경동연선 또는 이와 동등 이상의 세기 및 굽기의 연선(교류 전차선 등과 교차하는 부분을 포함하는 공간에 접촉점이 없는 것에 한한다)일 것
 3. 고압 가공전선이 케이블인 경우에는 이를 단면적 38㎟ 이상인 아연도강연선으로서 인장하중이 2,000kg 이상인 것(교류 전차선 등과 교차하는 부분을 포함하는 공간에 접촉점이 없는 것에 한한다)으로 조가하여 시설할 것
 4. 제1호 및 제3호의 조가용선은 제80조제1항제4호의 규정에 준하는 이외에 이를 교류 전차선 등과 교차하는 부분이 양쪽의 지지물에 견고하게 인류하여 시설할 것
 5. 케이블 이외의 것을 사용하는 고압 가공전선 상호간의 간격은 65cm 이상일 것
 6. 고압 가공전선로의 지지물은 전선이 케이블인 경우 이외에는 내장애자장치(耐張碍子裝置)가 되어 있는 것일 것
 7. 가공전선로의 지지물에 사용하는 목주의 풍압하중에 대한 안전율은 2 이상일 것
 8. 가공전선로의 공간은 지지물로 목주·A종 철주 또는 A종 철근 콘크리트주를 사용하는 경우에는 60m 이하, B종 철주 또는 B종 철근 콘크리트주를 사용하는 경우에는 120m 이하일 것
 9. 고압 가공전선로의 완금류에는 견고한 금속제의 것을 사용하고 이에 제3종 접지공사를 할 것
 10. 가공전선로의 지지물(철탑을 제외한다)에는 가공전선로의 방향과 교차하는 쪽

의 반대쪽 및 가공전선로와 직각 방향에 그 양쪽에 지선을 시설할 것. 다만, 가공전선로가 전선로의 방향에 대하여 10도 이상의 수평각도를 이루는 경우에 전선로의 방향에 교차하는 쪽의 반대쪽 및 수평각도를 이루는 쪽의 반대쪽에 지선을 시설할 때 또는 제131조에 규정하는 상시 상정하중에 200kg의 수평횡하중을 가산한 하중에 의하여 나타나는 부재응력의 1배의 응력에 대하여 견디는 B종 철주 또는 B종 철근 콘크리트주를 지지물로 사용하는 때에는 그러하지 아니하다.

11. 가공전선로의 전선·완금류·지지물·지선 또는 지주와 교류 전차선 등 사이의 이격거리는 2m 이상일 것

③ 저압 가공전선 또는 고압 가공전선이 교류 전차선 등과 접근하는 경우에 저압 가공전선 또는 고압 가공전선은 교류 전차선 등과 옆쪽 또는 아래쪽에 수평거리로 교류 전차선 등의 지지물의 지표상의 높이에 상당하는 거리 이내에 시설하여서는 아니된다. 다만, 가공전선과 교류 전차선 등의 수평거리가 3m 이상인 경우에 교류 전차선 등의 지지물에 철근 콘크리트주 또는 철주를 사용하고 또한 지지물의 경간이 60m 이하이거나 교류 전차선 등의 지지물의 도괴 등의 경우에 교류 전차선 등이 가공 전선에 접촉할 우려가 없을 때 또는 가공하여 시설하는 때에는 그러하지 아니하다.

1. 전차선로의 지지물에는 철주 또는 철근 콘크리트주를 사용하고 또한 그 경간이 60m 이하일 것

2. 전차선로의 지지물[문형구조(門型構造)로 되어 있는 것을 제외한다]에는 가공전선과 접근하는 쪽의 반대쪽에 지선을 시설할 것. 다만, 지지물에 기초의 안전율이 2 이상인 철주 또는 철근 콘크리트주를 사용하는 경우에 그 철주 또는 철근 콘크리트주가 제131조에 규정하는 상시 상정하중에 200kg의 수평횡하중을 가산한 하중에 의하여 나타나는 부재응력의 1배의 응력에 대하여 견디는 것인 때에는 그러하지 아니하다.

3. 교류 전차선 등과 가공전선 사이의 수평 이격거리는 2m 이상일 것. 다만, 교류 전차선 등과 가공전선 사이의 이격거리가 2m 이상인 경우에 보호망이 가공전선의 위쪽에 제143조제4항 및 제5항의 규정에 준하여 시설되는 때에는 그러하지 아니하다.

④ 특별한 이유에 의하여 시·도지사의 인가를 받은 경우에는 제1항 내지 제3항의 규정에 의하지 아니할 수 있다.

제96조(저압 가공전선 상호간의 접근 또는 교차) 저압 가공전선이 다른 저압 가공전선과 접근상태로 시설되거나 교차하여 시설되는 경우에는 저압 가공전선 상호간의 이격거리는 60cm(어느 한 쪽의 전선이 고압 절연전선, 특별고압 절연전선 또는 케이블인 경우에 30cm) 이상, 하나의 저압 가공전선과 다른 저압 가공전선로의 지지물 사이의 이격거리는 30cm 이상이어야 한다. 다만, 특별한 이유에 의하여 시·도지사의 인가를 받은 경우에는 그러하지 아니하다.

제97조(고압 가공전선 등과 저압 가공전선 등의 접근 또는 교차) ① 고압 가공전선이 저압 가공전선 또는 고압 전차선(이하 이 조에서 “저압 가공전선 등”이라 한다)과 접근상태로 시설되거나 고압 가공전선이 저압 가공전선 등과 교차하는 경우에 고압 가공전선 등의 위에 시설되는 때에는 다음 각호에 의하여야 한다.

1. 고압 가공전선로의 고압 보안공사에 의할 것. 다만, 그 전선로의 전선이 제26조제1항 내지 제3항의 규정에 의하여 전선로의 일부에 접지공사를 한 저압 가공전선과 접근하는 경우에는 그러하지 아니하다.
2. 고압 가공전선과 저압 가공전선 등 또는 그 지지물 사이의 이격거리는 다음 표에서 정한 값 이상일 것

저압 가공전선 등 또는 그 지지물의 구분	이격거리
저압 가공전선 등	80cm(고압 가공전선이 케이블인 경우에는 40cm)
저압 가공전선 등의 지지물	60cm(고압 가공전선이 케이블인 경우에는 30cm)

② 고압 가공전선 또는 고압 전차선(이하 이 조에서 “고압 가공전선 등”이라 한다)이 저압 가공전선과 접근하는 경우에는 고압 가공전선 등은 저압 가공전선의 아래쪽에 수평거리로 그 저압 가공전선로의 지지물의 지표상의 높이에 상당하는 거리안에 시설하여서는 아니된다. 다만, 기술상의 부득이한 경우에 저압 가공전선이 다음 각호에 의하여 시설되는 경우 또는 고압 가공전선 등과 저압 가공전선과의 수평거리가 2.5m 이상인 때에 저압 가공전선 등에 접촉할 우려가 없는 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 저압 가공전선로는 저압 보안공사에 의할 것. 다만, 제26조제1항 내지 제3항의 규정에 의하여 전로의 일부에 접지공사를 한 경우에는 그러하지 아니하다.
2. 저압 가공전선과 고압 가공전선 등 또는 그 지지물 사이의 이격거리는 다음 표에서 정한 값 이상일 것

고압 가공전선 등 또는 그 지지물의 구분	이격거리
고압 가공전선	80cm(고압 가공전선이 케이블인 경우에는 40cm)
고압 전차선	1.2m
고압 가공전선 등의 지지물	30cm

3. 저압 가공전선로의 지지물과 고압 가공전선 등 사이의 이격거리는 60cm(고압 가공전선로가 케이블인 경우에는 30cm) 이상일 것

③ 저압 가공전선과 고압 가공전선 등 사이의 수평거리가 2.5m 이상인 경우 또는 수평거리가 1.2m 이상이고 또한 수직거리가 수평거리의 1.5배 이하인 경우에는 제2항제1호 본문의 규정에 불구하고 저압 가공전선로는 저압 보안공사(전선에 관한 부분에 한한다)에 의하지 아니할 수 있다.

④ 고압 가공전선 등이 저압 가공전선과 교차하는 경우에는 고압 가공전선 등은 저압 가공전선의 아래에 시설하여서는 아니된다. 이 경우에 제2항 단서의 규정을 준용한다.

⑤ 특별한 이유에 의하여 시·도지사의 인가를 받은 경우에는 제1항·제2항 및 제4항의 규정에 의하지 아니할 수 있다.

제98조(고압 가공전선 상호간의 접근 또는 교차) 고압 가공전선이 다른 고압 가공 전선과 접근상태로 시설되거나 교차하여 시설되는 경우에는 다음 각호에 의하여 시설하여야 한다. 다만, 특별한 이유에 의하여 시·도지사의 인가를 받은 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 위쪽 또는 옆쪽에 시설되는 고압 가공전선로는 고압 보안공사에 의할 것
2. 고압 가공전선 상호간의 이격거리는 80cm(어느 한쪽의 전선이 케이블인 경우에는 40cm) 이상, 하나의 고압 가공전선과 다른 고압 가공전선로의 지지물 사이의 이격거리는 60cm(전선이 케이블인 경우에는 30cm) 이상일 것

제99조(저압 가공전선과 다른 시설물의 접근 또는 교차) ① 저압 가공전선이 건조물·도로·횡단보도교·철도·케도·삭도·가공약전류 전선로 등·안테나·교류 전차선 등·저압 또는 고압의 전차선·다른 저압 가공전선·고압 가공전선 및 특별고압 가공전선 이외의 시설물(이하 이 조에서 “다른 시설물”이라 한다)과 접근상태로 시설되는 경우에는 저압 가공전선과 다른 시설물 사이의 이격거리는 다음 표에서 정한 값 이상이어야 한다.

다른 시설물의 구분	이격거리
조영물의 상부조영재	상부조영재의 위쪽은 2m(전선이 고압 절연전선, 특별 고압 절연전선 또는 케이블인 경우에는 1m), 상부조영재의 옆쪽 또는 아래쪽은 60cm(전선이 고압 절연전선, 특별고압 절연전선 또는 케이블인 경우에는 30cm)
조영물의 상부조영재 이외의 부분 또는 조영물의 이외의 시설물	60cm(전선이 고압 절연전선, 특별고압 절연전선 또는 케이블인 경우에는 30cm)

② 저압 가공전선이 다른 시설물의 위에서 교차하는 경우에는 제1항의 규정에 준하여 시설하여야 한다.

③ 저압 가공전선이 다른 시설물과 접근하는 경우에 저압 가공전선이 다른 시설물의 아래쪽에 시설되는 때에는 상호간의 이격거리를 60cm(전선이 고압 절연전선, 특별고압 절연전선 또는 케이블인 경우에 30cm) 이상으로 하고 또한 위험의 우려가 없도록 시설하여야 한다.

④ 저압 가공전선을 다음 각호의 1에 의하여 시설하는 경우에는 제1항 내지 제3항(이격거리에 관한 부분에 한한다)의 규정에 의하지 아니할 수 있다.

1. 저압 방호구에 넣은 나전선을 사용하는 저압 가공전선을 건축 현장의 비계틀 또는 이와 유사한 시설물에 접촉하지 아니하도록 시설하는 경우
2. 저압 방호구에 넣은 절연전선등을 사용하는 저압 가공전선을 조영물에 시설된 간이한 돌출간판 기타 사람이 올라갈 우려가 없는 조영재 또는 조영물 이외의 시설물에 접촉하지 아니하도록 시설하는 경우
3. 저압 절연전선 또는 저압 방호구에 넣은 나전선을 사용하는 저압 가공전선을 조영물에 시설된 간이한 돌출간판 기타 사람이 올라갈 우려가 없는 조영재가 30cm 이상 이격하여 시설하는 경우

⑤ 특별한 이유에 의하여 시·도지사의 인가를 받은 경우에는 제1항 내지 제3항의 규정에 의하지 아니할 수 있다.

제100조(고압 가공전선과 다른 시설물과의 접근 또는 교차) ① 고압 가공전선이 건조물·도로·횡단보도교·철도·궤도·삭도·가공약전류 전선 등·안테나·교류 전차선 등·저압 또는 전차선·저압 가공전선·다른 고압 가공전선 및 특별고압 가공전선 이외의 시설물(이하 이 조에서 “다른 시설물”이라 한다)과 접근상태로 시설되는 경우에는 고압 가공전선과 다른 시설물의 이격거리는 다음 표에서 정한 값 이상으

로 하여야 한다. 이 경우에 고압 가공전선로의 전선의 절단·지지물의 도괴 등에 의하여 고압 가공전선이 다른 시설물과 접촉함으로써 사람에게 위험을 줄 우려가 있을 때에는 고압 가공전선로는 고압 보안공사에 의하여야 한다.

다른 시설물의 구분	이격거리
조영물의 상부조영재	상부조영재의 우측은 2m(전선이 케이블인 경우에는 1m), 상부조영재의 옆쪽 또는 아래쪽은 80cm(전선이 케이블인 경우에는 40cm)
조영물의 상부조영재 이외의 부분 또는 조영물 이외의 시설물	80cm(전선이 케이블인 경우에는 40cm)

② 고압 가공전선이 다른 시설물의 위에서 교차하는 경우에는 제1항의 규정에 준하여 시설하여야 한다.

③ 고압 가공전선이 다른 시설물과 접근하는 경우에 고압 가공전선이 다른 시설물의 아래쪽에 시설되는 때에는 상호간의 이격거리를 80cm(전선이 케이블인 경우에는 40cm) 이상으로 하고 위험의 우려가 없도록 시설하여야 한다.

④ 고압 방호구에 넣은 고압 절연전선을 사용하는 고압 가공전선을 조영물에 시설된 간이한 돌출관과 기타 사람이 올라갈 우려가 없는 조영재 또는 조영물 이외의 시설물에 접촉하지 아니하도록 시설하는 경우에는 제1항 내지 제3항(이격거리에 관한 부분에 한한다)의 규정에 의하지 아니할 수 있다.

⑤ 특별한 이유에 의하여 시·도지사의 인가를 받은 경우에는 제1항 내지 제3항의 규정에 의하지 아니할 수 있다.

제101조(저고압 가공전선과 굴뚝 등이 접촉할 우려가 있는 경우) ① 저압 가공전선 또는 고압 가공전선이 굴뚝 또는 이와 유사한 시설물이나 이들의 지선 또는 금속판을 옆면에 붙인 조영물(이하 이 조에서 “굴뚝 등”이라 한다)과 수평거리로 굴뚝 등의 지표상의 높이에 상당하는 거리안에 접근하여 시설하는 경우에 굴뚝 등의 도괴 등에 의하여 저압 가공전선 또는 고압 가공전선이 굴뚝 등의 금속체 부분에 접촉할 우려가 있을 때에는 저압 가공전선 또는 고압 가공전선에 케이블을 사용하여야 한다. 다만, 굴뚝 등의 금속체 부분에 제3종 접지공사를 한 경우에는 그러하지 아니하다.

② 고압 가공전선이 굴뚝등과 접근상태로 시설되는 경우에 고압 가공전선로의 전선의 절단, 지지물의 도괴 등에 의하여 고압 가공전선이 굴뚝 등의 금속체 부분에 접촉할 우려가 있을 때에는 고압 가공전선로는 고압 보안공사에 의하여야 한다.

제102조(저고압 가공전선과 식물의 이격거리) ① 저압 또는 고압의 가공전선은 상시 불고 있는 바람 등에 의하여 식물에 접촉하지 않도록 시설하여야 한다. 다만, 다음의 각호에 의하여 시설된 경우는 그러하지 아니한다.('99.2.22 개정)

1. 저압 또는 고압의 가공전선을 방호구에 넣어 시설하는 경우('99.2.22 신설)
 2. 저압 또는 고압의 가공전선에 트리와이어(Tree Wire)를 사용하는 경우('99.2.22 신설)
- ② (삭 제, '99.2.22)

제103조(저고압 옥측 전선로 등에 인접하는 가공전선의 시설) ① 저압 옥측 전선로 또는 제168조제2항의 규정에 의하여 시설하는 저압 전선로에 인접하는 1경간의 가공전선은 제114조의 규정에 준하여 시설하여야 한다.

② 고압 옥측 전선로 또는 제168조제2항의 규정에 의하여 시설하는 고압 전선로에 인접하는 1경간의 가공전선은 제116조의 규정에 준하여 시설하여야 한다.

③ 특별한 이유에 의하여 시·도지사의 인가를 받은 경우에는 제1항 및 제2항의 규정에 의하지 아니할 수 있다.

제104조(저고압 가공전선과 가공약전류 전선 등의 공가(共架)) 저압 가공전선 또는 고압 가공전선과 가공약전류 전선 등(전력보안 통신용의 가공약전류 전선을 제외한다. 이하 이 조에서 같다)을 동일 지지물에 시설하는 경우에는 특별한 이유에 의하여 시·도지사의 인가를 받은 경우 이외에는 그 부분의 전선로는 다음 각호에 의하여 시설하여야 한다.

1. 전선로의 지지물로서 사용하는 목주의 풍압하중에 대한 안전율은 1.5 이상일 것
2. 가공전선을 가공약전류 전선 등의 위로하고 별개의 완금류에 시설할 것. 다만, 가공약전류 전선로의 관리자의 승락을 얻은 경우에 저압 가공전선에 고압 절연전선, 특별고압 절연전선 또는 케이블을 사용하는 때에는 그러하지 아니하다.
3. 가공전선과 가공약전류 전선 등 사이의 이격거리는 가공전선에 유선 텔레비전용 급전검용 동축케이블을 사용한 전선으로서 그 가공전선로의 관리자와 가공약전류 전선로등의 관리자가 같을 경우 이외에는 저압(다중 접지된 중성선을 제외한다)은 75cm 이상, 고압은 1.5m 이상일 것. 다만, 가공약전류 전선 등이 절연전선과 동등 이상의 절연효력이 있는 것 또는 통신용 케이블인 경우에 이격거리를 저압 가공전선이 고압 절연전선, 특별고압 절연전선 또는 케이블인 때에는 30cm, 고압 가공전선이 케이블인 때에는 50cm까지, 가공약전류 전선로 등의 관리자의 승낙을 얻은 경우에는 이격거리를 저압은 60cm, 고압은 1m까지로 각각 감지할 수 있다.

4. 가공약전류 전선 등의 관리자의 승낙을 얻은 경우에 가공약전류 전선 등이 첨가 통신용 제1종 케이블, 첨가 통신용 제2종 케이블 또는 광섬유 케이블이고 제175조제1항제2호 및 제3호, 제181조제1항의 규정에 준하여 시설하는 경우에는 제3호의 규정에 의하지 아니할 수 있다.
5. 가공전선이 가공약전류 전선에 대하여 유도작용에 의한 통신상의 장애를 줄 우려가 있는 경우에는 제79조제2항의 규정에 준하여 시설할 것
6. 가공전선로의 수직배선[지지물의 길이의 방향으로 시설되는 약전류 전선 및 광섬유 케이블(이하 “약전류 전선 등”이라 한다) 및 전선과 그 부속물을 말한다. 이하 같다]은 다음과 같이 시설할 것
 - 가. 가공전선로의 수직배선과 가공약전류 전선로 등의 수직배선을 동일 지지물에 시설하는 경우에는 지지물을 사이에 두고 시설하고 또한 지표상 4.5m 안에 있어서는 가공전선로의 수직배선을 도로측에 돌출시키지 아니할 것. 다만, 가공전선로의 수직배선이 가공약전류 전선로 등의 수직배선으로부터 1m 이상 떨어져 있을 때 또는 가공전선로의 수직배선과 가공약전류 전선등의 수직배선이 케이블인 경우에 이들이 직접 접촉될 우려가 없도록 지지물이나 완금류에 견고하게 시설한 때에는 지지물의 같은 쪽에 시설할 수 있다.
 - 나. 지지물의 표면에 붙이는 가공전선로의 수직배선에는 가공약전류 전선등의 시설자가 지지물에 시설한 것의 1m 위로부터 전선로의 수직배선의 맨아래까지의 사이에는 저압은 절연전선 또는 케이블, 고압은 케이블을 사용할 것
 - 다. 지지물의 표면에 붙이는 가공약전류전선 등의 수직배선에는 가공약전류전선 등의 관리자와 가공전선로의 관리자가 상호 승락을 얻었을 경우에 가공 약전류전선 등의 수직배선을 케이블 또는 충분한 절연내력이 있는 것에 넣어 가공 전선과 직접 접촉할 우려가 없도록 지지물 또는 완금류에 견고하게 시설할 경우에는 제2호 및 제3호에 의하지 아니할 수 있다(‘99.2.22 신설).
7. 가공전선로의 접지선에 절연전선 또는 케이블을 사용하고 또한 가공전선로의 접지선 및 접지극과 가공약전류 전선로 등의 접지선 및 접지극과는 각각 별개로 시설할 것
8. 전선로의 지지물은 그 전선로의 공사, 유지 및 운용에 지장을 줄 우려가 없도록 시설할 것

제105조(시가지의 고압 가공전선로 구분 개폐기의 시설) 시가지의 고압 가공전선로에는 그 선로길이 2m 이하마다 개폐기를 시설하여야 한다. 다만, 토지의 상황에 따

라 시·도지사의 인가를 받은 경우에는 그러하지 아니하다.

제106조[농사용 저압 가공전선로의 시설] 농사용 전등·전동기 등에 공급하는 저압 가공전선로는 그 저압 가공전선이 건조물의 위에 시설되는 경우, 도로·철도·궤도·삭도·가공약전류 전선등·안테나·다른 가공전선 또는 전차선과 교차하여 시설되는 경우 및 수평거리로 이와 그 저압 가공전선로의 지지물의 지표상 높이에 상당하는 거리 이내에 접근하여 시설되는 경우 이외의 경우에 한하여 다음 각호에 의하여 시설하는 때에는 제81조제1항 및 제83조의 규정에 의하지 아니할 수 있다.

1. 사용전압은 저압일 것
2. 저압 가공전선은 지름 2mm의 경동선 또는 이와 동등 이상의 세기 및 굵기의 것일 것
3. 저압 가공전선의 지표상의 높이는 3.5m 이상일 것. 다만, 저압 가공전선을 사람이 쉽게 출입하지 아니하는 곳에 시설하는 경우에는 3m까지로 감할 수 있다.
4. 목주의 굵기는 말구 지름이 9cm 이상일 것
5. 전선로의 경간은 30m 이하일 것
6. 다른 전선로에 접속하는 곳 가까이에 그 저압 가공전선로 전용의 개폐기 및 과전류 차단기를 각 극(과전류 차단기는 중성극을 제외한다)에 시설할 것

제107조(구내에 시설하는 저압 가공전선로) ① 1구내에만 시설하는 사용전압이 400V 미만인 저압 가공전선로는 그 저압 가공전선이 건조물의 위에 시설되는 경우, 도로(폭이 5m를 넘는 것에 한한다)·횡단보도교·철도·궤도·삭도·가공약전류 전선등·안테나·다른 가공전선 또는 전차선과 교차하여 시설되는 경우 및 이들과 수평거리로 그 저압 가공전선로의 지지물의 지표상 높이에 상당하는 거리 이내에 접근하여 시설되는 경우 이외의 경우에 한하여 다음 각호에 의하여 시설하는 때에는 제81조 및 제99조제1항 내지 제3항의 규정에 의하지 아니할 수 있다.

1. 전선은 지름 2mm의 경동선과 동등 이상의 세기 및 굵기의 절연전선일 것. 다만, 경간이 10m 이하인 경우에 한하여 지름 2mm의 연동선과 동등 이상의 세기 및 굵기의 절연전선을 사용할 수 없다.
2. 전선로의 경간은 30m 이하일 것
3. 전선과 다른 시설물과의 이격거리는 다음 표에서 정한 값 이상일 것

다른 시설물의 구분	이격거리
조영물의 상부조영재	상부조영재의 위쪽은 1m, 상부조영재의 옆쪽 또는 아래쪽은 60m(전선이 고압 절연전선, 특별고압 절연전선 또는 케이블인 경우에는 30cm)
조영물의 상부조영재 이외의 부분 또는 조영물 이외의 시설물	60cm(전선이 고압 절연전선, 특별고압 절연전선 또는 케이블인 경우에는 30cm)

② 1구내에만 시설하는 사용전압이 400V 미만인 저압 가공전선로의 전선은 그 저압 가공전선이 도로(폭이 5m를 넘는 것에 한한다)·횡단보도교·철도 또는 궤도를 횡단하여 시설하는 경우 이외의 경우에 한하여 다음 각호에 의하여 시설하는 때에는 제83조제1항의 규정에 의하지 아니할 수 있다.

1. 도로를 횡단하는 경우에는 4m 이상이고 교통에 지장이 없는 높이일 것
2. 제1호 이외의 경우에는 3m 이상의 높이일 것

제3절 옥측 전선로·옥상 전선로·인입선 및 연접 인입선

제108조(저압 옥측 전선로의 시설) ① 저압 옥측 전선로는 다음 각호의 1에 해당하는 경우에 한하여 시설할 수 있다.

1. 1구내 또는 동일 기초구조물 및 여기에 구축된 복수의 건물과 구조적으로 일체화된 하나의 건물(이하 이 조에서 "1 구내등"이라 한다)에 시설하는 전선로의 전부 또는 일부로 시설하는 경우('99.2.22 개정)
2. 1구내등 전용의 전선로 중 그 구내에 시설하는 부분의 전부 또는 일부로 시설하는 경우('99.2.22 개정)

② 저압 옥측 전선로는 다음 각호에 의하여 시설하여야 한다.

1. 저압 옥측 전선로는 다음의 공사의 어느 것에 의한 것
 - 가. 애자사용 공사(전개된 장소에 한한다)
 - 나. 합성수지관 공사
 - 다. 금속관 공사(목조 이외의 조영물에 시설하는 경우에 한한다)
 - 라. 버스덕트 공사[목조 이외의 조영물(점검할 수 없는 은폐된 장소를 제외한다)에 시설하는 경우에 한한다]
 - 마. 케이블 공사(연피 케이블·알루미늄 피 케이블 또는 미네랄 인슈레이션 케이블을 사용하는 경우에는 목조 이외의 조영물에 시설하는 경우에 한한다)

2. 애자 사용 공사에 의한 저압 옥측 전선로는 제214조제1항의 규정에 준하여 시설하는 이외에 다음에 의하고 또한 사람이 쉽게 접촉할 우려가 없도록 시설할 것
- 가. 전선은 지름 2.0mm의 연동선과 동등 이상의 세기 및 굵기의 절연전선(옥외용 비닐절연전선 및 인입용 절연전선을 제외한다)일 것
- 나. 전선 상호간의 간격 및 전선과 그 저압 옥측 전선로를 시설하는 조영재 사이의 이격거리는 다음 표에서 정한 값 이상일 것

시설장소	전선 상호간의 간격		전선과 조영재사이의 이격거리	
	사용전압이 400V 미만인 경우	사용전압이 400V 이상인 경우	사용전압이 400V 미만인 경우	사용전압이 400V 이상인 경우
비나 이슬에 젖지 아니하는 장소	6cm	6cm	2.5cm	2.5cm
비나 이슬에 젖는 장소	6cm	12cm	2.5cm	4.5cm

- 다. 전선의 지지점간의 거리는 2m 이하일 것
- 라. 전선에 지름 2mm의 경동선 또는 이와 동등 이상의 세기 및 굵기의 것을 사용하고 또한 전선 상호간의 간격을 20cm 이상, 전선과 저압 옥측 전선로를 시설한 조영재 사이의 이격거리를 30cm 이상으로 하여 시설하는 경우에 한하여 옥외용 비닐절연전선을 사용하거나 지지점간의 거리를 2m를 넘고 15m 이하로 할 수 있다.
- 마. 사용전압이 400V 미만인 경우에 다음에 의하고 또한 전선을 손상할 우려가 없도록 시설할 때에는 “가” 및 “나”(전선 상호간의 간격에 관한 것에 한한다)에 의하지 아니할 수 있다.
- (1) 전선은 지름 2mm의 연동선과 동등 이상의 세기 및 굵기의 인입용 비닐절연전선일 것
 - (2) 전선을 바인드선에 의하여 애자에 붙이는 경우에는 각각의 선심을 애자의 다른 홈에 넣고 또한 다른 바인드선으로 선심 상호간 및 바인드선 상호간이 접촉하지 아니하도록 견고하게 시설할 것
 - (3) 전선을 접속하는 경우에는 각각의 선심의 접속점은 5cm 이상 땔 것
 - (4) 전선과 그 저압 옥측 전선로를 시설하는 조영재 사이의 이격거리는 3cm 이상일 것

바. “마”에 의하는 경우로 전선과 그 저압 옥측 전선로를 시설하는 조영제 사이의 이격거리를 30cm 이상으로 시설하는 경우에는 지지점간의 거리를 2m를 넘고 15m 이하로 할 수 있다.

사. 애자는 절연성·난연성 및 내수성이 있는 것일 것

3. 합성수지관 공사에 의한 저압 옥측 전선로는 제203조 및 제214조제2항의 규정에 준하여 시설할 것

4. 금속관 공사에 의한 저압 옥측 전선로는 제204조의 규정에 준하여 시설할 것

5. 버스터트 공사에 의한 저압 옥측 전선로는 제208조의 규정에 준하여 시설하는 이외의 덕트는 물이 스며들어 고이지 아니하는 것일 것

6. 케이블 공사에 의한 저압 옥측 전선로는 제214조제2항의 규정에 준하여 시설하고 또한 다음의 1에 의하여 시설할 것

가. 케이블을 조영제에 따라서 시설할 경우에는 제213조제1항의 규정에 준하여 시설할 것

나. 케이블을 조가용선에 조가하여 시설할 경우에는 제80조(제1항제4호 및 제3항을 제외한다)의 규정에 준하여 시설하고 또한 전선이 저압 옥측 전선로를 시설하는 조영제에 접촉하지 아니하도록 시설할 것

③ 저압 옥측 전선로의 전선이 그 저압 옥측 전선로를 시설하는 조영물에 시설하는 다른 저압 옥측 전선(저압 옥측 전선로의 전선·저압의 인입선 및 연결 인입선의 옥측부분과 저압 옥측 배선을 말한다. 이하 같다)·관등회로의 배선·약전류 전선 등 또는 수관·가스관이나 이들과 유사한 것과 접근하거나 교차하는 경우에는 제215조의 규정에 준하여 시설하여야 한다.

④ 제3항의 경우 이외에는 애자사용 공사에 의한 저압 옥측 전선로의 전선이 다른 시설물(그 저압 옥측 전선로를 시설하는 조영제·가공전선·고압 옥측 전선(고압 옥측 전선로의 전선·고압 인입선의 옥측 부분 및 고압 옥측 배선을 말한다. 이하 같다)·특별고압 옥측 전선(특별고압 옥측 전선로의 전선·특별고압 인입선의 옥측 부분 및 특별고압 옥측 배선을 말한다. 이하 같다) 및 옥상 전선을 제외한다. 이하 이 항에서 같다)과 접근하는 경우 또는 애자사용 공사에 의한 저압 옥측 전선로의 전선이 다른 시설물의 위나 아래에 시설되는 경우에 저압 옥측 전선로의 전선과 다른 시설물 사이의 이격거리는 다음 표에서 정한 값 이상이어야 한다.

다른 시설물의 구분	이격거리
조영물의 상부조영체	상부조영체의 위쪽은 2m(전선이 고압 절연전선 또는 특별고압 절연전선인 경우에는 1m), 상부조영체의 옆쪽 또는 아래쪽은 60cm(전선이 고압 절연전선 또는 특별고압 절연전선인 경우에는 30cm)
조영물의 상부조영체 이외의 부분 또는 조영물 이외의 시설물	60cm(전선이 고압 절연전선 또는 특별고압 절연전선인 경우에는 30cm)

⑤ 애자사용 공사에 의한 저압 옥측 전선로의 전선과 식물 사이의 이격거리는 20cm 이상이어야 한다. 다만, 저압 옥측 전선로의 전선이 고압 절연전선 또는 특별고압 절연전선인 경우에 그 전선을 식물에 접촉하지 아니하도록 시설하는 때에는 그러하지 아니하다.

⑥ 특별한 이유에 의하여 시·도지사의 인가를 받은 경우에는 제1항 내지 제5항의 규정에 의하지 아니할 수 있다.

제109조[고압 옥측 전선로의 시설] ① 고압 옥측 전선로는 다음 각호의 1에 해당하는 경우에 한하여 시설할 수 있다.

1. 1구내 또는 동일 기초 구조물 및 여기에 구축된 복수의 건물과 구조적으로 일체화된 하나의 건물(이하 이 조문에서 “1구내등”이라 한다)에 시설하는 전선로의 전부 또는 일부로 시설하는 경우(‘99.2.22 개정)
2. 1구내등 전용의 전선로 중 그 구내에 시설하는 부분의 전부 또는 일부로 시설하는 경우(‘99.2.22 개정)
3. 옥외에 시설한 전선로에서 복수의 전선로에서 수전하도록 시설하는 경우(‘99.2.22 개정)

② 고압 옥측 전선로는 전개된 장소에 제214조제2항의 규정에 준하여 시설하고 또한 다음 각호에 의하여 시설하여야 한다.

1. 전선은 케이블일 것
2. 케이블은 견고한 관 또는 트라프에 넣거나 사람이 접촉할 우려가 없도록 시설할 것
3. 케이블을 조영체의 옆면 또는 아래면에 따라 붙일 경우에는 케이블의 지지점간의 거리를 2m(수직으로 붙일 경우에는 6m) 이하로 하고 또한 피복을 손상하지 아니하도록 붙일 것
4. 케이블을 조가용선에 조가하여 시설하는 경우에 제80조(제3항을 제외한다)의

규정에 준하여 시설하고 또한 전선이 고압 옥측 전선로를 시설하는 조영제에 접촉하지 아니하도록 시설할 것

5. 관 기타의 케이블을 넣는 방호장치의 금속제 부분·금속제의 전선 접속함 및 케이블의 피복에 사용하는 금속제에는 이들의 방지조치를 한 부분 및 대지와와의 사이의 전기 저항치가 10Ω 이하인 부분을 제외하고 제1종 접지공사(사람이 접촉할 우려가 없도록 시설할 경우에는 제3종 접지공사)를 할 것

③ 고압 옥측 전선로의 전선이 그 고압 옥측 전선로를 시설하는 조영물에 시설하는 특별고압 옥측 전선·저압 옥측 전선·관등회로의 배선·약전류 전선등이나 수관·가스관 또는 이와 유사한 것과 접근하거나 교차하는 경우에는 고압 옥측 전선로의 전선과 이들 사이의 이격거리는 15cm 이상이어야 한다.

④ 제3항의 경우 이외에는 고압 옥측 전선로의 전선이 다른 시설물(그 고압 옥측 전선로를 시설하는 조영물에 시설하는 다른 고압 옥측 전선, 가공전선 및 옥상 전선을 제외한다. 이하 이 조에서 같다)과 접근하는 경우에는 고압 옥측 전선로의 전선과 이들 사이의 이격거리는 30cm 이상이어야 한다.

⑤ 고압 옥측 전선로의 전선과 다른 시설물 사이에 내화성이 있는 견고한 격벽(隔壁)을 설치하여 시설하는 경우 또는 고압 옥측 전선로의 전선을 내화성이 있는 견고한 관에 넣어 시설하는 경우에는 제3항 및 제4항의 규정에 의하지 아니할 수 있다.

⑥ 특별한 이유에 의하여 시·도지사의 인가를 받은 경우에는 제1항 내지 제4항의 규정에 의하지 아니할 수 있다.

제110조[특별고압 옥측 전선로의 시설] 특별고압 옥측 전선로(특별고압 인입선의 옥측부분을 제외한다. 이하 이 장에서 같다)는 시설하여서는 아니된다.

다만, 사용전압이 100,000V 이하이고 제109조의 규정에 준하여 시설하는 경우 또는 사용전압이 170,000V 미만인 경우에 특별한 이유에 의하여 시·도지사의 인가를 받은 경우에는 그러하지 아니하다. 이 경우에 있어서 제109조제2항제4호의 “제80조(제3항을 제외한다)”는 “제120조”로 본다.

제111조[저압 옥상 전선로의 시설] ① 저압 옥상 전선로(저압의 인입선 및 연결 인입선의 옥상부분을 제외한다. 이하 이 장에서 같다)는 다음 각호의 1에 해당하는 경우에 한하여 시설할 수 있다.

1. 1구내 또는 동일 기초 구조물 및 여기에 구축된 복수의 건물과 구조적으로 일체화된 하나의 건물(이하 이 조문에서 “1구내등”이라 한다)에 시설하는 전선로의 전부 또는 일부로 시설하는 경우(’99.2.22 개정)

2. 1구내등 전용의 전선로 중 그 구내에 시설하는 부분의 전부 또는 일부로 시설하는 경우('99.2.22 개정)

② 저압 옥상 전선로는 전개된 장소에 다음 각호에 의하고 또한 위험의 우려가 없도록 시설하여야 한다.

1. 전선은 지름 2.6mm의 경동선 또는 이와 동등 이상의 세기 및 굵기의 것일 것
2. 전선은 절연전선일 것
3. 전선은 조영재에 견고하게 붙인 지지주 또는 지지대에 절연성·난연성 및 내수성이 있는 애자를 사용하여 지지하고 또한 그 지지점간의 거리는 15m 이하일 것
4. 전선과 그 저압 옥상 전선로를 시설하는 조영재와의 이격거리는 2m(전선이 고압 절연전선, 특별고압 절연전선 또는 케이블인 경우에는 1m) 이상일 것

③ 전선이 케이블인 저압 옥상 전선로는 다음 각호의 1에 해당할 경우에 한하여 시설할 수 있다.

1. 전선을 전개된 장소에 제80조(제1항제4호를 제외한다)의 규정에 준하여 시설하는 외에 조영재에 견고하게 붙인 지지주 또는 지지대에 의하여 지지하고 또한 조영재 사이의 이격거리를 1m 이상으로 하여 시설하는 경우
2. 전선을 조영재에 견고하게 붙인 견고한 관 또는 트라프에 넣고 또한 트라프에는 취급자 이외의 자가 쉽게 열 수 없는 구조의 철제 또는 철근 콘크리트제 기타 견고한 뚜껑을 시설하는 외에 제213조제1항제4호 및 제5호의 규정에 준하여 시설하는 경우

④ 저압 옥상 전선로의 전선이 저압 옥측 전선·고압 옥측 전선·특별고압 옥측 전선·다른 저압 옥상 전선로의 전선·약전류 전선 등·안테나나 수관·가스관 또는 이들과 유사한 것과 접근하거나 교차하는 경우에는 저압 옥상 전선로의 전선과 이들 사이의 이격거리는 1m(저압 옥상 전선로의 전선 또는 저압 옥측 전선이나 다른 저압 옥상 전선로의 전선이 저압 방호구에 넣은 절연전선 등·고압 절연전선·특별고압 절연전선 또는 케이블인 경우에는 30cm) 이상이어야 한다.

⑤ 제4항의 경우 이외에는 저압 옥상 전선로의 전선이 다른 시설물(그 저압 옥상 전선로를 시설하는 조영재·가공전선 및 고압의 옥상 전선로의 전선을 제외한다)과 접근하거나 교차하는 경우에는 그 저압 옥상 전선로의 전선과 이들 사이의 이격거리는 60cm(전선이 고압 절연전선, 특별고압 절연전선 또는 케이블인 경우에는 30cm) 이상이어야 한다.

⑥ 저압 옥상 전선로의 전선과 식물 사이의 이격거리는 20cm 이상이어야 한다. 다

만, 케이블인 저압 옥상 전선로의 전선을 식물에 접촉하지 아니하도록 시설하는 경우에는 그러하지 아니하다.

⑦ 특별한 이유에 의하여 시·도지사의 인가를 받은 경우에는 제1항 내지 제6항의 규정에 의하지 아니할 수 있다.

제112조(고압 옥상 전선로의 시설) ① 고압 옥상 전선로(고압 인입선의 옥상부분을 제외한다. 이하 이 장에서는 같다)는 제109조제1항의 규정에 준하여 시설하는 이외에 케이블을 사용하고 또한 다음 각호의 1에 해당하는 경우에 한하여 시설할 수 있다.

1. 전선을 전개된 장소에서 제80조(제3항을 제외한다)의 규정에 준하여 시설하는 외에 조영재에 견고하게 붙인 지지주 또는 지지대에 의하여 지지하고 또한 조영재 사이의 이격거리를 1.2m 이상으로 하여 시설하는 경우
2. 전선을 조영재에 견고하게 붙인 견고한 관 또는 트라프에 넣고 또한 트라프에는 취급자 이외의 자가 쉽게 열 수 없는 구조의 철회 또는 철근 콘크리트제 기타 견고한 뚜껑을 시설하는 외에 제109조제2항제5호의 규정에 준하여 시설하는 경우

② 고압 옥상 전선로의 전선이 다른 시설물(가공전선을 제외한다)과 접근하거나 교차하는 경우에는 고압 옥상 전선로의 전선과 이들 사이의 이격거리는 60cm 이상이어야 한다. 다만, 제1항제2호에 의하여 시설하는 경우로 제155조, 제156조(제2항부터 제4항까지를 제외한다) 및 제157조의 규정에 준하여 시설하는 경우에는 그러하지 아니하다.

③ 고압 옥상 전선로의 전선은 식물에 접촉하지 아니하도록 시설하여야 한다.

④ 특별한 이유에 의하여 시·도지사의 인가를 받은 경우에는 제1항 내지 제3항의 규정에 의하지 아니할 수 있다.

제113조(특별고압 옥상 전선로의 시설 제한) ① 특별고압 옥상 전선로(특별고압의 인입선의 옥상부분을 제외한다)는 시설하여서는 아니된다. 다만, 사용전압이 170,000V 미만인 경우에 특별한 이유에 의하여 시·도지사의 인가를 받은 경우에는 그러하지 아니하다.

제114조(저압 인입선의 시설) ① 저압 가공 인입선은 제91조 내지 제96조·제99조·제101조제1항 및 제102조의 규정에 준하여 시설하는 이외에 다음 각호에 의하여 시설하여야 한다.

1. 전선은 케이블인 경우 이외에는 지름 2.6mm의 경동선 또는 이와 동등 이상의 세기 및 굵기의 것일 것. 다만, 경간이 15m 이하인 경우에 한하여 지름 2mm의 경동선 또는 이와 동등 이상의 세기 및 굵기의 것을 사용할 수 있다.

2. 전선은 절연전선, 다심형 전선 또는 케이블일 것
3. 전선이 옥외용 비닐절연전선인 경우에는 사람이 접촉할 우려가 없도록 시설하고, 옥외용 비닐절연전선이외의 절연전선인 경우에는 사람이 쉽게 접촉할 우려가 없도록 시설할 것
5. 전선의 높이는 다음에 의할 것
 - 가. 도로(차도와 보도의 구별이 있는 도로인 경우에는 차도)를 횡단하는 경우에는 노면상 5m(기술상 부득이한 경우에 교통에 지장이 없을 때에는 3m) 이상
 - 나. 철도 또는 궤도를 횡단하는 경우에는 궤조면상 6.5m 이상
 - 다. 횡단보도교의 위에 시설하는 경우에는 노면상 3m 이상
 - 라. “가”, “나”, 및 “다” 이외의 경우에는 지표상 4m(기술상 부득이한 경우에 교통에 지장이 없을 때에는 2.5m) 이상
- ② 저압 가공 인입선을 직접 인입한 조영물에 대하여는 위험의 우려가 없을 경우에 한하여 제1항에서 준용하는 제91조제1항 제2호 및 제99조제1항의 규정은 적용하지 아니한다.
- ③ 기술상 부득이한 경우에 저압 가공 인입선을 직접 인입한 조영물 이외의 시설물(도로·횡단보도교·철도·궤도·삭도·교류 전차선·저압 및 고압의 전차선·저압 가공전선·고압 가공전선 및 특별고압 가공전선을 제외한다. 이하 이 항에서 “다른 시설물”이라 한다)에 대하여는 위험의 우려가 없는 경우에 한하여 제1항에서 준용하는 제91조(제3항을 제외한다)·제92조 내지 제96조·제99조(제4항을 제외한다)의 규정은 적용하지 아니한다. 이 경우에 저압 가공 인입선과 다른 시설물 사이의 이격거리는 다음 표에서 정한 값 이상이어야 한다.

다른 시설물의 구분	이격거리
조영물의 상부조영재	상부조영재의 위쪽은 2m(전선이 다심형 전선, 옥외용 비닐절연전선 이외의 저압 절연전선인 경우에는 1m, 고압 절연전선 또는 케이블인 경우에는 50m), 상부조영재의 옆쪽 또는 아래쪽은 30m(전선이 고압 절연전선 또는 케이블인 경우에는 15cm)
조영물의 상부조영재 이외의 부분 또는 조영물 이외의 시설물	30cm(전선이 고압 절연전선, 특별고압 절연전선 또는 케이블인 경우에는 15cm)

- ④ 저압 인입선의 옥측부분 또는 옥상부분은 제108조제2항 내지 제4항의 규정에 준하여 시설하여야 한다.

⑤ 제107조에서 규정하는 저압 가공전선에 직접 접속하는 가공 인입선은 제1항의 규정에 불구하고 제107조의 규정에 준하여 시설할 수 있다.

⑥ 특별한 이유에 의하여 시·도지사의 인가를 받은 경우에는 제1항 내지 제4항의 규정에 의하지 아니할 수 있다.

제115조[저압 연접 인입선의 시설] 저압 연접 인입선은 제114조의 규정에 준하여 시설하는 이외에 다음 각호에 의하여 시설하여야 한다.

1. 인입선에서 분기하는 점으로부터 100m를 넘는 지역에 미치지 아니할 것
2. 폭 5m를 넘는 도로를 횡단하지 아니할 것
3. 옥내를 통과하지 아니할 것

제116조[고압 인입선 등의 시설] ① 고압 가공 인입선은 제83조·제91조 내지 제95조·제97조·제98조·제100조·제101조제1항 및 제102조의 규정에 준하여 시설하는 이외에 전선에는 지름 5mm의 경동선과 동등 이상의 세기 및 굽기의 고압 절연전선, 특별고압 절연전선 또는 제40조제1항제2호에서 규정하는 인하용 절연전선을 애자사용 공사에 의하여 시설하거나 케이블을 제80조의 규정에 준하여 시설하여야 한다.

② 고압 가공 인입선을 직접 인입한 조영물에 관하여는 위험의 우려가 없는 경우에만하여 제1항에서 준용하는 제91조제1항제3호 및 제100조제1항의 규정은 적용하지 아니한다.

③ 고압 가공 인입선의 높이는 제1항에서 준용하는 제83조제1항제4호의 규정에 불구하고 지표상 3.5m까지로 감할 수 있다. 이 경우에 그 고압 가공 인입선이 케이블이외의 것인 때에는 그 전선이 아래쪽에 위험 표시를 하여야 한다.

④ 고압 인입선의 옥측부분 또는 옥상부분은 제109조제2항 내지 제5항의 규정에 준하여 시설하여야 한다.

⑤ 고압 연접 인입선은 시설하여서는 아니된다.

⑥ 특별한 이유에 의하여 시·도지사의 인가를 받은 경우에는 제1항·제4항 및 제5항의 규정에 의하지 아니할 수 있다.

제117조[특별고압 인입선 등의 시설] ① 변전소 또는 개폐소에 준하는 곳에 인입하는 특별고압 가공 인입선은 제121조 내지 제124조, 제126조, 제140조 내지 제145조, 제147조 및 제148조의 규정에 준하여 시설하여야 한다.

② 변전소 또는 개폐소에 준하는 곳 이외의 곳에 인입하는 특별고압 가공 인입선은 사용전압이 100,000V 이하이며 또한 전선에 케이블을 사용하는 이외에 제124조,

제140조 내지 제145조, 제147조 제148조의 규정에 준하여 시설하여야 한다.

③ 특별고압 가공 인입선을 직접 인입한 조영물은 위험의 우려가 없는 경우에 한하여 제1항 및 제2항에서 준용하는 제140조(이격거리에 관한 부분에 한한다) 및 제145조(이격거리에 관한 부분에 한한다)의 규정은 적용하지 아니한다.

④ 사용전압이 35,000V 이하이고 또한 전선에 케이블을 사용하는 경우에 특별고압 가공 인입선의 높이는 그 특별고압 가공 인입선이 도로·횡단보도교·철도 및 궤도를 횡단하는 이외의 경우에 한하여 제1항 및 제2항에서 준용하는 제124조제1항의 규정에 불구하고 지표상 4m까지로 감할 수 있다.

⑤ 특별고압 인입선의 옥측부분 또는 옥상부분은 사용전압이 100,000V 이하이며 또한 제109조제2항 내지 제5항의 규정에 준하여 시설하여야 한다. 이 경우에 제109조제2항제4호의 조문중 “제80조(제3항은 제외한다)”는 제120조로 본다.

⑥ 특별고압 연접 인입선은 시설하여서는 아니된다.

⑦ 제150조제1항 및 제4항에 규정하는 특별고압 가공 전선로의 전선에 접속하는 특별고압 인입선은 제1항 내지 제5항의 규정에 불구하고 제116조의 규정에 준하여 시설할 수 있다.

⑧ 특별고압 인입선 또는 특별고압 연접 인입선의 사용전압이 170,000V 미만인 경우에 특별한 이유에 의하여 시·도지사의 인가를 받은 경우에는 제1항, 제2항, 제5항 및 제6항의 규정에 의하지 아니할 수 있다.

제4절 특별고압 가공전선로

제118조(특별고압 가공전선로의 시가지 등에서의 시설 제한) ① 특별고압 가공전선로

는 그 전선이 케이블인 경우 이외에는 시가지 기타 인가가 밀집하는 지역에 시설하여서는 아니된다. 다만, 사용전압이 170,000V 미만인 경우에 특별고압 가공전선로를 다음 각호에 의하고 또한 위험의 우려가 없도록 시설할 때에는 그러하지 아니하다.

1. 특별고압 가공전선을 지지하는 애자장치는 다음중 1에 의할 것

가. 50% 충격 섬락전압의 값이 그 전선의 근접한 다른 부분을 지지하는 애자장치의 값의 110%(사용전압이 130,000V를 넘는 경우는 105%) 이상인 것

나. 아크혼을 붙인 현수애자·장간애자(長幹碍子) 또는 라인포스트애자를 사용하는 것

다. 2련 이상의 현수애자 또는 장간애자를 사용하는 것

- 라. 2 이상의 핀애자 또는 라인포스트애자를 사용하는 것
2. 특별고압 가공전선로의 경간은 다음 표에서 정한 값 이하일 것

지지물의 종류	경 간
A종 철주 또는 A종 철근 콘크리트주	75m
B종 철주 또는 B종 철근 콘크리트주	150m
철 탐	400m(전선이 수평으로 2이상 있는 경우에 전선 상호간의 간격이 4m 미만인 때에는 250m)

3. 지지물에는 철주·철근 콘크리트주 또는 철탐을 사용할 것('99.2.22 개정)
4. 전선은 단면적이 다음 표에서 정한 값의 경동연선 또는 이와 동등 이상의 세기 및 굽기의 연선일 것

사용전압의 구분	단면적
100,000V 미만	55mm ²
100,000V 이상	150mm ²

5. 전선의 지표상의 높이는 다음 표에서 정한 값 이상일 것. 다만, 발전소·변전소 또는 이에 준하는 곳의 구내와 구외를 연결하는 1경간 가공전선은 그러하지 아니하다.

사용전압의 구분	지표상의 높이
35,000V 이하	10m(전선이 특별고압 절연전선인 경우에는 8m)
35,000V를 넘는 것	10m에 35,000V를 넘는 10,000V 또는 그 단수마다 12cm를 더한 값

6. 지지물에는 위험 표시를 보기 쉬운 곳에 시설할 것. 다만, 사용전압이 35,000V 이하의 특별고압 가공전선로의 전선에 특별고압 절연전선을 사용하는 경우는 그러하지 아니하다.
7. 사용전압이 100,000V를 넘는 특별고압 가공전선에는, 지기가 생겼을 때 또는 단락한 경우에 1초안에 자동적으로 이를 전로부터 차단하는 장치를 시설할 것
- ② 시가지 기타 인가가 밀집한 지역이라 함은 특별고압 가공전선로의 양측으로 각각 50m, 선로방향으로 500m를 취한 50,000m²의 장방형의 구역으로 그 지역(도로부분을 제외한다)내의 건폐율{(조영물이 점하는 면적)/(50,000m²-도로면적)}이

25% 이상인 경우로 한다.('99.2.22 신설)

③ 특별고압 가공전선로의 사용전압이 170,000V 미만인 경우에 특별한 이유에 의하여 시·도지사의 인가를 받은 경우에는 제1항의 규정에 의하지 아니할 수 있다.

제119조[유도장해의 방지] ① 특별고압 가공전선로는 다음 각호에 의하고 또한 기설 가공 전화선로(단선식 전화선로를 제외한다. 이하 이 조에서 같다)에 대하여 상시 정전유도작용(常時靜電誘導作用)에 의한 통신상의 장애가 없도록 시설하여야 한다. 다만, 가공 전화선이 통신용 케이블인 때, 가공 전화선로의 관리자의 승낙을 얻은 때 또는 특별고압 가공전선로의 사용전압이 170,000V 미만인 경우에 특별한 이유에 의하여 시·도지사의 인가를 받은 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 사용전압이 60,000V 이하인 경우에는 전화선로의 길이 12km마다 유도전류가 2 μ A를 넘지 아니하도록 할 것

2. 사용전압이 60,000V를 넘는 경우에는 전화선로의 길이 40km마다 유도전류가 3 μ A를 넘지 아니하도록 할 것

② 특별고압 가공전선로는 기설 통신선로에 대하여 상시 정전유도작용에 의하여 통신상의 장애를 주지 아니하도록 시설하여야 한다.

③ 특별고압 가공전선로는 지표상 1m에서 전계강도(電界強度)가 35V/cm 이하가 되도록 시설하는 이외에 정전유도작용에 의하여 사람에게 위험을 줄 우려가 없도록 시설하여야 한다. 다만, 논·밭·산림 기타 사람의 왕래가 적은 곳에서 사람에게 위험을 줄 우려가 없도록 시설하는 경우에는 그러하지 아니하다.

④ 특별고압 가공전선로는 기설 약전류 전선로(단선식 전화선로를 제외한다)에 대하여 통신상의 장애를 줄 우려가 없도록 시설하여야 한다.

⑤ 특별고압 가공전선로는 기설 약전류 전선로(전력보안 통신설비를 제외한다)를 통하여 전자유도작용에 의하여 사람에게 위험을 줄 우려가 없도록 시설하여야 한다.

⑥ 제1항의 유도전류의 계산방법은 별표 31에서 정한다.

제120조[특별고압 가공 케이블에 의한 시설] 특별고압 가공전선로는 그 전선에 케이블을 사용하는 경우에는 다음 각호에 의하여 시설하여야 한다. 다만, 특별고압 가공전선로의 사용전압이 170,000V 미만인 경우에 특별한 이유에 의하여 시·도지사의 인가를 받은 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 케이블은 다음 중 1에 의하여 시설할 것

가. 조가용선에 행거에 의하여 시설할 것. 이 경우에 행거의 간격은 50cm 이하로 하여 시설하여야 한다.

- 나. 조가용선에 접촉시키고 그 위에 쉽게 부식되지 아니하는 금속 테이프 등을 20cm 이하의 간격을 유지시켜 나선형으로 감아 붙일 것
- 다. 조가용선을 케이블의 외장에 견고하게 붙여 시설할 것
2. 조가용선은 단면적 22㎟의 아연도강연선 또는 이와 동등 이상의 세기 및 굵기의 연선일 것
3. 조가용선은 제82조제1항의 규정에 준하여 시설할 것. 이 경우에 조가용선의 중량 및 조가용선에 대한 수평풍압에는 각각 케이블의 중량(제82조제1항제2호 또는 제3호에 규정하는 빙설이 부착한 경우에는 그 피빙전선의 중량) 및 케이블에 대한 수평풍압(제82조제1항제2호 또는 제3호에 규정하는 빙설이 부착한 경우에는 그 피빙전선에 대한 수평풍압)을 가산한 것으로 한다.
4. 조가용선 및 케이블의 피복에 사용하는 금속체에는 제3종 접지공사를 할 것

제121조(특별고압 가공전선의 세기·굵기 및 종류) 특별고압 가공전선(특별고압 옥측 전선로 또는 제168조제2항의 규정에 의하여 시설하는 특별고압 전선로에 인접하는 1경간의 가공전선 및 특별고압 가공 인입선을 제외한다. 이하 이 절에서 같다)은 케이블인 경우 이외에는 단면적이 22㎟의 경동연선 또는 이와 동등 이상의 세기 및 굵기의 연선이어야 한다.

제122조(특별고압 가공전선과 지지물 등 사이의 이격거리) 특별고압 가공전선(케이블 및 제150조제1항에 규정하는 특별고압 가공전선로의 전선을 제외한다)과 그 지지물·완금류·지주 또는 지선 사이의 이격거리는 다음 표에서 정한 값 이상이어야 한다. 다만, 기술상 부득이한 경우에 위험의 우려가 없도록 시설한 때에는 동 표에서 정한 값의 0.8배까지로 감할 수 있다.

사용전압의 구분	이격거리
15,000V 미만	15cm
15,000V 이상 25,000V 미만	20cm
25,000V 이상 35,000V 미만	25cm
35,000V 이상 50,000V 미만	30cm
50,000V 이상 60,000V 미만	35cm
60,000V 이상 70,000V 미만	40cm
70,000V 이상 80,000V 미만	45cm
80,000V 이상 130,000V 미만	65cm
130,000V 이상 160,000V 미만	90cm
160,000V 이상 200,000V 미만	110cm
200,000V 이상 230,000V 미만	130cm
230,000V 이상	160cm

제123조(특별고압 가공전선의 안전율) 특별고압 가공전선은 제82조제1항의 규정에 준하여 시설하여야 한다.

제124조(특별고압 가공전선의 높이) ① 특별고압 가공전선(제150조제1항에 규정하는 특별고압 가공전선로의 중성선으로서 다중 접지를 한 것을 제외한다)의 지표상(철도 또는 궤도를 횡단하는 경우에는 궤조면상, 횡단보도교를 횡단하는 경우에는 그 노면상)의 높이는 다음 표에서 정한 값 이상이어야 한다. 다만, 특별고압 가공전선로의 사용전압이 170,000V미만인 경우에 특별한 이유에 의하여 시·도지사의 인가를 받은 경우에는 그러하지 아니하다.

사용전압의 구분	지표상의 높이
35,000V 이하	5m(철도 또는 궤도를 횡단하는 경우에는 6.5m, 도로를 횡단하는 경우에는 6m, 횡단보도교의 위에 시설하는 경우로서 전선이 특별고압 절연전선 또는 케이블인 경우에는 4m)
35,000V를 넘고 160,000V 이하	6m(철도 또는 궤도를 횡단하는 경우에는 6.5m, 산지(山地)등에서 사람이 쉽게 들어갈 수 없는 장소에 시설하는 경우에는 5m, 횡단보도교의 위에 시설하는 경우 전선이 케이블인 때는 5m)(‘99.2.22 개정)
160,000V를 넘는 것	6m(철도 또는 궤도를 횡단하는 경우에는 6.5m 산지등에서 사람이 쉽게 들어갈 수 없는 장소를 시설하는 경우에는 5m)에 160,000V를 넘는 10,000V 또는 그 단수마다 12cm를 더한 값

② 특별고압 가공전선을 수면상에서 시설하는 경우에는 전선의 수면상의 높이를 선박의 항해 등에 위험을 주지 아니하도록 유지하여야 한다.

③ 특별고압 가공전선로를 빙설이 많은 지방에 시설하는 경우에는 전선의 적설상의 높이를 사람 또는 차량의 통행 등에 위험을 주지 아니하도록 유지하여야 한다. (‘99.2.22 개정)

제125조(특별고압 가공전선로의 가공지선) 특별고압 가공전선로에 사용하는 가공지선(架空地線)은 다음 각호에 의하여 시설하여야 한다.

1. 가공지선에는 지름 5mm의 나경동선 또는 이와 동등 이상의 세기 및 굵기의 나선을 사용하고 또한 이를 제82조제1항의 규정에 준하여 시설할 것
2. 지지점 이외의 곳에서의 특별고압 가공전선과 가공지선 사이의 간격은 지점에서

의 간격보다 적게 하지 아니할 것

3. 가공전선 상호를 접속하는 경우에는 접속관 기타의 기구를 사용할 것

제126조(특별고압 가공전선로의 애자장치 등) ① 특별고압 가공전선(제150조제1항 및 제4항에 규정하는 특별고압 가공전선로의 중성선으로서 다중 접지를 한 것을 제외하다)을 지지하는 애자장치는 다음 하중이 전선의 붙임점에 가하여지는 것으로 계산한 경우에 안전율이 2.5이상으로 되는 강도를 유지하도록 시설하여야 한다.

1. 전선을 인류하는 경우에는 전선의 상정 최대장력에 의한 하중
2. 전선을 조하하는 경우에는 전선 및 애자장치에 가하여 지는 풍압하중(풍압이 전선로에 직각 방향으로 가하여지는 것으로 하여 제72조의 규정에 준하여 계산하는 것으로 한다. 이하 이 조에서 같다)과 같은 수평횡하중과 전선의 중량(풍압하중으로서 을중 풍압하중을 채택하는 경우에는 전선의 피빙(두께 6mm, 비중 0.9의 것으로 한다)의 중량을 가산하는 것으로 한다) 및 애자장치 중량과의 합과 같은 수직하중과의 합성하중. 다만, 전선로에 수평각도가 있는 경우에는 전선의 상정 최대장력에 의하여 생기는 수평횡분력과 같은 수평횡하중을, 전선로에 현저한 수직각도가 있는 경우에는 이에 수직하중을 각각 가산하는 것으로 한다.
3. 기타의 경우에는 전선 및 애자장치에 가하여지는 풍압하중과 같은 수평횡하중과 전선로에 수평각도가 있는 경우의 전선의 상정 최대장력에 의하여 생기는 수평횡분력과 같은 수평횡하중과의 합과 같은 수평횡하중

② 특별고압 가공전선(제150조제1항에 규정하는 특별고압 가공전선로의 전선은 제외한다)을 지지하는 애자장치를 붙이는 완금류에는 제3종 접지공사를 하여야 한다.

③ 특별고압 가공전선로(제150조제1항에 규정하는 특별고압 가공전선로를 제외한다)의 지지물로 사용하는 목주에 핀애자 또는 라인포스트애자를 직접 붙이는 경우에는 붙임 금구에 제3종 접지공사를 하여야 한다.

④ 특별고압 가공전선로의 사용전압이 170,000V 미만인 경우에 특별한 이유에 의하여 시·도지사의 인가를 받은 경우에는 제1항 및 제2항의 규정에 의하지 아니할 수 있다.

제127조(특별고압 가공전선로의 목주의 시설) 특별고압 가공전선로의 지지물로 사용하는 목주는 다음 각호에 의하고 또한 견고하게 시설하여야 한다. 다만, 특별고압 가공전선로의 사용전압이 170,000V 미만인 경우에 시·도지사의 인가를 받은 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 풍압하중에 대한 안전율은 1.5 이상일 것
2. 굽기는 말구 지름 12cm 이상일 것

제128조(특별고압 가공전선로의 목주 등의 지선의 시설) 특별고압 가공전선로의 지지물로 사용하는 목주·A종 철주 또는 A종 철근 콘크리트주에는 제86조의 규정에 준하여 지선(支線)을 시설하여야 한다. 다만, 특별고압 가공전선로의 사용전압이 170,000V 미만인 경우에 특별한 이유에 의하여 시·도지사의 인가를 받은 경우에는 그러하지 아니하다.

제129조(특별고압 가공전선로의 철주·철근 콘크리트주 또는 철탑의 종류 등) 특별고압 가공전선로의 지지물로 사용하는 B종 철근·B종 콘크리트주 또는 철탑의 종류는 다음과 같다.

1. 직선형
전선로의 직선부분(3도 이하인 수평각도를 이루는 곳을 포함한다. 이하 이 조에서 같다)에 사용하는 것. 다만, 내장형 및 보강형에 속하는 것을 제외한다.
2. 각도형
전선로중 3도를 넘는 수평각도를 이루는 곳에 사용하는 것
3. 인류형
전가섬선을 인류하는 곳에 사용하는 것
4. 내장형
전선로의 지지물 양쪽의 경간의 차가 큰 곳에 사용하는 것
5. 보강형
전선로의 직선부분에 그 보강을 위하여 사용하는 것

제130조(특별고압 가공전선로의 철주·철근 콘크리트주 또는 철탑의 강도 등) ① 특별고압 가공전선로의 지지물로 사용하는 철주 또는 철근 콘크리트주(제75조제1항 단서에 규정하는 것중 공장제조 철근 콘크리트주를 제외한다)의 강도는 고온계절이나 저온계절의 어느 계절에서도 제131조에 규정하는 상시 상정하중(A종 철주 또는 복합철근 콘크리트주인 A종 철근 콘크리트주에 있어서는 풍압하중 및 제131조 제1항제1호 “가”에 규정하는 수직하중, 복합 철근 콘크리트주이외의 A종 철근 콘크리트주에 있어서는 풍압하중)에 의하여 생기는 부재응력의 1배의 응력에 견디는 것이어야 한다.

② 특별고압 가공전선로의 지지물로 사용하는 제75조제1항 단서에 규정하는 공장에서 제조한 철근 콘크리트주로서 A종 철근 콘크리트주는 풍압하중에, B종 철근

콘크리트주는 제131조에 규정하는 상시 상정하중에 견디는 강도의 것이어야 한다.

③ 특별고압 가공전선로의 지지물로 사용하는 철탑은 고온계절이나 저온계절의 어느 계절에서도 제131조에 규정하는 상시 상정하중 또는 제132조에 규정하는 이상시 상정하중의 3분의 2배(완금류에 대하여는 1배)의 하중중 큰 것에 견디는 강도의 것이어야 한다.

④ 특별고압 가공전선로의 사용전압이 170,000V 미만인 경우에 특별한 이유에 의하여 시·도지사의 인가를 받은 경우에는 제1항 내지 제3항의 규정에 의하지 아니할 수 있다.

제131조(상시 상정하중) ① 철주·철근 콘크리트주 또는 철탑의 강도계산에 사용하는 상시 상정하중은 풍압이 전선로에 직각 방향으로 가하여지는 경우의 하중과 전선로의 방향으로 가하여지는 경우의 하중을 각각 다음 각호에 의하여 계산하여 각 부재에 대한 이들의 하중중 그 부재에 큰 응력이 생기는 쪽의 하중을 채택하는 것으로 한다.

1. 풍압이 전선로에 직각 방향으로 가하여지는 경우의 하중은 각 부재에 대하여 그 부재가 부담하는 다음 하중이 동시에 가하여지는 것으로 계산할 것

가. 수직하중

가설선·애자장치·지지물 부재(철근 콘크리트주에 대하여는 완금류를 포함한 다)등의 중량에 의한 하중. 다만, 전선로에 현저한 수직각도가 있는 경우에는 이에 의한 수직하중을, 철주 또는 철근 콘크리트주로 지선을 사용하는 경우에는 지선의 장력에 의하여 생기는 수직분력에 의한 하중을, 풍압하중으로서 을 중 풍압하중을 채택하는 경우는 가설선의 피빙(두께 6mm, 비중 0.9의 것으로 한다)의 중량에 의한 하중을 각각 가산하는 것으로 한다.

나. 수평횡하중

제72조제2항제1호 “가” 또는 제2호 “가”의 풍압하중 및 전선로에 수평각도가 있는 경우에는 가설선의 상정 최대장력(고온계절과 저온계절별로 그 계절에서의 상정 최대장력으로 한다. 이하 같다)에 의하여 생기는 수평횡분력에 의한 하중

2. 풍압이 전선로의 방향으로 가하여지는 경우의 하중은 각 부재에 대하여 그 부재가 부담하는 다음이 하중이 동시에 가하여지는 것으로 계산할 것

가. 수직하중

제1호 “가”의 하중

나. 수평횡하중

전선로에 수평각도가 있는 경우에 가섬선의 상정 최대장력에 의하여 생기는 수평횡분력에 의한 하중

다. 수평종하중

제72조제2항제1호 “나” 또는 제2호 “나”의 풍압하중

② 인류형·내장형 또는 보강형의 철주·철근 콘크리트주 또는 철탑의 경우에는 제1항의 하중에 다음 각호에 의하여 가섬선의 불평균 장력에 의한 수평종하중을 가산하는 것으로 한다.

1. 인류형의 경우에는 전가섬선에 관하여 각 가섬선의 상정 최대장력과 같은 불평균 장력의 수평종분력에 의한 하중
2. 내장형의 경우에는 전가섬선에 관하여 각 가섬선의 상정 최대장력의 3분의 1과 같은 불평균 장력의 수평종분력에 의한 하중
3. 보강형의 경우에는 전가섬선에 관하여 각 가섬선의 상정 최대장력의 6분의 1과 같은 불평균 장력의 수평종분력에 의한 하중

③ 지지물에서 가섬선의 배치가 대칭(對稱)이 아닌 철주·철근 콘크리트주 또는 철탑의 경우에는 제1항 및 제2항의 하중 이외에 수직편심하중(垂直偏心荷重)도 가산하고 또한 인류형이나 내장형의 것은 비틀림 힘에 의한 하중도 가산하는 것으로 한다.

제132조[이상시 상정하중] ① 철탑의 강도계산에 사용하는 이상시 상정하중은 풍압이 전선로에 직각 방향으로 가하여지는 경우의 하중과 전선로의 방향으로 가하여지는 경우의 하중을 각각 다음 각호에 의하여 계산하여 각 부재에 대한 이들의 하중중 그 부재에 큰 응력이 생기는 쪽의 하중을 채택하는 것으로 한다.

1. 풍압의 전선로에 직각 방향으로 가하여지는 경우의 하중은 각 부재에 대하여 그 부재가 부담하는 다음 하중이 동시에 가하여지는 것으로 하여 계산할 것

가. 수직하중

제131조제1항 제1호 “가”의 하중

나. 수평횡하중

제72조제2항제2호 “가”의 풍압하중, 전선로에 수평각도가 있는 경우의 가섬선의 상정 최대장력에 의하여 생기는 수평횡분력에 의한 하중 및 가섬선의 절단면에 의하여 생기는 비틀림 힘에 의한 하중

다. 수평종하중

가섭선의 절단에 의하여 생기는 불평균 장력의 수평종분력(水平從分力)에 의한 하중 및 비틀림 힘에 의한 하중

2. 풍압이 전선로의 방향으로 가하여지는 경우의 하중은 각 부재에 대하여 그 부재가 부담하는 다음 하중이 동시에 가하여지는 것으로 하여 계산할 것

가. 수직하중

제131조제1항제1호 “가”의 하중

나 수평횡하중

전선로에 수평각도가 있는 경우의 가섭선의 상정 최대장력에 의하여 생기는 수평횡분력에 의한 하중 및 가섭선의 절단에 의하여 생기는 비틀림 힘에 의한 하중

다. 수평종하중

제72조제2항제2호 “나”의 풍압하중이나 가섭선의 절단에 의하여 생기는 불평균 장력의 수평종분력에 의한 하중 및 비틀림 힘에 의한 하중

- ② 제1항의 가섭선의 절단에 의하여 생기는 불평균 장력은 가섭전선의 상(회선마다의 상을 말한다. 이하 같다)의 총수에 따라 다음 각호에 의하여 가섭선이 절단되는 것으로 하고 또한 그 가섭선의 절단에 의하여 생기는 각 부재에 대한 불평균 장력의 크기는 가섭선의 상정 최대장력과 같은 값(가섭선을 붙이는 방법 때문에 가섭선이 절단된 때에 그 지지점이 이동하거나 가섭선이 지지점에서 미끄러지는 경우에는 상정 최대장력의 0.6배의 값)으로 하여 계산하는 것으로 한다. 이 경우에 가공지선은 전선과 동시에 절단되지 아니하는 것으로 하고 또한 1가닥이 절단되는 것으로 한다.

1. 가섭전선의 상의 총수가 12 이하인 경우에는 각 부재에 생기는 응력이 최대로 될 수 있는 1상(다도체는 인류형 이외의 철탑의 경우에는 1상중 2가닥)
2. 가섭선의 상의 총수가 12를 넘을 경우(제3호에 규정하는 경우를 제외한다)는 각 부재에 생기는 응력이 최대로 되는 회선을 달리 하는 2상(다도체는 인류형 이외의 철탑의 경우에는 1상마다 2가닥)
3. 가섭전선이 세로로 9상 이상이 걸리고 또한 가로로 2상이 걸리어 있는 경우에는 그 세로로 걸린 9상 이상 중 위쪽의 6상에서 1상(다도체는 인류형 이외의 철탑의 경우에는 1상중 2가닥) 및 기타의 상에서 1상(다도체는 인류형 이외의 철탑의 경우에는 1상중 2가닥)으로서 각 부재에 생기는 응력이 최대로 되는 것

제132조의 2(특별고압 가공전선로의 철탑의 착설시 하중 등) 대행하천 횡단부와 그 주

변등 지형적으로 이상적인 착설이 발달하기 쉬운 개소에 특별고압가공전선로를 시설하는 경우 그 지지물로 사용하는 철탑 및 그 기초는 당해 개소의 지형 등으로 상정되는 이상 착설시의 하중에 견디는 강도로 하여야 한다. 이 경우에 유효한 난착설화 대책을 하므로써 착설시의 하중의 저감을 고려할 수 도 있다(’99.2.22 신설).

제133조(특별고압 가공전선로의 내장형 등의 지지물의 시설) ① 특별고압 가공전선로(제150조제1항에 규정하는 특별고압 가공전선로를 제외한다. 이하 이 조에서 같다)중 지지물로 목주·A종 철주·A종 철근콘크리트주를 연속하여 5기 이상 사용하는 직선부분(5도 이하의 수평각도를 이루는 곳을 포함한다)에는 다음 각호에 의한 목주·A종 철주 또는 A종 철근 콘크리트주를 시설하여야 한다. 다만, 사용전압이 35,000V 이하인 특별고압 가공전선로에 있어서는 제1호(제150조제4항에 규정하는 특별고압 가공전선로를 시가지에 시설하는 경우에는 제1호 및 제2호)의 목주·A종 철주 또는 A종 철근 콘크리트주 시설을 하지 아니하여도 된다.

1. 5기 이하마다 지선을 전선로와 직각 방향으로 그 양쪽에 시설한 목주·A종 철주 또는 A종 철근 콘크리트주 1기
2. 연속하여 15기 이상으로 사용하는 경우에는 15기 이하마다 지선을 전선로의 방향으로 그 양쪽에 시설한 목주·A종 철주 또는 A종 철근 콘크리트주 1기

② 제1항의 목주·A종 철주 또는 A종 철근 콘크리트주는 제144조제1항제2호 및 제146조의 지선을 시설한 목주·A종 철주 또는 A종 철근 콘크리트주에 그 지선의 반대쪽에 지선을 더 시설함으로써 같음 할 수 있다.

③ 특별고압 가공전선로중 지지물로서 B종 철주 또는 B종 철근 콘크리트주를 연속하여 10기 이상 사용하는 부분에는 10기 이하마다 내장형의 철주 또는 철근 콘크리트주 1기를 시설하거나 5기 이하마다 보강형의 철주 또는 철근 콘크리트주 1기를 시설하여야 한다.

④ 특별고압 가공전선로중 지지물로서 직선형의 철탑을 연속하여 10기 이상 사용하는 부분에는 10기 이하마다 내장 애자장치가 되어 있는 철탑 또는 이와 동등 이상의 강도를 가지는 철탑 1기를 시설하여야 한다.

⑤ 특별고압 가공전선로의 사용전압이 170,000V 미만인 경우에 특별한 이유에 의하여 시·도지사의 인가를 받은 경우에는 제1항·제3항 및 제4항의 규정에 의하지 아니할 수 있다.

제134조(특별고압 가공전선과 저압 또는 고압의 가공전선의 병가) ① 사용전압이 35,000V 이하인 특별고압 가공전선과 저압 또는 고압의 가공전선을 동일 지지물에 시설하는 경

우에는 제4항의 경우 이외에는 다음 각호에 의하여야 한다.

1. 특별고압 가공전선은 저압 또는 고압 가공전선의 위에 시설하고 별개의 완금류에 시설할 것. 다만, 특별고압 가공전선이 케이블인 경우로서 저압 또는 고압 가공전선이 절연전선 또는 케이블인 경우에는 그러하지 아니하다.
 2. 특별고압 가공전선은 연선일 것
 3. 저압 또는 고압 가공전선은 지름 3.5m 이상의 동복강선 또는 케이블인 경우 이외에는 다음과 같은 굵기의 경동선 또는 이와 동등 이상의 세기 및 굵기의 것일 것
 - 가. 가공전선로의 경간이 50m 이하인 경우에는 지름 4mm
 - 나. 가공전선로의 경간이 50m를 넘는 경우에는 지름 5mm
 4. 특별고압 가공전선과 저압 또는 고압 가공전선사이의 이격거리는 1.2m 이상일 것. 다만, 특별고압 가공전선이 케이블로서 저압 가공전선이 절연전선이거나 케이블인 때 또는 고압 가공전선이 고압 절연전선, 특별고압 절연전선 또는 케이블인 때는 50cm까지로 감할 수 있다.
 5. 저압 또는 고압 가공전선은, 특별고압 가공전선로(특별고압 가공전선에 특별고압 절연전선을 사용하는 것에 한한다)를 제118조제1항 단서 각호의 규정에 적합하고 또한 위험의 우려가 없도록 시설하는 경우 또는 특별고압 가공전선이 케이블인 경우 이외에는 다음중 1에 해당하는 것일 것
 - 가. 특별고압 가공전선과 동일 지지물에 시설되는 부분에 제22조제3항의 규정에 준하여 접지공사(접지 저항치가 10Ω 이하로서 접지선에 지름 4mm의 연동선 또는 이와 동등 이상의 세기 및 굵기로서 쉽게 부식하지 아니하는 금속선으로 고장시에 흐르는 전류를 안전하게 통할 수 있는 것을 사용한 것에 한한다)를 한 저압 가공전선(“나”에 규정하는 것을 제외한다)
 - 나. 제26조제1항 내지 제3항의 규정에 의하여 접지공사(제21조제1항의 규정에 의하여 계산한 값이 10을 넘는 경우에는 접지 저항치가 10Ω 이하인 것에 한한다)를 한 저압 가공전선
 - 다. 제28조제1항에 규정하는 장치를 한 고압 가공전선
 - 라. 직류 단선식 전기철도용 가공전선 기타의 대지로부터 절연되어 있지 아니하는 전로에 접속되어 있는 저압 또는 고압 가공전선
- ② 사용전압이 35,000V를 넘고 100,000V 미만인 특별고압 가공전선과 저압 또는 고압 가공전선을 동일 지지물에 시설하는 경우에는 제4항의 경우 이외에는 제1

항 제3호 및 제5호의 규정에 준하여 시설하고 또한 다음 각호에 의하여 시설하여야 한다.

1. 특별고압 가공전선로는 제2종 특별고압 보안공사에 의할 것
 2. 특별고압 가공전선과 저압 또는 고압 가공전선 사이의 이격거리는 2m 이상일 것.
다만, 특별고압 가공전선이 케이블인 경우에 저압 가공전선이 절연전선 혹은 케이블인 때 또는 고압 가공전선이 절연전선 혹은 케이블인 때에는 1m까지 감할 수 있다.(‘99.2.22 단서조항신설)
 3. 특별고압 가공전선은 케이블인 경우를 제외하고는 단면적이 55㎟인 경동연선 또는 이와 동등 이상의 세기 및 굵기의 연선일 것(‘99.2.22 개정)
 4. 특별고압 가공전선로의 지지물은 철주·철근 콘크리트주 또는 철탑일 것(‘99.2.22 개정)
- ③ 사용전압이 100,000V 이상인 특별고압 가공전선과 저압 또는 고압 가공전선은 제4항의 경우 이외에는 동일 지지물에 시설하여서는 아니된다.
- ④ 특별고압 가공전선과 특별고압 가공전선로의 지지물에 시설하는 저압의 전기 기계기구에 접속하는 저압 가공전선을 동일 지지물에 시설하는 경우에는 제1항제1호 내지 제3호의 규정에 준하여 시설하는 이외에 특별고압 가공전선과 저압 가공전선 사이의 이격거리는 다음 표에서 정한 값 이상이어야 한다.

사용전압의 구분	이격거리
35,000V 이하	1.2m(특별고압 가공전선이 케이블인 경우에는 50m)
35,000V를 넘고 60,000V 이하	2m(특별고압 가공전선이 케이블인 경우에는 1m) (‘99.2.22 개정)
60,000V를 넘는 것	62m(특별고압 가공전선이 케이블인 경우에는 1m)에 60,000V를 넘는 10,000V 또는 그 단수마다 12cm를 더한 값 (‘99.2.22 개정)

⑤ 특별고압 가공전선로의 사용전압이 170,000V 미만인 경우에 특별한 이유에 의하여 시·도지사의 인가를 받은 경우에는 제1항 내지 제4항의 규정에 의하지 아니할 수 있다.

제135조(특별고압 가공전선과 저고압 전차선의 병가) 제134조제1항 내지 제3항 및 제5항의 규정에 특별고압 가공전선과 저압 또는 고압의 전차선을 동일 지지물에 시설하는 경우에 준용한다.

제136조(특별고압 가공전선과 가공약전류 전선 등과의 공가) ① 사용전압이 35,000V이

하인 특별고압 가공전선과 가공약전류 전선 등(전력보안 통신선 및 전기철도의 전용부지안에 시설하는 전기철도용 통신선을 제외한다. 이하 이 조에서 같다)을 동일 지지물에 시설하는 경우에는 다음 각호에 의하여야 한다.

1. 특별고압 가공전선로는 제2종 특별고압 보안공사에 의할 것
2. 특별고압 가공전선은 가공약전류 전선 등의 위로하고 별개의 완금류에 시설할 것
3. 특별고압 가공전선은 케이블인 경우 이외에는 단면적이 55㎟인 경동연선 또는 이와 동등 이상의 세기 및 굵기의 연선일 것
4. 특별고압 가공전선과 가공약전류 전선 등 사이의 이격거리는 2m 이상으로 할 것. 다만, 특별고압 가공전선이 케이블인 경우에는 50cm까지로 감할 수 있다.
5. 가공약전류 전선을 특별고압 가공전선이 케이블인 경우 이외에는 금속제의 전기적 차폐층이 있는 통신용 케이블일 것. 다만, 가공약전류 전선로의 관리자의 승낙을 얻은 경우에 특별고압 가공전선로(특별고압 가공전선에 특별고압 절연전선을 사용하는 것에 한한다)를 제118조제1항 단서 각호의 규정에 적합하고 또한 위험의 우려가 없도록 시설할 때는 그러하지 아니하다.
6. 특별고압 가공전선로의 수직배선은 가공약전류 전선 등의 시설자가 지지물에 시설한 것의 2m 위에서부터 전선로의 수직배선의 맨 아래까지의 사이는 케이블을 사용할 것
7. 특별고압 가공전선로의 접지선에는 절연전선 또는 케이블을 사용하고 또한 특별고압 가공전선로의 접지선 및 접지극과 가공약전류 전선로 등의 접지선 및 접지극은 각각 별개로 시설할 것
8. 전선로의 지지물은 그 전선로의 공사·유지 및 운용에 지장을 줄 우려가 없도록 시설할 것

② 사용전압이 35,000V를 넘는 특별고압 가공전선과 가공약전류 전선 등은 동일 지지물에 시설하여서는 아니된다.

③ 가공약전류 전선 등이 가공지선을 이용하여 시설하는 광섬유 케이블로서 제175조제1항제4호, 제5호 및 제175조제2항의 규정에 준하여 시설한 것일 때에는 제1항 및 제2항의 규정에 의하지 아니할 수 있다.

④ 특별고압 가공전선로의 사용전압이 170,000V 미만인 경우에 특별한 이유에 의하여 시·도지사의 인가를 받은 경우에는 제1항 및 제2항의 규정에 의하지 아니할 수 있다.

제137조(특별고압 가공전선로의 지지물에 시설하는 저압의 기계기구 등의 시설) 특별고압 가공전선로(제150조제1항 및 제4항에 규정하는 특별고압 가공전선로를 제외한 다)의 전선의 위쪽에서 지지물에 저압의 기계기구를 시설하는 경우에는 특별고압 가공전선이 케이블인 경우 이외에는 다음 각호에 의하여야 한다.

1. 저압의 기계기구에 접속하는 전로에는 다른 부하를 접속하지 아니할 것
2. 제1호의 전로와 다른 전로를 변압기에 의하여 결합하는 경우에는 절연 변압기를 사용할 것
3. 제2호의 절연 변압기의 부하측의 1단자 또는 중성점 및 제1호의 기계기구의 금속제 외함에는 제1종 접지공사를 하여야 한다.

제138조(특별고압 가공전선로의 경간의 제한) ① 특별고압 가공전선로의 경간은 다음 표에서 정한 값 이하이어야 한다.

지지물의 종류	경 간
목주 · A종 철주 또는 A종 철근 콘크리트주	150m
B종 철주 또는 B종 철근 콘크리트주	250m
철 탑	600m

② 특별고압 가공전선로의 전선에 단면적이 55mm²인 경동연선 또는 이와 동등 이상의 세기 및 굵기의 전선을 사용하는 경우로서 그 지지물을 다음 각호에 의하여 시설할 때에는 제1항의 규정에 의하지 아니할 수 있다. 이 경우에 그 전선로의 경간은 그 지지물에 목주 · A종 철주 또는 A종 철근 콘크리트주를 사용하는 경우에는 300m 이하, B종 철주 또는 B종 철근 콘크리트주를 사용하는 경우에는 500m 이하이어야 한다.

1. 목주 · A종 철주 또는 A종 철근 콘크리트주에는 전가섬선에 대하여 각 가섬선의 상정 최대장력의 3분의 1과 같은 불평균 장력에 의한 수평력에 견디는 지선을 그 전선로의 방향으로 그 양쪽에 시설할 것. 다만, 토지의 상황에 의하여 그 전선로 중 그 경간에 근접하는 곳의 지지물에 그 지선을 시설하는 경우에는 그러하지 아니하다.
2. B종 철주 또는 B종 철근 콘크리트주에는 내장형의 철주나 철근 콘크리트주를 사용하거나 제1호 분문의 규정에 준하여 지선을 시설할 것. 다만, 토지의 상황에 의하여 그 전선로중 그 경간에 근접하는 곳의 지지물에 그 철주 또는 철근 콘크리트주를 사용하거나 그 지선을 시설하는 경우에는 그러하지 아니하다.

3. 철탑에는 내장형의 철탑을 사용할 것. 다만, 토지의 상황에 의하여 그 전선로중 그 경간에 근접하는 곳의 지지물에 내장형의 철탑을 사용하는 경우에는 그러하지 아니하다.

③ 특별고압 가공전선로의 사용전압이 170,000V 미만인 경우에 특별한 이유에 의하여 시·도지사의 인가를 받은 경우에는 제1항 및 제2항의 규정에 의하지 아니할 수 있다.

제139조(특별고압 보안공사) ① 제1종 특별고압 보안공사는 다음 각호에 의하여야 한다.

1. 전선은 케이블인 경우 이외에는 단면적이 다음 표에서 정한 값의 경동연선 또는 이와 동등 이상의 세기 및 굵기의 연선일 것

사용전압의 구분	단면적
100,000V 미만	55㎟
100,000V 이상 300,000V 미만	150㎟
300,000V 이상	200㎟

2. 전선에는 압축 접속에 의한 경우 이외에는 경간의 도중에 접속점을 시설하지 아니할 것

3. 전선로의 지지물에는 B종 철주·B종 철근 콘크리트주 또는 철탑을 사용할 것 ('99.2.22 개정)

4. 경간은 다음 표에서 정한 값 이하일 것. 다만, 전선의 단면적이 150㎟인 경동연선 또는 이와 동등 이상의 세기 및 굵기의 연선을 사용하는 경우에는 그러하지 아니하다.

지지물의 종류	경 간
B종 철주 또는 B종 철근 콘크리트주	150m
철탑	400m

5. 전선이 다른 시설물과 접근하거나 교차하는 경우에는 그 전선을 지지하는 애자 장치는 다음중 1에 의할 것

가. 현수애자 또는 장간애자를 사용하는 경우, 50% 충격섬락전압(衝擊閃絡電壓) 값 그 전선의 근접하는 다른 부분을 지지하는 애자장치의 값의 110%(사용전압이 130,000V를 넘는 경우는 105%) 이상인 것

나. 아크혼을 붙인 현수애자·장간애자 또는 라인포스트애자를 사용한 것

다. 2련 이상의 현수애자 또는 장간애자를 사용한 것

6. 제5호의 경우에 지지선을 사용할 때에는 그 지지선에는 본선과 동일한 세기 및 굵기의 것을 사용하고 또한 본선과의 접속은 견고하게 하여 전기가 완전히 전도되도록 할 것
7. 전선로에는 가공지선을 시설할 것. 다만, 사용전압이 100,000V 미만인 경우에 애자에 아크혼을 붙인 때 또는 전선에 아마로드를 붙인 때에는 그러하지 아니하다.
8. 특별고압 가공전선에 지기가 생겼을 때 또는 단락한 경우에 3초(사용전압이 100,000V 이상인 경우에는 2초) 안에 자동적으로 이것을 전로로부터 차단하는 장치를 시설할 것
9. 전선은 바람 또는 눈에 의한 요동으로 단락될 우려가 없도록 시설할 것
- ② 제2종 특별고압 보안공사는 다음 각호에 의하여야 한다.

1. 특별고압 가공전선은 연선일 것
2. 지지물로 사용하는 목주의 풍압하중에 대한 안전율은 2 이상일 것
3. 경간은 다음 표에서 정한 값 이하일 것. 다만, 전선에 단면적이 100㎟인 경동 연선 또는 이와 동등 이상의 세기 및 굵기의 연선을 사용하는 경우에 지지물에 B종 철주·B종 철근 콘크리트주 또는 철탑을 사용하는 경우에는 그러하지 아니하다.

지지물의 종류	경 간
목주·A종 철주 또는 A종 철근 콘크리트주	100m
B종 철주 또는 B종 철근 콘크리트주	200m
철 탑	400m

4. 전선이 다른 시설물과 접근하거나 교차하는 경우에는 그 특별고압 가공전선을 지지하는 애자장치는 다음 중 1에 의할 것
 - 가. 50% 충격섬락전압 값이 그 전선의 근접하는 다른 부분을 지지하는 애자장치의 값의 110%(사용전압이 130,000V를 넘는 경우에는 105%)이상인 것
 - 나. 아크혼을 붙인 현수애자·장간애자 또는 라인포스트애자를 사용한 것
 - 다. 2련 이상의 현수애자 또는 장간애자를 사용한 것
 - 라. 2개 이상의 편애자 또는 라인포스트애자를 사용한 것
5. 제4호의 경우에 지지선을 사용할 때에는 그 지지선에는 본선과 동일한 세기 및

굽기의 것을 사용하고 또한 본선과의 접속은 견고하게 하여 전기가 완전히 전도되도록 할 것

6. 전선은 바람 또는 눈에 의한 요동으로 단락될 우려가 없도록 시설할 것

③ 제3종 특별고압 보안공사는 다음 각호에 의하여야 한다.

1. 특별고압 가공전선은 연선일 것
2. 경간은 다음 표에서 정한 값 이하일 것. 다만, 전선의 단면적이 100㎟인 경동연선 또는 이와 동등 이상의 세기 및 굽기의 연선을 사용하는 경우에 지지물로 B종 철주·B종 철근 콘크리트주 또는 철탑을 사용하는 때에는 그러하지 아니하다.

지지물의 종류	경 간
목주·A종 철주 또는 A종 철근 콘크리트주	100m(전선에 단면적이 38㎟인 경동연선 또는 이와 동등 이상의 세기 및 굽기의 연선을 사용하는 경우에는 150m)
B종 철주 또는 B종 철근 콘크리트주	200m(전선에 단면적이 55㎟인 경동연선 또는 이와 동등 이상의 세기 및 굽기의 연선을 사용하는 경우에는 250m)
철 탑	400m(전선에 단면적이 55㎟인 경동연선 또는 이와 동등 이상의 세기 및 굽기의 연선을 사용하는 경우에는 600m)

3. 전선은 바람 또는 눈에 의한 요동으로 단락될 우려가 없도록 시설할 것

제140조(특별고압 가공전선과 건조물의 접근) ① 특별고압 가공전선이 건조물과 제1차 접근상태로 시설되는 경우에는 다음 각호에 의하여야 한다.

1. 특별고압 가공전선로는 제3종 특별고압 보안공사에 의할 것
2. 특별고압 가공전선과 건조물 사이의 이격거리는 다음 표에서 정한 값 이상일 것

사용전압의 구분	이격거리
35,000V 이하인 것	3m
35,000V를 넘는 것	3m에 사용전압이 35,000V를 넘는 10,000V 또는 그 단수마다 15cm를 더한 값

3. 특별고압 절연전선 또는 케이블을 사용하는 사용전압이 35,000V 이하인 특별고압 가공전선과 건조물의 조영재 사이의 이격거리는 제2호의 규정에 불구하고 다음 표에서 정한 값까지로 감할 수 있다.

건조물과 조영재의 구분	이격거리
상부조영재	상부조영재의 위쪽은 2.5m(전선이 케이블인 경우는 1.2m), 상부조영재의 옆쪽 또는 아래쪽은 1.5m(전선에 사람이 쉽게 접촉할 우려가 없도록 시설한 경우는 1m, 전선이 케이블인 경우는 50cm)
기타 조영재	1.5m(전선에 사람이 쉽게 접촉할 우려가 없도록 시설한 경우는 1m, 전선이 케이블인 경우는 50cm)

② 사용전압이 35,000V 이하인 특별고압 가공전선이 건조물과 제2차 접근상태로 시설되는 경우에는 다음 각호에 의하여야 한다.

1. 특별고압 가공전선로는 제2종 특별고압 보안공사에 의할 것
2. 특별고압 가공전선과 건조물 사이의 이격거리는 제1항제2호 및 제3호의 규정에 준할 것

③ 사용전압이 35,000V를 넘는 특별고압 가공전선은 사용전압이 170,000V 미만인 특별고압 가공전선으로서 건조물(제218조제1항 및 제2항·제219조 또는 제220조에 규정하는 장소가 있는 건물 및 제221조제1항에 규정하는 건물은 이를 제외하며, 또한 제2차 접근상태로 있는 부분의 상부조영재가 불연성 또는 자소성이 있는 난연성의 건축 재료로 건조된 것에 한한다)과 제2차 접근상태에 있는 경우에 다음 각호에 의하여 시설할 때 이외에는 건조물과 제2차 접근상태로 시설하여서는 아니된다.

1. 특별고압 가공전선로는 제1종 특별고압 보안공사에 의할 것
2. 특별고압 가공전선과 건조물 사이의 이격거리는 제1항제2호 및 제3호의 규정에 준할 것
3. 특별고압 가공전선에는 아마로드를 붙이고 또한 애자에 아크혼을 붙일 것. 다만, 다음의 1에 해당할 경우에는 그러하지 아니하다.

가. 특별고압 가공전선로에 가공지선을 시설하고 또한 특별고압 가공전선에 아마로드를 붙일 경우

나. 특별고압 가공전선로에 가공지선을 시설하고 또한 애자에 아크혼을 붙일 경우

다. 애자에 아크혼을 붙이고 또한 압축형 클램프 또는 켄기형 클램프를 사용하여 전선을 인류하는 경우

4. 건조물의 금속제 상부조영재 중 제2차 접근상태에 있는 것에는 제3종 접지공사를 할 것

④ 특별고압 가공전선이 건조물과 접근하는 경우에 특별고압 가공전선이 건조물의 아래쪽에 시설될 때에는 상호간의 수평 이격거리는 3m 이상으로 하고 또한 상호간의 이격거리는 제1항제2호 및 제3호의 규정에 준하여 시설하여야 한다. 다만, 특별고압 절연전선 또는 케이블을 사용하는 35,000V 이하인 특별고압 가공전선과 건조물 사이의 수평 이격거리는 3m 이상으로 하지 아니하여도 된다.

⑤ 특별고압 가공전선로의 사용전압이 170,000V 미만인 경우에 특별한 이유에 의하여 시·도지사의 인가를 받은 경우에는 제1항 내지 제4항의 규정에 의하지 아니할 수 있다.

제141조(특별고압 가공전선과 도로 등의 접근 또는 교차) ① 특별고압 가공전선이 도로·횡단보도교·철도 또는 궤도(이하 이 조에서 “도로 등”이라 한다)와 제1차 접근 상태로 시설되는 경우에는 다음 각호에 의하여야 한다.

1. 특별고압 가공전선로는 제3종 특별고압 보안공사에 의할 것
2. 특별고압 가공전선과 도로등 사이의 이격거리(노면상 또는 궤조면상의 이격거리를 제외한다. 이하 이 조에서 같다)는 제140조제1항제2호의 규정에 준할 것. 다만, 특별고압 절연전선을 사용하는 사용전압이 35,000V 이하의 특별고압 가공전선과 도로등 사이의 수평 이격거리가 1.2m 이상인 경우에는 그러하지 아니하다.

② 특별고압 가공전선이 도로등과 제2차 접근상태로 시설되는 경우에는 다음 각호에 의하여야 한다.

1. 특별고압 가공전선로는 제2종 특별고압 보안공사(특별고압 가공전선이 도로와 제2차 접근상태로 시설되는 경우에는 애자장치에 관계되는 부분을 제외한다)에 의할 것
2. 특별고압 가공전선과 도로등 사이의 이격거리는 제140조제1항제2호 및 제1항제2호 단서의 규정에 준할 것
3. 특별고압 가공전선중 도로 등에서 수평거리 3m 미만으로 시설되는 부분의 길이가 연속하여 100m 이하이고 또한 1경간 안에서의 그 부분의 길이의 합계가 100m 이하일 것. 다만, 사용전압이 35,000V 이하인 특별고압 가공전선로를 제2종 특별고압 보안공사에 의하여 시설하는 경우 또는 사용전압이 35,000V를 넘고 400,000V 미만인 특별고압 가공전선로를 제1종 특별고압 보안공사에 의하여 시설하는 경우에는 그러하지 아니하다.

③ 특별고압 가공전선이 도로등과 교차하는 경우에 특별고압 가공전선이 도로 등의

위에 시설되는 때에는 다음 각호에 의하여야 한다.

1. 특별고압 가공전선로는 제2종 특별고압 보안공사(특별고압 가공전선이 도로와 교차하는 경우에는 애자장치에 관계되는 부분을 제외한다)에 의한 것. 다만, 특별고압 가공전선과 도로등 사이에 다음에 의하여 보호망을 시설하는 경우에는 제2종 특별고압 보안공사(애자장치에 관계되는 부분에 한한다)에 의하지 아니할 수 있다.

가. 보호망은 제1종 접지공사를 한 금속제의 망상장치로 하고 견고하게 지지할 것

나. 보호망을 구성하는 금속선은 그 외주 및 특별고압 가공전선의 직하에 시설하는 금속선에는 지름 3.5mm 이상인 동복강선과 또는 지름 5mm의 경동선 또는 이와 동등 이상의 세기 및 굵기의 것을 사용하고 기타 부분에 시설하는 금속선에는 지름 3.5mm 이상의 동복강선, 지름 4mm 이상의 경동선 또는 이와 동등 이상의 세기 및 굵기의 것을 사용할 것

다. 보호망을 구성하는 금속선 상호의 간격은 가로, 세로 각 1.5m 이하일 것

라. 보호망이 특별고압 가공전선의 외부에 뻗은 폭은 특별고압 가공전선과 보호망과의 수직거리의 2분의 1 이상일 것. 다만, 6m를 넘지 아니하여도 된다.

마. 보호망을 운전이 빈번한 증기철도 선로의 위에 시설하는 경우에는 경동선 기타 쉽게 부착하지 아니하는 금속선을 사용할 것

2. 특별고압 가공전선이 도로등과 수평거리로 3m 미만에 시설되는 부분의 길이는 100m를 넘지 아니할 것. 사용전압이 35,000V 이하인 특별고압 가공전선로를 시설하는 경우 또는 사용전압이 35,000V를 넘고 400,000V 미만인 특별고압 가공전선로를 제1종 특별고압 보안공사에 의하여 시설하는 경우에는 그러하지 아니하다.

④ 특별고압 가공전선이 도로 등과 접근하는 경우에 특별고압 가공전선을 도로등의 아래쪽에 시설할 때에는 상호간의 수평 이격거리는 3m 이상으로 하고 또한 상호의 이격거리는 제140조제1항제1호 및 제3호의 규정에 준하여 시설하여야 한다. 다만, 특별고압 절연전선 또는 케이블을 사용하는 사용전압이 35,000V 이하인 특별고압 가공전선과 도로등 사이의 수평 이격거리는 3m 이상으로 하지 아니하여도 된다.

⑤ 특별고압 가공전선로의 사용전압이 170,000V 미만인 경우에 특별한 이유에 의하여 시·도지사의 인가를 받은 경우에는 제1항 내지 제4항의 규정에 의하지 아니할 수 있다.

제142조(특별고압 가공전선과 삭도의 접근 또는 교차) ① 특별고압 가공전선이 삭도와 제1차 접근상태로 시설되는 경우에는 다음 각호에 의하여야 한다.

1. 특별고압 가공전선로는 제3종 특별고압 보안공사에 의할 것
2. 특별고압 가공전선과 삭도 또는 삭도용 지주 사이의 이격거리는 다음 표에서 정한 값 이상일 것

사용전압의 구분	이격거리
35,000V 이하인 것	2m(전선이 특별고압 절연전선인 경우는 1m, 케이블인 경우는 50cm)
35,000V를 넘고 600,000V 이하의 것	2m
600,000V를 넘는 것	2m에 사용전압이 60,000V를 넘는 10,000V 또는 그 단수마다 12cm를 더한 값

② 특별고압 가공전선이 삭도와 제2차 접근상태로 시설되는 경우에는 다음 각호에 의하여야 한다.

1. 특별고압 가공전선로는 제2종 특별고압 보안공사에 의할 것
2. 특별고압 가공전선과 삭도 또는 그 지주 사이의 이격거리는 제1항제2호의 규정에 준할 것
3. 특별고압 가공전선중 삭도에서 수평거리로 3m 미만으로 시설되는 부분의 길이가 연속하여 50m 이하이고 또한 1경간 안에서의 그 부분의 길이의 합계가 50m이하일 것. 다만, 사용전압이 35,000V 이하인 특별고압 가공전선로를 시설하는 경우 또는 사용전압이 35,000V를 넘는 특별고압 가공전선로를 제1종 특별고압 보안공사에 의하여 시설하는 경우에는 그러하지 아니하다.

③ 특별고압 가공전선이 삭도와 교차하는 경우에 특별고압 가공전선이 삭도의 위에 시설되는 때에는 다음 각호에 의하여야 한다.

1. 특별고압 가공전선은 제2종 특별고압 보안공사에 의할 것. 다만, 특별고압 가공전선과 삭도 사이에 제141조제3항제1호 단서의 규정에 준하여 보호망을 시설하는 경우에는 제2종 특별고압 보안공사(애자장치에 관한 부분에 한한다)에 의하지 아니할 수 있다.
2. 특별고압 가공전선과 삭도 또는 삭도용 지주 사이의 이격거리는 제1항제2호의 규정에 준할 것
3. 삭도의 특별고압 가공전선으로부터 수평거리로 3m 미만에 시설되는 부분의 길이

는 50m를 넘지 아니할 것. 다만, 사용전압이 35,000V 이하인 특별고압 가공전선로를 시설하는 경우 또는 사용전압이 35,000V를 넘는 특별고압 가공전선로를 제1종 특별고압 보안공사에 의하여 시설하는 경우에는 그러하지 아니하다.

④ 특별고압 가공전선이 삭도와 접근하는 경우에는 특별고압 가공전선은 삭도의 아래쪽에서 수평거리로 삭도의 지주의 지표상의 높이에 상당하는 거리안에 시설하여서는 아니된다. 다만, 특별고압 가공전선과 삭도 사이의 수평거리가 3m 이상인 경우에 삭도의 지주의 도피 등에 의하여 삭도가 특별고압 가공전선과 접촉할 우려가 없을 때 또는 다음 각호에 의하여 시설한 때에는 그러하지 아니하다.

1. 특별고압 가공전선이 케이블인 경우 이외에는 특별고압 가공전선의 위쪽에 견고하게 방호장치를 설치하고 또한 그 금속제 부분에 제3종 접지공사를 할 것
2. 특별고압 가공전선과 삭도 또는 그 지주 사이의 이격거리는 제1항제2호의 규정에 준할 것

⑤ 특별고압 가공전선이 삭도와 교차하는 경우에는 특별고압 가공전선은 삭도의 아래에 시설하여서는 아니된다. 다만, 제4항 각호의 규정에 준하는 이외에 위험의 우려가 없도록 시설하는 경우는 그러하지 아니하다.

⑥ 특별고압 가공전선로의 사용전압이 170,000V 미만인 경우에 특별한 이유에 의하여 시·도지사의 인가를 받은 경우에는 제1항 내지 제5항의 규정에 의하지 아니할 수 있다.

제143조(특별고압 가공전선과 저고압 가공전선 등의 접근 또는 교차) ① 특별고압 가공전선이 가공약전류 전선 등 저압 또는 고압의 가공전선이나 저압 또는 고압의 전차선(이하 이 조에서 “저고압 가공전선 등”이라 한다)과 제1차 접근상태로 시설되는 경우에는 다음 각호에 의하여야 한다.

1. 특별고압 가공전선로는 제3종 특별고압 보안공사에 의할 것
2. 특별고압 가공전선과 저고압 가공 전선 등 또는 이들의 지지물이나 지주 사이의 이격거리는 다음 표에서 정한 값 이상일 것

사용전압의 구분	이격거리
60,000V 이하의 것	2m
60,000V를 넘는 것	2m에 사용전압이 60,000V를 넘는 10,000V 또는 그 단수마다 12cm를 더한 값

3. 특별고압 절연전선 또는 케이블을 사용하는 사용전압이 35,000V 이하인 특별고압 가공전선과 저고압 가공전선 등 또는 이들의 지지물이나 지주 사이의 이격거리는 제2호의 규정에 불구하고 다음 표에서 정한 값까지로 감할 수 있다.

저고압 가공전선 등 또는 이들의 지지물이나 지주의 구분	전선의 종류	이격거리
저압 가공전선 또는 저압이나 고압의 전차선	특별고압 절연전선	1.5m(저압 가공전선이 절연전선 또는 케이블인 경우는 1m)
	케이블	1.2m(저압 가공전선이 절연전선 또는 케이블인 경우는 50cm)
고압 가공 전선	특별고압 절연전선	1m
	케이블	50cm
가공 약전류 전선 등 또는 저고압 가공 전선 등의 지지물이나 지주	특별고압 절연전선	1m
	케이블	50cm

② 특별고압 가공전선이 저고압 가공전선 등과 제2차 접근상태로 시설되는 경우에는 다음 각호에 의하여야 한다.

1. 특별고압 가공전선로는 제2종 특별고압 보안공사에 의할 것. 다만, 사용전압이 35,000V 이하인 특별고압 가공전선과 저고압 가공전선 등 사이에 보호망을 시설하는 경우에는 제2종 특별고압 보안공사(애자장치에 관한 부분에 한한다)에 의하지 아니할 수 있다.
2. 특별고압 가공전선과 저고압 가공전선 등 또는 이들의 지지물이나 지주 사이의 이격거리는 제1항제2호 및 제3호의 규정에 준할 것
3. 특별고압 가공전선과 저고압 가공전선등과의 수평 이격거리는 2m 이상일 것. 다만, 다음중 1에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.
 - 가. 저고압 가공전선 등이 지름 3.5mm 이상의 동복강선, 지름 5mm의 경동선이나 이와 동등 이상의 세기 및 굵기의 것 또는 케이블인 경우
 - 나. 가공약전류 전선 등을 지름 4mm의 아연도철선이나 이와 동등 이상의 세기의 것으로 조가하여 시설하는 경우 또는 가공약전류 전선 등이 경간 15m 이하의 인입선인 경우
 - 다. 특별고압 가공전선과 저고압 가공전선 등의 수직거리가 6m 이상인 경우
 - 라. 저고압 가공전선 등의 위쪽에 보호망을 시설하는 경우

마. 특별고압 가공전선이 특별고압 절연전선 또는 케이블을 사용하는 사용전압 35,000V 이하의 것인 경우

4. 특별고압 가공전선중 저고압 가공전선 등에서 수평거리로 3m 미만으로 시설되는 부분의 길이가 연속하여 50m 이하이고 또한 1경간 안에서의 그 부분의 길이의 합계가 50m 이하일 것. 다만, 사용전압이 35,000V 이하인 특별고압 가공전선로를 제2종 특별고압 보안공사에 의하여 시설하는 경우 또는 사용전압이 35,000V를 넘는 특별고압 가공전선로를 제1종 특별고압 보안공사에 의하여 시설하는 경우에는 그러하지 아니하다.

③ 특별고압 가공전선이 저고압 가공전선 등과 교차하는 경우에 특별고압 가공전선이 저고압 가공전선 등의 위에 시설되는 때에는 다음 각호에 의하여야 한다.

1. 특별고압 가공전선로는 제2종 특별고압 보안공사에 의할 것. 다만, 특별고압 가공전선과 저고압 가공전선 등 사이에 보호망을 시설하는 경우에는 제2종 특별고압 보안공사(애자장치에 관한 부분에 한한다)에 의하지 아니할 수 있다.
2. 특별고압 가공전선과 저고압 가공전선 등 또는 이들의 지지물이나 지주 사이의 이격거리는 제1항제2호 및 제3호의 규정에 준할 것
3. 특별고압 가공전선이 가공약전류 전선(통신용 케이블을 사용하는 것을 제외한다)이나 저압 또는 고압 가공전선과 교차하는 경우에는 특별고압 가공전선의 양외선이 바로 아래에 제3종 접지공사를 한 지름 3.5mm 이상의 동복강선 또는 지름 5mm의 경동선 또는 이와 동등 이상의 세기 및 굵기의 것을 약전류 전선이나 저압 또는 고압의 가공전선과 60cm 이상의 이격거리를 유지하여 시설할 것. 다만, 다음중 1에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

가. 가공약전류 전선(수직으로 2 이상 있는 경우에는 맨 위의 것)이나 저압 또는 고압의 가공전선(수직으로 2 이상 있는 경우에는 맨 위의 것)이 지름 3.5mm 이상의 동복강선, 지름 5mm의 경동선이나 이와 동등 이상의 세기 및 굵기의 것 또는 케이블인 경우

나. 가공약전류 전선(수직으로 2 이상 있는 경우에는 맨 위의 것)을 지름 4mm의 아연도철선이나 이와 동등 이상의 세기의 것으로 조가하여 시설하는 경우 또는 가공약전류 전선이 경간 15m 이하인 인입선인 경우

다. 특별고압 가공전선과 가공약전류 전선이나 저압 또는 고압의 가공전선 사이의 수직거리가 6m 이상인 경우

라. 특별고압 가공전선과 가공약전류 전선이나 저압 또는 고압의 가공전선 사이

에 보호망을 시설하는 경우

마. 특별고압 가공전선이 특별고압 절연전선 또는 케이블을 사용하는 사용전압 35,000V 이하의 것인 경우

4. 저고압 가공전선등의 특별고압 가공전선으로부터 수평거리로 3m 미만으로 시설되는 부분의 길이는 50m 이하일 것. 다만, 사용전압이 35,000V 이하인 특별고압 가공전선로를 시설하는 경우, 또는 사용전압이 35,000V를 넘는 특별고압 가공전선로를 제1종 특별고압 보안공사에 의하여 시설하는 경우에는 그러하지 아니하다.

④ 제2항제1호 단서, 제3호 “라”, 제3항제1호 단서 및 제3호 “라”의 보호망은 제1종 접지공사를 한 금속제의 망상장치(網狀裝置)로 하고 또한 다음 각호에 의하여 시설하는 이외에 견고하게 지지하여야 한다.

1. 보호망을 구성하는 금속선은 그 외주(外周) 및 특별고압 가공전선의 바로 아래에 시설하는 금속선에 지름 3.5mm 이상의 동복강선 또는 지름 5mm의 경동선이나 이와 동등 이상의 세기 및 굽기의 것을 사용하고 기타 부분에 시설하는 금속선에 지름 3.5mm 이상의 동복강선 또는 지름 4mm의 경동선이나 이와 동등 이상의 세기 및 굽기의 것을 사용할 것
 2. 보호망을 구성하는 금속선 상호간의 간격은 가로세로 각 1.5m이하일 것. 다만, 특별고압 가공전선이 저고압 가공전선등과 45조를 넘는 수평각도로 교차하는 경우에는 특별고압 가공전선과 같은 방향의 금속선은 그 외주에 시설하는 금속선 및 특별고압 가공전선의 양외선의 바로 아래에 시설하는 금속선(외주에 시설하는 금속선 사이의 간격이 1,5mm를 넘는 것에 한한다) 이외의 것은 시설하지 아니하여도 된다.
 3. 보호망과 저고압 가공전선 등과의 수직 이격거리의 60cm 이상일 것
 4. 보호망이 저고압 가공전선등의 밖으로 뻗은 폭은 저고압 가공전선 등과 보호망 사이의 수직거리의 2분의 1 이상일 것
 5. 보호망이 특별고압 가공전선의 밖으로 뻗은 폭은 특별고압 가공전선과 보호망 사이의 수직거리의 2분의 1 이상일 것. 다만, 6m를 넘지 아니하여도 된다.
- ⑤ 제2항제1호 단서, 제2호 “라”, 제3항제1호 단서 및 제3호 “라”의 보호망과 제3항제3호의 금속선을 운전이 빈번한 증기철도 선로의 위에 시설하는 경우에는 경동선 기타 쉽게 부식하지 아니하는 금속선을 사용하여야 한다.
- ⑥ 특별고압 가공전선이 가공약전류 전선 등 또는 저압이나 고압의 가공전선과 접

근하는 경우에는 특별고압 가공전선은 가공약전류 전선 등 또는 저압이나 고압의 가공전선의 아래쪽에 수평거리로 이들의 지지물의 지표상의 높이에 상당하는 거리 안에 시설하여서는 아니된다. 다만, 특별고압 가공전선과 가공약전류 전선 등 또는 저압이나 고압의 가공전선 사이의 수평거리가 3m 이상인 경우에 이들의 지지물의 도피 등에 의하여 가공약전류 전선로 등이나 저압 또는 고압의 가공전선로가 특별고압 가공전선과 접촉할 우려가 없을 때 또는 다음 각호에 의하여 시설하는 때에는 그러하지 아니하다.

1. 가공약전류 전선로 등 및 저압이나 고압의 가공전선로는 다음에 의하여 시설할 것. 다만, 특별고압 가공전선이 케이블을 사용하는 사용전압 35,000V 이하의 것인 때에는 그러하지 아니하다.

가. 가공약전류 전선 등 또는 저압이나 고압의 가공전선에는 케이블을 사용하는 경우 이외에는 지름 3.5mm 이상의 동복강선 또는 지름 5mm의 경동선이나 이와 동등 이상의 세기 및 굽기의 것을 사용하고 또한 이를 제82조제1항의 규정에 준하여 시설할 것

나. 가공약전류 전선로 등 또는 저압이나 고압의 가공전선로의 지지물로 사용하는 목주의 풍압하중에 대한 안전율은 1.5 이상일 것

다. 가공약전류 전선로 등의 지지물은 제73조·제85조제2항제2호·제3항 내지 제5항 및 제86조의 규정에 준하여 시설할 것

라. 저압 가공전선로의 지지물은 제85조제2호·제3항 내지 제5항 및 제86조의 규정에 준하여 시설할 것

마. 가공약전류 전선 등 또는 저압이나 고압의 가공전선로의 경간은 지지물에 목주·A종 철근 또는 A종 철근 콘크리트주(가공약전류 전선로 등은 이에 준하는 것)를 사용하는 경우에는 100m 이하, B종 철주 또는 B종 철근 콘크리트주(가공약전류 전선로 등은 이에 준하는 것)를 사용하는 경우에는 150m 이하일 것

바. 가공약전류 전선로 등 또는 저압이나 고압의 가공전선로에는 제146조제1항의 규정에 준하여 지선을 시설할 것

2. 특별고압 가공전선과 가공약전류 전선이나 저압 또는 고압의 가공전선이나 이들의 지지물 사이의 이격거리는 제142조제1항제2호의 규정에 준할 것

⑦ 특별고압 가공전선이 가공약전류 전선 등(가공지선을 이용하여 시설하는 광섬유 케이블 또는 특별고압 가공 케이블에 복합된 광섬유 케이블을 제외한다. 이하 이 항에서 같다) 또는 저압이나 고압의 가공전선과 교차하는 경우에는 특별고압 가공

전선은 가공약전류 전선 등 또는 저압이나 고압이 가공전선의 아래에 시설되어서는 아니된다. 다만, 제6항 각호의 규정에 준하여 시설하는 경우에 특별고압 가공전선이 케이블을 사용하는 사용전압 35,000V 이하의 것인 때 또는 사용전압이 35,000V 이하인 특별고압 가공전선의 위쪽에 견고한 방호장치를 설치하고 또한 그 금속제 부분에 제3종 접지공사를 한 경우에는 그러하지 아니하다.

⑧ 특별고압 가공전선이 제97조제1항제1호 단서에 규정하는 가공전선, 제137조에 규정하는 저압의 기계기구에 접속하는 저압 가공전선 또는 제173조에 규정하는 전력보안 통신선(특별고압 가공전선로의 지지물에 시설하는 것 및 이에 직접 접속하는 것에 한한다)과 접근하거나 교차하는 경우에는 제1항 내지 제3항의 규정(이격 거리에 관한 부분을 제외한다)에 의하지 아니할 수 있다.

⑨ 특별고압 가공전선로의 사용전압이 170,000V 미만인 경우에 특별한 이유에 의하여 시·도지사의 인가를 받은 경우에는 제1항 내지 제7항의 규정에 의하지 아니할 수 있다.

제144조(특별고압 가공전선 상호간의 접근 또는 교차) ① 특별고압 가공전선이 다른 특별고압 가공전선과 접근상태로 시설되거나 교차하여 시설되는 경우에는 제3항의 경우 이외에는 다음 각호에 의하여야 한다.

1. 위쪽 또는 옆쪽에 시설되는 특별고압 가공전선로는 제3종 특별고압 보안공사에 의할 것
2. 위쪽 또는 옆쪽에 시설되는 특별고압 가공전선로의 지지물로 사용하는 목주·철주 또는 철근 콘크리트주에는 다음에 의하여 지선을 시설할 것. 다만, 지지물로 B종 철주 또는 B종 철근 콘크리트주를 사용하는 경우에 제131조에 규정하는 상시 상정하중에 200kg의 수평횡하중을 가산한 하중에 의하여 생기는 부재응력의 1배의 응력에 대하여 견디는 B종 철주 또는 B종 철근 콘크리트주를 사용할 때에는 그러하지 아니하다.

가. 특별고압 가공전선이 다른 특별고압 가공전선과 접근하는 경우에는 위쪽 또는 옆쪽에 시설되는 특별고압 가공전선로의 접근하는 쪽의 반대쪽에 시설할 것. 다만, 위쪽이나 옆쪽에 시설되는 특별고압 가공전선로가 다른 특별고압 가공전선로와 접근하는 쪽의 반대쪽에 10도 이상의 수평각도를 이루는 경우 또는 특별고압 가공전선로의 사용전압이 35,000V 이하인 경우에는 그러하지 아니하다.

나. 특별고압 가공전선이 다른 특별고압 가공전선과 교차하는 경우에는 위에 시

설되는 특별고압 가공전선로의 방향에 교차하는 쪽의 반대쪽 및 위에 시설되는 특별고압 가공전선로와 직각 방향에 그 양쪽에 시설할 것. 다만, 위에 시설되는 특별고압 가공전선로의 사용전압이 35,000V를 넘는 경우에 위에 시설되는 특별고압 가공전선로가 전선로의 방향에 대하여 10도 이상의 수평각도를 이루는 때에는 위에 시설되는 특별고압 가공전선로와 직각 방향의 지선 중 수평각도를 이루는 쪽의 지선을, 위에 시설되는 특별고압 가공전선로의 사용전압이 35,000V 이하인 경우에는 위에 시설되는 특별고압 가공전선로와 직각 방향의 지선을 시설하지 아니하여도 된다.

3. 특별고압 가공전선과 다른 특별고압 가공전선 사이의 이격거리는 제143조제1항제2호의 규정에 준할 것. 다만, 각 특별고압 가공전선의 사용전압이 35,000V 이하로서 다음중 1에 해당하는 경우는 그러하지 아니하다.

가. 특별고압 가공전선에 케이블을 사용하고 다른 특별고압 가공전선에 특별고압 절연전선 또는 케이블을 사용하는 경우로 상호간의 이격거리가 50cm 이상인 경우
나. 각각의 특별고압 가공전선에 특별고압 절연전선을 사용하는 경우로 상호간의 이격거리가 1m 이상인 경우

4. 특별고압 가공전선과 다른 특별고압 가공전선로의 지지물 사이의 이격거리는 제142조제1항제2호의 규정에 준할 것

② 특별고압 가공전선이 다른 특별고압 가공전선로의 가공지선과 접근상태로 시설되거나 교차하여 시설되는 경우에는 제3항에 규정하는 경우 이외에는 특별고압 가공전선과 가공지선 사이의 이격거리에 대하여는 제142조제1항제2호의 규정을 준용한다.

③ 특별고압 가공전선(제150조제1항에 규정하는 특별고압 가공전선을 제외한다)이 제150조제1항에 규정하는 특별고압 가공전선로의 전선과 접근상태로 시설되거나 교차하여 시설되는 경우에는 특별고압 가공전선(제150조제1항에 규정하는 특별고압 가공전선을 제외한다)은 제143조의 규정중 고압 가공전선에 관한 부분에 준하여 시설하여야 한다.

④ 특별고압 가공전선로의 사용전압이 170,000V 미만인 경우에 특별한 이유에 의하여 시·도지사의 인가를 받은 경우에는 제1항 내지 제3항의 규정에 의하지 아니할 수 있다.

제145조(특별고압 가공전선과 다른 시설물의 접근 또는 교차) ① 특별고압 가공전선이 건조물·도로·횡단보도교·철도·궤도·삭도·가공약전류 전선로 등·저압 또

는 고압의 가공전선로·저압 또는 고압의 전차선로 및 다른 특별고압 가공전선로 이외의 시설물(이하 이 조에서 “다른 시설물”이라 한다)과 제1차 접근상태로 시설되는 경우에는 특별고압 가공전선과 다른 시설물 사이의 이격거리는 제143조제1항 제2호의 규정에 준하여 시설하여야 한다. 이 경우에 특별고압 가공전선로의 전선의 절단, 지지물의 도괴 등에 의하여 특별고압 가공전선이 다른 시설물에 접촉함으로써 사람에게 위험을 줄 우려가 있는 때에는 특별고압 가공전선로는 제3종 특별고압 보안공사에 의하여야 한다.

② 특별고압 절연전선 또는 케이블을 사용하는 사용전압이 35,000V 이하의 특별고압 가공전선과 다른 시설물 사이의 이격거리는 제1항의 규정에 불구하고 다음 표에서 정한 값까지 감할 수 있다.

다른 시설물의 구분	이격거리
조영물의 상부조영재	상부조영재의 위쪽은 2m(전선이 케이블인 경우는 1.2m), 상부조영재의 옆쪽 또는 아래쪽은 1m(전선이 케이블인 경우는 50cm)
조영물의 상부조영재 이외의 부분 또는 조영물 이외의 시설물	1m(전선이 케이블인 경우는 50cm)

③ 특별고압 가공전선로가 다른 시설물과 제2차 접근상태로 시설되는 경우 또는 다른 시설물의 위쪽에서 교차하여 시설되는 경우에는 특별고압 가공전선과 다른 시설물 사이의 이격거리는 제1항 및 제2항의 규정에 준하여 시설하여야 한다. 이 경우에 특별고압 가공전선로의 전선의 절단·지지물의 도괴 등에 의하여 특별고압 가공전선이 다른 시설물에 접촉함으로써 사람에게 위험을 줄 우려가 있는 때에는 특별고압 가공전선로는 제2종 특별고압 보안공사에 의하여야 한다.

④ 특별고압 가공전선이 다른 시설물과 접근하는 경우에 특별고압 가공전선이 다른 시설물의 아래쪽에 시설되는 경우에는 상호간의 수평 이격거리는 3m 이상으로 하고 또한 상호간의 이격거리는 제142조제1항제2호의 규정에 준하여 시설하여야 한다. 다만, 특별고압 절연전선 또는 케이블을 사용하는 사용전압이 35,000V 이하인 특별고압 가공전선과 다른 시설물 사이의 수평 이격거리는 3m 이상으로 하지 아니하여도 된다.

⑤ 특별고압 가공전선로의 사용전압이 170,000V 미만인 경우에 특별한 이유에 의하여 시·도지사의 인가를 받은 경우에는 제1항 내지 제4항의 규정에 의하지 아니할 수 있다.

제146조(특별고압 가공전선로의 지선의 시설) ① 특별고압 가공전선이 건조물·도로·횡

단보도교·철도·궤도·삭도·가공약전류 전선 등·저압이나 고압의 가공전선 또는 저압이나 고압의 가공 전차선(이하 이 조에서 “건조물 등”이라 한다)과 제2차 접근 상태로 시설되는 경우 또는 사용전압이 35,000V를 넘는 특별고압 가공전선이 건조물 등과 제1차 접근상태로 시설되는 경우에는 특별고압 가공전선로의 지지물(철탑을 제외한다. 이하 이 조에서 같다)에는 건조물 등과 접근하는 쪽의 반대쪽(건조물의 위에 시설되는 경우에는 특별고압 가공전선로의 방향으로 건조물이 있는 쪽의 반대쪽 및 특별고압 가공전선로와 직각 방향으로 그 양쪽)에 지선을 시설하여야 한다. 다만, 다음 각호의 1에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 특별고압 가공전선로가 건조물 등과 접근하는 쪽의 반대쪽에 10도 이상의 수평 각도를 이루는 경우
2. 특별고압 가공전선로의 지지물로 제131조에 규정하는 상시 상정하중에 200kg의 수평횡하중을 가산한 하중에 의하여 생기는 부재응력의 1배의 응력에 대하여 견디는 B종 철주 또는 B종 철근 콘크리트주를 사용하는 경우
3. 특별고압 가공전선로가 특별고압 절연전선(그 특별고압 가공전선로의 지지물과 이에 인접한 지지물과의 공간이 어느 것이나 75m 이하의 경우에 한한다) 또는 케이블을 사용하는 사용전압이 35,000V 이하의 것인 경우로서 지지물로 제 131조에 규정하는 상시 상정하중에 의하여 생기는 부재응력의 1.1배의 응력에 대하여 견디는 B종 철주 또는 B종 철근 콘크리트주를 사용하는 때

② 특별고압 가공전선이 건조물 등과 교차하는 경우에는 특별고압 가공전선로의 지지물에는 특별고압 가공전선로의 방향에 교차하는 쪽의 반대쪽 및 특별고압 가공전선로와 직각 방향으로 그 양쪽에 지선을 시설하여야 한다. 다만, 다음 각호의 1에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 특별고압 가공전선로가 전선로의 방향에 대하여 10도 이상의 수평각도를 이루는 경우에 전선로의 방향에 교차하는 쪽의 반대쪽 및 수평각도를 이루는 쪽의 반대쪽에 지선을 설치한 때
2. 사용전압이 35,000V 이하인 특별고압 가공전선로가 도로·횡단보도교·저압이나 고압의 가공전선 또는 저압이나 고압의 전차선과 교차하는 경우에 특별고압 가공전선로의 방향에 교차하는 쪽의 반대쪽에 지선을 설치한 때.
3. 제1항제2호 또는 제3호에 규정하는 B종 철주 또는 B종 철근 콘크리트주를 사용하는 경우

③ 특별고압 가공전선의 사용전압이 170,000V 미만인 경우에 특별한 이유에 의하여 시·도지사의 인가를 받은 경우에는 제1항 및 제2항의 규정에 의하지 아니할 수 있다.

제147조(특별고압 가공전선이 굴뚝 등과 접촉할 우려가 있는 경우) ① 특별고압 가공전선은 굴뚝이나 이와 유사한 시설물 또는 이들의 지선이나 금속판을 옆면에 붙인 조영물(이하 이 조에서 “굴뚝 등”이라 한다)과 수평거리로 굴뚝 등의 지표상의 높이에 상당하는 거리안에 접근하여 시설하여서는 아니된다. 다만, 특별고압 가공전선이 케이블인 경우, 굴뚝 등의 금속제 부분에 제3종 접지공사가 되어 있는 경우 또는 굴뚝 등의 도파 등에 의하여 특별고압 가공전선이 굴뚝 등의 금속제 부분에 접촉할 우려가 없는 경우에는 그러하지 아니하다.

② 특별고압 가공전선이 굴뚝 등과 접근상태로 시설되는 경우에 특별고압 가공전선로의 전선의 절단·지지물의 도파등에 의하여 특별고압 가공전선이 굴뚝 등의 금속제 부분에 접촉할 우려가 있는 때에는 특별고압 가공전선로는 제2종 특별고압 보안공사에 의하여야 한다.

제148조(특별고압 가공전선과 식물 사이의 이격거리) 특별고압 가공전선과 식물 사이의 이격거리에 대하여는 제143조제1항제2호의 규정을 준용한다. 다만, 사용전압이 35,000V 이하인 특별고압 가공전선을 다음 각호의 1에 의하여 시설하는 때 또는 특별고압 가공전선로의 사용전압이 170,000V 미만인 경우에 특별한 이유에 의하여 시·도지사의 인가를 받은 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 고압 절연전선을 사용하는 특별고압 가공전선을 식물과 50cm 이상 떼어서 시설하는 경우
2. 특별고압 절연전선 또는 케이블을 사용하는 특별고압 가공전선을 식물에 접촉하지 아니하도록 시설하는 경우

제149조(특별고압 옥측 전선로 등에 인접하는 가공전선의 시설) 특별고압 옥측 전선로 또는 제168조제2항의 규정에 의하여 시설하는 특별고압 전선로에 인접하는 1경간의 가공전선은 제117조(제1항을 제외한다)의 규정에 준하여 시설하여야 한다. 다만, 전선로의 사용전압이 170,000V 미만인 경우에 특별한 이유에 의하여 시·도지사의 인가를 받은 경우에는 그러하지 아니하다.

제150조(25,000V이하인 특별고압 가공전선로의 시설) ① 사용전압이 15,000V 이하인 특별고압 가공전선로(중성선 다중접지식의 것으로서 전로에 지기가 생겼을 때 2초 이내에 자동적으로 이를 전로로부터 차단하는 장치가 되어 있는 것에 한한다.

이하 제1항 내지 제3항에서 같다)는 그 전선에 고압 절연전선(중성선은 제외한다), 특별고압 절연전선(중성선은 제외한다) 또는 케이블을 사용하고 또한 제91조부터 제95조까지, 제97조, 제98조, 제100조, 제101조제2항 및 제102조의 고압 가공전선로의 규정에 준하여 시설하는 경우에는 제118조, 제140조제1항, 제2항 및 제4항, 제141조제1항제1호, 제2항제1호, 제3항 및 제4항, 제142조제1항부터 제5항까지, 제143조제1항부터 제3항까지 및 제6항, 제144조제1항, 제145조제1항부터 제4항까지, 제146조제1항 및 제2항, 제147조제2항 및 제148조의 규정에 의하지 아니할 수 있다.

② 특별고압 가공전선로이 다중접지 및 중성선의 시설은 다음에 의할 것

가. 접지선은 지름 2.6mm의 연동선 또는 이와 동등 이상의 세기 및 굵기의 쉽게 부식하지 아니하는 금속선으로서 고장시에 흐르는 전류를 안전하게 통할 수 있는 것일 것

나. 접지공사는 제22조제3항의 규정에 준하고 또한 접지한 곳 상호간의 거리는 전선로에 따라 300m 이하일 것

다. 각 접지선을 중성선으로부터 분리하였을 경우의 각 접지점의 대지 전기저항치가 1km 마다의 중성선과 대지 사이의 합성 전기저항치는 다음 표에서 정한 값 이하일 것

각 접지점의 대지 전기저항치	1km마다의 합성 전기저항치
300Ω	30Ω

라. 특별고압 가공전선로의 다중접지를 한 중성선은 제82조제2항·제83조·제87조·제91조 내지 제96조·제99조·제101조 및 제102조의 저압 가공전선의 규정에 준하여 시설할 것

마. 다중접지한 중성선은 저압 전로의 접지측 전선이나 중성선과 공용할 수 있다.

③ 사용전압이 15,000V 이하의 특별고압 가공전선로의 전선과 저압 또는 고압의 가공전선과를 동일 지지물에 시설하는 경우에 다음 각호에 의하여 시설할 때는 제134조제1항의 규정에 의하지 아니할 수 있다.

1. 특별고압 가공전선과 저압 또는 고압의 가공전선 사이의 이격거리는 75cm 이상일 것. 다만, 각도주, 분기주 등에서 혼촉할 우려가 없도록 시설할 때는 그러하지 아니하다.

2. 특별고압 가공전선은 저압 또는 고압의 가공전선의 위로하고 별개의 완금류에 시설할 것

④ 사용전압이 15,000V를 넘고 25,000V 이하인 특별고압 가공전선로(중성선 다중접지식의 것으로서 전로에 지기가 생겼을 때에 2초 이내에 자동적으로 이를 전로로부터 차단하는 장치가 되어 있는 것에 한한다. 이하 제4항 및 제5항에서 같다)를 다음 각호에 의하여 시설하는 경우에는 제118조·제140조·제141조·제142조·제143조·제144조제1항·제145조·제146조·제147조 제2항 및 제148조의 규정에 의하지 아니할 수 있다.

1. 특별고압 가공전선이 건조물·도로·횡단보도교·철도·궤도·삭도·가공약전류 전선 등·안테나·저압이나 고압의 가공전선 또는 저압이나 고압의 전차선과 접근 또는 교차상태로 시설되는 경우의 경간은 다음 표에서 정한 값 이하일 것. 다만, 특별고압 가공전선의 단면적이 38mm²의 경동연선 또는 이와 동등 이상의 세기 및 굵기의 것으로서 지지물에 B종 철주 또는 B종 철근 콘크리트주 또는 철탑을 사용하는 때에는 제88조의 규정에 의할 수 있다.

지지물의 종류	경 간
목주·A종 철주 또는 A종 철근 콘크리트주	100m
B종 철주 또는 B종 철근 콘크리트주	150m
철 탑	400m

2. 특별고압 가공전선(다중접지를 한 중성선을 제외한다. 이하 이 조에서 같다) 이 건조물과 접근하는 경우에 특별고압 가공전선과 건조물의 조영제 사이의 이격 거리는 다음 표에서 정한 값 이상일 것

건조물의 조영제	접근형태	전선의 종류	이격거리
상부 조영제	위쪽	나전선	3m
		특별고압 절연전선	2.5m
		케이블	1.2m
	옆쪽 또는 아래쪽	나전선	1.5m
		특별고압 절연전선	1.0m
		케이블	50cm
기타의 조영제		나전선	1.5m
		특별고압 절연전선	1.0m
		케이블	50cm

3. 특별고압 가공전선이 도로, 횡단보도교, 철도, 궤도(이하 이 호에서 “도로 등”이

라 한다)와 접근하는 경우에는 다음에 의할 것

가. 특별고압 가공전선이 도로 등과 접근상태로 시설되는 경우 도로 등 사이의 이격거리(노면상 또는 궤조면상의 이격거리를 제외한다)는 3m 이상일 것. 다만, 특별고압 가공전선이 특별고압 절연전선인 경우 수평 이격거리를 1.5m 이상, 케이블인 경우 수평 이격거리를 1.2m 이상으로 시설하는 경우에는 그러하지 아니하다.

나. 특별고압 가공전선이 도로 등의 아래쪽에서 접근하여 시설될 때에는 상호간의 이격거리는 다음 표에서 정한 값 이상으로 하고 또한 위험의 우려가 없도록 시설할 것

전선의 종류	이격거리
나전선	1.5m
특별고압 절연전선	1.0m
케이블	50m

4. 특별고압 가공전선이 삭도와 접근 또는 교차하는 경우에는 다음에 의할 것

가. 특별고압 가공전선이 삭도와 접근상태로 시설되는 경우에 삭도 또는 그 지주 사이의 이격거리는 다음 표에서 정한 값 이상일 것

전선의 종류	이격거리
나전선	2.0m
특별고압 절연전선	1.0m
케이블	50cm

나. 특별고압 가공전선이 삭도의 아래쪽에서 접근하여 시설될 때에는 가공전선은 수평거리로 삭도의 지지물 또는 지주의 지표상의 높이에 상당하는 거리안에 시설하지 아니할 것. 다만, 다음의 경우에는 그러하지 아니하다.

- (1) 특별고압 가공전선과 삭도의 수평거리가 2.5m 이상이고 삭도의 지지물이 나 지주가 도괴 되었을 경우에 삭도가 특별고압 가공전선에 접촉할 우려가 없는 경우
- (2) 특별고압 가공전선이 삭도와 수평거리로 3m 미만에 접근하는 경우에 특별고압 가공전선과 삭도 또는 그 지주 사이의 이격거리를 1.5m 이상으로 하고 특별고압 가공전선의 위쪽에 다음 표에서 정한 값 이상의 거리에 건

고한 방호장치를 설치하고, 그 금속제 부분에 제3종 접지공사를 하고 또한 위험의 우려가 없도록 시설하는 경우

전선의 종류	이격거리
나전선, 특별고압 절연전선	75cm
케이블	50cm

다. 특별고압 가공전선이 삭도와 교차하는 경우에 특별고압 가공전선이 삭도의 위에 시설될 때는 “가”의 규정에 준하여 시설하여야 한다.

라. 특별고압 가공전선은 삭도의 아래에서 삭도와 교차하여서는 아니된다. 다만, “나”의 (2)의 규정에 준하여 시설하는 경우에는 그러하지 아니하다.

5. 특별고압 가공전선이 가공약전류 전선 등·저압 또는 고압의 가공전선·안테나 (가섬선에 의하여 시설하는 것을 포함한다. 이하 이 호에서 같다) 저압 또는 고압의 전차선(이하 이 호에서 “저고압 가공전선 등”이라 한다)과 접근 또는 교차하는 경우에는 다음에 의할 것

가. 특별고압 가공전선이 저고압 가공전선등과 접근상태로 시설되는 경우에 이의 이격거리(가공약전류 전선 등과 가섬선에 의하여 시설하는 안테나는 수평 이격거리)는 다음 표에서 정한 값 이상일 것

구 분	가공전선의 종류	이격(수평이격)거리
가공약전류 전선등·저압 또는 고압의 가공전선·저압 또는 고압의 전차선·안테나	나전선	2.0m
	특별고압 절연전선	1.5m
	케이블	50cm
가공약전류 전선로 등·저압 또는 고압의 가공전선로·저압 또는 고압의 전차선로의 지지물	나전선	1.0m
	특별고압 절연전선	75m
	케이블	50cm

다만, 가공약전류 전선 등이 다음중 1에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

- (1) 특별고압 가공전선과 가공약전류 전선 등의 수직 이격거리가 6m 이상인 때
- (2) 가공약전류 전선로 등의 관리자의 승낙을 얻은 경우에 특별고압 가공전선과 가공약전류 전선등과의 이격거리가 2.0m 이상인 때

나. 특별고압 가공전선이 저고압 가공전선 등의 아래쪽에 시설될 때에는 특별고압 가공전선은 수평거리로 저고압 가공전선 등의 지지물 또는 지주의 지표상의 높이에 상당하는 거리안에 시설하지 아니할 것. 다만, 전차선을 제외한 저

고압 가공전선 등을 다음에 의하고 또한 위험의 우려가 없도록 시설하는 경우 또는 특별고압 가공전선과 저고압 가공 전선물 또는 지주의 도괴 등에 의하여 저고압 가공전선 등이 특별고압 가공전선에 접촉할 우려가 없는 경우에는 그러하지 아니하다.

- (1) 특별고압 가공전선과 저고압 가공전선 등 사이의 이격거리는 “가” 본문에 준할 것.
 - (2) 가공약전류 전선로 등 또는 저압 가공전선로는 제143조제6항제1호 “나”, “다” 및 “라”의 규정에 준하여 시설할 것
 - (3) 특별고압 가공전선이 가공약전류 전선 등 또는 가섵선에 의하여 시설하는 안테나와 수평거리로 2.5m 미만으로 접근하는 경우에는 특별고압 가공전선의 위쪽에 제280조의 규정에 준하는 보호망을 특별고압 가공전선이나 가공약전류 전선 등 또는 가섵선에 의하여 시설되는 안테나와 수직 이격거리가 60m(가공약전류 전선로 등 가섵선에 의하여 시설되는 안테나의 관리자의 승낙을 얻은 경우에는 30cm) 이상이 되도록 떼어서 시설할 것. 다만, 다음중 1에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.
 - (가) 특별고압 가공전선과 가공약전류 전선 등 사이의 수평거리가 2.0m 이상이고, 수직거리가 수평거리의 1.5배 이하인 경우
 - (나) 특별고압 가공전선과 가공약전류 전선 등 또는 가섵선에 의하여 시설하는 안테나 사이의 수직거리가 6m 이상이고 또한 가공약전류 전선 등이나 가섵선에 의하여 시설하는 안테나가 지름 5.0mm의 경동선이나 이와 동등 이상의 세기의 것 또는 통신용 케이블인 경우
 - (다) 특별고압 가공전선이 케이블인 경우
 - (4) 저압 가공전선로는 저압 보안공사, 고압 가공전선로는 고압 보안공사에 의할 것
- 다. 특별고압 가공전선이 저고압 가공전선 등(안테나는 가섵선에 의하여 시설하는 것에 한한다)과 교차하는 경우로서 특별고압 가공전선이 저고압 가공전선 등의 위에 시설되는 때에는 다음과 같이 시설할 것
- (1) 특별고압 가공전선과 저고압 가공전선 등 사이의 이격거리는 “가” 본문에 의할 것. 다만, 가공약전류 전선 등 및 가섵선에 의하여 시설하는 안테나의 경우 수평 이격거리는 이격거리로 본다.
 - (2) 특별고압 가공전선과 가공약전류 전선로 등 및 저압이나 고압의 가공전선

로의 지지물 사이의 이격거리는 “가” 본문에 준할 것

- (3) 특별고압 가공전선과 가공약전류 전선 등 또는 가섵선에 의하여 시설하는 안테나와의 사이에는 다음중 1에 해당하는 경우 이외에는 제280조의 규정에 준하는 보호망, 제281조의 규정에 준하는 보호선 또는 제143조제3항 제3호 본문 및 제5항의 규정에 준하는 금속선을 특별고압 가공전선과 가공약전류 전선 등 또는 가섵선에 의하여 시설하는 안테나 사이의 수직 이격거리가 60cm(가공약전류 전선로 등 및 가섵선에 의하여 시설하는 안테나의 관리자의 승낙을 얻은 경우에는 30cm) 이상이 되도록 시설할 것

(가) 특별고압 가공전선이 케이블인 경우

(나) 가공약전류 전선 등이 절연전선과 동등 이상의 절연효력이 있는 것 또는 광섬유 케이블인 경우

(다) 가공약전류 전선 등(수직으로 2가닥 이상 있는 경우에는 맨 위의 것)이 지름 4mm의 경동선이나 이와 동등 이상의 세기의 것 또는 통신용 케이블인 경우

(라) 가공약전류 전선 등(수직으로 2가닥 있는 경우에는 맨 위의 것)이 지름 4mm의 아연도철선 또는 이와 동등 이상의 세기의 것으로 조가하여 시설되는 경우

(마) 특별고압 가공전선과 가공약전류 전선 등 또는 가섵선에 의하여 시설하는 안테나 사이의 수직거리가 6m 이상인 경우

(바) 특별고압 가공전선과 가공약전류 전선 등 또는 가섵선에 의하여 시설하는 안테나와의 사이에 2가닥 이상의 가공전선(절연전선을 사용하는 것에 한한다)이 있는 경우

라. 특별고압 가공전선은 저고압 가공전선 등(전차선을 제외하며 안테나는 가섵선에 의하여 시설하는 것에 한한다)과 교차하는 경우에 특별고압 가공전선은 이들의 아래에서 교차하여서는 아니된다. 다만, 전차선을 제외한 저고압 가공전선등을 다음에 의하여 시설하는 경우에는 그러하지 아니하다.

(1) 가공약전류 전선로등 및 저압 가공전선로는 제143조제6항제1호 “나”, “다” 및 “라”의 규정에 준하여 시설할 것

(2) 안테나의 지지물은 제73조·제85조제2항 내지 제5항 및 제86조의 규정에 준하여 시설할 것

(3) 특별고압 가공전선과 가공약전류 전선 등, 가섵선에 의하여 시설하는 안테

나 및 저압이나 고압의 가공전선 사이의 이격거리 및 특별고압 가공전선과 가공약전류 전선로 등 및 저압이나 고압의 가공전선로의 지지물 사이의 이격거리는 “가” 본문에 준할 것. 다만, 가공약전류 전선 등의 경우 수평 이격거리는 이격거리로 본다.

- (4) 저압 가공전선로는 저압 보안공사, 고압 가공전선로는 고압 보안공사에 의한 것
- (5) 특별고압 가공전선이 가공약전류 전선 등의 아래쪽에서 교차하는 경우에는 특별고압 가공전선의 위에 제280조에서 규정하는 보호망을, 특별고압 가공전선과 가공약전류 전선 등 사이의 수직 이격거리가 60cm(가공약전류 전선로 등의 관리자의 승낙을 얻은 경우에는 30cm) 이상이 되도록 시설할 것. 다만, 다음중 1에 해당하는 경우에는 보호망을 생략할 수 있다.

(가) 특별고압 가공전선이 특별고압 절연전선 또는 케이블인 경우

(나) 특별고압 가공전선과 가공약전류 전선 등 또는 가섬선에 의하여 시설하는 안테나 사이의 수직거리가 6m 이상이고 또한 가공약전류 전선등이나 가섬선에 의하여 시설하는 안테나가 지름 5.0mm의 경동선이나 이와 동등 이상의 세기의 것 또는 통신용 케이블인 경우

(다) 특별고압 가공전선이 가공약전류 전선 등 또는 가섬선에 의하여 시설하는 안테나와 45도를 넘는 수평각도로 교차하는 경우에 특별고압 가공전선과 가공약전류 전선 등 또는 가섬선에 의하여 시설하는 안테나 사이에 제281조에 규정하는 보호선을, 특별고압 가공전선과 가공약전류 전선 등 사이의 수직 이격거리를 60cm(가공약전류 전선로 등의 관리자의 승낙을 얻은 경우에는 30cm) 이상으로 시설하는 경우

(라) 가공약전류 전선 등이 광섬유 케이블인 경우

6. 특별고압 가공전선이 교류 전차선 등과 접근 또는 교차하는 경우에는 다음에 의할 것

가. 특별고압 가공전선이 교류 전차선 등과 접근하는 경우에 특별고압 가공전선을 교류 전차선의 위쪽에 시설하여서는 아니된다. 다만, 특별고압 가공전선과 교류 전차선등 사이의 수평거리가 3m 이상인 경우로서 다음중 1에 의하여 시설하는 경우에는 그러하지 아니하다.

- (1) 특별고압 가공전선로의 전선의 절단 지지물의 도괴 등의 경우에 특별고압 가공 전선이 교류 전차선 등과 접촉할 우려가 없는 경우
- (2) 특별고압 가공전선로의 지지물(철탑을 제외한다)에는 교류 전차선 등과 접

근하는 반대쪽에 지선을 시설하는 경우, 다만, 제131조에서 규정하는 상시 상정하중에 200kg의 수평횡하중을 가산한 하중에 의하여 나타나는 부재응력의 1배의 응력에 견디는 B종 철주 또는 B종 철근 콘크리트주를 지지물로 사용하는 경우에는 지선을 생략할 수 있다.

나. 특별고압 가공전선이 교류 전차선 등과 접근하는 경우에 특별고압 가공전선은 교류 전차선 등의 옆쪽 또는 아래쪽에 수평거리로 교류 전차선 등의 지지물의 지표상의 높이에 상당하는 거리 이내에 시설하여서는 아니된다.

(1) 특별고압 가공전선과 교류 전차선 등의 수평거리가 3m 이상으로서 교류 전차선등의 지지물에 철근 콘크리트주 또는 철주를 사용하고 또한 지지물의 경간이 60m 이하이거나 교류 전차선 등의 지지물의 도괴 등의 경우 교류 전차선등이 특별고압 가공전선에 접촉할 우려가 없는 경우

(2) 특별고압 가공전선과 교류 전차선 사이의 수평거리는 3m 미만일 때에 다음에 의하여 시설하는 경우

(가) 교류 전차선로의 지지물에는 철주 또는 철근 콘크리트주를 사용하고 또한 그 경간이 60m 이하일 것

(나) 교류 전차선로의 지지물(문형 구조의 것을 제외한다)에는 특별고압 가공전선과 접근하는 쪽의 반대쪽에 지선을 시설할 것. 다만, 지지물로 기초의 안전율이 2 이상인 철주 또는 철근 콘크리트주를 사용하는 경우에 그 철주 또는 철근 콘크리트주가 제131조에서 규정하는 상시 상정하중에 200kg의 수평횡하중을 가산한 하중에 의하여 나타나는 부재응력의 1배의 응력에 견디는 것인 경우에는 그러하지 아니하다.

(다) 특별고압 가공전선과 교류 전차선 등 사이의 수평 이격거리는 2m 이상일 것. 다만, 특별고압 가공전선과 교류 전차선 등 사이의 이격거리가 2m 이상인 경우에 보호망이 특별고압 가공전선의 위쪽에 제143조제4항의 규정에 준하여 시설되는 경우에는 그러하지 아니하다.

다. 특별고압 가공전선이 교류 전차선과 교차하는 경우에 특별고압 가공전선이 교류 전차선의 위에 시설되는 경우에는 다음에 의하여야 한다.

(1) 특별고압 가공전선은 케이블인 경우 이외에는 단면적 38㎟의 경동연선 또는 이와 동등 이상의 세기 및 굵기의 연선(교류 전차선과 교차하는 부분을 포함하는 경간에 접속점이 없는 것에 한한다)일 것

(2) 특별고압 가공전선이 케이블인 경우에는 이를 단면적 38㎟ 이상인 강연선

으로서 인장하중이 2,000kg 이상인 것(교류 전차선과 교차하는 부분을 포함하는 공간에 접속점이 없는 것에 한한다)으로 조가하여 시설할 것

- (3) “(2)”의 조가용선은 제80조제1항제4호의 규정에 준하는 이외에 이를 교류 전차선 등과 교차하는 부분의 양쪽의 지지물에 견고하게 인류하여 시설할 것
- (4) 케이블이외의 것을 사용하는 특별고압 가공전선 상호간의 간격은 65cm 이상일 것
- (5) 특별고압 가공전선로의 지지물은 전선이 케이블인 경우 이외에는 내장 애자장치가 되어 있는 것일 것
- (6) 특별고압 가공전선로의 지지물에 사용하는 목주의 풍압하중에 대한 안전율은 2.0 이상일 것
- (7) 특별고압 가공전선로의 경간은 다음 표에서 정한 값 이하일 것

지지물의 종류	경 간
목주·A종 철주·A종 철근 콘크리트주	60m
B종 철주·B종 철근 콘크리트주	120m

- (8) 특별고압 가공전선로의 완금류에는 견고한 금속제의 것을 사용하고 이에 제3종 접지공사를 할 것
 - (9) 특별고압 가공전선로의 지지물(철탑을 제외한다)에는 특별고압 가공전선로의 방향에 교류 전차선과 교차하는 쪽의 반대쪽 및 특별고압 가공전선로와 직각 방향으로 그 양쪽에 지선을 시설할 것. 다만, 특별고압 가공전선로가 전선로의 방향에 대하여 10도 이상의 수평각도를 이루는 경우에 특별고압 가공전선로의 방향에 교류 전차선과 교차하는 쪽의 반대쪽 및 수평각도를 이루는 쪽의 반대쪽에 지선을 시설하는 경우 또는 제131조에 규정하는 상시 상정하중에 200kg의 수평횡하중을 가산한 하중에 의하여 나타나는 부재응력의 1배의 응력에 대하여 건디는 B종 철주 또는 B종 철근 콘크리트주를 지지물로 사용하는 경우에는 그러하지 아니하다.
 - (10) 특별고압 가공전선로의 전선, 완금류, 지지물, 지선 또는 지주와 교류 전차선 사이의 이격거리는 2.5m 이상일 것
7. 특별고압 가공전선로가 상호간 접근 또는 교차하는 경우에는 다음에 의할 것
- 가. 특별고압 가공전선이 다른 특별고압 가공전선과 접근 또는 교차하는 경우

의 이격거리는 다음 표에서 정한 값 이상일 것

사용전선의 종류	이격거리
어느 한쪽 또는 양쪽이 나전선인 경우	1.5m
양쪽이 특별고압 절연전선인 경우	1.0m
한쪽이 케이블이고 다른 한쪽이 케이블이거나 특별고압 절연전선인 경우	50cm

나. 특별고압 가공전선과 다른 특별고압 가공전선로의 지지물 사이의 이격거리는 1m(사용전선이 케이블인 경우에는 60cm) 이상일 것

8. 특별고압 가공전선이 건조물·도로·횡단보도교·철도·케도·삭도·가공약전류 전선로 등·안테나·저압 또는 고압의 전차선로·저압 또는 고압의 가공전선로 및 다른 특별고압 가공전선로 이외의 시설물(이하 이 호에서 “다른 시설물”이라 한다)과 접근 또는 교차하는 경우에는 다음에 의할 것

가. 특별고압 가공전선이 다른 시설물과 접근상태로 시설되는 경우 또는 다른 시설물의 위쪽으로 교차하여 시설되는 경우의 이격거리는 제2호의 규정에 준하여 시설할 것. 이 경우에 지지물의 경간은 특별고압 가공전선로의 절단, 지지물의 도괴 등에 의하여 특별고압 가공전선이 다른 시설물과 접촉하는 것에 의하여 사람에게 위험을 줄 우려가 있을 경우에는 제1호의 규정에 준하여 시설할 것

나. 특별고압 가공전선을 다음중 1에 의하여 시설하는 경우에는 “가”의 이격거리 규정에 의하지 아니할 수 있다.

- (1) 고압 방호구에 넣은 나전선 등을 사용하는 특별고압 가공전선을 건축현장의 비계틀 또는 이와 유사한 시설물에 접촉할 우려가 없도록 시설하는 경우
- (2) 고압 방호구에 넣은 나전선 등을 사용하는 특별고압 가공전선을 조영물에 시설되는 간이한 돌출 간판, 기타 사람이 올라갈 우려가 없는 조영체와 75cm 이상 떨어져 시설하는 경우

다. 특별고압 가공전선이 다른 시설물과 접근하는 경우에 특별고압 가공전선로가 다른 시설물의 아래쪽에 시설되는 경우 상호간의 이격거리는 다음 표에서 정한 값 이상으로 하고 또한 위험의 우려가 없도록 시설할 것

사용전의 종류	이격거리
나전선	2.0m
특별고압 절연전선	1.0m
케이블	50cm

9. 특별고압 가공전선이 굴뚝 등과 접근상태로 시설되는 경우로서 특별고압 가공전선로의 전선의 절단, 지지물의 도괴 등에 의하여 특별고압 가공전선이 굴뚝 등의 금속제 부분에 접촉할 우려가 있는 경우에는 제1호의 규정에 준하여 시설하여야 한다.

10. 특별고압 가공전선과 식물 사이의 이격거리는 1.5m 이상일 것. 다만, 특별고압 가공전선이 특별고압 절연전선이거나 케이블인 경우로서 특별고압 가공전선을 식물에 접촉하지 아니하도록 시설하는 경우에는 그러하지 아니하다.

11. 특별고압 가공전선로의 중성선이 다중접지는 다음에 의할 것

가. 접지선은 지름 2.6mm의 연동선 또는 이와 동등 이상의 세기 및 굵기로서 쉽게 부식하지 아니하는 금속선으로서 고장시에 흐르는 전류가 안전하게 통할 수 있는 것일 것

나. 접지공사는 제22조제3항의 규정에 준하고 또한 각각 접지한 곳 상호간의 거리는 전선로에 따라 300m 이하일 것

다. 각 접지선을 중성선으로부터 분리하였을 경우의 각 접지점의 대지 전기저항치와 1km마다 중성선과 대지 사이의 합성 전기저항치는 다음 표에서 정한 값 이하일 것

각 접지점의 대지 전기저항치	1km마다의 합성 전기저항치
150Ω	15Ω

12. 특별고압 가공전선로의 다중접지를 한 중성선은 제82조제2항·제83조·제87조·제91조 내지 제96조·제99조·제101조 및 제102조의 저압 가공전선의 규정에 준하여 시설할 것

13. 특별고압 가공전선의 세기, 굵기의 종류는 제121조, 전선의 높이는 제124조, 전선로의 경간(제1호의 경우를 제외한다)은 제138조의 규정에 준하여 시설할 것

⑤ 특별고압 가공전선과 저압 또는 고압의 가공전선을 동일 지지물에 병가하여 시설하는 경우로서 다음 각호에 의하여 시설하는 경우에는 제134조제1항의 규정에

의하지 아니할 수 있다. 다만, 특별고압 가공전선의 다중접지한 중성선은 저압 전선의 접지측 전선이나 중성선과 공용할 수 있다.

1. 특별고압 가공전선과 저압 또는 고압의 가공전선 사이의 이격거리는 1m 이상 일 것. 다만, 특별고압 가공전선이 케이블이고 저압 가공전선이 저압 절연전선이거나 케이블인 때 또는 고압 가공전선이 고압 절연전선이거나 케이블인 때에는 50cm까지 감할 수 있다.
2. 각도주, 분기주 등에서 혼축의 우려가 없도록 시설하는 경우에는 제1호의 규정에 의하지 아니할 수 있다.
3. 특별고압 가공전선은 저압 또는 고압의 가공전선 위로하고 별개의 완금류로 시설할 것

제5절 지중전선로

제151조(지중전선로의 시설) ① 지중전선로는 전선에 케이블을 사용하고 또한 판로식·암거식(暗渠式) 또는 직접 매설식에 의하여 시설하여야 한다.

② 지중전선로를 판로식 또는 암거식에 의하여 시설하는 경우에는 견고하고 차량 기타 중량물의 압력에 견디는 것을 사용하여야 한다.

③ 지중전선을 냉각하기 위하여 케이블을 넣은 관내에 물을 순환시키는 경우에는 지중전선로는 순환수 압력에 견디고 또한 물이 새지 아니하도록 시설하여야 한다.

④ 지중전선로를 직접 매설식에 의하여 시설하는 경우에는 매설깊이를 차량 기타 중량물의 압력을 받을 우려가 있는 장소에는 1.2m 이상, 기타 장소에는 60cm 이상으로 하고 또한 지중 전선을 견고한 트라프 기타 방호물에 넣어 시설하여야 한다. 다만, 다음 각호의 1에 해당하는 경우에는 지중 전선을 견고한 트라프 기타 방호물에 넣지 아니하여도 된다.

1. 저압 또는 고압의 지중전선을 차량 기타 중량물의 압력을 받을 우려가 없는 경우에 그 위를 견고한 판 또는 몰드로 덮어 시설하는 경우
2. 저압 또는 고압의 지중전선에 콤팩트 케이블 또는 별표 32에서 정하는 구조로 개장(改裝)한 케이블을 사용하여 시설하는 경우
3. 특별고압 가공전선에 제2호에 규정하는 개장한 케이블을 사용하고 또한 견고한 판 또는 몰드로 지중전선의 위와 옆을 덮어 시설하는 경우
4. 지중전선에 파이프형 압력 케이블을 사용하고 또한 지중전선의 위를 견고한 판

또는 몰드 등으로 덮어 시설하는 경우

- ⑤ 지중전선로의 사용전압이 170,000V 미만인 경우에 특별한 이유에 의하여 시·도 지사의 인가를 받은 경우에는 제1항 내지 제3항의 규정에 의하지 아니할 수 있다.

제152조(지중함의 시설) 지중전선로에 사용하는 지중함은 다음 각호에 의하여 시설하여야 한다.

1. 지중함은 견고하고 차량 기타 중량물의 압력에 견디는 구조일 것
2. 지중함은 그 안의 고인 물을 제거할 수 있는 구조로 되어 있을 것
3. 폭발성 또는 연소성의 가스가 침입할 우려가 있는 것에 시설하는 지중함으로서 그 크기가 1㎡ 이상인 것에는 통풍장치 기타 가스를 방산시키기 위한 적당한 장치를 시설할 것
4. 지중함의 뚜껑은 시설자이외의 자가 쉽게 열 수 없도록 시설할 것

제153조(가압장치의 시설) 압축가스를 사용하여 케이블에 압력을 가하는 장치(이하 이 조에서 “가압장치”라 한다)는 다음 각호에 의하여 시설하여야 한다.

1. 압축 가스 또는 압유(壓油)를 통하는 관(이하 이 조에서 “압력관”이라 한다), 압축 가스탱크 또는 압유탱크(이하 이 조에서 “압력탱크”라 한다) 및 압축기는 각각의 최고 사용압력의 1.5배의 유압 또는 수압(유압 또는 수압으로 시험하기 곤란한 경우에는 최고 사용압력의 1.25배의 기압)을 연속하여 10분간 가하여 시험을 하였을 때 이에 견디고 또한 누설하지 아니하는 것일 것
2. 압력탱크 및 압력관은 용접에 의하여 잔류응력(殘留應力)이 생기거나 나사조임에 의하여 무리한 하중이 걸리지 아니하도록 할 것
3. 가압장치에는 압축가스 또는 유압의 압력을 계측하는 장치를 설치할 것
4. 압축가스는 가연성 및 부식성의 것이 아닐 것
5. 자동적으로 압축가스를 공급하는 가압장치로서 감압밸브가 고장난 경우에 압력이 현저히 상승할 우려가 있는 것은 다음에 의할 것
 - 가. 압력관으로서 최고 사용압력이 3kg/cm² 이상인 것 및 압력탱크의 재료와 구조는 별표 19에서 정하는 규격에 적합한 것일 것. 이 경우에 재료의 허용응력(許容應力)은 별표 19에서 정한다.
 - 나. 압력탱크 또는 압력관에 근접하는 곳 및 압축기의 최종단(崔終段) 또는 압력관에 근접하는 곳에는 별표 20에서 정하는 규격에 적합한 안전밸브를 설치할 것. 다만, 압력이 10kg/cm² 미만인 압축기는 최고 사용압력이하로 작동하는 안전장치로 갈음할 수 있다.

제154조(지중전선의 피복금속체의 접지) 관·압거·기타 지중전선을 넣은 방호장치의 금속체부분(케이블을 지지하는 금구류를 제외한다)·금속체의 전선 접속함 및 지중 전선의 피복으로 사용하는 금속체에는 제3종 접지공사를 하여야 한다. 다만, 이에 방식조치(防蝕措置)를 한 부분에 대하여는 그러하지 아니하다.('99.2.22 개정)

제155조(지중약전류 전선에의 유도장해의 방지) 지중전선로는 기설 지중약전류 전선로에 대하여 누설전류 또는 유도작용에 의하여 통신상의 장해를 주지 아니하도록 기설 약전류 전선로로부터 충분히 이격시키거나 기타 적당한 방법으로 시설하여야 한다.

제156조(지중전선과 지중약전류 전선 등 또는 관과의 접근 또는 교차)('99.2.22 개정) ① 지중전선이 지중약전류 전선 등과 접근하거나 교차하는 경우에 상호간의 이격거리가 저압 또는 고압의 지중전선은 30cm 이하, 특별고압 지중전선은 60cm 이하인 때에는 지중전선과 지중약전류 전선 등 사이에 견고한 내화성의 격벽(隔壁)을 설치하는 경우 이외에는 지중전선을 견고한 불연성(不燃性) 또는 난연성(難燃性)의 관에 넣어 그 관이 지중약전류 전선 등과 직접 접촉하지 아니하도록 하여야 한다. 다만, 지중약전류 전선 등이 전력보안 통신선인 경우에 다음 각호중 1에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 지중약전류 전선 등이 불연성 또는 난연성의 재료로 피복한 광섬유 케이블인 경우
2. 지중전선이 저압인 경우
3. 고압 또는 특별고압의 지중전선을 전력보안 통신선에 직접 접촉하지 아니하도록 시설하는 경우

② 특별고압 지중전선이 가연성이나 유독성의 유체(流體)를 내포하는 관과 접근하거나 교차하는 경우에 상호간의 이격거리가 1m 이하인 때에는 지중전선과 관사이에 견고한 내화성의 격벽을 시설하는 경우 이외에는 지중전선을 견고한 불연성 또는 난연성의 관에 넣어 그 관이 가연성이나 유독성의 유체를 내포하는 관과 직접 접촉하지 아니하도록 시설하여야 한다.

③ 특별고압 지중전선이 제2항에 규정하는 관 이외의 관과 접근하거나 교차하는 경우에 상호간의 이격거리가 30cm 이하인 경우에는 지중전선과 관 사이에 견고한 내화성 격벽을 시설하는 경우 이외에는 견고한 불연성 또는 난연성의 관에 넣어 시설하여야 한다. 다만, 제2항에 규정한 관이외의 관이 불연성인 경우 또는 불연성의 재료로 피복된 경우에는 그러하지 아니하다.

④ 지중전선의 사용전압이 170,000V 미만인 경우에 특별한 이유에 의하여 시·도 지사의 인가를 받은 경우에는 제1항 내지 제3항의 규정에 의하지 아니할 수 있다.

제157조(지중전선 상호간의 접근 또는 교차) 저압 지중전선이 고압 지중전선과 저압이나 고압의 지중전선이 특별고압 지중전선과 접근하거나 교차하는 경우에 지중함내 이외의 곳에서 상호간의 거리가 30cm(저압 지중전선과 고압 지중전선에 있어서는 15cm) 이하인 때에는 다음 각호중 1에 해당하는 경우에 한하여 시설할 수 있다. 다만, 지중전선로의 사용전압이 170,000V 미만인 경우에 특별한 이유에 의하여 시·도지사의 인가를 받은 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 각각의 지중전선이 다음 1에 해당하는 경우
 - 가. 난연성의 피복이 있는 것을 사용하는 경우
 - 나. 견고한 난연성의 관에 넣어 시설하는 경우
2. 어느 한쪽의 지중전선에 불연성의 피복으로 되어 있는 것을 사용하는 경우
3. 어느 한쪽의 지중전선을 견고한 불연성의 관에 넣어 시설하는 경우
4. 지중전선 상호간에 견고한 내화성의 격벽을 설치할 경우

제6절 터널내 전선로

제158조(터널내 전선로의 시설) 철도·궤도 또는 자동차도의 전용 터널안의 터널내 전선로는 다음 각호에 의하여 시설하여야 한다. 다만, 전선로의 사용전압이 170,000V 미만인 경우에 특별한 이유에 의하여 시·도지사의 인가를 받은 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 저압 전선은 다음중 1에 의하여 시설할 것
 - 가. 지름 2.6mm의 경동선이나 이와 동등 이상의 세기 및 굵기의 절연전선을 사용하고 제201조(제1항제1호·제4호 및 제5호를 제외한다)의 규정에 준하는 애자사용 공사에 의하여 시설하여야 하며 또한 이를 궤조면상 또는 노면상 2.5m 이상의 높이로 유지할 것
 - 나. 제203조의 규정에 준하는 합성수지관 공사·제204조의 규정에 준하는 금속관 공사·제206조의 규정에 준하는 가요전선관 공사 또는 제213조(제3항을 제외한다)의 규정에 준하는 케이블 공사에 의하여 시설할 것
2. 고압 전선은 제109조제2항의 규정에 준하여 시설할 것. 다만, 지름 4mm의 경동선 또는 이와 동등 이상의 세기 및 굵기의 고압 절연전선 또는 특별고압 절연전선을 사용하여 제229조제1항제2호(“가” 및 “나”를 제외한다)의 규정에 준하는 애자사용 공사에 의하여 시설하고 또한 이를 궤조면상 또는 노면상 3m 이상의

높이로 유지하여 시설하는 경우에는 그러하지 아니하다.

3. 특별고압 전선은 제109조제2항의 규정에 준하여 시설할 것. 이 경우 제109조 제2항제4호 조문중의 “제80조(제3항을 제외한다)”는 제120조로 본다.

제159조[사람이 상시 통행하는 터널내 전선로의 시설] 사람이 상시 통행하는 터널안의 터널내 전선로는 그 사용전압이 170,000V 미만인 경우에 특별한 이유에 의하여 시·도지사의 인가를 받은 경우 이외에는 그 사용전압은 저압 또는 고압의 것에 한하며 다음 각호에 의하여 시설하여야 한다.

1. 저압 전선은 다음중 1에 의하여 시설할 것

가. 지름 2.6mm의 경동선 또는 이와 동등 이상의 세기 및 굵기의 절연전선을 사용하여 제201조(제1항제1호·제4호 및 제5호를 제외한다)의 규정에 준하는 애자 사용 공사에 의하여 시설하고 또한 노면상 2.5m 이상의 높이로 유지할 것

나. 제203조의 규정에 준하는 합성수지관 공사·제204조의 규정에 준하는 금속관 공사·제206조의 규정에 준하는 가요전선관 공사 또는 제213조(제3항을 제외한다)의 규정에 준하는 케이블 공사에 의할 것

2. 고압 전선은 제109조제2항의 규정에 준하여 시설할 것

제160조[기타 터널내 전선로의 시설] 제158조 및 제159조에 규정하는 터널내 전선로 이외의 터널내 전선로는 그 사용전압이 170,000V 미만인 경우에 특별한 이유에 의하여 시·도지사의 인가를 받은 경우 이외에는 그 사용전압이 저압 또는 고압의 것에 한하며 전선에는 케이블을 사용하고 또한 사용전압이 저압인 것은 제213조(제3항을 제외한다), 사용전압이 고압인 것은 제109조제2항의 규정에 준하여 시설하여야 한다.

제161조[터널내 전선로의 전선과 약전류 전선 등 또는 관 사이의 이격거리] ① 터널내 전선로의 저압전선이 그 터널내의 다른 저압전선(관등회로의 배선을 제외한다. 이하 이 조에서 같다)·약전류 전선 등 또는 수관·가스관이나 이와 유사한 것과 접근하거나 교차하는 경우에는 제215조의 규정에 준하여 시설하여야 한다.

② 터널내 전선로의 고압 전선 또는 특별고압 전선이 그 터널내의 저압 전선·고압 전선(관등회로의 배선을 제외한다. 이하 이 조에서 같다)·약전류 전선 등 또는 수관·가스관이나 이와 유사한 것과 접근하거나 교차하는 경우에는 제109조제3항 및 제5항의 규정에 준하여 시설하여야 한다.

③ 터널내 전선로의 사용전압이 170,000V 미만인 경우에 특별한 이유에 의하여 시·도지사의 인가를 받은 경우에는 제1항 및 제2항의 규정에 의하지 아니할 수 있다.

제7절 수상전선로 및 수저전선로

제162조[수상전선로의 시설] ① 수상전선로를 시설하는 경우에는 그 사용전압은 저압 또는 고압인 것에 한하며 다음 각호에 의하고 또한 위험의 우려가 없도록 시설하여야 한다.

1. 전선은 전선로의 사용전압이 저압인 경우에는 제3종 캡타이어 케이블·3종 클로로프렌 캡타이어 케이블·3종 클로로설펜화 폴리에틸렌 캡타이어 케이블·4종 캡타이어 케이블·4종 클로로프렌 캡타이어 케이블 또는 4종 클로로설펜화 폴리에틸렌 캡타이어 케이블이어야 하며, 고압인 경우에는 고압용의 캡타이어 케이블일 것

2. 수상전선로의 전선을 가공전선로의 전선과 접속하는 경우에는 그 부분의 전선은 접속점으로부터 전선의 절연 피복 안에 물이 스며들지 아니하도록 시설하고 또한 전선의 접속점은 다음의 높이로 지지물에 견고하게 붙일 것

가. 접속점이 육상에 있는 경우에는 지표상 5m 이상, 다만, 수상전선로의 사용전압이 저압인 경우에 도로상 이외의 곳에 있을 때에는 지표상 4m까지로 감할 수 있다.

나. 접속점이 수면상에 있는 경우에는 수상전선로의 사용전압이 저압인 경우에는 수면상 4m 이상, 고압인 경우에는 수면상 5m 이상

3. 수상전선로에 사용하는 부대(浮臺)는 쇠사슬 등으로 견고하게 연결한 것일 것

4. 수상전선로의 전선은 부대의 위에 지지하여 시설하고 또한 그 절연피복을 손상하지 아니하도록 시설할 것

② 제1항의 수상전선로에는 이와 접속하는 가공전선로에 전용개폐기 및 과전류 차단기를 각 극(과전류 차단기는 다선식 전로의 중성극을 제외한다)에 시설하고 또한 수상전선로의 사용전압이 고압인 경우에 전로에 지기가 생겼을 때에 자동적으로 전로를 차단하기 위한 장치를 시설하여야 한다.

③ 수상전선로의 사용전압이 170,000V 미만인 경우에 특별한 이유에 의하여 시·도지사의 인가를 받은 경우에는 제1항 및 제2항의 규정에 의하지 아니할 수 있다.

제163조[수저전선로의 시설] ① 수저전선로는 손상을 받을 우려가 없는 곳에 위험의 우려가 없도록 시설하여야 한다.

② 저압 또는 고압의 수저전선로의 전선은 별표 33에서 정하는 규격에 적합한 수저 케이블 또는 별표 32에서 정하는 구조로 개장한 케이블이어야 한다. 다만, 다

음 각호의 1에 의하여 시설하는 경우 또는 특별한 이유에 의하여 시·도지사의 인가를 받은 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 전선에 케이블을 사용하고 또한 이를 견고한 관에 넣어서 시설하는 경우
2. 전선에 지름4.5mm 이상인 아연도철선 또는 이와 동등 이상의 세기 및 굵기의 금속선으로 개장한 케이블을 사용하고 또한 이를 수저에 매설하는 경우
3. 전선에 지름 4.5mm(비행장의 유도로 등 기타 표지 등에 접속하는 것은 지름2mm) 이상인 아연도철선 또는 이와 동등 이상의 세기 및 굵기의 금속선으로 개장하고 또한 개장 부위에 방실피복을 한 케이블을 사용하는 경우

③ 특별고압 수저전선로는 다음 각호에 의하여 시설하여야 한다

1. 전선은 케이블일 것
2. 케이블은 견고한 관에 넣어 시설할 것. 다만, 전선에 지름 6mm의 아연도철선이나 이와 동등 이상의 세기 및 굵기의 금속선으로 개장한 케이블을 사용하는 경우에는 그러하지 아니하다.

제8절 특수장소의 전선로

제164조(지상에 시설하는 전선로) ① 지상에 시설하는 저압 또는 고압의 전선로는 다음 각호의 1에 해당하는 경우 이외에는 시설하여서는 아니된다.

1. 1구내에만 시설하는 전선로의 전부 또는 일부로 시설하는 경우
2. 1구내 전용의 전선로중 그 구내에 시설하는 부분의 전부 또는 일부로 시설하는 경우
3. 지중전선로와 교량에 시설하는 전선로 또는 전선로 전용교 등에 시설하는 전선로와의 사이에서 취급자이외의 자가 출입하지 않도록 조치한 장소에 시설하는 경우('99.2.22 신설)

② 제1항의 전선로는 교통에 지장을 줄 우려가 없는 곳에서는 제154조 내지 제156조의 규정에 준하는이외에 다음 각호에 의하고 또한 위험의 우려가 없도록 시설하여야 한다.

1. 전선은 전선로의 사용전압이 저압인 경우에는 케이블·3중 클로로프렌 캡타이어 케이블·3중 클로로설펜화 폴리에틸렌 캡타이어 케이블·4중 클로로프렌 캡타이어 케이블 또는 4중 클로로설펜화 폴리에틸렌 캡타이어 케이블, 고압인 경우에는 케이블 또는 고압용의 3중 클로로프렌 캡타이어 케이블이나 3중 클로로

설존화 폴리에틸렌 캡타이어 케이블일 것

2. 전선이 케이블인 경우에는 제157조의 규정에 준하여 시설하는 이외에 철근 콘크리트제의 견고한 개거(開渠) 또는 트라프에 넣어야 하며 개거 또는 트라프에는 취급자이외의 자가 쉽게 열 수 없는 구조로 된 철제 또는 철근 콘크리트제 기타 견고한 뚜껑을 설치할 것

3. 전선이 캡타이어 케이블인 경우에는 다음에 의할 것

가. 전선의 도중에는 접속점을 만들지 아니할 것

나. 전선은 손상을 받을 우려가 없도록 개거 등에 넣을 것. 다만, 취급자이외의 자가 출입할 수 없도록 설비한 곳에 시설하는 경우에는 그러하지 아니하다.

다. 전선로의 전원측 전로에는 전용의 개폐기 및 과전류 차단기를 각 극(과전류 차단기는 다선식 전로의 중성극을 제외한다)에 시설할 것

라. 사용전압이 400V 이상의 저압 또는 고압의 전로중에는 전로에 지기가 생겼을 때에 자동적으로 전로를 차단하는 장치를 시설할 것. 다만, 전선로의 전원측의 접속점으로부터 1km 안의 전원측 전로에 전용 절연 변압기를 시설하는 경우로서 전로에 지기가 생겼을 때에 기술원 주재소에 경보하는 장치를 설치한 때에는 그러하지 아니하다.

③ 지상에 시설하는 특별고압 전선로는 제1항 각호의 1에 해당하고 또한 사용전압이 100,000V 이하인 경우 이외에는 시설하여서는 아니된다.

④ 제3항의 전선로는 전선에 케이블을 사용하고 또한 제2항제2호·제109조제2항제5호·제155조 및 제156조의 규정에 준하여 시설하여야 한다.

⑤ 전선로의 사용전압이 170,000V 미만인 경우에 특별한 이유에 의하여 시·도지사의 인가를 받은 경우에는 제1항 내지 제4항까지의 규정에 의하지 아니할 수 있다.

제165조(교량에 시설하는 전선로) ① 교량(제166조에 규정하는 것을 제외한다. 이하 이 조에서 같다)에 시설하는 저압 전선로는 다음 각호에 의하여 시설하여야 한다.

1. 교량의 윗면에 시설하는 것은 다음에 의하는 이외에 전선의 높이를 교량의 노면상 5m 이상으로 하여 시설할 것

가. 전선은 케이블인 경우 이외에는 지름 2.6mm의 경동선 동등 이상의 세기 및 굽기의 절연전선일 것

나. 전선과 조영제 사이의 이격거리는 전선이 케이블인 경우 이외에는 30cm 이상일 것

다. 전선은 케이블인 경우 이외에는 조영제에 견고하게 붙인 완금류에 절연성·

난연성 및 내수성의 애자로 지지할 것

- 라. 전선이 케이블인 경우에는 제80조(제1항제4호를 제외한다)의 규정에 준하는 이외에 전선과 조영재 사이의 이격거리를 15cm 이상으로 하여 시설할 것
2. 교량의 옆면에 시설하는 것은 제1호 또는 제108조제2항 내지 제5항의 규정에 준하여 시설할 것
3. 교량의 아랫면에 시설하는 것은 제215조의 규정에 준하는 이외에 제203조의 규정에 준하는 합성수지관 공사, 제204조의 규정에 준하는 금속관 공사, 제206조의 규정에 준하는 가요전선관 공사 또는 213조(제3항을 제외한다)의 규정에 준하는 케이블 공사에 의하여 시설할 것

② 교량에 시설하는 고압 전선로는 다음 각호에 의하여 시설하여야 한다.

1. 교량의 윗면에 시설하는 것은 다음에 의하는 이외에 전선의 높이를 교량의 노면상 5m 이상으로 할 것
- 가. 전선은 케이블일 것. 다만, 철도 또는 궤도 전용의 교량에는 지름 4mm의 경동선 또는 이와 동등 이상의 세기 및 굽기의 것을 사용하고 또한 이를 제82조제1항의 규정에 준하여 시설하는 경우에는 그러하지 아니하다.
- 나. 전선이 케이블인 경우에는 제80조의 규정에 준하는 이외에 전선과 조영재 사이의 이격거리는 30cm 이상일 것
- 다. 전선이 케이블이외의 경우에는 이를 조영재에 견고하게 붙인 완금류에 절연성·난연성 및 내수성의 애자로 지지하고 또한 전선과 조영재 사이의 이격거리는 60cm 이상일 것

2. 교량의 옆면에 시설하는 것은 제1호 또는 제109조제2항 내지 제5항의 규정에 준하여 시설할 것
3. 교량의 아랫면에 시설하는 것은 제109조제2항 내지 제5항의 규정에 준하여 시설할 것

③ 교량에 시설하는 특별고압 전선로는 교량의 옆면 또는 아랫면에 시설하는 경우에 한하고 또한 제109조제2항 내지 제5항의 규정에 준하여 시설하여야 한다. 이 경우 제109조제2항제4호 조문중 “제80조(제3항을 제외한다)”는 제120조로 본다.

④ 전선로의 사용전압이 170,000V 미만인 경우에 특별한 이유에 의하여 시·도지사의 인가를 받았을 경우에는 제1항 내지 제3항의 규정에 의하지 아니할 수 있다.

제166조(전선로 전용 교량 등에 시설하는 전선로) ① 전선로 전용의 교량·파이프스텐드·기타 이와 유사한 것에 시설하는 저압 전선로는 다음 각호에 의하고 또한 위

협의 우려가 없도록 시설하여야 한다.

1. 버스덕트 공사에 의하는 경우는 다음에 의할 것

가. 1구내만에 시설하는 전선로의 전부 또는 일부로 시설할 것

나. 제208조의 규정에 준하여 시설하는 이외에 덕트에 물이 스며들어 고이지 아니할 것

2. 버스덕트 공사에 의하는 경우 이외의 경우에 전선은 케이블·3중 클로로프렌 캡타이어 케이블·3중 클로로설펜화 폴리에틸렌 캡타이어 케이블·4중 클로로프렌 캡타이어 케이블 또는 4중 클로로설펜화 폴리에틸렌 캡타이어 케이블일 것

3. 전선이 케이블인 경우에는 제213조제1항제2호 내지 제5호의 규정에 준하여 시설할 것

4. 전선이 캡타이어 케이블인 경우에는 제164조제2항제3호의 규정에 준하여 시설할 것

② 전선로 전용의 교량·파이프스탠드 기타 이와 유사한 것에 시설하는 고압 전선로는 다음 각호에 의하고 또한 위험의 우려가 없도록 시설하여야 한다.

1. 전선은 케이블 또는 고압용의 3중 클로로프렌 캡타이어 케이블이나 3중 클로로설펜화 폴리에틸렌 캡타이어 케이블일 것

2. 전선이 케이블인 경우에는 제109조제2항 내지 제5항의 규정에 준하여 시설할 것

3. 전선의 캡타이어 케이블인 경우에는 제164조제2항제3호의 규정에 준하여 시설할 것

③ 전선로 전용의 교량이나 이와 유사한 것에 시설하는 특별고압 가공전선로, 파이프스탠드 또는 이와 유사한 것에 시설하는 사용전압이 100,000V 이하인 특별고압 가공전선로는 제109조제2항 내지 제5항의 규정에 준하고 또한 위험의 우려가 없도록 시설하여야 한다. 이 경우에 제109조제2항제4호 조문중 “제80조(제3항을 제외한다)”는 제120조로 본다.

④ 전선로의 사용전압이 170,000V 미만인 경우에 특별한 이유에 의하여 시·도지사의 인가를 받은 경우에는 제1항 내지 제3항의 규정에 의하지 아니할 수 있다.

제167조(벼랑에 시설하는 전선로) ① 벼랑에 시설하는 저압 또는 고압의 전선로는 그 전선이 건조물의 위에 시설되는 경우, 도로·철도·궤도·삭도·가공약전류 전선 등·가공전선 또는 전차선과 교차하여 시설되는 경우 및 수평거리로 이들(도로를 제외한다)과 3m 미만에 접근하여 시설되는 경우이외의 경우로서 기술상 부득이한

경우 이외에는 시설하여서는 아니된다.

② 제1항의 전선로는 제80조(제3항을 제외한다) 내지 제83조 및 제102조의 규정에 준하는 이외에 다음 각호에 의하여 시설하여야 한다.

1. 전선의 지지점간의 거리는 15m 이하일 것
2. 전선은 케이블인 경우 이외에는 벼랑에 견고하게 붙인 금속제 완금류에 절연성·난연성 및 내수성의 애자로 지지할 것
3. 전선에 사람이 접촉할 우려가 있는 곳 또는 손상을 받을 우려가 있는 곳에 시설하는 경우에는 적당한 방호장치를 시설할 것
4. 저압 전선로와 고압 전선로를 같은 벼랑에 시설하는 경우에는 고압 전선로를 저압전선로의 위로하고 또한 고압전선과 저압 전선 사이의 이격거리는 50cm 이상일 것

③ 특별한 이유에 의하여 시·도지사의 인가를 받은 경우에는 제1항 및 제2항의 규정에 의하지 아니할 수 있다.

제168조(옥내에 시설하는 전선로) ① 옥내(제218조 내지 제221조에 규정하는 장소를 제외한다)에 시설하는 전선로는 다음 각호의 1에 해당하는 경우 이외에는 시설하여서는 아니된다.

1. 1구내 또는 동일 기초 구조물 및 여기에 구축된 복수의 건물과 구조적으로 일체화된 하나의 건물(이하 이 조문에서 “1구내등”이라 한다)에 시설하는 전선로의 전부 또는 일부로 시설하는 경우(‘99.2.22 개정)
2. 1구내등 전용의 전선로 중 그 1구내에 시설하는 부분의 전부 또는 일부로 시설하는 경우(‘99.2.22 개정)
3. 옥외에 시설된 복수의 전선로로부터 수전하도록 시설하는 경우(‘99.2.22 개정)

② 제1항의 전선로는 다음 각호에 의하여 시설하여야 한다.

1. 저압 전선로는 제195조·제200조(합성수지몰드 공사·금속몰드 공사 라이팅 덕트 공사 및 평형 보호층 공사에 관한 부분을 제외한다) 제201조·제203조·제204조·제206조·제207조·제208조·제210조·제211조·제213조·제214조 및 제222조의 규정에 준하는 이외에 저압 전선로의 전선이 다른 저압 옥내전선(제1항의 전선로의 저압 전선 및 저압 옥내배선을 말한다. 이하 같다)·약전류 전선 등 또는 수관·가스관이나 이와 유사한 것과 접근하거나 교차하는 경우에는 제215조의 규정에 준하여 시설할 것
2. 고압 전선로는 제214조·제222조 및 제229조제1항의 규정에 준하는 이외에

고압 전선로의 전선이 다른 고압 옥내전선(제1항의 전선로의 고압 전선 및 고압 옥내배선을 말한다. 이하 같다)·저압 옥내전선·약전류 전선 등 또는 수관·가스관이나 이와 유사한 것과 접근하거나 교차하는 경우에는 제229조제2항의 규정에 준하여 시설할 것

3. 특별고압 전선로는 제214조·제222조 및 제232조제1항의 규정에 준하는 이외에 특별고압 전선로의 전선이 저압 옥내전선·고압 옥내전선·약전류 전선 등 또는 수관·가스관이나 이와 유사한 것과 접근하거나 교차하는 경우에는 제232조제2항의 규정에 준하여 시설할 것

4. 전선로는 케이블을 사용하여 전선로 전용의 견고하고 또한 내화성의 구조물로 구획된 장소에 시설하는 경우에는 제1호 내지 제3호의 규정에 의하지 아니할 수 있다('99.2.22 신설).

③ 전선로의 사용전압이 170,000V 미만인 경우에 특별한 이유에 의하여 시·도지사의 인가를 받은 경우에는 제1항 및 제2항(제203조제2항·제204조제2항·제206조제2항·제207조제2항·제208조제2항·제210조제2항·제211조제2항·제213조제3항·제1호·제214조·제222조 및 제232조제1항제2호의 규정을 준용하는 부분을 제외한다)의 규정에 의하지 아니 할 수 있다.

제169조(임시 전선로의 시설) ① 가공전선로의 지지물로 사용하는 철탑은 사용기간이 6월 이내의 것에 한하여 제77조제1항의 규정에 의하지 아니할 수 있다.

② 가공전선로의 지지물로 사용하는 철탑·철주 또는 철근 콘크리트주에 시설하는 지선은 사용기간이 6월 이내의 것에 한하여 제78조제1항제4호 본문의 규정에 의하지 아니할 수 있다.

③ 저압 가공전선 또는 고압 가공전선에 케이블을 사용하는 경우에 그 설치공사가 완료한 날로부터 2월 이내에 한하여 사용하는 것은 제80조제1항(제108조제2항제6호 “나”·제109조제2항제4호·제111조제3항제1호·제112조제1항·제114조제1항제4호·제116조제1항·제165조제2항제1호 “나”·제167조제2항·제263조제1항제6호·제264조제1항제6호 “바”(2) 및 제289조제4항제2호에서 준용하는 경우를 포함한다)의 규정에 의하지 아니할 수 있다.

④ 재해후의 복구에 사용하는 특별고압 가공전선로로서 전선에 케이블을 사용하는 경우 그 설치공사가 완료한 날로부터 2월 이내에 한하여 사용하는 경우에는 제120조(제110조, 제117조제5항, 제165조제3항에서 준용하는 경우를 포함한다)의 규정에 의하지 아니할 수 있다.('99.2.22 신설)

⑤ 저압 방호구에 넣은 절연전선 등을 사용하는 저압 가공전선 또는 고압 방호구에 넣은 고압 절연전선 등을 사용하는 고압 가공전선과 조영물의 조영재 사이의 이격 거리는 방호구의 사용기간이 6월 이내의 것에 한하여 제91조·제99조 및 제100조의 규정에 불구하고 다음 표에서 정한 값까지 감할 수 있다.

조영물의 조영재의 구분	이격거리
건조물의 상부 조영재	위쪽은 1m, 옆쪽 또는 아래쪽은 40cm
건조물의 상부 조영재 이외의 조영재	40cm
건조물 이외의 조영물의 상부 조영재	위쪽은 1m, 옆쪽 또는 아래쪽은 40cm(저압 가공전선은 30cm)
건조물 이외의 조영물의 상부 조영재 이외의 조영재	40cm(저압 가공전선은 30cm)

⑥ 사용전압이 400V 미만인 저압 인입선의 옥측부분 또는 옥상부분으로서 그 설치 공사가 완료한 날로부터 4월이내에 한하여 사용하는 것을 비 또는 이슬에 젖지 아니하는 장소에 애자사용 공사에 의하여 시설하는 경우에는 제114조제4항(제115조에서 준용하는 경우를 포함한다)에서 준용하는 제108조제2항제2호 “나”의 규정에 불구하고 전선 상호간 및 전선과 조영재 사이를 이격하지 아니하고 시설할 수 있다.

⑦ 지상에 시설하는 저압 또는 고압의 전선로 및 재해복구를 위하여 지상에 시설하는 특별고압전선로로서 그 공사가 완료한 날로부터 2월이내에 한하여 사용하는 것을 다음 각호에 의하여 시설하는 경우에는 제164조의 규정에 의하지 아니할 수 있다.(‘99.2.22 개정)

1. 전선은 전선로의 사용전압이 저압인 경우에는 케이블 또는 단면적이 8㎟이상인 3중 클로로프렌 캡타이어 케이블·3중 클로로설펜화 폴리에틸렌 캡타이어 케이블·4중 클로로프렌 캡타이어 케이블이나 4중 클로로설펜화 폴리에틸렌 캡타이어 케이블, 고압인 경우에는 케이블 또는 고압용의 캡타이어 케이블, 특별고압인 경우에는 케이블일 것(‘99.2.22 개정)
2. 전선을 시설하는 장소에는 취급자이외의 자가 쉽게 들어 갈 수 없도록 울타리·담 등을 설치하고 또한 사람이 보기 쉽도록 적당한 간격으로 위험 표시를 할 것(‘99.2.22 개정)
3. 전선은 중량물의 압력 또는 현저한 기계적 충격을 받을 우려가 없도록 시설할 것

제4장 전력보안 통신설비

제170조(전력보안 통신용 전화설비의 시설) ① 다음 각호에 열거하는 곳에는 전력보안 통신용 전화설비를 시설하여야 한다.

1. 원격감시제어가 되지 아니하는 발전소·원격감시제어가 되지 아니하는 변전소(이에 준하는 곳으로서 특별고압의 전기를 변성하기 위한 곳을 포함한다)·발전제어소·변전제어소·개폐소 및 전선로의 기술원 주재소와 이를 운영하는 급전소간. 다만, 다음중의 어느 1에 적합한 것은 그러하지 아니하다.
 - 가. 원격감시제어가 되지 않는 발전소로 전기의 공급에 지장을 주지 않고 또한 급전소와의 사이에 보안상 긴급 연락의 필요가 없는 것
 - 나. 사용전압이 35,000V 이하의 원격감시제어가 되지 아니하는 변전소에 준하는 곳으로서, 기기를 그 조작등에 의하여 전기의 공급에 지장을 주지 아니하도록 시설한 경우에 전력보안 통신용 전화설비에 갈음하는 전화설비를 가지고 있는 것
2. 2 이상의 급전소 상호간과 이들의 총합 운용하는 급전소간
3. 제2호의 총합 운용을 하는 급전소로서 서로 연계가 다른 전력계통에 속하는 것의 상호간
4. 수력설비중 필요한 곳, 수력설비의 보안상 필요한 양수소 및 강수량 관측소와 수력발전소간
5. 동일 수계에 속하고 보안상 긴급연락의 필요가 있는 수력발전소 상호간
6. 동일 전력계통에 속하고 또한 보안상 긴급연락의 필요가 있는 발전소·변전소(이에 준하는 곳으로서 특별고압의 전기를 변성하기 위한 곳을 포함한다)·발전제어소·변전제어소 및 개폐소 상호간
7. 발전소·변전소·발전제어소·변전제어소 및 개폐소와 기술원 주재소간, 다만, 다음 어느 1에 적합하고 또한 휴대용 또는 이동용 전력보안 통신 전화설비에 의하여 연락이 확보된 경우에는 그러하지 아니하다.
 - 가. 발전소로서 전기의 공급에 지장을 미치지 않는 것
 - 나. 제65조제1항제1호에 규정하는 변전소(사용전압이 35,000V 이하의 것에 한한다)로서 그 변전소에 접속되는 전선로가 동일 기술원 주재소에 의하여 운용되는 것
8. 발전소·변전소(이에 준하는 곳으로서 특별고압의 전기를 변성하기 위한 곳을 포함한다)·발전제어소·변전제어소·개폐소·급전소 및 기술원 주재소와 전기

설비의 보안상 긴급연락의 필요가 있는 기상대·측후소·소방서 및 방사선 감시계측 시설물등의 사이

② 특별고압 가공전선로 및 선로길이 5km 이상의 고압가공 전선로에는 보안상 특히 필요한 경우에 가공전선로의 적당한 곳에서 통화할 수 있도록 휴대용 또는 이동용의 전력보안 통신용 전화설비를 시설하여야 한다.

③ 고압 및 특별고압 지중전선로가 설치되어 있는 전력구내에서 보안상 특히 필요한 경우에는 전력구내의 적당한 곳에서 통화할 수 있도록 전력보안 통신용 전화설비를 시설하여야 한다('99.2.22 신설).

제171조(통신방식) 제170조제1항제1호 내지 제3호의 것에 시설하는 전력보안 통신용 전화설비(사용전압이 100,000V 이상인 전력계통에 부속하는 것에 한한다)의 전화회선중 적어도 1회선은 전력선 반송 전화설비(특별고압 전선에 중첩하는 것에 한한다)·무선전화 설비 또는 전화선에 통신용 케이블 혹은 광섬유 케이블을 사용하는 전화설비에 의하는 것이어야 한다. 다만, 전화선로의 길이가 10km 이하인 전화설비에 의하는 경우에는 그러하지 아니하다.

제172조(전력보안 통신설비의 유도장해 방지) 전력보안 통신설비는 가공전선로로부터의 정전유도작용 또는 전자유도작용에 의하여 사람에게 위험을 줄 우려가 없도록 시설하여야 한다.

제173조(통신선의 시설) ① 중량물의 압력 또는 현저한 기계적 충격을 받을 우려가 있는 것에 시설하는 전력보안 통신선(이하 이 장에서 “통신선”이라 한다)에는 적당한 방호장치를 설치 하든가 또는 이에 견딜 수 있는 보호 피복을 한 것을 사용하여야 한다.

② 전력보안 가공통신선(이하 이 장에서 “가공통신선”이라 한다)은 다음 각호에 의하여 시설하여야 한다. 다만, 가공지선을 이용하여 광섬유 케이블을 시설하는 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 통신선을 조가용선으로 조가할 것. 다만, 지름 2.6mm의 경동선 또는 이와 동등 이상의 세기의 통신선(케이블을 제외한다)은 그러하지 아니하다.
2. 조가용선은 금속선으로 된 연선일 것. 다만, 광섬유 케이블을 조가할 경우에는 그러하지 아니하다.
3. 조가용선은 제82조제1항의 규정에 준하여 시설할 것. 이 경우 조가용선의 중량 및 조가용선에 대한 수평풍압에는 각각 통신선의 중량(제82조제1항제2호 또는 제3호에 규정하는 빙설이 부착된 경우에는 그 피빙통신선의 중량) 및 통신선에

대한 수평풍압(제82조제1항제2호 또는 제3호에 규정하는 빙설이 부착된 경우에는 그 피빙통신선에 대한 수평풍압)을 가산한 것으로 한다.

③ 가공전선로의 지지물에 시설하는 가공통신선에 직접 접촉하는 통신선(옥내에 시설하는 것을 제외한다)은 절연전선, 통신용 케이블이외의 케이블 또는 광섬유 케이블이어야 한다. 다만, 별표 34에서 정하는 규격에 적합한 첨가 통신용 제1종 케이블을 또는 첨가 통신용 제2종 케이블을 사용하는 경우에는 그러하지 아니하다.

제174조 (삭 제, '99.2.22)

제175조(가공전선과 첨가 통신선 사이의 이격거리) ① 가공전선로의 지지물에 시설하는 통신선은 다음 각호에 의하여야 한다. 다만, 가공전선로의 사용전압이 170,000V 미만인 경우에 특별한 이유에 의하여 시·도지사의 인가를 받은 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 통신선은 가공전선의 아래에 시설할 것. 다만, 가공전선에 케이블을 사용하는 경우 또는 통신선에 가공전선을 이용하여 시설하는 광섬유 케이블을 사용하는 경우 또는 수직배선으로 가공전선과 접촉할 우려가 없도록 지지물 또는 완금류에 견고하게 시설하는 경우에는 그러하지 아니하다.('99.2.22 개정)
2. 통신선과 저압 가공전선 또는 제150조제1항 및 제4항에 규정하는 특별고압 가공전선로의 다중접지를 한 중성선 사이의 이격거리는 60cm 이상일 것. 다만, 저압 가공전선이 절연 전선 또는 케이블인 경우에 통신선이 절연전선과 동등 이상의 절연효력이 있는 것 또는 첨가 통신용 제1종 케이블이나 첨가 통신용 제2종 케이블인 경우에는 30cm(저압 가공전선이 인입선이고 또한 통신선이 첨가 통신용 제2종 케이블 또는 광섬유 케이블일 경우에는 15cm) 이상으로 할 수 있다.
3. 통신선과 고압 가공전선 사이의 이격거리는 60cm 이상일 것. 다만, 고압 가공전선이 케이블인 경우에 통신선이 절연전선과 동등 이상의 절연효력이 있는 것 또는 첨가 통신용 제1종 케이블이나 첨가통신용 제2종 케이블인 경우에는 30cm 이상으로 할 수 있다.
4. 통신선은 고압 가공전선로 또는 제150조제1항 및 제4항에 규정하는 특별고압 가공전선로의 지지물에 시설하는 기계기구에 부속되는 전선과 접촉할 우려가 없도록 지지물 또는 완금류에 견고하게 시설할 것
5. 통신선과 특별고압 가공전선(제150조제1항 및 제4항에 규정하는 특별고압 가공전선로의 다중접지를 한 중성선을 제외한다) 사이의 이격거리는 1.2m(제150조제1항 및 제4항에 규정하는 특별고압 가공전선은 75cm) 이상일 것. 다

만, 특별고압 가공전선이 케이블인 경우에 통신선이 절연전선과 동등 이상의 절연효력이 있는 것 또는 첨가 통신용 제1종 케이블이나 첨가 통신용 제2종 케이블인 경우에는 30cm 이상으로 할 수 있다.

② 제104조제6호 “가”의 규정은 가공전선로의 지지물에 시설하는 통신선의 수직배선에 준용한다.

제176조(가공통신선의 높이) ① 전력보안 가공통신선(이하 이 장에서 “가공통신선”이라 한다)의 높이는 제2항에 규정하는 경우 이외에는 다음 각호에 의하여야 한다.

1. 도로(차도와 도로의 구별이 있는 도로는 차도) 위에 시설하는 경우에는 지표상 5m 이상, 다만, 교통에 지장을 줄 우려가 없는 경우에는 지표상 4.5m까지로 감할 수 있다.

2. 철도 또는 궤도를 횡단하는 경우에는 궤도면상 6.5m 이상

3. 횡단보도교 위에 시설하는 경우에는 그 노면상 3m 이상

4. 제1호 내지 제3호 이외의 경우에는 지표상 3.5m 이상

② 가공전선로의 지지물에 시설하는 통신선 또는 이에 직접 접속하는 가공통신선의 높이는 다음 각호에 의하여야 한다.

1. 도로를 횡단하는 경우에는 지표상 6m 이상. 다만, 저압이나 고압의 가공전선로의 지지물에 시설하는 통신선 또는 이에 직접 접속하는 가공통신선을 시설하는 경우에 교통에 지장을 줄 우려가 없을 때에는 지표상 5m까지로 감할 수 있다.

2. 철도 또는 궤도를 횡단하는 경우에는 궤조면상 6.5m 이상

3. 횡단보도교의 위에 시설하는 경우에는 그 노면상 5m 이상. 다만, 다음중 1에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

가. 저압 또는 고압의 가공전선로의 지지물에 시설하는 통신선 또는 이에 직접 접속하는 가공통신선을 노면상 3.5m(통신선이 절연전선과 동등 이상의 절연효력이 있는 것 또는 첨가통신용 제1종 케이블이나 첨가통신용 제2종 케이블인 경우에는 3m) 이상으로 하는 경우

나. 특별고압 전선로의 지지물에 시설하는 통신선 또는 이에 직접 접속하는 가공통신선으로서 첨가통신용 제1종 케이블이나 첨가통신용 제2종 케이블 또는 광섬유 케이블을 사용하는 것을 그 노면상 4m 이상으로 하는 경우

4. 제1호 내지 제3호 이외의 경우에는 지표상 5m 이상. 다만, 저압이나 고압의 가공전선로의 지지물에 시설하는 통신선 또는 이에 직접 접속하는 가공통신선이 다음중 1에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

가. 횡단보도교의 하부 기타 이와 유사한 곳(차도를 제외한다)에 시설하는 경우에 통신선에 절연전선과 동등 이상의 절연효력이 있는 것 또는 첨가통신용 제2종 케이블을 사용하고 또한 지표상 4m 이상으로 할 때

나. 도로이외의 곳에 시설하는 경우에 지표상 4m(통신선이 첨가통신용 제1종 케이블이나 첨가통신용 제2종 케이블 또는 광섬유 케이블인 경우에는 3.5m) 이상으로 할 때

③ 가공통신선을 수면상에 시설하는 경우에는 그 수면상의 높이를 선박의 항해 등에 지장을 줄 우려가 없도록 유지하여야 한다.

④ 특별한 이유에 의하여 시·도지사의 인가를 받은 경우에는 제1항 내지 제2항의 규정에 의하지 아니할 수 있다.

제177조(특별고압 가공전선로 첨가통신선과 도로·횡단보도교·철도 및 다른 선로와 접근 또는 교차) ① 특별고압 가공전선로의 지지물에 시설하는 통신선 또는 이에 직접 접속하는 통신선이 도로·횡단보도교·철도·궤도·삭도·가공전선·다른 가공약전류 전선 등(특별고압 가공전선로의 지지물에 시설하는 통신선 또는 이에 직접 접속하는 통신선을 제외한다. 이하 이 조 및 제178조에서 같다) 또는 교류 전차선등과 교차하는 경우에는 다음 각호에 의하여 시설하여야 한다. 다만, 특별한 이유에 의하여 시·도지사의 인가를 받은 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 통신선이 도로·횡단보도교·철도·궤도 또는 삭도와 교차하는 경우에는 통신선은 지름 4mm의 절연전선과 동등 이상의 절연효력이 있는 것 또는 지름 5mm의 경동선이나 이와 동등 이상의 세기의 것일 것
2. 통신선과 삭도 또는 다른 가공약전류 전선 등 사이의 이격거리는 80cm(통신선이 케이블 또는 광섬유 케이블 일 때는 40cm) 이상으로 할 것
3. 통신선이 저압 가공전선 또는 다른 가공약전류 전선 등과 교차하는 경우에는 그 위에 시설하고 또한 통신선은 제1호에 규정하는 것을 사용할 것. 다만, 저압 가공전선 또는 다른 가공약전류 전선 등이 절연전선과 동등 이상의 절연효력이 있는 것 또는 지름 5mm의 경동선이나 이와 동등 이상의 세기의 것을 사용할 경우에는 통신선을 그 아래에 시설할 수 있다.
4. 통신선(가공지선을 이용하여 시설하는 광섬유 케이블을 제외하고, 제173조제2항제2호의 규정에 의하여 그 통신선을 조가하는 조가용선을 포함한다. 이하 이 항에서 같다)이 다른 특별고압 가공전선과 교차하는 경우에는 그 아래에 시설하고 또한 통신선과 그 특별고압 가공전선 사이에 다른 금속선이 개재하지 아

니하는 경우에는 통신선(수직으로 2 이상 있는 경우에는 맨 위의 것)은 지름 5mm의 경동선 또는 이와 동등 이상의 세기의 것을 사용할 것. 다만, 특별고압 가공전선과 통신선 사이의 수직거리가 6m 이상인 경우에는 그러하지 아니하다.

5. 통신선이 교류 전차선 등과 교차하는 경우에는 제95조제2항(제5호를 제외한다)의 고압 가공전선의 규정에 준하여 시설할 것

② 특별고압 가공전선로의 지지물에 시설하는 통신선에 직접 접속하는 통신선이 건조물·도로·횡단보도교·철도·궤도·삭도·저압이나 고압의 전차선·다른 가공약전류 전선 등·교류 전차선 등 또는 저압 가공전선과 접근하는 경우에는 제91조·제92조제1항, 제3항 및 제4항·제93조제1항, 제3항 및 제5항·제95조제1항 및 제3항과 제97조제1항 내지 제3항의 고압 가공전선로의 규정에 준하여 시설하여야 한다. 이 경우에 “케이블”이라고 한 것은 “케이블 또는 광섬유 케이블”로 본다.

제178조(가공통신 인입선 시설) ① 가공통신선(제2항에 규정하는 것을 제외한다)의 지지물에서의 지지점 및 분기점이외의 가공통신 인입선 부분의 높이는 교통에 지장을 줄 우려가 없을 때에 한하여 제176조제1항 및 제2항의 규정에 의하지 아니할 수 있다. 이 경우에 차량이 통행하는 노면상의 높이는 4.5m 이상, 조영물의 붙임점에서의 지표상의 높이는 2.5m 이상으로 하여야 한다.('99.2.22 개정)

② 특별고압 가공전선로의 지지물에 시설하는 통신선 또는 이에 직접 접속하는 가공통신선(제180조에 규정하는 것을 제외한다)의 지지물에서의 지지점 및 분기점 이외의 가공통신 인입선 부분의 높이 및 다른 가공약전류 전선 등 사이의 이격거리는 교통에 지장이 없고 또한 위험의 우려가 없을 때에 한하여 제176조제2항 및 제177조제1항제2호의 규정에 의하지 아니할 수 있다.

이 경우에 노면상의 높이는 5m 이상, 조영물의 붙임점에서의 지표상의 높이는 3.5m 이상, 다른 가공약전류 전선 등 사이의 이격거리는 60cm 이상으로 하여야 한다.

제179조(특별고압 가공전선로 첨가통신선의 시가지 인입 제한) ① 특별고압 가공전선로의 지지물에 시설하는 통신선 또는 이에 직접 접속하는 통신선은 시가지에 시설하는 통신선(특별고압 가공전선로의 지지물에 지지물에 시설하는 통신선을 제외한다. 이하 이 항에서 “시가지의 통신선”이하 한다)에 접속하여서는 아니된다. 다만, 다음 각호의 1에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 특별고압 가공전선로의 지지물에 시설하는 통신선 또는 이에 직접 접속하는 통신선과 시가지의 통신선과의 접속점에 별표 35에서 정하는 규격에 적합한 특별고압용 제1종 보안장치, 특별고압용 제2종 보안장치 또는 이에 준하는 보안장

치를 시설하고 또한 그 중계선륜(中繼線輪) 또는 배류 중계선륜(排流中繼線輪)의 2차측에 시가지의 통신선을 접속하는 경우

2. 시가지의 통신선이 절연전선과 동등 이상의 절연효력이 있는 것 또는 첨가통신용 제1종 케이블이나 첨가통신용 제2종 케이블을 사용하는 경우

② 시가지에 시설하는 통신선은 특별고압 가공전선로의 지지물에 시설하여서는 아니된다. 다만, 통신선이 지름 4mm 이상의 절연전선 또는 이와 동등 이상의 세기 및 절연효력이 있는 것 또는 첨가통신용 제1종 케이블, 첨가통신용 제2종 케이블이나 광섬유 케이블인 경우에는 그러하지 아니하다.

제180조[25,000V 이하인 특별고압 가공전선로 첨가통신선의 시설에 관한 특례] 제150조제1항 및 제4항에 규정하는 특별고압 가공전선로의 지지물에 시설하는 통신선 또는 이에 직접 접속하는 통신선을 다음 각호에 의하여 시설하는 경우에는 제175조제1항제5호·제176조제2항제1호 본문, 제3호 본문 및 제4호 본문·제177조·제179조 및 제182조의 규정에 의하지 아니할 수 있다.

1. 통신선은 첨가통신용 제2종 케이블 또는 광섬유 케이블일 것. 다만, 통신선이 첨가통신용 제2종 케이블 또는 광섬유 케이블이외의 경우에 이를 별표 35에서 정하는 규격에 적합한 특별고압용 제2종 보안장치 또는 이에 준하는 보안장치를 시설할 때에는 그러하지 아니하다.

2. 통신선은 제175조제1항제3호·제176조제2항제1호 단서, 제3호 “가” 및 제4호 단서의 규정에 준하여 시설할 것

제181조[전력보안 통신설비의 보안장치] ① 통신선(광섬유 케이블을 제외한다. 이하 이 항 및 제2항에서 같다)에 직접 접속하는 옥내 통신설비를 시설하는 곳에는 통신선의 구별에 따라 별표 35에서 정하는 규격에 적합한 보안장치 또는 이에 준하는 보안장치를 시설하여야 한다. 다만, 통신선이 통신용 케이블인 경우에 뇌(雷) 또는 전선과의 혼촉에 의하여 사람에게 위험을 줄 우려가 없도록 시설하는 경우에는 그러하지 아니하다.('99.2.22 개정)

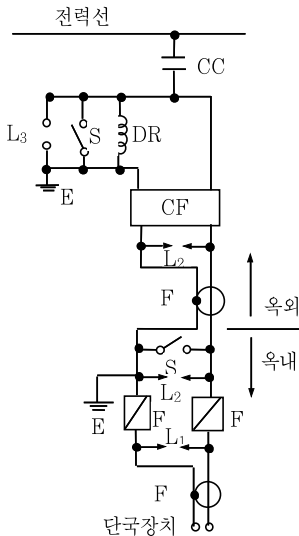
② 특별고압 가공전선로(제150조제1항 및 제4항에 규정하는 것을 제외한다)의 지지물에 시설하는 통신선 또는 이에 직접 접속하는 통신선에 접속하는 휴대전화기를 접속하는 곳 및 옥외 전화기를 시설하는 곳에는 별표 35에서 정하는 규격에 적합한 특별고압용 제1종 보안장치, 특별고압용 제2종 보안장치 또는 이에 준하는 보안장치를 시설하여야 한다.

③ (삭 제, '99.2.22)

제182조(특별고압 가공전선로 첨가통신선에 직접 접속하는 옥내 통신선의 시설) 특별고압 가공전선로의 지지물에 시설하는 통신선(광섬유 케이블을 제외한다. 이하 이 조에서 같다) 또는 이에 직접 접속하는 통신선중 옥내에 시설하는 부분은 제200조·제201조·제203조·제204조·제206조 내지 제208조·제213조 내지 제215조 및 제218조 내지 제222조의 400V 이상의 저압 옥내배선의 규정에 준하여 시설하여야 한다. 다만, 취급자이외의 사람이 출입할 수 없도록 시설한 곳에서 위험의 우려가 없도록 시설하는 경우 또는 특별한 이유에 의하여 시·도지사의 인가를 받은 경우에는 그러하지 아니하다.

제183조 (삭 제, '99.2.22)

제184조(전력선 반송통신용 결합장치의 보안장치) 전력선 반송통신용 결합콘덴서(고장점 표점장치 기타 이와 유사한 보호장치에 병용하는 것을 제외한다)에 접속하는 회로에는 다음의 보안장치 또는 이에 준하는 보안장치를 시설하여야 한다.('99.2.22 개정)



FD는 동축케이블
 F는 정격전류 10A 이하의 포장퓨즈
 DR는 전류용량 2A 이상의 배류선류
 L₁은 교류 300V 이하에서 동작하는 피뢰기
 L₂는 동작전압이 교류1,300V를 넘고
 1,600V 이하로 조정된 방전갯
 L₃는 동작전압이 교류 2,000V를 넘고
 3,000V 이하로 조성된 구상 방전갯
 S는 접지용 개폐기
 CF는 결합필타
 CC는 결합콘덴서(결합 안테나를 포함한다)
 E는 접지

제185(무선용 안테나 등을 지지하는 철탑 등의 시설) 전력보안 통신설비인 무선통신용 안테나 또는 반사판(이하 “무선용 안테나 등”이라 한다)을 지지하는 목주·철근·철근 콘크리트주 또는 철탑은 다음 각호에 의하여 시설하여야 한다. 다만, 무선용 안테나 등

이 전선로의 주위상태를 감시할 목적으로 시설되는 것일 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 목주는 제73조, 제76조 및 제85조제2항제2호의 규정에 준하여 시설하는 외에 풍압하중에 대한 안전율은 1.5 이상이어야 한다.
2. 철주·철근 콘크리트주 또는 철탑의 기초의 안전율은 1.5 이상이어야 한다.
3. 제74조의 규정은 철주 또는 철탑의 구성 등에 준용한다.
4. 제75조의 규정은 철근 콘크리트주의 구성 등에 준용한다.
5. 철주(강관주를 제외한다)·철근 콘크리트주(제75조제1항 단서의 규정에 준하는 것을 제외한다) 또는 철탑은 다음의 하중의 3분의 2배의 하중에 견디는 강도를 가지는 것 이어야 한다.

가. 수직하중

무선용 안테나 등 및 철주·철근 콘크리트주 또는 철탑의 부재 등의 중량에 의한 하중

나. 수평하중

제7호의 풍압하중

6. 강관주 또는 철근 콘크리트주로서 제75조제1항 단서의 규정에 준하는 것은 다음의 하중에 견디는 강도를 가지는 것 이어야 한다.

가. 수직하중

무선용 안테나 등의 중량에 의한 하중

나. 수평하중

제7호의 풍압하중

7. 목주·철주·철근 콘크리트주 또는 철탑의 강도계산에 적용하는 풍압하중은 다음의 풍압을 기초로 하여 제72조제2항의 규정에 준하여 계산하는 것으로 한다.

가. 목주·철주·철근 콘크리트주 또는 철탑과 가섵선·애자장치 및 완금류에 관하여는 제72조제1항제1호의 규정에 준하는 풍압의 2.25배의 풍압

나. 파라보라 안테나 또는 반사판에 관하여는 그 수직 투영면적 1㎡당 파라보라 안테나는 460kg(레이도움이 붙은 것은 280kg), 반사판은 400kg의 풍압

제186조(무선용 안테나 등의 시설 제한) 무선용 안테나 등은 전선로의 주위상태를 감시할 목적으로 시설하는 것으로서 전선의 아래쪽에 시설하는 것 이외에는 가공전선로의 지지물에 시설하여서는 아니된다. 다만, 가공전선로의 사용전압이 170,000V 미만인 경우에 특별한 이유에 의하여 시·도지사의 인가를 받은 경우에는 그러하지 아니하다.

제5장 전기 사용장소의 시설

제1절 옥내의 시설

제187조(옥내전로의 대지전압의 제한) ① 백열전등(전기 스탠드 및 전기용품안전관리법의 적용을 받는 장식용의 전등기구를 제외한다. 이하 이 조에서 같다) 또는 방전등(방전등·방전등용 안정기 및 방전관의 점등에 필요한 부속품과 관등회로의 배선을 말하며 전기 스탠드 기타 이와 유사한 방전등기구를 제외한다. 이하 같다)에 전기를 공급하는 옥내(전기 사용장소의 옥내의 장소를 말한다. 이하 이 장에서 같다)의 전로(주택의 옥내전로를 제외한다)의 대지전압은 300V 이하이어야 하며 다음 각호에 의하여 시설하여야 한다. 다만, 대지전압 150V 이하의 전로인 경우에는 다음 각호에 의하지 아니할 수 있다.

1. 백열전등 또는 방전등 및 이에 부속하는 전선은 사람이 접촉할 우려가 없도록 시설할 것
 2. 백열전등(기계장치에 부속하는 것을 제외한다) 또는 방전등용 안정기는 저압의 옥내배선과 직접 접속하여 시설할 것
 3. 백열전등의 전구소켓은 키나 그 밖의 점멸기구가 없는 것일 것
- ② 주택의 옥내전로(전기 기계기구내의 전로를 제외한다)의 대지전압은 300V 이하이어야 하며 다음 각호에 의하여 시설하여야 한다. 다만, 대지전압 150V 이하의 전로인 경우에는 다음 각호에 의하지 아니할 수 있다.

1. 사용전압은 400V 미만일 것
2. 주택의 전로 인입구에는 전기용품안전관리법의 적용을 받는 인체보호용 누전차단기를 시설할 것. 다만, 전로의 전원측에 정격용량이 3kVA 이하인 절연 변압기(1차 전압이 저압이고 2차 전압이 300V 이하인 것에 한한다)를 사람이 쉽게 접촉할 우려가 없도록 시설하고 또한 그 절연 변압기의 부하측 전로를 접하지 아니하는 경우에는 그러하지 아니하다.
3. 전기 기계기구 및 옥내의 전선은 사람이 쉽게 접촉할 우려가 없도록 시설할 것. 다만, 전기 기계기구로서 사람이 쉽게 접촉할 우려가 있는 부분이 절연성이 있는 재료로 견고하게 제작되어 있는 것 또는 건조한 곳에서 취급하도록 시설된 것 및 제36조제2항제9호에 준하여 시설된 것은 그러하지 아니하다.
4. 백열전등의 전구소켓은 키나 그 밖의 점멸기구가 없는 것일 것

5. 정격 소비전력 2kW 이상의 전기 기계기구는 옥내배선과 직접 접속하고 이것에만 전기를 공급하기 위한 전로에는 전용의 개폐기 및 과전류 차단기를 시설할 것
6. 주택의 옥내를 통과하여 그 주택 이외의 장소에 전기를 공급하기 위한 옥내배선은 사람이 접촉할 우려가 없는 은폐된 장소에 합성수지관 공사·금속관 공사 또는 케이블 공사에 의하여 시설할 것
7. 주택의 옥내를 통과하여 제168조의 규정에 의하여 시설하는 전선로는 사람이 접촉할 우려가 없는 은폐된 장소에 제203조의 규정에 준하는 합성수지관 공사 제204조의 규정에 준하는 금속관 공사나 제213조(제3항을 제외한다)의 규정에 준하여 케이블 공사에 의하여 시설할 것

③ 주택이외의 곳의 옥내(여관, 호텔, 다방, 사무소, 공장 등 또는 이와 유사한 곳의 옥내를 말한다. 이하 같다)에 시설하는 가정용 전기 기계기구(소형 전동기·전열기·라디오 수신기·전기 스탠드·전기용품안전관리법의 적용을 받는 장식용 전등기구 기타의 전기 기계기구로서 주로 주택 기타 이와 유사한 곳에서 사용하는 것을 말하며 백열전등과 방전등을 제외한다. 이하 같다)에 전기를 공급하는 옥내전로의 대지전압은 300V 이하이어야 하며, 가정용 전기 기계기구와 이에 전기를 공급하기 위한 옥내배선과 배선기구(개폐기·차단기·접속기 기타 이와 유사한 기구를 말한다. 이하 같다)를 제2항제1호, 제3호 내지 제5호의 규정에 준하여 시설하거나 또는 취급자이외의 자가 쉽게 접촉할 우려가 없도록 시설하여야 한다. 다만, 기설 대지전압이 150V 이하의 전로인 경우는 그러하지 아니하다.

④ 특별한 이유에 의하여 시·도지사의 인가를 받은 경우에는 제1항 내지 제3항의 규정에 의하지 아니할 수 있다.

제188조[나전선의 사용 제한] 옥내에 시설하는 저압 전선에는 나전선을 사용하여서는 아니된다. 다만, 다음 각호의 1에 해당하는 경우 또는 특별한 이유에 의하여 시·도지사의 인가를 받은 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 제201조의 규정에 준하는 애자사용 공사에 의하여 전개된 곳에 다음의 전선을 시설하는 경우
 - 가. 전기로용 전선
 - 나. 전선의 피복 절연물이 부식하는 장소에 시설하는 전선
 - 다. 취급자이외의 자가 출입할 수 없도록 설비한 장소에 시설하는 전선
2. 제208조의 규정에 준하는 버스덕트 공사에 의하여 시설하는 경우
3. 제209조의 규정에 준하는 라이팅덕트 공사에 의하여 시설하는 경우

4. 제226조의 규정에 준하는 접촉 전선을 시설하는 경우

5. 제252조 제1항 제2호의 규정에 준하는 접촉 전선을 시설하는 경우

제189조[저압 옥내배선의 사용전선] 저압 옥내배선은 지름 1.6mm의 연동선이거나 이와 동등 이상의 세기 및 굵기의 것 또는 단면적이 1mm²이상의 미네랄 인슈레이션 케이블이어야 한다. 다만, 옥내배선의 사용전압이 400V 미만인 경우에 다음 각호의 1에 해당하는 경우 또는 특별한 이유에 의하여 시·도지사의 인가를 받은 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 전광표시 장치·출퇴표시등(出退表示燈) 기타 이와 유사한 장치 또는 제어회로 등에 사용하는 배선에 지름 1.2mm 이상의 연동선을 사용하고 이를 합성수지관 공사·금속관 공사·금속몰드 공사·금속덕트 공사·플로어덕트 공사 또는 셀룰라덕트 공사에 의하여 시설하는 경우

2. 전광표시 장치·출퇴표시등 기타 이와 유사한 장치 또는 제어회로등의 배선에 단면적 0.75mm² 이상인 다심 케이블 또는 다심 캡타이어 케이블을 사용하고 또한 과전류가 생겼을 때에 자동적으로 전로에서 차단하는 장치를 시설하는 경우

3. 제225조의 규정에 의하여 단면적 0.75mm² 이상인 코드 또는 캡타이어 케이블을 사용하는 경우

4. 제227조의 규정에 의하여 엘리베이터용 케이블을 사용하는 경우

제190조[저압 옥내전로의 인입구에서의 개폐기의 시설] ① 저압 옥내전로(제221조제1항에 규정하는 화약류 저장소에 시설하는 것을 제외한다. 이하 이 조에서 같다)에는 인입구에 가까운 곳으로서 쉽게 개폐할 수 있는 곳에 개폐기(개폐기의 용량이 큰 경우에는 적정 회로로 분할하여 각 회로별로 개폐기를 시설할 수 있다. 이 경우에 각 회로별 개폐기는 집합하여 시설하여야 한다)를 시설하여야 한다. 다만, 특별한 이유에 의하여 시·도지사의 인가를 받은 경우에는 그러하지 아니하다.

② 사용전압이 400V 미만인 옥내전로로서 다른 옥내전로(정격전류가 15A 이하인 과전류 차단기 또는 정격전류가 15A를 넘고 20A 이하인 배선용 차단기로 보호되고 있는 것에 한한다)에 접속하는 길이 15m 이하의 전로에서 전기의 공급을 받는 것은 제1항의 규정에 의하지 아니할 수 있다.

③ 저압 옥내전로에 접속하는 전원측의 전로(그 전로에 가공부분 또는 옥상부분이 있는 경우에는 그 가공부분 또는 옥상부분보다 부하측에 있는 부분에 한한다)의 그 저압 옥내전로의 인입구에 가까운 곳에 전용의 개폐기를 쉽게 개폐할 수 있는 곳에 시설하는 경우에는 제1항의 규정에 의하지 아니할 수 있다.

제191조(옥내에 시설하는 저압용의 배선기구의 시설) ① 옥내에 시설하는 저압용의 배선기구는 그 충전부분이 노출하지 아니하도록 시설하여야 한다. 다만, 취급자이외의 자가 출입할 수 없도록 시설한 곳에서는 그러하지 아니하다.

② 옥내에 시설하는 저압용의 비포장 퓨즈는 불연성의 것으로 제작한 함 또는 내면 전체에 불연성의 것을 사용하여 제작한 함의 내부에 시설하여야 한다. 다만, 사용 전압이 400V 미만인 저압 옥내전로에 별표 36에서 정하는 규격에 적합한 기구 또는 전기용품안전관리법의 적용을 받는 기구에 넣어 시설하는 경우에는 그러하지 아니하다.

③ 옥내의 습기가 많은 곳 또는 물기가 있는 곳에 시설하는 저압용의 배선기구에는 방습장치를 하여야 한다.

④ 옥내에 시설하는 저압용의 배선기구에 전선을 접속하는 경우에는 나사로 고정 시키거나 기타 이와 동등 이상의 효력이 있는 방법에 의하여 견고하고 또한 전기적으로 완전히 접속하고 접속점에 장력이 가하여지지 아니하도록 하여야 한다.

⑤ 저압 콘센트는 제36조제2항이 경우를 제외하고 접지극이 있는 것을 사용하여 접지하여야 한다.

제192조(옥내에 시설하는 저압용 기계기구 등의 시설) ① 옥내에 시설하는 저압용의 백열전등(전기 스탠드·휴대용 전등 및 전기용품안전관리법의 적용을 받는 장식용 전등기구를 제외한다. 이하 같다) 또는 방전등(관등회로의 배선을 제외한다) 또는 가정용 전기 기계기구는 그 충전부분이 노출되지 아니하도록 시설하여야 한다. 다만, 전열기중 전기풍로 등 그 충전부분을 노출하여 전기를 사용하여야 하는 것의 그 노출 부분이 대지전압이 150V 이하인 경우에는 그러하지 아니하다.

② 옥내에 시설하는 저압용이 업무용 전기 기계기구(배선기구·백열전등·방전등 및 가정용 전기 기계기구 이외의 전기 기계기구를 말한다. 이하 같다)는 그 충전부분이 노출되지 아니하도록 시설하여야 한다. 다만, 전기로·전기 용접기·전동기·전해조(電解槽)나 전격살충기(電擊殺蟲器)로서 그 충전부분의 일부를 노출하여 전기를 사용하여야 하는 것의 노출 부분 또는 취급자 이외의 자가 출입할 수 없도록 설비된 곳에 시설하는 것 또는 특별한 이유에 의하여 시·도지사의 인가를 받은 것에 관하여는 그러하지 아니하다.

③ 메탈래스·와이어래스 또는 금속판을 사용한 목조의 조영물에 저압용의 배선기구·가정용 전기 기계기구 또는 업무용 전기 기계기구를 시설하는 경우에는 메탈래스·와이어래스 또는 금속판과 저압용의 배선기구·가정용 전기 기계기구 또는 업

무용 전기 기계기구의 금속제 부분과는 전기적으로 접속하지 아니하도록 시설하여야 한다.

④ 옥내에는 통전부분에 사람이 드나드는 가정용 전기 기계기구 또는 업무용 전기 기계기구를 시설하여서는 아니된다. 다만, 제258조, 제259조나 제260조의 규정에 의하여 시설하는 경우 또는 특별한 이유에 의하여 시·도지사의 인가를 받은 경우에는 그러하지 아니하다.

⑤ 옥내에 시설하는 전기사용 기계기구(백열전등·방전등·가정용 전기 기계기구 및 업무용 전기 기계기구를 말한다. 이하 같다)에 전선을 접속하는 경우에는 나사로 고정시키거나 기타 이와 동등 이상의 효력이 있는 방법에 의하여 견고하고 또한 전기적으로 완전히 접속하고 접속점에 장력이 가하여지지 아니하도록 하여야 한다.

제193조(고주파 전류에 의한 장애의 방지) ① 전기 기계기구가 무선설비의 기능에 계속적이고 또한 중대한 장애를 주는 고주파 전류를 발생시킬 우려가 있는 경우에는 이를 방지하기 위하여 다음 각호에 의하여 시설하여야 한다.

1. 형광방전등에는 적당한 곳에 정전용량이 $0.006\mu\text{F}$ 이상 $0.5\mu\text{F}$ 이하[예열시동식(豫熱始動式)의 것으로 글로우 램프에 병렬로 접속할 경우에는 $0.006\mu\text{F}$ 이상 $0.01\mu\text{F}$ 이하]인 콘덴서를 시설할 것

2. 사용전압이 저압으로서 정격출력이 1kW 이하인 교류 직권전동기(전기드릴용의 것을 제외한다. 이하 이 조에서 “소형 교류 직권전동기”라 한다)는 다음중 1에 의할 것

가. 단자 상호간 및 각 단자의 소형 교류 직권전동기를 사용하는 전기 기계기구(이하 이 조에서 “기계기구”라 한다)의 금속제 외함이나 소형 교류 직권전동기의 외함 또는 대지 사이에 각각 정전용량이 $0.1\mu\text{F}$ 및 $0.003\mu\text{F}$ 인 콘덴서를 시설할 것

나. 금속제 외함·철대 등 사람이 접촉할 우려가 있는 금속제 부분으로부터 소형 교류 직권전동기의 외함이 절연되어 있는 기계기구는 단자 상호간 및 각 단자와 외함 또는 대지 사이에 각각 정전용량이 $0.1\mu\text{F}$ 인 콘덴서 및 정전용량이 $0.003\mu\text{F}$ 를 넘는 콘덴서를 시설할 것

다. 각 단자와 대지와의 사이에 정전용량이 $0.1\mu\text{F}$ 인 콘덴서를 시설할 것

라. 기계기구에 근접할 곳에 기계기구에 접속하는 전선 상호간 및 각 전선과 기계기구의 금속제 외함 또는 대지 사이에 각각 정전용량이 $0.1\mu\text{F}$ 및 $0.003\mu\text{F}$ 인 콘덴서를 시설할 것

3. 사용전압이 저압이고 정격출력이 1kW 이하인 전기드릴용의 소형 교류 직권전동기에는 단자 상호간에 정전용량이 $0.1\mu\text{F}$ 무유도형 콘덴서를, 각 단자와 대지의 사이에 정전용량이 $0.003\mu\text{F}$ 인 충분한 축로효과가 있는 관통형 콘덴서를 시설할 것

4. 네온 점멸기에는 전원 단자 상호간 및 각 접점에 근접하는 곳에서 이 들에 접속하는 전로에 고주파 전류의 발생을 방지하는 장치를 할 것

② 제1항제1호 내지 제3호의 규정에 의하여 시설하여도 무선설비의 기능에 계속적이고 또한 중대한 장애를 주는 고주파 전류를 발생시킬 우려가 있는 경우에는 그 전기 기계기구에 근접한 곳에, 이에 접속하는 전로에는 고주파 전류의 발생을 방지하는 장치를 하여야 한다. 이 경우에 고주파 전류의 발생을 방지하는 장치의 접지측 단자는 접지공사를 하지 아니한 전기 기계기구의 금속체 외함·철대 등 사람이 접촉할 우려가 있는 금속체 부분과 접속하여서는 아니된다.

③ 제1항제2호 및 제3호의 콘덴서(전로와 대지 사이에 시설하는 것에 한한다)와 제1항제4호 및 제2항의 고주파 발생을 방지하는 장치의 접지측 단자에는 제3종 접지공사를 하여야 한다.

④ 제1항제1호 내지 제3호의 콘덴서와 제1항제4호 및 제2항의 고주파 전류의 발생을 방지하는 장치는 별표 37에서 정하는 규격에 적합한 것이어야 한다.

제194조(전동기의 과부하 보호장치의 시설) 옥내에 시설하는 전동기(정격출력이 0.2kW 이하인 것을 제외한다. 이하 이 조에서 같다)에는 전동기가 소손될 우려가 있는 과전류가 생겼을 때에 자동적으로 이를 저지하거나 이를 경보하는 장치를 하여야 한다. 다만, 다음 각호의 1에 해당하는 경우 또는 특별한 이유에 의하여 시·도지사의 인가를 받은 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 전동기를 운전중 상시 취급자가 감시할 수 있는 위치에 시설하는 경우
2. 전동기의 구조상 또는 전동기의 부하의 성질상 전동기의 권선에 전동기가 소손할 우려가 있는 과전류가 생길 우려가 없는 경우
3. 전동기가 단상의 것으로 그 전원측 전로에 시설하는 과전류 차단기의 정격전류가 15A(배선용 차단기는 20A) 이하인 경우

제195조(저압 옥내간선의 시설) 저압 옥내간선은 다음 각호에 의하여 시설하여야 한다. 다만, 특별한 이유에 의하여 시·도지사의 인가를 받은 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 저압 옥내간선은 손상을 받을 우려가 없는 곳에 시설할 것

2. 전선은 저압 옥내간선의 각 부분마다 그 부분을 통하여 공급되는 전기사용 기계 기구의 정격전류의 합계 이상이 허용전류가 있는 것일 것. 다만, 그 저압 옥내 간선에 접속하는 부하중에서 전동기 또는 이와 유사한 기동전류(起動電流)가 큰 전기 기계기구(이하 이 조 및 제196조에서 “전동기 등”이라 한다)의 정격전류의 합계가 다른 전기사용 기계기구의 정격전류의 합계보다 큰 경우에는 다른 전기 사용 기계기구의 정격전류의 합계에 다음 값을 더한 값 이상의 허용전류가 있는 전선을 사용하여야 한다.
 - 가. 전동기 등의 정격전류의 합계가 50A 이하인 경우에는 그 정격전류의 합계의 1.25배
 - 나. 전동기 등의 정격전류의 합계가 50A를 넘는 경우에는 그 정격전류의 합계의 1.1배
3. 제2호의 경우에 수용률·역률 등이 명확한 경우에는 이에 따라 적당히 수정된 부하 전류치 이상인 허용전류의 전선을 사용할 수 있다.
4. 저압 옥내간선의 전원측 전로에는 그 저압 옥내간선을 보호하는 과전류 차단기를 시설할 것. 다만, 다음중 1에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.
 - 가. 저압 옥내간선의 허용전류가 그 저압 옥내간선의 전원측에 접속하는 다른 저압 옥내간선을 보호하는 과전류 차단기의 정격전류의 55% 이상인 경우
 - 나. 과전류 차단기에 직접 접속하는 저압 옥내간선 또는 “가”에 열거한 저압 옥내 간선에 접속하는 길이 8m 이하의 저압 옥내간선으로 그 저압 옥내간선의 허용전류가 그 저압 옥내간선의 전원측에 접속하는 다른 저압 옥내간선을 보호하는 과전류 차단기의 정격 전류의 35% 이상인 경우
 - 다. 과전류 차단기에 직접 접속하는 저압 옥내간선 또는 “가”나 “나”에 열거한 저압 옥내간선에 접속하는 길이가 3m 이하의 저압 옥내간선으로 그 저압 옥내 간선의 하부측에 다른 저압 옥내간선을 접속하지 아니할 경우
 - 라. 저압 옥내간선(그 저압 옥내간선에 전기를 공급하기 위한 전원에 태양전지 이외의 것이 포함되지 아니하는 것에 한한다)의 허용전류가 그 간선을 통과하는 최대 단락전류 이상일 경우
5. 제4호의 과전류 차단기는 저압 옥내간선의 허용전류 이하인 정격전류의 것일 것. 다만, 저압 옥내간선에 전동기 등의 접속되는 경우에는 그 전동기 등의 정격전류의 합계의 3배에 다른 전기사용 기계기구의 정격전류의 합계를 가산한 값(그 값이 그 저압 옥내간선의 허용전류의 2.5배의 값을 넘는 경우에는 그 허용전류의

2.5배의 값)이하인 정격전류의 것(그 저압 옥내간선의 허용전류가 100A를 넘을 경우로서 그 값이 과전류 차단기의 표준 정격에 해당하지 아니할 경우에는 그 값에 가장 가까운 상위의 정격의 것을 포함한다)을 사용할 수 있다.

6. 제4호의 과전류 차단기는 각 극(다선식 전로의 중성극을 제외한다)에 시설할 것. 다만, 대지전압이 150V 이하인 저압 옥내전로의 접지측 전선 이외의 전선에 시설한 과전류 차단기가 동작한 경우에 각 극이 동시에 차단될 때에는 그 전로의 접지측 전선에 과전류 차단기를 시설하지 아니할 수 있다.

제196조(분기회로의 시설) ① 저압 옥내간선에서 분기하여 전기사용 기계기구에 이르는 저압 옥내전로는 다음 각호에 의하여 시설하여야 한다.

1. 저압 옥내간선과의 분기점에서 전선의 길이가 3m 이하인 곳에 개폐기 및 과전류 차단기를 시설할 것. 다만, 분기점에서 개폐기 및 과전류 차단기까지의 전선의 허용전류가 그 전선에 접속하는 저압 옥내간선을 보호하는 과전류 차단기의 정격전류의 55%(분기점에서 개폐기 및 과전류 차단기까지의 전선의 길이가 8m 이하인 경우에는 35%) 이상일 경우에는 분기점에서 3m를 넘는 곳에 시설할 수 있다.
2. 제1호의 개폐기는 각 극에 시설할 것. 다만, 다음의 전선의 극에는 이를 시설하지 아니할 수 있다.

가. 제26조제1항 내지 제3항 또는 제30조의 규정에 의하여 접지공사를 한 저압 전로에 접속하는 옥내배선의 중성선 또는 접지측 전선에 접속하는 분기회로의 전선으로서 분기 회로용 배전반(저압 옥내간선에서 옥내전로를 분기하기 위하여 시설하는 분전반 및 캐비닛을 말한다. 이하 같다)의 내부에 그 옥내배선의 인입구측의 각 극에 개폐기를 시설할 것

나. 제25조·제26조제1항 내지 제3항 또는 제30조의 규정에 의하여 접지공사를 한 저압 전로(전로에 지기가 생겼을 때에 자동적으로 전로를 차단하는 장치를 시설하지 아니할 경우에는 접지공사의 접지 저항치가 3Ω 이하인 것에 한한다)에 접속하는 옥내배선의 중성선 또는 접지측 전선에 접속하는 분기회로의 전선으로서 개폐기의 시설장소에 중성선 또는 접지측 전선에 전기적으로 완전히 접속하고 또한 중성선 또는 접지측 전선으로부터 쉽게 분리시킬 수 있는 것

3. 제1호의 과전류 차단기에 플러그 퓨즈를 사용하는 등 절연저항의 측정 등을 할 때에 그 저압 옥내전로를 개폐할 수 있도록 하는 경우에는 제1호의 개폐기의 시설을 하지 아니하여도 된다.

4. 제1호의 과전류 차단기는 각 극(다선식 전로의 중성극 및 제2호 단서의 접지측 전선의 극을 제외한다)에 시설할 것. 다만, 대지전압이 150V 이하인 저압 옥내 전로의 접지측 전선 이외의 전선에 시설한 과전류 차단기가 동작한 경우에 각 극이 동시에 차단될 때에는 그 전로의 접지측 전선에 과전류 차단기를 시설하지 아니할 수 있다.
5. 정격전류가 50A를 넘는 하나의 전기사용 기계기구(전동기 등을 제외한다. 이하 이 호에서 같다)에 이르는 저압 옥내전로는 다음에 의하여 시설할 것
 - 가. 저압 옥내전로에 시설하는 제1호의 과전류 차단기는 그 정격전류가 그 전기사용 기계기구의 정격전류를 1.3배 한 값을 넘지 아니하는 것(그 값이 과전류 차단기의 표준 정격에 해당하지 아니할 때에는 그 값에 가장 가까운 상위의 정격의 것을 포함한다)일 것
 - 나. 저압 옥내전로에 그 전기사용 기계기구 이외의 부하를 접속시키지 아니할 것
 - 다. 저압 옥내배선의 허용전류는 그 전기사용 기계기구 및 그 저압 옥내전로에 시설하는 제1호의 과전류 차단기의 정격전류 이상일 것
6. 전동기 등에만 이르는 저압 옥내전로는 다음에 의하여 시설할 것
 - 가. 제1호의 과전류 차단기는 그 과전류 차단기에 직접 접속하는 부하측의 전선의 허용전류를 2.5배(제42조제3항에 규정하는 과전류 차단기에 있어서는 1배)한 값 이하인 정격전류의 것(그 전선의 허용전류가 100A를 넘을 경우로서 그 값이 과전류 차단기의 표준 정격에 해당하지 아니할 때에는 그 값에 가장 가까운 상위의 정격의 것을 포함한다)일 것
 - 나. 전선은 간헐사용(間歇使用) 기타의 특수한 사용방법에 의할 경우 이외에는 저압 옥내배선의 각 부분마다 그 부분을 통하여 공급되는 전동기 등의 정격전류의 합계의 1.25배(그 전동기 등의 정격전류의 합계가 50A를 넘을 경우에는 1.1배)의 값 이상인 허용전류의 것일 것
7. 제5호 및 제6호에 규정하는 저압 옥내전로 이외의 저압 옥내전로는 다음에 의하여 시설할 것
 - 가. 저압 옥내전로에 시설하는 제1호의 과전류 차단기의 정격전류는 50A 이하일 것
 - 나. 저압 옥내전로에 접속하는 콘센트·나사 접속기 및 소켓은 다음 표에서 정한 것일 것

저압 옥내전로의 종류	콘센트	나사 접속기 또는 소켓
정격전류가 15A 이하인 과전류 차단기로 보호되는 것	정격전류가 15A 이하인 것	나사형의 소켓으로서 공칭 지름이 39mm 이하인 것이나 나사형 이외의 소켓 또는 공칭 지름이 39mm 이하인 나사 접속기
정격전류가 15A를 넘고 20A 이하인 배선용 차단기로 보호되는 것	정격전류가 20A이하인 것	
정격전류가 15A를 넘고 20A이하인 과전류 차단기(배선용 차단기를 제외한다)로 보호되는 것	정격전류가 20A인 것 (정격 전류가 20A 미만의 쫓임 블럭이 접속될 수 있는 것은 제외한다)	할로겐 전구용의 소켓이나 할로겐 전구용 이외의 백열전등용·방전등용의 소켓으로서 공칭 지름이 39mm인 것 또는 공칭 지름이 39mm인 나사접속기
정격전류가 20A를 넘고 30A 이하의 과전류 차단기로 보호되는 것	정격전류가 20A 이상 30A이하의 것(정격전류가 20A 미만의 쫓임 블럭이 접속될 수 있는 것은 제외한다)	
정격전류가 30A를 넘고 40A 이하인 과전류 차단기로 보호되는 것	정격전류가 30A 이상 40A 이하인 것	
정격전류가 40A를 넘고 50A 이하인 과전류 차단기로 보호되는 것	정격전류가 40A 이상 50A 이하인 것	

다. 저압 옥내배전선은 다음 표에서 정한 굵기의 연동선 또는 이와 동등 이상의 허용전류가 있는 것일 것. 다만, 저압 옥내전로중 하나의 나사 접속기, 하나의 소켓 또는 하나의 콘센트에서 그 분기점에 이르는 부분의 전선(그 부분의 전선의 길이가 3m 이하인 것에 한한다)에 다음 표에서 열거한 굵기의 연동선이나 이와 동등 이상의 허용전류가 있는 것을 사용하는 경우 또는 저압 옥내전로의 사용전압이 400V 미만인 경우에 제189조 각호의 1에 해당하는 때에는 그러하지 아니하다.

저압 옥내전로의 종류	저압 옥내배선의 굵기	하나의 나사 접속기, 하나의 소켓 또는 하나의 콘센트에서 그 분기점에 이르는 부분의 전선의 굵기
정격전류가 15A 이하인 과전류 차단기로 보호되는 것	지름 1.6mm(미네릴 인슈레이션 케이블에 있어서는 단면적 1mm ²)	
정격전류가 15A를 넘고 20A 이하 인 배선용 차단기로 보호되는 것		
정격전류가 15A를 넘고 20A 이 하인 과전류 차단기(배선용 차단 기를 제외한다)로 보호되는 것	지름 2mm(미네릴 인슈레이션 케 이블에 있어서는 단면적 1.5mm ²)	지름 1.6mm(미네릴 인슈레 이션 케이블에 있어서는 단 면적 1mm ²)
정격전류가 20A를 넘고 30A 이하 인 과전류 차단기로 보호되는 것	지름 2.6mm(미네릴 인슈레이션 케 이블에 있어서는 단면적 2.5mm ²)	
정격전류가 30A를 넘고 40A 이하 인 과전류 차단기로 보호되는 것	단면적 8mm ² (미네릴 인슈레이션 케이블에 있어 단면적 6mm ²)	지름 2mm(미네릴 인슈레이 션 케이블에 있어서는 단면 적 1.5mm ²)
정격전류가 40A를 넘고 50A 이하 인 과전류 차단기로 보호되는 것	단면적 14mm ² (미네릴 인슈레이 션 케이블에 있어서는 단면적 10mm ²)	

② 제1항의 규정은 인입구에서 저압 옥내간선을 거치지 아니하고 전기사용 기계기구에 이르는 저압 옥내전로에 준용한다.

③ 특별한 이유에 의하여 시·도지사의 인가를 받은 경우에는 제1항 및 제2항의 규정에 의하지 아니할 수 있다.

제197조(점멸장치와 타임 스위치 등의 시설) ① 조명용 전등에는 다음 각호에 의하여 점멸장치를 시설하여야 한다.

1. 가정용 전등은 등기구마다 점멸이 가능하도록 할 것
2. 국부 조명설비는 그 조명대상에 따라 점멸할 수 있도록 시설할 것
3. 공장·사무실·학교·병원·상점·기타 많은 사람이 함께 사용하는 장소(극장의 관객석·역사의 대합실 주차장, 강당, 기타 이와 유사한 장소 및 자동 조명 제어장치가 설치된 장소를 제외한다)에 시설하는 전체 조명용 전등은 부분 조명이 가능하도록 등기구수 6개 이내의 전등군으로 구분하여 전등군마다 점멸이 가능하도록 하

되, 창(태양광선이 들어오는 창에 한한다. 이하 이 호에서 같다)과 가장 가까운 전등은 따로 점멸이 가능하도록 할 것. 다만, 등기구수 6개 이내로 구분한 전등군의 전등 배열이 1렬로 되어 있고 그 열이 창의 면과 평행이 되는 경우에 창과 가장 가까운 전등은 따로 점멸이 가능하도록 하지 아니할 수 있다.

4. 광 천장 조명 또는 간접 조명을 위하여 전등을 격등 회로로 시설하는 경우에는 제3호의 규정을 적용하지 아니할 수 있다.
5. 공장의 경우 건물구조가 창문이 없거나 제품 생산이 연속공정으로 한줄에 설치되어 있는 전등을 동시에 점멸하여야 할 필요가 있는 장소에 한하여는 제3호의 규정을 적용하지 아니할 수 있다.
6. 가로등, 보안등 또는 옥외에 시설하는 공중전화기를 위한 조명등용 분기회로에는 주광센서를 취부하여 주광에 의해서 자동 점멸하도록 시설할 것. 다만, 타이머를 설치하거나 집중제어방식을 이용하여 점멸하는 경우에는 그러하지 아니하다.
7. 가로등, 경기장, 공장, 아파트 단지 등의 일반조명을 위하여 시설하는 고압방전등은 그 효율이 70lm/W 이상의 것이어야 한다.
8. 관광진흥법과 공중위생법에 의한 관광숙박업 또는 숙박업(여인숙업을 제외한다)에 이용되는 시설로서 객실수가 30실 이상이 되는 시설의 각 객실의 조명전원(타임 스위치를 설치한 입구 등의 조명전원을 제외한다)은 객실의 출입문 개폐용 기구 또는 집중제어방식을 이용한 시설 기타 시·도지사가 이와 유사하다고 인정하는 기구나 시설에 의하여 자동 또는 반자동의 점멸이 가능하도록 할 것

② 조명용 백열전등을 설치할 때에는 다음 각호에 의하여 타임 스위치를 시설하여야 한다.

1. 관광진흥법과 공중위생법에 의한 관광숙박업 또는 숙박업(여인숙업을 제외한다)에 이용되는 객실의 입구 등은 1분 이내에 소등되는 것일 것
2. 일반주택 및 아파트 각 호실의 현관 등은 3분 이내에 소등되는 것일 것

제198조(저압 옥내배선의 허용전류) ① 저압 옥내배선에 사용하는 600V 비닐절연전선·600V 폴리에틸렌 절연전선·600V 불소수지 절연전선 및 600V 고무절연전선의 허용전류는 별표 38에서 정한다.

② 제1항의 절연전선을 합성수지몰드·합성수지관·금속몰드·금속관 또는 가요전선관에 넣어 사용하는 경우에는 제195조제5호 단서 및 제196조제1항제6호 “가” 및 제7호 “다”에 규정하는 경우 이외에는 그 전선의 허용전류는 제1항에 규정하는 허용전류에 별표 38에서 정하는 전류 감소계수를 곱한 것이어야 한다.

제199조(옥내 저압용 개폐기의 시설방법의 예외) ① 저압 옥내간선에 시설하는 개폐기는 제190조제1항의 규정에 의하여 시설하는 것을 제외하고 제196조제1항제2호 “나”의 전선에는 시설하지 아니하여도 된다.

② 사용전압이 400V 미만인 저압 2선식 옥내전로에 시설하는 저압용의 개폐기는 저압 옥내간선에 시설하는 것과 제196조제1항제1호 또는 제226조제9항의 규정에 의하여 시설하는 것 이외에는 단극에 시설할 수 있다.

③ 저압의 다선식 옥내배선에 시설하는 개폐기는 저압 옥내간선에 시설하는 것과 제196조제1항제1호 또는 제226조제9항의 규정에 의하여 시설하는 것 이외에는 제196조제1항제2호 “나”의 전선에는 시설하지 아니하여도 된다.

④ 사용전압이 각각 다른 개폐기는 식별이 용이하게 시설하여야 한다.

제200조(저압 옥내배선의 시설장소별 공사의 종류) 제218조 내지 제221조에 규정하는 장소이외의 장소에 시설하는 저압 옥내배선은 제225조에 규정하는 경우 이외에는 합성수지관 공사·금속관 공사·가요전선관(可撓電線管) 공사나 케이블 공사 또는 다음 표에서 정하는 시설장소 및 사용전압의 구분에 따른 공사에 의하여 시설하여야 한다. 다만, 특별한 이유에 의하여 시·도지사의 인가를 받은 경우에는 그러하지 아니하다.

사용전압의 구분 시설장소의 구분		400V 미만인 것	400V 이상인 것
전개된 장소	건조한 장소	예자사용 공사·합성수지몰드 공사· 금속몰드 공사·금속덕트 공사·버스 덕트 공사 또는 라이팅덕트 공사	예자사용 공사·금속덕트 공 사 또는 버스덕트 공사
	기타의 장소	예자사용 공사 버스덕트 공사('99.2.22 개정)	예자사용 공사
점검할 수 있는 은폐 된 장소	건조한 장소	예자사용 공사·합성수지몰드 공사· 금속몰드 공사·금속덕트 공사·버스 덕트 공사·셀룰라덕트 공사·평행보 호층 공사 또는 라이팅덕트 공사	예자사용 공사·금속덕트 공 사 또는 버스덕트 공사
	기타의 장소	예자사용 공사	예자사용 공사
점검할 수 없는 은폐 된 장소	건조한 장소	플로어덕트 공사 또는 셀룰라덕트 공사	

제201조(애자사용 공사) ① 애자사용 공사에 의한 저압 옥내배선은 다음 각호에 의하여 시설하여야 한다. 다만, 특별한 이유에 의하여 시·도지사의 인가를 받은 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 전선은 제188조제1호 “가” 내지 “다”의 것 이외에는 절연전선(옥외용 비닐절연전선 및 인입용 비닐절연전선을 제외한다)일 것
2. 전선 상호간의 간격은 6cm 이상일 것
3. 전선과 조영재 사이의 이격거리는 사용전압이 400V 미만인 경우에는 2.5cm 이상, 400V 이상인 경우에는 4.5cm(건조한 장소에 시설하는 경우에는 2.5cm) 이상일 것
4. 전선의 지지점간의 거리는 전선을 조영재의 위면 또는 옆면에 따라 붙일 경우에는 2m 이하일 것
5. 사용전압이 400V 이상인 것은 제4호의 경우 이외에는 전선의 지지점간의 거리는 6m 이하일 것
6. 저압 옥내배선은 사람이 접촉할 우려가 없도록 시설할 것. 다만, 사용전압이 400V 미만인 경우에 사람이 쉽게 접촉할 우려가 없도록 시설하는 때에는 그러하지 아니하다.
7. 전선이 조영재를 관통하는 경우에는 그 관통하는 부분의 전선을 전선마다 각각 별개의 난연성 및 내수성이 있는 절연관에 넣을 것. 다만, 사용전압이 150V 이하인 전선을 건조한 장소에 시설하는 경우로서 관통하는 부분의 전선에 내구성이 있는 절연 테이בל을 감을 때에는 그러하지 아니하다.

② 애자사용 공사에 사용하는 애자는 절연성·난연성 및 내수성의 것이어야 한다.

제202조(합성수지몰드 공사) ① 합성수지몰드 공사에 의한 저압 옥내배선은 다음 각호에 의하여 시설할 것. 다만, 특별한 이유에 의하여 시·도지사의 인가를 받은 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 전선은 절연전선(옥외용 비닐절연전선을 제외한다)일 것
2. 합성수지몰드 안에는 전선에 접촉점이 없도록 할 것. 다만, 합성수지몰드 안의 전선을 전기용품안전관리법의 적용을 받는 합성 수지제의 조인트 박스를 사용하여 접속할 경우에는 그러하지 아니하다.
3. 합성수지몰드는 흠의 폭 및 깊이가 3.5cm 이하의 것일 것. 다만, 사람이 쉽게 접촉할 우려가 없도록 시설하는 경우에는 폭이 5cm 이하의 것을 사용 할 수 있다.
4. 합성수지몰드 상호간 및 합성수지몰드와 박스 기타의 부속품과는 전선이 노출되

지 아니하도록 접속할 것

② 합성수지몰드 공사에 사용하는 합성수지몰드 및 박스 기타의 부속품(몰드 상호간을 접속하는 것 및 몰드 끝에 접속하는 것에 한한다)은 별표 39에서 정하는 규격에 적합한 것이어야 한다. 다만, 부속품중 콘크리트 안에 시설하는 금속제의 박스에 대하여는 그러하지 아니하다.

제203조(합성수지관 공사) 합성수지관 공사에 의한 저압 옥내배선은 다음 각호에 의하고 또한 중량물의 압력 또는 현저한 기계적 충격을 받을 우려가 없도록 시설하여야 한다.

1. 전선은 절연전선(옥외용 비닐절연전선을 제외한다)일 것
2. 전선은 연선일 것. 다만, 단소(短小)한 합성수지관에 넣은 것 또는 지름 3.2mm (알루미늄선은 4mm) 이하의 것은 그러하지 아니하다.

3. 합성수지관 안에는 전선에 접속점이 없도록 할 것

② 합성수지관 공사에 사용하는 합성수지관 및 박스 기타 부속품(관 상호간을 접속하는 것 및 관의 끝에 접속하는 것에 한하며 리듀서를 제외한다)은 다음 각호에 적합한 것이어야 한다.

1. 전기용품안전관리법의 적용을 받는 합성 수지제의 전선관 및 박스 기타의 부속품일 것. 다만, 부속품중 금속제의 박스 및 별표 42에서 정하는 규격에 적합한 분진 방폭형(粉塵防爆型) 플렉시블 피팅은 그러하지 아니하다.

2. 단구(端口) 및 내면은 전선의 피복을 손상하지 아니하도록 매끈한 것일 것

3. 관(합성 수지제 가요관 및 콤팩트 덕트관을 제외한다)의 두께는 2mm 이상일 것. 다만, 전개된 장소 또는 점검할 수 있는 은폐된 장소로서 건조한 장소에 사람이 접촉할 우려가 없도록 시설한 경우(옥내배선의 사용전압이 400V 미만인 경우에 한한다)에는 그러하지 아니하다.

③ 제2항의 합성수지관 및 박스 기타의 부속품은 다음 각호에 의하여 시설하여야 한다.

1. 관 상호간 및 박스와의 관을 삽입하는 깊이를 관의 바깥 지름의 1.2배(접착제를 사용하는 경우에는 0.8배)이상으로 하고 또한 끼움 접속에 의하여 견고하게 접속할 것

2. 관의 지지점간의 거리는 1.5mm 이하로 하고, 또한 그 지지점은 관의 끝·관과 박스의 접속점 및 관 상호간의 접속점 등에 가까운 곳에 시설할 것

3. 습기가 많은 장소 또는 물기가 있는 장소에 시설하는 경우에는 방습장치를 할 것

4. 저압 옥내배선의 사용전압이 400V 미만인 경우에 합성수지관을 금속제의 박스에 접속하여 사용하는 때 또는 제2항제1호 단서에 규정하는 분진 방폭형 플렉시블 피팅을 사용하는 때는 박스 또는 분진 방폭형 플렉시블 피팅에는 제3종 접지공사를 할 것. 다만, 다음중 1에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

가. 건조한 장소에 시설하는 경우

나. 옥내배선의 사용전압이 직류 300V 또는 교류 대지전압이 150V 이하인 경우에 사람이 쉽게 접촉할 우려가 없도록 시설하는 경우

5. 사용전압이 400V 이상인 경우에 합성수지관을 금속제의 박스에 접속하여 사용하는 때 또는 제2항제1호 단서에 규정하는 분진 방폭형 플렉시블 피팅을 사용하는 때에는 박스 또는 분진 방폭형 플렉시블 피팅에 특별 제3종 접지공사를 할 것. 다만, 사람이 접촉할 우려가 없도록 시설하는 때에는 제3종 접지공사에 의할 수 있다.

6. 합성수지관을 폴박스에 접속하여 사용하는 경우에는 제1호의 규정에 준하여 시설할 것. 다만, 기술상 부득이한 경우에 관 및 폴박스를 건조한 장소에서 불연성의 조영재에 견고하게 시설하는 때에는 그러하지 아니하다.

7. 콤팩인 덕트관은 직접 콘크리트에 매입(埋入)하여 시설하는 경우 이외에는 전용의 불연성 또는 난연성의 관 또는 덕트에 넣어 시설할 것

8. 합성 수지제 가요관 상호간, 콤팩인 덕트관 상호간 및 합성 수지제 가요관과 콤팩인 덕트관과는 직접 접속하지 아니할 것

④ 특별한 이유에 의하여 시·도지사의 인가를 받은 경우에는 제1항 및 제3항의 규정에 의하지 아니할 수 있다.

제204조(금속관 공사) ① 금속관 공사에 의한 저압 옥내배선은 다음 각호에 의하여 시설하여야 한다.

1. 전선은 절연전선(옥외용 비닐절연전선을 제외한다)일 것
2. 전선은 연선일 것. 다만, 단순한 금속관에 넣은 것 또는 지름 3.2mm(알루미늄선은 4mm) 이하인 것은 그러하지 아니하다.

3. 금속관 안에는 전선에 접속점이 없도록 할 것

② 금속관 공사에 사용하는 금속관과 박스 기타의 부속품(관 상호간을 접속하는 것 및 관의 끝에 접속하는 것에 한하며 리듀서를 제외한다)는 다음 각호에 적합한 것이어야 한다.

1. 별표 39-2에서 정하는 규격에 적합한 금속제의 전선관(가요전선관을 제외한다)

및 전기용품안전관리법의 적용을 받는 금속제 박스 기타의 부속품 또는 황동이 나 동으로 견고하게 제작한 것일 것. 다만, 분진 방폭형 플레시블 피팅 기타의 방폭형의 부속품으로서 별표 43에서 정하는 규격에 적합한 것과 절연 부싱은 그러하지 아니하다.('99.12.7 개정)

2. 관의 두께는 다음에 의할 것

가. 콘크리트에 매설하는 것은 1.2mm 이상

나. “가”이외의 것은 1mm 이상. 다만, 이음매가 없는 길이 4m 이하인 것을 건조하고 전개된 곳에 시설하는 경우에는 0.5mm까지로 감할 수 있다.

3. 단구 및 내면은 전선의 피복을 손상하지 아니하도록 매끈한 것일 것

③ 제2항의 금속관과 박스 기타의 부속품은 다음 각호에 의하여 시설하여야 한다.

1. 관 상호간 및 관과 박스 기타의 부속품과는 나사접속 기타 이와 동등 이상의 효력이 있는 방법에 의하여 견고하고 또한 전기적으로 완전하게 접속할 것

2. 관의 단구에는 전선의 피복을 손상하지 아니하도록 적당한 구조의 부싱을 사용할 것. 다만, 금속관 공사로부터 애자사용 공사로 옮기는 경우에는 그 부분의 관의 단구에는 절연 부싱 또는 이와 유사한 것을 사용하여야 한다.

3. 습기가 많은 장소 또는 물기가 있는 장소에 시설하는 경우에는 방습장치를 할 것

4. 저압 옥내배선의 사용전압이 400V 미만인 경우 관에는 제3종 접지공사를 할 것. 다만, 다음중 1에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

가. 관의 길이(2개이상의 관을 접속하여 사용하는 경우에는 그 전체의 길이를 말한다. 이하 같다)가 4m 이하인 것을 건조한 장소에 시설하는 경우

나. 옥내배선의 사용전압이 직류 300V 또는 교류 대지전압 150V 이하인 경우에 그 전선을 넣는 관의 길이가 8m이하인 것을 사람이 쉽게 접촉할 우려가 없도록 시설하는 때 또는 건조한 장소에 시설하는 때

5. 저압 옥내배선의 사용전압이 400V 이상인 경우 관에는 특별 제3종 접지공사를 할 것. 다만, 사람이 접촉할 우려가 없도록 시설하는 경우에는 제3종 접지공사에 의할 수 있다.

6. 금속관을 금속제의 폴박스에 접속하여 사용하는 경우에는 제1호의 규정에 준하여 시설할 것. 다만, 기술상 부득이한 경우에는 관 및 폴박스를 건조한 곳에서 불연성의 조영재에 견고하게 시설하고 또한 관과 폴박스 상호간을 전기적으로 접속하는 때에는 그러하지 아니하다.

④ 특별한 이유에 의하여 시·도지사의 인가를 받은 경우에는 제1항 및 제3항의

규정에 의하지 아니할 수 있다.

제205조(금속몰드 공사) ① 금속몰드 공사에 의한 저압 옥내배선은 다음 각호에 의하여 시설하여야 한다.

1. 전선은 절연전선(옥외용 비닐절연전선을 제외한다)일 것
2. 금속몰드 안에는 전선에 접속점이 없도록 할 것. 다만, 별표 39에서 정하는 규격에 적합한 2종 금속제 몰드를 사용하고 또한 다음에 의하여 시설하는 경우는 그러하지 아니하다.

가. 전선을 분기하는 경우일 것

나. 접속점을 쉽게 점검할 수 있도록 시설할 것

다. 몰드에는 제3항제2호의 단서의 규정에 불구하고 제3종 접지공사를 할 것

라. 몰드 안의 전선을 외부로 인출하는 부분은 몰드의 관통부분에서 전선이 손상될 우려가 없도록 시설할 것

② 금속몰드 공사에 사용하는 금속몰드 및 박스 기타의 부속품(몰드 상호간을 접속하는 것 및 몰드의 끝에 접속하는 것에 한한다)은 다음 각호에 적합한 것이어야 한다.

1. 별표 39에서 정하는 규격에 적합한 금속제의 몰드 및 박스 기타 부속품 또는 황동이나 동으로 견고하게 제작한 것으로서 내면이 매끈한 것일 것
2. 황동제 또는 동제의 몰드는 폭이 5cm 이하, 두께 0.5mm 이상인 것일 것

③ 제2항의 금속몰드 및 박스 기타의 부속품은 다음 각호에 의하여 시설하여야 한다.

1. 몰드 상호간 및 몰드 박스 기타의 부속품과는 견고하고 또한 전기적으로 완전하게 접속할 것
2. 몰드에는 제3종 접지공사를 할 것. 다만, 다음중 1에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

가. 몰드의 길이(2개이상의 몰드를 접속하여 사용하는 경우에는 그 전체의 길이를 말한다. 이하 같다)가 4m 이하인 것을 시설하는 경우

나. 옥내배선의 사용전압이 직류 300V 또는 교류 대지전압이 150V 이하인 경우에 그 전선을 넣는 관의 길이가 8m 이하인 것을 사람이 쉽게 접촉할 우려가 없도록 시설하는 때 또는 건조한 장소에 시설하는 때

④ 특별한 이유에 의하여 시·도지사의 인가를 받은 경우에는 제1항 및 제3항의 규정에 의하지 아니할 수 있다.

제206조(가요전선관 공사) ① 개요전선관 공사에 의한 저압 옥내배선은 다음 각호에 의하고 또한 중량물의 압력 또는 현저한 기계적 충격을 받을 우려가 없도록 시설하

여야 한다.

1. 전선은 절연전선(옥외용 비닐절연전선을 제외한다)일 것
2. 전선은 연선일 것. 다만, 지름 3.2mm(알루미늄선은 4mm) 이하인 것은 그러하지 아니하다.
3. 가요전선관 안에는 전선에 접속점이 없도록 할 것
4. 가요전선관은 2종 금속제 가요전선관일 것. 다만, 전개된 장소 또는 점검할 수 있는 은폐된 장소로서 건조한 장소에서 사용하는 것(옥내배선의 사용전압이 400V 이상인 경우에는 전동기에 접속하는 부분으로서 가요성을 필요로 하는 부분에 사용하는 것에 한한다)은 그러하지 아니하다.

② 가요전선관 공사에 사용하는 가요전선관 및 박스 기타의 부속품(관 상호 및 관의 끝에 접속하는 것에 한한다)은 다음 각호에 적합한 것이어야 한다.

1. 별표 39-3에서 정하는 규격에 적합한 금속제의 가요전선관 및 박스 기타의 부속품일 것('99.12.7 개정)
2. 1종 금속제 가요전선관은 두께 0.8mm 이상인 것일 것
3. 내면은 전선의 피복을 손상하지 아니하도록 매끈한 것일 것

③ 제2항의 가요전선관 및 박스 기타의 부속품은 다음 각호에 의하여 시설하여야 한다.

1. 관 상호간 및 관과 박스 기타의 부속품과는 견고하고 또한 전기적으로 완전하게 접속할 것.
2. 가요전선관의 단구는 피복을 손상하지 아니하는 구조로 되어 있을 것
3. 2종 금속제 가요전선관을 사용하는 경우에 습기 많은 장소 또는 물기가 있는 장소에 시설하는 때에는 방습장치를 할 것
4. 1종 금속제 가요전선관에는 지름 1.6mm 이상의 나연동선을 전체 길이에 걸쳐 삽입 또는 첨가하여 그 나연동선과 1종 금속제 가요전선관을 양쪽 끝에서 전기적으로 완전하게 접속할 것. 다만, 관의 길이가 4m 이하인 것을 시설하는 경우에는 그러하지 아니하다.
5. 저압 옥내배선의 사용전압이 400V 미만인 경우에는 가요전선관에 제3종 접지공사를 할 것. 다만, 관의 길이가 4m 이하인 것을 시설하는 경우에는 그러하지 아니하다.
6. 저압 옥내배선의 사용전압이 400V 이상인 경우에는 가요전선관에 특별 제3종 접지공사를 할 것. 다만, 사람이 접촉할 우려가 없도록 시설하는 경우에는 제3

중 접지공사에 의할 수 있다.

- ④ 특별한 이유에 의하여 시·도지사의 인가를 받은 경우에는 제1항 및 제3항의 규정에 의하지 아니할 수 있다.

제207조(금속덕트 공사) ① 금속덕트 공사에 의한 저압 옥내배선은 다음 각호에 의하여 시설하여야 한다.

1. 전선은 절연전선(옥외용 비닐절연전선을 제외한다)일 것
2. 금속덕트에 넣은 전선의 단면적(절연 피복의 단면적을 포함한다)의 합계는 덕트의 내부 단면적의 20%(전광 표시장치·출퇴표시 등 기타 이와 유사한 장치 또는 제어 회로 등의 배선만을 넣는 경우에는 50%)이하일 것
3. 금속덕트 안에는 전선에 접속점이 없도록 할 것. 다만, 전선을 분기하는 경우에는 그 접속점을 쉽게 점검할 수 있는 때에는 그러하지 아니하다.
4. 금속덕트 안의 전선을 외부로 인출하는 부분은 금속덕트의 관통부분에서 전선이 손상될 우려가 없도록 시설할 것
5. 금속덕트 안에는 전선의 피복을 손상할 우려가 있는 것을 넣지 아니할 것

② 금속덕트 공사에 사용하는 금속덕트는 다음 각호에 적합한 것이어야 한다.

1. 폭이 5cm를 넘고 또한 두께가 1.2mm 이상인 철판 또는 동등 이상의 세기를 가지는 금속제의 것으로 견고하게 제작한 것일 것
2. 내면은 전선의 피복을 손상시키는 돌기(突起)가 없는 것일 것
3. 내면 및 외면에는 산화방지를 위하여 아연도금 또는 이와 동등 이상의 효과를 가지는 도장을 한 것일 것

③ 제2항의 금속덕트는 다음 각호에 의하여 시설하여야 한다.

1. 덕트 상호간은 견고하고 또한 전기적으로 완전하게 접속할 것
2. 덕트를 조영제에 붙이는 경우에는 덕트의 지지점간의 거리를 3m(취급자 이외의 자가 출입할 수 없도록 설비한 곳에서 수직으로 붙이는 경우에는 6m) 이하로 하고 또한 견고하게 붙일 것
3. 덕트의 뚜껑은 쉽게 열리지 아니하도록 시설할 것
4. 덕트의 끝 부분은 막을 것
5. 덕트의 내부에 먼지가 침입하지 아니하도록 할 것
6. 덕트는 물이 고이는 낮은 부분을 만들지 않도록 시설할 것
7. 저압 옥내배선의 사용전압이 400V 미만인 경우에는 덕트에 제3종 접지공사를 할 것

8. 저압 옥내배선의 사용전압이 400V 이상인 경우에는 덕트에 특별 제3종 접지공사를 할 것. 다만, 사람이 접촉할 우려가 없도록 시설하는 경우에는 제3종 접지공사에 의할 수 있다.

④ 금속덕트에 의하여 저압 옥내배선이 건축물의 방화 구획을 관통하거나 인접 조영물로 연장되는 경우에는 그 방화벽 또는 조영물 벽면의 덕트 내부는 불연성의 물질로 차폐하여야 한다.

⑤ 특별한 이유에 의하여 시·도지사의 인가를 받은 경우에는 제1항제3항 및 제4항의 규정에 의하지 아니할 수 있다.

제208조(버스덕트 공사) ① 버스덕트 공사에 의한 저압 옥내배선은 다음 각호에 의하여 시설하여야 한다. 다만, 특별한 이유에 의하여 시·도지사의 인가를 받은 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 덕트 상호간 및 전선 상호간은 견고하고 또한 전기적으로 완전하게 접속할 것
2. 덕트를 조영체에 붙이는 경우에는 덕트의 지지점간의 거리를 3m(취급자 이외의 자가 출입할 수 없도록 설비한 곳에서 수직으로 붙이는 경우에는 6m) 이하로 하고 또한 견고하게 붙일 것
3. 덕트(환기형의 것을 제외한다)의 끝 부분은 막을 것
4. 덕트(환기형의 것을 제외한다)의 내부에 먼지가 침입하지 아니하도록 할 것
5. 저압 옥내배선의 사용전압이 400V 미만인 경우에는 덕트에 제3종 접지공사를 할 것
6. 저압 옥내배선의 사용전압이 400V 이상인 경우에는 덕트에 특별 제3종 접지공사를 할 것. 다만, 사람이 접촉할 우려가 없도록 시설하는 경우에는 제3종 접지공사에 의할 수 있다.
7. 습기가 많은 장소 또는 물기가 있는 장소에 시설하는 경우에는 옥외용 버스덕트를 사용하고 버스덕트 내부에 물이 침입하여 고이지 아니하도록 할 것('99.2.22 신설)

② 버스덕트 공사에 사용하는 버스덕트는 별표 44에서 정하는 규격에 적합한 것이어야 한다.

제209조(라이팅덕트 공사) ① 라이팅덕트 공사에 의한 저압 옥내배선은 다음 각호에 의하여 시설하여야 한다. 다만, 특별한 이유에 의하여 시·도지사의 인가를 받은 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 덕트 상호간 및 전선 상호간은 견고하게 또한 전기적으로 완전히 접속할 것

2. 덕트는 조영재에 견고하게 붙일 것
3. 덕트의 지지점간의 거리는 2m 이하로 할 것
4. 덕트의 끝 부분은 막을 것
5. 덕트의 개구부(開口部)는 아래로 향하여 시설할 것. 다만, 다음중 1에 해당하는 경우에 한하여 옆으로 향하여 시설할 수 있다.
 - 가. 사람이 쉽게 접촉할 우려가 없는 장소에서 덕트의 내부에 먼지가 들어가지 아니하도록 시설하는 경우
 - 나. 별표 40에서 정하는 규격에 적합한 라이팅덕트를 사용하는 경우
6. 덕트는 조영재를 관통하여 시설하지 아니할 것
7. 덕트에는 합성수지 기타의 절연물로 금속제 부분을 피복한 덕트를 사용한 경우 이외에는 제3종 접지공사를 할 것. 다만, 대지전압이 150V 이하이고 또한 덕트의 길이(2본 이상의 덕트를 접속하여 사용할 경우에는 그 전체길이를 말한다)가 4m이하인 때는 그러하지 아니하다.
8. 덕트를 사람이 용이하게 접촉할 우려가 있는 장소에 시설하는 경우에는 전로에 지기가 생겼을 때에 자동적으로 전로를 차단하는 장치를 시설할 것
- ② 라이팅덕트 공사에 사용하는 라이팅덕트 공사 및 부속품은 별표 40에서 정하는 규격에 적합한 것이어야 한다.

제210조(플로어덕트 공사) ① 플로어덕트 공사에 의한 저압 옥내배선은 다음 각호에 의하여 시설하여야 한다.

1. 전선은 절연전선(옥외용 비닐절연전선을 제외한다)일 것
2. 전선은 연선일 것. 다만, 지름이 3.2mm(알루미늄선은 4mm) 이하인 것은 그러하지 아니하다.
3. 플로어덕트 안에는 전선에 접속점이 없도록 할 것. 다만, 전선은 분기하는 경우에 접속점을 쉽게 점검할 수 있을 때에는 그러하지 아니하다.
- ② 플로어덕트 공사에 사용하는 플로어덕트 및 박스 기타의 부속품(플로어덕트 상호간을 접속하는 것 및 플로어덕트의 끝에 접속하는 것에 한한다)은 다음 각호에 적합한 것이어야 한다.
 1. 별표 39에서 정하는 규격에 적합한 금속제의 플로어덕트 및 박스 기타의 부속품 또는 두께가 2mm 이상인 강판으로 견고하게 제작한 것으로서 아연도금을 하거나 에나멜 등으로 피복한 것일 것. 다만, 셀룰러덕트와 조합하여 사용하고 또한 직접 바닥면으로 부터 전선을 인출하지 않는 플로어덕트로서 별표 39에서

정하는 규격에 적합한 것은 그러하지 아니하다.

2. 단구 및 내면은 전선의 피복을 손상하지 아니하도록 매끈한 것일 것
- ③ 제2항 플로어덕트와 박스 기타 부속품은 다음 각호에 의하여 시설하여야 한다.
 1. 덕트 상호간 및 덕트와 박스 및 인출구와는 견고하고 또한 전기적으로 완전하게 접속할 것
 2. 덕트 및 박스 기타의 부속품은 물이 고이는 부분이 있도록 시설하여서는 아니된다.
 3. 박스 및 인출구는 마루위로 돌출하지 아니하도록 시설하고 또한 물이 스며들지 아니하도록 밀봉할 것
 4. 덕트의 끝 부분은 막을 것
 5. 덕트는 제3종 접지공사를 할 것
- ④ 특별한 이유에 의하여 시·도지사의 인가를 받은 경우에는 제1항 및 제3항의 규정에 의하지 아니할 수 있다.

제211조(셀룰러덕트 공사) ① 셀룰러덕트 공사에 의한 저압 옥내배선은 다음 각호에 의하여 시설하여야 한다.

1. 전선은 절연전선(옥외용 비닐절연전선을 제외한다)일 것
 2. 전선은 연선일 것. 다만, 지름 3.2mm(알루미늄선은 4mm) 이하의 것은 그러하지 아니하다.
 3. 셀룰러덕트 안에는 전선에 접속점을 만들지 아니할 것. 다만, 전선을 분기하는 경우 그 접속점을 쉽게 점검할 수 있을 때에는 그러하지 아니하다.
 4. 셀룰러덕트 안의 전선을 외부로 인출하는 경우에는 그 셀룰러덕트의 관통부분에서 전선이 손상될 우려가 없도록 시설할 것
- ② 셀룰러덕트 공사에 사용하는 셀룰러덕트의 부속품(셀룰러덕트 상호간을 접속하는 것과 셀룰러덕트 끝에 접속하는 것에 한한다)은 별표 45에서 정하는 규격에 적합한 것이어야 한다.

- ③ 제2항의 셀룰러덕트 및 부속품은 다음 각호에 의하여 시설하여야 한다.
1. 덕트 상호간, 덕트와 조영물의 금속 구조체, 부속품 및 덕트에 접속하는 금속체와는 견고하게 또한 전기적으로 완전하게 접속할 것
 2. 덕트 및 부속품은 물이 고이는 부분이 있도록 시설할 것
 3. 인출구는 바다 위로 돌출하지 아니하도록 시설하고 또한 물이 스며들지 아니하도록 할 것
 4. 덕트의 끝 부분은 막을 것

5. 덕트는 제3종 접지공사를 할 것

④ 특별한 이유에 의하여 시·도지사의 인가를 받은 경우에는 제1항 및 제3항의 규정에 의하지 아니할 수 있다.

제212[평형보호층 공사] ① 평형보호층 공사에 의한 저압 옥내배선은 다음 각호에 의하여 시설하여야 한다.

1. 조영물의 바닥면 또는 벽면에 시설할 것

2. 다음에 열거한 장소이외의 장소에 시설할 것

가. 주택

나. 여관, 호텔, 숙박소 등의 숙박실

다. 초등학교, 중·고등학교, 맹아학교, 농아학교, 양호학교, 유치원 보육원 등의 교실 기타 이와 유사한 장소

라. 병원, 진료소 등의 병실

마. 플로어 히팅 등 발열선이 시설된 바닥면

바. 제218조 내지 제222조까지에 규정하는 장소

3. 전선은 평형도체 합성수지 절연전선일 것

4. 평형보호층(상부 보호층, 상부 접지용 보호층 및 하부 보호층을 말한다. 이하 이 조에서 같다)내의 전선을 외부로 인출하는 부분은 조인트 박스를 사용할 것

5. 전선에 전기를 공급하는 전로에는 전로에 지기가 생겼을 때 자동적으로 전로를 차단하는 장치를 시설할 것

6. 전선은 정격전류가 30A 이하의 과전류 차단기로 보호되는 분기회로에서 사용할 것

7. 전로의 대지전압은 150V 이하일 것

8. 평형보호층 내에는 전선의 피복을 손상할 우려가 없도록 할 것

9. 평형보호층은 조영재를 관통하여 시설하지 아니할 것

② 평형보호층 공사에 사용하는 평형보호층, 조인트 박스, 꽃임 접속기 및 기타의 부속품은 다음 각호에 적합한 것이어야 한다.

1. 평형보호층은 별표 41에서 정하는 규격에 적합한 것일 것

2. 조인트 박스 및 꽃임 접속기는 전기용품안전관리법의 적용을 받는 것일 것

3. 평형보호층, 조인트 박스, 꽃임 접속기 및 기타의 부속품은 그 평형도체 합성수지 절연전선에 적합한 것일 것

③ 제2항의 평형보호층, 조인트 박스, 꽃임 접속기 및 기타의 부속품은 다음 각호에 의하여 시설하여야 한다.

1. 평형보호층은 전선을 보호하도록 시설할 것. 이 경우에 상부 보호층은 상부 접지용 보호층을 겸용할 수 있다.
 2. 평형보호층을 바닥면에 시설하는 경우에는 평형보호층을 접착 테이프에 의하여 고정시키고 또한 적당한 방호장치를 시설할 것
 3. 평형보호층을 벽면에 시설하는 경우에는 금속덕트 공사에 사용하는 금속덕트에 넣어 시설할 것. 다만, 평형보호층의 입상부분으로서 평형보호층의 길이를 30cm 이하로 하고 또한 적당한 방호장치를 설치하여 시설할 때에는 그러하지 아니하다.
 4. 상부 접지용 보호층 상호간 및 상부 접지용 보호층 전선에 부속하는 접지선과는 전기적으로 완전하게 접속할 것
 5. 상부 보호층 및 상부 접지용 보호층 또는 조인트 박스 및 꽂임 접속기의 금속제 외함에는 제3종 접지공사를 할 것
- ④ 특별한 이유에 의하여 시·도지사의 인가를 받은 경우에는 제1항(제3호를 제외한다) 및 제3항의 규정에 의하지 아니할 수 있다.

제213조(케이블 공사) ① 케이블 공사에 의한 저압 옥내배선(제2항 및 제3항에 규정하는 것을 제외한다)은 다음 각호에 의하여 시설하여야 한다.

1. 전선은 케이블·3종 캡타이어 케이블·3종 클로로프렌 캡타이어 케이블·3종 클로로설펜화 폴리에틸렌 캡타이어 케이블·4종 캡타이어 케이블·4종 클로로프렌 캡타이어 케이블일 것. 다만, 사용전압이 400V 미만인 저압 옥내배선을 전개된 장소 또는 점검할 수 있는 은폐된 장소에 시설할 경우에 2종 클로로프렌 캡타이어 케이블·2종 클로로설펜화 폴리에틸렌 캡타이어 케이블 또는 비닐 캡타이어 케이블을 사용할 수 있다.
2. 중량물의 압력 또는 현저한 기계적 충격을 받을 우려가 있는 곳에 시설하는 케이블에는 적당한 방호장치를 할 것
3. 전선을 조영재의 아랫면 또는 옆면에 따라 붙이는 경우에는 전선의 지지점간의 거리를 케이블은 2m(사람이 접촉할 우려가 없는 곳에서 수직으로 붙이는 경우에는 6m) 이하 캡타이어 케이블은 1m 이하로 하고 또한 그 피복을 손상하지 아니하도록 붙일 것
4. 저압 옥내배선은 사용전압이 400V 미만인 경우에는 관 기타의 전선을 넣는 방호장치의 금속제 부분·금속제의 전선 접속함 및 전선의 피복에 사용하는 금속제에는 제3종 접지공사를 할 것. 다만, 다음중 1에 해당할 경우에는 관 기타의

전선을 넣는 방호장치의 금속제 부분에 대하여는 그러하지 아니하다.

가, 방호장치의 금속제 부분의 길이가 4m 이하인 것을 건조한 곳에 시설하는 경우
나, 옥내배선의 사용전압이 직류 300V 또는 교류 대지전압이 150V 이하인 경우
우에 방호장치의 금속제 부분의 길이가 8m 이하인 것을 사람이 쉽게 접촉할
우려가 없도록 시설하는 경우 또는 건조한 것에 시설하는 경우

5. 저압 옥내배선은 사용전압이 400V 이상인 경우에는 관 기타 전선을 넣은 방호장치의 금속제 부분·금속제의 전선 접속함 및 전선의 피복에 사용하는 금속제에는 특별 제3종 접지공사를 할 것. 다만, 사람이 접촉할 우려가 없도록 시설하는 경우에는 제3종 접지공사에 의할 수 있다.

② 전선을 직접 콘크리트에 매입하여 시설하는 저압 옥내배선은 제1항제4호 및 제5호의 규정에 준하여 시설하는 이외에 다음 각호에 의하여 시설하여야 한다.

1. 전선은 미네럴 인슐레이션 케이블·콘크리트 직매용(直埋用) 케이블 또는 별표 32에서 정하는 구조의 개장을 한 케이블일 것
2. 공사에 사용하는 박스는 전기용품안전관리법의 적용을 받는 금속제이거나 합성수지제의 것 또는 황동이나 동으로 견고하게 제작한 것일 것
3. 전선을 박스 또는 풀박스 안에 인입하는 경우는 물이 박스 또는 풀박스 안으로 침입하지 아니하도록 적당한 구조의 부싱 또는 이와 유사한 것을 사용할 것
4. 콘크리트 안에는 전선에 접속점을 만들지 아니할 것

③ 전선을 건조물의 전기 배선용의 파이프 샤프트 안에 수직으로 매어 달아 시설하는 저압 옥내배선은 제1항제2호·제4호 및 제5호의 규정에 준하여 시설하는 이외의 다음 각호의 의하여 시설하여야 한다.

1. 전선은 별표 46에서 정하는 규격에 적합한 케이블일 것
2. 전선 및 그 지지부분의 안전율은 4 이상일 것
3. 전선 및 그 지지부분은 충전부분이 노출되지 아니하도록 시설할 것
4. 전선과의 분기부분에 시설하는 분기선(제5호에서 “분기선”이라 한다)은 케이블일 것
5. 분기선은 장력이 가하여지지 아니하도록 시설하고 또한 전선과의 분기부분에는 진동 방지장치를 시설할 것
6. 제5호의 규정에 의하여 시설하여도 전선에 손상을 입힐 우려가 있을 경우에는 적당한 개소에 진동 방지장치를 더 시설할 것

④ 제3항에 규정하는 케이블은 제218조 내지 제222조에 규정한 장소에 시설하여

서는 아니된다.

⑤ 특별한 이유에 의하여 시·도지사의 인가를 받은 경우에는 제1항 내지 제4항(제2항제1호, 제2호 및 제3항제1호를 제외한다)의 규정에 의하지 아니할 수 있다.

제213조의 2(케이블 트레이 공사) ① 케이블 트레이(케이블을 지지하기 위하여 사용하는 금속재 또는 불연성 재료로 제작된 유니트 또는 유니트의 집합체 및 그에 부착하는 부속재 등으로 구성된 견고한 구조물을 말하며 사다리형, 통풍 트러프형, 통풍 채널형, 바닥밀폐형 기타 이와 유사한 구조물을 포함한다)에 의한 저압 옥내 배선은 다음 각호에 의하여 시설하여야 한다('99.2.22 조항신설).

1. 전선은 연피 케이블, 알루미늄피 케이블 등 난연성 케이블(난연성 케이블이란 전기용품기술기준 01(부표 21)의 시험방법에 의한 시험에 합격한 케이블을 말한다), 기타 케이블(적당한 간격으로 연소(延燒)방지 조치를 하여야 한다) 또는 금속관 혹은 합성수지관 등에 넣은 절연전선을 사용하여야 한다.('99.12.7 개정)
2. 제1호의 각 전선은 관련되는 각 조항에서 사용이 허용되는 것에 한하여 시설할 수 있다.
3. 케이블트레이 내에서 전선을 접속하는 경우에는 전선 접속부분에 사람이 접근할 수 있고 또한 그 부분이 측면 레일 위로 나오지 않도록 하고 그 부분을 절연처리 하여야 한다.
4. 수평으로 포설하는 케이블 이외의 케이블은 케이블트레이의 가로대에 견고하게 고정시켜야 한다.
5. 저압 케이블과 고압 또는 특별고압 케이블은 동일 케이블 트레이 내에 시설하여서는 아니된다. 다만, 견고한 불연성의 격벽을 시설하는 경우 또는 금속 외장 케이블인 경우에는 그러하지 아니하다.
6. 동일 케이블 트레이에 시설할 수 있는 다심 케이블의 수는 다음중 1에 의하여야 한다.

가. 사다리형 또는 통풍 트러프형 케이블 트레이내에 전력용 또는 전등용 다심 케이블을 시설하는 경우 혹은 전력용, 전등용, 제어용, 신호용의 다심 케이블을 함께 시설하는 경우의 케이블의 최대수는 다음중 1에 적합하여야 한다.

- (1) 모든 케이블이 단면적(공칭 단면적을 말한다. 이하 이 조에서 같다) 100㎟² 이상의 케이블인 경우에는 이들 케이블의 지름(케이블의 완성품의 바깥지름을 말한다. 이하 이 조에서 같다)의 합계는 케이블 트레이의 내측폭 이하로 하고 단층으로 시설할 것
- (2) 모든 케이블이 단면적 100㎟² 미만의 케이블인 경우에는 이들 케이블의 단

면적의 합계(케이블의 완성품의 단면적의 합계를 말한다. 이하 이 조에서 같다)는 다음 표에 표시하는 최대허용 케이블 점유면적 이하로 할 것

[최대허용 케이블 점유면적]

트레이 내측 폭[mm]	150	300	450	600	750	900
점유면적[mm ²]	4,510	9,030	13,540	18,060	22,580	27,090

- (3) 단면적 100mm² 이상의 케이블을 단면적 100mm² 미만의 케이블과 함께 동일 케이블 트레이내에 시설하는 경우에는 단면적 100mm² 미만의 케이블들의 단면적의 합계는 다음 표에 표시하는 계산식에 의하여 구한 최대허용 케이블 점유면적 이하로 하여야 하며 단면적 100mm² 이상의 케이블은 단층으로 시설하고 그 위에 다른 케이블을 얹지 말 것

[최대허용 케이블 점유면적]

트레이 내측 폭[mm]	150	300	450	600	750	900
점유면적[mm ²]	4,510-(30.5 ×sd)	9,030-(30.5 ×sd)	13,540-(30.5 ×sd)	18,060-(30.5 ×sd)	22,580-(30.5 ×sd)	27,090-(30.5 ×sd)

※ 여기서 sd는 100mm² 이상인 다심 케이블의 바깥지름의 합계치를 말한다.

나. 내부깊이 150mm 이하의 사다리형 또는 통풍 트러프형 케이블 트레이 내에 다심 제어용 케이블 또는 다심 신호용 케이블만을 넣는 경우 혹은 이들 케이블을 함께 넣는 경우에는 모든 케이블의 단면적의 합계는 케이블 트레이의 내부 단면적의 50% 이하로 하여야 한다. 이 경우 내부깊이가 150mm를 넘는 케이블 트레이의 경우에는 트레이의 내부 단면적의 계산에는 깊이를 150mm로 하여 계산할 것

다. 바닥밀폐형 케이블 트레이 내에 전력용 또는 전등용의 다심 케이블을 시설하는 경우 또는 전력용, 전등용, 제어용 및 신호용의 다심 케이블을 함께 시설하는 경우에는 케이블의 최대수는 다음중 1에 적합하여야 한다.

- (1) 모든 케이블이 단면적 100mm² 이상의 케이블인 경우에는 케이블들의 지름의 합계는 케이블 트레이의 내측 폭의 90%이하로 하고 케이블을 단층으로 시설할 것
- (2) 모든 케이블이 단면적 100mm² 미만의 케이블인 경우에는 케이블들의 단면적의 합계는 다음 표에 표시하는 최대허용 케이블 점유면적 이하로 할 것

[최대허용 케이블 점유면적]

트레이 내측 폭[mm]	150	300	450	600	750	900
점유면적[mm ²]	3,540	7,090	10,640	14,190	17,740	21,290

- (3) 단면적 100mm² 이상의 케이블을 단면적 100mm² 미만의 케이블과 함께 동일 케이블 트레이 내에 시설하는 경우에는 단면적 100mm² 미만의 케이블들의 단면적의 합계는 다음 표에 표시하는 계산식에 의하여 구한 최대허용 점유면적 이하로 하여야 하며 단면적 100mm² 이상의 케이블은 단층으로 시설하고 그 위에 다른 케이블을 얹지 말 것

[최대허용 케이블 점유면적]

트레이 내측 폭[mm]	150	300	450	600	750	900
점유면적[mm ²]	3,540-(25.4×sd)	7,090-(25.4×sd)	10,640-(25.4×sd)	14,190-(25.4×sd)	17,740-(25.4×sd)	21,290-(25.4×sd)

※ sd는 100mm² 이상인 다심 케이블의 바깥지름의 합계치를 말한다.

- 라. 내부깊이 150mm 이하의 바닥밀폐형 케이블 트레이에 제어용 또는 신호용 다심 케이블만을 시설하는 경우 혹은 제어용 및 신호용 다심 케이블을 함께 시설하는 경우에는 이들 케이블의 단면적의 합계는 그 케이블 트레이의 내부 단면적의 40% 이하로 할 것. 이 경우 내부깊이가 150mm를 넘는 케이블 트레이의 경우에는 트레이의 내부 단면적의 계산에는 깊이를 150mm로 하여 계산할 것
- 마. 통풍 채널형 케이블 트레이 내에 다심 케이블을 시설하는 경우에는 모든 케이블의 단면적의 합계는 케이블 트레이의 내측 폭이 75mm는 830mm² 이하, 100mm는 1,610mm² 이하, 150mm는 2,452mm² 이하로 할 것. 다만, 다심 케이블 1조만을 시설하는 경우에는 케이블 트레이의 내측 폭이 75mm는 1,484mm² 이하, 100mm는 2,903mm² 이하, 150mm는 4,516mm² 이하로 할 수 있다.
7. 동일 케이블 트레이 내에 시설할 수 있는 단심 케이블의 수는 다음중 1에 의하여야 한다. 단심 케이블 또는 단심 케이블을 조합한 것은 케이블 트레이 내에 평탄하게 횡단되도록 배치하여야 한다.
- 가. 사다리형 또는 통풍 트리프형 케이블 트레이 내에 단심 케이블을 시설하는 경우에는 단심 케이블의 최대수는 다음중 1에 적합하여야 한다.
- (1) 모든 케이블이 단면적 500mm² 이상의 케이블인 경우에는 이들 단심 케이블의 지름의 합계는 케이블 트레이의 내측폭 이하가 되도록 할 것

- (2) 모든 케이블이 단면적 125mm² 이상 500mm² 미만의 케이블인 경우에는 단심 케이블의 단면적의 합계는 다음 표에 표시하는 최대허용 케이블 점유면적 이하로 할 것

[최대허용 케이블 점유면적]

트레이 내측 폭[mm]	150	300	450	600	750	900
점유면적[mm ²]	4,190	8,380	12,580	16,770	20,960	25,160

- (3) 단면적 500mm² 이상의 단심 케이블을 단면적 500mm² 미만의 단심 케이블과 함께 동일 케이블 트레이 내에 시설하는 경우에는 단면적 500mm² 미만의 단심 케이블들의 단면적의 합계는 다음 표에 표시하는 계산식에 의하여 구한 최대허용 케이블 점유면적 이하로 할 것

[최대허용 케이블 점유면적](‘99.12.7 개정)

트레이 내측 폭[mm]	150	300	450	600	750	900
점유면적[mm ²]	4,190- (28×sd)	8,380- (28×sd)	12,580- (28×sd)	16,770- (28×sd)	20,960- (28×sd)	25,160- (28×sd)

※ sd는 500mm² 이상인 단심 케이블의 바깥지름의 합계치를 말한다.

- (4) 단면적이 50mm² 이상 100mm² 이하의 케이블이 있는 경우에는 모든 단심 케이블의 지름의 합계는 케이블 트레이 내측폭 이하로 할 것(‘99.12.7 개정)

나. 75mm, 100mm 또는 150mm 폭의 통풍 채널형 케이블 트레이 내에 단심 케이블을 시설하는 경우에는 단심 케이블들의 지름의 합계는 그 채널의 내측폭 이하로 할 것

② 케이블 트레이 공사에 사용하는 케이블 트레이는 다음 각호에 적합하여야 한다.

1. 수용된 모든 전선을 지지할 수 있는 적합한 강도의 것이어야 한다. 이 경우 케이블 트레이의 안전율은 1.5 이상으로 하여야 한다.
2. 지지대는 트레이 자체하중과 포설된 케이블 하중을 충분히 견딜 수 있는 강도를 가져야 한다.
3. 전선의 피복 등을 손상시킬 돌기 등이 없이 매끈하여야 한다.
4. 금속제의 것은 적절한 방식처리를 한 것이거나 내식성 재료의 것이어야 한다.
5. 측면 레일 또는 이와 유사한 구조재를 취부하여야 한다.
6. 배선의 방향 및 높이를 변경하는데 필요한 부속재 기타 적당한 기구를 갖춘 것

이어야 한다.

7. 비금속제 케이블 트레이는 난연성 재료의 것이어야 한다.
8. 금속제 케이블 트레이 계통은 기계적 및 전기적으로 완전하게 접속하여야 하며 저압 옥내배선의 사용전압이 400V 미만인 경우에는 금속제 트레이에 제3종 접지공사, 사용전압이 400V 이상인 경우에는 특별 제3종 접지공사를 하여야 한다.
9. 케이블이 케이블 트레이 계통에서 금속관, 합성수지관 등 또는 함으로 옮겨가는 개소에는 케이블에 압력이 가하여지지 않도록 지지하여야 한다.
10. 별도로 방호를 필요로 하는 배선부분에는 필요한 방호력이 있는 불연성의 커버 등을 사용하여야 한다.
11. 케이블 트레이가 방화구획의 벽, 마루, 천장 등을 관통하는 경우에는 개구부에 연소방지 시설이나 조치를 하여야 한다.
12. 케이블 트레이 공사에 사용하는 케이블 트레이 및 그 부속재의 규격은 산업자원부장관이 지정하는 자가 전력산업계의 의견 수렴을 거쳐 정한 전력산업 기술기준(KEPIC) ECD 3000을 준용할 수 있다.

제214조(메탈래스 사용 등의 목조 조영물에서의 시설) ① 메탈래스·와이어래스 또는 금속판을 사용한 목조 조영물에 애자사용 공사로 저압 옥내배선을 시설하는 경우에는 다음 각호에 의하여야 한다.

1. 전선을 시설하는 부분의 메탈래스·와이어래스 또는 금속판의 윗면을 목판·합성수지판 기타 절연성 및 내구성이 있는 물질로 덮어 시설할 것
2. 전선이 메탈래스·와이어래스 또는 금속판을 사용한 목조의 조영재를 관통할 경우에는 그 관통하는 부분의 전선을 전선마다 각각 별개의 난연성 및 내수성이 있는 견고한 절연관에 넣어 시설할 것

② 메탈래스·와이어래스 또는 금속판을 사용한 목조의 조영물에 합성수지몰드 공사·합성수지관 공사·금속관 공사·금속몰드 공사·가요전선관 공사·금속덕트 공사·버스덕트 공사·케이블 공사·케이블 트레이 공사 또는 라이딩덕트 공사에 의하여 저압 옥내배선을 시설하는 경우에는 다음 각호에 의하여야 한다.(’99.2.22 개정)

1. 메탈래스·와이어래스 또는 금속판과 다음의 것과는 전기적으로 접속하지 아니하도록 시설할 것
 - 가. 금속관 공사에 사용하는 금속관·금속몰드 공사에 사용하는 금속몰드·가요전선관 공사에 사용하는 가요전선관 또는 합성수지관 공사에 사용하는 분진방폭형 플렉시블 피팅

- 나. 합성수지관 공사에 사용하는 합성수지관 · 금속관 공사에 사용하는 금속관 또는 가요전선관 공사에 사용하는 가요전선관에 접속하는 금속제의 폴박스
 - 다. 합성수지몰드 공사에 사용하는 합성수지몰드를 조영재에 붙이기 위한 금속제의 나사 또는 이와 유사한 것으로 합성수지몰드 안의 전선에 접속할 우려가 있는 것
 - 라. 합성수지몰드 공사에 사용하는 합성수지몰드 · 금속관 공사에 사용하는 금속관 · 금속몰드 공사에 사용하는 금속몰드 또는 가요전선관 공사에 사용하는 가요전선관에 접속하는 금속제의 부속품
 - 마. 금속덕트 공사 · 버스덕트 공사 또는 라이팅덕트 공사에 사용하는 덕트
 - 바. 케이블 공사에 사용하는 관 기타의 전선을 넣은 방호장치의 금속제 부분 또는 금속제의 전선 접속함
 - 사. 케이블의 피복에 사용하는 금속제
 - 아. 케이블 트레이 공사에 사용하는 금속제 부분('99.2.22 신설)
2. 전선이 금속관 공사 · 가요전선관 공사 · 금속덕트 공사 · 케이블 공사(금속으로 피복된 케이블을 사용하는 공사에 한한다) 또는 케이블 트레이 공사에 의하여 메탈래스 · 와이어래스 또는 금속판을 사용한 조영재를 관통하는 경우에는 그 부분의 메탈래스 · 와이어래스 또는 금속판을 충분히 절개(切開)하고 또한 그 부분의 금속관 · 가요전선관 · 금속덕트 · 버스덕트 · 금속제 케이블 트레이 또는 케이블에 내구성이 있는 절연관을 끼우거나 내구성이 있는 절연 테이프를 감아서 메탈래스 · 와이어래스 또는 금속판과 전기적으로 접속하지 아니하도록 시설할 것('99.2.22 개정)

제215조[저압 옥내배선과 약전류 전선 등 또는 관과의 접근 또는 교차] ① 저압 옥내배선이 약전류 전선 등 또는 수관 · 가스관이나 이와 유사한 것과 접근하거나 교차하는 경우에 저압 옥내배선을 애자사용 공사에 의하여 시설하는 때에는 저압 옥내배선과 약전류 전선 등 또는 수관이나 이와 유사한 것과의 이격거리는 10cm(전선이 나전선인 경우에 30cm) 이상이어야 하며 가스관과의 이격거리는 다음 각호에 의하여야 한다. 다만, 저압 옥내배선의 사용전압이 400V 미만인 경우에 저압 옥내배선과 약전류 전선 등 또는 수관 · 가스관이나 이와 유사한 것과의 사이에 절연성의 격벽을 견고하게 시설하거나 저압 옥내배선을 충분한 길이의 난연성 및 내수성이 있는 견고한 절연관에 넣어 시설하는 때에는 그러하지 아니하다.

1. 가스관과의 이격거리는 10cm(전선이 나전선인 경우에는 30cm) 이상

2. 가스 계량기 및 가스관의 이음부와 전력량계 및 개폐기의 이격거리는 60cm 이상
 3. 가스계량기 및 가스관의 이음부와 접멀기 및 접속기의 이격거리는 30cm 이상
- ② 저압 옥내배선이 약전류 전선 또는 수관·가스관이나 이와 유사한 것과 접근하거나 교차하는 경우에 저압 옥내배선을 합성수지몰드 공사·합성수지관 공사·금속관 공사·금속몰드 공사·가요전선관 공사·금속덕트 공사·버스덕트 공사·플로어덕트 공사·셀룰러덕트 공사·케이블 공사·케이블 트레이 공사 또는 라이팅덕트 공사에 의하여 시설할 때에는 제3항 각호의 경우 이외에는 저압 옥내배선이 약전류 전선 또는 수관·가스관이나 이와 유사한 것과 접촉하지 아니하도록 시설하여야 한다.('99.2.22 개정)
- ③ 저압 옥내배선을 합성수지몰드 공사·합성수지관 공사·금속관 공사·금속몰드 공사·가요전선관 공사·금속덕트 공사·버스덕트 공사·플로어 덕트 공사·케이블 트레이 공사 또는 셀룰러덕트 공사에 의하여 시설하는 경우에는 다음 각호의 1에 해당하는 경우 이외에는 전선과 약전류 전선을 동일한 관·몰드·덕트·케이블 트레이나 이들의 박스 기타의 부속품 또는 폴 박스 안에 시설하여서는 아니된다.('99.2.22 개정)
1. 저압 옥내배선을 합성수지관 공사·금속관 공사·금속몰드 공사 또는 가요전선관 공사에 의하여 시설하는 전선과 약전류 전선을 각각 별개의 관 또는 몰드에 넣어 시설하는 경우에 전선과 약전류 전선 사이에 견고한 격벽을 시설하고 또한 금속제 부분에 특별 제3종 접지공사를 한 박스 또는 폴박스 안에 전선과 약전류 전선을 넣어 시설할 때
 2. 저압 옥내배선을 금속덕트 공사·플로어덕트 공사 또는 셀룰러덕트 공사에 의하여 시설하는 경우에 전선과 약전류 전선 사이에 견고한 격벽을 시설하고 또한 특별 제3종 접지공사를 한 덕트 또는 박스 안에 전선과 약전류 전선을 넣어 시설할 때
 3. 저압 옥내배선을 버스덕트 공사 및 케이블 트레이 공사 이외의 공사에 의하여 시설하는 경우에 약전류 전선이 제어회로 등의 약전류 전선이고 또한 약전류 전선에 절연전선과 동등 이상의 절연효력이 있는 것(저압 옥내배선과 식별이 쉽게 될 수 있는 것에 한한다)을 사용할 때('99.2.22 개정)
 4. 저압 옥내배선을 버스덕트 공사 및 케이블 트레이 공사 이외에 공사에 의하여 시설하는 경우에 약전류 전선에 특별 제3종 접지공사를 한 금속제의 전기적 차폐층이 있는 통신용 케이블을 사용할 때

5. 저압 옥내배선을 케이블 트레이 공사에 의하여 시설하는 경우에 약전류 전선이 제어회로 등의 약전류 전선이고 또한 약전류 전선을 금속관 또는 합성수지관에 넣어 케이블 트레이에 시설할 때('99.2.22 신설)

④ 저압 옥내배선이 다른 저압 옥내배선 또는 관등회로의 배선과 접근하거나 교차하는 경우에 애자사용 공사에 의하여 시설하는 저압 옥내배선과 다른 저압 옥내배선 또는 관등회로의 배선 사이의 이격거리는 10cm(애자사용 공사에 의하여 시설하는 저압 옥내배선이 나전선인 경우에는 30cm) 이상이어야 한다. 다만, 다음 각호의 1에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 애자사용 공사에 의하여 시설하는 저압 옥내배선과 다른 애자사용 공사에 의하여 시설하는 저압 옥내배선 사이에 절연성의 격벽을 견고하게 시설하거나 어느 한쪽의 저압 옥내배선을 충분한 길이의 난연성 및 내수성이 있는 견고한 절연관에 넣어 시설하는 경우

2. 애자사용 공사에 의하여 시설하는 저압 옥내배선과 애자사용 공사에 의하여 시설하는 다른 저압 옥내배선 또는 관등회로의 배선이 병행하는 경우에 상호간의 이격거리를 6cm 이상으로 하여 시설할 때

3. 애자사용 공사에 의하여 시설하는 저압 옥내배선과 다른 저압 옥내배선(애자사용 공사에 의하여 시설하는 것을 제외한다) 또는 관등회로의 배선 사이에 절연성의 격벽을 견고하게 시설하거나 애자사용 공사에 의하여 시설하는 저압 옥내배선이나 관등회로의 배선을 충분한 길이의 난연성 및 내수성이 있는 견고한 절연관에 넣어 시설하는 경우

⑤ 특별한 이유에 의하여 시·도지사의 인가를 받은 경우에는 제1항 내지 제4항의 규정에 의하지 아니할 수 있다.

제216조(옥내 저압용의 전구선의 시설) ① 옥내에 시설하는 사용전압이 400V 미만인 전구선(전기 사용장소에 시설하는 전선중 조영물에 고정시키지 아니하는 백열전등에 이르는 것으로서 조영물에 고정시켜 시설하지 아니하는 것을 말하며 전기사용 기계기구 안의 전선을 제외한다. 이하 같다)은 비닐코드(비닐 캡타이어 코드를 포함한다. 이하 같다)이외의 코드[습기가 많은 곳 또는 물기가 있는 곳이나 물기가 있는 곳의 마루 위에서 사람이 접촉할 우려가 있는 곳에 시설하는 경우에는 방습코드(외부 편조(編組)에 방습제를 사용한 고무 코드를 말한다. 이하 같다) 또는 고무 캡타이어 코드에 한한다] 또는 비닐 캡타이어 케이블이외의 캡타이어 케이블로서 단면적이 0.75㎟ 이상인 것이어야 한다. 다만, 사람이 쉽게 접촉할 우려가 없

도록 시설하는 전구선에는 단면적이 0.75㎟ 이상인 연동연선을 사용하는 600V 고무 절연전선(출구부의 전선의 간격이 10㎟ 이상인 전구소켓에 부속하는 전선에 있어서는 단면적이 0.75㎟ 이상인 연동연선을 사용하는 600V 고무절연전선 또는 600V 비닐절연전선)을 사용할 수 있다.

② 옥내에 시설하는 사용전압이 400V 미만인 저압 전구선과 옥내배선의 접속은 그 접속점에 전구 또는 기구의 중량을 옥내배선에 지지시키지 아니하도록 하여야 한다.

③ 사용전압이 400V 이상인 전구선은 옥내에 시설하여서는 아니된다.

④ 특별한 이유에 의하여 시·도지사의 인가를 받은 경우에는 제1항 및 제3항의 규정에 의하지 아니할 수 있다.

제217조(옥내 저압용 이동 전선의 시설) ① 옥내에 시설하는 저압의 이동 전선(전기 사용장소에 시설하는 전선중 조영물에 고정시키지 아니하는 것을 말하며 전구선 및 전기사용 기계기구 안의 전선을 제외한다. 이하 같다)은 제264조제1항제7호(제265조에서 준용하는 경우를 포함한다)에 규정하는 이동 전선을 제외하고는 다음 각호의 것이어야 한다.

1. 옥내에 시설하는 사용전압이 400V 미만인 이동 전선은 비닐코드 이외의 코드(습기가 많은 곳 또는 물기가 있는 곳이나 물기가 있는 곳의 마루 위에서 사람이 접촉할 우려가 있는 곳에 시설하는 경우에는 방습 코드 또는 고무 캡타이어 코드에 한한다) 또는 비닐 캡타이어 케이블 이외의 캡타이어 케이블로서 단면적이 0.75㎟ 이상인 것일 것. 다만, 전기면도기·전기이발기 기타 이와 유사한 가정용 전기 기계기구에 부속하는 이동 전선에 길이 2.5m 이하인 금사(金絲)코드를 사용하고 또한 이를 건조한 장소에서 사용하는 경우, 전기용품안전관리법의 적용을 받는 장식용 전등기구(직렬식의 것에 한한다)에 부속된 이동용 전선을 건조한 장소에서 사용하는 경우, 제227조의 규정에 의하여 엘리베이터용 케이블을 사용하는 경우 또는 제267조의 규정에 의하여 용접용 케이블을 사용하는 경우에는 그러하지 아니하다.

2. 옥내에 시설하는 사용전압이 400V 이상인 저압의 이동 전선은 1종 캡타이어 케이블 및 비닐 캡타이어 케이블 이외의 캡타이어 케이블로서 단면적이 0.75㎟ 이상인 것일 것. 다만, 전기를 열로 이용하지 아니하는 전기 기계기구에 부속된 이동 전선은 단면적이 0.75㎟ 이상인 비닐 캡타이어 케이블을 사용하는 경우에는 그러하지 아니하다.

② 방전등·라디오 수신기·선풍기·전기이발기·전기 스탠드 기타 전기를 열로 이

용하지 아니하는 전기사용 기계기구·전기이불·전기온수기 기타 고온부가 노출하지 아니하고 또한 이에 전선이 접촉할 우려가 없는 구조의 전열기(전열기와 이동 전선의 접속부의 온도가 80℃ 이하이고 또한 전열기의 외면의 온도가 100℃를 넘는 우려가 없는 것에 한한다) 또는 이동 점멸기에 부착된 이동 전선에는 제1항의 규정에 불구하고 단면적이 0.75mm²이상인 비닐코드 또는 비닐 캡타이어 케이블을 사용할 수 있다.

③ 옥내에 시설하는 저압의 이동 전선에 접속하는 전기사용 기계기구의 금속제 외함에 제36조제1항의 규정에 의하여 접지공사를 하는 경우에 그 이동 전선으로 사용하는 다심 코드 또는 다심 캡타이어 케이블의 선심의 하나를 접지선으로 사용하는 때에는, 그 선심과 전기사용 기계기구의 외함 및 조영물에 고정되어 있는 접지선과의 접속에는, 다심 코드 또는 다심 캡타이어 케이블과 전기사용 기계기구 또는 옥내배선과의 접속에 사용하는 꽃음 접속기 기타 이와 유사한 기구의 1극을 사용하여야 한다. 다만, 다심 코드 또는 다심 캡타이어 케이블과 전기사용 기계기구를 나사로 고정하여 접속하는 경우에는 다심 코드 또는 다심 캡타이어 케이블과 전기사용기구와의 접속에 대하여는 그러하지 아니하다.

④ 제3항의 꽃음 접속기 기타 이와 유사한 기구의 접지선에 접속하는 1극은 다른 극과 명확하게 구별할 수 있는 구조로 되어 있는 것이어야 한다.

⑤ 옥내에 시설하는 저압의 이동 전선과 저압 옥내배선과의 접속에는 꽃음 접속기 기타 이와 유사한 기구를 사용하여야 한다. 다만, 이동 전선을 조가용선에 조가하여 시설하는 경우에는 그러하지 아니하다.

⑥ 옥내에 시설하는 저압의 이동 전선과 전기사용 기계기구의 접속에는 꽃음 접속기 기타 이와 유사한 기구를 사용하여야 한다. 다만, 사람이 쉽게 접촉할 우려가 없도록 시설한 단자 금속물에 코드를 나사로 고정시키는 경우에는 그러하지 아니하다.

⑦ 특별한 이유에 의하여 시·도지사의 인가를 받은 경우에는 제1항 및 제3항 내지 제6항의 규정에 의하지 아니할 수 있다.

제218조[먼지가 많은 장소에서의 저압의 시설] ① 폭연성 분진(마그네슘·알루미늄·티탄·지르코늄 등의 먼지가 쌓여있는 상태에서 불이 붙었을 때에 폭발할 우려가 있는 것을 말한다. 이하 같다) 또는 화약류의 분말이 전기설비가 발화원이 되어 폭발할 우려가 있는 곳에 시설하는 저압 옥내전기설비(사용전압이 400V 이상인 방전등을 제외한다. 이하 이 조 내지 제222조에서 같다)는 다음 각호에 의하고 또한 위험의 우려가 없도록 시설하여야 한다.

1. 저압 옥내배선, 저압 관등회로 배선, 제264조제1항에 규정하는 소세력 회로의 전선 및 제265조에 규정하는 출퇴표시등 회로의 전선(이하 이 조 및 제219조에서 “저압 옥내배선 등”이라 한다)은 금속관 공사 또는 케이블 공사(캡타이어 케이블을 사용하는 것을 제외한다)에 의한 것
2. 금속관 공사에 의하는 때에는 다음에 의하여 시설할 것
 - 가. 금속관은 박강전선관(薄鋼電線管) 또는 이와 동등 이상의 강도를 가지는 것일 것
 - 나. 박스 기타의 부속품 및 폴박스는 쉽게 마모·부식 기타의 손상을 일으킬 우려가 없는 패킹을 사용하여 먼지가 내부에 침입하지 아니하도록 시설할 것
 - 다. 관 상호간 및 관과 박스 기타의 부속품·폴박스 또는 전기 기계기구와는 5척 이상 나사조임으로 접속하는 방법 기타 이와 동등 이상의 효력이 있는 방법에 의하여 견고하게 접속하고 또한 내부에 먼지가 침입하지 아니하도록 접속할 것
 - 라. 전동기에 접속하는 부분에서 가요성을 필요로 하는 부분의 배선에는 제204조제2항제1호 단서에 규정하는 방폭형의 부속품중 분진방폭형 플렉시블 피팅을 사용할 것
3. 케이블 공사에 의하는 때에는 다음에 의하여 시설할 것
 - 가. 전선은 제151조제4항제2호에 규정하는 개장된 케이블 또는 미네럴 인슈레이션 케이블을 사용하는 경우 이외에는 관 기타의 방호장치에 넣어 사용할 것
 - 나. 전선을 전기 기계기구에 끌어넣을 때에는 패킹 또는 충전제를 사용하여 인입구로부터 먼지가 내부에 침입하지 아니하도록 하고 또한 인입구에서 전선이 손상될 우려가 없도록 시설할 것
4. 이동 전선은 제3호 “나”의 규정에 준하여 시설하는 이외에 접속점이 없는 3중 캡타이어 케이블·3중 클로로프렌 캡타이어 케이블·3중 클로로설펀화 폴리에틸렌 캡타이어 케이블·4중 캡타이어 케이블·4중 클로로프렌 캡타이어 케이블 또는 4중 클로로설펀화 폴리에틸렌 캡타이어 케이블을 사용하고 또한 손상을 받을 우려가 없도록 시설할 것
5. 전선과 전기 기계기구는 진동에 의하여 헐거워지지 아니하도록 견고하고 또한 전기적으로 완전하게 접속할 것
6. 전기 기계기구는 별표 47에서 정하는 규격에 적합한 분진 방폭 특수 방진구조로 되어 있을 것
7. 백열전등 및 방전등용 전등기구는 조영체에 직접 견고하게 붙이거나 또는 전등

- 을 다는 관·전등 완관(電燈腕管) 등에 의하여 조영재에 견고하게 붙일 것
8. 전동기는 과전류가 생겼을 때에 폭연성 분진에 착화할 우려가 없도록 시설할 것
- ② 가연성 분진(소맥분·전분·유황 기타 가연성의 먼지로 공중에 떠다니는 상태에서 착화하였을 때에 폭발할 우려가 있는 것을 말하며 폭연성 분진을 제외한다. 이하 같다)에 전기설비가 발화원이 되어 폭발할 우려가 있는 곳에 시설하는 저압 옥내전기설비는 제1항제5호, 제7호 및 제8호의 규정에 준하여 시설하는 이외에 다음 각호에 의하고 또한 위험의 우려가 없도록 시설하여야 한다.
1. 저압 옥내배선 등은 합성수지관 공사(두께 2mm 미만의 합성수지 전선관 및 콤팩트 덕트관을 사용하는 것을 제외한다)·금속관 공사 또는 케이블 공사에 의할 것
 2. 합성수지관 공사에 의하는 때에는 다음에 의하여 시설할 것
 - 가. 합성수지관 및 박스 기타의 부속품은 손상을 받을 우려가 없도록 시설할 것
 - 나. 박스 기타의 부속품 및 폴박스는 쉽게 마모·부식 기타의 손상이 생길 우려가 없는 패키징을 사용하는 방법, 틈새의 깊이를 길게 하는 방법, 기타 방법에 의하여 먼지가 내부에 침입하지 아니하도록 시설할 것
 - 다. 관과 전기 기계기구:는 제203조제3항제1호의 규정에 준하여 접속할 것
 - 라. 전동기에 접속하는 부분에서 가요성을 필요로 하는 부분의 배선에는 제203조제2항제1호 단서에 규정하는 분진방폭형 플레시블 피팅을 사용할 것
 3. 금속관 공사에 의하는 때에는 제1항제2호 “가” 및 “라”와 제2호 “나”의 규정에 준하여 시설하는 이외에 관 상호간 및 관과 박스 기타 부속품·폴박스 또는 전기 기계기구와는 5터 이상 나사조임으로 접속하는 방법 기타 이와 동등 이상의 효력이 있는 방법에 의하여 견고하게 접속할 것
 4. 케이블 공사에 의하는 때에는 제1항제3호 “가”의 규정에 준하여 시설하는 이외에 전선을 전기 기계기구에 끌어넣을 때에는 인입구에서 먼지가 내부로 침입하지 아니하도록 하고 또한 인입구에서 전선이 손상될 우려가 없도록 시설할 것
 5. 이동 전선은 제4호(제1항제3호 “가”의 규정을 준용하는 부분을 제외한다)의 규정에 준하여 시설하는 외에는 1종 캡타이어 케이블이외의 접속점이 없는 캡타이어 케이블을 사용하고 또한 손상을 받을 우려가 없도록 시설할 것
 6. 전기 기계기구는 별표 47에서 정하는 규격에 적합한 분진방폭형 보통 방진구조로 되어 있을 것
- ③ 제1항 및 제2항에 규정하는 곳이외의 곳으로서 먼지가 많은 곳에 시설하는 저압 옥내전기설비는 제1항제5호의 규정에 준하여 시설하는 이외에 다음 각호에 의

하여 시설하여야 한다. 다만, 유효한 제진장치를 시설하는 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 저압 옥내배선 등은 애자사용 공사·합성수진관 공사·금속관 공사·가요전선관 공사·금속덕트 공사·버스덕트 공사(환기형의 덕트를 사용하는 것을 제외한다) 또는 케이블 공사에 의하여 시설할 것
2. 전기 기계기구로서 먼지가 부착함으로서 온도가 비정상적으로 상승하거나 절연 성능 또는 개폐 기구의 성능이 나빠질 우려가 있는 것에는 방진장치를 할 것
3. 먼·마·견 기타 타기 쉬운 섬유의 먼지가 있는 곳에 전기기계를 시설하는 경우에는 먼지가 착화할 우려가 없도록 시설할 것
- ④ 특별한 이유에 의하여 시·도지사의 인가를 받은 경우에는 제1항 내지 제3항의 규정에 의하지 아니할 수 있다.

제219조(가연성 가스 등이 있는 곳의 저압의 시설) ① 가연성 가스 또는 인화성 물질의 증기(이하 “가스 등”이라 한다)가 새거나 체류하여 전기설비가 발화원이 되어 폭발할 우려가 있는 곳(프로판 가스 등의 가연성 액화 가스를 다른 용기에 옮기거나 나누는 등의 작업을 하는 곳, 에탄올·메타놀 등의 인화성 액체를 옮기는 곳 등)에 있는 저압 옥내전기설비는 제218조제1항제1호, 제5호, 제7호 및 제8호의 규정에 준하여 시설하는 이외에 다음 각호에 의하고 또한 위험의 우려가 없도록 시설하여야 한다.

1. 금속관 공사에 의하는 때에는 제218조제1항제2호 “가”의 규정에 준하여 시설하는 이외에 다음에 의할 것
 - 가. 관 상호간 및 관과 박스 기타의 부속품·폴박스 또는 전기 기계기구와는 5터 이상 나사조임으로 접속하는 방법 기타 이와 동등 이상의 효력이 있는 방법에 의하여 견고하게 접속할 것
 - 나. 전동기에 접속하는 부분으로 가요성을 필요로 하는 부분의 배선에는 제204조제2항제1호 단서에 규정하는 방폭형의 부속품 중 내압(耐壓)의 방폭형 또는 안전증가 방폭형(安全增加 防爆型)의 플레시블 피팅을 사용할 것
2. 케이블 공사에 의하는 때에는 제218조제1항제3호 “가”의 규정에 준하여 시설하는 이외에 전선을 전기 기계기구에 끌어넣는 때에는 인입구에서 전선이 손상될 우려가 없도록 할 것
3. 저압 옥내배선 등을 넣는 관 또는 덕트는 이들을 통하여 가스 등이 이 조에서 규정하는 장소 이외의 장소에 새지 아니하도록 시설할 것

4. 이동 전선은 접속점이 없는 3중 캡타이어 케이블·3중 클로로프렌 캡타이어 케이블·3중 클로로설펜화 폴리에틸렌 캡타이어 케이블·4중 캡타이어 케이블·4중 클로로프렌 캡타이어 케이블 또는 4중 클로로설펜화 폴리에틸렌 캡타이어 케이블을 사용하는 이외에 제218조제2항제4호(제218조제1항제3호 “가”의 규정을 준용하는 부분을 제외한다)의 규정에 준하여 시설할 것
5. 전기 기계기구는 별표 47에서 정하는 규격에 적합한 내압(耐壓) 방폭구조·내압(耐壓) 방폭구조나 유입 방폭구조(油入防爆構造) 또는 이들의 구조와 다른 구조로서 이와 동등 이상의 방폭성능을 가지는 구조로 되어 있는 것. 다만, 통상의 상태에서 불꽃 또는 아크를 일으키거나 가스 등에 착화할 수 있는 온도에 달한 우려가 없는 부분은 별표 47에서 정하는 규격에 적합한 안전증가 방폭구조라고 할 수 있다.

② 특별한 이유에 의하여 시·도지사의 인가를 받은 경우에는 제1항(제1호 “나” 및 제5호를 제외한다)의 규정에 의하지 아니할 수 있다.

제220조(위험물 등이 있는 곳에서의 저압의 시설) ① 셀룰로이드·성냥·석유류 기타 타기 쉬운 위험한 물질(이하 이 조에서 “위험물”이라 한다)을 제조하거나 저장하는 곳(제218조제219조 및 제221조에서 규정하는 곳을 제외한다)에 시설하는 저압 옥내전기설비는 제218조제1항제2호“가”, 제3호 “가” 제5호 및 제7호와 제218조제2항제1호 및 제2호 “가”의 규정에 준하여 시설하는 이외에 다음 각호에 의하고 또한 위험의 우려가 없도록 시설하여야 한다.

1. 이동 전선은 캡타이어 케이블 이외의 접속점이 없는 캡타이어 케이블을 사용하고 또한 손상을 받을 우려가 없도록 시설하는 이외에 이동 전선을 전기 기계기구에 끌어넣을 때에는 인입구에서 손상을 받을 우려가 없도록 시설할 것
2. 통상의 사용상태에서 불꽃 또는 아크를 일으키거나 온도가 현저히 상승할 우려가 있는 전기 기계기구는 위험물에 착화할 우려가 없도록 시설할 것

② 화약류를 제조하는 건물내로서 제218조제1항이나 제219조에 규정하는 곳 이외의 곳 또는 화약류를 제조하는 건물내 이외의 곳으로서 화약류가 있다는 곳(제221조에서 규정하는 것을 제외한다)에 시설하는 저압 옥내전기설비는 제1항의 규정에 준하여 시설하는 이외에 다음 각호에 의하여야 한다.

1. 전열기구이외의 전기 기계기구는 전폐형(全閉型)의 것일 것
2. 전열기구는 사이즈선 기타의 충전부가 노출되어 있지 아니한 발열체를 사용한 것이어야 하며 또한 온도의 현저한 상승 기타의 위험이 생길 우려가 있는 경우

에 전로를 자동적으로 차단하는 장치가 되어 있는 것일 것

③ 특별한 이유에 의하여 시·도지사의 인가를 받은 경우에는 제1항 및 제2항의 규정에 의하지 아니할 수 있다.

제221조[화약류 저장소에서 전기설비의 시설] ① 화약류 저장소(총포·도검·화약류 등 단속법 제26조에 규정하는 화약류 저장소(이하 이 조에서 “화약류 저장소”라 한다)안에는 전기설비를 시설하여서는 아니된다. 다만, 백열전등이나 형광등 또는 이들에 전기를 공급하기 위한 전기설비(개폐기 및 과전류 차단기를 제외한다)는 제218조제1항제1호, 제2호 “가”, 제3호 “가”, 제5호 및 제7호의 규정에 준하여 시설하는 이외에 다음 각호에 의하여 시설하는 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 전로에 대지전압은 300V 이하일 것
2. 전기 기계기구는 전폐형의 것일 것
3. 케이블을 전기 기계기구에 인입할 때에는 인입구에서 케이블이 손상될 우려가 없도록 시설할 것
- ② 화약류 저장소안의 전기설비에 전기를 공급하는 전로에는 화약류 저장소 이외의 곳에 전용 개폐기 및 과전류 차단기를 각 극(과전류 차단기는 다선식 전로의 중성극을 제외한다)에 취급자 이외의 자가 쉽게 조작할 수 없도록 시설하고 또한 전로에 지기가 생겼을 때에 자동적으로 전로를 차단하거나 경보하는 장치를 시설하여야 한다.
- ③ 제2항에 규정하는 개폐기 또는 과전류 차단기에서 화약류 저장소의 인입구까지의 배선은 케이블을 사용하여야 하며 또한 지중에 시설하여야 한다.
- ④ 특별한 이유에 의하여 시·도지사의 인가를 받은 경우에는 제1항 및 제3항의 규정에 의하지 아니할 수 있다.

제222조[부식성 가스 등이 있는 곳의 저압 시설] 부식성 가스 또는 용액이 발산하는 곳(산류·알칼리류·염소산카리·표백분·염료나 인조비료의 제조공장, 동·아연 등의 제련소, 전기분동소, 전기도금공장, 개방형 축전지를 설치한 축전지실 또는 이들과 유사한 장소를 말한다)에 시설하는 저압 옥내전기설비(제168조제1항에 규정하는 전선로를 제외한다)는 부식성 가스 또는 용액에 의하여 침식되지 아니하도록 적당한 도료를 칠하거나 기타 적당한 예방조치를 취하여야 한다.

제223조[홍행장의 저압 공사] ① 상설 극장·영화관 기타 이들과 유사한 것(이하 “홍행장”이라 한다)에 시설하는 저압 전기설비는 다음 각호에 의하여 시설하여야 한다.

1. 무대·무대마루 밑·오케스트라박스·영사실 기타 사람이나 무대 도구가 접촉할 우려가 있는 곳에 시설하는 저압 옥내배선·전구선 또는 이동 전선은 사용전압

이 400V 미만일 것

2. 제1호에 규정하는 저압 옥내배선에는 전선의 피복을 손상하지 아니하도록 적당한 장치를 할 것
 3. 무대마루 밑에 시설하는 전구선은 방습 코드·고무 캡타이어 코드 또는 비닐 캡타이어 케이블 이외의 캡타이어 케이블일 것
 4. 제1호의 곳에 시설하는 이동 전선(제5호에 규정하는 것을 제외한다)은 1종 캡타이어 케이블 이외의 캡타이어 케이블일 것
 5. 보더라이트에 부착된 이동 전선은 1종 캡타이어 케이블 또는 비닐 캡타이어 케이블이외의 캡타이어 케이블일 것
 6. 플로어덕트를 시설하는 경우는 다음에 의하여 시설할 것
 - 가. 플로어덕트는 별표 48에서 정하는 규격에 적합한 것일 것
 - 나. 플로어덕트 내의 전선을 외부로 인출할 경우는 1종 캡타이어 케이블을 사용하고 또한 플로어덕트의 관통부분에서 전선이 손상될 우려가 없도록 시설할 것
 - 다. 플로어덕트는 조영제 등에 견고하게 시설할 것
 7. 무대·무대마루 밑·오케스트라 박스 및 영사실의 전로에는 전용 개폐기 및 과전류 차단기를 시설할 것
- ② 무대용의 콘센트 박스·플로어덕트 및 보더라이트의 금속제 외함에는 제3종 접지공사를 하여야 한다.
- ③ 특별한 이유에 의하여 시·도지사의 인가를 받은 경우에는 제1항(제1항제6호 “가”는 제외한다) 및 제2항의 규정에 의하지 아니할 수 있다.

제224조[작업선 등의 실내 배선공사] 수상 또는 수중에 있는 작업선등의 저압 옥내배선 및 저압 관등회로 배선의 케이블 공사에는 별표 49에서 정하는 규격에 적합한 선박용 케이블을 사용할 수 있다.

제225조[쇼윈도 또는 쇼케이스 안의 배선공사] ① 건조한 곳에 시설하고 또한 내부를 건조한 상태로 사용하는 쇼윈도 또는 쇼케이스 안의 사용전압이 400V 미만인 저압 옥내배선은 외부에서 보기 쉬운 곳에 한하여 코드 또는 캡타이어 케이블을 조영제에 접촉하여 시설할 수 있다.

- ② 제1항에 규정하는 배선은 다음 각호에 의하여 시설하여야 한다.
1. 전선은 단면적이 0.75㎟ 이상인 코드 또는 캡타이어 케이블일 것
 2. 전선은 건조한 목재·석재 등 기타 이와 유사한 절연성이 있는 조영제에 그 피복을 손상하지 아니하도록 적당한 기구로 붙일 것('99.2.22 개정)

3. 전선의 붙임점간의 거리는 1m 이하로 하고 또한 배선에는 전구 또는 기구의 중량을 지지시키지 아니할 것

③ 제1항에 규정하는 배선 또는 이에 접속하는 이동 전선과 다른 사용전압이 400V 미만인 저압 옥내배선과의 접속은 꺾음 접속기 기타 이와 유사한 기구로 하여야 한다.

제226조(옥내에 시설하는 저압 접촉 전선공사) ① 이동 기중기·자동소제기 기타 이동하며 사용하는 저압의 전기 기계기구에 전기를 공급하기 위하여 사용하는 접촉전선(전차선 및 제252조제1항제2호에 규정하는 접촉전선을 제외한다. 이하 이 조에서 “저압 접촉전선”이라 한다)을 옥내에 시설하는 경우에는 기계기구에 시설하는 경우 이외에는 전개된 장소 또는 점검할 수 있는 은폐된 장소에 애자사용 공사 또는 버스덕트 공사 또는 절연 트롤리 공사에 의하여야 한다.

② 저압 접촉전선을 애자사용 공사에 의하여 옥내의 전개된 장소에 시설하는 경우에는 기계기구에 시설하는 경우 이외에는 다음 각호에 의하여야 한다.

1. 전선의 바닥에서의 높이는 3.5m 이상으로 하고 또한 사람이 접촉할 우려가 없도록 시설할 것. 다만, 전선의 최대 사용전압이 60V 이하이고 또한 건조한 장소에 시설하는 경우로서 사람이 쉽게 접촉할 우려가 없도록 시설하는 경우에는 그러하지 아니하다.

2. 전선과 건조물 또는 주행 크레인에 설치한 보도·계단·사다리·점검대(전선 전용 점검대로서 취급자 이외의 자가 쉽게 들어갈 수 없도록 자물쇠 장치를 한 것은 제외한다)이거나 이와 유사한 것 사이의 이격거리는 위쪽 2.3m 이상, 1.2m 이상으로 할 것. 다만, 전선에 사람이 접촉할 우려가 없도록 적당한 방호장치를 시설한 경우는 그러하지 아니하다.

3. 전선은 지름 6mm의 경동선 또는 이와 동등 이상의 세기의 것으로 단면적이 28mm² 이상인 것일 것. 다만, 사용전압이 400V 미만인 경우에는 지름 3.2mm의 경동선 또는 이와 동등 이상의 세기의 것으로 단면적이 8mm² 이상인 것을 사용할 수 있다.

4. 전선은 각 지지점에 견고하게 고정시켜 시설하는 것 이외에는 양쪽 끝을 내장 애자 장치에 의하여 견고하게 인류(引留)할 것

5. 전선의 지지점간의 거리는 6m 이하일 것. 다만, 전선에 구부리기 어려운 도체를 사용하는 경우 이외에는 전선 상호간의 거리를, 전선을 수평으로 배열하는 경우에는 28cm 이상, 기타의 경우에는 40cm 이상으로 하는 때에는 12m 이하로 할 수 있다.

6. 전선 상호간의 간격은 전선을 수평으로 배열하는 경우에는 14cm 이상, 기타의 경우에는 20cm 이상일 것. 다만, 다음중 1에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

가. 전선 상호간 및 집전장치(集電裝置)의 충전부분과 극성이 다른 전선 사이에 절연성이 있는 견고한 격벽을 시설하는 경우

나. 전선을 다음 표에서 정한 값 이하의 간격으로 지지하고 또한 동요하지 아니하도록 시설하는 이외에 전선 상호간의 간격을 6cm 이상으로 하는 경우

단면적의 구분	지지점 간격
1㎠ 미만	1.5m(굴곡 반지름이 1m 이하인 곡선 부분에서는 1m)
1㎠ 이상	2.5m(굴곡 반지름이 1m 이하인 곡선 부분에서는 1m)

다. 사용전압이 150V 이하인 경우로서 건조한 곳에 전선을 50cm 이하의 간격으로 지지하고 또한 집전장치의 이동에 의하여 동요하지 아니하도록 시설하는 이외에 전선 상호간의 간격을 3cm 이상으로 하고 또한 그 전선에 전기를 공급하는 옥내배선에 정격전류가 60A 이하인 과전류 차단기를 시설하는 경우

7. 전선과 조영재 사이의 이격거리 및 그 전선에 접촉하는 집전장치의 충전부분과 조영재 사이의 이격거리는 습기가 많은 곳 또는 물기가 있는 곳에 시설하는 것은 4.5cm 이상, 기타의 곳에 시설하는 것은 2.5cm 이상일 것. 다만, 전선 및 그 전선에 접촉하는 집전장치의 충전부분과 조영재 사이에 절연성이 있는 견고한 격벽을 시설하는 경우에는 그러하지 아니하다.

8. 애자는 절연성, 난연성 및 내수성이 있는 것일 것('99.2.22 개정)

③ 저압 접촉전선을 애자사용 공사에 의하여 옥내의 점검할 수 있는 은폐된 장소에 시설하는 경우에는 기계기구에 시설하는 경우 이외에는 제2항제3호 제4호 및 제8호의 규정에 준하여 시설하는 이외에 다음 각호에 의하여 시설하여야 한다.

1. 전선에는 구부리기 어려운 도체를 사용하고 또한 이를 제2항제6호 “나”의 표에서 정한 값 이하의 지지점 간격으로 동요하지 아니하도록 견고하게 고정시켜 시설할 것

2. 전선 상호간의 간격은 12cm 이상일 것

3. 전선과 조영재 사이의 이격거리 및 그 전선에 접촉하는 집전장치의 충전부분과 조영재 사이의 이격거리는 4.5cm 이상일 것. 다만, 전선 및 그 전선에 접촉하는 집전장치의 충전부분과 조영재 사이에 절연성이 있는 견고한 격벽을 시설하는 경우에 그러하지 아니하다.

④ 저압 접촉전선을 버스덕트 공사에 의하여 옥내에 시설하는 경우에, 기계기구에 시설하는 이외에는 다음 각호에 의하여 시설하여야 한다.

1. 버스덕트는 별표 50에서 정하는 규격에 적합한 것일 것
2. 덕트의 개구부는 아래를 향하여 시설할 것
3. 덕트의 끝 부분은 충전부분이 노출하지 아니하는 구조로 되어 있을 것
4. 사용전압이 400V 이상인 경우에는 금속제 덕트에 제3종 접지공사를 할 것
5. 사용전압이 400V 이상인 경우에는 금속제 덕트에 특별 제3종 접지공사를 할 것. 다만, 사람이 접촉할 우려가 없도록 시설하는 경우에는 제3종 접지공사에 의할 수 있다.

⑤ 제4항의 경우에 전선의 사용전압이 직류 30V(사람이 전선에 접촉할 우려가 없도록 시설하는 경우에는 60V) 이하로서 덕트 내부에 먼지가 쌓이는 것을 방지하기 위한 조치를 강구하고 또한 다음 각호에 의하여 시설할 때에는 제4항 각호에 의하지 아니할 수 있다.

1. 버스덕트는 별표 51에서 정하는 규격에 적합한 것일 것
2. 덕트는 건조한 장소에 시설할 것
3. 버스덕트에 전기를 공급하기 위하여는 1차측 전로의 사용전압이 400V 미만인 절연 변압기를 사용할 것
4. 제3호의 절연 변압기의 2차측 전로는 접지하지 아니할 것
5. 제3호의 절연 변압기는 1차 권선과 2차 권선 사이에 금속제 혼촉방지판을 설치하고 또한 이것에 제1종 접지공사를 할 것
6. 제3호의 절연 변압기 교류 2,000V의 시험전압을 하나의 권선과 다른 권선, 철심 및 외함간에 연속하여 1분간 가하여 절연내력을 시험하였을 때 이에 견디는 것일 것

⑥ 저압 접촉전선을 절연 트롤리 공사에 의하여 시설하는 경우에는 기계기구에 시설하는 경우 이외에는 다음 각호에 의하여 시설하여야 한다.

1. 절연 트롤리선은 사람이 쉽게 접할 우려가 없도록 시설할 것
2. 절연 트롤리 공사에 사용하는 절연 트롤리선 및 그 부속품(절연 트롤리선을 상호 접속하는 것, 절연 트롤리선의 끝에 붙이는 것 및 행거에 한한다)과 콜렉터는 별표 52에서 정하는 규격에 적합한 것일 것
3. 절연 트롤리선의 개구부는 아래 또는 옆으로 향하여 시설할 것
4. 절연 트롤리선의 끝 부분은 충전부분이 노출되지 아니하는 구조의 것일 것

5. 절연 트롤리선은 각 지지점에서 견고하게 시설하는 것 이외에 그 양쪽 끝을 내장 인류장치에 의하여 견고하게 인류할 것
6. 절연 트롤리선 지지점간의 거리는 다음 표에서 정한 값 이상일 것. 다만, 절연 트롤리선을 제5호의 규정에 의하여 시설하는 경우에는 6m를 넘지 아니하는 범위내의 값으로 할 수 있다.

도체의 단면적의 구분	지지점 간격
500㎟ 미만	2m(굴곡 반지름이 3m이하의 곡선 부분에서는 1m)
500㎟ 이상	3m(굴곡 반지름이 3m이하의 곡선 부분에서는 1m)

7. 절연 트롤리선 및 그 절연 트롤리선에 접촉하는 집전장치는 조영재와 접촉되지 아니하도록 시설할 것
8. 절연 트롤리선을 습기가 많은 장소 또는 물기가 있는 장소에 시설하는 경우에는 별표 52에서 정하는 규격에 적합한 옥외용 행거 또는 옥외용 내장 인류장치를 사용할 것

⑦ 옥내에서 사용하는 기계기구에 시설하는 저압 접촉전선은 다음 각호에 의하여야 하며 또한 위험의 우려가 없도록 시설하여야 한다.

1. 전선은 사람이 쉽게 접촉할 우려가 없도록 시설할 것. 다만, 취급자 이외의 자가 쉽게 접근할 수 없는 곳에 취급자가 쉽게 접촉할 우려가 없도록 시설하는 경우에는 그러하지 아니하다.
2. 전선은 절연성·난연성 및 내수성이 있는 애자로 기계기구에 접촉할 우려가 없도록 지지할 것. 다만, 건조한 목재의 마루 또는 이와 유사한 절연성이 있는 것 위에서 취급하도록 시설된 기계기구에 시설되는 주행 레일을 저압 접촉전선으로 사용하는 경우에 다음에 의하여 시설하는 경우에는 그러하지 아니하다.

가. 사용전압은 400V 미만일 것

나. 전선에 전기를 공급하기 위하여 변압기를 사용하는 경우에는 절연 변압기를 사용할 것. 이 경우에 절연 변압기의 1차측의 사용전압은 대지전압 300V 이하이어야 한다.

다. 전선에는 제1종 접지공사(접지저항치가 3Ω 이하인 것에 한한다)를 할 것

⑧ 옥내에 시설하는 접촉전선(기계기구에 시설하는 것을 제외한다)이 다른 옥내전선(제231조에 규정하는 고압 접촉전선을 제외한다. 이하 이 항에서 같다), 약전류전선 등 또는 수관·가스관이나 외와 유사한 것(이하 이 항에서 “다른 옥내전선

등"이라 한다)과 접근하거나 교차하는 경우에는 상호간의 이격거리는 30cm(가스계량기 및 가스관의 이음부와는 60cm) 이상이어야 한다. 다만, 저압 접촉전선을 절연 트롤리 공사에 의하여 시설하는 경우에 상호간의 이격거리는 10cm(가스계량기 및 가스관의 이음부는 제외) 이상으로 할 때, 또는 저압 접촉전선을 버스덕트 공사에 의하여 시설하는 경우 버스덕트 공사에 사용하는 덕트가 다른 옥내전선 등(가스계량기 및 가스관의 이음부는 제외)과 접촉하지 아니하도록 시설하는 때에는 그러하지 아니하다.

⑨ 옥내에 시설하는 저압 접촉전선에 전기를 공급하기 위한 전로에는 접촉전선 전용의 개폐기 및 과전류 차단기를 시설하여야 한다. 이 경우에 개폐기는 저압 접촉전선에 가까운 곳에 쉽게 개폐할 수 있도록 시설하고, 과전류 차단기는 각 극(다선식 전로의 중성극을 제외한다)에 시설하여야 한다.

⑩ 저압 접촉전선은 제218조 내지 제221조(제218조제3항을 제외한다)에 규정하는 옥내에 시설하여서는 아니된다.

⑪ 저압 접촉전선은, 옥내의 전개된 곳에 저압 접촉전선 및 그 주위에 먼지가 쌓이는 것을 방지하기 위한 조치를 강구하고 또한 먼·마·건 기타 타기 쉬운 섬유의 먼지가 있는 곳에서는 저압 접촉전선과 그 접촉전선에 접촉하는 집전장치가 사용 상태에서 떨어지지 아니하도록 시설하는 경우 이외에는 제218조제3항에 규정하는 곳에 시설하여서는 아니된다.

⑫ 옥내에 시설하는 저압 접촉전선(제7항제2호 단서의 규정에 의하여 시설하는 것을 제외한다)과 대지간의 절연저항은 다음 표에서 정한 값 이상이어야 한다.

전로의 사용전압의 구분		절연저항치
400V 미만인 것	대지전압이 150V 이하인 경우	0.1MΩ
	대지전압이 150V를 넘고 300V 이하인 경우	0.2MΩ
	사용전압이 300V를 넘고 400V 미만인 경우	0.3MΩ
400V 이상인 것		0.4MΩ

⑬ 특별한 이유에 의하여 시·도지사의 인가를 받은 경우에는 제1항 내지 제12항 [제2항제8호(제3항에서 준용하는 경우를 포함한다), 제4항제1호, 제5항제1호 및 제6항제2호를 제외한다]의 규정에 의하지 아니할 수 있다.

제227조(엘리베이터·덤웨이터 등의 승강로 내의 저압 옥내배선 등의 시설) 엘리베이

터·덤웨이터등의 승강로 내에 시설하는 사용전압이 400V 미만인 저압 옥내배선, 저압의 이동 전선 및 이에 직접 접속하는 저압 옥내배선에는 별표 53에서 정하는 규격에 적합한 엘리베이터용 케이블을 사용할 수 있다.

제228조[절연장치의 시설] ① 옥내에는 기계기구의 구조상 그 내부에 안전하게 시설할 수 있는 경우 이외에는 발열체를 시설하여서는 아니된다. 다만, 제255조(제3항을 제외한다), 제256조 또는 제257조의 규정에 의하여 시설하는 경우 또는 특별한 이유에 의하여 시·도지사의 인가를 받은 경우에는 그러하지 아니하다.

② 옥내에 시설하는 저압의 절연장치에 접속하는 전선은 열로 인하여 전선의 피복이 손상되지 아니하도록 시설하여야 한다.

제229조[고압 옥내배선 등의 시설] ① 고압 옥내배선은 다음 각호에 의하여 시설하여야 한다.

1. 고압 옥내배선은 다음중 1에 의하여 시설할 것

가. 애자사용 공사(건조한 장소로서 전개된 장소에 한한다)

나. 케이블 공사

다. 케이블 트레이 공사('99.2.22 신설)

2. 애자사용 공사에 의한 고압 옥내배선은 다음에 의하고, 또한 사람이 접촉할 우려가 없도록 시설할 것

가. 전선은 지름 2.6mm의 연동선 또는 이와 동등 이상이 세기 및 굵기의 고압 절연전선이나 특별고압 절연전선 또는 제40조제1항제2호에 규정하는 인하용 고압 절연전선일 것

나. 전선의 지지점간의 거리는 6m 이하일 것. 다만, 전선을 조영재의 면을 따라 붙이는 경우에는 2m 이하이어야 한다.

다. 전선 상호간의 간격은 8cm 이상, 전선과 조영재 사이의 이격거리는 5cm 이상일 것

라. 애자사용 공사에 사용하는 애자는 절연성·난연성 및 내수성의 것일 것

마. 고압 옥내배선은 저압 옥내배선과 쉽게 식별되도록 시설할 것

바. 전선이 조영재를 관통하는 경우에는 그 관통하는 부분의 전선을 전선마다 각각 별개의 난연성 및 내수성이 있는 견고한 절연관에 넣을 것

3. 케이블 공사에 의한 고압 옥내배선은 제213조제1항제2호 및 제3호(전선을 건조물의 전기 배선용 파이프 샤프트내의 수직으로 매어 달아 시설하는 경우에는 제213조제3항)의 규정에 준하여 시설하는 이외에 전선에 케이블을 사용하고 또한

관 기타의 케이블을 넣는 방호장치의 금속제 부분, 금속제의 전선 접속함 및 케이블의 피복에 사용하는 금속체에는 제1종 접지공사를 할 것. 다만, 사람이 접촉할 우려가 없도록 시설하는 경우에는 제3종 접지공사에 의할 수 있다.

4. 케이블 트레이 공사에 의한 고압 옥내배선은 제213조의 2(케이블 트레이 공사) 제1항제3호, 제4호, 제5호, 제2항(제7호 및 제8호를 제외한다)의 규정에 준하여 시설하는 외에 다음에 의하여 시설하여야 한다('99.2.22 신설).

가. 전선은 연피 케이블, 알루미늄피 케이블 등 난연성 케이블, 기타 케이블(적당한 간격으로 연소(延燒)방지 조치를 하여야 한다)을 사용하여야 한다('99.2.22 신설).

나. 금속제 케이블 트레이 계통은 기계적 및 전기적으로 완전하게 접속하여야 하며 금속제 트레이에는 제1종 접지공사로 접지하여야 한다('99.2.22 신설).

다. 동일 케이블 트레이 내에 시설하는 케이블의 수는 단심 및 다심 케이블들의 지름(완성품의 바깥지름을 말한다. 이하 이 조에서 같다)의 합계가 케이블 트레이의 내측 폭 이하가 되도록 하고 케이블은 단층으로 시설할 것. 단심 케이블을 트리프렉스형, 쿼드라프렉스형으로 하거나 또는 회로군으로 일괄하여 묶은 경우에는 이들 단심케이블의 지름의 합계가 케이블 트레이의 내측 폭 이하가 되도록 하고 단층배열로 시설하여야 한다('99.2.22 신설).

② 고압 옥내배선이 다른 고압 옥내배선·저압 옥내전선·관등회로의 배선·약전류 전선등 또는 수관·가스관이나 이와 유사한 것과 접근하거나 교차하는 경우에는 고압 옥내배선과 다른 고압 옥내배선·저압 옥내전선·관등회로의 배선·약전류 전선등 또는 수관·가스관이나 이와 유사한 것 사이의 이격거리는 15cm(애자사용 공사에 의하여 시설하는 저압 옥내전선이나 전선인 경우에는 30cm, 가스계량기 및 가스관의 이음부와 전력량계 및 개폐기와는 60cm) 이상이어야 한다. 다만, 고압 옥내배선을 케이블 공사에 의하여 시설하는 경우에 케이블과 이들 사이에 내화성이 있는 견고한 격벽을 시설할 때, 케이블을 내화성이 있는 견고한 관에 넣어 시설할 때 또는 다른 고압 옥내배선의 전선이 케이블일 때에는 그러하지 아니하다.

③ 제214조·제218조 내지 제220조 및 제22조의 규정은 옥내에 시설하는 고압 전기설비(이동 전선·접촉전선·방전등 및 제168조제1항에 규정하는 전선로를 제외한다)에 준용한다.

④ 특별한 이유에 의하여 시·도지사의 인가를 받은 경우에는 제1항(제2호 “라”를 제외한다) 및 제2항의 규정에 의하지 아니할 수 있다.

제230조(옥내 고압용 이동 전선의 시설) ① 옥내에 시설하는 고압의 이동 전선은 다음 각호에 의하여 시설하여야 한다. 다만, 특별한 이유에 의하여 시·도지사의 인가를 받은 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 전선은 고압용의 3중 클로로프렌 캡타이어 케이블 또는 3중 클로로설펜화 폴리 에틸렌 캡타이어 케이블일 것
2. 이동 전선과 전기사용 기계기구와는 볼트 조임 기타의 방법에 의하여 견고하게 접속할 것
3. 이동 전선에 전기를 공급하는 전로(유도전동기의 2차측 전로를 제외한다)에는 전용 개폐기 및 과전류 차단기를 각 극(과전류 차단기는 다선식 전로의 중성극을 제외한다)에 시설하고, 또한 전로에 지기가 생겼을 때에 자동적으로 전로를 차단하는 장치를 시설할 것

② 제218조 내지 제220조 및 제222조의 규정은 옥내에 시설하는 고압의 이동 전선에 준용한다.

제231조(옥내에 시설하는 고압 접촉전선 공사) ① 이동 기중기 기타 이동하여 사용하는 고압의 전기 기계기구에 전기를 공급하기 위하여 사용하는 접촉전선(전차선을 제외한다. 이하 “고압 접촉전선”이라 한다)을 옥내에 시설하는 경우에는 전개된 장소 또는 점검할 수 있는 은폐된 장소에 애자사용 공사에 의하고 또한 다음 각호에 의하여 시설하여야 한다.

1. 전선은 사람이 접촉할 우려가 없도록 시설할 것
2. 전선은 지름 10mm의 경동선 또는 이와 동등 이상의 세기의 것으로 단면적이 70mm² 이상인 구부리기 어려운 것일 것
3. 전선은 각 지지점에서 견고하게 고정시키고 또한 집전장치의 이동에 의하여 동요하지 아니하도록 시설할 것
4. 전선 지지점간의 거리는 6m 이하일 것
5. 전선 상호간의 간격 및 집전장치의 충전부분 상호간 및 집전장치의 충전부분과 극성이 다른 전선 사이의 이격거리는 30cm 이상일 것. 다만, 전선 상호간 집전장치의 충전부분 상호간 및 집전장치의 충전부분과 극성이 다른 전선 사이에 절연성 및 난연성이 있는 견고한 격벽을 시설하는 경우에는 그러하지 아니하다.
6. 전선과 조영재(애자를 지지하는 것을 제외한다. 이하 이 호에서 같다)와의 이격거리 및 그 전선에 접촉하는 집전장치의 충전부분과 조영재 사이의 이격거리는 20cm 이상일 것. 다만, 전선 및 그 전선에 접촉하는 집전장치의 충전부분과 조

영재 사이에 절연성 및 난연성이 있는 견고한 격벽을 설치하는 경우에는 그러하지 아니하다.

7. 애자는 절연선·난연성 및 내수성이 있는 것일 것

② 옥내에 시설하는 고압 접촉전선 및 그 고압 접촉전선에 접촉하는 집전장치의 충전부분이 다른 옥내전선·약전류 전선 등 또는 수관·가스관이나 이와 유사한 것과 접근 또는 교차하는 경우에는 상호간의 이격거리는 60cm 이상이어야 한다. 다만, 옥내에 시설하는 고압 접촉전선과 다른 옥내전선이나 약전류 전선 등 사이에 절연성 및 난연성이 있는 견고한 격벽을 설치하는 경우에는 30cm 이상으로 할 수 있다.

③ 옥내에 시설하는 고압 접촉전선에 전기를 공급하기 위한 전로에는 전용 개폐기 및 과전류 차단기를 시설하여야 한다. 이 경우에 개폐기는 고압 접촉전선에 가까운 곳에 쉽게 개폐할 수 있도록 시설하고 과전류 차단기는 각 극(다선식 전로의 중성극을 제외한다)에 시설하여야 한다.

④ 제3항의 전로중에는 전로에 지기가 생겼을 때에 자동적으로 전로를 차단하는 장치를 시설하여야 한다. 다만, 고압 접촉전선의 전원측 접속점에서 1km 안의 전원측 전로에 전용의 절연 변압기를 시설하는 경우로서 전로에 지기가 생겼을 때에 이를 기술원 주재소에 경보하는 장치를 시설하는 경우에는 그러하지 아니하다.

⑤ 옥내에 시설하는 고압 접촉전선은 그 고압 접촉전선에 접촉하는 집전장치의 이동에 의하여 무선설비의 기능에 계속적이고 또한 중대한 장애를 줄 우려가 없도록 시설하여야 한다.

⑥ 옥내에 시설하는 고압 접촉전선에서 전기의 공급을 받는 전기 기계기구에 접지공사를 할 경우에는 그 전기 기계기구에서 접지극에 이르는 접지선을 집전장치를 사용하고 또한 제1항제1호 내지 제4호의 규정에 준하여 시설할 수 있다.

⑦ 옥내에 시설하는 고압 접촉전선은 제218조 내지 제220조 및 제222조에 규정하는 곳에 시설하여서는 아니된다.

⑧ 특별한 이유에 의하여 시·도지사의 인가를 받은 경우에는 제1항(제7호를 제외한다) 내지 제5항 및 제7항의 규정에 의하지 아니할 수 있다.

제232조(특별고압 옥내 전기설비의 시설) ① 특별고압 옥내배선은 제266조의 규정에 의하여 시설하는 경우 이외에는 다음 각호에 의하고 또한 위험의 우려가 없도록 시설하여야 한다.

1. 사용전압은 100,000V 이하일 것. 다만, 케이블 트레이 공사에 의하여 시설하는 경우에는 35,000V 이하일 것('99.2.22 단서신설)

2. 전선은 케이블일 것

3. 케이블은 철재 또는 철근 콘크리트제의 관·덕트 기타의 견고한 방호장치에 넣어 시설할 것. 다만, 제1호 단서의 케이블 트레이 공사에 의하는 경우에는 제229조제1항제4호에 준하여 시설할 것('99.2.22 단서신설)

4. 관 기타의 케이블을 넣는 방호장치의 금속제 부분·금속제의 전선 접속함 및 케이블의 피복에 사용하는 금속제에는 제1종 접지공사를 할 것. 다만, 사람이 접촉할 우려가 없도록 시설하는 경우에는 제3종 접지공사에 의할 수 있다.

② 특별고압 옥내배선이 저압 옥내전선·관등회로의 배선·고압 옥내전선·약전류 전선 등 또는 수관·가스관이나 이와 유사한 것과 접근하거나 교차하는 경우에는 다음 각호에 의하여야 한다.

1. 특별고압 옥내배선과 저압 옥내전선·관등회로의 배선 또는 고압 옥내전선 사이의 이격거리는 60cm 이상일 것. 다만, 상호간에 견고한 내화성의 격벽을 시설할 경우에는 그러하지 아니하다.

2. 특별고압 옥내배선과 약전류 전선 등 또는 수관·가스관이나 이와 유사한 것과 접촉하지 아니하도록 시설할 것

③ 특별고압의 이동 전선 및 접촉전선(전차선을 제외한다)은 이동전선은 제226조제1항제6호의 규정에 의하여 시설하는 경우 이외에는 옥내에 시설하여서는 아니된다.

④ 제214조제2항 및 제222조의 규정은 옥내에 시설하는 특별고압 전기설비(방전 등·엑스선 발생장치 및 제168조제1항의 전선로를 제외한다. 이하 이 조에서 같다)에 준용한다.

⑤ 제266조제1항제5호의 규정에 의하여 시설하는 경우 이외에는 제218조 내지 제221조에 규정하는 곳에 특별고압 옥내 전기설비를 시설하여서는 아니된다.

⑥ 특별고압 옥내 전기설비의 사용전압이 170,000V 미만인 경우에 특별한 이유에 의하여 시·도지사의 인가를 받은 경우에는 제1항 내지 제3항 및 제5항의 규정에 의하지 아니할 수 있다.

제233조[옥내 방전등 공사] 옥내에 시설하는 관등회로의 사용전압이 1,000V 이하인 방전등(관등회로의 배선을 제외한다)은 제192조제1항의 규정에 준하여 시설하는 이외에 다음 각호에 의하고 또한 위험의 우려가 없도록 시설하여야 한다.

1. 방전등용 안경기는 방전등용 전등기구에 넣는 경우 이외에는 견고한 내화성의 외함에 넣은 것을 사용하고 또한 다음에 의하여 시설할 것

가. 전개된 곳에 시설하는 경우에는 외함을 가연성의 조영재료로부터 1cm이상 이격

하여 견고하게 붙일 것

나. 간접조명을 시설하는 경우 및 쇼윈도 또는 쇼케이스 안의 은폐된 장소에 시설하는 경우에는 외함을 붙이고 또한 쉽게 점검할 수 있도록 시설할 것

다. 은폐된 장소에 시설하는 경우(“나”에 규정하는 경우를 제외한다)에는 외함을 다시 내화성의 함에 넣고 그 함은 가연성의 조영재로부터 1cm 이상 떼어서 견고하게 붙이고 또한 쉽게 점검할 수 있도록 시설할 것

2. 메탈래스·와이어래스 또는 금속판을 사용한 목조의 조영물에 방전등을 붙이는 경우에는 메탈래스·와이어래스 또는 금속판과 방전등용 안정기의 외함(제1호 “다”의 규정에 의하여 외함을 다시 넣는 내화성의 함을 포함한다. 이하 이 조에서 같다)이나 방전등용 전등기구의 금속재 부분과는 전기적으로 접촉하지 아니하도록 시설할 것

3. 관등회로의 사용전압이 400V 이상인 경우에는 방전등용 변압기를 사용할 것

4. 제3호의 방전등용 변압기는 절연 변압기일 것. 다만, 방전관을 떼어냈을 때에 1차측 전로를 자동적으로 차단하도록 시설하는 경우에는 그러하지 아니하다.

5. 방전등용 안정기의 외함 및 방전등용 전등기구의 금속재 부분에는 관등회로의 사용전압이 고압이고 또한 방전등용 변압기의 2차 단락전류 또는 관등회로의 동작전류가 1A를 넘는 경우에는 제1종 접지공사, 관등회로의 사용전압이 400V 이상의 저압이고 또한 방전등용 변압기의 2차 단락전류 또는 관등회로의 동작전류가 1A를 넘는 경우에는 특별 제3종 접지공사, 기타의 경우에는 제3종 접지공사를 할 것. 다만, 다음 중 1에 해당하는 경우에는 접지공사를 하지 아니하여도 된다.

가. 관등회로의 사용전압이 대지전압 150V 이하인 방전등을 건조한 장소에 시설할 때

나. 관등회로의 사용전압이 400V 미만인 방전등을 사람이 쉽게 접촉할 우려가 없는 건조한 장소에 시설하는 경우에 그 방전등용 안정기의 외함 및 방전등용 전등기구의 금속재 부분이 금속재의 조영재와 전기적으로 접촉하지 아니하도록 시설할 때

다. 관등회로의 사용전압이 400V 미만 또는 방전등용 변압기의 2차 단락전류나 관등회로의 동작전류가 50mA 이하인 방전등을 시설하는 경우에 방전등용 안정기를 외함에 넣고 또한 그 외함과 방전등용 안정기를 넣을 방전등용 전등기구를 전기적으로 접촉하지 아니하도록 시설할 때

라. 건조한 곳에 시설하는 목재의 쇼윈도 또는 쇼케이스 안에 방전등용 안전기의 외함 및 이와 전기적으로 접속하는 금속제 부분을 사람이 쉽게 접촉할 우려가 없도록 시설할 때

6. 습기가 많은 곳 또는 물기가 있는 곳에 시설하는 방전등에는 적당한 방습장치를 할 것

제234조(옥내 방전등 배선공사) ① 옥내에 시설하는 사용전압이 400V 미만인 관등회로의 배선은 제200조 내지 제213조(제3항을 제외한다), 제214조, 제215조 및 제225조의 규정에 준하여 시설하는 이외에 전선에 형광등 전선 또는 지름 1.6mm의 연동선과 동등 이상의 세기 및 굵기의 절연전선(옥외용 비닐절연전선 및 인입용 비닐절연전선을 제외한다), 캡타이어 케이블 또는 케이블을 사용하여 시설하여야 한다.

② 옥내에 시설하는 사용전압이 400V 이상, 1,000V 이하인 관등회로의 배선은 제214조 및 제215조의 규정에 준하여 시설하는 이외에 다음 각호에 의하여 시설하여야 한다.

1. 관등회로의 배선은 제9호 및 제10호의 규정에 의하여 시설하는 경우 이외에는 합성수지관 공사·금속관 공사·가요전선관 공사나 케이블 공사 또는 다음 표에서 정한 공사에 의하여 시설할 것

시설장소의 구분		공사의 종류
전개된 장소	건조한 장소	애자사용 공사·합성수지몰드 공사 또는 금속몰드 공사
	기타의 장소	애자사용 공사
점검할 수 있는 은폐된 장소	건조한 장소	애자사용 공사·합성수지몰드 공사 또는 금속몰드 공사
	기타의 장소	애자사용 공사

2. 애자사용 공사에 의한 관등회로의 배선은 제201조제1항제2호, 제3호 및 제7호와 제2항의 규정에 준하는 이외에 다음에 의하여 시설하고 또한 사람이 쉽게 접촉할 우려가 없도록 시설할 것

가. 전선은 형관등 전선일 것. 다만, 전개된 장소에 관등회로의 사용전압이 600V 이하인 경우에는 지름 1.6mm의 연동선과 동등 이상의 세기 및 굵기의 절연전선(옥외용 비닐절연전선 및 인입용 비닐절연전선을 제외한다)을 사용할 수 있다.

나. 전선을 조영재의 표면에 따라 붙이는 경우에는 전선의 지지점간의 거리는 관

등회로의 사용전압이 600V 이하인 경우에는 2m 이하, 600V를 넘는 경우에는 1m 이하일 것

3. 합성수지몰드 공사에 의한 관등회로의 배선은 제202조(제1항제1호를 제외한다) 및 제2호 “가”의 규정에 준하여 시설할 것
4. 합성수지관 공사에 의한 관등회로의 배선은 제203조(제1항제1호 제3항, 제4호 및 제5호를 제외한다) 및 제2호 “가”의 규정에 준하여 시설하고 또한 합성수지관을 금속제의 폴박스 또는 제203조제2항제1호 단서의 규정에 준하는 분진방폭형 플레시를 피팅에 접속하여 사용하는 경우에는 폴박스 또는 분진방폭형 플렉시를 피팅에는 제3종 접지공사를 할 것
5. 금속관 공사에 의한 관등회로의 배선은 제204조(제1항제1호, 제4호 및 제5호를 제외한다) 및 제2호 “가”의 규정에 준하여 시설하고 또한 금속관에는 제3종 접지공사를 할 것. 다만, 관의 길이가 4m 이하인 것을 건조한 곳에 사람이 쉽게 접촉할 우려가 없도록 시설하는 경우에는 접지공사를 하지 아니하여도 된다.
6. 금속몰드 공사에 의한 관등회로의 배선은 제205조(제1항제1호 및 제3항 제2호를 제외한다) 및 제2호 “가”의 규정에 준하여 시설하고 또한 금속몰드에는 제3종 접지공사를 할 것. 다만, 몰드의 길이가 4m 이하인 것을 사람이 쉽게 접촉할 우려가 없도록 시설하는 경우에는 접지공사를 하지 아니하여도 된다.
7. 가요전선관 공사에 의한 관등회로의 배선은 제206조(제1항 및 제1호 및 제3항 제4호 내지 제6호를 제외한다) 및 제2호 “가”의 규정에 준하여 시설하는 이외에 다음에 의하여 시설할 것
 - 가. 1종 금속제 가요전선관에는 지름 1.6mm의 나연동선을 전체의 길이에 걸쳐서 삽입 또는 첨가하여 그 나연동선과 1종 금속제 가요전선관을 양쪽 끝에서 전기적으로 완전하게 접속할 것. 다만, 관의 길이가 4m 이하인 것을 사람이 쉽게 접촉할 우려가 없도록 시설하는 경우에는 그러하지 아니하다.
 - 나. 가요전선관에는 제3종 접지공사를 할 것. 다만, 관의 길이가 4m 이하인 것을 사람이 쉽게 접촉할 우려가 없도록 시설하는 경우에는 그러하지 아니하다.
8. 케이블 공사에 의한 관등회로의 배선은 제213조(제1항제4호 및 제5호와 제3항을 제외한다)의 규정에 준하여 시설하고 또한 관 기타의 전선을 넣는 방호장치의 금속제 부분·금속제의 전선 접속함 및 전선의 피복으로 사용하는 금속제에는 제3종 접지공사를 할 것. 다만, 길이가 4m 이하인 방호장치의 금속제 부분 또는 길이가 4m 이하인 전선을 건조한 곳에 사람이 쉽게 접촉할 우려가 없도

록 시설하는 경우에는 그 금속제 부분 또는 그 전선의 피복으로 사용하는 금속 체에는 접지공사를 하지 아니하여도 된다.

9. 건조한 곳에 시설하고 또한 내부를 건조한 상태로 사용하는 쇼윈도 또는 쇼케이스 안의 관등회로의 배선을 외부로부터 보기 쉬운 곳의 조명체에 접촉하여 시설하는 경우에는 제225조제2항제2호 및 제3호의 규정에 준하는 이외에 다음에 의하여 시설할 것

가. 전선은 형광등 전선일 것

나. 전선에는 방전등용 안전기의 출구선 또는 방전등용 소켓의 출구선과의 접속 점이외의 접속점을 만들지 아니할 것

다. 전선의 접속점을 조명재료로부터 떼어서 시설할 것

10. 건조한 곳에 시설하는 에스컬레이터 안의 관등회로는 배선(점검할 수 있는 은폐된 장소에 시설하는 것에 한한다)을 연질 비닐 튜브에 넣어 시설하는 경우에는 다음에 의할 것

가. 전선은 형광등 전선을 사용하고 또한 각 전선을 별개의 연질 비닐 튜브에 넣을 것

나. 연질 비닐 튜브에는 별표 54에서 정하는 규격에 적합한 것을 사용할 것

다. 전선에는 방전등용 안전기의 출구선 또는 방전등용 소켓의 출구선과의 접속 점이외의 접속점을 만들지 아니할 것

라. 전선과 접촉하는 금속제의 조명체에는 제3종 접지공사를 할 것

- ③ 특별한 이유에 의하여 시·도지사의 인가를 받은 경우에는 제2항(제201조제2항·제202조제2항·제203조제2항·제204조제2항·제205조제2항·제206조제2항·제207조제2항·제208조제2항·제210조제2항·제211조제2항·제214조·제215조 및 제225조의 규정을 준용하는 부분을 제외한다)의 규정에 의하지 아니할 수 있다.

제235조(옥내의 네온 방전등 공사) ① 옥내에 시설하는 관등회로의 사용전압이 1,000V를 넘는 방전등으로서 방전관에 네온 방전관을 사용한 것은 제129조제1항·제215조와 제233조제1항제2호 및 제6호의 규정에 준하는 이외에 다음 각호에 의하고 또한 사람이 쉽게 접촉할 우려가 없는 곳에 위험의 우려가 없도록 시설할 것

1. 방전등용 변압기는 전기용품안전관리법의 적용을 받는 네온 변압기일 것

2. 관등회로의 배선은 전개된 장소 또는 점검할 수 있는 은폐된 장소에 시설할 것

3. 관등회로의 배선은 애자사용 공사에 의하여 시설하고 또한 다음에 의할 것
 - 가. 전선은 네온 전선일 것
 - 나. 전선은 조영재의 옆면 또는 아랫면에 붙일 것. 다만, 전선을 전개된 장소에 시설하는 경우에 기술상 부득이한 때에는 그러하지 아니하다.
 - 다. 전선의 지지점간의 거리는 1m 이하일 것
 - 라. 전선 상호간의 간격은 60cm 이상일 것
 - 마. 전선과 조영재 사이의 이격거리는 전개된 곳에서 다음 표에서 정한 값 이상, 점검할 수 있는 은폐된 장소에서는 6cm 이상일 것

사용전압의 구분	이격거리
6,000V 이하	2cm
6,000V를 넘고 9,000V 이하	3cm
9,000를 넘는 것	4cm

- 바. 애자는 절연성·난연성 및 내수성이 있는 것일 것
4. 관등회로와 배선중 방전관의 관극간을 접속하는 부분, 방전관 불입틀 안에 시설하는 부분 또는 조영재에 따라 시설하는 부분(방전관으로부터의 길이가 2m 이하인 부분에 한한다)을 다음에 의하여 시설할 경우에는 제3호(“마”를 제외한다)의 규정에 의하지 아니할 수 있다.
 - 가. 전선은 두께 1mm 이상의 유리관에 넣을 시설할 것. 다만, 전선의 길이가 10cm 이하인 경우에는 그러하지 아니하다.
 - 나. 유리관의 지지점간의 거리는 50cm 이하일 것
 - 다. 유리관의 지지점중 가장 관의 끝에 가까운 것은 관의 끝으로부터 8cm 이상 12cm 이하의 부분에 시설할 것
 - 라. 유리관은 조영재에 견고하게 붙일 것
5. 관등회로의 배선 또는 방전관의 관극 부분이 조영재를 관통하는 경우에는 그 부분을 난연성 및 내수성이 있는 견고한 절연관에 넣을 것
6. 방전관은 조영재와 접촉하지 아니하도록 시설하고 또한 방전관의 관극 부분과 조영재 사이의 이격거리는 제3호 “마”의 규정에 준할 것
7. 네온 변압기의 외함에는 제3종 접지공사를 할 것
- ② 특별한 이유에 의하여 시·도지사의 인가를 받은 경우에는 제1항(제192조제1항의 규정을 준용하는 부분 및 제3호 “바”를 제외한다)의 규정에 의하지 아니할 수 있다.

제236조(옥내 방전등 공사의 시설 제한) ① 관등회로의 사용전압이 400V 이상인 방전등은 제218조 내지 제222조에 규정하는 곳에 시설하여서는 아니된다.

② 관등회로의 사용전압이 1,000V를 넘는 방전등으로서 방전관에 내온 방전관 이외의 것을 사용한 것은 기계기구의 구조상 그 내부에 안전하게 시설 할 수 있는 경우 또는 제245조제3항(제1호, 제4호 및 제6호를 제외한다)의 규정에 준하여 시설하고 또한 방전관에 사람이 접촉할 우려가 없도록 시설하는 경우 이외에는 옥내에 시설하여서는 아니된다.

③ 특별한 이유에 의하여 시·도지사의 인가를 받은 경우에는 제1항 및 제2항의 규정에 의하지 아니할 수 있다.

제2절 옥외의 시설

제237조(옥외등의 인하선의 시설) 옥외 백열전등의 인하선으로서 지표상의 높이 2.5m 미만의 부분은 전선에 지름 1.5mm의 연동선과 동등 이상의 세기 및 굵기의 절연전선(옥외용 비닐절연전선을 제외한다)을 사용하고 또한 사람이 쉽게 접촉할 우려가 있는 곳에 시설하는 경우에는 사람의 접촉 또는 전선의 손상을 방지하도록 시설하여야 한다. 다만, 제213조(제3항을 제외한다)의 규정에 준하는 케이블 공사에 의하여 시설하는 경우에는 그러하지 아니하다.

제238조(옥측배선 또는 옥외배선의 시설) ① 저압의 옥측배선 또는 옥외배선(제251조·제254조 및 제262조에 규정하는 것을 제외한다. 이하 이 조에서 같다)은 제189조·제195조 내지 제199조 및 제214조의 규정에 준하여 시설하는 이외에 다음 각호에 의하고 또한 위험의 우려가 없도록 시설하여야 한다.

1. 저압 옥측배선 또는 옥외배선은 합성수지관 공사·금속관 공사·가요전선관 공사·케이블 공사 또는 다음 표에서 정한 시설장소 및 사용전압의 구분에 따른 공사에 의하여 시설할 것

시설장소의 구분	사용전압의 구분	
	400V 미만인 것	400V 이상인 것
전개된 장소	애자사용 공사 또는 버스덕트 공사	애자사용 공사
점검할 수 있는 은폐된 장소	애자사용 공사 또는 버스덕트 공사	

2. 애자사용 공사에 의한 저압의 옥측배선 또는 옥외배선은 제201조의 규정에 준하여 시설할 것. 이 경우에 제201조제1항제3호 중의 “건조한 장소”, “비 또는 이슬에 맞지 아니하는 장소”로 본다.
3. 합성수지관 공사에 의한 저압의 옥측배선 또는 옥외배선은 제203조의 규정에 준하여 시설할 것
4. 금속관 공사에 의한 저압의 옥측배선 또는 옥외배선은 제204조의 규정에 준하여 시설할 것
5. 가요전선관 공사에 의한 저압의 옥측배선 또는 옥외배선은 제206조의 규정에 준하여 시설할 것
6. 버스터트 공사에 의한 저압의 옥측배선 또는 옥외배선은 제208조의 규정에 준하여 시설하는 이외에 덕트 안에 물이 스며들어 고이지 아니하도록 한 것일 것
7. 케이블 공사에 의한 저압의 옥측배선 또는 옥외배선은 제213조(제1항제1호 및 제3항을 제외한다)의 규정에 준하여 시설하는 이외에 전선은 케이블·3중 클로로프렌 캡타이어 케이블·3중 클로로설펜화 폴리에틸렌 캡타이어 케이블·4중 클로로프렌 캡타이어 케이블 또는 4중 클로로설펜화 폴리에틸렌 캡타이어 케이블 일 것. 다만, 사용전압이 400V 미만인 저압의 옥측배선 또는 옥외배선을 전개된 장소 또는 점검할 수 있는 은폐된 장소에 시설하는 경우에는 2중 클로로프렌 캡타이어 케이블·2중 클로로설펜화 폴리에틸렌 캡타이어 케이블 또는 비닐 캡타이어 케이블을 사용할 수 있다.
8. 저압의 옥측배선 또는 옥외배선의 개폐기 및 과전류 차단기는 옥내 전로용의 것과 겸용하지 아니할 것. 다만, 그 배선의 길이가 옥내전로의 분기점으로부터 8m 이하인 경우에 옥내 전로용의 과전류 차단기의 정격전류가 15A(배선용 차단기는 20A)이하인 경우에는 그러하지 아니하다.
 - ② 저압의 옥측배선·약전류 전선 등 또는 수관·가스관이나 이와 유사한 것과 접근하거나 교차하는 경우에는 제215조의 규정에 준하여 시설하여야 한다.
 - ③ 제109조의 규정은 고압 또는 사용전압이 35,000V 이하인 특별고압의 옥측배선에, 제151조 내지 제157조 및 제162조 내지 제166조의 규정은 고압 또는 사용전압이 35,000V 이하인 특별고압 옥내배선(제262조에 규정하는 것을 제외한다)에 준용한다.
 - ④ 사용전압이 35,000V를 넘는 특별고압 옥측배선 또는 옥외배선은 제266조제3항 단서의 규정에 의하여 시설하는 경우 이외에는 시설하여서는 아니된다.

⑤ 옥측배선 또는 옥외배선의 사용전압이 170,000V 미만인 경우에 특별한 이유에 의하여 시·도지사의 인가를 받은 경우에는 제1항(제199조·제201조제2항·제203조제2항·제204조제2항·제206조제2항·제208조제2항·제214조의 규정을준용하는 부분을 제외한다)·제2항 및 제4항의 규정에 의하지 아니할 수 있다.

제239조[옥측 또는 옥외에 시설하는 전구선의 시설] ① 옥측 또는 옥외(전기 사용장소 중 옥외의 장소를 말하며 옥측을 제외한다. 이하 이 장에서 같다)에 시설하는 사용전압이 400V 미만인 전구선은 1종 캡타이어 케이블 및 비닐 캡타이어 케이블 이외의 캡타이어 케이블로서 단면적 0.75㎟ 이상의 것이어야 한다. 다만, 사람이 쉽게 접촉할 우려가 없도록 시설하는 경우에는 단면적이 0.75㎟ 이상인 연동연선을 사용하는 600V 고무절연전선(출구부분의 전선의 간격이 10㎜ 이상인 전구소켓에 부착하는 전선은 단면적이 0.75㎟ 이상인 연동연선을 사용하는 600V 고무절연전선 또는 600V 비닐전선전선)을, 비나 이슬에 맞지 아니하도록 시설하는 경우(옥측에 시설하는 경우에 한한다)에는 단면적 0.75㎟ 이상인 방습 코드 또는 1종 캡타이어 케이블을 사용할 수 있다.

② 옥측 또는 옥외에 시설하는 사용전압이 400V미만인 전구선과 옥측배선과의 접속은 제216조제2항의 규정에 준하여 시설하여야 한다.

③ 사용전압이 400V 이상인 전구선은 옥측 또는 옥외에 시설하여서는 아니된다.

④ 특별한 이유에 의하여 시·도지사의 인가를 받은 경우에는 제1항 내지 제3항의 규정에 의하지 아니할 수 있다.

제240조[옥측 또는 옥외에 시설하는 이동 전선의 시설] ① 옥측 또는 옥외에 시설하는 저압의 이동 전선은 다음 각호에 의하여 시설하여야 한다.

1. 옥측 또는 옥외에 시설하는 사용전압이 400V 미만인 이동 전선은 제267조의 규정에 의하여 용접용 케이블을 사용하는 경우 이외에는 1종 캡타이어 케이블 및 비닐 캡타이어 케이블이외의 캡타이어 케이블로서 단면적 0.75㎟ 이상의 것일 것. 다만, 제217조제2항에 규정하는 기구에 접속하여 시설하는 경우에는 단면적 0.75㎟ 이상의 비닐 캡타이어 케이블을, 옥측에 시설하는 경우 비나 이슬에 맞지 아니하도록 시설할 때에는 단면적 0.75㎟ 이상의 방습 코드 또는 비닐 캡타이어 코드를 사용할 수 있다.

2. 옥측 또는 옥외에 시설하는 사용전압이 400V 이상인 이동 전선은 제217조제1항제2호의 규정에 준할 것

② 옥측 또는 옥외에 시설하는 저압의 이동 전선에 접속하여 사용하는 전기 기계기

구는 제217조제3항 및 제4항의 규정에 준하여 시설하여야 한다.

③ 옥측 또는 옥외에 시설하는 저압의 이동 전선과 저압의 옥측배선이나 옥외배선 또는 전기사용 기계기구와의 접속은 제217조제5항 및 제6항의 규정에 준하여 시설하여야 한다. 이 경우에 저압의 이동 전선과 저압의 옥측배선이나 옥외배선과의 접속에는 꽃음 접속기를 사용하여야 한다.

④ 옥측 또는 옥외에 시설하는 고압의 이동 전선은 제230조제1항의 규정에 준하여 시설하여야 한다.

⑤ 특별고압 이동 전선은 옥측 또는 옥외에 시설하여서는 아니된다.

⑥ 특별한 이유에 의하여 시·도지사의 인가를 받은 경우에는 제1항 내지 제5항의 규정에 의하지 아니할 수 있다.

제241조(옥측 또는 옥외에 시설하는 배선기구 등의 시설) ① 옥외에 시설하는 배선기구 및 전기사용 기계기구는 다음 각호에 의하여 시설하여야 한다. 다만, 특별한 이유에 의하여 시·도지사의 인가를 받은 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 전기 기계기구안의 배선중 사람이 쉽게 접촉할 우려가 있거나 손상을 받을 우려가 있는 부분은 제204조의 규정에 준하는 금속관 공사 또는 제213조(제3항을 제외한다)의 규정에 준하는 케이블 공사(전선을 금속제의 관 기타의 방호장치에 넣는 경우에 한한다)에 의하여 시설할 것
2. 전기 기계기구에 시설하는 개폐기·접속기·점멸기 기타의 기구는 손상을 받을 우려가 있는 경우에는 이에 견고한 방호장치를 할 것

② 제187조제1항의 규정은 옥측 또는 옥외에 시설하는 백열전등에 제191조 및 제192조제3항의 규정은 옥측 또는 옥외에 시설하는 배선기구에 제192조의 규정은 옥측 또는 옥외에 시설하는 전기 기계기구에 준용한다.

제242조(옥측 또는 옥외에 시설하는 전열장치의 설치) ① 옥측 또는 옥외에는 구조상 그 내부에 안전하게 시설되는 경우 이외에는 발열체를 시설하여서는 아니된다. 다만, 다음 각호의 1에 해당하는 경우 또는 특별한 이유에 의하여 시·도지사의 인가를 받은 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 제255조(제3항을 제외한다), 제256조 또는 제257조의 규정에 의하여 시설하는 경우
2. 전철장치(轉轍裝置) 등의 적설 또는 빙결을 방지하기 위하여 철도의 전용 부지 안에 시설하는 경우
3. 발전용 댐, 수로 등의 옥외 시설의 적설 또는 빙결을 방지하기 위하여 댐, 수로

등의 유지 운용에 종사하는 자 이외의 자가 쉽게 출입할 수 없는 장소에 시설하는 경우

② 옥측 또는 옥외에 시설하는 전열장치에 접속하는 전선은 열로 인하여 전선의 피복이 손상되지 아니하도록 시설하여야 한다.

제243조(옥측 또는 옥외의 먼지가 많은 장소 등의 시설) ① 제218조 내지 제220조 및 제222조의 규정은 옥측 또는 옥외에 시설하는 저압 또는 고압의 전기설비(관동회로의 사용전압이 400V 이상인 방전등을 제외한다)에, 제222조의 규정은 옥측 또는 옥외에 시설하는 특별고압 전기설비에 준용한다.

② 특별고압 옥측 전기설비 및 특별고압 옥외 전기설비는 제266조제1항제5호의 규정에 의하여 시설하는 경우 이외에는 제218조 내지 제220조에 규정하는 곳에 시설하여서는 아니된다. 다만, 특별고압 옥측 전기설비 또는 특별고압 옥외 전기설비의 사용전압이 170,000V 미만인 경우에 특별한 이유에 의하여 시·도지사의 인가를 받은 경우에는 그러하지 아니하다.

제244조(옥측 또는 옥외에 시설하는 접촉전선의 시설) ① 저압 접촉전선을 옥측 또는 옥외에 시설하는 경우에는 기계기구에 시설하는 경우 이외에는 애자사용 공사, 버스트트 공사 또는 절연 트롤리 공사에 의하여 시설하여야 한다.

② 저압 접촉전선을 애자사용 공사에 의하여 옥측 또는 옥외에 시설하는 경우에는 제3항에 규정하는 경우 및 기계기구에 시설하는 경우 이외에는 제226조제2항(제6호 및 제7호를 제외한다)의 규정에 준하는 이외에 다음 각호에 의하여 시설하여야 한다.

1. 전선 상호간의 간격은 전선을 수평으로 배열하는 경우에는 14cm 이상, 기타의 경우에는 20cm 이상일 것. 다만, 다음중 1에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.
 - 가. 전선 상호간 및 집전장치의 충전부분과 극성이 다른 전선 사이에 견고한 절연성이 있는 격벽을 설치하는 경우
 - 나. 전선을 다음 표에서 정한 값 이하의 간격으로 지지하고 또한 동요하지 아니하도록 시설하는 이외에 전선 상호간의 간격을 6cm(비나 이슬에 맞는 장소에 시설하는 경우에는 12cm) 이상으로 하는 경우

단면적의 구분	지지점 간격
1cm ² 미만	1.5m(굴곡 반지름이 1m 이하인 곡선 부분에서는 1m)
1cm ² 이상	2.5m(굴곡 반지름이 1m 이하인 곡선 부분에서는 1m)

2. 전선과 조영재 사이의 이격거리 및 그 전선에 접촉하는 집전장치의 충전부분과 조영재 사이의 이격거리는 4,5cm 이상일 것. 다만, 전선 및 그 전선에 접촉하는 집전장치의 충전부분과 조영재 사이에 견고한 절연성이 있는 격벽을 설치하는 경우에는 그러하지 아니하다.

③ 저압 접촉전선을 애자사용 공사에 의하여 옥측 또는 옥외에 시설하는 경우에 덕트안 기타의 은폐된 장소에 시설할 때에는 기계기구에 시설하는 경우 이외에는 제226조제3항의 규정에 준하여 시설하여야 한다. 이 경우에 그 은폐된 장소는 점검할 수 있고 또한 물이 고이지 아니하도록 시설한 것이어야 한다.

④ 저압 접촉전선을 버스덕트 공사에 의하여 옥측 또는 옥외에 시설하는 경우에는 기계기구에 시설하는 경우 이외에는 제226조제4항의 규정에 준하는 이외에 버스덕트안에 빗물이 들어가지 아니하도록 시설하여야 한다. 이 경우에 버스덕트안 기타의 은폐된 장소에 시설하는 때에는 그 은폐된 장소는 점검할 수 있고 또한 물이 고이지 아니하도록 시설한 것이어야 한다.

⑤ 저압 접촉전선을 절연 트롤리 공사에 의하여 옥측 또는 옥외에 시설하는 경우에는 기계기구에 시설하는 경우 이외에는 제226조제6항의 규정에 준하는 이외에 절연 트롤리선에 물이 스며들어 고이지 아니하도록 시설하여야 한다. 이 경우에 절연 트롤리선을 덕트안 기타 은폐된 장소에 시설할 때는 점검할 수 있고 또한 물이 고이지 아니하도록 시설한 것이어야 한다.

⑥ 옥측 또는 옥외에서 사용하는 기계기구에 시설하는 저압 접촉전선은 제226조제7항(제2호 단서를 제외한다)의 규정에 준하여 시설하여야 한다.

⑦ 옥측 또는 옥외에 시설하는 저압 접촉전선에 전기를 공급하기 위한 전로에는 전용 개폐기 및 과전류 차단기를 시설하여야 한다. 이 경우에 개폐기는 저압 접촉전선에 가까운 곳에 쉽게 개폐할 수 있도록 시설하고, 과전류 차단기는 각 극(다선식 전로의 중성극을 제외한다)에 시설하여야 한다.

⑧ 제226조제8항 및 제10항 내지 제12항의 규정은 옥측 또는 옥외에 시설하는 저압 접촉전선에, 제231조의 규정은 옥측 또는 옥외에 시설하는 고압 접촉전선에 준용한다.

⑨ 특별고압 접촉전선(전차선을 제외한다)은 옥측 또는 옥외에 시설하여서는 아니 된다.

⑩ 특별한 이유에 의하여 시·도지사의 인가를 받은 경우에는 제1항 내지 제9항(제226조제2항제8호·제4항제1호 및 제231조제1항제7호의 규정을 준용하는 부

분을 제외한다)의 규정에 의하지 아니할 수 있다.

제245조(옥측 또는 옥외의 방전등 공사) ① 옥측 또는 옥외에 시설하는 관등회로의 사용전압이 1,000V 이하인 방전등은 제187조제1항·제233조 및 제234조의 규정에 준하여 시설하여야 한다.

② 옥측 또는 옥외에 시설하는 관등회로의 사용전압이 1,000V를 넘는 방전등으로서 방전관에 네온 방전관을 사용하는 것은 제235조의 규정에 준하여 시설하여야 한다.

③ 옥측 또는 옥외에 시설하는 관등회로의 사용전압이 1,000V를 넘는 방전등으로서 방전관에 네온 방전관 이외의 것을 사용하는 것은 제109조·제151조 내지 제157조·제165조·제166조·제192조제1항 및 제233조제2호의 규정에 준하여 시설하는 이외에 다음 각호에 의하여 시설하여야 한다.

1. 방전등에 전기를 공급하는 전로의 사용전압은 저압 또는 고압일 것
2. 관등회로의 사용전압은 고압일 것
3. 방전등용 변압기는 별표 5에서 정하는 규격에 적합한 절연 변압기일 것
4. 방전관은 금속제의 견고한 기구에 넣고 또한 다음에 의하여 시설할 것
 - 가. 기구는 지표상 4.5m 이상의 높이에 시설할 것
 - 나. 기구와 기타 시설물(가공전선을 제외한다) 또는 식물 사이의 이격거리는 60cm 이상일 것

5. 방전등에 전기를 공급하는 전로에는 전용 개폐기 및 과전류 차단기를 각 극(과전류 차단기는 다선식 전로의 중성극을 제외한다)에 시설할 것

6. 방전등에는 적당한 방수장치를 할 것

④ 옥측 또는 옥외에 시설하는 관등회로의 사용전압이 400V 이상인 방전등은 제218조 내지 제222조에 규정하는 곳에 시설하여서는 아니된다.

⑤ 특별한 이유에 의하여 시·도지사의 인가를 받은 경우에는 제1항 내지 제4항(제192조제1항·제222조 및 제235조제1항제3호 “바”의 규정을 준용하는 부분을 제외한다)의 규정에 의하지 아니할 수 있다.

제3절 터널·갱도 기타 이와 유사한 장소의 시설

제246조(사람이 상시 통행하는 터널안의 배선의 시설) 사람이 상시 통행하는 터널안의 배선(전기 기계기구안의 배선, 제264조제1항에 규정하는 소세력 회로의 전선

및 제265조에 규정하는 출퇴표시등 회로의 전선을 제외한다. 이하 이 절에서 같다는 그 사용전압이 저압의 것에 한하고 또한 다음 각호에 의하여 시설하여야 한다. 다만, 특별한 이유에 의하여 시·도지사의 인가를 받은 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 전선은 다음중 1에 의하여 시설할 것

가. 제159조제1호 “나”의 규정에 의하여 시설할 것

나. 지름 1.6mm의 연동선과 동등 이상의 세기 및 굵기의 절연전선(옥외용 비닐절연전선 및 인입용 비닐절연전선을 제외한다)을 사용하여 제201조제1항(제1호를 제외한다) 및 제2항의 규정에 준하는 애자사용 공사에 의하여 시설하고 또한 이를 노면상 2.5m 이상의 높이로 할 것

2. 전로에는 터널의 입구에 가까운 곳에 전용 개폐기를 시설할 것

제247조(광산 기타 갱도안의 시설) ① 광산 기타 갱도안의 배선은 사용전압이 저압 또는 고압의 것에 한하고 또한 다음 각호에 의하여 시설하여야 한다.

1. 저압 배선은 제213조(제3항을 제외한다)의 규정에 준하는 케이블 공사에 의하여 시설할 것. 다만, 사용전압이 400V 미만인 저압 배선에 지름 1.6mm의 연동선과 동등 이상의 세기 및 굵기의 절연전선(옥외용 비닐절연전선 및 인입용 비닐절연전선을 제외한다)을 사용하고 전선 상호간의 사이를 적당히 떨어지게 하고 또한 압착 또는 목재와 접촉하지 아니하도록 절연성·난연성 및 내수성의 애자로 이를 지지할 경우에는 그러하지 아니하다.

2. 고압 배선은 제229조제1항제3호(제213조제3항의 규정을 준용하는 부분을 제외한다)의 규정에 준하는 케이블 공사에 의하여 시설할 것

3. 전로에는 갱 입구에 가까운 곳에 전용 개폐기를 시설할 것

② 제218조 내지 제220조 및 제222조의 규정은 광산 기타의 갱도내에 시설하는 저압 또는 고압이 전기설비에 준용한다.

제248조(터널 등의 배선과 약전류 전선 등 또는 관과의 접근 교차) ① 터널·갱도 기타 이와 유사한 곳(철도 또는 궤도의 전용 터널을 제외한다. 이하 이 절에서 “터널 등”이라 한다)에 시설하는 저압 배선이 그 터널등에 시설하는 다른 저압 전선·약전류 전선등 또는 수관·가스관이나 이와 유사한 것과 접근하거나 교차하는 경우에는 제215조의 규정에 준하여 시설하여야 한다.

② 터널 등에 시설하는 고압 배선이 그 터널등에 시설하는 다른 고압 배선·저압 배선·약전류 전선등 또는 수관·가스관이나 이와 유사한 경우에는 제229조제2항

의 규정에 준하여 시설하여야 한다.

제249조(터널 등의 전구선 또는 이동전선 등 시설) ① 터널 등에 시설하는 사용전압이 400V미만인 저압의 전구선 또는 이동 전선은 다음 각호에 의하여 시설하여야 한다.

1. 전구선은 단면적 0.75㎟ 이상의 방습 코드·캡타이어 코드 또는 비닐 캡타이어 케이블이외의 캡타이어 케이블일 것. 다만, 사람이 쉽게 접촉할 우려가 없도록 시설하는 경우에는 단면적 0.75㎟ 이상의 연동연선을 사용하는 600V 고무절연전선(출구부분의 전선의 간격이 10㎜ 이상인 전구소켓에 부착하는 전선은 단면적 0.75㎟ 이상이 연동연선을 사용하는 600V 고무절연전선 또는 600V 비닐절연전선)을 사용할 수 있다.
2. 이동 전선은 제267조의 규정에 의하여 용접용 케이블을 사용하는 경우 이외에는 방습 코드·비닐 코드 또는 캡타이어 케이블일 것. 다만, 비닐 코드 및 비닐 캡타이어 케이블은 제217조제2항에 규정하는 이동 전선에 한하여 사용할 수 있다.
3. 전구선 또는 이동 전선을 현저히 손상시킬 우려가 있는 곳에 설치하는 경우에는 이를 제206조제2항의 규정에 준하는 가요전선관에 넣거나 이에 강인한 외장을 할 것

② 터널 등에 시설하는 사용전압이 400V 이상인 저압의 이동 전선은 제217조제1항제2호의 규정에 준하여 시설하여야 한다.

③ 터널 등에 시설하는 저압의 이동 전선에 접속하여 사용하는 전기 기계기구에는 제217조제3항 및 제4항의 규정에 준하여 시설하여야 한다.

④ 터널 등에 시설하는 저압이 이동 전선과 터널 등에 시설하는 저압 배선 또는 전기 사용 기계기구와의 접속에는 제217조제5항 및 제6항의 규정에 준하여 시설하여야 한다. 이 경우에 이동 전선과 저압 배선과의 접속에는 꽃음 접속기를 사용하여야 한다.

⑤ 터널 등에 시설하는 고압의 이동 전선은 제230조의 규정에 준하여 시설하여야 한다.

⑥ 특별고압의 이동 전선은 터널 등에 시설하여서는 아니된다.

⑦ 특별한 이유에 의하여 시·도지사의 인가를 받은 경우에는 제1항 내지 제6항의 규정에 의하지 아니할 수 있다.

제250조(터널 등에 시설하는 배선기구 등의 시설) 제241조 및 제245조의 규정은 터널 등에 시설하는 배선기구 및 전기사용 기계기구에 준용한다.

제4절 특수시설

제251조[전기 울타리의 시설] ① 전기 울타리(옥외에 나전선을 고정시켜 시설한 울타리로서 그 나전선에 충전하여 사용하는 것을 말한다. 이하 이 조에서 같다)는 논·밭·목장 등에서 짐승의 침입 또는 가축의 탈출을 방지하기 위하여 시설하는 경우 이외에는 시설하여서는 아니된다.

② 전기 울타리는 다음 각호에 의하고 또한 견고하게 시설하여야 한다.

1. 전기 울타리는 사람이 쉽게 출입하지 아니하는 곳에 시설할 것
2. 전기 울타리를 시설한 곳에는 사람이 보기 쉽도록 적당한 간격으로 위험표시를 할 것
3. 전선은 지름 2mm의 경동선 또는 이와 동등 이상의 세기 및 굵기의 것일 것
4. 전선과 이를 지지하는 기둥 사이의 이격거리는 2.5cm 이상일 것
5. 전선과 다른 시설물(가공전선을 제외한다) 또는 수목 사이의 이격거리는 30cm 이상일 것

③ 전기 울타리에 전기를 공급하기 위하여는 별표 56에서 정하는 규격에 적합한 전기 울타리용 전원장치를 사용하여야 한다.

④ 전기 울타리용 전원장치중 충격전류가 반복하여 생기는 것은 그 장치 및 이에 접속하는 전로에서 생기는 전파 또는 고주파 전류가 무선설비의 기능에 계속적이고 또한 중대한 장애를 줄 우려가 있는 곳에 시설하여서는 아니된다.

⑤ 전기 울타리에 전기를 공급하는 전로에는 쉽게 개폐할 수 있는 곳에 전용 개폐기를 시설하여야 한다.

⑥ 전기 울타리용 전원장치에 전기를 공급하는 전로의 사용전압의 400V 미만이어야 한다.

⑦ 특별한 이유에 의하여 시·도지사의 인가를 받은 경우에는 제2항제5항 및 제6항의 규정에 의하지 아니할 수 있다.

제252조[유희용 전차의 시설] ① 유희용 전차(유원지·유희장 등의 구내에서 유희용으로 시설하는 것을 말한다. 이하 이 조에서 같다)안의 전로 및 여기에 전기를 공급하기 위하여 사용하는 전기설비는 다음 각호에 의하여 시설하여야 한다.

1. 유희용 전차에 전기를 공급하는 전로의 사용전압은 직류의 경우는 60V 이하, 교류의 경우는 40V 이하일 것
2. 유희용 전차에 전기를 공급하기 위하여 사용하는 접촉전선(이하 이 조에서 “접

- 촉전선"이라 한다)은 제3궤조 방식(第3軌條 方式)에 의하여 시설할 것
3. 궤조 및 접촉전선은 사람이 쉽게 출입할 수 없도록 설비한 곳에 시설할 것
 4. 유희용 전차에 전기를 공급하는 전로의 사용전압으로 전기를 변성하기 위하여 사용하는 변압기의 1차 전압의 400V 미만일 것
 5. 유희용 전차안에 승압용 변압기를 시설하는 경우에는 그 변압기의 2차 전압은 150V 이하일 것
 6. 제4호 및 제5호의 변압기는 절연 변압기일 것
 7. 전로의 일부로서 사용하는 궤조는 용접(이음판의 용접을 포함한다)에 의한 경우 이외에는 적당한 본드로 전기적으로 접속할 것
 8. 변압기·정류기 등과 궤조 및 접촉선을 접속하는 전선 및 접촉 전선 상호간을 접속하는 전선은 케이블 공사에 의하여 시설하는 경우 이외에는 사람이 쉽게 접속할 우려가 없도록 시설할 것
 9. 유희용 전차에 전기를 공급하는 전로에는 전용 개폐기를 시설할 것
 10. 유희용 전차안의 전로는 취급자이외의 자가 쉽게 접촉할 우려가 없도록 시설할 것
- ② 접촉전선과 대지 사이의 절연저항은 사용전압에 대한 누설전류가 연장 1km마다 100mA를 넘지 아니하도록 유지하여야 한다.
- ③ 유희용 전차안의 전로와 대지 사이의 절연저항은 사용전압에 대한 누설전류가 규정 전류의 5,000분의 1을 넘지 아니하도록 유지하여야 한다.
- ④ 특별한 이유에 의하여 시·도지사의 인가를 받은 경우에는 제1항 및 제3항의 규정에 의하지 아니할 수 있다.

제253조[전격살충기의 시설] ① 전격살충기(電擊殺蟲器)는 다음 각호에 의하여 시설하여야 한다. 다만, 특별한 이유에 의하여 시·도지사의 인가를 받은 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 전격살충기는 전기용품안전관리법의 적용을 받는 것일 것
2. 전격살충기에 전기를 공급하는 전로에는 전용 개폐기를 전격살충기에서 가까운 곳에 쉽게 개폐할 수 있도록 시설할 것
3. 전격살충기는 전격격자(電擊格子)가 지표상 또는 마루위 3.5m 이상의 높이가 되도록 시설할 것. 다만, 2차측 개방 전압이 7,000V 이하인 절연변압기를 사용하고 또한 보호격자의 내부에 사람이 손을 놓거나 보호격자에 사람이 접촉할 때에 절연 변압기의 1차측 전로를 자동적으로 차단하는 보호장치를 설치한 것

은 지표상 또는 마루위 1.8m 높이까지로 감할 수 있다.

4. 전격살충기의 전격격자와 다른 시설물(가공전선을 제외한다) 또는 식물 사이의 이격거리는 30cm 이상일 것

5. 전격살충기를 시설한 곳에는 위험표시를 할 것

② 전격살충기는 그 장치 및 이에 접속하는 전로에서 생기는 전파 또는 고주파 전류가 무선설비의 기능에 계속적이고 또한 중대한 장애를 줄 우려가 있는 곳 또는 제218조 내지 제222조에 규정하는 곳에 시설하여서는 아니된다.

제254조[교통신호등의 시설] ① 교통신호등 회로[교통신호등의 제어장치(제어기·정리기등을 말한다. 이하 이 조에서 같다)로부터 교통신호등의 전구까지 전로를 말한다. 이하 이 조에서 같다]의 사용전압은 300V 이하이어야 한다.

② 교통신호등 회로의 배선(인하선은 제외한다)은 제3항에 규정하는 경우 이외에는 제83조·제101조 및 제102조의 규정에 준하는 이외에 다음 각호에 의하여 시설하여야 한다.

1. 전선은 케이블인 경우 이외에는 지름 1.6mm의 연동선과 동등 이상의 세기 및 굵기의 600V 비닐전선 또는 600V 고무절연전선일 것

2. 전선이 600V 비닐절연전선 또는 600V 고무절연전선인 경우에는 이를 지름 4mm의 철선 또는 이와 동등 이상의 세기 및 굵기의 2가닥 이상을 꼰 금속선에 매달 것

3. 제2호에 규정하는 전선을 매다는 금속선에는 지지점 또는 이에 근접하는 곳에 애자를 삽입할 것

4. 전선이 케이블인 경우에는 제80조(제1항제4호를 제외한다)의 규정에 준하여 시설할 것

③ 교통신호등 회로의 인하선은 제2항제1호 및 제102조의 규정에 준하는 이외에 다음 각호에 의하여 시설하여야 한다.

1. 전선은 지표상의 높이는 2.5m 이상일 것. 다만, 전선을 제204조의 규정에 준하는 금속관 공사 또는 제213조(제3항을 제외한다)의 규정에 준하는 케이블 공사에 의하여 시설하는 경우에는 그러하지 아니하다.

2. 전선을 애자사용 공사에 의하여 시설하는 경우에는 전선을 적당한 간격마다 묶을 것

④ 교통신호등의 제어장치의 전원측에는 전용 개폐기 및 과전류 차단기를 각 극에 시설하여야 하며 또한 교통신호등 회로의 사용전압이 150V를 넘는 경우에는 전로

에 지기가 생겼을 때에 자동적으로 전로를 차단하는 장치를 시설할 것

⑤ 교통신호등의 제어장치의 금속제 외함에는 제3종 접지공사를 하여야 한다.

⑥ 교통신호등 회로의 배선이 건조물·도로·횡단보도교·철도·궤도·삭도·가공약전류 전선 등·안테나·가공전선 및 전차선 또는 다른 교통신호등 회로의 배선과 접근하거나 교차하는 경우에는 제91조 내지 제96조의 저압 가공전선의 규정에 준하여 시설하여야 한다.

⑦ 교통신호등 회로의 배선이 건조물·도로·횡단보도교·철도·궤도·삭도·가공약전류 전선 등·안테나·가공전선 및 전차선 이외의 시설물과 접근하거나 교차하는 경우에는 교통신호등 회로의 배선과 이들 사이의 이격거리는 60cm(교통신호등 회로의 배선이 케이블인 경우에는 30cm) 이상이어야 한다.

⑧ 특별한 이유에 의하여 시·도지사의 인가를 받은 경우에는 제1항 내지 제7항의 규정에 의하지 아니할 수 있다.

제255조(전기온돌 등의 전열장치의 시설) ① 발열선을 도로(농로 기타 교통이 빈번하지 아니하는 도로 및 횡단보도교를 포함한다. 이하 이 조에서 같다), 주차장 또는 조영물의 조영체에 고정시켜 시설하는 경우에는 다음 각호에 의하여야 한다.

1. 발열선에 전기를 공급하는 전로의 대지전압은 300V 이하일 것
2. 발열선은 미네럴 인슈레이션 케이블 또는 별표 57에서 정하는 규격에 적합한 것일 것
3. 발열선에 직접 접속하는 전선은 미네럴 인슈레이션 케이블·클로로프렌 외장 케이블(절연체가 부틸 고무 혼합물 또는 에틸렌 프로필렌 고무 혼합물의 것에 한한다) 또는 별표 57에서 정하는 규격에 적합한 발열선 접속용 케이블 일 것
4. 발열선은 사람이 접촉할 우려가 없고 또한 손상을 받을 우려가 없도록 콘크리트 기타 견고한 내열성이 있는 것 안에 시설할 것
5. 발열선은 그 온도가 80℃를 넘지 아니하도록 시설할 것. 다만, 도로 또는 옥외 주차장에 금속피복을 한 발열선을 시설할 경우에는 발열선의 온도를 120℃이하로 할 수 있다.
6. 발열선은 다른 전기설비·약전류 전선 등 또는 수관·가스관이나 이와 유사한 것에 전기적·자기적 또는 열적인 장애를 주지 아니하도록 시설할 것
7. 발열선 상호간 또는 발열선과 전선을 접속할 경우에는 전류에 의한 접속부분의 온도상승에 접속부분이외의 온도상승보다 높지 아니하도록 하고 또한 다음에 의할 것

가. 접속부분에는 접속관 기타의 기구를 사용하거나 또는 납땜을 하고 또한 그 부분을 발열선의 절연물과 동등 이상의 절연효력이 있는 것으로 충분히 피복할 것

나. 발열선 또는 발열선에 직접 접속하는 전선의 피복에 사용하는 금속체 상호간을 접속하는 경우에는 그 접속부분의 금속체를 전기적으로 완전히 접속할 것

8. 발열선 또는 발열선에 직접 접속하는 전선의 피복에 사용하는 금속체에는 사용전압이 400V 미만인 것에는 제3종 접지공사, 사용전압이 400V 이상인 것에는 특별 제3종 접지공사를 할 것

9. 발열선에 전기를 공급하는 전로에는 전용 개폐기 및 과전류 차단기를 각 극 과전류 차단기는 다선식 전로의 중성극을 제외한다)에 시설하고 또한 전로에 지기가 생겼을 때에 자동적으로 전로를 차단하는 장치를 시설할 것

② 콘크리트의 양생 기간에 콘크리트의 보온을 위하여 발열선을 시설하는 경우에는 제1항의 규정에 준하여 시설하는 경우 이외에는 다음 각호에 의하여 시설하여야 한다.

1. 발열선에 전기를 공급하는 전로의 대지전압은 300V 이하일 것

2. 발열선은 별표 58에서 정하는 규격에 적합한 것일 것

3. 발열선을 콘크리트속에 매입하여 시설하는 경우 이외에는 발열선 상호간의 간격을 5cm 이상으로 하고 또한 발열선이 손상을 받을 우려가 없도록 시설할 것

4. 발열선에 전기를 공급하는 전로에는 전용 개폐기 및 과전류 차단기를 각 극 과전류 차단기는 다선식 전로의 중성극을 제외한다)에 시설할 것. 다만, 발열선에 접속하는 이동 전선과 옥내배선, 옥측배선 또는 옥외배선을 꺾음 접속기 기타 이와 유사한 기구를 사용하여 접속하는 경우에는 전용 개폐기의 시설을 하지 아니하여도 된다.

③ 전열 보드 또는 전열 시트를 조용물의 조영제에 고정시켜 시설하는 경우에는 제1항제6호 및 제9호의 규정에 준하는 이외에 다음 각호에 의하여야 한다.

1. 전열 보드 또는 전열 시트에 전기를 공급하는 전로의 사용전압은 300V 이하일 것

2. 전열 보드 또는 전열 시트는 전기용품안전관리법의 적용을 받는 것일 것

3. 전열 보드의 금속체 외함 또는 전열 시트의 금속 피복에는 제3종 접지공사를 할 것

④ 도로 또는 옥외 주차장에 표피 전류 가열장치(表皮電流加熱裝置)(소구경 관의 내부에 발열선을 시설한 것을 말한다. 이하 이 항 및 제256조제3항에서 같다)를

시설하는 경우에는 제1항제6호 및 제9호의 규정에 준하는 이외에 다음 각호에 의하여 시설하여야 한다.

1. 발열선에 전기를 공급하는 전로의 대지전압은 교류(주파수가 60Hz의 것에 한한다) 300V 이하일 것
 2. 발열선과 소구경관은 전기적으로 접속하지 아니할 것
 3. 소구경관은 다음에 의하여 시설할 것
 - 가. 소구경관은 별표 57에서 정하는 규격에 적합한 것일 것
 - 나. 소구경관은 그 온도가 120℃를 넘지 아니하도록 시설할 것
 - 다. 소구경관에 부착하는 박스는 강판으로 견고하게 제작한 것일 것
 - 라. 소구경관 상호간 및 소구경관과 박스의 접속은 용접에 의할 것
 4. 발열선은 별표 57에서 정하는 규격에 적합한 것으로서 그 온도가 120℃를 넘지 아니하도록 시설할 것
 5. 표피 전류 가열장치는 사람이 접촉할 우려가 없고 또한 손상을 받을 우려가 없도록 콘크리트 기타 견고하고 내열성이 있는 것 안에 시설할 것
 6. 발열선에 직접 접속하는 전선은 발열선과 동등 이상의 절연효력 및 내열성을 가지는 것일 것
 7. 발열선 상호간 또는 발열선과 전선을 접속하는 경우에는 전류에 의한 접속부분의 온도상승이 접속부분이외의 온도상승보다 높지 아니하도록 하고 또한 다음에 의할 것
 - 가. 접속은 접속관 기타의 기구를 사용하거나 또는 납땜에 집합할 것
 - 나. 접속은 강판으로 견고하게 제작된 박스안에서 할 것
 - 다. 접속부분은 발열선의 절연물과 동등 이상의 절연효력을 가지는 것으로 충분히 피복할 것
 8. 수구경관(박스를 포함한다)에는 사용전압이 400V 미만인 것에는 제3종 접지공사, 사용전압이 400V 이상인 것에는 특별 제3종 접지공사를 할 것
- ⑤ 특별한 이유에 의하여 시·도지사의 인가를 받은 경우에는 제1항 내지 제3항의 규정에 의하지 아니할 수 있다.

제256조[파이프라인 등의 전열장치의 시설] ① 파이프라인 등(도관 및 기타의 시설물에 의하여 액체를 수송하는 시설의 총체를 말한다. 이하 이 조에서 같다)에 발열선을 시설하는 경우(제4항의 규정에 의하여 시설하는 경우를 제외한다)에는 다음 각호에 의하여 시설하여야 한다.

1. 발열선에 전기를 공급하는 전로의 사용전압은 저압일 것
 2. 발열선은 미네럴 인슈레이션 케이블 또는 별표 57에서 정하는 규격에 적합한 것일 것
 3. 발열선에 직접 접속하는 전선은 미네럴 인슈레이션 케이블 · 클로로프렌 외장 케이블(절연체가 부틸 고무 혼합물 또는 에틸렌 프로필렌 고무 혼합물의 것에 한한다) 비닐 외장 케이블 (절연체가 비닐 혼합물 · 가교 폴리에틸렌 혼합물 · 부틸 고무 혼합물 또는 에틸렌 프로피렌 고무 혼합물의 것에 한한다) 또는 별표 57에서 정하는 규격에 적합한 발열선 접속용 케이블일 것
 4. 발열선은 사람이 접촉할 우려가 없고 또한 손상을 받을 우려가 없도록 시설할 것
 5. 발열선은 그 온도가 피 가열 액체의 발화 온도의 80%를 넘지 아니하도록 시설할 것
 6. 발열선은 다른 전기설비 · 약전류 전선 등 다른 파이프라인 등 또는 가스관이나 이와 유사한 것에 전기적 · 자기적 또는 열적 장해를 주지 아니하도록 시설할 것
 7. 발열선 상호간 또는 발열선과 전선을 접속하는 경우에는 전류에 의한 접속부분의 온도상승의 접속부분 이외의 온도상승보다 높지 아니하도록 하고 또한 다음에 의할 것
 - 가. 접속부분에는 접속관 기구를 사용하거나 납땜을 하고 또한 그 부분을 발열선의 절연물과 동등 이상의 절연효력이 있는 것으로 충분히 피복할 것
 - 나. 발열선 또는 발열선에 직접 접속하는 전선의 피복에 사용하는 금속체 상호간을 접속하는 경우에는 그 접속부분의 금속체를 전기적으로 완전히 접속할 것
 8. 발열선 또는 발열선에 직접 접속하는 전선의 피복에 사용하는 금속체 · 파이프라인 등에는 사용전압이 400V 미만인 것에는 제3종 접지공사, 400V 이상인 것에는 특별 제3종 접지공사를 할 것
 9. 발열선에 전기를 공급하는 전로에는 전용 개폐기 및 과전류 차단기를 각 극 과전류 차단기는 다선식 전로의 중성극을 제외한다)에 시설하고 또한 전로에 지기가 생겼을 때에 자동적으로 전로를 차단하는 장치를 시설할 것
 10. 파이프라인 등에는 사람이 보기 쉬운 곳에 발열선이 시설되어 있음을 표시할 것
- ② 파이프라인 등에 전류를 직접 통하고 파이프라인 등 자체를 발열체로 하는 장치(이하 이 항에서 “직접 가열장치”라 한다)를 시설하는 경우에는 제1항, 제5호, 제6호, 제9호 및 제10호의 규정에 준하여 시설하는 이외에 다음 각호에 의하여 시설하여야 한다.

1. 발열체에 전기를 공급하는 전로의 사용전압은 교류(주파수가 60Hz의 것에 한한다)의 저압일 것
 2. 직접 가열장치에 전기를 공급하기 위하여는 전용의 절연 변압기를 사용하고 또한 그 변압기의 부하측의 전로는 접지하지 아니할 것
 3. 발열체가 되는 파이프라인 등은 다음에 의하여 시설할 것
 - 가. 파이프라인 등은 별표 57에서 정하는 규격에 적합한 것일 것
 - 나. 발열체 상호간의 접속은 용접 또는 프렌지 접합에 의할 것
 - 다. 발열체에는 슈를 직접 붙이지 아니할 것
 - 라. 발열체 상호간의 프렌지 접합부 및 발열체와 통기관·드레인관 등의 부속물과의 접속부분에는 발열체가 발생하는 열에 충분히 견디는 절연물을 삽입할 것
 4. 발열체와 전선을 접속하는 경우에는 다음에 의할 것
 - 가. 발열체에는 전선의 절연이 손상되지 아니하도록 충분한 길이의 단자를 납땜 또는 용접할 것
 - 나. 단자는 발열체에 절연물과 동등 이상의 절연효력이 있는 것으로 충분히 피복하고 그 위를 견고하게 비금속제의 보호관으로 방호할 것
 5. 발열체의 단열재의 금속제 외피 및 발열체와 절연물을 중간에 둔 파이프라인 등의 금속제 비충전부분에는 사용전압이 400V 미만인 것에는 제3종 접지공사, 사용전압이 400V 이상인 것에는 특별 제3종 접지공사를 할 것
- ③ 파이프라인 등에 표피 전류 가열장치를 시설하는 경우에는 제1항제5호, 제6호, 제9호 및 제10호의 규정에 의하여 시설하는 이외에 다음 각호에 의하여 시설하여야 한다.
1. 발열선에 전기를 공급하는 전로의 사용전압은 교류(주파수가 60Hz의 것에 한한다)의 저압 또는 고압일 것
 2. 표피 전류 가열장치에 전기를 공급하기 위하여는 전용의 절연 변압기를 사용하고 또한 그 변압기로부터 발열선에 이르는 전로는 접지하지 아니할 것. 다만, 발열선과 소구경관을 전기적으로 접속하지 아니하는 것은 그러하지 아니하다.
 3. 소구경관은 다음에 의하여 시설할 것
 - 가. 소구경관은 별표 57에서 정하는 규격에 적합한 것일 것
 - 나. 소구경관에 부속하는 박스는 강관으로 견고하게 제작한 것일 것
 - 다. 소구경관 상호간 및 소구경관과 박스의 접속은 용접에 의할 것
 - 라. 소구경관을 파이프라인 등에 따라 시설하는 경우에는 납땜 또는 용접에 의하

여 발생하는 열을 파이프라인 등에 균일하게 전도되도록 할 것

4. 발열선은 별표 57에서 정하는 규격에 적합한 것일 것
5. 소구경간 또는 발열선에 직접 접속하는 전선은 발열선과 동등 이상의 절연효력 및 내열성을 가지는 것일 것
6. 발열선 상호간 또는 전선과 발열선이나 소구경간(박스를 포함한다)을 접속하는 경우에는 전류에 의한 접속부분의 온도상승이 접속부분이외의 온도상승보다 높지 아니하도록 하고 또한 다음에 의할 것
 - 가. 접속부분은 접속관 기타의 기구를 사용하거나 또는 납땜할 것
 - 나. 접속부분에는 강판으로 견고하게 제작한 박스를 사용할 것
 - 다. 발열선 상호간 또는 발열선과 전선의 접속부분은 발열선의 절연물과 동등 이상의 절연효력이 있는 것으로 충분히 피복할 것
7. 소구경간(박스를 포함한다)에는 사용전압이 400V 미만인 것에는 제3종 접지공사, 사용전압이 400V 이상인 저압의 것에는 특별 제3종 접지공사, 사용전압이 고압인 것에는 제1종 접지공사를 할 것
- ④ 발열선을 송배수관 또는 수도관에 고정시켜 시설하는 경우(전기용품안전관리법의 적용을 받는 수도 동결방지기를 사용하는 경우를 제외한다)에는 제2항 또는 제3항에 의하여 시설하는 경우 이외에는 제1항제4호, 제6호, 제7호 및 제9호의 규정에 준하여 시설하는 이외에 다음 각호에 의하여 시설하여야 한다.
 1. 발열선에 전기를 공급하는 전로의 사용전압은 400V 미만일 것
 2. 발열선은 미네랄 인슐레이션 케이블 또는 별표 57에서 정하는 규격에 적합한 것일 것
 3. 발열선에 직접 접속하는 전선은 미네랄 인슐레이션 케이블·클로로프렌 외장 케이블(절연체가 부틸 고무 혼합물 또는 에틸렌 프로피렌 고무 혼합물의 것에 한한다)·비닐 외장 케이블(절연체가 비닐 혼합물·가교 폴리에틸렌 혼합물·부틸 고무 혼합물 또는 에틸렌 프로피렌 고무 혼합물의 것에 한한다) 또는 별표 57에서 정하는 규격에 적합한 발열선 접속용 케이블일 것
 4. 발열선은 그 온도가 80℃를 넘지 아니하도록 시설할 것
 5. 발열선 또는 발열선에 직접 접속하는 전선의 피복에 사용하는 금속체에는 제3종 접지공사를 할 것
- ⑤ 제2항, 제3항 및 제4항에 규정하는 시설은 제218조 내지 제220조(제1항을 제외한다)에서 규정하는 장소(제229조제3항 및 제243조제1항에서 준용하는 장소를

포함한다)에 시설하여서는 아니된다.

제257조(전기온상 등의 시설) ① 전기온상 등[식물의 재배 또는 양잠·부화·육추 등의 용도로 사용하는 전열장치를 말하며 전기용품안전관리법의 적용을 받는 전기육묘기(電氣育苗器)·관상식물용 히터·전기부란기(電氣孵卵器) 및 전기육추기(電氣育趨器)를 제외한다. 이하 이 조에서 같다]은 제255조제1항 또는 제3항의 규정에 준하여 시설하는 경우 이외에는 다음 각호에 의하여 시설하여야 한다.

1. 전기온상 등에 전기를 공급하는 전로의 대지전압은 300V 이하일 것
2. 발열선 및 발열선에 직접 접촉하는 전선은 전기온상선(電氣溫床線)일 것
3. 발열선 및 발열선에 직접 접촉하는 전선은 손상을 받을 우려가 있는 경우에는 적당한 방호장치를 할 것
4. 발열선은 그 온도가 80℃를 넘지 아니하도록 시설할 것
5. 발열선은 다른 전기설비·약전류 전선 등 또는 수관·가스관이나 이와 유사한 전기적·자기적 또는 열적인 장애를 주지 아니하도록 시설할 것
6. 발열선이나 발열선에 직접 접촉하는 전선의 피복에 사용하는 금속체 또는 제3호에 규정하는 방호장치의 금속체 부분에는 제3종 접지공사를 할 것
7. 전기온상 등에 전기를 공급하는 전로에는 전용 개폐기 및 과전류 차단기를 각 극(과전류 차단기는 다선식 전로의 중성극을 제외한다)에 시설할 것. 다만, 전기온상 등에 과전류 차단기를 시설하고 또한 전기온상 등에 부속하는 이동 전선과 옥내배선·옥측배선 또는 옥외배선을 꽃음 접속기 기타 이와 유사한 기구를 사용하여 접속하는 경우에는 그러하지 아니하다.

② 발열선을 공중에 시설하는 전기 온상등은 제1항의 규정에 의하는 외에 다음 각호의 1에 의하여 시설하여야 한다.

1. 발열선을 애자로 지지하고 또한 다음에 의하여 시설할 것
 - 가. 발열선은 사람이 쉽게 접촉할 우려가 없도록 시설할 것. 다만, 취급자이외의 자기 출입할 수 없도록 설비된 곳에 시설하는 경우에는 그러하지 아니하다.
 - 나. 발열선은 전개된 곳에 시설할 것. 다만, 목재 또는 금속체의 견고한 구조의 함(이하 이 항에서 “함”이라 한다)에 시설하고 또한 금속체 부분에 제3종 접지공사를 할 경우에는 그러하지 아니하다.
 - 다. 발열선 상호간의 간격은 3cm(함 안에 시설하는 경우에는 2cm) 이상일 것. 다만, 발열선을 함 안에 시설하는 경우로서 발열선 상호간의 사이에 40cm 이하마다 절연성·난연성 및 내수성이 있는 이격물을 설치하는 경우에는 그 간격

을 1.5cm까지로 감할 수 있다.

라. 발열선과 조영재 사이의 이격거리는 2.5cm 이상일 것

마. 발열선을 함 안에 시설하는 경우에는 발열선과 함의 구성재 사이의 이격거리는 1cm 이하일 것

바. 발열선의 지지점간의 거리는 1m 이하일 것. 다만, 발열선 상호간의 간격이 6cm 이상인 경우에는 2m 이하로 할 수 있다.

사. 애자는 절연성·난연성 및 내수성이 있는 것일 것

2. 발열선은 금속관에 넣고 또한 제204조제2항(제2호 “가”를 제외한다) 및 제3항(제5호를 제외한다)의 규정에 준하여 시설할 것

③ 발열선은 콘크리트속에 시설하는 전기온상 등은 제1항 규정에 의하는 외에 다음 각호에 의하여 시설하여야 한다.

1. 발열선은 합성수지관 또는 금속관에 넣고 또한 제203조제2항 및 제3항(제5호를 제외한다) 또는 제204조제2항(제2호 “나”를 제외한다) 및 제3항(제4호 “가” 및 제5호를 제외한다)의 규정에 준하여 시설할 것

2. 발열선에 전기를 공급하는 전로에는 전로에 지기가 생겼을 때에 자동적으로 전로를 차단하거나 경보하는 장치를 시설할 것

④ 제2항 및 제3항에 규정하는 전기온상 등 이외의 것은 제1항의 규정에 의하는 다음 각호에 의하여 시설하여야 한다.

1. 발열선 상호간은 접촉하지 아니하도록 시설할 것

2. 발열선을 시설하는 곳에는 발열선이 시설되어 있다는 표시를 할 것

3. 발열선에 전기를 공급하는 전로에는 전로에 지기가 생겼을 때에 자동적으로 전로를 차단하는 장치를 시설할 것. 다만, 대지전압이 150V 이하의 발열선을 지하에 시설하는 경우로서 발열선을 시설한 곳에 취급자 이외의 자가 들어가지 못하도록 주위에 적당한 울타리를 설치할 때에는 그러하지 아니하다.

⑤ 특별한 이유에 의하여 시·도지사의 인가를 받은 경우에는 제1항 내지 제4항(제203조제2항 및 제204조제2항의 규정을 준용하는 부분을 제외한다)의 규정에 의하지 아니할 수 있다.

제258조(전극식 온천용 승온기의 시설) 수관을 통하여 공급되는 온천수의 온도를 올려서 수관을 통하여 욕탕에 공급하는 전극식의 온수기(이하 이 조에서 “승온기”라 한다)는 다음 각호에 의하여 시설하여야 한다. 다만, 특별한 이유에 의하여 시·도지사의 인가를 받은 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 승온기의 사용전압은 400V 미만일 것
2. 승온기 또는 이에 부속하는 급수 펌프에 직결되는 전동기에 전기를 공급하기 위하여는 사용전압이 400V 미만인 절연 변압기를 사용할 것
3. 제2호의 절연 변압기의 1차측 전로에는 개폐기 및 과전류 차단기를 각 극(과전류 차단기는 다선식의 중성극을 제외한다)에 시설할 것
4. 제2호의 절연 변압기의 2차측 전로에는 승온기 및 이에 부속하는 급수 펌프에 직결하는 전동기 이외의 전기사용 기계기구를 접속하지 아니할 것
5. 제2호의 절연 변압기의 철심 및 금속제 외함에는 제3종 접지공사를 할 것
6. 제2호의 절연 변압기는 교류 2,000V의 시험전압을 하나의 권선과 다른 권선, 철심 및 외함과의 사이에 연속하여 1분간 가하여 절연내력을 시험하였을 때에 이에 견디는 것일 것
7. 승온기의 온천수 유입구 및 유출구에는 차폐장치를 설치할 것. 이 경우에 차폐장치와 승온기 및 차폐장치와 욕탕 사이의 거리는 각각 수관에 따라 50cm 이상 및 1.5m 이상이어야 한다
8. 승온기에 부속하는 급수 펌프는 승온기와 차폐장치 사이에 시설하고 또한 그 급수 펌프 및 이에 직결하는 전동기는 사람이 쉽게 접촉할 우려가 없도록 시설할 것. 다만, 그 급수 펌프에 특별 제3종 접지공사를 할 경우에는 그러하지 아니하다.
9. 승온기에 접속하는 수관중 승온기와 차폐장치 사이 및 차폐장치로부터 수관에 따라 1.5m까지의 부분은 절연성 및 내수성이 있는 견고한 것일 것. 이 경우에 그 부분에는 수전(水鉋) 등을 시설하여서는 아니된다.
10. 차폐장치의 전극에는 제1종 접지공사를 할 것. 이 경우에 접지공사의 접지극은 제24조의 규정에 의하여 수도관로를 접지극으로 사용하는 경우 이외에는 다른 접지공사의 접지극과 공용하여서는 아니된다.
11. 승온기 및 차폐장치의 외함은 절연성 및 내수성이 있는 견고한 것일 것

제259조(전기욕기의 시설) 욕탕의 양단에 판상의 전극을 설치하고 그 전극 상호간에 미약한 교류 전압을 가하여 입욕자에게 전기적 자극을 주는 장치(이하 이 조에서 “전기욕기”라 한다)는 다음 각호에 의하여 시설하여야 한다. 다만, 특별한 이유에 의하여 시·도지사의 인가를 받은 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 전기욕기에 전기를 공급하기 위하여는 별표 59에서 정하는 전기욕기용 전원장치(내장되어 있는 전원 변압기의 2차측 전로의 사용전압이 10V 이하인 것에 한한다)를 사용할 것

2. 전기욕기용 전원장치의 금속제 외함 및 전선을 넣는 금속관에는 제3종 접지공사를 할 것
3. 전기욕기용 전원장치는 욕실이외의 건조한 곳으로서 취급자 이외의 자가 쉽게 접촉하지 아니하는 곳에 시설할 것
4. 욕탕안의 전극간의 거리는 1m 이상일 것
5. 욕탕안의 전극은 사람이 쉽게 접촉할 우려가 없도록 시설할 것
6. 전기욕기용 전원장치로부터 욕탕안의 전극까지의 배선은 지름 1.6mm 이상의 연동선과 동등 이상의 세기 및 굵기의 절연전선(옥외용 비닐절연전선을 제외한다) 또는 케이블 또는 단면적이 1.25mm² 이상의 캡타이어 케이블을 사용하고 합성수지관 공사, 금속관 공사 또는 케이블 공사에 의하여 시설하거나 또는 단면적이 1.25mm² 이상의 캡타이어 코드를 합성수지관(두께 2mm 미만의 합성수지제 전선관 및 콤파인 덕트관을 제외한다) 또는 금속관에 넣고 관을 조영재에 견고하게 붙일 것. 다만, 전기욕기용 전원장치로부터 욕탕에 이르는 배선을 건조하고 전개된 장소에 시설하는 경우에는 그러하지 아니하다.
7. 전기욕기용 전원장치로부터 욕탕안의 전극까지의 전선 상호간 및 전선과 대지사이의 절연 저항치는 0.1MΩ 이상일 것

제260조(은 이온 살균장치의 시설) 욕조내에 전극을 수용한 이온 발생기를 설치하여 그 전극 상호간에 미약한 직류 전압을 가하여 은 이온을 발생시켜 이것으로 살균하는 장치(이하 이 조에서 “은 이온 살균장치”라 한다)는 다음 각호에 의하여 시설하여야 한다. 다만, 특별한 이유에 의하여 시·도지사의 인가를 받은 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 은 이온 살균장치에 전기를 공급하기 위하여는 별표 59에서 정하는 규격에 적합한 전기욕기용 전원장치를 사용할 것
2. 전기욕기용 전원장치의 금속제 외함 및 전선을 넣는 금속관에는 제3종 접지공사를 할 것
3. 전기욕기용 전원장치는 욕실 이외의 건조한 장소로서 취급자이외의 자가 쉽게 접촉하지 아니하는 개소에 시설할 것
4. 욕조내의 전극은 사람이 쉽게 접촉할 우려가 없도록 시설할 것
5. 전기욕기용 전원장치로부터 욕조내의 이온 발생기까지의 배선은 단면적 1.25mm² 이상의 캡타이어 코드 또는 이와 동등 이상의 절연효력 및 세기를 갖는 것을 사용하고 합성수지관(두께 2m 미만의 합성수지제 전선관 및 콤파인 덕트관을

제외한다) 또는 금속관내에 넣고 관을 조영재에 견고하게 붙일 것

6. 전기욕기용 전원장치로부터 욕조내의 전극까지의 전선 상호간 및 전선과 대지간의 절연 저항치는 0.1M Ω 이상일 것

제261조(풀용 수증조명등 등의 시설) ① 풀용 수증조명등 기타 이에 준하는 조명등은 다음 각호에 의하여 시설하여야 한다.

1. 조명등은 별표 60에서 정하는 규격에 적합한 용기에 넣어야 하며 또한 이를 손상 받을 우려가 있는 곳에 시설하는 경우에는 적당한 방호장치를 할 것
2. 조명등에 전기를 공급하기 위하여는 1차측 전로의 사용전압 및 2차측 전로의 사용전압이 각각 400V 미만 및 150V 이하인 절연 변압기를 사용할 것
3. 제2호의 절연 변압기는 다음에 의하여 시설할 것
 - 가. 절연 변압기의 2차측 전로의 접지하지 아니할 것
 - 나. 절연 변압기는 그 2차측 전로의 사용전압이 30V 이하인 경우에는 1차 권선과 2차 권선 사이에 금속제의 혼촉방지판을 설치하여야 하며 또한 이를 제1종 접지공사를 할 것. 이 경우에 제1종 접지공사에 사용하는 접지선을 사람이 접촉할 우려가 있는 곳에 시설할 때에는 접지선은 600V 비닐절연전선·비닐 캡타이어 케이블·클로로프렌 캡타이어 케이블·클로로설펜화 폴리에틸렌 캡타이어 케이블 또는 케이블이어야 한다.
4. 제2호의 절연 변압기는 교류 5,000V의 시험전압을 하나의 권선과 다른 권선, 철심 및 외함 사이에 연속하여 1분간 가하여 절연내력을 시험하였을 때에 이에 견디는 것일 것
5. 제2호의 절연 변압기의 2차측 전로에는 개폐기 및 과전류 차단기를 각 극에 시설할 것
6. 제2호의 절연 변압기의 2차측 전로의 사용전압이 30V를 넘는 경우에는 그 전로에 지기가 생겼을 때에 자동적으로 전로를 차단하는 장치를 할 것
7. 제5호의 개폐기나 과전류 차단기 또는 제6호의 지기가 생겼을 때에 자동적으로 전로를 차단하는 장치는 견고한 금속제의 외함에 넣고 또한 그 외함에 특별 제3종 접지공사를 할 것
8. 제2호의 절연 변압기의 2차측 배선은 금속관 공사에 의할 것
9. 제1호의 조명등에 전기를 공급하기 위한 이동 전선에는 접속점이 없는 단면적 2mm² 이상의 다심 클로로프렌 캡타이어 케이블 또는 다심 클로로설펜화 폴리에틸렌 캡타이어 케이블을 사용하여야 하며 또한 이를 손상 받을 우려가 있는 곳

에 시설하는 경우에는 적당한 방호장치를 할 것

10. 제9호의 이동 전선과 제8호의 배선과의 접속에는 꽃음 접속기를 사용하고 또한 이를 물이 스며들기 어려운 구조로 되어 있는 금속제 외함에 넣고 수중 또는 이에 준하는 곳 이외의 곳에 시설할 것
11. 제1호의 용기 및 방호장치의 금속제 부분에는 특별 제3종 접지공사를 할 것. 이 경우에 제9호의 이동 전선의 선심의 하나를 접지선으로 사용하고 이와 제1호의 용기와 금속제 부분 및 이를 놓는 외함 및 조영물에 고정되어 있는 접지선과의 접속에는 제10호의 꽃음 접속기의 1극을 사용하여야 한다.
12. 제1호의 용기의 금속제 부분 제1호 및 제9호의 방호장치의 금속제 부분, 제7호·제10호 및 제11호의 금속제의 외함, 제8호의 배선에 사용하는 금속관 및 제11호의 접지선과의 접속에 사용하는 꽃음 접속기의 1극은 전기적으로 상호간 완전하게 접속할 것

② 수중 또는 이에 준하는 곳에 조명등을 다음 각호에 의하여 시설하는 경우에 그 곳에 사람이 출입할 우려가 없을 때에 제1항의 규정에 의하지 아니할 수 있다.

1. 조명등은 별표 60에서 정하는 규격에 적합한 용기에 넣어 시설할 것
2. 조명등에 전기를 공급하는 전로의 대지전압은 150V 이하일 것
3. 조명등에 전기를 공급하기 위한 이동 전선은 다음에 의하여 시설할 것

가. 전선은 단면적 0.75mm² 이상의 클로로프렌 캡타이어 케이블 또는 클로로셀론화 폴리에틸렌 캡타이어 케이블일 것

나. 전선에는 접속점이 없을 것

4. 조명등의 용기의 금속제 부분에는 특별 제3종 접지공사를 할 것

③ 특별한 이유에 의하여 시·도지사의 인가를 받은 경우에는 제1항의 규정에 의하지 아니할 수 있다.

제262조(비행장 등화 배선의 시설) ① 비행장 구내로서 비행장 관계자 이외의 자가 출입할 수 없는 장소에 비행장 등화(야간 또는 계기 비행 기상상태 하에서 항공기의 이륙 또는 착륙을 돕기 위한 등화시설을 말한다. 이하 이 조에서 같다)에 접속하는 지중의 저압 또는 고압의 배선은 제151조, 제152조 및 제154조 내지 제157조의 규정에 준하여 시설하여야 한다. 다만, 다음 각호의 1에 의하여 시설하는 경우에는 제151조 및 제152조의 규정에 의하지 아니할 수 있다.

1. 직접 매설에 의하여 차량 기타의 중량물의 압력을 받을 우려가 없는 장소에 저압 또는 고압의 배선을 다음에 의하여 시설할 경우

가. 전선은 클로로프렌 외장 케이블이나 또는 별표 61에서 정하는 규격에 적합한 비행장 등화용 고압 케이블 또는 이들에 보호 피복을 한 케이블일 것

나. 전선의 매설장소를 표시하는 적당한 표시를 할 것

다. 매설깊이는 항공기 이동지역에서는 50cm, 그 밖의 지역에서는 75cm 이상으로 할 것

2. 활주로·유도로 기타의 포장된 노면에 만든 배선 통로에 저압의 배선을 다음에 의하여 시설하는 경우

가. 전선은 단면적 3.5㎟ 이상의 연동선을 사용한 600V 비닐절연전선, 600V 폴리에틸렌 절연전선 또는 600V 고무절연전선일 것

나. 전선에는 별표 62에서 정하는 규격에 적합한 보호 피복을 할 것

다. 배선 통로에는 전선이 손상을 받을 우려가 없도록 견고하게 내열성이 있는 것으로 채울 것

② 비행장 등화용 직렬 회로(비행장에서 사용하는 정전류 조정기 2차측 회로, 및 등화용 변압기를 포함한다)는 다음 표에서 정한 시험전압을 도체와 대지간에 연속하여 5분간 가하였을 때 이에 견디고 또한 케이블 도체간 및 도체와 대지간에 측정한 절연저항이 500MΩ 이상일 것

종 류	시험전압	
	최초시험	정기시험
진입등 전체(5,000V 1차 리드선이 있는 변압기)	9,000V D.C	5,000V D.C
접지대등 및 중심선등 회로(5,000V 1차 리드선이 있는 변압기)	9,000V D.C	5,000V D.C
고광도 활주로등 회로(5,000V 1차 리드선이 있는 변압기)	9,000V D.C	5,000V D.C
중광도 활주로등 및 유도로등 및 회로(5,000V 1차 리드선이 있는 변압기)	6,000V D.C	3,000V D.C
600V 회로	1,800V D.C	600V D.C
5,000V 정격 케이블	10,000V D.C	10,000V D.C
5,000V 초과 전력 케이블	(정격전압×2) +1,000V	(정격전압×2) +1,000V

③ 특별한 이유에 의하여 시·도지사의 인가를 받은 경우에는 제1항(제1호 “가” 및 제2호 “나”를 제외한다)의 규정에 의하지 아니할 수 있다.

제263조[전기방식 시설] ① 전기방식 시설[지중 또는 수중에 시설되는 금속체(이하 이 조에서 “피방식체”라 한다)의 부식을 방지하기 위하여 지중 또는 수중에 시설하는 양극과 피방식체간에 방식 전류를 통하여 시설을 말하며 전기방식용 전원장치를 사용하지 아니하는 것을 제외한다. 이하 이 조에서 같다]은 다음 각호에 의하여 시설하여야 한다. 다만, 특별한 이유에 의하여 시·도지사의 인가를 받은 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 전기방식 회로(전기방식용 전원 장치로부터 양극 및 피방식체까지의 전로를 말한다. 이하 이 조에서 같다)의 사용전압은 직류 60V 이하일 것
2. 양극(陽極)은 지중에 매설하거나 수중에서 쉽게 접촉할 우려가 없는 곳에 시설할 것
3. 지중에 매설하는 양극(양극의 주위에 도전 물질을 채우는 경우에는 이를 포함한다)의 매설깊이는 75cm이상일 것
4. 수중에 시설하는 양극과 그 주위 1m 이내의 거리에 있는 임의점과의 사이의 전위차는 10V를 넘지 아니할 것. 다만, 양극의 주위에 사람이 접촉되는 것을 방지하기 위하여 적당한 울타리를 설치하고 또한 위험 표시를 하는 경우에는 그러하지 아니하다.
5. 지표 또는 수중에서 1m 간격의 임의의 2점(제4호의 양극의 주위 1m 이내의 거리에 있는 점 및 울타리의 내부점을 제외한다)간의 전위차가 5V를 넘지 아니할 것.
6. 전기방식 회로의 전선중 가공으로 시설하는 부분은 제80조(제1항제4호를 제외한다)·제83조·제91조 내지 제96조·제101조 및 제102조의 저압 가공전선의 규정에 준하는 이외에 다음에 의하여 시설할 것
 - 가. 전선은 케이블인 경우 이외에는 지름 2mm의 경동선 또는 이와 동등 이상의 세기 및 굽기의 옥외용 비닐절연전선 이상의 절연효력이 있는 것일 것
 - 나. 전기방식 회로의 전선과 저압 가공전선을 동일 지지물에 시설하는 경우에는 전기방식 회로의 전선을 밑으로 하여 별개의 완금류에 시설하고 또한 전기방식 회로의 전선과 저압 가공전선 사이의 이격거리는 30cm 이상일 것. 다만, 전기방식 회로의 전선 또는 저압 가공전선이 케이블인 경우에는 그러하지 아니하다.
 - 다. 전기방식 회로의 전선과 고압 가공전선 또는 가공약전류 전선 등을 동일 지지

물에 시설하는 경우에는 각각 제87조 또는 104조의 저압 가공전선의 규정에 준하여 시설할 것. 다만, 전기방식 회로의 전선이 600V 비닐절연전선 또는 케이블인 경우에는 전기방식 회로의 전선을 가공약전류 전선 등의 밑으로 하고 또한 가공약전류 전선 등과의 이격거리를 30cm 이상으로 하여 시설할 수 있다.

7. 전기방식 회로의 전선중 지중에 시설하는 부분은 제151조제1항 및 제2항 및 제152조의 규정에 준하는 이외에 다음에 의하여 시설할 것

가. 전선은 지름 2mm의 연동선 또는 이와 동등 이상의 세기 및 굵기의 것일 것. 다만, 양극에 부속하는 전선에는 지름 1.6mm의 연동선 또는 이와 동등 이상의 세기 및 굵기의 것을 사용할 수 있다.

나. 전선은 600V 비닐절연전선·클로로프로렌 외장 케이블·비닐외장 케이블 또는 폴리에틸렌 외장 케이블일 것

다. 전선을 직접 매설식에 의하여 시설하는 경우에는 전선을 피방식체의 아랫면에 밀착하여 시설하는 경우 이외에는 매설깊이를 차량 기타의 중량물의 압력을 받을 우려가 있는 곳에서는 1.2m 이상, 기타의 곳에서는 30cm 이상으로 하고 또한 전선을 돌·콘크리트 등의 판이나 몰드로 전선의 위와 옆을 덮거나 전기용품안전관리법의 적용을 받는 합성수지판이나 이와 동등 이상의 절연효력 및 강도를 가지는 판에 넣어 시설할 것. 다만, 차량 기타의 중량물의 압력을 받을 우려가 없는 것에 매설깊이를 60cm 이상으로 하고 또한 전선의 위를 견고한 판이나 몰드로 덮어 시설하는 경우에는 그러하지 아니하다.

라. 입상(立上)부분의 전선중 깊이 60cm 미만인 부분은 사람이 접촉할 우려가 없고 또한 손상을 받을 우려가 없도록 적당한 방호장치를 할 것

8. 전기방식 회로의 전선중 지상의 입상부분에는 제7호 “가” 및 “나”의 규정에 준하는 이외에 지표상 2.5m 미만의 부분에는 사람이 접촉할 우려가 없고 또한 손상을 받을 우려가 없도록 적당한 방호장치를 할 것

9. 전기방식 회로의 전선중 수중에 시설하는 부분은 다음에 의하여 시설할 것

가. 전선은 제7호 “가” 및 “나”의 규정한 것일 것

나. 전선은 전기용품안전관리법의 적용을 받는 합성수지판이나 이와 동등 이상의 절연효력 및 강도를 가지는 판 또는 별표 39에서 정하는 규격에 적합한 금속판에 넣어 시설할 것. 다만, 전선을 피방식체의 아랫면이나 옆면 또는 수저(水底)에서 손상을 받을 우려가 없는 곳에 시설하는 경우에는 그러하지 아니하다.

10. 전기방식용 전원장치는 다음에 적합한 것일 것

가. 견고한 금속제의 외함에 넣고 또한 이에 제3종 접지공사를 한 것일 것

나. 변압기는 절연변압기이고 또한 교류 1,000V의 시험전압을 하나의 권선과 다른 권선, 철심 및 외함 사이에 연속하여 1분간 가하여 절연내력을 시험하였을 때에 이에 견디는 것일 것

다. 1차측 전로에는 개폐기 및 과전류 차단기를 각 극(과전류 차단기는 다선식 전로의 중성극의 제외한다)에 시설한 것일 것

11. 전기방식용 전원장치에 전기를 공급하는 전로의 사용전압은 저압일 것

② 전기방식 시설을 사용함으로써 다른 시설물에 전식작용에 의한 장애를 줄 우려가 있는 경우에는 이를 방지하기 위하여 그 시설물과 피방식체를 전기적으로 접속하는 등 적당한 방지방법으로 시행하여야 한다.

③ 기계기구의 금속제 부분(지중 또는 수중에 시설되는 것을 제외한다)의 부식을 방지하기 위하여 지중 또는 수중에 시설하는 양극과 기계기구의 금속제 부분 사이에 방식 전류를 통하는 시설로서 전기방식용 전원장치를 상용하는 것은 제2항의 규정에 준하는 이외에 특별한 이유에 의하여 시·도지사의 인가를 받은 경우에는 제1항의 규정에 준하여 시설하여야 한다.

제264조(소세력 회로의 시설) ① 전자 개폐기의 조작회로 또는 초인벨·경보벨 등에 접속하는 전로로서 최대 사용전압이 60V 이하인 것(최대 사용전류가, 최대 사용전압이 15V 이하인 것은 5A 이하, 최대 사용전압이 15V를 넘고 30V 이하인 것은 3A 이하, 최대 사용전압이 30V를 넘는 것은 1.5A 이하인 것에 한한다)으로 대지 전압이 300V 이하인 강 전류 전기의 전송에 사용하는 전로와 변압기로 결합되는 것(이하 이 조 및 제265조에서 “소세력 회로”라 한다)은 다음 각호에 의하여 시설하여야 한다. 다만, 특별한 이유에 의하여 시·도지사의 인가를 받은 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 소세력 회로(少勢力回路) 전기를 공급하기 위한 변압기는 절연 변압기일 것

2. 제1호의 절연변압기의 2차 단락전류는 다음 표에서 정한 값 이하의 것일 것.
다만, 그 변압기의 2차측 전로에 다음 표에서 정한 값 이하의 과전류 차단기를 시설하는 경우에는 그러하지 아니하다.

소세력 회로의 최대 사용전압의 구분	2차단락전류	과전류 차단기의 정격전류
15V이하	8A	5A
15V를 넘고 30V 이하	5A	3A
30V를 넘고 60V 이하	3A	1.5A

3. 소세력 회로의 전선을 조영재에 붙여 시설하는 경우에는 다음에 의하여 시설할 것
 - 가. 전선은 케이블(통신용 케이블을 포함한다)인 경우 이외에는 지름 0.8mm 이상의 연동선 또는 이와 동등 이상의 세기 및 굵기의 것일 것
 - 나. 전선은 코드·캡타이어 케이블 또는 케이블 일 것. 다만, 절연전선이나 통신용 케이블로서 별표 63에서 정하는 규격에 적합한 것을 사용하는 경우 또는 건조한 조영재에 시설하는 최대 사용전압이 30V 이하인 소세력 회로의 전선에 피복선을 사용하는 경우에는 그러하지 아니하다.
 - 다. 전선이 손상을 받을 우려가 있는 곳에 시설하는 경우에는 적당한 방호장치를 할 것
 - 라. 전선을 방호장치에 넣어 시설하는 경우 및 전선이 캡타이어 케이블 또는 케이블(통신용 케이블을 포함한다. 이하 이 호에서 같다)인 경우 이외에는 전선이 메탈래스·와이어래스 또는 금속판을 사용한 조영재를 관통하는 경우에는 제214조제1항의 규정에 준하여 시설할 것
 - 마. 전선은 메탈래스·와이어래스 또는 금속판을 사용한 목조 조영물에 시설하는 경우에 다음중 1에 해당할 때에는 제214조제2항의 규정에 준하여 시설할 것
 - (1) 전선을 금속제의 방호장치에 넣어 시설하는 경우
 - (2) 전선은 금속피복으로 되어 있는 케이블인 경우
 - 바. 전선을 메탈래스·와이어래스 또는 금속판을 사용한 목조 조영재에 붙이는 경우에는 전선을 방호장치에 넣어 시설하는 경우 및 전선에 캡타이어 케이블 또는 케이블을 사용하는 경우 이외에는 절연성·난연성 및 내수성이 있는 애자로 지지하고 조영재 사이의 이격거리를 6mm 이상으로 할 것
 - 사. 전선은 금속제의 수관·가스관 또는 이와 유사한 것과 접촉하지 아니하도록 시설할 것
4. 소세력 회로의 전선을 지중에 시설하는 경우에는 다음에 의하여 시설할 것
 - 가. 전선은 600V 비닐절연전선·캡타이어 케이블(외장이 천연고무 혼합물의 것

을 제외한다) 또는 케이블 일 것. 다만, 제3호 “나” 단서에 규정하는 통신용 케이블(외장이 금속 클로로프렌·비닐 또는 폴리에틸렌의 것에 한한다)을 사용하는 경우에는 그러하지 아니하다.

나. 전선을 차량 기타 중량물의 압력에 견디는 견고한 판·트라프 기타의 방호장치에 넣어 시설하는 경우 이외에는 매설깊이는 30cm(차량 기타의 중량물이 압력을 받을 우려가 있는 곳에 시설하는 경우에는 1.2m) 이상으로 하고 또한 별표 32에서 정하는 구조로 개장한 케이블을 사용하여 시설하는 경우 이외에는 전선이 위를 견조한 판 또는 몰드로 덮여 손상을 방지할 것

5. 소세력 회로의 전선을 지상에 시설하는 경우에는 제4호 “가”의 규정에 준하는 이외에 전선을 견고한 트라프 또는 개거에 넣어 시설할 것

6. 소세력 회로의 전선을 가공으로 시설하는 경우에는 다음에 의하여 시설할 것

가. 전선은 지름 1.2mm의 경동선 또는 이와 동등 이상의 세기 및 굵기의 것일 것. 다만, 지름 3.2mm의 아연도철선 또는 이와 동등 이상의 세기 및 굵기의 금속선으로 매어 달아 시설하는 경우에는 그러하지 아니하다.

나. 전선은 제3호 “나” 단서에 규정하는 절연전선·캡타이어 케이블 또는 케이블(제3호 “나” 단서에 규정하는 통신용 케이블을 포함한다. 이하 이 호에서 같다)일 것. 다만, 지름 2.6mm이 경동선 또는 이와 동등 이상의 세기 및 굵기의 것을 사용하는 경우에는 그러하지 아니하다.

다. 전선이 케이블인 경우에는 지름 3.2mm의 아연도철선 또는 이와 동등 이상의 세기 및 굵기의 금속선으로 매달아 시설할 것. 다만, 전선이 금속 피복이외의 것으로 피복된 케이블인 경우에 전선의 지지점간의 거리가 10m 이하인 때에는 그러하지 아니하다.

라. 전선의 높이는 다음에 의할 것

(1) 도로를 횡단하는 경우에는 지표상 6m 이상

(2) 철도 또는 궤도를 횡단하는 경우에는 궤조면상 6.5m 이상

(3) (1) 및 (2)이외의 경우에는 지표상 4m 이상, 다만, 전선을 도로 이외의 곳에 시설하는 경우에는 지표상 2.5m까지로 감할 수 있다.

마. 전선의 지지물의 풍압하중에 견디는 강도를 가지는 것일 것. 이 경우에 풍압하중은 제72조의 규정에 준하여 계산하여야 한다.

바. 전선의 지지점간의 거리는 15m 이하일 것. 다만, 다음중 1에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

- (1) 전선을 제81조제1항의 규정에 준하여 시설하는 이외에 전선이 나전선인 경우에는 제82조제1항의 규정에 준하여 시설할 때
- (2) 전선이 절연전선 또는 케이블인 경우에 전선의 지지점간의 거리를 25m 이하로 할 때 또는 전선을 제80조(제1항제4호를 제외한다)의 규정에 준하여 시설할 때

사. 전선이 약전류 전선 등과 접근하거나 교차하는 경우 또는 전선이 다른 시설물(전선(다른 소세력 회로의 전선을 제외한다) 및 약전류 전선 등을 제외한다. 이하 이 호에서 같다)과 접근하거나 전선이 다른 시설물의 위에 시설되는 경우에 전선이 절연전선 · 캡타이어 케이블 또는 케이블이고 또한 전선과 약전류 전선등 또는 다른 시설물 사이의 이격거리가 30cm 이상인 경우 이외에는 제91조 내지 제96조 · 제99조 및 제101조의 저압 가공전선의 규정에 준하여 시설할 것

아. 전선이 나전선인 경우에는 전선과 식물 사이의 이격거리는 30cm 이상일 것

7. 소세력 회로의 이동 전선은 코드 · 캡타이어 케이블 또는 제3호 “나”단서에 규정하는 절연전선이나 통신용 케이블일 것. 이 경우에 절연전선은 적당한 방호장치에 넣어 사용하여야 한다.

② 제203조 · 제204조 · 제206조 및 제213조의 규정은 제218조 내지 제222조(제218조제3항을 제외한다)에 규정하는 곳에 시설하는 소세력 회로에 준용한다.

제265조(출퇴표시등 회로의 시설) 출퇴표시등 기타 이와 유사한 장치에 접속하는 전로로서 최대 사용전압이 60V 이하이고 또한 정격전류가 5A이하인 과전류 차단기로 보호된 것(소세력 회로를 제외한다. 이하 이 조에서 “출퇴표시등”이라 한다)은 제264조제1항제3호(“가” 및 “나”를 제외한다) 및 제4호 내지 제7호 및 제2항의 규정에 준하여 시설하는 이외에 다음 각호에 의하여 시설하여야 한다. 다만, 특별한 이유에 의하여 시 · 도지사(의 인가를 받은 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 출퇴표시등 회로에 전기를 공급하기 위한 변압기는 1차측 전로의 대지전압이 300V 이하, 2차측 전로의 사용전압이 60V 이하인 절연 변압기일 것
2. 제1호의 절연 변압기는 전기용품안전관리법의 적용을 받는 것 이외에는 권선의 정격전압이 150V 이하인 경우에는 교류 1,500V, 150V를 넘는 경우에는 교류 2,000V의 시험전압을 하나의 권선과 다른 권선, 철심 및 외함 사이에 연속하여 1분간 가하여 절연내력을 시험한 때에 이에 견디는 것일 것
3. 제1호의 절연 변압기의 2차측 전로의 각 극에는 그 변압기에 근접하는 곳에 과

전류 차단기를 시설할 것

4. 출퇴표시등 회로의 전선을 조영재에 붙여 시설하는 경우에는 다음에 의할 것

가. 전선은 지름 0.8mm의 연동선과 동등 이상의 세기 및 굵기의 코드·캡타이어 케이블·케이블이나 제264조제1항제3호 “나” 단서에 규정하는 절연전선 또는 지름 0.65mm의 연동선과 동등 이상의 세기 및 굵기의 제264조제1항제3호 “나” 단서에 규정하는 통신용 케이블일 것

나. 전선은 캡타이어 케이블 또는 케이블인 경우 이외에는 합성수지몰드·합성수지관·금속관·금속몰드·가요전선관·금속덕트 또는 플로어덕트에 넣어 시설할 것

제266조(전기집진장치 등의 시설) ① 사용전압이 특별고압의 전기집진장치·정전도장장치(精電塗裝裝置)·전기탈수장치·전기선별장치 기타의 전기집진 응용장치(특별고압의 전기로 충전하는 부분이 장치의 외함 밖으로 나오지 아니하는 것을 제외한다. 이하 이 조에서 “전기집진 응용장치”라 한다) 및 이에 특별고압의 전기를 공급하기 위한 전기설비는 다음 각호에 의하여 시설하여야 한다.

1. 전기집진 응용장치에 전기를 공급하기 위한 변압기의 1차측 전로에는 그 변압기에 가까운 곳으로 쉽게 개폐할 수 있는 곳에 개폐기를 시설할 것
2. 전기집진 응용장치 전기를 공급하기 위한 변압기·정류기 및 이에 부속하는 특별고압의 전기설비 및 전기집진 응용장치는 취급자이외의 자가 출입할 수 없도록 설비한 곳에 시설할 것. 다만, 충전부분에 사람이 접촉한 경우에 사람에게 위험을 줄 우려가 없는 전기 집진응용장치는 그러하지 아니하다.
3. 변압기로부터 정류기에 이르는 전선 및 정류기로부터 전기집진 응용장치에 이르는 전선은 다음에 의하여 시설할 것. 다만, 취급자 이외의 자가 출입할 수 없도록 설비한 곳에 시설하는 경우에는 그러하지 아니하다.

가. 전선은 케이블일 것

나. 케이블은 손상을 받을 우려가 있는 곳에 시설하는 경우에는 적당한 방호장치를 할 것

다. 케이블을 넣는 방호장치의 금속제 부분 및 방식 케이블 이외의 케이블의 피복에 사용하는 금속제에는 제1종 접지공사를 할 것. 다만, 사람이 접촉할 우려가 없도록 시설하는 경우에는 제3종 접지공사에 의할 수 있다.

4. 잔류전하(殘留電荷)에 의하여 사람에게 위험을 줄 우려가 있는 경우에는 변압기의 2차측 전로에 잔류 전하를 방전하기 위한 장치를 할 것

5. 정전도장장치 및 이에 특별고압의 전기를 공급하기 위한 전선을 제219조에 규정하는 곳에 시설하는 경우에는 가스 등에 착화할 우려가 있는 불꽃이나 아크를 발생하거나 가스 등에 접촉되는 부분의 온도가 가스 등의 발화점 이상으로 상승할 우려가 없도록 시설할 것
6. 이동 전선은 충전부분에 사람이 접촉할 경우에 사람에게 위험을 줄 우려가 없는 전기집진 응용장치에 부속하는 이동 전선 이외에는 시설하지 아니할 것
 - ② 제19조의 규정은 제1항제1호에 규정하는 변압기에 관하여 준용한다.
 - ③ 전기집진 응용장치 및 이에 특별고압의 전기를 공급하기 위한 전기설비는 옥측 또는 옥외에 시설하여서는 아니된다. 다만, 사용전압이 특별고압의 전기집진 장치 및 이에 전기를 공급하기 위한 정류기로부터 전기집진 장치에 이르는 전선을 다음 각호에 의하여 시설하는 경우에는 그러하지 아니하다.
 1. 전기집진장치는 그 충전부에 사람이 접촉할 우려가 없도록 시설할 것
 2. 정류기로부터 전기집진장치에 이르는 전선은 다음에 의하여 시설할 것
 - 가. 옥측에 시설하는 것은 제1항제3호(단서를 제외한다)의 규정에 준하여 시설할 것
 - 나. 옥외중 지중에 시설하는 것은 제151조 및 제154조, 지상에 시설하는 것은 제164조, 전선로 전용의 교량에 시설하는 것은 제166조(제1항을 제외한다)의 규정에 준하여 시설할 것
 - ④ 특별한 이유에 의하여 시·도지사의 인가를 받는 경우에는 제1항 및 제3항의 규정에 의하지 아니할 수 있다.

제267조(아크 용접장치의 시설) 가반형(可搬型)의 용접 전극을 사용하는 아크 용접장치는 다음 각호에 의하여 시설하여야 한다. 다만, 특별한 이유에 의하여 시·도지사의 인가를 받은 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 용접변압기는 절연변압기일 것
2. 용접변압기의 1차측 전로의 대지전압은 300V 이하일 것
3. 용접변압기의 1차측 전로에는 용접 변압기에 가까운 곳에 쉽게 개폐할 수 있는 개폐기를 시설할 것
4. 용접변압기의 2차측 전로중 용접변압기로부터 용접전극에 이르는 부분 및 용접 변압기로부터 피용접체에 이르는 부분(전기 기계기구내의 전로를 제외한다)은 다음에 의하여 시설할 것
 - 가. 전선은 용접용 케이블이고 전기용품안전관리법의 적용을 받는 것이나 별표

64에서 정하는 규격에 적합한 것 또는 캡타이어 케이블(용접변압기로부터 용접전극에 이르는 전로는 1층 캡타이어 케이블 및 비닐 캡타이어 케이블이외의 캡타이어 케이블에 한한다)일 것. 다만, 용접 변압기로부터 피용접재에 이르는 전로에 전기적으로 완전하고 또한 견고하게 접속된 철골 등을 사용하는 경우에는 그러하지 아니하다.

나. 전로는 용접시 흐르는 전류를 안전하게 통할 수 있는 것일 것

다. 중량물이 압력 또는 현저한 기계적 충격을 받을 우려가 있는 곳에 시설하는 전선에는 적당한 방호장치를 할 것

5. 피용접재 또는 이와 전기적으로 접속되는 받침대·정반 등의 금속체에는 제3종 접지공사를 할 것

제268조(X선 발생장치의 설치) ① X선 발생장치는 다음 2종으로 한다.

1. 제1종 X선 발생장치

취급자 이외의 자가 출입할 수 없도록 설비한 곳 및 마루 위의 높이 2.5m를 넘는 곳에 설치하는 부분 이외에는 노출된 충전부분이 없고 또한 X선관에 절연성 피복을 하고 이를 금속체로 둘러싼 X선 발생장치

2. 제2종 X선 발생장치

제1종 X선 발생장치 이외의 X선 발생장치

- ② 제1종 X선 발생장치는 다음 각호에 의하여 시설하여야 한다.

1. X선관 회로의 배선(X선관 도선을 제외한다. 이하 이 조에서 같다)은 별표 65에서 정하는 규격에 적합한 X선용 케이블을 사용하는 경우 이외에는 다음에 의하여 시설할 것. 다만, 상호간에 절연성의 격벽을 견고히 붙이거나 전선을 충분한 길이의 난연성 및 내수성이 있는 견고한 절연관에 넣었을 경우에는 “나” 및 “다”의 규정에 의하지 아니할 수 있다.

가. 전선의 마루 위의 높이는 X선 관의 최대 사용전압(파고치로 표시한다. 이하 이 조에서 같다)이 100,000V 이하인 경우에는 2.5m 이상, 100,000V를 넘는 경우에는 2.5m에 10,000V를 넘는 10,000V 또는 그 단수마다 2cm를 더한 값 이상일 것. 다만, 취급자 이외의 자가 출입할 수 없도록 설비된 곳에 시설하는 경우에는 그러하지 아니하다.

나. 전선과 조명재의 이격거리는 X선관의 최대 사용전압이 100,000V 이하인 경우에는 30cm 이상, 100,000V를 넘는 경우에는 30cm에 100,000V를 넘는 10,000V 또는 그 단수마다 2cm를 더한 값 이상일 것

- 다. 전선 상호간의 간격은 X선관의 최대 사용전압이 100,000V 이하인 경우에는 45cm 이상, 100,000V를 넘는 경우에는 45cm에 100,000V를 넘는 10,000V 또는 그 단수마다 3cm를 더한 값 이상일 것
2. X선관 회로의 배선이 저압 옥내전선·고압 옥내전선·관등회로의 배선·약전류 전선 등 또는 수관·가스관이나 이와 유사한 것과 접근하거나 교차하는 경우에는 상호간의 이격거리는 제1호 “다”의 규정에 준할 것. 다만, 배선에 제1호에 규정하는 X선용 케이블을 사용하는 경우 또는 상호간에 절연성의 격벽을 견고하게 붙이거나 배선을 충분한 길이의 난연성 및 내수성이 있는 견고한 절연관에 넣어 시설하는 경우에는 그러하지 아니하다.
 3. X선관 도선에는 금속 피복을 한 케이블을 사용하고 X선관 및 X선 회로의 배선과의 접속을 완전히 할 것
 4. X선관용 변압기 및 음극 가열 변압기의 1차측 전로에는 개폐기를 쉽게 개폐할 수 있는 곳에 시설할 것
 5. 하나의 특별고압 전기 발생장치로서 2 이상의 X선관을 사용하는 경우에는 분기점에 가까운 곳의 각 X선관 회로에 개폐기를 시설할 것
 6. 특별고압 전로에 시설하는 콘덴서에는 잔류 전하를 방전하는 장치를 할 것
 7. X선 발생장치의 다음의 부분에는 제3종 접지공사를 할 것
 - 가. 변압기 및 콘덴서의 금속제 외함(대지로부터 충분히 절연하여 사용하는 것을 제외한다)
 - 나. X선관 도선에 사용하는 케이블의 금속 피복
 - 다. X선관을 포함한 금속체
 - 라. 배선 및 X선관을 지지하는 금속체
 8. X선 발생장치의 특별고압 전로는 그 최대 사용전압의 1.05배의 시험전압을 X선관의 단자간에 연속하여 1분간 가하여 절연내력을 시험한 때에 이에 견디는 것일 것
- ③ 제2종 X선 발생장치는 제2항 각호(제3호를 제외한다)의 규정에 준하여 시설하는 이외에 다음 각호에 의하여 시설하여야 한다.
1. 변압기 및 특별고압의 전기로 충전하는 기타의 기구(X선관을 제외한다)는 사람이 쉽게 접촉할 우려가 없도록 그 주위에 울타리를 시설하거나 함에 넣는 등 적당한 방호장치를 할 것. 다만, 취급자 이외의 자가 출입하지 못하도록 설비한 곳에 시설하는 경우에는 그러하지 아니하다.

2. X선관 및 X선관 도선은 사람이 접촉할 우려가 없도록 적당한 방호장치를 하는 등 위험의 우려가 없도록 시설할 것. 다만, 취급자 이외의 자가 출입하지 못하도록 설비한 곳에 시설하는 경우에는 그러하지 아니하다.
3. X선관 도선에는 금속 피복을 한 케이블을 사용하고 X선관 및 X선 회로의 배선과의 접속을 완전히 할 것. 다만, X선관을 인체로부터 20cm 안에 접근하여 사용하는 경우 이외에는 충분한 가요성이 있는 단면적 1.2mm의 연동선을 사용할 수 있다.
4. X선관 도선의 노출된 충전부분과 조영재, X선관을 지지하는 금속체 및 침대의 금속체 부분과의 이격거리는 X선관의 최대 사용전압이 100,000V 이하인 경우에는 15cm 이상, 100,000V를 넘는 경우에는 15cm에 100,000를 넘는 10,000V 또는 그 단수마다 2cm를 더한 값 이상일 것. 다만, 상호간에 절연성이 격벽을 견고하게 붙인 경우에는 그러하지 아니하다.
5. X선관 도선이 연동연선일 경우에는 X선관의 이동 등으로 전선이 늘어지지 아니하도록 적당한 감는 장치를 할 것
6. 연동연선을 사용하는 X선관 도선의 노출된 충전부분으로부터 1m 안에 접근하는 금속체에는 제3종 접지공사를 할 것
7. X선관을 인체로부터 20cm 안에 접근하여 사용하는 경우에는 그 X선관에 절연성 피복을 하고 이를 금속체로 둘러쌀 것
- ④ X선 발생장치는 제218조 내지 제222조에 규정하는 곳에 시설하여서는 아니된다.
- ⑤ 특별한 이유에 의하여 시·도지사의 인가를 받은 경우에는 제2항 내지 제4항의 규정에 의하지 아니할 수 있다.

제268조의 2(의료실의 접지 등의 시설) ① 의료실(병원, 진료소 등의 진찰, 검사, 치료 또는 감시 등의 의료행위를 위한 장소를 말한다)내에 시설하는 의료기기의 금속체 외함에는 보호접지(노출 도전성부분에 시설하는 접지를 말한다)를 다음의 각호에 적합하도록 시설하여야 한다('99.2.22 조항신설).

1. 각 의료실에는 의료용 접지센터, 의료용 콘센트 및 의료용 접지단자를 시설할 것
2. 의료용 접지센터, 의료용 콘센트 및 의료용 접지단자는 특별한 경우 이외에는 의료실의 바닥 위 80cm 이상의 높이에 시설하여야 하며 플러그 등의 접속상태의 확인이 용이하도록 시설하고 플러그가 쉽게 빠지지 아니하도록 잠금형을 사용할 것
3. 의료용 접지센터 및 의료용 접지단자는 한국산업규격 KSC 2623 “의료용 접지

센터 보다 및 접지단자”에 적합한 것이어야 한다.

4. 의료용 접지선은 접지간선(접지극에서 의료용 접지센터의 분기바에 이르는 접지선을 말한다. 이하 이 조에서 같다)과 접지분기선(의료용 콘센트 및 의료용 접지단자의 접지리드선, 노출 도전성부분 또는 계통의 도전성 부분으로 부터의 접지선으로서, 의료용 접지센터에 집합시키는 것을 말한다. 이하 이 조에서 같다)으로 구분하여 다음에 의하여 시설하여야 한다.

가. 접지간선은 단면적 14mm² 이상의 600V 비닐 절연전선 이상의 것일 것. 다만, 건물의 철골 또는 2조 이상의 주철근을 접지간선으로 사용할 경우에는 그러하지 아니하다. 이 경우에 2개 이상의 의료실에 시설한 의료용 접지센터에 접속하기 위한 가로로 배선한 접지간선은 건물의 철골 또는 2개 이상의 주철근에 2개소 이상에서 접속하여야 한다.

나. 접지분기선은 단면적 5.5mm²이상의 600V 비닐절연전선 이상의 것일 것

다. 접지선의 절연체의 색은 녹/황 또는 녹색의 것을 사용할 것

라. 거치형 의료기기의 보호접지는 다음에 의하여 시설할 것

- (1) 접지선의 단면적이 5.5mm²인 경우에는 그 접지선 장치를 설치한 의료실에서 시설한 의료용 접지센터의 리드선에 직접 접속할 것
- (2) 접지선의 단면적이 14mm² 이상인 경우에는 그 접지선의 장치를 설치한 의료실에 시설한 의료용 접지센터에 가까운 개소에 폴박스를 시설하고 그 폴박스내에서 접지 간선과 접속할 것. 이 경우 접지간선의 단면적은 접지선의 단면적 이상으로 할 것
- (3) 접지간선은 타설과 공용하지 말 것

마. 이동용 의료기기는 의료기기의 전원 코오드 또는 접지 코오드를 사용하여 의료용 접지단자 또는 의료용 콘센트에 접속하여야 한다.

바. 보호접지 및 등전위 접지용 접지분기선과 의료용 접지센터 등의 리드선과의 접속은 압착 스리브로 접속할 것. 또한 접지간선과 의료용 접지센터의 접속은 의료용 접지센터의 리드선중 2가닥을 일괄하여 접지간선과 압착 접속할 것

사. 의료용 콘센트 및 의료용 접지단자의 접지용 리드선은 의료용 접지센터의 리드선에 접지분기선으로 각각 직접 접속할 것

5. 접지저항 값은 10Ω 이하로 하여야 한다. 다만, 제2항의 규정에 의한 등전위 접지를 시설하는 경우에는 접지저항 값을 100Ω 이하로 할 수 있다.

6. 의료실의 전원회로에는 인체보호용 누전차단기를 시설하여야 한다. 다만, 의료

실의 바닥으로부터 높이가 2.3m를 넘는 곳에 시설된 조명기구에의 전원회로는 제외한다. 또한 제3항의 규정에 의하여 시설하는 절연 변압기의 1차측 전로에는 누전차단기를 시설하여서는 아니된다.

② 흉부 수술실, 심형관엑스선 촬영실, 집중 치료실, 관상동맥환자 집중치료실의 전기설비에는 제1항에 의한 보호접지시설 이외에 실내의 모든 금속체에는 등전위 접지를 다음의 각호에 적합하도록 시설하여야 한다.

1. 환자가 직접, 간접적으로 접촉할 우려가 있는 범위(환자가 점유하는 장소로부터 수평방향 2.5m, 의료실의 바닥으로부터 높이 2.3m의 범위)에 있는 모든 고정 설비의 노출 도전성부분 및 계통의 도전성부분(전기설비의 부분을 구성하지 않는 도전성부분으로 대지의 전위 등을 전달할 우려가 있는 것)은 의료용 접지센터의 리드선에 제1항에서 규정하는 접지분기선으로 각각 직접 접속할 것. 이 경우에 한 환자에 대한 상기 범위내의 등전위 접지에 사용하는 의료용 접지센터는 동일한 것으로 할 것. 다만, 계통의 도전성부분으로 표면적이 0.02m^2 이하의 것은 제외한다.

③ 흉부 수술실, 심형관엑스선 촬영실 등의 전원 차단이 의료에 중대한 지장을 초래할 위험이 있는 의료실의 콘센트회로는 전로의 1선 지락시에도 전원을 계속 공급할 수 있도록 절연변압기를 다음 각호에 적합하게 시설하여 비접지 배선방식으로 공급하여야 한다.

1. 절연변압기는 전원측에 시설하고 2차측 전로에 접지를 시공하지 아니하여야 하며 1차측 전로에는 누전차단기를 시설하지 아니한다.
2. 절연변압기 2차측 전로의 정격전압은 300V 이하, 단상 2선식으로 하여야 하고 1개의 의료실에 시설하는 절연 변압기의 정격용량은 7.5kVA를 초과하지 아니하여야 한다.
3. 1차 권선에는 2차 권선, 철심, 쉬일드 및 금속제 외함에 대하여 2중절연 또는 강화절연을 실시한 것이어야 한다. 이 경우 한국산업규격 KS C 0805 “II급 전기기기의 절연구조 통칙”에 적합하여야 한다.
4. 비접지식 전로의 전원측에는 상시 누전을 감시하여 경보하는 절연감시장치를 상시감시가 용이한 장소에 시설하여야 하며 비접지식 전로의 어느 한쪽 선이 지락되었을 때 흐르는 지락전류의 값이 2mA가 되면 경보장치가 작동하는 것이어야 한다. 또한 비접지식 전로의 어느 한쪽을 접지시켰을 때 흐르는 지락전류에서 절연감시장치 자신의 누설전류를 뺀 값이 0.7mA 미만일 때는 경보장치는

작동하여서는 아니된다.

제269조(임시 배선의 시설) ① 사용전압이 400V 미만인 저압 옥내배선으로서 그 설치공사가 완료된 날로부터 4월이내에 한하여 사용하는 것을 건조하고 전개된 곳에 시설하는 경우에, 옥내배선이 절연전선(옥외용 비닐절연전선을 제외한다)일 때에는 제201조제1항제1호 내지 제4호의 규정을 적용하지 아니할 수 있다.

② 사용전압이 400V 미만인 옥측배선으로서 그 설치공사가 완료된 날로부터 4월이내에 한하여 사용하는 것을 다음 각호의 1에 의하여 시설하는 경우에는 제238조제1항제2호의 규정에 의하지 아니할 수 있다.

1. 전선에 절연전선(옥외용 비닐절연전선 및 인입용 비닐절연전선을 제외한다)을 사용하고 또한 이를 전개된 장소로 비 또는 이슬에 맞는 장소에 애자사용 공사에 의하여 시설하는 경우에 전선 상호간의 간격을 3cm 이상, 전선과 조영제 사이의 이격거리를 6mm 이상으로 하여 시설할 때
2. 전선에 절연전선(옥외용 비닐절연전선을 제외한다)을 사용하고 또한 이를 전개된 장소로서 비 또는 이슬에 맞지 아니하는 장소에 애자사용 공사에 의하여 시설할 때

③ 사용전압이 150V 이하인 옥내배선으로서 그 설치공사가 완료한 날로부터 4월이내에 한하여 사용하는 것을 전선이 손상을 받을 염려가 없도록 시설하는 경우에는 그 옥외배선에 절연전선(옥외용 비닐절연전선을 제외한다)을 사용하고 또한 그 옥외배선에 전원측의 전선로 또는 다른 배선에 접촉하는 장소에 가까운 곳의 전로에 지기가 생겼을 때에 자동적으로 전로를 차단하는 장치, 전용 개폐기 및 과전류 차단기를 각 극(과전류 차단기는 다선식 전로의 중성극을 제외한다)에 시설한 때에 한하여 제238조제1항제2호의 규정에 의하지 아니할 수 있다.

④ 사용전압이 400V 미만인 저압 옥내배선으로서 그 설치공사가 완료한 날로부터 1년이내에 한하여 사용하는 것을 다음 각호에 의하여 콘크리트에 직접 매설하여 시설하는 경우에는 제213조제2항의 규정에 의하지 아니할 수 있다.

1. 전선은 케이블일 것
2. 그 배선은 분기회로에만 시설하는 것일 것
3. 그 전로의 전원측에는 전로에 지기가 생겼을 때에 자동적으로 전로를 차단하는 장치·개폐기 및 과전류 차단기를 각 극(과전류 차단기는 다선식 전로의 중성극을 제외한다)에 시설할 것

제6장 전기철도 등

제1절 통 칙

제270조[전차선로의 사용전압의 제한] 전차선로의 사용전압은 이 장 제3절 또는 제4절의 규정에 의하여 시설하는 경우 이외에는 직류 저압 또는 직류 고압으로 하여야 한다.

제271조[전파장해의 방지] ① 전차선로는 무선설비의 기능에 계속적이고 또한 중대한 장해를 주는 전파가 생길 우려가 있는 경우에는 이를 방지하도록 시설하여야 한다.

② 제1항의 경우에 전차선로로부터 생기는 전파의 허용한도는 별표 66에 정한다.

제2절 직류식 전기철도

제272조[직류 전차선로의 시설 제한] ① 직류 전차선은 가공방식(전차선을 터널·궤도 기타 이와 유사한 장소내의 윗면에 시설하는 방식을 포함한다. 이하 같다)·강체 복선식(剛體複線式) 또는 제3궤조 방식에 의하여 시설하여야 한다.

② 가공방식에 의하여 시설하는 직류식 전기철도용 전차선로(이하 “가공 직류 전차선로”라 한다)로서 사용전압이 직류 고압인 것은 특별한 이유에 의하여 시·도지사의 인가를 받은 경우 이외에는 전기철도의 전용부지 안에 시설하여야 한다.

③ 제3궤조 방식에 의하여 시설하는 직류식 전기철도용 전차선로는 지하철도·고가철도 기타 사람이 쉽게 출입할 수 없는 전용부지 안에 시설하여야 한다.

④ 강체 복선식에 의하여 시설하는 직류식 전기철도용 전차선로는 전차선의 높이가 지표상 5m(도로 이외의 곳에 시설하는 경우로서 아랫면에 방호판을 시설할 때에는 3.5m) 이상인 경우 및 전차선을 수면상에 시설하는 경우로서 선박의 항해 등에 위험을 주지 아니하도록 시설한 경우 이외에는 사람이 쉽게 출입할 수 없는 전용 부지안에 시설하여야 한다.

제273조[통신상의 유도 장애방지 시설] ① 직류식 전기철도용 급전선로·직류식 전기철도용 전차선로 또는 가공 직류 절연 귀선(架空直流絶緣歸線)이 기설 가공약전류 전선로(단선식 전화선로를 제외한다. 이하 이 조에서 같다)와 병행하는 경우에는 유도작용에 의한 통신상의 장애를 주지 아니하도록 전선과 기설 약전류 전선 사이의 이격거리는 다음 각호에 의하여야 한다. 다만, 가공약전류 전선이 통신용 케이블인 경우 또는 가공약전류 전선로의 관리자의 승낙을 얻은 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 직류 복선식 전기철도용 급전선 또는 직류 복선식 전기철도용 전차선의 경우에는 2m 이상

2. 직류 단선식 전기철도용 급전선·직류 단선식 전기철도용 전차선 또는 가공 직류 절연 귀선의 경우에는 4m 이상

② 제1항 본문의 규정에 의하여 시설하여도 기설 가공약전류 전선에 대하여 장애를 줄 우려가 있는 경우에는 필요에 따라 다시 다음 각호의 1 또는 2 이상을 기준으로 하여 시설하여야 한다.

1. 전선과 가공약전류 전선 등 사이의 이격거리를 증가시킬 것

2. 직류 전선의 전압 파형이 평활하게 되도록 할 것

3. 직류 단선식 전기철도용 급전선·직류 단선식 전기철도용 전차선 또는 가공 직류 절연 귀선의 경우에는 귀선의 비절연부분 및 대지에 흐르는 전류를 감소시킬 것

4. 직류 단선식 전기철도용 급전선·직류 단선식 전기철도용 전차선 또는 가공 직류 절연 귀선의 경우에는 약전류 전선로의 접지극과 귀선 사이의 거리를 증가시킬 것

제274조(지구 자기 관측소 등에 대한 장애방지) 직류식 전기철도용 급전선로·직류식 전기철도용 전차선로 및 직류 귀선은 지구 자기 관측소 또는 지구 전기 관측소에 대하여 관측상의 장애를 주지 아니하도록 시설하여야 한다.

제275조(시가지의 도로상에 시설하는 가공 직류 전차선로의 구분) 시가지의 도로상에 시설하는 가공 직류 전차선로에는 그 선로길이 2km 이하마다 개폐기를 시설하여야 한다. 다만, 토지의 상황에 따라 시·도지사의 인가를 받은 경우에는 그러하지 아니하다.

제276조(가공 직류 전차선의 굵기) 저압의 가공 직류 전차선로의 전선(이하 “가공 직류전차선”이라 한다)은 지름 7mm의 경동선 또는 이와 동등 이상의 세기 및 굵기의 것이어야 한다. 다만, 특별한 이유에 의하여 시·도지사의 인가를 받은 경우에는 그러하지 아니하다.

제277조(도로에 시설하는 가공 직류 전차선로의 경간) 도로에 시설하는 가공 직류 전차선로의 경간의 60m 이하로 하여야 한다. 다만, 특별한 이유에 의하여 시·도지사의 인가를 받은 경우에는 그러하지 아니하다.

제278조(가공 직류 전차선의 궤조면상의 높이) 가공 직류 전차선의 궤조면상의 높이는 5m 이상이어야 한다. 다만, 다음 각호의 1에 해당하는 경우 또는 특별한 이유

에 의하여 시·도지사의 인가를 받은 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 터널안의 윗면, 교량의 아랫면 기타 이와 유사한 곳 또는 이에 인접하는 곳에 시설하는 경우로서 3.5m 이상일 때
2. 광산 기타의 갱도안의 윗면에 시설하는 경우로서 1.8m 이상일 때

제279조(가공 직류 전차선과 약전류 전선 등의 혼축에 의한 위험방지 시설) 가공 직류 전차선 또는 이와 전기적으로 접속하는 조가용선(장선을 포함한다. 이하 이 조에서 같다)이 가공약전류 전선 등과 접근하거나 교차하는 경우에는 다음 각호에 의하여 한다. 다만, 특별한 이유에 의하여 시·도지사의 인가를 받은 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 전차선 또는 이와 전기적으로 접속하는 조가용선이 가공약전류 전선등과 수평거리로, 전차선로의 사용전압이 저압인 경우에는 2m 이내, 고압인 경우에는 2.5m 이내로 접근하는 경우 또는 45도 이하의 수평각도로 교차하는 경우에는 다음중 1에 의할 것('99.2.22 개정)

가. 전차선 또는 이와 전기적으로 접속하는 조가용선이 가공약전류 전선 등과의 사이의 수평거리가, 전차선로의 사용전압인 경우에는 1m 이상, 고압인 경우에는 1.2m 이상이고 또한 수직거리가 수평거리의 1.5배 이하로 할 것('99.2.22 개정)

나. 전차선로의 사용전압이 저압인 경우에 가공약전류 전선 등이 절연전선과 동등 이상의 절연효력이 있는 것 또는 통신용 케이블을 사용할 것('99.2.22 개정)

다. 전차선 또는 이와 전기적으로 접속하는 조가용선과 가공약전류 전선 등 사이의 수직거리가 6m 이상이고 또한 가공약전류 전선 등이 지름 5mm(전차선로의 사용전압이 저압인 경우는 4mm)의 경동선이나 이와 동등 이상의 세기의 것, 통신용 케이블 또는 광섬유 케이블을 사용할 것('99.2.22 개정)

라. 전차선 또는 이와 전기적으로 접속하는 조가용선과 가공약전류 전선 등과의 수직거리가 2m 이상이고 또한 가공약전류 전선 등을 제293조제2항에 준하여 시설할 것('99.2.22 신설)

2. 전차선로의 사용전압이 저압이고 전차선 또는 이와 전기적으로 접속하는 조가용선과 가공약전류 전선등이 45도를 넘는 수평각도로 교차할 경우에는 다음중 1에 의할 것('99.2.22 개정)

가. 제1호 “라”에 의하여 시설할 것('99.2.22 신설)

나. 가공약전류 전선 등의 관리자의 승낙을 얻을 것('99.2.22 신설)

3. (삭 제, '99.2.22)

제280조 (삭 제, '99.2.22)

제281조 (삭 제, '99.2.22)

제282조[조가용선 및 장선의 접지] ① 직류 전기철도용 급전선과 가공 직류 전차선을 접속하는 전선은 매어다는 금속선은 그 전선으로부터 애자로 절연하고 또한 이에 제3종 접지공사를 하여야 한다. 다만, 직류 전기철도용 급전선과 가공 직류 전차선을 접속하는 전선을 매어다는 금속선에 애자를 2개이상 접근하여 직렬로 붙일 경우에는 접지공사를 하지 아니하여도 된다.

② 가공 직류 전차선의 장선에는, 가공 직류 전차선간 및 가공 직류 전차선으로부터 60cm 이내의 부분 이외에는 제3종 접지공사를 하여야 한다. 다만, 장선을 접지할 필요가 없는 부분의 길이는, 집전장치에 뷔겔 또는 팬더그래프를 사용하는 경우에는 가공 직류 전차선으로부터 1m까지, 가공 단선식 전기철도의 반지름이 작은 궤도 곡선 부분에서 전차 포울의 이탈에 의하여 장애가 생길 우려가 있는 경우에는 가공 직류 전차선으로부터 1.5m까지로 증가할 수 있다.

③ 제2항의 장선(가공 직류 전차선과 전기적으로 접속하는 부분을 제외한다)이 단선되었을 때에 가공 직류 전차선에 접촉할 우려가 있는 경우에는 그 장선의 지지점 가까이에 애자를 붙이고 또한 제2항의 접지공사는 장선의 지지점과 애자 사이의 부분에서만 시설하여야 한다.

④ 가공 직류 전차선의 장선에 애자를 2이상 접근하여 직렬로 붙일 경우에는 제2항의 접지공사를 하지 아니하여도 된다.

⑤ 가공 직류 전차선로에 접근하여 가공약전류 전선 등이 시설되어 있지 아니하는 시가지 이외의 곳에 시설되는 가공 직류 전차선의 장선에 관하여는 제2항 및 제3항의 규정을 적용하지 아니하다.

⑥ 특별한 이유에 의하여 시·도지사의 인가를 받은 경우에는 제1항 내지 제3항의 규정에 의하지 아니할 수 있다.

제283조[직류식 전기철도용 전차선로의 절연저항] 직류식 전기철도용 전차선로의 절연부분과 대지간의 절연저항은 사용전압에 대한 누설전류가 연장 1km마다 가공 직류 전차선(강체조가식을 제외한다)은 10mA, 기타의 전차선은 100mA를 넘지 아니하도록 유지하여야 한다. 다만, 특별한 이유에 의하여 시·도지사의 인가를 받은 경우에는 그러하지 아니하다.('99.2.22 개정)

제284조[가공 직류 절연 귀선의 시설] 가공 직류 절연 귀선은 저압 가공전선에 준하

여 시설하여야 한다. 다만, 특별한 이유에 의하여 시·도지사의 인가를 받은 경우에는 그러하지 아니하다.

제285조(전식방지를 위한 절연) 직류 귀선은 귀선용 궤조와 궤조간 및 궤조의 바깥쪽 30cm 이내에 시설하는 부분(이하 이 장에서 “궤도 근접부분”이라 한다) 이외에는 대지로부터 절연하여야 한다. 다만, 토지의 상황에 따라 시·도지사의 인가를 받은 경우에는 그러하지 아니하다.('99.2.22 개정)

제286조(전식방지를 위한 이격거리) ① 직류 귀선은 궤도근접 부분이 금속제 지중관로와 접근하거나 교차하는 경우에는 상호간이 이격거리는 1m 이상이어야 한다. 다만, 다음 각호에 의하여 시설하는 경우 또는 특별한 이유에 의하여 시·도지사의 인가를 받은 경우에는 그러하지 아니하다.('99.2.22 개정)

1. 귀선의 궤도 근접부분과 지중관로 사이에 부도체의 격리물을 시설하여 전류가 지중 1m 이상을 통과하지 아니하면 양자간을 유통할 수 없도록 할 것.('99.2.22 개정)

2. 제1호의 부도체의 격리물은 아스팔트 및 모래로 된 두께 6cm 이상의 절연물을 콘크리트 기타의 물질로 견고하게 보호하고 또한 균열이 생기지 아니하도록 시설한 것 또는 이와 동등 이상의 절연성·내구성 및 기계적 강도를 가지는 것일 것.

② 직류 귀선과 금속제 관로를 동일한 철교에 시설하는 경우에는 직류 귀선과 교량 구성재(橋材) 사이의 누설저항을 충분히 크게 하도록 시설하여야 한다.

제287조(전식방지를 위한 귀선의 시설) ① 직류 귀선의 궤도 근접부분이 금속제 지중관로와 1km 안에 접근하는 경우에는 금속제 지중관로에 대한 전식작용에 의한 장해를 방지하기 위하여 그 구간의 귀선은 제288조의 규정에 의한 경우 이외에는 다음 각호에 의하여 시설하여야 한다.('99.2.22 개정)

1. 귀선은 부극성(負極性)으로 할 것

2. 귀선용 궤조의 이음매의 저항을 합친 값은 그 구간의 궤조 자체의 저항의 20% 이하로 유지하고 또한 하나의 이음매의 저항은 그 궤조의 길이 5m의 저항에 상당한 값 이하일 것

3. 귀선용 궤조는 특수한 곳 이외에는 길이 30m 이상이 되도록 연속하여 용접할 것. 다만, 단면적 115mm² 이상, 길이 60cm 이상의 연동연선을 사용한 본드 2개 이상을 용접하거나 또는 볼트로 조여 붙임으로서 궤조의 용접에 같음할 수 있다.('99.2.22 개정)

4. 귀선용 궤조의 이음매에는 제3호의 규정에 의하여 시설하는 경우 이외에는 “가”

및 “나”의 본드를 용접하여 2중으로 붙일 것. 다만, 단면적 190㎟ 이상, 길이 60cm 이상의 연동연선을 사용한 본드를 용접하여 붙이는 경우에는 그러하지 아니하다.

가. 연동선을 사용하는 경우에는 지름 1.4㎟ 이하의 굵기의 소선으로 된 연선을 사용하고 또한 진동에 대하여 내구력을 크게 할 수 있는 길이 및 연선을 사용하고 또한 진동에 대하여 내구력을 크게 할 수 있는 길이 및 구조로 되어 있는 단소한 본드 또는 이와 동등 이상의 효력이 있는 것

나. 단면적 60㎟ 이상, 길이 60cm 이상의 연동연선을 사용한 본드 또는 이와 동등 이상의 효력이 있는 것

5. 귀선의 궤도근접 부분에 1년간의 평균 전류가 통할 때에 생기는 전위차는 별표 67에서 정하는 방법에 의하여 계산하고 그 구간안의 어느 2점 사이에서도 2V 이하일 것('99.2.22 개정)

② 제1항에서 규정하는 그 구간이라 함은 1변전소의 급구 구역안에 지중관로로부터 1km 이내의 거리에 있는 하나의 연속된 귀선 부분을 말한다. 다만, 귀선과 지중관로가 100m 이내로 2회 이상 접근할 때에는 그 접근부분의 중간에서 이격거리가 1km를 넘는 경우에도 그 전부를 1구간으로 한다.

③ 지중관로의 관리자의 승낙을 얻은 경우 또는 특별한 이유에 의하여 시·도지사의 인가를 받은 경우에는 제1항의 규정에 의하지 아니할 수 있다.

제288조(전식방지를 위한 귀선용 궤조의 시설 등) 궤조와 지면 사이를 자갈·침목 등으로 두께 30cm 이상 이격하여 시설하거나 이와 동등 이상의 절연성을 가지는 콘크리트제 도상(道床) 등의 위에 시설하는 직류 귀선의 궤도 근접부분이 금속제 지중관로와 1km 이내에 접근하는 경우에는 금속제 지중관로에 대한 전식작용에 의한 장애를 방지하기 위하여 그 구간의 귀선은 제287조제1항제1호 및 제2호의 규정에 준하는 이외에 다음 각호에 의하여 시설하여야 한다.('99.2.22 개정)

1. 귀선용 궤조는 특수한 곳 이외에는 길이 20m 이상에 달하도록 연속하여 용접할 것. 다만, 단면적 115㎟ 이상, 길이 60cm 이상의 연동연선을 사용한 본드 2개 이상을 용접하여 붙임으로써 궤조의 용접에 갈음할 수 있다.

2. 귀선용 궤도의 이음매에는 제1호의 규정에 의하여 시설하는 경우 이외에는 제287조제1항제4호 “가”의 본드를 용접하여 붙일 것. 다만, 독립된 길이 60cm 이상의 본드 2개 이상을 견고하게 붙일 경우에는 그러하지 아니하다.('99.2.22 개정)

3. 귀선의 궤도 근접부분에 1년간의 평균 전류가 통할 때에 생기는 전위차는 별표 67에서 정하는 방법에 의하여 계산하고 궤도의 선로길이 1km에 대하여 2.5V 이하 이고 또한 그 구간 안의 어느 2점 사이에서도 15V 이하일 것('99.2.22 개정)
4. 직류 권선의 궤도 근접부분은 제289조의 단서에 규정하는 경우 이외에는 대지 사이의 전기저항치가 낮은 금속제와 전기적으로 접촉할 우려가 없도록 시설할 것. 다만, 차고 기타 이와 유사한 곳에서 금속제 지중관로의 전식방지를 위하여 귀선을 개폐하는 장치(전기철도용 급전선을 동시에 개폐할 수 있는 것에 한한다) 또는 이와 유사한 장치를 시설하는 경우에는 그러하지 아니하다.
- ② 제1항의 규정에 의하여 시설하여도 장애를 줄 우려가 있는 경우에는 다시 적당한 방지방법을 시행하여야 한다.
- ③ 제1항의 그 구간이라 함은 1변전소의 전기철도용 급전 구역안에 그 지중관로로부터 2km 이내의 거리에 있는 하나의 연속된 귀선의 부분을 말한다.
- ④ 지중관로의 관리자의 승낙을 얻은 경우 또는 특별한 이유에 의하여 시·도지사의 인가를 받은 경우에는 제1항의 규정에 의하지 아니할 수 있다.

제289조(배류접속) ① 직류 귀선과 지중관로는 전기적으로 접속하여서는 아니된다. 다만, 직류 권선을 제287조 또는 제288조의 규정에 의하여 시설하여도 계속 금속제 지중관로에 대하여 전식작용에 의한 장애를 줄 우려가 있는 경우에 다음 각호에 의하여 시설할 때 또는 특별한 이유에 의하여 시·도지사의 인가를 받은 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 배류시설은 다른 금속제 지중관로 및 귀선용 궤조에 대한 전식작용에 의한 장애를 현저히 증가시킬 우려가 없도록 시설할 것
2. 배류시설에는 선택 배류기를 사용할 것. 다만, 선택 배류기를 설치하여도 전식작용에 의한 장애를 방지할 수 없을 경우 한하여 강제 배류기를 설치할 수 있다.
3. 배류선을 귀선에 접속하는 위치는 귀선용 궤조의 전위분포를 현저히 악화시키지 아니하도록 하고 또한 전기철도의 자동 신호장치의 기능에 장애가 생기지 아니하도록 정할 것
4. 배류회로는 배류선과 금속제 지중관로 및 귀선과의 접속점을 제외하고 대지로부터 절연할 것
- ② 제1항제2호의 선택 배류기는 다음 각호에 의하여 시설하여야 한다.
1. 선택 배류기는 귀선에서 선택 배류기를 거쳐 금속제 지중관로로 통하는 전류를 지지하는 구조로 할 것

2. 전기적 접점(퓨즈 홀더를 포함한다)은 선택 배류기 회로를 개폐할 경우에 생기는 아크에 대하여 전디는 구조의 것으로 할 것

3. 선택 배류기를 보호하기 위하여 적당한 과전류 차단기를 시설할 것

4. 선택 배류기는 제3종 접지공사를 한 금속제 외함 기타 견고한 함에 넣어 시설하거나 사람이 접촉할 우려가 없도록 시설할 것

③ 제1항제2호 단서의 규정에 의한 강제 배류기는 다음 각호에 의하여 시설하여야 한다.

1. 귀선에서는 강제 배류기를 거쳐 금속제 지중관으로 통하는 전류를 저지하는 구조로 할 것

2. 강제 배류기를 보호하기 위하여 적당한 과전류 차단기를 시설할 것

3. 강제 배류기는 제3종 접지공사를 한 금속제 외함 기타 견고한 함에 넣어 시설하거나 사람이 접촉할 우려가 없도록 시설할 것

4. 강제 배류기용 전원장치는 다음에 적합한 것일 것

가. 변압기는 절연 변압기일 것

나. 1차측 전로에는 개폐기 및 과전류 차단기를 각 극(과전류 차단기는 다선식 전로의 중성극을 제외한다)에 시설한 것일 것

④ 제1항의 배류선은 다음 각호에 의하여 시설하여야 한다.

1. 배류선은 가공으로 시설하거나 지중에 매설하여 시설할 것. 다만, 전기철도의 전용부지 내에 시설하는 부분에 절연전선(옥외용 비닐절연전선을 제외한다)·캡타이어 케이블 또는 케이블을 사용하고 또한 손상을 받을 우려가 없도록 시설할 경우에는 그러하지 아니하다.

2. 가공으로 시설하는 배류선은 제80조(제1항제4호를 제외한다)·제83조·제91조 내지 제94조·제99조·제101조 및 제102조의 저압 가공전선의 규정과 제96조 및 제273조의 규정에 준하는 이외에 다음에 의하여야 하고 또한 위험의 우려가 없도록 시설할 것

가. 배류선은 케이블인 경우 이외에는 지름 3.5mm 이상의 동복강선 또는 지름 4mm의 경동선이나 이와 동등 이상의 세기 및 굵기의 것일 것

나. 배류선은 배류 전류를 안전하게 흘릴 수 있는 것일 것

다. 배류선과 고압 가공전선 또는 가공약전류 전선 등을 동일 지지물에 시설하는 경우에는 각각 제87조 또는 제104조의 저압 가공전선의 규정에 준하여 시설할 것. 다만, 배류선이 600V 비닐절연전선 또는 케이블인 경우에는 배류선을 가

공약전류 전선 등의 밑으로 하거나 가공약전류 전선 등과의 이격거리를 30cm 이상으로 하여 시설할 수 있다.

라. 배류선을 전용의 지지물에 시설하는 경우에는 제68조 내지 제76조의 규정에 준하여 시설할 것

3. 지중에 매설하여 시설하는 배류선에는 다음에 열거하는 전선으로서 배류 전류를 안전하게 흘릴 수 있는 것을 사용하고 또한 이를 제151조·제155조 및 제156조의 규정에 준하여 시설할 것

가. 600V 비닐절연전선

나. 1종 캡타이어 케이블 이외의 캡타이어 케이블

다. 저압 케이블로서 외장이 클로로프렌·비닐 또는 폴리에틸렌인 것

4. 배류선의 상승부분중 지표상 2.5m 미만의 부분은 절연전선(옥외용 비닐절연전선을 제외한다)·캡타이어 케이블 또는 케이블을 사용하고 사람이 접촉할 우려가 없고 또한 손상을 받을 우려가 없도록 시설할 것

제3절 교류식 전기철도

제290조(전차선로의 시설 제한) 교류 전차선 전기철도로서 전차선로의 사용전압이 단상 교류 25,000V 이하인 것(이하 이 절에서 “교류식 전기철도”라 한다)의 전차선로는 전기철도의 전용부지 내에 시설하고 또한 전차선은 가공방식에 의하여 시설하여야 한다.

제291조(전압불평형에 의한 장애방지) ① 교류식 전기철도는 그 단상 부하에 의한 전압 불평형으로 인하여 교류식 전기철도의 변전소의 변압기에 접속하는 전기사업용 발전기·조상기·변압기 기타의 기계기구에 장애가 생기지 아니하도록 시설하여야 한다.

② 제1항의 전압불평형의 한도는 별표 68에서 정한다.

제292조(통신상의 유도장애방지 시설) 교류식 전기철도용 급전선로(이하 이 절에서 “교류 급전선로”라 한다), 교류식 전기철도용 전차선로(이하 이 절에서 “교류 전차선로”라 한다), 교류식 전차선로 상호간을 접속하는 전선로 또는 교류식 전기철도용 가공 절연 귀선(이하 이 절에서 “가공 교류 절연 귀선”이라 한다)은 기설 가공약전류 전선로(단선식 전차선로를 제외한다. 이하 이 조에서 같다)에 대하여 유도작용에 의한 통신상의 장애가 생기지 아니하도록 기설 가공약전류 전선로에서 충분히 떼고, 귀선의 궤도 근접부분 및 대지에 흐르는 전류를 제한하거나 기타의 적당

한 방법으로 시설하여야 한다.('99.2.22 개정)

제293조(전차선 등과 약전류 전선 등의 접근 또는 교차) ① 교류 전차선 등이 가공약전류 전선 등(안테나를 포함하고 가공전선로의 지지물에 시설하는 전력보안 가공통신선 및 이에 직접 접속하는 전력보안 가공통신선을 제외한다. 이하 이 조에서 같다)과 접근하는 경우에는 교류 전차선 등은 가공약전류 전선 등과 수평거리로 교류 전차선로 또는 가공약전류 전차선로 등의 지지물의 지표상의 높이에 상당하는 거리 안에 시설하여서는 아니된다. 다만, 교류 전차선 등과 가공약전류 전선 등 사이의 수평거리가 3m 이상이고 또한 교류 전차선 등 또는 가공약전류 전선 등의 절단, 이들의 지지물의 도괴 등에 의하여 교류 전차선 등이 가공약전류 전선 등과 접촉할 우려가 없는 경우에는 그러하지 아니하다.

② 교류 전차선 등은 가공약전류 전선 등과 교차하여 시설하여서는 아니된다. 다만, 가공약전류 전선로 등을 제73조·제85조제2항제2호 및 제3항 내지 제5항·제86조와 제95조제2항제7호, 제8호, 제10호 및 제11호의 규정에 준하는 이외에 다음 각호에 의하여 시설하는 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 가공약전류 전선 등에는 폴리에틸렌 절연 비닐 외장의 통신용 케이블 또는 광섬유 케이블을 사용하고 또한 이를 단면적 38mm²이상의 아연도금 강연선으로서 인장중이 3,000kg 이상인 것(교류 전차선등과 교차하는 부분을 포함하는 경간에 접속점이 없는 것에 한한다)으로 매어 달아 시설할 것
2. 제1호의 조가용선은 제80조제1항제4호의 규정에 준하는 이외에 이를 교류 전차선등과 교차하는 부분의 양쪽은 지지물에 견고하게 인류하여 시설할 것

제294조(전차선 등과 건조물 기타의 시설물과의 접근 또는 교차) ① 교류 전차선 등이 건조물·도로 또는 삭도(이하 이 조에서 “건조물 등”이라 한다)와 접근할 경우에 교류 전차선 등이 그 건조물 등의 위쪽 또는 옆쪽에서 수평거리로 교류 전차선로의 지지물의 지표상의 높이에 상당하는 거리안에 시설되는 때(제2항에 규정하는 경우를 제외한다)에는 교류 전차선로의 지지물에는 철주 또는 철근 콘크리트주를 사용하고 또한 그 경간을 60m 이하로 시설하여야 한다. 다만, 교류 전차선 등의 절단·교류 전차선로의 지지물의 도괴 등에 의하여 교류 전차선로 등이 건조물 등에 접촉할 우려가 없는 경우에는 그러하지 아니하다.

② 교류 전차선 등이 건조물 등과 접근하는 경우에 교류 전차선 등이 건조물 등의 위쪽 또는 옆쪽에서 수평거리로 3m 미만에 시설되는 때에는 제95조제3항제1호 및 제2호의 규정에 준하는 이외에 다음 각호에 의하여 시설하여야 한다.

1. 교류 전차선 등과 건조물과의 이격거리는 3m 이상일 것
2. 교류 전차선 등과 삭도 또는 그 지주 사이의 이격거리는 2m 이상일 것
- ③ 교류 전차선 등이 삭도와 접근하는 경우에는 교류 전차선 등은 삭도의 아랫쪽에서 수평거리로 삭도의 지주의 지표상의 높이에 상당하는 거리안에 시설하여서는 아니된다. 다만, 교류 전차선 등과 삭도 사이의 수평거리가 3m 이상인 경우에 삭도의 지주의 도괴 등에 의하여 삭도가 교류 전차선 등과 접촉할 우려가 없을 때 또는 교류 전차선등의 위쪽에 견고한 방호장치를 시설하고 또한 금속제 부분에 제3종 접지공사를 할 때에는 그러하지 아니하다.
- ④ 교류 전차선 등은 삭도와 교차하여 시설하여서는 아니된다. 다만, 다음 각호에 의하고 또한 위험의 우려가 없도록 시설하는 때에는 그러하지 아니하다.
 1. 교류 전차선 등과 삭도 또는 그 지주 사이의 이격거리는 2m 이상일 것
 2. 교류 전차선 등의 위에 견고한 방호장치를 시설하고 또한 금속제 부분에 제3종 접지공사를 할 것
- ⑤ 교류 전차선 등이 교량 기타 이와 유사한 것(이하 이 조에서 “교량 등”이라 한다)의 밑에 시설되는 경우에는 다음 각호에 의하여 시설하여야 한다.
 1. 교류 전차선 등과 교량 등 사이의 이격거리는 30cm 이상일 것. 다만, 기술상 부득이한 경우에는 사용전압이 22,000V인 교류 전차선 또는 이와 전기적으로 접속하는 조가용선, 부래키드 혹은 장선과 교량 등 사이의 이격거리를 25cm까지로 감할 수 있다.
 2. 교량의 가터 등의 금속제 부분에는 제3종 접지공사를 할 것
 3. 교량 등의 위에서 사람이 교류 전차선 등에 접촉할 우려가 있는 경우에는 적당한 방호장치를 시설하고 또한 위험표시를 할 것
- ⑥ 제1항 내지 제5호의 경우 이외에 교류 전차선 등이 다른 시설물(가공전선, 가공약전류 전선 등 안테나 및 가공 직류 전차선을 제외한다)과 접근하거나 교차하는 경우에는 상호간의 이격거리는 2m 이상이어야 한다.

제295조(전차선 등이 굴뚝 등과 접촉할 우려가 있는 경우) 교류 전차선 등은 굴뚝이나 이와 유사한 시설물 또는 이들의 지선 또는 금속판을 옆면에 붙인 조영물(이하 이 조에서 “굴뚝 등”이라 한다)에 수평거리로 교류 전차선로의 지지물 또는 굴뚝 등의 지표상의 높이에 상당하는 거리내에 접근하여서는 아니된다. 다만, 굴뚝 등의 금속제 부분에 제3종 접지공사를 한 경우 또는 교류 전차선 등의 절단·교류 전차선로의 지지물의 도괴 또는 굴뚝 등의 도괴 등에 의하여 교류 전차선 등이 굴뚝 등

의 금속제 부분과 접촉할 우려가 없는 경우에는 그러하지 아니하다.

제296조[전차선 등과 식물사이의 이격거리] 교류 전차선 등과 식물사이의 이격거리는 2m 이상이어야 한다.

제297조[전차선과 병행하는 금속물의 접지 등] ① 교류 전차선과 병행하는 교량의 금속제 난간 기타 사람이 접촉할 우려가 있는 금속물에는 유도에 의한 위험 전압이 생길 우려가 있는 경우에는 이를 방지하기 위하여 제3종 접지공사를 하여야 한다.
② 교류 전차선과 병행하는 저압 또는 고압의 가공전선에는 유도에 의한 위험 전압이 생길 우려가 있는 경우에는 이를 방지하기 위하여 적당한 시설을 하여야 한다.

제298조[흡상 변압기 등의 시설] 교류 전차선로의 전로에 시설하는 흡상 변압기(吸上變壓器)·직렬콘덴서나 이에 부속된 기구 또는 전선이나 교류식 전기철도용 신호 회로에 전기를 공급하기 위한 특별고압용의 변압기를 옥외에 시설하는 경우에는 시가지 이외에서 지표상 5m 이상의 높이에 시설하여야 한다. 다만, 시가지 이외에서 사람이 접촉하는 것을 유지하기 위하여 그 주위에 제50조의 규정에 준하여 울타리를 시설하는 경우에는 그러하지 아니하다.('99.2.22 개정)

제299조[가공 교류 절연 귀선의 시설] 가공 교류 절연 귀선의 고압 가공전선에 준하여 시설하여야 한다. 다만, 가공 교류 절연 귀선이 교류 전차선과 동일 지지물에 시설되는 경우에는 제87조제3항 또는 제4항의 규정에, 가공 교류 절연 귀선이 교류 전차선 등과 접근하거나 교차되어 시설되는 경우에는 제95조의 규정에 준하여 시설하지 아니하여도 된다.

제4절 강색 철도

제300조[전차선로의 사용전압의 제한] 강색 철도(鋼索鐵道)의 전차선로의 사용전압은 300V 이하로 하여야 한다. 다만, 특별한 이유에 의하여 시·도지사의 인가를 받은 경우에는 그러하지 아니하다.

제301조[강색 차선의 시설] 강색 철도의 전차선(이하 “강색 차선”이라 한다)은 특별한 이유에 의하여 시·도지사의 인가를 받은 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 강색 차선은 지름 7mm의 경동선 또는 이와 동등 이상의 세기 및 굵기의 것일 것
2. 강색 차선의 궤조면상의 높이는 4m 이상일 것. 다만, 터널내, 교량아래 기타 이와 유사한 곳에 시설하는 경우에는 3.5m 이상으로 할 수 있다.

제302조[강색 차선과 가공약전류 전선 등의 접근 또는 교차] ① 제273조의 규정은

강색 차선과 가공약전류 전선 등이 병행하는 경우에 준용한다.

② 제279조의 규정은 강색 차선 또는 이와 전기적으로 접속하는 조가용선(장선을 포함한다)과 가공약전류 전선 등이 접근하거나 교차하는 경우에 준용한다.

제303조(궤조 등의 시설) 강색 철도의 궤조로서 전로로 사용하는 것과 이에 접속하는 전선(이하 “궤조 등”이라 한다)은 다음 각호에 의하여 시설하여야 한다. 다만, 특별한 이유에 의하여 시·도지사의 인가를 받은 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 궤조에 접속하는 전선은 궤조간 및 궤조의 바깥쪽 30cm 안에 시설하는 것 이외에는 대지로부터 절연할 것
2. 궤조에 접속하는 전선으로서 가공으로 시설하는 것을 가공 직류 전기철도용 급전선에 준하여 시설할 것
3. 궤조 및 궤조에 접속하는 전선으로 궤조간 및 궤조의 바깥쪽 30cm 안에 시설하는 것과 금속제 지중관로가 접근하거나 교차하는 경우에, 전식작용에 의한 장해의 우려가 있는 경우에는 제288조제1항의 규정에 준하여 시설할 것

제304조(강색 차선의 절연저항) 강색 차선과 대지 사이의 절연저항은 사용전압에 대한 누설전류가 궤도의 연장 1km 마다 10mA를 넘지 아니하도록 유지하여야 한다. 다만, 특별한 이유에 의하여 시·도지사의 인가를 받은 경우에는 그러하지 아니하다.

부 칙

- ① (시행일) 이 고시는 고시한 날로부터 시행한다.('93.9.3)
- ② (외곽 조명등의 점멸장치의 시설) 제197조제1항제6호의 규정은 1994년 1월 1일부터 적용한다.
- ③ (고압방전등의 시설) 제197조제1항제7호의 규정은 1994년 1월 1일부터 적용한다.
- ④ (경과조치) 이 고시 시행 당시 이미 시설되어 있거나 공사에 착수한 것에 대하여는 종전의 전기설비 기술기준에 관한 규칙에 따른다.
- ⑤ (다른 법령과의 관계) 이 고시 시행 당시 다른 법령에서 종전의 전기설비 기술기준에 관한 규칙의 규정을 인용한 경우에 이 고시중 그에 해당하는 규정이 있을 때에는 종전의 규정에 갈음하여 이 고시의 해당 조항을 인용한 것으로 본다.

부 칙

- ① (시행일) 이 기준은 고시한 날로부터 시행한다.('99.2.22, '99.12.7)

- ② (경과조치) 이 고시 시행 당시 종전의 기준에 의하여 시설되어 있거나 공사에 착수한 것에 대하여는 종전의 기준에 따른다.
- ③ (다른 법령과의 관계) 이 고시 시행 당시 다른 법령에서 종전의 기준을 인용한 경우에 이 고시중 그에 해당하는 규정이 있는 경우에는 종전의 규정에 갈음하여 이 고시의 해당 조항을 인용한 것으로 본다.

전기설비 기술기준 별표

별표 1(전선의 규격) 전기설비 기술기준(이하 “기술기준”이하 한다) 제6조의 규정에 의한 전선의 규격은 다음과 같다.

1. 형상이 바르고 또한 통상 사용상태에서의 온도에 견딜 것
2. 선심이 2가닥 이상인 것은 색별 기타의 방법에 의하여 선심을 식별할 수 있을 것
3. 도체 보강선이 있는 것의 도체 보강선은 다음에 적합한 것일 것
 - 가. 천연섬유, 화학섬유 또는 강선일 것
 - 나. 강선은 다음에 적합할 것
 - (1) 지름은 5mm 이하일 것
 - (2) 인장강도는 70kgf/mm²(686N/mm²) 이상의 것일 것('99.12.7 개정)
 - (3) 표면은 매끄럽고 또한 흠 등이 없을 것
 - (4) 주석 또는 아연도금을 한 것일 것. 다만, 스테인레스 강선은 그러하지 아니하다.
4. 세퍼레이터가 있는 것의 세퍼레이터는 다음에 적합할 것
 - 가. 종이·천연섬유·화학섬유·석면섬유·유리섬유·천연고무·혼합물·합성고무 또는 합성수지일 것
 - 나. 두께는 1mm 이하일 것. 다만, 내화전선이라고 표시된 것은 1.5mm 이하로 할 수 있다.
5. 보강색(補強索)이 있는 것의 보강색은 다음에 적합한 것일 것
 - 가. 인장강도는 30kgf/mm²(294N/mm²) 이상의 강선일 것('99.12.7 개정)
 - 나. 절연체 또는 외장에 손상을 줄 우려가 없는 것일 것
 - 다. 표면은 매끄럽고 또한 흠 등이 없을 것
 - 라. 주석 또는 아연도금을 한 것일 것. 다만 스테인레스 강선은 그러하지 아니하다.
6. 차폐를 하는 것에 있어서 차폐는 다음에 적합할 것
 - 가. 알루미늄제의 것은 케이블 이외의 전선에 사용하여서는 아니된다.
 - 나. 두께가 0.8mm 이하의 테이프상의 것. 두께가 2mm 이하의 피복상의 것. 두께가 2.5mm 이하의 편조상의 것 또는 지름 5mm 이하의 선상의 것일 것
7. 개재물(介在物)이 있는 것의 개재물의 종이·천연섬유·화학섬유·석면섬유·유리섬유·천연고무 혼합물·합성고무 또는 합성수지일 것
8. 방습제·방부제 또는 도료를 칠 할 경우의 방습제·방부제 및 도료는 다음에 적

합한 것일 것

가. 물에 쉽게 용해되지 아니할 것

나. 절연체·외장·외부편조·세퍼레이터·보강색 또는 접지선의 성능을 손상할 우려가 없는 것일 것

9. 접지선이 있는 것의 접지선은 다음에 적합할 것

가. 도체는 다음에 적합할 것

(1) 단선은 [부표 1]에 규정하는 연동선으로서 지름이 1.6mm 이상의 것일 것

(2) 연선은 [부표 1]에 규정하는 연동선을 소선으로 한 연선으로서 공칭 단면적이 0.75mm² 이상의 것일 것

(3) 다음중 1에 해당하는 것은 주석이나 납 또는 이들의 합금으로 도금한 것

(가) 비닐혼합물 및 폴리에틸렌 혼합물 이외의 것으로 피복한 것일 것

(나) 피복하지 아니한 것(전선의 절연체 또는 외장이 비닐혼합물 및 폴리에틸렌혼합물 이외의 절연물인 경우에 한한다)

나. 피복을 한 것은 피복의 두께가 접지선의 선심 이외의 선심의 절연체의 두께의 70%를 넘고 또한 도체의 굵기가 접지선의 도체 이외의 도체의 굵기의 80%를 넘을 때 또는 접지선의 선심의 2가닥 이상일 때는 접지선이라는 표시를 할 것

별표 2(절연전선의 규격) ① 기술기준 제7조의 규정에 의한 특별고압 절연전선·고압 절연전선·600V 폴리에틸렌 절연전선·600V 비닐절연전선·600V 고무절연전선·600V 불소수지 절연전선 및 옥외용 비닐절연전선의 규격은 다음과 같다.

1. 도체는 다음중 1에 해당하여야 한다.

가. [부표 1]에 규정하는 동선 또는 이를 소선으로 한 연선(절연체에 천연고무혼합물·스티렌부타디엔 고무혼합물·에틸렌 푸로피렌 고무 혼합물 또는 규소 고무혼합물을 사용하는 것은 주석이나 납 또는 이들의 합금으로 도금한 것에 한한다)

나. [부표 2]에 규정하는 알루미늄선이나 이를 소선으로 한 연선 또는 알루미늄 성형 단선[인장강도가 6kgf/mm²(59N/mm²) 이상 10kgf/mm²(98N/mm²) 미만, 신장률 20% 이상, 도전율이 61% 이상의 것에 한한다](‘99.12.7 개정)

다. 안쪽은 [부표 3]에 규정하는 강선, 바깥은 [부표 2]에 규정하는 알루미늄선인 연선

2. 절연체는 다음에 적합한 것일 것

가. 재료는 다음 표에서 정한 것으로 전기용품안전관리법에 의한 전기용품의 기

술기준(이하 “전기용품 기술기준”이라 한다) 01〔부표 14 “인장강도 및 신장률의 시험”〕에 규정하는 시험을 하였을 때에 이에 적합한 것일 것(’99.12.7 개정)

절연전선의 종류	재 료
특별고압 절연전선	가교 폴리에틸렌 혼합물
고압 절연전선	폴리에틸렌 혼합물 또는 에틸렌 프로필렌 고무 혼합물
600V 비닐절연전선 또는 옥외용 비닐절연전선	비닐혼합물
600V 폴리에틸렌 절연전선	폴리에틸렌 혼합물
600V 불소수지 절연전선	불소수지 혼합물
600V 고무절연전선	천연고무 혼합물·스티렌부타디엔 고무혼합물·에틸렌 프로필렌고무혼합물 또는 규소고무혼합물

나. 두께는 특별고압 절연전선은〔부표 4〕, 고압 절연전선은〔부표 5〕 기타의 것은〔부표 6〕에 규정하는 값(도체에 접하는 부분에 반도전층을 입힌 경우에는 그 두께를 감한 값) 이상일 것

3. 절연체에 천연고무 혼합물·스티렌부타디엔 고무혼합물 또는 규소고무 혼합물(전기용품 기술기준 01〔부표 25 “인열시험”〕에 규정하는 시험을 하였을 때에 이에 적합한 것은 제외한다)을 사용하는 것에 있어서는 절연체의 위에 연사로 밀착하여 약 0.7mm의 두께의 외부편조 또는 이와 동등 이상의 강도를 가진 피복을 입힌 것일 것. 이 경우에 절연체가 천연고무 혼합물 또는 이와 동등 이상의 강도를 가진 피복을 입힌 것일 것. 이 경우 절연체가 천연고무 혼합물 또는 스티렌부타디엔 고무혼합물인 것에 있어서는 외부편조는 방습체를 입힌 것일 것(’99.12.7 개정)
4. 완성품은 맑은 물속에 1시간 담근후 도체와 대지간에 다음 표에서 정한 시험전압을 연속하여 1분간 가하였을 때에 이에 견디고 또한 옥외용 비닐절연전선 이외의 것은 도체와 대지사이에 100V의 직류전압을 1분간 가한후 측정된 절연체의 절연저항이〔부표 7〕에 규정하는 값 이상의 것일 것

절연전선의 종류	시험전압
특별고압 절연전선	25,000V의 교류전압
고압 절연전선	12,000V의 교류전압
600V 비닐절연전선·600V 폴리에틸렌 절연전선·600V 불소수지절연전선 또는 600V 고무절연전선	3,500V(도체의 단면적이 300mm ² 이하인 것은 3,000V)의 교류전압
옥외용 비닐절연전선	3,000V의 교류전압

② 기술기준 제7조제2항의 규정에 의한 평형도체 합성수지 절연전선의 규격은 다음과 같다.

1. 재료 및 구조는 다음과 같다.

가. 도체는 KS D 5201(1994) “동 및 동합금의 판 및 조” “3.6 도전을 및 부피저항률”에 규정하는 C 1100 RC-0인 것 또는 이와 동등 이상의 도전율이 있는 동조로서 20℃에서의 전기저항이 20A용의 것에서는 5.65Ω/km 이하, 30A용의 것에서는 3.35Ω/km 이하일 것. 이 경우에 20A용 및 30A용 이외의 것에 전기저항은 내삽법에 의해 구한 값으로 하고 전기저항을 20℃ 이외의 온도에서 측정하는 경우에는 다음 식에 따라 20℃에서의 전기저항으로 환산하여야 한다.('99.12.7 개정)

$$R_{20} = R_t / 1 + 0.00393(t-20)$$

R_{20} 은 20℃에서의 전기저항이며 그 단위는 Ω으로 한다.('99.12.7 개정)

R_t 는 t℃에서의 전기저항이며 그 단위는 Ω으로 한다.

t는 측정시의 온도이며 그 단위는 ℃로 한다.

나. 절연체의 절연물은 비닐혼합물(내열성 비닐혼합물이외의 것에 한한다), 폴리에스테르 혼합물, 폴리에틸렌 혼합물, 폴리프로필렌 혼합물 또는 폴리카보네이트 혼합물일 것

다. 도체를 병행으로 배열한 것 위에 “나”의 절연재료를 피복한 것일 것

라. 인접하는 도체 상호간의 거리는 3.5mm 이상일 것

마. “가”의 도체의 치수 이상인 어스선이 있을 것. 이 경우에 어스용의 선심에는 어스용이라는 취지가 표시되어 있을 것

2. 정격은 다음과 같다.

평형도체 합성수지 절연전선의 정격전압은 300V 이하일 것

3. 절연내력은 다음과 같다.

완성품을 1시간 맑은 물속에 담그고 도체와 대지 사이에 1,500V의 교류전압을 가하였을 때 연속하여 1분간 이에 견딜 것

4. 절연저항은 다음과 같다.

가. 완성품을 1시간 맑은 물속에 담그고 도체와 대지 사이에 100V 이상이 600V 이하의 직류 전압을 1분간 가하였을 때, 측정된 절연체의 20℃에서의 절연저항은 50MΩ·km 이상일 것

나. 절연체에 비닐혼합물을 사용하는 것은 “가”에 규정한 시험외에 완성품으로부

터 적당한 길이의 시료를 채취하여 이것을 $60^{\circ}\text{C}\pm 3^{\circ}\text{C}$ 의 맑은 물속에 담근 상태에서 절연체의 온도가 일정하게 된 뒤에 도체와 대지 사이에 100V 이상 600V 이하의 직류 전압을 1분간 가하였을 때 측정된 절연저항은 $0.15\text{M}\Omega\cdot\text{km}$ 이상일 것

5. 절연체에 사용하는 절연물의 성질은 다음과 같다.

가. 인장강도 및 신장률

완성품으로부터 도체를 제거하고 시료를 채취하여 전기용품 기술기준 01(부표 14 “인장강도 및 신장률의 시험”)의 그림의 담벨상으로 하여 표점을 표기하고 16°C 이상 32°C 이하의 온도에서 인장 시험기를 사용하여 3개의 시료에 대하여 매분 50mm 이상 200mm 이하(비닐혼합물의 경우는 매분 200mm 이상 500mm 이하)의 속도로 인장강도 및 신장률의 시험을 하였을 때 그 평균치가 다음 표에 적합할 것('99.12.7 개정)

절연재료의 종류	인장강도 (MPa)	신장률 (%)
비닐혼합물	10 이상	100 이상
폴리에스테르 혼합물	150 이상	60 이상
폴리에틸렌 혼합물	10 이상	350 이상
폴리프로필렌 혼합물	30 이상	250 이상
폴리카보네이트 혼합물	56 이상	60 이상

비고 : 복합재료로 한 경우는 인장강도는 단면적 배분에 비례하고, 신장률은 재료의 최소치로 한다.

나. 내한성

절연체로 하기 전의 콤파운드로부터 시료를 채취하여 이것을 반죽하여, 길이 $38\text{mm}\pm 2\text{mm}$, 폭 $6\text{mm}\pm 0.4\text{mm}$, 두께 $2\text{mm}\pm 0.2\text{mm}$ 의 시료편을 3개 만들고 $-15^{\circ}\text{C}\pm 0.5^{\circ}\text{C}$ (폴리에틸렌 혼합물인 경우는 $-50^{\circ}\text{C}\pm 3^{\circ}\text{C}$)의 온도로 약 150초간 유지한 후 KS M 3156(1997) “연질 폴리염화비닐 콤파운드”의 “6.6 내한성 시험”의 시험방법에 따라 시험하였을 때 시험편이 어느 것이나 파괴되지 않을 것('99.12.7 개정)

다. 가열 변형

절연체로 하기 전의 콤파운드로부터 시료를 채취하여 이것을 반죽하여, 시트상의 시험편을 만들어 KS M 3156(1997) “연질 폴리염화비닐 콤파운드”의 “7.5

가열 변형시험”의 시험방법에 따라 시험하였을 때 두께의 감소율이 50% 이하일 것. 다만, 폴리에틸렌 혼합물의 경우 가열온도는 $75^{\circ}\text{C} \pm 3^{\circ}\text{C}$ 로 한다.('99. 12.7 개정)

라. 가열 수축

전기용품 기술기준 01(부표 19 “가열수축시험”)의 시험을 하였을 때 이에 적합할 것 ('99.12.7 개정)

마. 내유성

완성품으로부터 적당한 길이의 시료를 채취하여 이것을 $70^{\circ}\text{C} \pm 3^{\circ}\text{C}$ 의 온도로 유지된 KS M 6518(1996) “가황고무 물리시험방법”의 시험용 2호유에 4시간 담근후에 꺼내어 표면의 기름을 닦아내고 96시간 이내에 실온에서 4시간 이상 방치한 후 “3”의 시험을 하였을 때 이에 적합할 것('99.12.7 개정)

바. 내연성

완성품으로부터 길이 약 300mm의 시료를 채취하여 이것을 수평면에 대하여 약 60° 로 경사시켜 그 하단을 산화 불꽃의 길이가 약 130mm인 분젠버너의 환원 불꽃으로 연소시켜 그 불꽃을 제거하였을 때 자연히 꺼질 것

6. 기계적 강도

가. 내마모성

완성품으로부터 적당한 길이의 시료를 채취하여 이것을 전기용품 기술기준 01 6. (6). (나) “내마모성”의 시험방법에 의해 시험하였을 때 도체가 노출하지 않을 것. 이 경우에 매다는 추위 질량은 1kg, 회전수는 250회로 한다. ('99.12.7 개정)

나. 경사 충격

완성품으로부터 적당한 길이의 시료를 채취하여 이것을 수평면에 대하여 45° 로 경사시킨 떡갈나무의 목판 위에 부착하고, 연직 방향으로 부착한 안지름 22mm의 가이드 파이프의 내면에 연하여, 질량이 454g이며 반지름이 10mm의 구면(球面)을 가진 지름 20mm인 원통형의 강(鋼)제 추를 시료의 각 선심 길이 및 방향의 중심에 46cm의 높이로부터 1회 낙하시킨후 “3”의 시험을 하였을 때에 이에 적합할 것

별표 3[다심형 전선의 규격] 기술기준 제8조의 규정에 의한 다심형 전선의 규격은 다음과 같다.

1. 구조는 절연물로 피복한 도체를 절연물로 피복하지 아니한 도체의 주위에 절연물로 피복한 도체의 바깥지름의 80배 이하의 피치로 나선상으로 감아 붙인 것일 것

2. 절연물로 피복한 도체는 다음에 적합한 것일 것

가. 도체는 다음중 1에 의할 것

- (1) [부표 1]에 규정하는 경동선 또는 이를 소선로 한 연선(절연체에 에틸렌프로필렌 고무혼합물을 사용한 것은 주석이나 납 또는 이들의 합금으로 도금한 것에 한한다)
- (2) [부표 2]에 규정하는 경 알루미늄선이나 반경 알루미늄선 또는 이를 소선으로 한 연선

나. 절연체는 다음에 적합한 것일 것

- (1) 재료는 비닐혼합물·폴리에틸렌혼합물 또는 에틸렌프로필렌 고무혼합물로 전기용품 기술기준 01[부표 14 “인장강도 및 신장률의 시험”]에 규정하는 시험을 하였을 때에 이에 적합한 것일 것('99.12.7 개정)
- (2) 두께는 [부표 6]에 규정하는 값 이상일 것

3. 절연물로 피복하지 아니한 도체는 다음중 1에 의할 것

가. [부표 1]에 규정하는 경동선 또는 이를 소선으로 한 연선

나. 안쪽은 [부표 3]에 규정하는 강선, 바깥쪽은 [부표 2]에 규정하는 경 알루미늄 연선

4. 완성품은 절연물로 피복한 도체 상호간 및 절연물로 피복한 도체와 절연물로 피복하지 아니한 도체간에 3,500V(도체의 단면적이 300mm² 이하인 것은 3,000V)의 교류전압을 연속하여 1분간 가하였을 때에 이를 견디고 또한 절연물로 피복한 도체와 절연물로 피복하지 아니한 도체간에 100V의 직류 전압을 1분간 가한후 측정된 절연체의 절연저항이 [부표 7]에 규정하는 값 이상의 것일 것

별표 4[캡타이어 케이블의 규격] 기술기준 제10조의 규정에 의한 캡타이어 케이블의 규격은 다음과 같다.

1. 도체는 [부표 1]에 규정하는 연동선으로 지름이 1mm 이하의 것을 소선으로 한 연선(절연체에 천연고무 혼합물 또는 부틸고무 혼합물 또는 에틸렌프로필렌 고무혼합물을 사용한 것은 주석이나 납 또는 이들의 합금으로 도금한 것에 한한다)일 것

2. 절연체는 다음에 적합한 것일 것

가. 재료는 다음 표에 열거한 것으로 전기용품 기술기준 01[부표 14 “인장강도 및 신장률의 시험”]에 규정하는 시험을 하였을 때에 이에 적합한 것일 것('99.12.7 개정)

캡타이어 케이블의 종류		재 료
고무용 캡타이어 케이블	2중 클로로프렌 캡타이어 케이블 · 2중 클로로설펜화 폴리에틸렌 캡타이어 케이블 · 3중 클로로프렌 캡타이어 케이블 또는 3중 클로로설펜화 폴리에틸렌 캡타이어 케이블	부틸고무혼합물 또는 에틸렌프로필렌 고무혼합물
저압용 캡타이어 케이블	2중 클로로프렌 캡타이어 케이블 · 2중 클로로설펜화 폴리에틸렌 캡타이어 케이블 · 3중 클로로프렌 캡타이어 케이블 · 3중 클로로설펜화 폴리에틸렌 캡타이어 케이블 · 4중 클로로프렌 캡타이어 케이블 또는 4중 클로로설펜화 폴리에틸렌 캡타이어 케이블	천연고무혼합물 · 부틸고무혼합물 또는 에틸렌 프로필렌고무혼합물
	비닐 캡타이어 케이블	비닐혼합물 · 폴리에틸렌혼합물 · 천연고무혼합물 · 부틸고무혼합물 또는 에틸렌프로필렌 고무혼합물

나. 두께는 고압용 캡타이어 케이블은 [부표 8], 저압용 캡타이어 케이블은 [부표 9]에 규정하는 값(도체에 접한부분에 반도체층을 입힌 경우에는 그 두께를 감한 값) 이상일 것

3. 고압용 캡타이어 케이블의 차폐는 다음에 적합한 것일 것. 다만, 사용전압이 1,500V 이하인 경우에 선심의 위에 반도체층을 입히고 또한 지름 2mm의 연동선 또는 이와 동등 이상의 세기 및 굵기의 도체를 그 반도체층에 접하여 입힌 것은 그러하지 아니하다.

가. 2중 클로로프렌 캡타이어 케이블 또는 2중 클로로설펜화 폴리에틸렌 캡타이어 케이블은 단심인 것은 선심의 위에, 다심인 것은 선심을 합친 것 또는 각 선심의 위에 주석이나 납 또는 이들의 합금으로 도금한 두께 0.1mm의 연동 테이프 또는 이와 동등 이상의 강도를 가지는 주석이나 납 또는 이들의 합금으로 도금한 연동선의 편조, 금속테이프 또는 피복상의 금속체를 입힌 것일 것

나. 3중 클로로프렌 캡타이어 케이블 또는 3중 클로로설펜화 폴리에틸렌 캡타이어 케이블은 단심인 것은 선심의 위에, 다심인 것은 각 선심의 위에 반도체층을 입히고 또한 그 위에 주석이나 납 또는 이들의 합금으로 도금한 두께 0.1mm의 연동 테이프 또는 이와 동등 이상의 강도를 가지는 주석이나 납 또는 이들의 합금으로

로 도금한 연동선의 편조, 금속테이프 또는 피복상의 금속체를 입힌 것일 것
4. 외장은 다음에 적합한 것일 것

가. 재료는 다음 표에 열거한 것으로 전기용품 기술기준 01〔부표 14 “인장강도 및 신장률의 시험”〕에 규정하는 시험을 하였을 때에 이에 적합한 것일 것
(‘99.12.7 개정)

캡타이어 케이블의 종류		재 료
고압용 캡타이어 케이블		클로로프렌 고무혼합물 또는 클로로설펜화 폴리에틸렌 고무혼합물
저압용 캡타이어 케이블	2중 클로로설펜화 폴리에틸렌 캡타이어 케이블 · 3중 클로로설펜화 폴리에틸렌 캡타이어 케이블 또는 4중 클로로설펜화 폴리에틸렌 캡타이어 케이블	클로로설펜화 폴리에틸렌 고무혼합물
	비닐 캡타이어 케이블	비닐혼합물

나. 두께는 〔부표 10〕에 규정하는 값 이상일 것

다. 3중 클로로프렌 캡타이어 케이블 · 3중 클로로설펜화 폴리에틸렌 캡타이어 케이블 · 4중 클로로프렌 캡타이어 케이블 또는 4중 클로로설펜화 폴리에틸렌 캡타이어 케이블의 외장은 중간에 두께 1mm 이상의 면포테이프 또는 이와 동등 이상의 강도를 가지는 보강층을 설치한 것일 것

5. 4중 클로로프렌 캡타이어 케이블 또는 4중 클로로설펜화 폴리에틸렌 캡타이어 케이블 중 다심의 것은 다음의 계산식에 의하여 계산한 값 이상의 두께이고 고무 좌상을 각 선심의 사이에 설치한 것일 것

$$t = \frac{d}{10} + 1.4$$

t는 고무 좌상의 두께(mm를 단위로 하며 소수점 2자리 이하는 절상한다)

d는 선심의 바깥지름(mm를 단위로 한다)

6. 완성품은 다음에 적합한 것일 것

가. 다음 표에서 정한 시험방법 및 시험전압을 가하였을 때에 이에 견디고 또한 도체와 대지간에 100V의 직류전압을 1분간 가한후에 측정된 절연체의 절연 저항이 〔부표 7〕에 규정하는 값 이상의 것일 것

캡타이어 케이블의 종류		시험방법	시험전압
고압용 캡타이어 케이블	단심인 것	도체와 차폐물 사이에 시험전압을 연속하여 10분간 가한다.	17,000V(사용전압이 1,500V 이하인 것은 5,500V 사용전압이 1,500V를 넘고, 3,500V 이하인 것은 9,000V)의 교류전압
	다심인 것	도체상호간 및 도체와 차폐물 사이에 시험전압을 연속하여 10분간 가한다.	
저압용 캡타이어 케이블	단심인 것	맑은 물속에 1시간 담근 후 도체와 대지간에 시험전압을 연속하여 1분간 가한다.	3,000V의 교류전압
	다심인 것	맑은 물속에 1시간 담근 후 도체 상호간 및 도체와 대지간에 시험전압을 연속하여 1분간 가한다.	

나. 전기용품기술기준 01 6. (6) “기계적 강도”의 규정에 적합한 것일 것(’99. 12.7 개정)

별표 5(저압 케이블의 규격) ① 기술기준 제11조에 규정하는 연피 케이블·알루미늄 피케이블·비닐 외장 케이블·폴리에틸렌 외장 케이블 및 클로로프렌 외장 케이블 규격은 다음과 같다.

1. 도체는 다음중 1에 의할 것

가. [부표 1]에 규정하는 연동선 또는 이를 소선으로 한 연선(절연체에 천연고무 혼합물·부틸 고무혼합물 또는 에틸렌 프로필렌 고무혼합물을 사용한 것은 주석이나 납 또는 이들의 합금으로 도금한 것에 한한다)

나. [부표 2]에 규정하는 알루미늄선이나 이를 소선으로 한 연선 또는 알루미늄 성형 단선(인장강도가 $6\text{kgf/mm}^2(59\text{N/mm}^2)$ 이상 $10\text{kgf/mm}^2(98\text{N/mm}^2)$ 미만, 신장률이 20% 이상, 도전율이 61% 이상인 것에 한한다)(’99.12.7 개정)

다. 안쪽은 [부표 3]에 규정하는 강선, 바깥쪽은 [부표 2]에 규정하는 알루미늄 선인 연선

2. 절연체는 다음에 적합한 것일 것

가. 재료는 비닐혼합물·폴리에틸렌혼합물·천연고무혼합물·부틸고무혼합물 또는 에틸렌 프로필렌 고무혼합물 또는 불소수지혼합물로 전기용품기술기준 01(부표 14 “인장강도 및 신장률의 시험”)에 규정하는 시험을 하였을 때에 이에 적합한 것일 것(’99.12.7 개정)

나. 두께는 [부표 6]에 규정한 값 이상일 것

3. 외장은 다음에 적합한 것일 것

가. 재료는 다음 표에서 정한 것으로 비닐혼합물·폴리에틸렌혼합물 또는 클로로프렌 고무혼합물은 전기용품기술기준 01[부표 14 “인장강도 및 신장률의 시험”)에 규정하는 시험을 하였을 때에 이에 적합한 것일 것('99.12.7 개정)

케이블의 종류	재 료
연피 케이블	순도가 99.5% 이상인 납
알루미늄피 케이블	순도가 99.5% 이상인 알루미늄
비닐외장 케이블	비닐혼합물
폴리에틸렌 외장 케이블	폴리에틸렌혼합물
클로로프렌 외장 케이블	클로로프렌 고무혼합물

나. 두께는 [부표 10]에 규정하는 값(클로로프렌 외장 케이블의 외장의 위에 고무인 범포를 두께 1mm 이상으로 겹쳐 감은 때에는 [부표 10]에 규정한 값에서 0.5mm를 감한 값) 이상일 것

4. 완성품은 다음에 적합한 것일 것

가. 다음 표에서 설정한 시험방법으로 [부표 11]에 규정한 시험전압을 연속하여 1분간 가하였을 때에 이에 견디고 또한 연피케이블 및 알루미늄피 케이블을 도체와 연피 또는 알루미늄피 간에 비닐외장 케이블·폴리에틸렌 외장 케이블 및 클로로프렌 외장 케이블은 도체와 대지 사이에 100V의 직류전압을 1분간 가한후 측정된 절연체의 절연저항이 [부표 7]에 규정하는 값 이상의 것일 것

케이블의 종류		시험방법
연피케이블 또는 알루미늄피 케이블	단심인 것	도체와 연피 또는 알루미늄피 사이에 시험전압을 가한다.
	다심인 것	도체 상호간 및 도체와 연피 또는 알루미늄피 사이에 시험전압을 가한다.
비닐외장 케이블·폴리에틸렌 외장 케이블 또는 클로로프렌 외장 케이블	단심인 것	맑은 물속에 1시간 담근후 도체와 대지 사이에 시험전압을 가한다.
	다심인 것	맑은 물속에 1시간 담근후 도체 상호간 및 도체와 대지 사이에 시험전압을 가한다.

나. 연피케이블 및 알루미늄피 케이블은 실온에서 외장의 바깥 지름의 20배의 지름을 가진 원통의 주위에 180도 구부린 후 직선상으로 환원시키고 다음에 반대방향으로 180도 구부린후 직선상으로 환원시키는 조작을 3회 반복하였을 때에 외장에 금이 가거나, 갈라지는 등의 이상이 생기지 아니할 것

② 기술기준 제11조에 규정하는 미네럴 인슈레이션 케이블의 규격은 다음과 같다.

1. 구조는 도체상호간 및 도체와 동관 사이에 분말상의 산화마그네슘 기타의 절연성이 있는 무기물을 충전시키고 이를 압연한후 소둔한 것이며 완성품에서의 도체상호간 및 도체와 동관 사이의 절연체의 두께가 [부표 12]에 규정하는 값 이상의 것일 것

2. 도체는 [부표 1]에 규정하는 동선일 것

3. 동관은 KS D 5301(1995) “이음매 없는 동 및 동 합금관”에 규정하는 인탈산 동관 또는 타프피치 동관으로 [부표 10]에 규정하는 값 이상의 두께인 것(‘99. 12.7 개정)

4. 완성품은 다음에 적합한 것일 것

가. 공기중에서 단심인 것은 도체와 동관 사이에, 다심인 것은 도체상 호간 및 도체와 동관 사이에 사용전압이 300V 이하인 것은 1,500V(외장에 방식충을 입힌 것은 1,000V), 사용전압이 300V를 넘는 것은 2,500V(외장에 방식충을 입힌 것은 1,500V)의 교류전압을 연속하여 1분간 가하였을 때에 이에 견디고 또한 도체와 동관 사이에 100V의 직류전압을 1분간 가한후 측정된 절연체의 절연저항이 [부표 7]에 규정하는 값 이상의 것일 것

나. 실온에서 동관의 바깥지름의 12배의 지름을 가지는 원통의 주위에 180도 구부린 후 직선상으로 환원시키고 다음에 반대방향으로 180도 구부린 후 직선상으로 환원시키는 조작을 2회 반복하고 또한 단말부에 방습처리를 하여 그 원통의 주위에 180도 구부린 상태로 맑은 물속에 1시간 담근후 단심인 것은 도체와 동관 사이에, 다심인 것은 750V, 사용전압이 300V를 넘는 것은 1,250V의 교류전압을 연속하여 1분간 가하였을 때에 이에 견딜 것

다. 동관의 바깥지름의 3분의 2까지 평평하게 하였을 때에 동관에 균열이 생기지 아니하며 또한 단말부에 방습처리를 하여 맑은 물속에 1시간 담근후 단심인 것은 도체와 동관 사이에, 다심인 것은 도체 상호간 및 도체와 동관 사이에, 사용전압이 300V이하인 것은 750V, 사용전압이 300V를 넘는 것은 1,250V의 교류전압을 연속하여 1분간 가하였을 때에 이에 견딜 것

별표 6[유선 텔레비전용 급전검용 동축케이블의 규격] 기술기준 제11조의 규정에 의한 유선 텔레비전용 급전검용 동축케이블의 규격은 다음과 같다.

1. 사용전압은 65V 이하이고 사용전류는 15A 이하일 것
2. 절연성이 있는 외장을 한 것일 것
3. 완성품은 KS C 3339(1997) “CATV용(급전검용) 알루미늄 파이프형 동축케이블”의 “6.3 도체저항”, “6.4 내전압”, “6.5 절연저항” 및 “6.9 시스의 인장”의 시험방법으로 시험하였을 때 “4. 특성”에 적합한 것일 것(’99.12.7 개정)

별표 7[고압 케이블의 규격] ① 기술기준 제12조제1항에 규정하는 연피케이블 및 알루미늄피 케이블중 절연체에 절연지를 사용하는 것의 규격은 다음과 같다.

1. 도체는 다음중 1에 의할 것
 - 가. [부표 1]에 규정하는 연동선 또는 이를 소선으로 한 연선
 - 나. [부표 2]에 규정하는 경 알루미늄선 · 반경 알루미늄선이나 연 알루미늄선 또는 이들을 소선으로 한 연선
2. 절연체는 다음의 것일 것
 - 가. 단심인 것은 [부표 13]에 규정하는 값 이상의 두께로 절연지를 감고, 습기 및 가스를 배제하고 절연 콤파운드를 침투시킨 것
 - 나. 다심인 것은 [부표 14] 또는 [부표 15]에 규정하는 두께 이상으로 절연지를 감은 3가닥(사용전압이 3,500V 이하인 것은 2가닥 또는 3가닥)의 선심을 종이 또는 쥘트 기타의 섬유질의 물질과 함께 꼬아서 원형으로 다듬질된 것 위에 [부표 14] 또는 [부표 15]에 규정하는 값 이상의 두께로 절연지를 감고 습기 및 가스를 배제하고 절연 콤파운드를 침투시킨 것일 것
3. 외장은 순도 99.5% 이상의 납 또는 알루미늄으로 [부표 13] · [부표 14] 또는 [부표 15]에 규정하는 값 이상의 두께의 것일 것. 이 경우에 연피의 위에 방부성 콤파운드를 침투시킨 쥘트를 [부표 13] · [부표 14] 또는 [부표 15]에 규정하는 값 이상으로 감아 붙인 것은 연피의 두께를 [부표 13] · [부표 14] 또는 [부표 15]에 규정하는 값으로부터 할 수 있다.
4. 완성품은 다음에 적합한 것일 것
 - 가. 단심인 것은 도체와 연피 또는 알루미늄피 사이에, 다심인 것은 도체 상호간 및 도체와 연피 또는 알루미늄피 사이에 사용전압이 3,500V 이하인 것은 9,000V, 사용전압이 3,500V를 넘는 것은 17,000V의 교류전압을 연속하여 10분간 가하였을 때에 이에 견딜 것

나. 실온에서 연피 또는 알루미늄피의 바깥지름의 20배의 지름을 가지는 원통의 주위에 180도 구부린후 직선상으로 환원시키고 다음에 반대방향으로 180도 구부린 후 직선상으로 환원시키는 조작을 3회 반복하였을 때는 연피 또는 알루미늄피에 금이 가거나, 갈라지는 등의 이상이 생기지 아니할 것

② 기술기준 제12조제1항에 규정하는 연피 케이블 및 알루미늄피 케이블중 제1항에 규정하는 것 이외의 것과 기술기준 제12조제1항에 규정하는 비닐 외장 케이블·폴리에틸렌 외장 케이블 및 클로로프렌 외장 케이블의 규격은 다음과 같다.

1. 도체는 다음중 1에 의한 것

가. [부표 1]에 규정하는 연동선 또는 이를 소선으로 한 연선(절연체에 천연고무 혼합물·부틸고무 혼합물 또는 에틸렌 프로필렌 고무혼합물을 사용한 것은 주석이나 납 또는 이들의 합금으로 도금한 것에 한한다)

나. [부표 2]에 규정하는 알루미늄선이나 이를 소선으로한 연선 또는 알루미늄 성형 단선[인장강도가 6kgf/mm^2 (59N/mm^2) 이상 10kgf/mm^2 (98N/mm^2) 미만, 신장률이 20% 이상, 도전율이 61% 이상인 것에 한한다](‘99.12.7 개정)

2. 절연체는 다음에 적합한 것일 것

가. 재료는 폴리에틸렌 혼합물·천연고무 혼합물(사용전압이 3,500V 이하인 경우에 한한다)·부틸 고무혼합물 또는 에틸렌 프로필렌 고무혼합물로 전기용품기술기준 01[부표 14 “인장강도 및 신장률의 시험”]에 규정하는 시험을 하였을 때 이에 적합한 것일 것(‘99.12.7 개정)

나. 두께는 [부표 5]에 규정하는 값(도체에 접하는 부분에 반도전층을 입힌 경우에는 그 두께를 감한 값) 이상일 것

3. 차폐는 연피 케이블 및 알루미늄피 케이블을 제외하고 단심인 것은 선심의 위에, 다심인 것은 선심을 합친 것이나 각 선심의 위에 두께 0.1mm의 연동테이프 또는 이와 동등 이상의 강도를 가진 연동선 또는 금속테이프나 피복상의 금속체를 입힌 것일 것. 이 경우에 클로로프렌 외장 케이블은 연동테이프 및 연동선은 주석이나 납 또는 이들의 합금으로 도금한 것이어야 한다.

4. 외장은 다음에 적합한 것일 것

가. 재료는 다음 표에서 정한 비닐혼합물·폴리에틸렌혼합물 또는 클로로프렌 고무혼합물은 전기용품 기술기준 01[부표 14 “인장강도 및 신장률의 시험”]에 규정하는 시험을 하였을 때에 이에 적합한 것일 것(‘99.12.7 개정)

케이블의 종류	재 료
연피 케이블	순도가 99.5% 이상인 납
알루미늄피 케이블	순도가 99.5% 이상인 알루미늄
비닐 외장 케이블	비닐혼합물
폴리에틸렌 외장 케이블	폴리에틸렌혼합물
클로로프렌 외장 케이블	클로로프렌 고무혼합물

나. 두께는 [부표 10]에 규정하는 값(비닐 외장 케이블·폴리에틸렌 외장 케이블 및 클로로프렌 외장 케이블의 외장의 위에 고무인 범포 또는 비닐인 범포를 두께 1mm 이상으로 겹쳐 감은 때에는 [부표 10]에 규정한 값에서 0.5mm를 감한 값) 이상일 것

5. 완성품은 다음에 적합한 것일 것

가. 다음 표에서 정한 시험방법으로 17,000V(사용전압이 3,500V 이하인 것은 9,000V)의 교류전압을 연속하여 10분간 가하였을 때에 이에 견디고 또한 연피케이블 및 알루미늄피 케이블은 도체와 연피 또는 알루미늄피 사이에, 비닐 외장 케이블·폴리에틸렌 외장 케이블 및 클로로프렌 외장 케이블은 도체와 차폐 사이에 100V의 직류전압을 1분간 가한후 측정된 절연체의 절연저항이 [부표 7]에 규정하는 값 이상인 것일 것

케이블의 종류		시험방법
연피 케이블 또는 알루미늄피 케이블	단심인 것	도체와 연피 또는 알루미늄피 간에 시험전압을 가한다.
	다심인 것	도체 상호간 및 도체와 연피 또는 알루미늄피간에 시험전압을 가한다.
비닐 외장 케이블·폴리에틸렌 외장 케이블 또는 클로로프렌 외장 케이블	단심인 것	도체와 차폐간에 시험전압을 가한다.
	다심인 것	도체상호간 및 도체와 차폐간에 시험전압을 가한다.

나. 연피 케이블 및 알루미늄피 케이블은 실온에서 외장의 바깥지름의 20배의 지름을 가지는 원통의 주위에 180도 구부린후 직선상으로 환원시키고 다음에 반대방향으로 180도 구부린 후 직선상을 환원시키는 조작을 3회 반복하였을 때에 외장에 금이 가거나, 갈리지는 등의 이상이 생기지 아니할 것

③ 기술기준 제12조제1항에 규정하는 콤팩트 케이블의 규격은 다음과 같다.

1. 구조는 선심을, 단심인 것은 선심의 지름, 다심인 것은 각 선심을 합친 것의 외접원의 지름의 1.3배 이상의 안지름을 가지는 덕트에 넣은 것일 것. 이 경우에 단심인 것은 선심의 위에, 다심인 것은 선심을 합친 것 또는 이와 동등 이상의 강도를 가지는 연동선이나 금속테이프로 차폐를 한 것이어야 한다.

2. 도체는 다음중 1에 의할 것

가. [부표 1]에 규정하는 연동선 또는 이를 소선으로 한 연선(절연체에 천연고무 혼합물·부틸 고무혼합물 또는 에틸렌 프로필렌 고무혼합물을 사용하는 것은 주석이나 납 또는 이들의 합금으로 도금한 것에 한한다)

나. [부표 2]에 규정한 경 알루미늄선·반경 알루미늄선이나 연 알루미늄선 또는 이들의 소선으로 한 연선

3. 절연체는 다음에 적합한 것일 것

가. 재료는 폴리에틸렌 혼합물·천연고무 혼합물(사용전압이 3,500V이하인 경우에 한한다)·부틸고무혼합물 또는 에틸렌 프로필렌 고무혼합물로서 전기용품 기술기준 01[부표 14 “인장강도 및 신장률의 시험”]에 규정하는 시험을 하였을 때에 이에 적합한 것일 것('99.12.7 개정)

나. 두께는 [부표 5]에 규정하는 값(도체에 접하는 부분에 반도전층을 입힌 경우에는 그 두께를 감한 값) 이상일 것

4. 덕트는 다음에 적합한 것일 것

가. 재료는 폴리에틸렌혼합물로 전기용품 기술기준 01[부표 14 “인장강도 및 신장률의 시험”] (1) (가)의 그림에 규정하는 답벨상의 시료를 실온에서 매분 200mm의 속도로 인장시험을 하였을 때의 인장강도가 1,5kgf/mm²(14.7N/mm²) 이상인 것일 것('99.12.7 개정)

나. 두께는 [부표 10]에 규정하는 값 이상일 것

5. 완성품은 다음에 적합한 것일 것

가. 단심인 것은 도체와 차폐 사이에, 다심인 것은 도체 상호간 및 도체와 차폐 사이에 17,000V(사용전압이 3,500V 이하인 것은 9,000V)의 교류전압을

연속하여 10분간 가하였을 때에 이에 견디고 또한 도체와 차폐 사이에 100V의 직류전압을 1분간 가한 후 측정한 절연체의 절연저항이 [부표 7]에 규정하는 값 이상일 것

나. 2장의 판을 평행으로 하여 그 사이에 끼우고 실온에서 판축과 직각의 방향의 투영면적 1m^2 마다 $12,500\text{kg}$ 의 하중을 판면과 직각의 방향으로 가하였을 때에 덕트에 균열이 생겨서는 아니되며 또한 덕트의 바깥지름이 20% 이상 감소하지 아니할 것

다. 실온에서 덕트의 바깥지름의 20배의 지름을 가지는 원통의 주위에 180도 구부린 후 직선상으로 환원시키고 다음에 반대방향으로 180도 구부린 후 직선상으로 환원시키는 조작을 3회 반복한 때에 덕트에 금이 가거나, 갈라지는 등의 이상이 생기지 아니하여야 하며 또한 덕트의 바깥지름이 20%이상 감소하지 아니할 것

④ (삭 제, '99.2.22)

별표 8(금속선의 규격) 기술기준 제13조의 규정에 의한 금속선의 규격은 다음과 같다.

1. 단선은 다음 표에서 정한 금속선의 종류에 따라 각각 도전을 및 인장강도에 단면적을 곱한 값의 인장하중을 가지는 것일 것

금속선의 종류			도전율	인장강도
지름 12mm 이하의 경동선			96% 이상	부표 1의 값
연동선			98% 이상	부표 1의 값
동합 금선	지름 5mm 이하의 규소 동선		45% 이상	부표 16의 값
	지름 5mm 이하의 C합금선		35% 이상	부표 16의 값
	지름 5mm 이하의 카드뮴 동 합금선		85% 이상	부표 16의 값
	지름 5mm 이하의 내열 동 합금선		95% 이상	부표 16의 값
지름 6.6mm 이하의 경 알루미늄선			61% 이상	부표 2의 값
알루 미늄 합금 선	지름 6.6mm 이하의 “가”호 알루미늄 합금선		52% 이상	31.5kgf/mm ² (309N/mm ² 이상)
	지름 6.6mm 이하의 고력 알루미늄 합금선		53% 이상	부표 2의 값
	지름 6.6mm 이하의 내열 알루미늄 합금선		57% 이상	부표 2의 값
	지름 6.6mm 이하의 고력 내열알루미늄 합금선		53% 이상	부표 2의 값
동복 강선	지름 5mm 이하의 특별 강력 동복강선		19% 이상	부표 16의 값
	지름 5mm 이하의 강력 동복강선		29% 이상	부표 16의 값
알루 미늄 복강 선	지름 5mm 이하의 초 강력 알루미늄 복강선		14% 이상	부표 3의 값
	지름 5mm 이하의 특별 강력 알루미늄복강선		20% 이상	부표 3의 값
	지름 5mm 이하의 강력 알루미늄 복강선		22% 이상	부표 3의 값
	지름 5mm 이하의 보통 알루미늄 복강선		30% 이상	부표 3의 값
지름 5mm 이하의 알루미늄 도금강선				부표 3의 값
아연 도금 강선	지름 5mm 이하의 초 강력 아연 도금강선			200kgf/mm ² 이상(1,960N/mm ² 이상)
	지름 5mm 이하의 특별 강력 아연 도금 강선	제1종		180kgf/mm ² 이상(1,770N/mm ² 이상)
		제2종		170kgf/mm ² 이상(1,670N/mm ² 이상)
	보통 아연 도금 강선	제1종		125kgf/mm ² 이상(1,230N/mm ² 이상)
		제2종		90kgf/mm ² 이상(883N/mm ² 이상)
		제3종		70kgf/mm ² 이상(686N/mm ² 이상)
인바 선	지름 5mm 이하의 알루미늄 복 인바선			부표 3의 값
	지름 5mm 이하의 아연 도금 인바선			부표 3의 값
아연도금 기타 방청용 도금을 한 철선				30kgf/mm ² 이상(294N/mm ² 이상)

(‘99.12.7 개정)

2. 연선(광섬유 케이블을 내장할 수 있는 구조의 것을 제외한다)은 다음중 1에 적합한 것일 것

가. 제1호에 규정하는 종류가 같은 단선을 소선으로 하여 구성한 연선으로 그 인장하중이 소선의 인장하중의 합계에 소선수가 3 이하인 것(알루미늄도금 강선·아연도금 강선·인바선 또는 아연도금 기타 방청용 도금을 한 철선을 제외한다)은 0.95, 소선수가 7 이하인 알루미늄도금 강선, 아연도금 강선 또는 아연도금 기타의 녹방지용 도금을 한 철선은 0.92, 기타의 것은 0.9를 곱한 값 이상의 것일 것. 이 경우에 소선이 압축된 것일 때에는 소선의 인장하중은 그 소선과 같은 면적으로 되는 지름을 가진 소선의 값으로 한다.

나. 제1호에 규정하는 경동선 또는 내열 동합금선과 제1호에 규정하는 동복강선과 소선으로 한 연선으로 그 인장하중이 소선의 인장하중의 합계에 소선수가 3 이하인 것은 0.95, 기타의 것은 0.9를 곱한 값 이상의 것일 것

다. 안쪽은 제1호에 규정하는 경 알루미늄선·알루미늄 합금선·알루미늄 복강선·알루미늄도금 강선·초강력 아연도금 강선·특별 강력 아연도금 강선·인바선 또는 인장하중이 단면적에 [부표 3]에 규정하는 인장강도의 값을 곱한 값 이상의 지름 5mm 이하의 아연도강선, 바깥쪽은 제1호에 규정하는 경 알루미늄선·알루미늄 합금선 또는 알루미늄 복강선인 연선("가"에 규정한 연선을 제외한다)이고 그 인장하중이 소선의 인장하중의 합계에 0.9를 곱한 값 이상의 것일 것. 이 경우에 소선이 압축된 것일 때에는 소선의 인장하중은 그 소선과 같은 면적으로 되는 지름을 가진 소선의 값으로 한다.

3. 광섬유 케이블을 내장할 수 있는 구조의 연선은 다음중 1에 적합한 것일 것

가. 제1호에서 규정하는 경 알루미늄선·알루미늄 합금선·알루미늄 복강선·알루미늄도금 강선·아연도금 강선이나 인바선 또는 인장하중이 단면적에 [부표 3]에서 정한 인장강도의 값을 곱한 값 이상인 지름 5mm 이하의 아연도금 강선으로 된 연선으로서 그 인장하중이 소선의 인장하중의 합계에 0.9를 곱한 값 이상의 것일 것. 이 경우에 소선이 압축된 것일 때에는 소선의 인장하중은 그 소선과 같은 면적이 되는 지름을 가진 소선의 값으로 한다.

나. 안쪽은 다음 표에서 정한 도전을 및 인장강도에 단면적을 곱한 값의 인장하중을 가지는 금속선이고 바깥쪽은 "가"에 규정한 연선일 것('99.12.7 개정)

금속선의 종류	도전율	인장강도
지름 12mm이하의 알루미늄선	61% 이상	6kgf/mm ² (59N/mm ² 이상)
지름 12mm이하의 알루미늄 합금선	52% 이상	12kgf/mm ² (118N/mm ² 이상)

별표 9[전선 접속관 등의 규격] 기술기준 제14조제5호의 규정에 의한 접속관 기타 기구의 규격은 KS C 2810(1984) “옥내 배선용 전선 접속구 통칙”의 “4.1.2 온도 상승”, “4.1.3 히이트 사이클” 및 “5. 구조”에 적합한 것으로 한다.(’99.12.7 개정)

별표 10[접지형 계기용 변압기 및 전력선 반송용 결합콘덴서의 규격] ① 기술기준 제 20조 단서의 규정에 의한 접지형 계기용 변압기의 규격은 KS C 1706(1982) “계기용 변성기(표준용 및 일반계기용)”의 “5.2.2 내전압” 또는 KS C 1707(1982) “계기용 변성기(전력수급용)”의 “6.2.4 내전압”에 적합한 것으로 한다.(’99.12.7 개정)
 ② 기술기준 제20조 단서의 규정에 의한 전력선 반송용 결합콘덴서의 규격은 고압 단자와 접지된 저압 단자간 및 저압 단자와 외함간의 내전압이 각각 KS C 1706(1982) “계기용 변성기(표준용 및 일반계기용)”의 “5.2.2 내전압”에 규정하는 콘덴서형 계기용 변압기의 주 콘덴서 단자간 및 1차 접지측 단자와 외함간의 내전압의 규격에 준하는 것으로 한다.(’99.12.7 개정)

별표 11[피뢰기의 규격] 기술기준 제20조 단서의 규정에 의한 피뢰기의 규격은 다음과 같다.

1. 건조 및 주수상태에서 약 10초의 시간간격으로 10회 연속하여 상용주파 방전개시전압을 측정하였을 때 상용주파 방전개시전압은 피뢰기 정격전압의 1.5배 이상일 것
2. 직렬갭 및 특성요소를 수납하기 위한 자기용기 등 평상시 또는 동작시에 전압이 인가되는 부분에 대하여 [부표 36]의 “상용주파전압”을 건조상태에서 1분간, 주수상태에서 10초간 가할 때 섬락 또는 파괴되지 아니할 것
3. 제2호와 동일한 부분에 대하여 [부표 36]의 “충격전압”을 건조 및 주수상태에서 정·부양극성으로 각각 3회 가할 때 섬락 또는 파괴되지 아니할 것
4. 건조 및 주수상태에서 [부표 36]의 “충격방전 개시전압”을 정·부 양극성으로 각각 5회 인가하여 직렬갭이 매충격전압 인가시마다 방전하여야 하며 5회 방전 중 직렬갭이 단 한번만이라도 방전하지 아니하면 동일극성에 추가로 10회 충격방전 개시전압을 가하여 직렬갭이 전회 모두 방전할 것
5. 정·부양극성의 충격전류에 의하여 제한전압과 방전전류와의 특성을 구할 때, 공칭 방전전류에서의 전압치는 [부표 36]의 “제한전압”의 값 이하일 것

별표 12(전력선 반응용 결합리액터의 규격) 기술기준 제20조 단서에 규정한 전력선 반응용 결합리액터의 규격은 다음과 같다.

1. 사용전압은 고압일 것
2. 60Hz의 주파수에 대한 임피던스는 사용전압의 구분에 따라 전압을 가하였을 때에 다음 표에서 정한 값 이상일 것

사용전압의 구분	전 압	임피던스
3,000V 이하	2,000V	500kΩ
3,000V를 넘는 것	4,000V	1,000kΩ

3. 권선과 철심 및 외함간에 최대 사용전압이 1.5배의 교류전압을 연속하여 10분간 가하였을 때에 이에 견딜 것

별표 13(1선 지락전류의 계산식) 기술기준 제21조제3항의 규정에 의한 고압측 전로의 1선 지락전류의 계산식은 다음과 같다.

1. 중성점 비접지식 고압전로(제2호에 규정하는 것을 제외한다)
 - 가. 전선에 케이블 이외의 것을 사용하는 전로

$$I_1 = 1 + \frac{\frac{V}{3}L - 100}{150}$$

우변의 제2항의 값은 소수점 이하는 절상한다. I_1 이 2 미만으로 되는 경우에는 2로 한다.

- 나. 전선에 케이블을 사용하는 전로

$$I_1 = 1 + \frac{\left(\frac{V}{(3)}L' - 1\right)}{(2)}$$

우변이 제2항의 값은 소수점 이하는 절상한다. I_1 이 2 미만으로 되는 경우에는 2로 한다.

- 다. 전선에 케이블 이외의 것을 사용하는 전로와 전선에 케이블을 사용하는 전로로 되어 있는 전로

$$I_1 = 1 + \frac{\frac{V}{3}L - 100}{150} + \frac{\frac{V}{3}L' - 1}{2}$$

우변의 제2항 및 제3항의 값은 각각의 값이 마이너스로 되는 경우에는 영으로 한다.

I_1 의 값은 소수점 이하는 절상한다. I_1 이 2 미만으로 되는 경우에는 2로 한다.

I_1 은 1선 지락전류(A를 단위로 한다)

V 는 전로의 공칭전압을 1.1로 나눈 전압(kV를 단위로 한다)

L 은 동일모선에 접속되는 고압전로(전선에 케이블을 사용하는 것을 제외한 다)의 전선연장(km를 단위로 한다)

L' 은 동일모선에 접속되는 고압전로(전선에 케이블을 사용하는 것에 한한다)의 선로연장(km를 단위로 한다)

2. 중성점 접지식 고압전로(다중 접지된 중성선을 가지는 것을 제외한다) 및 대지로부터 절연하지 아니하고 사용하는 전기보일러·전기로 등을 직접 접속하는 중성점 비접지식 고압전로

$$I_2 = I_1 + \sqrt{\frac{V^2}{3R^2} \times 10^6}$$

(소수점 이하는 절상한다)

I_2 는 1선 지락전류(A를 단위로 한다)

I_1 은 제1호에 의하여 계산한 1선 지락전류

V 는 전로의 공칭전압(kV를 단위로 한다)

R 는 중성점에 사용하는 저항기의 전기저항치(중성점의 접지공사의 접지저항치를 포함하는 것으로 하며 Ω 을 단위로 한다)

3. 중성점 리액터 접지식 고압전로

$$I_3 = \sqrt{\left[\frac{\frac{V}{\sqrt{3}} \cdot R}{R^2 + X^2} \times 10^3 \right]^2 + \left[I_1 - \frac{\frac{V}{\sqrt{3}} \cdot X}{R^2 + X^2} \times 10^3 \right]^2}$$

(소수점 이하는 절상한다. I_3 이 2 미만으로 되는 경우에는 2로 한다)

I_3 은 1선 지락전류(A를 단위로 한다)

I_1 은 제1호에 의하여 계산한 전류치

V 는 전로의 공칭전압(kV를 단위로 한다)

R 는 중성점에 사용하는 리액터의 전기저항치(중성점의 접지공사의 접지저항치

를 포함하는 것으로 하며 Ω 을 단위로 한다)

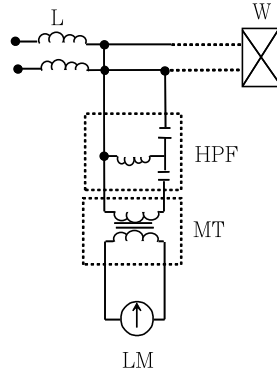
X는 중성점에 사용하는 리액터의 유도 리액턴스의 값(Ω 을 단위로 한다)

별표 14(인하용 절연전선의 규격) 기술기준 제40조제1항제2호(기술기준 제34조제1항 제6호에서 준용하는 경우를 포함한다)의 규정에 의한 인하용 절연전선의 규격은 다음과 같다.

1. 도체는 [부표 1]에 규정하는 동선 또는 이를 소선으로 한 연선(절연체에 부틸 고무혼합물 또는 에틸렌 프로필렌 고무혼합물을 사용하는 것은 주석이나 납 또는 이들의 합금으로 도금한 것에 한한다)일 것
2. 절연체는 다음에 적합한 것일 것
 - 가. 재료는 폴리에틸렌혼합물·부틸고무 혼합물 또는 에틸렌 프로필렌 고무혼합물로 전기용품 기술기준 01[부표 14 “인장강도 및 신장률의 시험”]에 규정하는 시험을 하였을 때에 이에 적합한 것일 것('99.12.7 개정)
 - 나. 두께는 [부표 17]에 규정하는 값(도체에 접하는 부분에 반도전층을 입힌 경우에는 그 두께를 감한 값) 이상일 것
3. 완성품은 다음에 적합한 것일 것
 - 가. 맑은 물속에 1시간 담근후 도체와 대지간에 25,000V 이하의 중성점 접지식의 특별고압용은 25,000V(사용전압 3,500V 이하인 것은 6,000V, 3,500V를 넘는 고압용의 것은 12,000V)의 교류전압을 연속하여 1분간 가한후 측정 한 절연체의 절연저항이 [부표 7]에 규정한 값 이상일 것
 - 나. 맑은 물속에 30분 담근후 꺼내어 표면의 수분을 제거하고 10cm 간격으로 2개소에 지름 1mm의 나선을 감고 이들의 나선간에 5,000V의 교류전압을 연속하여 1분간 가하였을 때에 발연·연소 또는 섬락이 생기지 아니할 것

별표 15(누설 고주파 전류의 허용한도) 기술기준 제35조제2항의 규정에 의한 다른 고주파 이용설비에 누설되는 고주파 전류의 허용한도는 다음의 측정장치 도는 이에 준하는 측정장치로 2회이상 연속하여 10분간 측정하였을 때에 각 회의 측정장치의 최대치의 평균치가 -30dB(1mW를 0dB로 한다)일 것으로 한다.

다른 고주파 이용
설비가 이용하는 전로



LM은 선택 레벨계

MT는 정합변성기(整合變成器)

L은 고주파 대역의 하이 임피던스장치(고주파 이용설비가 이용하는 전로와 다른
고주파 이용설비가 이용하는 전로와의 경계점에 시설할 것

HPF는 고역여파기

W는 고주파 이용설비

별표 16(과부하 보호장치·단락 보호용 전용 차단기 및 단락 보호 전용 퓨즈의 규격)

① 기술기준 제42조제3항제1호의 규정에 의한 과부하 보호장치의 규격은 다음과 같다.

1. 구조는 KS C 4504(1985) “교류전자개폐기” “부속서 단락보호전용차단기와 조합하여 사용하는 교류전자 개폐기”의 “6. 구조”에 적합한 것일 것(’99.12.7 개정)
2. 완성품은 KS C 4504(1985) “교류전자개폐기” “부속서 단락보호전용차단기와 조합하여 사용하는 교류전자 개폐기”의 “7. 시험방법”에 의해 시험하였을 때에 “5. 성능”에 적합한 것일 것(’99.12.7 개정)

② 기술기준 제42호제3항제1호의 규정에 의한 단락보호 전용 차단기의 규격은 다음과 같다.

1. 정격전류가 1배의 전류에서 자동적으로 작동하지 아니할 것
2. 정정 전류는 정격전류의 13배 이하일 것
3. 정정 전류의 전류와 1.2배의 전류를 통하였을 경우에 0.2초 이내에 자동적으로 작동할 것

③ 기술기준 제42조제3항제1호의 규정에 의한 단락보호 전용 퓨즈의 규격은 다음

과 같다.

1. 정격전류의 1.3배의 전류에 견딜 것
2. 정격전류의 10배의 전류를 통하였을 경우에 20초 이내에 용단될 것

별표 17[고압전류 제한 퓨즈] 기술기준 제42조제4항의 규정에 의한 고압전류 제한 퓨즈의 규격은 다음과 같다.

1. 구조는 KS C 4612(1990) “고압전류 제한퓨즈”의 “6. 구조”에 적합한 것일 것 ('99.12.7 개정)
2. 완성품은 KS C 4612(1990) “고압전류 제한퓨즈”의 “7. 시험방법”에 의해서 시험하였을 때 “5. 성능”에 적합한 것일 것 ('99.12.7 개정)

별표 18[검지선의 규격] 기술기준 제49조제2호의 규정에 의한 검지선의 규격은 다음과 같다.

1. 도체는 균질(均質)한 금속제의 단선일 것
2. 절연체 및 외장은 다음에 적합한 것일 것

가. 재료는 합성수지혼합물로서 전기용품 기술기준 01(부표 14(1) “시험조건”)에 규정하는 시험조건으로 인장강도 및 신장률 시험을 하였을 때에 “나”에 적합한 것일 것. 이 경우 가열온도 및 가열시간은 전기용품 기술기준 [별표 1] 부표 14 (1) (다)의 표에서 정한 값에 불구하고 다음 표에서 정한 값으로 한다. ('99.12.7 개정)

절연체 및 외장의 구분	가열온도(℃)	가열시간(시간)
절연체	$T \pm 2$	96
외 장	90 ± 2	96

T는 검지 설정 온도에서 20℃를 뺀 값으로 한다.

나. 실온에서의 인장강도 및 신장률과 가열후의 인장강도 및 신장률의 잔률은 다음 표에서 정한 값 이상일 것

절연체 및 외장의 구분	실온에서의 값		가열후의 잔율	
	인장강도 (kgf/mm ²)	신장률 (%)	인장강도 (%)	신장률 (%)
절연성	0.4(3.9)	50	50	50
외 장	0.6(5.9)	50	50	50

()는 N/mm² 단위로 환산한 것임('99.12.7 표 일부개정)

3. 외장의 두께는 0.1mm 이상일 것

4. 완성품은 맑은 물속에 1시간 담근후 도체 상호간 및 도체와 대지사이에 500V 교류전압을 연속하여 1분간 가하였을 때에 이에 견디는 것일 것

별표 19[공기 탱크의 재료 및 구조의 규격 등] ① 기술기준 제60조제1항제2호 “가”

전단(제1항제3호에서 준용하는 경우를 포함한다) 및 제153조의 제5호 “가” 전단의 규정에 의한 재료의 규격은 KS B 6733(1995) “압력용기(기반규격)”의 “5.1 재료 일반” 및 “5.3.1 재료의 사용제한”에 적합한 것일 것(‘99.12.7 개정)

② 기술기준 제60조제1항제2호 “가” 후단(제1항제3호에서 준용하는 경우를 포함한다) 및 제153조제5호 “가” 후단의 규정에 의한 재료의 허용응력은 KS B 6733(1995) “압력용기(기반규격)”의 “6.2 설계에서 사용하는 재료의 허용응력”에 적합할 것(‘99.12.7 개정)

③ 기술기준 제60조제1항제2호 “나”의 규정에 의한 공기탱크의 구조 및 제153조제5호 “가” 전단의 규정에 의한 압력탱크의 구조와 규격은 다음과 같다.

1. 동체는 원통형으로 그 진원도는 KS B 6733(1995) “압력용기(기반규격)”의 “8.8.1 내압을 받는 몸체의 진원도”에 적합할 것(‘99.12.7 개정)
2. 동판의 두께는 KS B 6733(1995) “압력용기(기반규격)”의 “6.1.5 최소 제한 두께”, “6.1.6 부식 여유 및 마찰여유” 및 “6.5.1 내압을 받는 몸체”에 적합할 것(‘99.12.7 개정)
3. 경판의 모양은 KS B 6733(1995) “압력용기(기반규격)”의 “8.9 성형경판의 제작 공차”에 적합할 것(‘99.12.7 개정)
4. 경판의 두께는 KS B 6733(1995) “압력용기(기반규격)”의 “6.5.2 중저면에 압력을 받는 경판” 및 “6.5.4 중고면에 압력을 받는 경판”에 적합할 것(‘99.12.7 개정)
5. 평판의 두께는 KS B 6733(1995) “압력용기(기반규격)”의 “6.5.2 중저면에 압력을 받는 경판(8)”에 적합할 것(‘99.12.7 개정)
6. 구멍은 KS B 6733(1995) “압력용기(기반규격)”의 “6.9.5 몸체 및 경판에 설치하는 끼어 넣음 플랜지를 갖는 구멍”, “6.9.6 성형경판에 보강하지 않는 구멍”, “7.6.4 용접선상 또는 그 근방의 구멍” 및 KSB 6714(1994) “압력용기의 구멍보강”의 “3.1.3 보강을 요하지 않는 구멍” “6.9.1 구멍의 모양, 치수 및 보강”, KS B 6714(1994) “압력용기의 구멍보강”의 “3.1.5 봉강재로서 산입될 수 있는 보강의 유효범위”, KS B 6714(1994) “압력용기의 구멍보강”의 “3.1.6 몸통

관 또는 경관의 두께 및 노즐넥의 두께 중 보강재로서 산입될 수 있는 부분의 면적”, KS B 6714(1994) “압력용기의 구멍보강”의 “3.1.11 두 개 이상의 구멍을 근접하여 만드는 경우의 보강”, KS B 6714(1994) “압력용기의 구멍보강”의 “3.1.7 보강재의 강도”, KS B 6733(1995) “압력용기(기반규격)”의 “6.9.3 용접선상 또는 그 근방의 구멍”에 적합할 것(’99.12.7 개정)

7. 용접 이음의 효율은 KS B 6733(1995) “압력용기(기반규격)”의 “7.2 용접 이음 품질계수”에 준할 것(’99.12.7 개정)

8. 주요 재료의 수치의 허용차는 KS B 6733(1995) “압력용기(기반규격)”의 “5.1(4) 재료의 치수 허용차”에 준할 것(’99.12.7 개정)

④ 기술기준 제60조제1항제3호의 규정에 압축공기를 통하는 관의 구조 및 제153조제5호 “가” 전단의 규정에 의한 압력관 구조의 규격은 KS B 6733(1995) “압력용기(기반규격)”의 “6.7.1(2) 노즐용 관의 프렌지” 및 KS B 6281(1988) “냉동용 압력용기의 구조”의 “4.4.9 관의 강도” 또는 제3항제6호로부터 제8호까지의 규정에 준하는 것으로 한다.(’99.12.7 개정)

별표 20[압축 공기장치 등의 안전밸브의 규격] 기술기준 제60조제1항제5호, 제2항제4호 및 제153조제5호 “나” 본문의 규정에 의한 안전밸브의 규격은 KS B 6216(1998) “증기용 및 가스용 스프링 안전밸브”에 적합할 것(’99.12.7 개정)

별표 21[가공전선로에서 발생하는 전파의 허용한도] 기술기준 제67조제2항의 규정에 의한 가공전선로에서 발생하는 전파의 허용한도중 저압 또는 고압의 가공전선로에서 발생하는 전파의 허용한도는 가공전선의 바로 아래에서 가공전선로와 직각 방향으로 10m 떨어진 지점에서 방해파 측정기의 루우프형 공중선의 중심을 지표상 1m에 있게 하고 또한 잡음전파의 전체강도가 최대가 되는 방향으로 공중선을 조정하여 수시간의 간격으로 2회 이상 연속하여 10분간 이상 측정하였을 때 각 회의 측정치의 최대치의 평균치가 526.5kHz에서 1,606.5kHz까지의 주파수대에서 36.5dB (준첨두치)인 것으로 한다.(’99.12.7 개정)

별표 22[철주 또는 철탑의 구성재의 규격] ① 기술기준 제74조제1항 본문(기술기준 제185조제3호 및 제289조제4항제2호 “라”에서 준용하는 경우를 포함한다)의 규정에 의한 철주 또는 철탑을 구성하는 강판·형강·평강 및 봉강(볼트재료를 포함한다. 이하 이 조에서 같다)의 규격은 다음과 같다.(’99.2.22 개정)

1. 강재는 다음중 1에 의할 것

가. KS D 3503(1998)에 규정하는 “일반구조용 압연강재” 중 SS400, SS490

또는 SS540('99.12.7 개정)

나. KS D 3515(1997)에 규정하는 “용접구조용 압연강재”(‘99.12.7 개정)

다. KS D 3529(1984)에 규정하는 “용접구조용 내후성(耐候性) 열간 압연강재”(‘99.12.7 개정)

라. KS D 3752(1986)에 규정하는 “기계구조용 탄소강재” 중 SM 55C(‘99.12.7 개정)

마. KS D 3707(1982)에 규정하는 “크롬강 강재” 중 SCr430(‘99.12.7 개정)

바. KS D 3711(1982)에 규정하는 “크롬 몰리브덴강 강재” 중 SCM435(‘99.12.7 개정)

2. 두께는 다음 값 이상의 것일 것

가. 철주의 주주재(主柱材)(완금주재를 포함한다. 이하 이 조에서 같다)로 사용하는 것은 4mm.

나. 철탑의 주주재로 사용하는 것은 5mm.

다. 기타의 부재로 사용하는 것은 3mm.

3. 압축재의 세장비(細長比)는 주주재로 사용하는 것은 200 이하, 주주재이외의 압축재(보조재를 제외한다)로 사용하는 것은 220 이하, 보조재(압축재로 사용하는 것에 한한다)로 사용하는 것은 250 이하일 것.

② (삭 제, '99.2.22)

③ 기술기준 제74조제1항 본문(기술기준 제185조제3호 및 제289조제4항제2호 “라”에서 준용하는 경우를 포함한다)의 규정에 의한 철주 또는 철탑을 구성하는 강관의 규격은 다음과 같다.

1. 강재는 다음중 1에 의할 것.

가. KS D 3515(1997)에 규정하는 “용접구조용 압연강재”를 관상으로 용접한 것(‘99.12.7 개정)

나. KS D 3566(1994)에 규정하는 “일반구조용 탄소강 강관” 중 SPS400, SPS490 또는 SPS540(‘99.12.7 개정)

2. 두께는 다음 값 이상일 것.

가. 철주의 주주재로 사용하는 것은 2mm.

나. 철탑의 주주재로 사용하는 것은 2.4mm.

다. 기타의 부재(部材)로 사용하는 것은 1.6mm.

3. 압축재의 세장비는 주주재로 사용하는 것은 200 이하, 주주재이외의 압축재(보

조재를 제외한다)로 사용하는 것은 220 이하, 보조재(압축재로 사용하는 것에 한한다)로 사용하는 것은 250 이하일 것

4. 콘크리트를 충전하는 경우의 콘크리트의 배합은 단위 시멘트량이 350kg 이상이고 또한 물과 시멘트 비율이 50% 이하인 것일 것

5. 몰탈을 충전하는 경우의 몰탈의 배합은 단위 시멘트량이 810kg 이상이며, 또한 물과 시멘트 비율이 50% 이하의 것일 것

④ 기술기준 제74조제1항 본문(기술기준 제185조제3호 및 제289조제4항제2호 “라”에서 준용하는 경우를 포함한다)의 규정에 의한 철주 또는 철탑을 구성하는 리벳채의 규격은 KS D 3557(1992)에 규정하는 “리벳트용 원형강”중 2종 갑에 관계되는 것으로 한다.(’99.12.7 개정)

별표 23(강관주의 규격) 기술기준 제74조제1항 단서(기술기준 제185조제3호 및 제289조제4항제2호 “라”에서 준용하는 경우를 포함한다)의 규정에 의한 강관주의 규격은 다음과 같다.(’99.12.7 개정)

1. 강관은 다음중 1에 의할 것

가. KS D 3503(1998)에 규정하는 “일반구조용 압연강재”중 SS400, SS490 또는 SS540을 관상으로 용접한 것(’99.12.7 개정)

나. KS D 3515(1997)에 규정하는 “용접구조용 압연강재”를 관상으로 용접한 것(’99.12.7 개정)

다. KS D 3566(1994)에 규정하는 “일반구조용 탄소 강관” 중 SPS400, SPS 500 또는 SPS490(’99.12.7 개정)

라. KS D 3517(1995)에 규정하는 “기계구조용 탄소 강관” 중 13종·14종·15종·16종 또는 17종(’99.12.7 개정)

2. 강관의 두께는 2.3mm 이상일 것

3. 강관은 그 내면 및 외면에 녹이 슬지 아니하도록 도금 또는 도장을 한 것일 것

4. 완성품은 주의 밑부분으로부터 전체길이의 6분의 1(2.5m를 넘는 경우에는 2.5m)까지의 관에 변형이 생기지 아니하도록 고정시키고 꼭대기 부분에서 30cm의 점에서 주의 축에 직각으로 설치하중의 3배의 하중을 가하였을 때에 이에 견디는 것일 것

별표 24(철주 또는 철탑의 구성재의 허용응력) ① 기술기준 제74조제2항(기술기준 제185조제3호 및 제289조제4항제2호 “라”에서 준용하는 경우를 포함한다)의 규정에 의한 철주 또는 철탑을 구성하는 강관·형강·평강·봉강 및 강관의 허용응력은 다

음과 같다.('99.2.22 개정)

1. 허용인장응력 · 허용압축응력 · 허용굽힘응력 · 허용전단응력 및 허용지압응력은 [부표 18]에 규정하는 값일 것
 2. 허용좌굴응력(許容座屈應力)은 다음 계산식으로 계산한 값일 것. 다만, 편플랜지 접합산형구조재(接合山形構造材) · 로 사용하는 경우에 다음 계산식에 의하여 계산한 값이 [부표 19]의 허용좌굴응력의 상한치를 넘는 때에는 그 상한치로 한다.
- 가. $0 < \lambda_X < \Lambda$ 의 경우

$$\sigma Ka = \sigma Ka_0 - K_1 \left[\frac{\ell}{100} \right] - K_2 \left[\frac{\lambda_X}{100} \right]^2$$

나. $\lambda_X \geq \Lambda$ 의 경우

$$\sigma ka = \frac{950}{\left(\frac{\lambda_X}{100} \right)^2}$$

λk 는 부재의 유효세장비로 다음 계산식에 의하여 계산한 값

$$\lambda_X = \frac{\ell k}{r}$$

ℓk 는 부재의 유효좌굴장(有效座屈長)으로 부재의 지지점간 거리(cm를 단위로 한다)를 취하는 것으로 한다. 다만, 부재의 지지점의 상태에 따라서 주주재에 있어서는 부재의 지지점간 거리의 0.9배, 복재(腹材)에 있어서는 부재의 지지점간 거리의 0.8배(철주의 복재로 지지점의 양쪽끝이 용접되어 있는 것에 있어서는 0.7배)까지로 할 수 있다.

r 는 부재의 단면의 회전반경(cm를 단위로 한다) 다만, 콘크리트(몰탈을 포함한다. 이하 이 항에서 같다)를 충전한 강관은 부재의 단면의 등가회전 반경으로 할 수 있다.

σka 는 부재의 허용좌굴응력[부재의 유효단면적(콘크리트를 충전한 강관은 등가유효단면적)에 대하여 kg/mm^2 를 단위로 한다] $\Lambda \cdot \sigma ka_0 \cdot K_1$ 및 K_2 는 구성재의 구분재 및 항복점에 따라 각각[부표 19]의 값

3. 제2호의 경우에 콘크리트를 충전한 강관부재의 허용좌굴응력의 계산에 사용되는 등가회전반경은 “가”의 계산식, 등가유효단면적은 “나”의 계산식에 의하여 계산한 것으로 한다.

$$\text{가. } \gamma = \sqrt{\frac{I_{s+} \frac{1}{8} I_c}{A_{s+} \frac{1}{8} A_c}}$$

$$\text{나. } A = A_{s+} + \frac{1}{8} A_c$$

γ 는 등가회전 반지름(cm를 단위로 한다)

A는 등가단면적(cm^2 를 단위로 한다)

I_{s+} 는 강관의 단면 2차 모우먼트(cm^4 를 단위로 한다)

I_c 는 콘크리트의 단면 2차 모우먼트(cm^4 를 단위로 한다)

A_{s+} 는 강관의 단면적(cm^2 를 단위로 한다)

A_c 는 콘크리트의 단면적(cm^2 를 단위로 한다)

② (삭 제, '99.2.22)

③ 기술기준 제74조제2항(기술기준 제185조제3호 및 제289조제4항제2호 “라”에서 준용하는 경우를 포함한다)의 규정에 의한 철주 또는 철탑을 구성하는 리벳트재의 허용응력은 다음과 같다.

1. 허용전단응력은 $1,100\text{kg}/\text{cm}^2$ 일 것

2. 허용지압응력은 $2,500\text{kg}/\text{cm}^2$ 일 것

별표 25[철근 콘크리트주의 구성재의 규격] 기술기준 제75조제1항 본문(기술기준 제183조제1항제3호 본문, 제185조제4호 및 제289조제4항제2호 “라”에서 준용하는 경우를 포함한다)의 규정에 의한 철근 콘크리트주를 구성하는 형강·평강 및 봉강의 규격은 다음 각호의 1에 의할 것.

1. KS D 3503(1998)에 규정하는 “일반구조용 압연강재” 중 SS400 또는 SS490 ('99.12.7 개정)

2. KS D 3504(1998)에 규정하는 “철근 콘크리트용 봉강” 중 열간 압연봉강 또는 열간압연이형봉강(SD20A, SD30B, SD35에 한한다)('99.12.7 개정)

별표 26[공장제조 철근 콘크리트주의 규격] ① 기술기준 제75조제1항 단서(기술기준 제183조제1항제3호 단서, 제185조제4호 및 제289조제4항제2호 “라”에서 준용하는 경우를 포함한다)의 규정에 의한 공장제조 철근 콘크리트주의 규격은 KS F 4304(1997) “프리텐션방식 원심력 PC전주”의 “6. 재료”, “7. 제조방법”, “4.2 휨강도” 및 “8. 휨강도의 시험”의 1종에 관계되는 것으로 한다.('99.12.7 개정)

② 기술기준 제75조제1항 단서(기술기준 제183조제1항제3호 단서, 제185조제4호

및 제289조제4항제2호 “라”에서 준용하는 경우를 포함한다)의 규정에 의한 복합 철근 콘크리트주의 규격은 다음과 같다.

1. 강관은 다음중 1에 의한 것

가. KS D 3503(1998)에 규정하는 “일반구조용 압연강재” 중 SS400, SS490 또는 SS540을 관상으로 용접한 것('99.12.7 개정)

나. KS D 3515(1997)에 규정하는 “일반구조용 탄소강관” 중 2종 · 3종 또는 4종 ('99.12.7 개정)

다. KS D 3566(1994)에 규정하는 “일반구조용 탄소강관” 중 SPS400, SPS500 또는 SPS490('99.12.7 개정)

라. KS D 3517(1995)에 규정하는 “기계구조용 탄소강관” 중 13종 · 14종 · 15종 · 16종 또는 17종('99.12.7 개정)

마. 규소가 0.4% 이하, 인이 0.06% 이하 및 유황이 0.06% 이하인 강으로서 인장강도가 $55\text{kgf}/\text{mm}^2$ ($539\text{N}/\text{mm}^2$) 이상, 항복점이 $40\text{kgf}/\text{mm}^2$ ($392\text{N}/\text{mm}^2$) 및 신장률이 8% 이상인 것을 관상으로 용접한 것('99.12.7 개정)

2. 강관의 두께는 1mm 이상일 것

3. 철근 콘크리트는 KS F 4304(1997) “프리텐션방식 원심력 PC전주”의 “6. 재료” 및 “7. 제조방법”에 적합한 것일 것('99.12.7 일부개정)

4. 완성품은 주의 밑부분으로부터 6분의 1(2.5m를 넘는 경우에는 2.5m)까지를 관에 변형이 생기지 아니하도록 고정시키고 꼭대기부분으로부터 30cm의 점에서 주의 축에 직각으로 설계하중의 2배의 하중을 가하였을 때에 이에 견디는 것일 것

별표 27[철근 콘크리트주의 구성재의 허용응력] 기술기준 제75조제2항(기술기준 제185조제4호 및 제289조제4항제2호 “라”에서 준용하는 경우를 포함한다)의 규정에 의한 철근 콘크리트주를 구성하는 콘크리트와 형강 · 평강 및 봉강의 허용응력은 다음과 같다.

1. 콘크리트의 허용굽힘 압축응력 및 허용전단응력은 [부표 20]에 규정한 값일 것

2. 콘크리트의 형강 · 평강 또는 봉강에 대한 허용부착응력은 [부표 21]에 규정한 값일 것

3. 형강 · 평강 또는 봉강의 허용인장응력 및 허용압축응력은 [부표 22]에 규정한 값일 것

별표 28(목주의 강도 계산방법) 기술기준 제76조(기술기준 제183조제1항제2호, 제185조제1호 및 제289조제4항제2호 “라”에서 준용하는 경우를 포함한다)의 규정에 의한 가공전선로의 지지물로 사용하는 목주의 전선로와 직각 방향의 풍압하중에 대

한 강도계산방법은 다음과 같다.

1. 저압 또는 고압의 가공전선로의 경우에는 다음에 의할 것
가. 지선이 없는 단주

$$\frac{P}{F} \geq 10K \frac{30D_0 H^2 - 18H^3 + S(\sum 7.6dh)}{(D_0')^3}$$

S는 양측경간의 2분의 1을 더한 것(m를 단위로 한다)

d는 전선 기타의 간섭선에 바깥지름(mm를 단위로 하고 을중 풍압하중의 경우에는 빙설이 부착한 값으로 한다)

h는 전선 기타의 가섭선의 지지점간의 지표상의 높이(m를 단위로 한다)

H는 목주의 지표상의 높이(m를 단위로 한다)

D₀는 목주의 지표면에서의 지름(cm를 단위로 한다)으로 다음 계산식에 의하여 계산한 값(cm를 단위로 한다)

$$D_0 = D + 0.9H$$

D는 목주의 말구(cm를 단위로 한다)

D₀'는 지표면에서 목주가 부식되어 있는 경우에 목주의 지표면에서의 단면적으로부터 그 부식된 부분을 뺀 면적과 같은 면적의 원의 지름(cm를 단위로 한다)

P는 목주의 굽힘에 대한 파괴강도로 다음 표에서 정한 값 이하로 할 것

목주의 종류	파괴강도
삼목	400kgf/cm ² ('99.12.7 개정)
노송나무 및 밤나무	450kgf/cm ² ('99.12.7 개정)
일본 개분비 및 가문비나무	425kgf/cm ² ('99.12.7 개정)
미송	560kgf/cm ² ('99.12.7 개정)
기타	위에 준하는 값

F는 목주의 안전율

K는 계수로 갑종 풍압하중의 경우에는 1, 을중 풍압하중 또는 병종 풍압하중의 경우에는 0.5

- 나. 지선이 있는 단주('99.12.7 개정)

$$\frac{P}{F} \geq 10K \frac{15D_0 H^2 - 9H^3 + 0.5S(\sum 7.6dh)}{(D_0)^3}$$

S · d · h · H · D₀ · D₀' · P · F 및 K는 각각 “가”에서 정하는 바에 의한다.
다. 지선이 없는 H주 또는 A주

$$\frac{P}{F} \geq 10K \frac{30D_0 H^2 - 18H^3 + 0.5S(\sum 7.6dh)}{(D_0)^3}$$

S · d · h · H · D₀ · D₀' · P · F 및 K는 각각 “가”에서 정하는 바에 의한다.
라. 지선이 있는 H주 또는 A주

$$\frac{P}{F} \geq 10K \frac{15D_0 H^2 - 9H^3 + 0.25S(\sum 7.6dh)}{(D_0)^3}$$

S · d · h · H · D₀ · D₀' · P · F 및 K는 각각 “가”에서 정하는 바에 의한다.
마. 중복제를 사용하는 H주 또는 A주

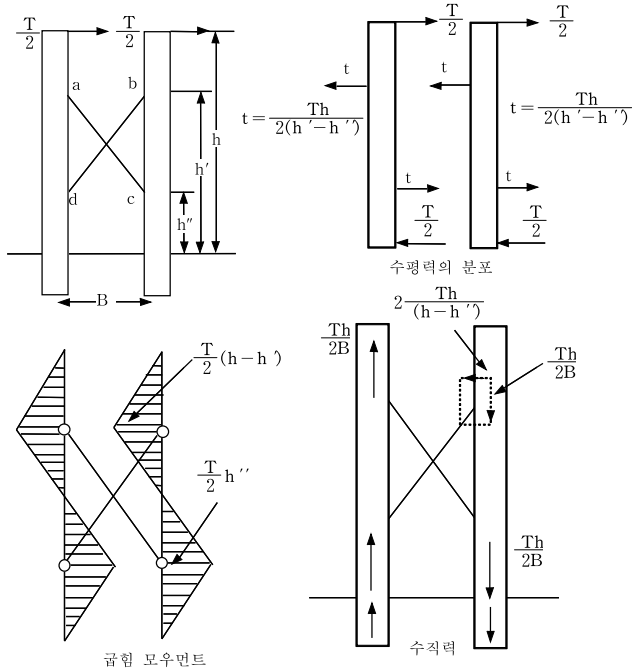
다음 그림에 의하여 굽힘 모우먼트 및 수직력을 계산하고 다음 (1)의 계산식
및 (2)의 계산식에 의할 것

$$(1) \frac{P}{F} \geq \frac{Mb}{Zb} + \frac{Vb}{Ab}$$

$$(2) \frac{P}{F} \geq \frac{Mc}{Zc} + \frac{Vc}{Ac}$$

Mb는 목주의 b점에서의 굽힘 모우먼트(kg · cm를 단위로 한다)

Mc는 목주의 c점에서의 굽힘 모우먼트(kg · cm를 단위로 한다)



Vb는 목주의 b점에서의 수직력(kg을 단위로 한다) 다만, 목주의 자중 기타의 수직하중을 가산할 것.

Vc는 목주의 c점에서의 수직력(kg을 단위로 한다) 다만, 목주의 자중 기타의 수직하중을 가산할 것.

Zb는 목주의 b점에서의 단면계수(cm^2 을 단위로 한다)

Zc는 목주의 c점에서의 단면계수(cm^2 을 단위로 한다)

Ab는 목주의 b점에서의 단면적(cm^2 을 단위로 한다)

Ac는 목주의 c점에서의 단면적(cm^2 을 단위로 한다)

P 및 F는 각각 “가”에서 정하는 바에 의한다.

2. 특별고압 가공전선로의 경우에는 제1호의 규정에 준할 것. 이 경우에 애자장치 및 완류류에 대한 풍압하중도 가산하는 것으로 한다.

3. 제1호 및 제2호의 경우의 지선은 그 강도계산을 다음에 의하는 것으로 한다.

가. 단주에 사용되는 지선

$$anp \geq \frac{K}{h_o \times 10^3} [12.5S(\Sigma 7.6dh) + 375D_0H^2 - 225H^3] \text{Cosec}\theta$$

a는 연선의 인장하중 감소계수, n는 지선의 안전율을 2.5로 한 경우의 소선의 가닥수

P는 소선의 인장강도(kg을 단위로 한다)

h_o는 지선의 붙임점의 지표상의 높이(m를 단위로 한다)

θ는 지선과 전주와의 각도

S·d·H·D₀ 및 K는 각각 제1호 “가”에서 정하는 바에 의한다.

나. H주 또는 A주에 사용되는 지선

$$anp \geq \frac{K}{h_o \times 10^3} [12.5S(\Sigma 7.6dh) + 750D_0H^2 - 450H^3] \text{Cosec}\theta$$

a·n·p·h_o 및 θ는 각각 “가”에서, S·d·h·H·D₀ 및 K는 각각 제1호 “가”에서 정하는 바에 의한다.

별표 29(반도전성 외장 조가용 고압케이블의 규격) 기술기준 제80조제3항에 규정하는 반도전성 외장조가용 고압케이블의 규격은 다음과 같다.

1. 도체는 다음중 1에 의할 것

가. [부표 1]에 규정하는 연동선 또는 이를 소선으로 한 연선(절연체에 천연고무 혼합물 부틸고무 혼합물 또는 에틸렌 프로필렌 고무혼합물을 사용하는 경우에는 주석이나 납 또는 이들의 합금으로 도금한 것에 한한다)

나. [부표 2]에 규정하는 알루미늄선이나 이를 소선으로 한 연선 또는 알루미늄 성형 단선(成形單線)(인장강도가 6kgf/mm²(59N/mm²) 이상 10kgf/mm²(98N/mm²) 미만, 신장률 20% 이상, 도전율 61% 이상의 것에 한한다)(‘99.12.7 개정)

2. 절연체는 다음에 적합한 것일 것

가. 재료는 폴리에틸렌혼합물·부틸고무 혼합물 또는 에틸렌 프로필렌 고무혼합물로서 전기용품 기술기준 01[부표 14 “인장강도 및 신장률의 시험”]에 규정하는 시험을 하였을 때에 이에 적합한 것일 것(‘99.12.7 개정)

나. 두께는 [부표 5]에 규정하는 값(도체에 접하는 부분에 반도전층을 입힌 경우는 그 두께를 뺀 값) 이상일 것

3. 외장은 다음에 적합한 것일 것

가. 재료는 비닐혼합물 또는 폴리에틸렌혼합물로서 전기용품 기술기준 01[부표 14 “인

장강도 및 신장물의 시험”)에 규정하는 시험을 하였을 때에 이에 적합한 것일 것
(’99.12.7 개정)

나. 두께는 [부표 10]에 규정한 값 이상일 것

다. 실온에서 측정한 체적 고유저항치가 $10,000\Omega \cdot \text{cm}$ 이하일 것

4. 완성품은 다음 표에서 정한 시험방법으로 17,000V의 교류전압을 연속하여 10분간 가하였을 때에 이에 견디며 또 도체와 대지간에 100V의 직류전압을 1분간 가한후 측정된 절연체의 절연저항이 [부표 7]에 규정한 값 이상일 것

케이블의 종류	시험방법
단심인 것	도체와 대지간에 시험전압을 가한다.
다심인 것	도체 상호간 및 도체와 대지간에 시험전압을 가한다.

별표 30(방호구의 규격) ① 기술기준 제91조제3항제1호의 규정에 의한 방호구의 규격은 다음과 같다.

1. 재료는 비닐혼합물·폴리에틸렌혼합물 또는 부틸고무 혼합물로서 전기용품기술기준 01[부표 14](1) “시험조건” (가)의 그림에 규정하는 단별상의 시료가 [부표 23]에 적합한 것일 것(’99.12.7 개정)
2. 구조는 두께 2mm 이상으로서 외부에서 충전부에 접촉할 우려가 없도록 충전부를 덮을 수 있는 것일 것
3. 완성품은 충전부에 접하는 내면과 충전부에 접하지 아니하는 외면간에 1,500V의 교류전압을 연속하여 1분간 가하였을 때에 이에 견디는 것일 것

② 기술기준 제91조제3항제3호의 규정에 의한 방호구로서 사용전압이 고압인 전로의 전선에 사용하는 것의 규격은 다음과 같다.

1. 재료는 폴리에틸렌혼합물 또는 부틸고무 혼합물로서 전기용품 기술기준 01(부표 14 “(1) 시험조건”(가))에 규정하는 단별상의 시료가[부표 23]에 적합한 것일 것(’99.12.7 개정)
2. 구조는 두께 2mm 이상으로서 외부에서 충전부에 접촉할 우려가 없도록 충전부를 덮을 수 있는 것일 것
3. 완성품은 건조한 상태 및 KS C 0904(1995) “전기기계기구의 방수시험 및 고형물의 침입에 대한 보호 등급”에 규정하는 “4.5 보호등급 3(방우형)”에 대한 시험”의 시험방법에 의하여 살수한 직후의 상태에서 충전부에 접하는 내면과 충전부에 접하지 아니하는 외면간에 건조한 상태에서 15,000V, 살수한 직후의 상

태에 있어서는 10,000V의 교류전압을 연속하여 1분간 가하였을 때에 각각 견디는 것일 것('99.12.7 개정)

별표 31(유도전류의 계산방법) 기술기준 제119조제6항의 규정에 의한 유도전류의 계산방법은 다음과 같다.

1. 특별고압 가공전선로의 사용전압이 25,000V 이하인 경우에는 다음에 의할 것
가. 유도전류는 다음의 계산식에 의하여 계산할 것

$$i_T = V_K \times 10^{-3} (2.5n + 2.76 \underbrace{\sum \frac{\ell_1 \log \frac{b_2}{b_1}}{b_2 - b_1}}_{\substack{\text{교차} \\ \text{불병행부분} \\ \text{15미터 이하}}} + 1.2 \underbrace{\sum \frac{\ell}{b}}_{\text{병행부분}} + 18 \underbrace{\sum \frac{\ell_1}{b_1 b_2}}_{\substack{\text{불병행부분} \\ \text{병행부분} \\ \text{15미터를 넘는 것}}} + 18 \underbrace{\sum \frac{\ell}{b_2}}_{\text{병행부분}})$$

i_T 수화기에 통하는 유도전류(μA 를 단위로 한다)

V_K 는 전선로의 사용전압(1,000V를 단위로 한다)

$b_1 b_2$ 는 전선로와 전화선로가 병행하지 아니하는 부분의 전선과 전화선 사이의 이격거리(m를 단위로 한다)

ℓ_1 은 $b_1 b_2$ 간의 전화선로의 길이 (m를 단위로 한다. 전선로와 전화선로가 교차하는 경우에는 교차점의 전후 각 25m의 부분은 이 계산에 가산하지 아니할 것

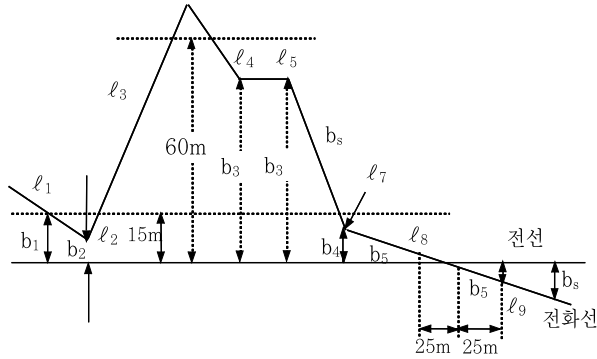
b 는 전선로와 전화선로가 병행하는 부분의 전선과 전화선 사이의 이격거리(m를 단위로 한다)

ℓ 는 전선로와 전화선로가 병행하는 부분의 전선과 전화선 사이의 이격거리(m를 단위로 한다)

n 은 교차점의 수

나. “가”의 계산식의 응용방법은 다음의 그림을 예로 하여 다음의 방법에 의할 것

$$\begin{aligned} \sum \frac{\ell_1 \log \frac{b_2}{b_1}}{b_2 - b_1} &= \frac{\ell_1 \log \frac{b_1}{b_2}}{b_1 - b_2} + \frac{\ell_4 \log \frac{15}{b_2}}{15 - b_2} + \frac{\ell_5 \log \frac{15}{b_4}}{15 - b_4} + \frac{\ell_6 \log \frac{b_6}{b_5}}{b_4 - b_5} + \frac{\ell_5 \log \frac{b_4}{b_5}}{b_5 - b_5} \\ \sum \frac{\ell_1}{b_1 - b_2} &= \frac{\ell_3}{15 \times 60} + \frac{\ell_4}{60 \times b_2} + \frac{\ell_4}{b_3 \times 15} \\ \sum \frac{\ell}{b_2} &= \frac{\ell_5}{b_3^2} \quad n = 1 \end{aligned}$$



- 다. 전화선로와 60m 이상 떨어져 있는 전선로의 부분은 “가”의 계산에서 생략할 것
2. 특별고압 가공전선로의 사용전압이 25,000V를 넘는 경우에는 다음에 의할 것
- 가. 유도전류는 다음의 계산식에 의하여 계산할 것

$$i_T = V_K D_1 \times 10^{-3} (0.33n + 26 \sum \frac{\ell}{b_1 b_2})$$

i_T 는 수화기에 통하는 유도전류(μA 를 단위로 한다)

V_K 는 전선로의 사용전압(1,000V를 단위로 한다)

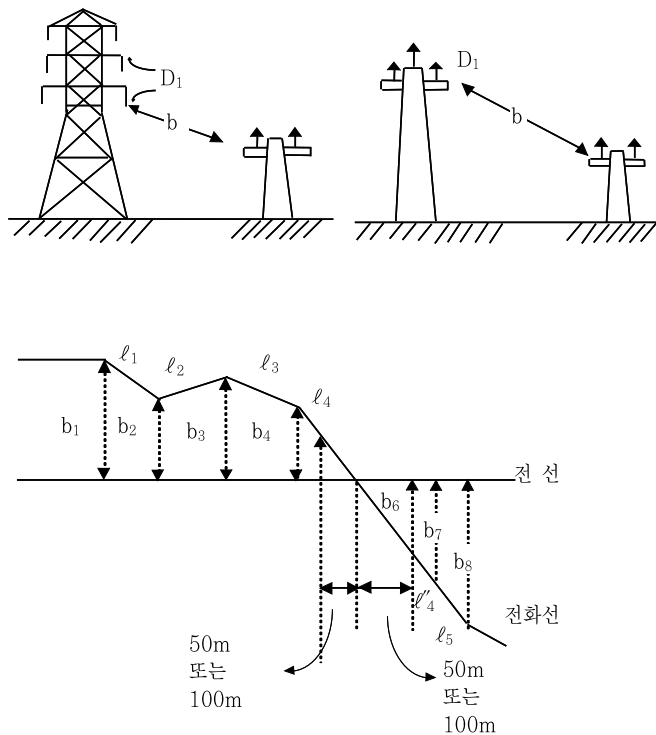
D_1 은 전선로의 선간거리(m를 단위로 한다)

b_1 은 전선과 전화선사이의 이격거리(m를 단위로 한다)

ℓ 은 $b_1 b_2$ 간의 전화선로의 길이(m를 단위로 한다)

전선로와 전화선로가 교차하는 경우에는 사용전압이 60,000V 이하인 때에는 교차점의 전후 각 50m, 사용전압이 60,000V를 넘는 때에는 교차점의 전후 각 100m의 부분은 이 계산에 가산하지 아니할 것

나. “가”의 계산식의 적용방법은 다음의 그림을 예로 하여 다음의 방법에 의할 것



$$\Sigma \frac{\ell}{b_1 b_2} = \frac{\ell_1}{b_1 b_2} + \frac{\ell_2}{b_2 b_3} + \frac{\ell_3}{b_3 b_4} + \frac{\ell_4'}{b_4 b_5} + \frac{\ell_4''}{b_6 b_7} + \frac{\ell_5}{b_7 b_8} + \dots$$

다. 다음 표에서 정한 거리 이상 전화선로와 떨어져 있는 전선로의 부분은 “가”의 계산에서 생략할 것

사용전압	전선로와 전화선로 사이의 거리
25,000V 이하	60m
25,000V를 넘고 35,000V 이하	100m
35,000V를 넘고 50,000V 이하	150m
50,000V를 넘고 60,000V 이하	180m
60,000V를 넘고 70,000V 이하	200m
70,000V를 넘고 80,000V 이하	250m
80,000V를 넘고 120,000V 이하	350m
120,000V를 넘고 160,000V 이하	450m
160,000V를 넘는 것	500m

별표 32[케이블의 개장] ① 기술기준 제151조제4항제2호(기술기준 제238조제3항·제245조제3항·제262조제1항·제266조제3항제2호 “나” 및 제289조제4항제3호에서 준용하는 경우를 포함한다) 제213조제2항제1호 및 제264조제1항제4호 “나”의 규정에 의한 개장중 보호층에 겹쳐 감은 강대(鋼帶) 또는 황동대(黃銅帶)(성형가공을 한 것을 제외한다)를 사용하는 것의 구조는 다음과 같다.

1. 케이블의 외장 위에 강대 또는 황동대를 그 폭의 3분의 1 이하의 길이에 상당하는 간격을 두고 나선상으로 감고 다음에 그 간격의 중앙부를 가리우도록 강대 또는 황동대로 감고 또한 그 위에 방식층을 입힌 것일 것
이 경우에 연피 케이블 또는 알루미늄피 케이블의 외장의 위에 강대 또는 황동대를 사용하는 때에는 연피 또는 알루미늄피와 강대 또는 황동대간에 좌상(座床)을 만들어야 한다.
2. 제1호에 규정하는 강대 또는 황동대는 [부표 24]에 규정하는 값 이상의 두께의 것일 것
3. 제1호에 규정하는 방식층은 비닐혼합물·폴리에틸렌혼합물 또는 클로로프렌 고무혼합물 [부표 25]에 규정하는 값 이상, 주트(방부성 콤파운드를 침투시킨 것에 한한다)는 [부표 26]에 규정하는 값 이상의 두께의 것일 것. 이 경우에 두께의 허용차는 두께의 평균치가 [부표 25] 또는 [부표 26]에 규정하는 값의 90% 이상일 경우에 한하여 -30%로 한다.
4. 제1호에 규정하는 좌상은 주트(강대 또는 황동대의 위에 입힌 방식층에 주트를

사용하는 경우에는 방부성 콤팩운드를 침투시킨 것에 한한다)에 있어서는 [부표 24]에 규정하는 값 이상, 비닐혼합물·폴리에틸렌혼합물 또는 클로로프렌 고무 혼합물에 있어서는 [부표 25]에 규정하는 값 이상의 두께의 것일 것. 이 경우에 두께의 허용차는 두께의 평균치가 [부표 24] 또는 [부표 25]에 규정하는 값의 90%이상일 경우에 한하여 -30%로 한다.

② 기술기준 제151조제4항제2호(기술기준 제238조제3항·제245조제3항·제262조제1항·제266조제3항제2호 “나” 및 제289조제4항제3호에서 준용하는 경우를 포함한다)·제213조제2항제1호 및 제254조제1항제4호 “나”의 규정에 의한 개장 중 성형가공을 한 강대 및 황동대를 사용하는 것의 구조는 다음과 같다.

1. 비닐 외장 케이블·폴리에틸렌 외장 케이블 또는 클로로프렌 외장 케이블의 선심 또는 외장의 위에 성형가공을 한 강대 또는 황동대를 전후가 완전히 맞물리도록 나선상으로 감긴 것일 것. 이 경우에 선심의 위에 감는 경우에는 선심과 강대 또는 황동대간에 그 선심을 손상시키지 아니하도록 좌상을 만들고 외장의 위에 감는 경우에는 그 강대 또는 황동대의 위에 방식층을 만들어야 한다.
2. 제1호에 규정하는 강대 또는 황동대는 [부표 24]에 규정하는 값 이상의 두께인 것일 것
3. 제1호에 규정하는 방식층은 비닐혼합물·폴리에틸렌혼합물 또는 클로로프렌 고무혼합물은 [부표 25]에 규정하는 값 이상의 두께인 것일 것. 이 경우에 두께의 허용차는 두께의 평균치가 [부표 25]에 규정하는 값의 90%이상일 경우에 한하여 -30%로 한다.

③ 기술기준 제151조제4항제2호(기술기준 제238조제3항·제245조제3항·제262조제1항·제266조제3항제2호 “나” 및 제289조제4항제3호에서 준용하는 경우를 포함한다)·제163조제2항·제213조제2항제1호 및 제264조제1항제4호 “나”의 규정에 의한 개장중 보호층에 강관을 사용하는 것의 구조는 다음과 같다.

1. 클로로프렌 외장 케이블·비닐 외장 케이블 또는 폴리에틸렌 외장 케이블의 선심 또는 외장의 위를 강관으로 피복한 것일 것. 이 경우에 선심의 위에 피복하는 경우에는 선심과 강관간에 그 선심을 손상시키지 아니하도록 좌상을 만들고 외장의 위에 피복하는 경우에는 그 강관의 위에 방식층을 만들어야 한다.
2. 제1호에 규정하는 강관은 다음에 적합한 것일 것
 - 가. 대강을 원통상(圓筒狀)으로 성형하고 합치는 부분을 계속하여 용접한후 파상가공을 한 것으로서 다음 계산식에 의하여 계산한 값 이상의 두께일 것. 이

경우에 두께의 허용차는 두께의 평균치가 90%이상일 경우에 한하여 -15%로 한다.

$$T = \frac{D}{270} + 0.25$$

T는 강관의 두께 (mm를 단위로 하며 소수점 2자리 이하는 4사5입 한다)

D는 강관의 안지름(mm를 단위로 한다)

나. 2배의 철판을 평행으로 하여 그 사이에 길이 500mm 이상인 시료를 끼우고 실온에서 관측과 직각 방향의 투영면적 1㎡마다 30,000kg(294.2kN)의 하중을 판면과 직각 방향으로 가하였을 때에 그 바깥지름이 5% 이상 감소하지 아니할 것 ('99.12.7 개정)

다. 실온에서 강관의 바깥지름의 20배의 지름을 가지는 원통의 주위에 180도 구부린 후 직선상으로 환원시키고 다음에 반대방향으로 180도 구부린 후 직선상으로 환원시키고 다음에 반대방향으로 180도 구부린 후 직선상으로 환원시키는 조작을 5회 반복하였을 때에 금이 가거나 갈리지는 등의 이상이 생기지 아니할 것

3. 제1호에 규정하는 방식층은 클로로프렌 고무혼합물·비닐혼합물 또는 폴리에틸렌혼합물로서 [부표 25]에 규정하는 값 이상의 두께의 것일 것. 이 경우에 두께의 허용차는 두께의 평균치가 [부표 25]에 규정하는 값의 90% 이상일 경우에 한하여 -30%로 한다.

별표 33(수저 케이블의 규격) ① 기술기준 제163조제2항(제238조제3항에서 준용하는 경우를 포함한다)의 규정에 의한 수저 케이블의 규격은 제2항에 규정하는 것을 제외하고는 다음과 같다.

1. 도체는 [부표 1]에 규정하는 연동선을 소선으로 한 연선(절연체에 부틸고무 혼합물 또는 에틸렌 프로필렌 고무혼합물을 사용하는 것에 있어서는 주석이나 납 또는 이들의 합금으로 도금한 것에 한한다)일 것

2. 절연체는 다음에 적합한 것일 것

가. 재료는 폴리에틸렌혼합물·부틸고무 혼합물 또는 에틸렌 프로필렌 고무혼합물로 전기용품 기술기준 01(부표 14 “인장강도 및 신장률의 시험”)에 규정하는 시험을 한 때에 이에 적합한 것일 것('99.12.7 개정)

나. 두께는 [부표 27]에 규정하는 값(도체에 접하는 부분에 반도전층을 입힌 경우에는 그 두께를 감한 값) 이상일 것

3. 개장은 2분 또는 3분의 선심을 주트 기타의 섬유질의 물질과 함께 꼬아서 원형으로 다듬질한 것 위에 방부처리를 한 주트 또는 폴리에틸렌혼합물·폴리프로필렌혼합물이나 비닐혼합물의 섬유질의 것(이하 이 조에서 “주트 등”이라 한다)을 두께 2mm 이상으로 감고 그 위에 지름 6mm 이상의 방식성 콤팩운드를 도포한 아연도금 철선을 사용하고 또한 주트등을 두께 3.5mm이상으로 감은 것일 것. 이 경우에 주트를 감은 경우에 있어서는 아연도금 철선의 상부 및 최외층은 방부성 콤팩운드를 도포한 것이어야 한다.

4. 완성품은 맑은 물속에 1시간 담근후 도체 상호간 및 도체와 대지간에 18,000V(사용전압이 600V 이하인 것은 3,000V, 600V를 넘고 3,500V 이하인 것은 10,000V)의 교류전압을 연속하여 10분간 가하였을 때 이에 견디고 다시 도체와 대지간에 100V의 직류전압을 1분간 가한후 측정된 절연체의 절연저항이 [부표 7]에 규정하는 값 이상의 것일 것

② 기술기준 제163조제2항(제238조제3항에서 준용하는 경우를 포함한다)의 규정에 의한 수저 케이블(전력보안 통신선을 복합하는 것에 한한다)의 규격은 다음과 같다.

1. 고압 전선의 도체는 [부표 1]에 규정하는 연동선을 소선으로 한 연선(절연체에 부틸고무 혼합물 또는 에틸렌 프로필렌 고무혼합물을 사용하는 것은 주석이나 납 또는 이들의 합금으로 도금한 것에 한한다)일 것

2. 고압 전선의 절연체는 다음에 적합한 것일 것

가. 재료는 폴리에틸렌혼합물, 부틸고무 혼합물 또는 에틸렌프로필렌 고무혼합물로서 전기용품 기술기준 01[부표 14 “인장강도 및 신장률의 시험”)에 규정하는 시험을 하였을 때 이에 적합한 것일 것(’99.12.7 개정)

나. 두께는 [부표 27]에서 정한 값(도체에 접하는 부분에 반 도전층을 두는 경우에는 그 두께를 감한 값) 이상일 것

3. 개장은 [별표 34] 제2항에 규정하는 첨가통신용 제2종 케이블 및 고압 전선에 사용하는 2줄 또는 3줄의 선심을 주트 기타 섬유질의 것과 함께 꼬아서 원형으로 만든 것 위에 방부처리를 한 주트 등을 두께 2mm이상으로 감고 그 위에 지름 6mm 이상의 방식성 콤팩운드를 도포한 아연도금 철선을 입힌 뒤 다시 주트등을 두께 3.5mm 이상으로 감은 것일 것. 이 경우에 주트를 감은 것에서는 아연도금 철선의 윗부분 및 최외층은 방부성 콤팩운드를 도포한 것이어야 한다.

4. 완성품은 다음에 적합한 것일 것

가. 고압 전선에 사용하는 선심은 맑은 물속에 1시간 담근후 도체 상호간 및 도

체와 대지사이에 18,000V(사용전압이 3,500V 이하인 것은 10,000V)의 교류전압을 연속하여 10분간 가하였을 때 이에 견디고, 다시 도체와 대지 사이에 100V의 직류전압을 1분간 가한후에 측정 한 절연체의 절연저항이 [부표 7]에서 정한 값 이상의 것일 것

- 나. 전력보안 통신선에 사용하는 선심은 맑은 물속에 1시간 담근후 도체 상호간 및 차폐가 있는 경우에는 도체와 차폐 사이에 2,000V의 교류전압을 연속하여 1분간 가하였을 때 이에 견디고, 다시 도체와 대지 및 차폐가 있는 경우에는 차폐와 대지 사이에 4,000V의 교류전압을 연속하여 1분간 가하였을 때 이에 견디는 것일 것

별표 34(첨가통신용 케이블의 규격) ① 기술기준 제173조제3항의 규정에 의한 첨가통신용 제1종 케이블의 규격은 다음과 같다.

1. 도체는 [부표 1]에 규정하는 연동선일 것
2. 절연체는 비닐혼합물 또는 폴리에틸렌혼합물로서 전기용품 기술기준 01[부표 14 “인장강도 및 신장률의 시험”] 규정에 의하여 시험을 하였을 때에 이에 적합한 것일 것(’99.12.7 개정)

3. 외장은 다음에 적합한 것일 것

가. 재료는 비닐혼합물 또는 폴리에틸렌혼합물로서 전기용품 기술기준 01[부표 14 “인장강도 및 신장률의 시험”] 규정에 의하여 시험을 하였을 때에 이에 적합한 것일 것(’99.12.7 개정)

나. 외장의 두께는 1.2mm 이상일 것

4. 완성품은 맑은 물속에 1시간 담근후 도체 상호간 및 차폐가 있는 경우에는 도체와 차폐간에 350V의 교류전압을 연속하여 1분간 가하였을 때에 이에 견디며 또 도체와 대지간 및 차폐가 있는 경우에는 차폐와 대지간에 1,500V의 교류전압을 연속하여 1분간 가하였을 때에 이에 견디는 것일 것

② 기술기준 제173조제3항의 규정에 의한 첨가통신용 제2종 케이블의 규격은 다음과 같다.

1. 도체는 [부표 1]에 규정하는 연동선일 것
2. 절연체는 비닐혼합물 또는 폴리에틸렌혼합물로서 전기용품 기술기준 01[부표 14 “인장강도 및 신장률의 시험”] 규정에 의하여 시험을 하였을 때에 이에 적합한 것일 것(’99.12.7 개정)
3. 외장은 다음에 적합한 것일 것

가. 재료는 비닐혼합물 또는 폴리에틸렌혼합물로서 전기용품 기술기준 01〔부표 14 “인장강도 및 신장율의 시험”〕 규정에 의하여 시험을 하였을 때에 이에 적합한 것일 것(‘99.12.7 개정)

나. 외장은 다음 계산식에 의하여 계산한 값(2mm 미만인 경우는 2mm) 이상이 두께일 것

$$T = \frac{D}{25} + 1.3$$

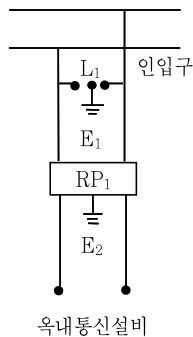
T는 외장의 두께(mm를 단위로 하며 소수점 2자리 이하는 4사 5입 한다)

D는 원형의 것은 외장의 안지름, 기타의 것은 내단경(內短經)과 내장경(內長經)의 합을 2로 나눈 값(mm를 단위로 하며, 소수점 2자리 이하는 4사 5입 한다)

4. 완성품은 맑은 물속에 1시간 담근후 도체 상호간 및 차폐가 있는 경우에는 도체와 차폐간에 2,000V의 교류전압을 연속하여 1분간 가하였을 때에 이에 견디며 또 도체와 대지간 및 차폐가 있는 경우에는 차폐와 대지간에 4,000V의 교류전압을 연속하여 1분간 가하였을 때에 이에 견디는 것일 것

별표 35〔전력보안 통신설비의 보안장치〕 ① 기술기준 제179조제1항제1호, 제180조제1호 및 제181조제1항 및 제2항의 규정에 의한 보안장치의 규격은 다음과 같다.

1. 제2호에서 제4호까지에 열거하는 통신선 이외의 통신선인 경우에는 다음에 독전용 보안장치일 것

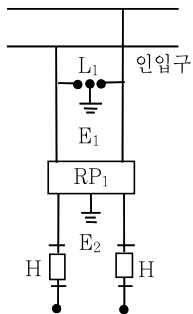


RP₁은 교류 300V이하에서 동작하고, 최소 감동전류가 3A 이하로서 최소 감동 전류때의 응답시간이 1사이클 이하이고 또한 전류용량이 50A, 20초이상인 자복성(自復性)이 있는 릴레이 보안기

L_1 은 교류 1,000V 이하에서 동작하는 피뢰기

E_1 및 E_2 는 접지

2. 저압 가공전선로의 지지물에 시설하는 통신선 또는 이것에 직접 접속하는 통신선인 경우에는 다음의 저압용 보안장치일 것



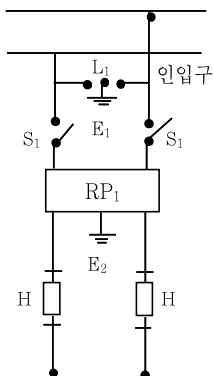
옥내통신설비

H는 250mA 이하에서 동작하는 열 코일

RP_1 , L_1 , E_1 및 E_2 는 각각 제1호에 정하는 바에 따른다.

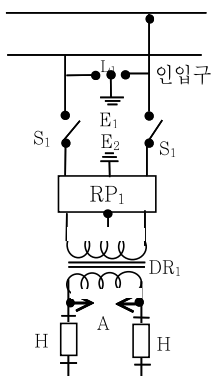
3. 고압 가공전선로의 지지물에 시설하는 통신선 또는 이것에 직접 접속하는 통신선의 경우에는 다음의 보안장치일 것

가. 고압용 제1종 보안장치



옥내통신설비

나. 고압용 제2종 보안장치



옥내통신설비

S_1 은 인입용 개폐기

A는 교류 300V 이하에서 동작하는 방전갯

DR_1 은 고압용 배류 중계코일(선로측 코일과 옥내측 코일사이 및 선로측 코일과 대지 사이의 절연내력은 교류 3,000V의 시험전압으로 시험하였을 때 연속하여 1분간 이에 견디는 것일 것)

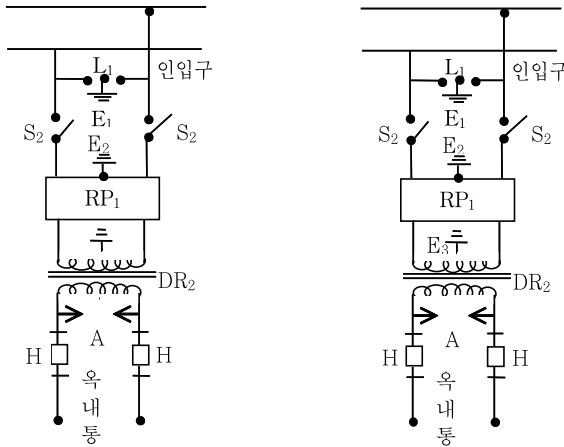
RP_1 , L_1 , E_1 , E_2 및 H는 각각 제1호 및 제2호에서 정하는 바에 따른다. 이 경우에 고압용 제2종 보안장치에 RP_1 이 최소 감동전류 0.5A 이하인 것일 때는 H를 생략할 수 있다.

S_1 은 L_1 보다 인입구측에 설치할 수가 있다.

4. 특별고압 가공전선로의 지지물에 시설하는 통신선 또는 이것에 직접 접속하는 통신선인 경우에는 다음의 보안장치일 것

가. 특별고압용 제1종 보안장치

나. 특별고압용 제2종 보안장치



S_2 는 인입용 고압개폐기

DR_2 는 특별고압용 배류 중계코일(선로측 코일과 옥내측 코일 사이 및 선로측 코일과 대지 사이의 절연내력은 교류 6,000V의 시험전압으로 시험하였을 때 연속하여 1분간 이에 견디는 것일 것)

E_3 은 접지

RP_1 , L_1 , E_1 , E_2 , H, 및 A는 각각 제1호, 제2호 및 제3호에 정하는 바에 따른다.

② (삭 제, '99.2.22)

별표 36[기구의 규격] 기술기준 제191조제2항 단서(기술기준 제241조제2항에서 준용하는 경우를 포함한다)의 규정에 의한 기구의 규격은 다음과 같다.

1. 극 상호간에는 개폐하였을 때 또는 퓨즈가 용단되었을 때 생기는 아크가 타극에 미치지 아니하도록 절연성의 격벽을 시설한 것일 것
2. 커버는 내(耐)아크성의 합성수지로 제작한 것이어야 하며 또한 진동에 의하여 떨어지지 아니하는 것일 것
3. 완성품은 KS C 8311(1990) “커버 나이프 스위치”의 “3.1 온도상승”, “3.6 내열”, “3.5 단락차단” 및 “3.8 커버의 강도”에 적합한 것일 것(’99.12.7 개정)

별표 37[고주파 전류의 방지장치] ① 기술기준 제193조제4항의 규정에 의한 콘덴서는 단자 또는 전선과 전기 기계기구의 금속제 외함이나 교류 직권전동기의 케이스 또는 대지간에 시설하는 경우에는 1,000V, 단자 상호간 또는 전선 상호간에 시설하는 경우에는 460V(사용전압이 150V 이하인 전로에 시설하는 경우에는 230V)의 교류전압을 콘덴서의 양단자 상호간 및 각 단자와 외함간에 연속하여 1분간 가하여 절연내력을 시험하였을 때에 이에 견디는 것이어야 한다.

② 기술기준 제193조제4항의 규정에 의한 고주파 전류의 발생을 방지하는 장치의 규격은 다음과 같다.

1. 네온 점멸기의 각 접점에 근접하는 곳에서 이들에 접속하는 전로에 시설하는 경우에는 KS C 6104(1981) “C형 표준방송 수신장해방지기”의 “4. 구조” 및 “5. 성능”의 DCR 2-10 또는 DCR 3-10에 관한 것에 적합한 것일 것(’99.12.7 개정)
2. 네온 점멸기의 전원단자 상호간에 시설하는 경우에는 KS C 6104(1981) “C형 표준방송 수신장해방지기”의 “4. 구조” 및 “5. 성능”의 DCB 3-66에 관한 것 또는 KS C 6105(1981) “F형 표준방송 수신장해방지기”의 “4. 구조” 및 “5. 성능”에 적합한 것일 것(’99.12.7 개정)
3. 예열기동 열음극 형광방전등(豫熱起動熱陰極螢光放電燈) 또는 교류 직권전동기에 근접하는 곳에서 이들에 접속하는 전로에 시설하는 경우에는 KS C 6104(1981) “C형 표준방송 수신장해방지기”의 “5.7 연속내용성(連續耐用性)”에 적합한 것일 것(’99.12.7 개정)

별표 38[절연전선의 허용전류] ① 기술기준 제198조제1항의 규정에 의한 600V 비닐 절연전선 · 600V 폴리에틸렌 절연전선 · 600V 불소수지 절연전선 및 600V 고무 절연전선의 허용전류는 다음과 같다.

1. 제2호에 규정하는 이외의 경우에는 [부표 28]의 값에 다음 표에서 정한 절연체의 재료의 종류에 따라 주위온도가 30℃ 이하인 경우에는 다음 표에서 정한 허용전류 보정계수를 곱한 값, 주위온도가 30℃를 넘는 경우에는 다음 표에서 정한 전류감소계수의 계산식(θ 는 주위온도)에 의하여 계산한 전류 감소계수를 곱한 값일 것

절연체의 재료의 종류	허용전류 보정계수	전류 감소계수의 계산식
비닐혼합물(내열성이 있는 것을 제외한다) 및 천연고무 혼합물	1.00	$\sqrt{\frac{60-\theta}{30}}$
비닐혼합물(내열성이 있는 것에 한한다) · 폴리에틸렌혼합물(가교한 것을 제외한다) 및 스티렌 부타디엔 고무혼합물	1.22	$\sqrt{\frac{75-\theta}{30}}$
불소수지 혼합물	1.27	$0.9\sqrt{\frac{90-\theta}{30}}$
에틸렌프로피렌 고무혼합물	1.29	$\sqrt{\frac{80-\theta}{30}}$
폴리에틸렌 혼합물(가교한 것에 한한다) 및 규소고무혼합물	1.41	$\sqrt{\frac{90-\theta}{30}}$

2. 전선 또는 이를 넣는 몰드 · 전선관 · 덕트 등을 통전에 의한 온도상승에 의하여 다른 조영재에 장애를 줄 우려가 없고 또한 사람이 접촉할 우려가 없는 장소에 시설하는 경우에는 [부표 28]의 값에 다음 표에서 정한 절연체의 재료의 종류에 따라 주위온도가 30℃ 이하인 경우에는 다음 표에서 정한 허용전류 보정계수를 곱한 값, 주위온도가 30℃를 넘는 경우에는 다음 표에서 정한 전류 감소계수의 계산식(θ 는 주위온도)에 의하여 계산한 전류 감소계수를 곱한 값일 것

절연체의 재료의 종류	허용전류 보정계수	전류 감소계수의 계산식
불소수지 혼합물	2.15	$0.9\sqrt{\frac{200-\theta}{30}}$
규소고무 혼합물	2.24	$\sqrt{\frac{180-\theta}{30}}$

- ② 고시 제198조제2항의 규정에 의한 전류 감소계수는 [부표 29]와 같다.

별표 39(플로어덕트 및 몰드와 이의 부속품의 규격) 기술기준 제202조제2항(기술기준 제234조제1항 및 제2항제3호에서 준용하는 경우를 포함한다)·제205조제1항제2호 및 제2항제1호(제234조제1항 및 제2항제6호에서 준용하는 경우를 포함한다)·제210조제2항제1호(제234조제1항에서 준용하는 경우를 포함한다)의 규정에 의한 플로어덕트 및 몰드와 이의 부속품의 규격은 다음과 같다.(‘99.12.7 개정)

1. 플로어덕트 및 몰드

가. 공통사항

(1) 재 료

- (가) 플로어덕트는 KS D 3555(1991) “강관용 열간압연 탄소강대”에 규정하는 HRS1의 것일 것(‘99.12.7 개정)
- (나) (가)에 제기한 것 이외의 것은 KS D 3555(1991) “강관용 열간압연 탄소강대”에 규정하는 HRS1의 것, KS D 3512(1996) “냉간압연강관 및 강대”에 규정하는 SSCC의 것, 이것에 아연도금을 한 것, KS D 3501(1994) “열간압연 연강관 및 강대”에 규정하는 SPHC의 것이나 이것에 아연도금을 한 것 또는 합성수지일 것(‘99.12.7 개정)

(2) 구 조

- (가) 내면은 전선을 끼워 넣을 때 또는 갈아 끼울 때에 전선의 피복을 손상할 우려가 없도록 매끄러울 것
- (나) 금속제 플로어덕트 등에 있어서는 부속품과 견고하고 전기적으로 확실하게, 합성수지제 전선관류에 있어서는 부속품과 견고하게 접속할 수 있을 것(‘99.12.7 개정)
- (다) 끝부분이 관측에 대하여 직각으로 절단되고 매끄러울 것(금속제 전선관류에 있어서는 면돌림이 되어 있을 것)
- (라) 용접한 부분 또는 결합한 부분은 충격 등에 의하여 쉽게 떨어지지 아니할 것
- (마) 금속표면은 도금·도장 기타 적당한 방청처리가 되어 있을 것. 다만, 내식 알루미늄 합금인 것은 그러하지 아니하다.

나. 플로어덕트

(1) 구 조

- (가) 똑바른 것일 것
- (나) 윗면의 중앙선상에 전선인출공이 있는 것일 것

(다) 치수는 [부표 37] 가.에 적합할 것('99.12.7 개정)

(2) 내식성

전기용품기술기준 16[부표 1]의 시험을 하였을 때 이것에 적합할 것('99.12.7 개정)

다. 금속제 몰드

(1) 1종 금속제 몰드

(가) 구 조

i) 똑바른 것일 것

ii) 양끝이 축에 대하여 직각으로 절단되고 매끄러울 것

iii) 조영재에 쉽고 견고하게 붙일 수 있는 것일 것

iv) 베이스와 캡이 완전히 결합되어 충격 등에 의하여 쉽게 떨어지지 아니할 것

v) 치수는 [부표 37] 나. (1)에 적합할 것('99.12.7 개정)

(나) 내식성

전기용품기술기준 16[부표 1]의 시험을 하였을 때 이것에 적합할 것('99.12.7 개정)

(2) 2종 금속제 몰드

(가) 구 조

i) 똑바른 것일 것

ii) 양끝이 축에 대하여 직각으로 절단되고 매끄러울 것

iii) 본체와 커버가 완전히 취부되어 충격 등에 의하여 쉽게 떨어지지 아니할 것

iv) 치수는 [부표 37] 나.(2)에 적합할 것('99.12.7 개정)

(나) 내식성

전기용품기술기준 16[부표 1]의 시험을 하였을 때 이것에 적합할 것('99.12.7 개정)

라. 합성수지제 몰드

(1) 구 조

(가) 똑바른 것일 것

(나) 조영재에 쉽고 견고하게 붙일 수 있는 것일 것

(다) 본체와 커버가 완전히 취부되어 충격 등에 의하여 쉽게 떨어지지 아니할 것

- (라) 흙의 폭 및 깊이는 60mm 이하, 두께는 $1.2 \pm 0.2\text{mm}$ 일 것
- (2) 절연내력
전기용품기술기준 15(부표 2)의 시험을 하였을 때 이것에 적합할 것('99. 12.7 개정)
- (3) 내연성
전기용품기술기준 15(부표 5)의 시험을 하였을 때 이것에 적합할 것('99. 12.7 개정)
- (4) 내열성
전기용품기술기준 15(부표 4)의 시험을 하였을 때 이것에 적합할 것('99. 12.7 개정)
- (5) 결합성
길이 약 300mm의 시료를 취하여 본체와 커버를 분리한 상태로 $70 \pm 2^\circ\text{C}$ 의 온도로 3시간 유지하고 실온까지 자연스럽게 냉각시켰을 때 본체와 커버가 완전히 결합할 것
- (6) 충격강도
길이 약 300mm의 시료를 취하여 이것을 -5°C 의 온도로 1시간 유지하고 본체와 커버를 결합한 상태에서 수평으로 고정시켜 직경이 20.64mm이며 무게가 약 36g의 강구를 1m의 높이에서 다음 개소에 낙하시켰을 때 금이 가거나 갈라지는 등의 이상이 생기지 아니하고 본체와 커버가 떨어지지 아니할 것
- (가) 길이 방향의 중앙부에서의 커버의 중심, 본체의 옆면의 중심 및 본체와 커버의 결합부
- (나) 길이 방향의 끝에서 10mm의 커버의 중심, 본체의 옆면의 중심 및 본체와 커버의 결합부
- (7) 정하중 강도
(5)에서 규정한 시험을 한 후 합성수지판 또는 목판(이하 (7)에서 「시험편」이라고 한다)을 몰드의 내부에 장착하고 이 몰드를 통상의 사용상태로 취부한 후 시험편의 중앙부에 몰드의 아래쪽 끝으로부터 10cm의 위치에서 길이 방향으로 10kg(98N), 길이 방향 및 연직방향에 수직된 방향으로 10kg(98N), 연직방향으로 15kg(150N)의 하중을 각각 1분간 가하였을 때 시험편이 탈락되지 아니하고 몰드에 금이 가거나 갈라지는 등의 이상이 생기지 아니할 것. 이 경우에 시험편은 축방향의 길이가 약 50cm, 두께가 8mm

이상이고 그 단면의 형상을 몰드의 단면과 비슷한 것을 사용할 것('99.12.7 개정)

2. 플로어덕트 등의 부속품(금속제 전선관용 및 합성수지제 전선관류용을 제외한다)
(‘99.12.7 개정)

가. 공통사항

- (1) KS C 8438(1994)[금속제 전선관류의 부속품 통칙]의 “7. 주요부의 재료” 또는 합성수지일 것('99.12.7 개정)

- (2) 구 조

전기용품기술기준 14 1(1) 및 16 1. 나.에 의할 것('99.12.7 개정)

나. 금속제 카프링

- (1) 구 조

- (가) 치수는 [부표 37] 다.에 적합할 것('99.12.7 개정)

- (나) 플로어덕트용의 카프링에 있어서는 다음에 적합할 것

i) 양끝이 축에 대하여 직각으로 절단되어 있을 것

ii) FF6 플로어덕트 및 FF7 플로어덕트에 사용하는 카프링 이외의 것에 있어서는 플로어덕트에 접속하기 위하여 KS B 0201(1984) “미터보통 나사”에 규정하는 M6의 나사를 갖추고 있을 것('99.12.7 개정)

iii) FF6 플로어덕트 또는 FF7 플로어덕트에 사용하는 카프링에 있어서는 플로어덕트와 확실하게 접속하기 위하여 스토퍼가 있을 것

- (다) 1종 금속제 몰드용 카프링에 있어서는 다음에 적합할 것

i) 조영재에 쉽고 견고하게 붙일 수 있을 것

ii) 양끝이 축에 대하여 직각으로 절단되고 몰드와 접속하는 부분이 매끄러울 것

- (라) 2종 금속제 몰드용 카프링에 있어서는 작은 나사 등에 의하여 본체에 견고하게 붙일 수 있을 것

- (2) 내식성

전기용품기술기준 16[부표 1]의 시험을 하였을 때 이에 적합할 것('99.12.7 개정)

다. 금속제 코넥터

- (1) 구 조

- (가) 치수는 [부표 37] 라.에 적합할 것('99.12.7 개정)

(나) 플로어덕트용 코넥터에 있어서는 플로어덕트와 접속하는 측에 KS B 0201(1984) “미터 보통나사”에 규정하는 M6의 나사를 갖추고 있을 것('99.12.7 개정)

(다) 1종 금속제 몰드용 박스 코넥터에 있어서는 다음에 적합할 것

i) 양끝이 측에 대하여 직각으로 절단되고 몰드와 접속하는 부분이 매끄러울 것

ii) 박스와 접속하는 부분은 면돌림이 되어 있을 것

(라) 2종 금속제 몰드용 코넥터에 있어서는 작은 나사 등에 의하여 본체에 견고하게 붙일 수 있고 전선관 등과의 접속구멍이 있을 것

(2) 내식성

전기용품기술기준 16[부표 1]의 시험을 하였을 때 이에 적합할 것('99.12.7 개정)

라. 금속제 부싱

(1) 구 조

(가) 치수는 [부표 37] 마.에 적합할 것('99.12.7 개정)

(나) 1종 금속제 몰드용 부싱은 양끝이 매끄러울 것('99.12.7 개정)

(2) 내식성

전기용품기술기준 16[부표 1]의 시험을 하였을 때 이에 적합할 것('99.12.7 개정)

마. 금속제 엘보 및 금속제 캡

(1) 구 조

(가) 치수는 [부표 37] 바. 에 적합할 것('99.12.7 개정)

(나) 전선관과의 접속방식이 나사꽃음형인 것에 있어서는 플로어덕트용의 엘보에는 전선관과 접속하는 측에 KS B 0223(1986) “전선관 나사”에 규정하는 암나사가 내어져 있을 것('99.12.7 개정)

(다) 플로어덕트용 엘보에 있어서는 다음에 적합할 것('99.12.7 개정)

i) 플로어덕트와 접속하는 측에 KS B 0201(1984) “미터 보통나사”에 규정하는 M6의 나사를 갖추고 있을 것('99.12.7 개정)

ii) 높이를 조절할 수 있는 구조로 되어 있을 것

(라) 1종 금속제 몰드용 엘보에 있어서는 양끝이 측에 대하여 직각으로 절단되고 매끄러울 것

(마) 2종 금속제 몰드용 엘보에 있어서는 다음에 적합할 것

i) 양끝이 축에 대하여 직각으로 절단되고 매끄러울 것

ii) 작은 나사 등에 의하여 본체에 견고하게 붙일 수 있을 것

(바) 2종 금속제 몰드용 엔드 캡의 두께는 1.5mm 이상이어야 하고 몰드와 접속하는 개소는 나사 멈춤 등에 의하여 몰드에 견고하게 취부할 수 있을 것

(2) 내식성

전기용품기술기준 16[부표 1]의 시험을 하였을 때 이에 적합할 것('99.12.7 개정)

바. 금속제 박스

(1) 구 조

(가) 치수는 [부표 37] 사. 에 적합할 것('99.12.7 개정)

(나) 다음 개소에는 KS B 0201(1984) “미터 보통나사”에 규정하는 M4 (플로어덕트용 박스로서 플로어덕트와 접속하는 축에 있어서는 M6)의 나사를 갖추고 있을 것('99.12.7 개정)

i) 플로어덕트용 박스에 있어서는 플로어덕트와 접속하는 축

ii) 몰드용의 박스에 있어서는 커버를 조이는 부분

(다) 플로어덕트용 박스에 있어서는 다음에 적합할 것

i) 사용하지 아니하는 구멍은 블랭크 워셔로서 덮을 수 있는 구조인 것 일 것

ii) 금속제 또는 합성수지제의 커버 및 이와 결합하는 마커시이트를 갖추고 있을 것

iii) 높이를 조절할 수 있는 구조로 되어 있을 것

iv) 플로어덕트를 2열 또는 3열로 접촉할 수 있는 구조의 것에 있어서는 내부에 주철제·강제의 세퍼레이트 또는 이와 동등 이상의 세기의 세퍼레이터를 갖추고 있고 플로어덕트를 접속하는 경우에는 그 플로어덕트 상호간의 이격거리가 19mm 이상일 것

(라) 1종 금속제 몰드용 박스에 있어서는 충격 등에 의하여 쉽게 변형되지 아니할 것

(마) 2종 금속제 몰드용 박스에 있어서는 충격 등에 의하여 쉽게 변형되지 아니하고 작은 나사 등에 의하여 본체에 견고하게 붙일 수 있을 것

(2) 내식성

전기용품기술기준 16(부표 1)의 시험을 하였을 때 이에 적합할 것('99.12.7 개정)

사. 금속제 티 및 크로스

(1) 구 조

(가) 양끝이 축에 대하여 직각으로 절단되고 매끄러울 것

(나) 1종 금속제 몰드용 티 및 크로스에 있어서는 베이스와 캡을 완전하게 결합하고 충격 등에 의하여 쉽게 떨어지지 아니할 것

(다) 치수는 [부표 37] 아. 및 자.에 적합할 것('99.12.7 개정)

(2) 내식성

전기용품기술기준 16(부표 1)의 시험을 하였을 때 이에 적합할 것('99.12.7 개정)

아. 기타의 합성수지제 부속품

전기용품기술기준 14 8에 준할 것('99.12.7 개정)

별표 39-2(금속제 전선관(가요전선관을 제외한다)) 기술기준 제204조제2항제1호(제234조제1항 및 제241조제1항제1호·제254조제3항제1호 단서·제257조제2항제2호, 제3항제1호·제264조제2항에서 준용하는 경우를 포함한다) 및 제263조제1항제9호 “나”의 규정에 의한 금속제 전선관(가요전선관을 제외한다) 및 이의 부속품의 규격은 다음과 같다.('99.12.7 신설)

1. 강제 전선관

KS C 8401(1997) “강제전선관”의 “4. 굽힘성”, “5. 내식성”, “7. 치수, 무게 및 유효 나사부의 길이와 바깥지름 및 무게의 허용차”의 “표1, 표2 및 표3의 호칭방법, 바깥지름, 바깥지름의 허용차, 두께, 유효나사부의 길이(최소치)”, “8. 겉모양”, “9.1 재료”와 “9.2 제조방법”의 9.2.2, 9.2.3 및 9.2.4의 규정에 적합한 것일 것('99.12.7 신설)

2. 알루미늄 전선관

KS C 8419(1972) “알루미늄 전선관”의 “2. 제조방법”, “3. 치수 및 중량”의 표의 “관의 호칭지름, 바깥지름, 바깥지름의 허용차, 살 두께, 안지름”, “4.1 겉모양” 및 “4.3 내굴곡성”의 규정에 적합한 것일 것('99.12.7 신설)

별표 39-3(가요 전선관) 기술기준 제206조제2항제1호(제234조제1항 및 제241조제1항제1호·제254조제3항제1호 단서·제257조제2항제2호, 제3항제1호·제264조제2항에서 준용하는 경우를 포함한다)의 규정에 의한 개요전선관과 이의 부속품의 규격은 다음과 같다.('99.12.7 신설)

1. 1종 금속제 가요전선관

KS C 8422(1997) “금속제 가요전선관”의 “4. 성능” 표1의 “내식성, 인장, 굽힘”, “5.1 가요관의 내면”, “6. 치수” 표2 “1종 가요관의 호칭, 재료의 최소두께, 최소 안지름, 바깥지름, 바깥지름의 허용차” 및 “7. 재료” a의 규정에 적합한 것 이어야 하며 조편의 이음매는 심하게 두께가 늘어나지 아니하고 1종 금속제 가요전선관의 세기를 감소시키지 아니하는 것일 것('99.12.7 신설)

2. 2종 금속제 가요전선관

KS C 8422(1997) “금속제 가요전선관”의 “4. 성능” 표1의 “내식성, 인장, 압축, 전기저항, 굽힘, 내수”, “5.1 가요관의 내면”, “6. 치수” 표3 “2종 가요관의 호칭, 최소 안지름, 바깥지름, 바깥지름의 허용차” 및 “7. 재료b”의 규정에 적합한 것일 것('99.12.7 신설)

3. 금속제 가요전선관용 부속품

KS C 8459(1997) “금속제 가요전선관용 부속품”의 “4. 성능”, “5. 구조”, “6. 모양 및 치수”, 그림 4~15 및 “7. 재료”에 적합한 것일 것('99.12.7 신설)

별표 40(라이팅덕트 및 그 부속품의 규격) ① 기술기준 제209조제1항제5호 “나”의 규정에 의한 라이팅덕트의 규격은 KS C 8451(1989) “소전류용 버스관로”의 “6 재료”, “5 구조” 및 “4 성능”에 적합한 것으로서 “고정 II형”의 것일 것('99.12.7 개정)
② 기술기준 제209조제2항의 규정에 의한 라이팅덕트 및 그 부속품의 규격은 KS C 8451(1989) “소전류용 버스관로”에 적합하고 또한 다음 각호에 적합할 것('99.12.7 개정)

1. 전원 전선 접속용의 단자가 있는 것의 단자부는 전기용품 기술기준 03 5. 가. “구조(2)”에 적합할 것('99.12.7 개정)
2. 퓨즈를 붙이는 것의 퓨즈 붙임구는 전기용품 기술기준 03 5. 가. “구조(3)”에 적합할 것('99.12.7 개정)
3. 어댑터의 부하측 접속부는 다음에 적합할 것
 - 가. 나사 꽃음 접속부는 전기용품 기술기준 03 5. 가. “구조(6)”, (다), (라), (마), (바), (사) 및 (아)와 나 “정격 (1)”에 적합할 것('99.12.7 개정)
 - 나. 꽃음 접속부는 전기용품 기술기준 03 5. 가. “구조(5)”, (가), (다), (마) 및 (바)에 적합할 것('99.12.7 개정)
4. 단자부의 강도는 전기용품 기술기준 03[부표 1]의 시험을 하였을 때 이에 적합할 것('99.12.7 개정)

5. 어댑터의 부하측 접속부로서 나사 꽃임 소켓이 있는 것의 인장강도는 전기용품 기술기준 03 5. 다. “성능(3)”, (마) ②에 적합하고 칼받이 금구가 있는 것의 인장강도는 전기용품 기술기준 03 5. 다. “성능(3)”, (가) 및 (라) ② 및 ③을 제외한다)에 적합할 것(‘99.12.7 개정)
6. 고정형의 덕트와 플럭 및 어댑터(이하 이 조에서 “플럭 등”이라 한다)에 있어서는 다음에 열거한 시험 조건에서 플럭 등을 매분 약 20회(착탈을 1회로 본다. 이하 6호에서 같다)의 속도로 연속하여 100회 착탈하였을 때 각 부에 이상이 생기지 아니할 것
- 가. 덕트에 있어서는 정격전압과 같은 전압을 가하여 다음 표에서 정한 시험전류(역률은 약 1로 한다)를 통할 것

덕트의 정격전류 [A]	시험전류 [A]
20 이하의것	9
20을 넘는 것	22.5

- 나. 플럭 등에 있어서는 적합한 덕트에 플럭 등의 정격전압과 같은 전압을 가하여 플럭 등의 정격전류의 150%와 같은 전류(역률은 약 1로 한다)를 통할 것
7. 점멸기구가 있는 것의 개폐성능은 전기용품 기술기준 03 [부표 2] (1)의 시험을 하였을 때 이에 적합할 것(‘99.12.7 개정)
8. 절연성능은 전기용품 기술기준 03 [부표 4] (1) 및 (2)의 시험을 하였을 때 이에 적합하여야 하며 단락 성능시험 후에 시행한다.(‘99.12.7 개정)
9. 비포장 퓨즈 불임부가 있는 것의 단락 차단성능은 전기용품 기술기준 03 [부표 5]의 시험을 하였을 때 이에 적합할 것(‘99.12.7 개정)

별표 41(평형 보호층의 규격) 기술기준 제212조제2항제1호의 규정에 의한 평형 보호층의 규격은 다음과 같다.

1. 구조는 다음에 적합한 것일 것
- 가. 상부 보호층(평형 절연도체의 상부를 덮고 기계적으로 보호하는 금속의 조 또는 판)은 KS D 3506(1995) “용융 아연도 강판 및 강대”에 규정한 SGHCZ 27 또는 SGCCZ27, KS D 3698(1992) “냉간압연 스테인리스 강판 및 강대”에 규정한 스테인리스 강판, KS D 5201(1994) “동 및 동합금의 판 및 조”에 규정한 동조 또는 동 합금조 혹은 이들과 동등 이상의 기계적 성능이 있는 금속의 조 또는 판을 사용하여야 하며 또한 평형 절연도체 및 상부 접지용 보호층보다 넓은 폭의 것이어야 한다. 이 경우에 상부보호층의 전기저항 및 내식성이 상

부 접지용 보호층의 특성에 적합한 경우에는 상부 접지용 보호층을 겸할 수 있다. 상부 접지용 보호층을 겸하는 경우에는 접지용 도체와 다음의 나.의 규정에 적합한 전기적 접속을 하여야 한다.('99.12.7 개정)

나. 상부 접지용 보호층(평형 절연도체의 상부를 덮고 접지한 금속의 조)은 KS D 5201(1994)에 규정한 동조, 동 합금조 또는 이들과 동등 이상의 전기적 성능이 있는 금속의 조를 사용하여야 하며, 평형 절연도체의 전체 폭 이상이 폭을 가지고 평형 절연도체의 전체 폭을 덮을 수 있어야 하며 또한 접지용 도체와 전기적으로 접속하여야 한다.('99.12.7 개정)

다. 하부 보호층(평형 절연도체를 바닥면의 작은 돌기 및 습기로부터 보호하는 절연테이프)은 다음 표에 표시하는 절연재료 또는 이들의 복합재료 혹은 이들과 동등 이상의 성능이 있는 절연재료의 테이프로서 평형 절연도체의 전체 폭 이상의 폭이 있는 것이어야 한다. 이 경우에 하부 보호층은 미리 평형 절연도체와 일체로 하여 가공하여도 된다.

절연재료	인장강도 MPa(kgf/mm ²)	신장률(%)
비닐혼합물	9.8(1.0) 이상	100 이상
폴리에스테르	147.0(15.0) 이상	60 이상

비고 : 복합 재료로 한 경우에는 인장강도는 재료의 단면적 배분에 비례하고, 신장률은 재료의 최소값으로 한다.

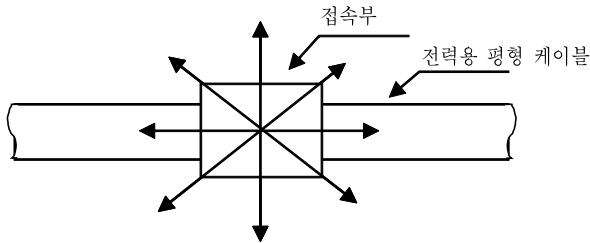
2. 완성품은 다음에 적합한 것일 것

가. 기계적 특성은 다음과 같이 시험하여 이에 적합하여야 한다.

- (1) 시료는 적당한 길이의 전력용 평형 케이블을 사용하여, 이것에다 직선 접속부 또는 분기 접속부를 한군데 만들어서 콘크리트 바닥 또는 나무 바닥 위에 포설한다.
- (2) 시험 대차는 사무용 의자를 상정한 것으로서 바깥지름이 50±5mm, 폭이 20±2mm의 나일론 또는 합성고무제 차바퀴 4개를 300mm~400mm의 간격으로 배치한 대차로 하고, 시험 대차의 질량은 135±2kg로 한다.
- (3) 시험방법은 시험 대차의 차 바퀴(캐스터) 2개가 시료 접속부의 한군데 이상의 커넥터를 완전히 통과하도록 하고 케이블의 축 방향과 각각 45도가 되는 4방향으로 평균 속도 10±6m/분으로 각각 100왕복 통과시킨 후 KS C 3004(1998)[고무 플라스틱 절연전선 시험방법]의 "9. 내전압" "b. 공중"에 따

라 교류전압 1,500V로 내전압시험을 하여 이에 1분간 견디어야 한다. 다만, 전압은 도체사이 및 접지용 도체이외의 도체와 상부 접지용 보호층 사이에 가한다.
(‘99.12.7 개정)

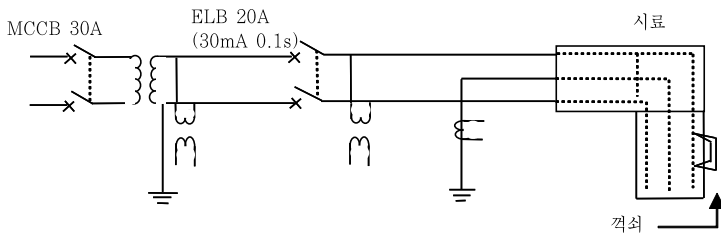
비고 : 차 바퀴(캐스터)가 통과하는 각각 45도가 되는 4방향이라 함은 다음 그림과 같은 방향을 말한다.



나. 지락·단락특성은 다음과 같이 시험하여 이에 적합하여야 한다.

- (1) 시료는 길이 2m로 하여 L형의 분기 접속부 및 콘센트 박스를 각각 한군데에 설치하고 전력용 평형 케이블로 실 포설(實布設)상태의 회로를 형성하여 시료로 한다. 또한 커넥터, 접속부, 콘센트 박스 등의 설치 처리는 길이 방향으로 각각을 500mm 떼어놓을 것
- (2) 전력용 평형 케이블의 지락·단락특성은 지락특성에 대하여 타일 카펫 위로부터 전압측 도체 선심 위로, 다음에 단락특성에 대하여 지락개소를 제외하고, 평형 절연도체를 실 포설상태에서 노출시켜, 상간 선심 도체 사이 위에 각각 전력용 평형 케이블의 부하측 끝에 꺾쇠 등을 박아 넣고 누전차단기 및 과전류 차단기의 동작특성을 확인하고, 이 경우의 지락전압, 지락전류, 단락전류 및 차단시간을 측정한다. 또한 단락특성 시험후 단락개소를 제외하고 도체간 및 접지용 도체 이외의 도체와 상부 접지용 보호층 간에 KS C 3004(1998)의 “9. 내전압” “b. 공중”에 따라 교류전압 1,500V로 내전압시험을 하여 이에 1분간 견디어야 하며 또한 타일 카펫 바닥면의 이상 유무를 조사하여 연소 등의 이상이 없어야 한다. 단락전류의 값은 400A이상이 바람직하다.(‘99.12.7 개정)

비고 : 시험 회로는 다음 그림과 같다.

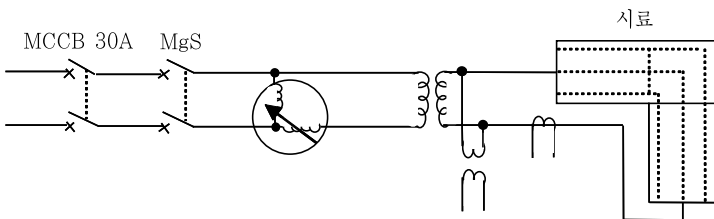


(3) 접지 도체의 단락특성(I^2t 특성)은 양단에서 접지 도체 선심과 상부 보호층을 단락하고, 이것에 리드 케이블을 연결하여 회로를 형성하고 단락전류(I_A)의 제곱과 통전시간(t_s)의 적 I^2t 의 값이 다음 표에서 정한 값이 되도록 하는 조건으로 통전한다.

시험 케이블의 정격전류	I_t^2 값 [A ²]	단락전류 [A]	통전시간 [ts]
20	16,000	400	0.1
30	36,000	600	0.1

단락시험후에 도체간 및 접지용 도체 이외의 도체와 상부 접지용 보호층 간에 KS C 3004(1998)의 “9. 내전압” “b. 공중”에 따라 교류전압 1,500V로 내전압시험을 하여 이에 1분간 견디어야 하며 또한 타일 카펫 바닥면의 이상 유무를 조사하여 연소등의 이상이 없어야 한다.('99.12.7 개정)

비고 : 시험회로는 다음 그림과 같다.



다. 상부 접지용 보호층 및 상부 보호층 특성은 다음과 같이 시험하여 이에 적합하여야 한다.

(1) 전기저항은 상부 접지용 보호층, 접지용을 겸하는 상부 보호층 또는 접지

용을 겸하지 아니하는 상부 보호층에 대하여 적당한 길이의 시료를 취하여 KS C 3004(1998)의 “7. 도체저항”에 따라 전기저항을 측정하여 그 값이 $3.35\Omega/\text{km}(20^{\circ}\text{C})$ 이하일 것('99.12.7 개정)

- (2) 내식성은 상부 접지용 보호층 또는 접지용을 겸하는 상부 보호층에 대하여 적당한 길이의 것을 사용하여, 이것에 접속부를 1개소 만든 것 또는 접지용을 겸하지 아니하는 상부 보호층에 대하여 적당한 길이의 것을 시료로 하고 KS D 9502(1992) “염수분무 시험방법”에 규정하는 방법에 따라 연속 8시간 분무, 16시간 휴지하는 조작을 2회 반복하고 다시 8시간 분무한 후 KS C 3004(1998)의 “7. 도체저항”의 규정에 따라 전기저항을 측정하여 그 값이 $3.69\Omega/\text{km}(20^{\circ}\text{C})$ 이하이고 상부 접지용 보호층을 겸하지 아니하는 것은 전기저항의 증가율이 10% 이하일 것('99.12.7 개정)

별표 42[합성수지관의 방폭형 부속품의 규격] 기술기준 제203조제2항제1호 단서(기술기준 제108조제2항제3호 {제114조제4항 (제115조에서 준용하는 경우를 포함한다)에서 준용하는 경우를 포함한다}·제158조제1호 “나”(제246조제1호 “가”에서 준용하는 경우를 포함한다)·제165조제1항제3호·제168조제2항제1호·제182조·제187조제2항제7호·제234조제1항 및 제2항제4호·제238조제1항제3호·제257조제3항제1호와 제264조제2항(제265조에서 준용하는 경우를 포함한다)에서 준용하는 경우를 포함한다)의 규정에 의한 분진방폭형의 플렉시블 피팅의 규격은 다음과 같다.

1. 구조는 이음매 없는 단동(丹銅)·인청도(隣靑銅)이나 스테인리스의 가요관에 단동·황동이나 스테인리스의 편조피복을 입힌 것 또는 [별표 39-3]에 적합한 2종 금속제의 가요전선관에 두께 0.8mm 이상의 비닐 피복을 입힌 것의 양쪽 끝에 커넥터 또는 유니온 카플링을 견고히 접속하고 내면은 전선을 넣거나 바꿀 때에 전선의 피복을 손상하지 아니하도록 매끈한 것일 것('99.12.7 개정)
2. 완성품은 실온에서 그 바깥지름의 10배의 지름을 가지는 원통의 주위에 180도 구부린 후 직선상으로 환원시키고 다음에 반대방향으로 180도 구부린 후 직선상으로 환원시키는 조작을 10회 반복하였을 때에 금이 가거나 갈라지는 등의 이상이 생기지 아니하는 것일 것

별표 43[금속관의 방폭형 부속품의 규격] ① 기술기준 제204조제2항제1호 단서(기술기준 제108조제2항제4호{제114조제4항(제115조에서 준용하는 경우를 포함한다)에서 준용하는 경우를 포함한다} 제158조제1호 “나”·제159조제1호 “나”(제246조

제1호 “가”에서 준용하는 경우를 포함한다) · 제165조제1항제3호 · 제168조제2항제1호 · 제182조 · 제187조제2항제7호 · 제234조제1항 및 제2항제5호 · 제238조제1항제4호 · 제241조제1항제1호 · 제257조제2항제2호 및 제3항제1호와 제264조제2항(제265조에서 준용하는 경우를 포함한다)에서 준용하는 경우를 포함한다]의 규정에 의한 금속관의 방폭형 부속품중 플렉시블 피팅의 규격은 다음과 같다.

1. 분진방폭형의 플렉시블 피팅은 다음에 적합할 것

가. 구조는 이음매 없는 단동 · 인칭동이나 스테인리스의 가요관에 단동 · 황동이 나 스테인레스의 편조 피복을 입힌 것 또는 [별표 39-3]에 적합한 2종 금속제의 가요전선관에 두께 0.8mm 이상의 비닐 피복을 입힌 것의 양쪽 끝에 커넥터 또는 유니온 카플링을 견고히 접속하고 내면은 전선을 넣거나 바꿀 때에 전선의 피복을 손상하지 아니하도록 매끈한 것일 것('99.12.7 개정)

나. 완성품은 실온에서 그 바깥지름의 10배의 지름을 가지는 원통의 주위에 180도 구부린 후 직선상으로 환원시키고 다음에 반대방향으로 180도 구부린 후 직선상으로 환원시키는 조작을 10회 반복하였을 때에 금이 가거나 갈라지는 등의 이상이 생기지 아니하는 것일 것

2. 내압(耐壓)방폭형의 플렉시블 피팅은 다음에 적합할 것('99.12.7 개정)

가. 구조는 이음매 없는 단동 · 인칭동이나 스테인리스의 가요관에 단동 · 황동이 나 스테인리스의 편조피복을 입힌 것의 양쪽끝에 커넥터 또는 유니온 카플링을 견고히 접속하고 내면은 전선을 넣거나 바꿀 때에 전선의 피복을 손상하지 아니하도록 매끈한 것일 것

나. 완성품은 실온에서 그 바깥지름의 10배의 지름을 가지는 원통의 주위에 180도 구부린 후 직선상으로 환원시키고 다음에 반대방향으로 180도 구부린 후 직선상으로 환원시키는 조작을 10회 반복한 후 20kg/cm²(196N/cm²)의 수압을 내부에 가하였을 때에 금이 가거나 갈라지는 등의 이상이 생기지 아니하는 것일 것('99.12.7 개정)

3. 안전증가방폭형의 플렉시블 피팅은 다음에 적합할 것

가. 구조는 [별표 39-3]에 적합한 1종 금속제의 가요전선관에 단동 · 황동이나 스테인레스의 편조 피복을 입힌 것 또는 [별표 39-3]에 적합한 2종 금속제의 가요전선관에 두께 0.8mm 이상의 비닐을 피복한 것의 양쪽 끝에 커넥터 또는 유니온 카플링을 견고히 접속하고 내면은 전선을 넣거나 바꿀 때에 전선의 피복을 손상하지 아니하도록 매끈한 것일 것('99.12.7 개정)

나. 완성품은 실온에서 그 바깥지름의 10배의 지름을 가지는 원통의 주위에 180도 구부린 후 직선상으로 환원시키고 다음에 반대방향으로 180도 구부린 후 직선상으로 환원시키는 조작을 10회 반복하였을 때 금이 가거나 갈라지는 등의 이상이 생기지 아니하는 것일 것

② 기술기준 제204조제2항제1호 단서[기술기준 108조제2항제4호{제114조제4항(제115조에서 준용하는 경우를 포함한다)에서 준용하는 경우를 포함한다}·제158조제1호 “나”·제159조제1호 “나”(제246조제1호 “가”에서 준용하는 경우를 포함한다)·제165조제1항제3호·제168조제2항제1호·제182조·제187조제2항제7호·제234조제1항 및 제2항제5호·제238조제1항제4호·제241조제1항제1호·제257조제2항제2호 및 제3항제1호와 제264조제2항(제265조에서 준용하는 경우를 포함한다)에서 준용하는 경우를 포함한다]의 규정에 의한 금속관의 방폭형 부속품중 제1항에 규정하는 것 이외의 것의 규격은 다음과 같다.

1. 재료는 건식아연도금법에 의하여 아연도금을 한 위에 투명한 도료를 칠하거나 기타 적당한 방법으로 녹이 스는 것을 방지하도록 한 강 또는 가단주철(可鍛鑄鐵)일 것
2. 내면 및 단구는 전선을 넣거나 바꿀 때에 전선의 피복을 손상하지 아니하도록 매끈한 것일 것
3. 전선관과의 접속부분의 나사는 5터 이상 완전히 나사결합이 될 수 있는 길이일 것
4. 접합면(나사의 결합부분을 제외한다)은 KS C 0906(1997) “일반용 전기기기의 방폭구조통칙”의 “8.2.1 접합면” 및 “8.2.3 접합면의 마무리” 정도에 적합한 것일 것. 다만, 금속·석면·유리섬유·합성고무 등의 난연성 및 내구성이 있는 패킹을 사용하고 이를 견고히 접합면에 붙일 경우에는 접합면에 들어가는 깊이는 KS C 0906(1997) “일반용 전기기기의 방폭구조 통칙”의 표6의 볼트 구멍까지의 최단거리의 값 이상으로 할 수 있다.(’99.12.7 개정)
5. 접합면중 나사의 결합부분은 KS C 0906(1997) “일반용 전기기기의 방폭구조 통칙”의 “8.3.4 나사끼움부”에 적합한 것일 것(’99.12.7 개정)
6. 완성품은 KS C 0906(1997) “일반용 전기기기의 방폭구조 통칙”의 “8.1.1 용기의 강도”에 적합한 것일 것(’99.12.7 개정)

별표 44(버스덕트의 규격) 기술기준 제208조제2항(기술기준 제108조제2항제5호·제168조제2항제1호·제182조·제188조제2호·제234조제1항 및 제238조제1항제6호에서 준용하는 경우를 포함한다)의 규정에 의한 버스덕트의 규격은 다음과 같다.

1. 도체는 단면적 20㎟ 이상의 대상(帶狀), 지름 5㎜ 이상의 관상(管狀)이나 환봉상(丸棒狀)의 동 또는 단면적 30㎟ 이상의 대상의 알루미늄을 사용한 것일 것
2. 도체 지지물은 절연선·난연성 및 내수성이 있는 견고한 것일 것
3. 덕트는 [부표 30]의 두께 이상의 강판 또는 알루미늄판으로 견고히 제작한 것일 것
4. 구조는 KS C 8450(1981) “버스관로”의 구조에 적합할 것('99.12.7 개정)
5. 완성품은 KS C 8450(1981) “버스관로”의 시험방법에 의하여 시험하였을 때에 “4. 성능”에 적합한 것일 것('99.12.7 개정)

별표 45(셀룰라덕트 및 부속품의 규격) 기술기준 제211조제2항[기술기준 제168조제2항제1호 및 제234조제1항(제254조제1항에서 준용하는 경우를 포함한다)에서 준용하는 경우를 포함한다]의 규정에 의한 셀룰라덕트 및 부속품(셀룰라덕트 상호를 접속하는 것 및 셀룰라덕트의 끝에 접속하는 것에 한한다)의 규격은 다음과 같다.

1. 강판으로 제작한 것일 것
2. 덕트 끝과 내면은 전선의 피복이 손상하지 아니하도록 매끈한 것일 것
3. 덕트의 내면 및 외면은 방청을 위하여 도금 또는 도장을 한 것일 것. 다만, KS D 3602(1981) “강제 갑판”중 SDP 3에 적합한 것은 그러하지 아니하다.('99.12.7 개정)
4. 셀룰라덕트의 판 두께는 다음 표에서 정한 값 이상일 것

덕트의 최대폭	덕트의 판 두께
150㎜ 이하	1.2㎜
150㎜를 넘고 200㎜ 이하	1.4(KS D 3602(1981) “강제갑판”중 SDP2, SDP3 또는 SDP2G에 적합한 것은 1.2)㎜('99.12.7 개정)
200㎜를 넘는 것	1.6㎜

5. 부속품의 판 두께는 1.6㎜ 이상일 것
6. 저판을 덕트에 붙인 부분은 다음 계산식에 의하여 계산한 값의 하중을 저판에 가할 때 덕트의 각부에 이상이 생기지 아니할 것

$$P=0.6D$$

P는 하중(N/m를 단위로 한다)('99.12.7 개정)

D는 덕트의 단면적(㎠를 단위로 한다)

별표 46(수직조하전선의 규격) 기술기준 제213조제3항제1호[기술기준 제168조제2항제1호 및 제229조제1항제3호(제168조제2항제2호에서 준용하는 경우를 포함한다)]

에서 준용하는 경우를 포함한다)의 규정에 의한 전선의 규격은 다음중 1에 의하여야 한다.(’99.12.7 개정)

1. 별표 5 제1항(고압 옥내배선에 사용하는 케이블의 경우는 별표 7 제2항)에 규정하는 비닐 외장 케이블 또는 클로로프렌 외장 케이블(도체에 연 알루미늄선, 반경 알루미늄선 또는 알루미늄 성형단선을 사용하는 것 및 제2호에 규정하는 강심 알루미늄 도체 케이블을 제외한다)로서 도체에 동을 사용하는 경우는 공칭 단면적 22㎟ 이상, 도체에 알루미늄을 사용한 경우는 공칭 단면적 30㎟ 이상의 것일 것
2. 강심 알루미늄 도체 케이블로서 다음에 적합할 것
 - 가. 도체는 별표 5 제1항제1호 “다”에 규정하는 것일 것
 - 나. 절연체는 별표 5 제1항제2호에 규정하는 것일 것
 - 다. 외장은 별표 5 제1항제3호에 규정한 비닐혼합물 또는 클로로프렌 고무혼합물일 것
 - 라. 완성품은 별표 5 제1항제4호 “가”에 규정하는 것일 것
3. 수직조하용선부 케이블로서 다음에 적합한 것
 - 가. 케이블은 단면적이 22㎟ 아연도금철연선 또는 이와 동등 이상의 세기의 금속선으로서 단면적 5.3㎟ 이상의 조하용선을 별표 5 제1항(고압 옥내배선에 사용하는 케이블의 경우는 별표 7 제2항)에 규정하는 비닐 외장 케이블 또는 클로로프렌 외장 케이블의 외장에 견고하게 붙인 것일 것
 - 나. 조하용선은 케이블의 중량(조하용선의 중량을 제외한다)의 4배의 인장하중에 견디도록 붙인 것일 것
4. 별표 5 제1항(고압 옥내배선에 사용하는 케이블에 있어서는 별표 7 제2항)에 규정하는 비닐 외장 케이블 또는 클로로프렌 외장 케이블의 외장 위에 그 외장을 손상하지 아니하도록 좌상을 시설하고 또 그 위에 별표 8 제1호에 규정하는 아연도금을 한 철선으로서 지름 1mm의 것 또는 이와 동등 이상의 세기 및 굵기의 금속선을 조밀하게 연합한 철선 개장 케이블

별표 47[전기 기계기구의 방폭구조의 규격] ① 기술기준 제218조제1항제6호(기술기준 제229조제3항·제230조제2항·제243조 및 제247조제2항에서 준용하는 경우를 포함한다)의 규정에 의한 본진방폭 특수방진구조의 규격은 다음과 같다.

1. 용기(전기 기계기구의 외함·외피·보호커버 등 그 전기 기계기구의 방폭성능을 유지하기 위한 포피부분(包被部分)을 말하며 단자함을 제외한다. 이하 이 항 및

제2항에서 같다)는 전폐구조로서 전기가 통하는 부분이 외부로부터 손상을 받지 아니하도록 한 것일 것

2. 용기의 전부 또는 일부에 유리·합성수지 등 손상을 받기 쉬운 재료가 사용되고 있는 경우에는 이들의 재료가 사용되고 있는 곳을 보호하는 장치를 붙일 것. 다만, 그 부분의 재료가 KS L 2002(1997) “강화유리”에 적합한 강화유리·KS L 2004(1997) “접합유리”에 적합한 접합유리나 이들과 동등 이상의 강도를 가지는 것일 경우 또는 그 부분이 용기의 구조상 외부로부터 손상을 받을 우려가 없는 위치에 있을 경우에는 그러하지 아니하다.(’99.12.7 개정)
3. 볼트·너트·작은 나사, 들어끼는 덮개 등의 부재로서 용기의 방폭능력의 유지를 위하여 필요한 것은 일반공구를 가지고는 용이하게 풀거나 조작할 수 없도록 한 구조(이하 이 조에서 “자물쇠식 죄임구조”라 한다)여야 하며 또한 그 부재가 사용중 헐거워질 우려가 있는 경우에는 스톱너트·스프링좌금·설부좌금(舌付座金) 또는 할핀(割핀)을 사용하는 등의 방법에 의하여 그 부재에 헐거워짐 방지를 한 구조(이하 이 조에서 “헐거워짐 방지구조”라 한다)일 것
4. 접합면(조작축 또는 회전기축과 용기 사이의 접합면을 제외한다)은 패킹을 붙이고 또한 그 패킹이 이탈하거나 헐거워질 우려가 없도록 하는 방법, KS B 0161(1988) “표면거칠기 정의 및 표시”의 거칠기의 표시와 구분의 항에 정하는 18-S 이상으로 다듬질하고 그 들어가는 깊이를 15mm 이상으로 하고 또한 상호간 밀접시키는 방법 등에 의하여 외부로부터 먼지가 침입하지 아니하도록 한 구조일 것(’99.12.7 개정)
5. 조작축과 용기사이의 접합면은 그 들어가는 깊이를 10mm 이상으로 하고 또한 패킹 누르기를 사용하여 그 접합면에 패킹을 붙이는 방법 또는 이와 동등 이상의 방폭성능을 유지할 수 있는 방법으로 외부로부터 먼지가 침입하지 아니하도록 한 구조일 것
6. 회전기축과 용기사이의 접합면은 패킹을 2단 이상 붙이는 방법, 간격이 0.5mm 이하이고 들어가는 깊이가 45mm 이상인 라비린스 구조로 하는 방법 등으로 외부로부터 먼지가 침입하지 아니하도록 한 구조일 것
7. 용기의 일부에 관통나사를 사용하거나 용기의 일부가 들어끼는 결합방식으로 결합되어 있는 것으로서 나사 결합부분을 통하여 외부로부터 먼지가 침입할 우려가 있는 경우에는 5터 이상의 나사결합이나 패킹 또는 스톱너트를 사용하는 등의 방법으로 외부로부터 먼지가 침입하지 아니하도록 한 구조일 것

8. 용기외면의 온도상승 한도의 값은 용기외부의 폭연성 먼지에 착화할 우려가 없는 값일 것
9. 단자함은 부재 상호간의 접합면에 패킹을 붙이는 방법 또는 이와 동등 이상의 방폭성능을 유지할 수 있는 방법으로 외부로부터 먼지가 침입하지 아니하도록 한 구조의 것일 것
10. 전선이 관통하는 부분의 용기의 구조는 전선과 외함간에 절연물의 충전하든가 패킹을 붙이고 또한 전선·절연물·패킹 및 외함 상호의 접촉면에 들어가는 깊이를 다음 표에서 정한 값 이상으로 하는 등의 방법으로 외부로부터 먼지가 침입하지 아니하도록 한 것일 것

접촉면의 외주의 구분	접촉면에 들어가는 깊이
30cm 이하	5mm
30cm를 넘고 50cm 이하	8mm
50cm를 넘는 것	10mm

11. 전기를 통하는 부분 상호간은 나사조임·리벳조임·슬리브 또는 바인드선으로 보강한 납땜·용접 등의 방법으로 견고히 접속한 것일 것
12. 전기를 통하는 부분에 대한 연면거리(沿面距離) 및 절연 공간거리는 그 부분의 정격전압 및 절연물의 종류에 따라 필요한 절연효력을 유지 할 수 있는 값일 것
13. 패킹은 다음에 적합한 것일 것
 - 가. 재료는 접촉면의 온도상승의 의한 열에 견디고 또한 쉽게 마모되거나 부식되는 등의 손상이 생기지 아니하는 것일 것
 - 나. 접합면의 형상에 적합한 형상의 것일 것
14. 전기 기계기구에는 그 보기 쉬운 곳에 그 전기 기계기구가 분진방폭 특수방진 구조임을 표시한 것일 것
 - ② 기술기준 제218조·제242조제6호(기술기준 제229조제3항·제230조제2항·제234조 및 제247조제2항에서 준용하는 경우를 포함한다)의 규정에 의한 분진방폭 보통방진 구조의 규격은 다음과 같다.
 1. 용기는 전폐구조로서 전기를 통하는 부분이 외부로부터 손상을 받지 아니하도록 한 구조일 것
 2. 용기의 전부 또는 일부에 유리·합성수지 등 손상을 받기 쉬운 재료가 사용되고

있는 경우에는 이들의 재료가 사용되고 있는 곳을 보호하는 장치를 붙일 것. 다만, 그곳의 재료가 KS L 2002(1997) “강화유리”에 적합한 강화유리, KS L 2004(1997) “접합유리”에 적합한 접합유리나 이와 동등 이상의 강도를 가지는 것일 경우 또는 그곳이 그 용기의 구조상 외부로부터 손상을 받을 우려가 없는 위치에 있는 경우에는 그러하지 아니하다.(’99.12.7 개정)

3. 볼트·너트·작은나사·틀어끼는 덮개 등의 부재로 용기의 성능을 유지하기 위하여 필요한 것으로서 사용중 헐거워질 우려가 있는 것은 헐거워짐 방지구조로 한 것일 것
4. 접합면(조작축 또는 회전기축과 용기 사이의 접합면을 제외한다)은 패킹을 붙이고 또한 그 패킹이 이탈하거나 헐거워질 우려가 없도록 하는 방법, KS B 0161(1988) “표면거칠기 정의 및 표시”의 거칠기 표시와 구분의 항에 정하는 35-S 이상으로 다듬질하고 그 들어가는 깊이를 10mm(푸시버튼 스위치 기타 정격용량이 적은 전기 기계기구의 접합면에 대하여는 KS B 0161(1988) “표면거칠기 정의 및 표시”의 거칠기의 표시와 구분의 항에 정하는 18-S 이상으로 다듬질하는 경우에는 6mm) 이상으로 하고 또한 상호간 밀접시키는 방법등에 의하여 외부로부터 먼지가 침입하지 아니하도록 한 구조일 것(’99.12.7 개정)
5. 조작축과 용기사이의 접합면은 패킹 누르기 또는 패킹 놀리개를 사용하여 그 접합면에 패킹을 붙이는 방법, 조작축의 바깥쪽에 고무 커버를 붙이는 방법 등에 의하여 외부로부터 먼지가 침입하지 아니하도록 한 구조일 것
6. 회전기축과 용기사의 접합면은 패킹을 붙이는 방법, 라비린스 구조로 하는 방법 등에 의하여 외부로부터 먼지가 침입하지 아니하도록 한 구조일 것
7. 용기를 관통하는 나사구멍과 볼트 또는 작은 나사와는 5텍 이상의 나사 결합으로 된 것일 것
8. 용기 바깥면의 온도 상승한도의 값은 용기외부의 가연성 먼지에 착화할 우려가 없는 것일 것
9. 단자함은 부재 상호간의 접합면에 패킹을 붙이는 방법 또는 이와 동등 이상의 방폭성능을 유지할 수 있는 방법으로 외부로부터 먼지가 침입하지 아니하도록 한 구조의 것일 것
10. 전선이 관통하는 부분의 용기의 구조는 전선과 외함간에 절연물을 충전하는 방법, 패킹을 붙이는 방법, 전선과 외함 사이의 접합면의 들어가는 깊이를 길게 하는 방법 등에 의하여 외부로부터 먼지가 침입하지 아니하도록 한 것일 것

11. 패킹은 다음에 적합한 것일 것

가. 재료는 접합면의 온도상승에 의한 열에 견디고 또한 쉽게 마모되거나 부식되는 등의 손상이 생기지 아니하는 것일 것

나. 접합면의 형상에 적합한 형상의 것일 것

12. 전기 기계기구는 그 보기 쉬운 곳에 그 전기 기계기구가 분진방폭 보통방진 구조임을 표시한 것일 것

③ 기술기준 제219조제1항제5호 본문(기술기준 제229조제3항·제230조제2항·제243조 및 제247조제2항에서 준용하는 경우를 포함한다)의 규정에 의한 내압(耐壓)방폭구조의 규격은 다음과 같다.

1. 외부 도선(外部導線)과의 접속단자는 KS C 0906(1997) “일반용 전기기기의 방폭구조 통칙”에 규정한 단자함 또는 이와 동등 이상의 방폭성능을 유지할 수 있는 구조의 단자함내에 설치한 것일 것(‘99.12.7 개정)

2. 단자함으로부터 전기 기계기구 본체까지의 도선의 인입부분은 KS C 0906(1997) “일반용 전기기기의 방폭구조 통칙”의 “7.6.3 단자상자에서 전기기기 몸체로의 도선 인입부”에 적합한 방법 또는 이와 동등 이상의 방폭성능을 유지할 수 있는 방법에 의한 것일 것(‘99.12.7 개정)

3. 전기 기계기구의 제1호 및 제2호에 규정하는 부분 이외의 부분은 KS C 0906(1997) “일반용 전기기기의 방폭구조통칙”의 “5. 방폭구조의 종류” 중 내압(耐壓) 방폭구조에 해당하는 구조로서 KS C 0906(1997) “일반용 전기기기의 방폭구조통칙”의 “8. 내압방폭구조”에 적합한 것 또는 이와 동등 이상의 방폭성능을 유지할 수 있는 것일 것(‘99.12.7 개정)

4. 볼트·너트·나사 등으로 조이거나 고정시킨 부분 중 전기 기계기구의 방폭성능을 유지하기 위하여 필요한 것은 자물쇠식 조임구조로 하고 또한 그 부분이 사용 중 헐거워질 우려가 있는 경우에는 그 부분을 헐거워짐 방지구조로 한 것일 것

5. 전기 기계기구는 그 보기 쉬운 곳에 KS C 0906(1997) “일반용 전기기기의 방폭구조통칙”의 “7.4 방폭구조 등의 표시”에 준하여 방폭구조에 대한 표시를 한 것일 것(‘99.12.7 개정)

④ 기술기준 제219조제1항제5호 본문(기술기준 제229조제3항·제230조제2항·제243조 및 제247조제2항에서 준용하는 경우를 포함한다)의 규정에 의한 내압(耐壓)방폭구조의 규격은 다음과 같다.

1. 외부 도선과의 접속단자는 KS C 0906(1997) “일반용 전기기기의 방폭구조통

- 칙”에 “7.6.2 단자상자” 또는 이와 동등 이상의 방폭성능을 유지할 수 있는 구조의 단자함내에 설치한 것일 것(’99.12.7 개정)
2. 단자함으로부터 전기 기계기구 본체까지의 도선의 인입부분은 KS C 0906(1997) “일반용 전기기기의 방폭구조통칙”의 “7.6.3 단자상자에서 전기기기 몸체로의 도선 인입부”에 적합한 방법 또는 이와 동등 이상의 방폭성능을 유지할 수 있는 방법에 의한 것일 것(’99.12.7 개정)
 3. 전기 기계기구의 제1호 및 제2호에 규정하는 부분 이외의 부분은 KS C 0906(1997) “일반용 전기기기의 방폭구조통칙”의 “5. 방폭구조의 종류” 중 내압(耐壓)방폭 구조에 해당하는 구조로서 KS C 0906(1997) “일반용 전기기기의 방폭구조통칙”의 “10. 내입방폭구조”에 적합한 것 또는 이와 동등 이상의 방폭성능을 유지할 수 있는 것일 것(’99.12.7 개정)
 4. 볼트·너트·나사 등으로 조이거나 고정시킨 부분중 전기 기계기구의 방폭성능을 유지하기 위하여 필요한 것은 자물쇠식 조임구조로 하고 또한 그 부분이 사용중 헐거워질 우려가 있는 경우에는 그 부분을 헐거워짐 방지구조로 한 것일 것
 5. 전기 기계기구는 그 보기 쉬운 곳에 KS C 0906(1997) “일반용 전기기기의 방폭구조통칙”의 “7.4 방폭구조 등의 표시”에 준하여 방폭구조에 대한 표시를 한 것일 것(’99.12.7 개정)
- ⑤ 기술기준 제219조제1항제5호 본문 (기술기준 제229조제3항·제230조제2항·제243조 및 제247조제2항에서 준용하는 경우를 포함한다)의 규정에 의한 유입방폭구조의 규격은 다음과 같다.
1. 외부 도선과의 접속단자는 KS C 0906(1997) “일반용 전기기기의 방폭구조통칙”에 규정하는 “7.6.2 단자상자” 또는 이와 동등 이상의 방폭성능을 유지할 수 있는 구조의 단자함내에 설치한 것일 것(’99.12.7 개정)
 2. 단자함으로부터 전기 기계기구 본체까지의 도선의 인입부분은 KS C 0906(1997) “일반용 전기기기의 방폭구조통칙”의 “7.6.3 단자상자에서 전기기기 몸체로의 도선 인입부”에 적합한 방법 또는 이와 동등 이상의 방폭성능을 유지할 수 있는 방법에 의한 것일 것(’99.12.7 개정)
 3. 전기 기계기구의 제1호 및 제2호에 규정하는 부분 이외의 부분은 KS C 0906(1997) “일반용 전기기기”의 방폭구조통칙의 “5. 방폭구조의 종류” 중 유입방폭구조에 해당하는 구조로 KS C 0906(1997) “일반용 전기기기의 방폭구조통칙”의 “9. 유입방폭구조”에 적합한 것 또는 이와 동등 이상의 방폭성능을 유지할 수 있는

것일 것('99.12.7 개정)

4. 볼트·너트·나사 등으로 조이거나 고정시킨 부분중 전기 기계기구의 방폭성능을 유지하기 위하여 필요한 것은 자물쇠식 조임구조로 하고 또한 그 부분이 사용중 헐거워질 우려가 있는 경우에는 그 부분을 헐거워짐 방지구조로 한 것일 것
5. 전기 기계기구는 그 보기 쉬운 곳에 KS C 0906(1997) “일반용 전기기기의 방폭구조통칙”의 “7.4 방폭구조 등의 표시”에 준하여 방폭구조에 대한 표시를 한 것일 것('99.12.7 개정)

⑥ 기술기준 제219조제1항제5호 단서(기술기준 제229조제3항·제230조제2항·제243조 및 제247조제2항에서 준용하는 경우를 포함한다)의 규정에 의한 안전증가 방폭구조의 규격은 다음과 같다.

1. 외부 도선과의 접속단자는 KS C 0906(1997) “일반용 전기기기의 방폭구조통칙”에 규정하는 “7.6.2 단자상자” 또는 이와 동등 이상의 방폭성능을 유지할 수 있는 구조의 단자함내에 설치한 것일 것('99.12.7 개정)
2. 단자함으로부터 전기기계기구 본체까지의 도선의 인입부분은 KS C 0906(1997) “일반용 전기기기의 방폭구조통칙”의 “7.6.3 단자상자에서 전기기기 몸체로의 도선 인입부”에 적합한 방법 또는 이와 동등 이상의 방폭성능을 유지할 수 있는 방법에 의한 것일 것('99.12.7 개정)
3. 전기 기계기구의 제1호 및 제2호에 규정하는 부분 이외의 부분은 KS C 0906(1997) “일반용 전기기기”의 “5. 방폭구조와 종류” 중 안전증가방폭구조에 해당하는 구조로 KS C 0906(1997) “일반용 전기기기의 방폭구조통칙”의 “11. 안전증가 방폭구조”에 적합한 것 또는 이와 동등 이상의 방폭성능을 유지할 수 있는 것일 것('99.12.7 개정)
4. 볼트·너트·나사 등으로 조이거나 고정시킨 부분중 전기 기계기구의 방폭성능을 유지하기 위하여 필요한 것은 자물쇠식 조임구조로 하고 또한 당해 부분이 사용중 헐거워질 우려가 있는 경우에는 그 부분을 헐거워짐 방지구조로 한 것일 것
5. 전기 기계기구는 그 보기 쉬운 곳에 KS C 0906(1997) “일반용 전기기기의 방폭구조의 통칙”의 “9. 방폭구조등의 표시”에 준하여 방폭구조에 대한 표시를 한 것일 것('99.12.7 개정)

별표 48(플라이덕트의 규격) 기술기준 제223조제1항제6호 “가”의 규정에 의한 플라이덕트의 규격은 다음과 같다.

1. 내부배선에 사용하는 전선은 절연전선(옥외용 비닐절연전선을 제외한다) 또는

- 이와 동등 이상의 절연효력이 있는 것일 것
- 2. 덕트는 두께 0.8mm 이상의 철판으로 견고하게 제작한 것일 것
- 3. 덕트의 내면은 전선의 피복을 손상하지 아니하도록 돌기(突起) 등이 없는 것일 것
- 4. 덕트의 내면과 외면은 녹이 슬지 않게 하기 위하여 도금 또는 도장을 한 것일 것
- 5. 덕트의 끝 부분은 막을 것

별표 49(선박용 케이블의 규격) 기술기준 제224조의 규정에 의한 선박용 케이블의 규격은 다음과 같다.

- 1. 정격전압은 600V일 것
- 2. 재료 및 구조는 KS C 3326(1990) “선박용 전선”의 “4. 재료 및 품질” 및 “5. 구조”에 적합할 것('99.12.7 개정)
- 3. 완성품은 KS C 3326(1990) “선박용 전선”의 “6. 시험방법”에 의하여 시험하였을 때에 “3. 특성”에 적합한 것일 것('99.12.7 개정)

별표 50(접촉전선용 버스덕트의 규격) 기술기준 제226조제4항제1호(기술기준 제244조제4항에서 준용하는 경우를 포함한다)의 규정에 의한 버스덕트의 규격은 다음과 같다.

- 1. 도체는 단면적 20mm² 이상의 대상 또는 지름 5mm 이상의 관상이나 환봉상의 동 또는 황동을 사용한 것일 것
- 2. 도체 지지물은 절연성·난연성 및 내수성이 있는 견고한 것일 것
- 3. 덕트는 그 최대폭에 따라 [부표 30]의 두께 이상의 강판·알루미늄판 또는 합성수지판(최대폭이 300mm 이하의 것에 한한다)으로 견고히 제작한 것일 것
- 4. 구조는 KS C 8449(1997) “트롤리버스관로”의 “6. 구조”에 적합한 것일 것('99.12.7 개정)
- 5. 완성품은 KS C 8449(1997) “트롤리버스관로”의 “8. 시험방법”에 의하여 시험하였을 때에 “5. 성능”에 적합한 것일 것('99.12.7 개정)

별표 51(접촉전선용 버스덕트의 규격) 기술기준 제226조제5항제1호 규정에 의한 버스덕트의 규격은 다음과 같다.

- 1. 도체는 단면적 20mm² 이상의 대상 또는 지름 5mm이상의 관상이나 환봉상의 동 또는 황동을 사용한 것일 것
- 2. 도체 지지물은 절연성·난연성 및 내수성이 있고 견고한 것일 것
- 3. 덕트는 그 최대폭에 따라 [부표 30]의 두께 이상의 강판 또는 알루미늄판으로 견고하게 제작한 것일 것

4. 구조는 다음에 적합한 것일 것

가. KS C 8449(1997) “트롤리버스관로”의 “6. 구조”[이극 나충전부(異極裸充電部) 상호간 및 나충전부와 비충전 금속부간의 거리에 관한 부분은 제외한다]에 적합한 것일 것(‘99.12.7 개정)

나. 나충전부 상호간 및 나충전부와 비충전 금속부간의 연면거리 및 공간거리는 각각 4mm 및 2.5mm 이상일 것

다. 사람이 쉬게 접촉할 우려가 있는 장소에 덕트를 시설할 경우는 도체 상호간에 절연성이 있는 견고한 격벽을 만들고 또한 덕트와 도체간에 절연성이 있는 개재물이 있을 것

5. 완성품은 KS C 8449(1997) “트롤리버스관로”의 “8. 시험방법(금속제관로와 트롤리의 금속 프레임간의 접촉저항 시험에 관한 부분은 제외한다)”에 의하여 시험하였을 때에 “5. 성능”에 적합한 것일 것(‘99.12.7 개정)

별표 52[절연 트롤리선 등의 규격] 기술기준 제226조제6항제2호 및 제8호(기술기준 제244조제5항에서 준용하는 경우를 포함한다)에 규정하는 절연 트롤리선 및 그 부속품(절연 트롤리선 상호간을 접속하는 것, 절연 트롤리선의 끝에 붙이는 것 및 행거에 한한다)과 콜렉터의 규격은 다음과 같다.

1. 절연 트롤리선의 도체는 지름 6mm의 경동선 또는 이와 동등 이상의 세기의 것으로서 단면적이 28mm² 이상의 것일 것

2. 재료는 KS C 3134(1982) “절연트롤리장치”의 “6. 재료”에 적합할 것(‘99.12.7 개정)

3. 구조는 KS C 3134(1982) “절연트롤리장치”의 “5. 구조”에 적합할 것(‘99.12.7 개정)

4. 완성품은 KS C 3134(1982) “절연트롤리장치”의 “7. 시험방법”에 의하여 시험하였을 때에 “4. 성능”에 적합할 것(‘99.12.7 개정)

별표 53[엘리베이터용 케이블의 규격] 기술기준 제227조의 규정에 의한 엘리베이터용 케이블의 규격은 다음과 같다.

1. 구조는 KS C 3609(1998) “엘리베이터용 이동케이블”의 “6. 재료·구조 및 가공방법”에 적합한 것일 것(‘99.12.7 개정)

2. 완성품은 KS C 3609(1998) “엘리베이터용 이동케이블”의 “8. 시험방법”에 의하여 시험하였을 때에 “5. 요구사항”에 적합한 것일 것(‘99.12.7 개정)

별표 54[연질 비닐튜브의 규격] 기술기준 제234조제2항제10호 “나”의 규정에 의한 연

질 비닐튜브의 규격은 KS C 2401(1985) “절연용 비닐튜브”의 “7. 시험방법”에 의하여 시험하였을 때에 “6. 특성”에 적합한 것일 것(’99.12.7 개정)

별표 55(방전등용 변압기의 규격) 기술기준 제245조제3항의 규정에 의한 방전등용 변압기의 규격은 다음과 같다.

1. 금속제의 외함에 넣고 또한 이에 지름 2.6mm의 도체를 붙일 수 있는 황동제의 접지용 단자를 설치한 것일 것
2. 제1호의 금속제의 외함에 철심은 전기적으로 완전히 접속한 것일 것
3. 권선 상호간 및 권선과 대지간에 최대 사용전압의 1.5배의 교류전압(500V 미만일 때에는 500V)을 연속하여 10분간 가하였을 때에 이에 견디는 것일 것

별표 56(전기올타리용 전원장치의 규격) 기술기준 제251조제3항의 규정에 의한 전기올타리용 전원장치의 규격은 다음과 같다.

1. 구 조

가. 충전부(리드선 및 단자를 제외한다) 및 철심부는 외함속에 수용할 것

나. 변압기는 절연 변압기일 것

다. 입력측 회로의 각 극에 개폐기 및 정격전류가 1A 이하의 자동 차단기가 있을 것

라. 출력측 단자에는 방전캡 등 습취시의 위험을 방지하는 장치를 설치한 것일 것

마. 충격 전류를 되풀이하여 발생하는 것은 다음에 적합할 것

- (1) 출력측 단자 사이에 500Ω의 무유도저항을 접속한 경우에 1회의 충격에 의하여 방출되는 전기가 3mC 이하, 출력 전류(파고치로 나타낸다)가 500mA 이하이고 또한 1회의 충격이 시작된 후 0.1초를 경과한 후의 출력 전류(파고치로 나타낸다)가 10mA 이하로 되는 것일 것

- (2) 출력 전류가 정지되어 있는 시간을 0.75초 이상으로 하는 장치를 설치하고, 또한 그 장치의 고자에 의해 출력 전류가 정지되어 있는 시간이 0.75초 미만으로 되는 경우에도 출력 전류가 3.5mA를 초과하지 않도록 하는 장치를 설치한 것일 것

바. 충격 전류를 되풀이하여 발생하지 않는 것은 다음에 적합할 것

- (1) 출력측의 단자간의 정격전압은 1,000V 이하일 것
- (2) 충격 전류를 발생하기 위하여 사용하는 콘덴서의 용량은 4μF 이하의 것일 것
- (3) 출력측 단자간을 단락하여 통전하였을 때 출력측 단자간을 흐르는 전류는 3.5mA 이하일 것

사. 옥외용의 것의 전원 전선은 전기용품 기술기준 01에 규정하는 기술상의 기

준에 적합한 캡타이어 코드 또는 캡타이어 케이블로서 그 단면적이 0.75mm²이상의 것일 것('99.12.7 개정)

2. 절연 성능

옥내용의 것은 전기용품 기술기준 08[부표 4 “절연성능시험”] (1) 및 (2)의 시험을, 옥외용의 것은 전기용품 기술기준 08[부표 4 “절연성능시험”] (1), (2) 및 (3)의 시험을 하였을 때 이에 적합할 것('99.12.7 개정)

3. 평상 온도 상승

출력측의 단자를 단락하고 정격 주파수와 같은 주파수의 정격전압과 같은 전압을 각 부의 온도상승이 거의 일정하게 될 때까지 가하여 이 사이에 연전 온도계법(권선의 온도측정에는 저항법)에 의하여 측정된 각 부의 온도는 전기용품 기술기준 08[부표 5 “온도한도”]의 왼쪽 란에 열거한 측정개소(전기용품 기술기준 08[부표 5 “온도한도”] (1)의 측정개소를 제외한다)에서는 각각 전기용품 기술기준 08[부표 5 “온도한도”]의 오른쪽 란에서 정한 값 이하, 다음 표의 왼쪽 란에서 정한 측정 개소에서는 다음 표의 오른쪽 란에서 정한 값 이하일 것('99.12.7 개정)

측정개소		온 도 (℃)
권 선	A종 절연인 것	110
	E종 절연인 것	125
	B종 절연인 것	135
	F종 절연인 것	160
	H종 절연인 것	180

비고 : 이 표에서 기준 주위온도는 30℃로 한다.

별표 57[발열선 등의 규격] ① 기술기준 제255조제2항제2호의 규정에 의한 발열선의 규격 및 제256조제1항제2호 및 제4항제2호의 규정에 의한 발열선으로서 노출하여 사용하지 아니하는 것은 제2종 발열선을 사용하고 그 규격은 다음과 같다.

1. 발열 저항체의 도체저항 또는 소비전력

가. 공칭 도체저항을 표시하는 것은 완성품에서 적당한 길이의 시료를 취하여 휘스톤 브리지법 기타 적당한 방법으로 도체저항을 측정하여 그 값(20℃ 때의 선의

길이 1km에 대한 값으로 환산한다)이 공칭 도체저항치의 $\pm 10\%$ 이내일 것
 나. 정격 소비전력을 표시하는 것은 제조업자가 표시하는 용도의 사용온도 조건
 에서 소비전력이 거의 일정하게 된 때의 소비전력을 측정하여 소비전력이 정
 격 소비전력의 $\pm 10\%$ (발열 저항체에 반도체 소자 기타 이와 유사한 저항 온
 도계수가 든 재료를 사용한 것은 $+20\%$, -10%) 이내일 것

2. 온 도

가. 발열 저항체에 반도체 소자 기타 이와 유사한 저항 온도계수가 큰 재료를 사
 용한 것 이외의 것은 완성품에서 적당한 길이의 시료를 취하여 상온에서, 공중
 에 수평으로 설치하고 정격전류와 같은 전류를 흘려서 온도가 거의 일정하게
 된 때에 열전 온도계법에 의하여 시료의 중앙부의 발열 저항체 표면의 온도를
 측정하여 그 값이 [부표 38] “가”의 절연체(재료)의 최고 허용온도 이하일 것
 나. 발열 저항체에 반도체 소자 기타 이와 유사한 저항 온도계수가 큰 재료를 사
 용한 것은 완성품에서 적당한 길이의 시료를 취하여 제조업자가 표시한 용도
 의 사용 온도조건으로 조정된 항온조내에 수평으로 설치하고 정격전압과 같은
 전압을 가하여 온도가 거의 일정하게 된 때에 열전 온도계법에 의하여 시료의
 중앙부의 발열 저항체 표면의 온도를 측정하여 그 값이 [부표 38] “가”의 절
 연체(재료)의 최고 허용온도 이하일 것

3. 내전압

발열선은 상온에서 완성품을 미리 접지된 맑은 물속에 1시간 이상 담근 상태로
 발열 저항체(접속용 권선이 접속된 발열선 등은 그 도체를 포함한다. 이하 같
 다)와 물과의 사이에 교류전압을 가하여 이것을 다음 표에서 정한 값까지 서서
 히 상승시켜 1분간 그 값을 유지하여 이에 견디는 것일 것. 다만, 발열선의 인
 수도 검사에서는 KS C 3004(1998) “고무·플라스틱절연전선 시험방법”의 “9.
 내전압” C에 의하여 교류전압의 7,500V를 0.15초간 가하는 스파크 내전압 시
 험으로 대신할 수 있다.('99.12.7 개정)

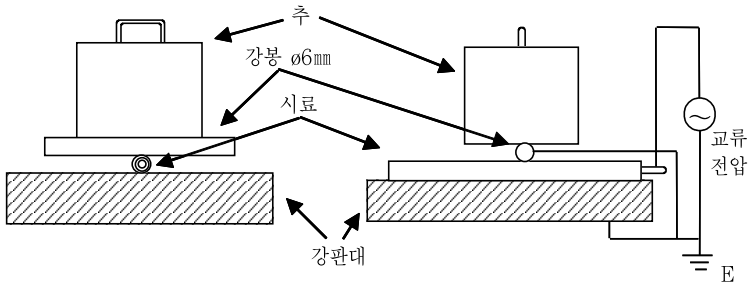
정격전압	시험전압
150V 이하	1,000V
150V 초과	1,500V

4. 절연저항

발열선은 내전압 시험을 한 그대로 상태에서 접지 방전한 후, 발열 저항체와 물 혹은 시스 또는 보강층에 금속층이 있는 것은 발열 저항체와 접지한 금속층과의 사이의 절연저항을 측정하여 그 값이 1km당 50M Ω 이상일 것

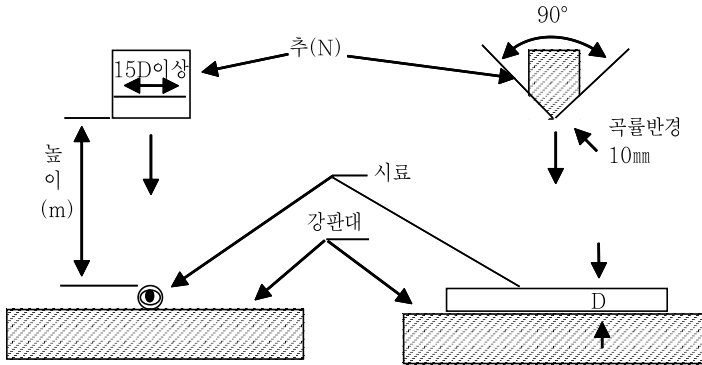
5. 내 하중

발열선의 완성품에서 적당한 길이의 시료를 취하여 다음 그림과 같이 시료를 강판대의 평면 위에 놓고 [시료가 평형인 경우에는 장경(長徑)이 대와 평행이 되도록 놓는다] 시료의 위에 직경 6mm의 강봉을 시료와 직교하는 상태로 놓고 강봉에 600N의 하중을 30초간 가한 후 그 상태로 시료의 발열 저항체와 강봉 및 강판대와의 사이에 교류전압을 가하여 이것을 제3호의 표에서 정한 값까지 서서히 상승시켜 1분간 그 값을 유지하여 이에 견디고 또한 금이 가거나 깨지는 등 이상이 없을 것



6. 내 충격

발열선의 완성품에서 적당한 길이의 시료를 취하여 이것을 다음 그림과 같이 강판대의 평면 위에 놓고 [시료가 평형인 경우에는 장경(長徑)이 대와 평행이 되도록 놓는다] 그 상부에서 강제추를 충격력이 6Nm의 값이 되도록 낙하시켰을 때 발열 저항체에 단선 또는 금이 가거나 깨지는 등 이상이 없을 것. 이 시험 종료후에 제3호의 내전압 시험을 한다.



비고 : D는 시료의 바깥 지름

7. 인 장

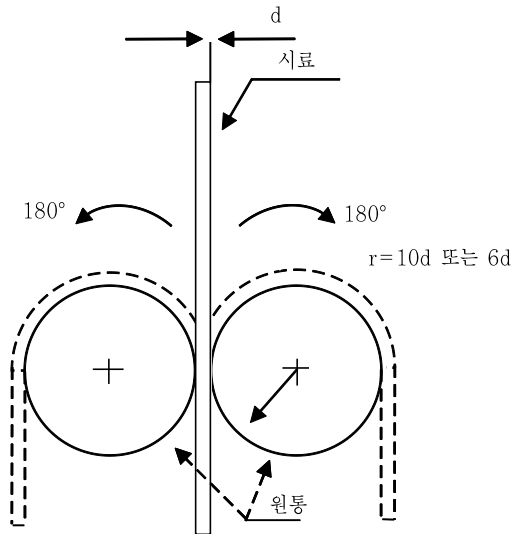
발열선의 완성품에서 적당한 길이의 시료를 취하여 인장 시험기에 발열 저항체, 절연체 및 시스가 있는 것을 시스가 일체로 장력을 받는 구조의 지그로 고정시키고 인장하중을 가하는 시험을 한다. 지그 사이의 시료의 길이는 100mm에서 200mm로 하고, 인장속도로 약 50mm/분으로 하고 시험중 연속하여 시료의 양단에서 도통(導通)을 측정하여 도통이 끊긴 때의 인장하중을 측정하여 그 값이 120N 이상일 것

8. 굴 곡

발열선의 완성품에서 적당한 길이의 시료를 취하여 상온에서 다음 그림과 같은 원통의 둘레에 180도 굴곡시킨 후 직선상태로 펴고 다음에는 반대 방향으로 180도 굴곡시킨 후 직선상태로 펴는 조작을 5회 반복하였을 때 각 부에 금이 가거나 깨지는 등 이상이 없을 것. 이 시험 종료후에 제3호의 내전압 시험을 한다. 원통의 반지름은 다음과 같다.

가. 시스 또는 보강층에 금속재료를 사용한 것은 완성품의 바깥지름의 10배

나. 기타의 것은 완성품 바깥지름의 6배



9. 외관 및 구조

발열선은 KS C 3004(1998) 고무 플라스틱 절연전선 시험방법의 “4. 겉모양” 및 “6. 구조”의 시험을 하여 다음에 적합할 것('99.12.7 개정)

가. 발열선(발열 저항체를 직접 접속하는 전선을 제외한다)

- (1) 구조는 발열 저항체로 피복한 것이고 통상의 사용상태에서 전기적, 열적 및 기계적으로 충분히 견디는 구조일 것
- (2) 발열 저항체는 모양이 반듯하고 품질이 균일한 것이고 통상의 사용상태에서의 온도 범위내에서 안정된 특성의 것일 것
- (3) 절연체는 [부표 38] “가”에 표시한 절연물로서 [부표 38] “나”에 표시한 두께의 것일 것. 절연체의 평균두께는 [부표 38] “나”의 값의 90% 이상으로 하고 측정치의 최고치는 [부표 38] “나”의 값의 80% 이상일 것
- (4) 절연체의 위에 시스를 한 것의 시스는 [부표 38] “가”의 재료로서 [부표 38] “나”의 두께의 것일 것. 시스의 평균두께는 [부표 38] “가”의 값의 90% 이상이고 측정치의 최소 두께는 [부표 38] “가”의 값의 80% 이상일 것
- (5) 보강층이 있는 것의 보강층은 절연체 위 또는 시스 위중 적당한 곳에 하여야 하고 발열선의 기계적 강도를 향상시키는 것일 것

나. 발열 저항체에 직접 접속하는 전선(이하 접속용 전선이라 한다)

(1) 도체는 KS C 3101(1995) “전기용 연동선”에 규정하는 연동선 또는 KS C 3210(1987) “주석 도금 연동선”에 규정하는 연도금 연동선, 혹은 이것들과 동등 이상의 내열성이 있는 도금을 한 연동선을 소선으로 구성한 연선 또는 집합 연선으로서 도체의 공칭단면적이 0.75mm² 이상인 것일 것 (‘99.12.7 개정)

(2) 절연체는 [부표 38] “가”의 절연물로서 [부표 38] “나”의 두께의 것일 것. 절연물의 평균두께는 [부표 38] “나”의 값의 90% 이상으로 하고 측정치의 최소치는 [부표 38] “나”의 값의 80% 이상일 것

(3) 절연체의 위에 시스를 한 것의 시스는 [부표 38] “가”의 재료로서 [부표 38] “나”의 두께의 것일 것. 시스의 평균두께는 [부표 38] “나”의 값의 90% 이상이고 측정치의 최소치는 [부표 38] “나”의 값의 80% 이상일 것

② 기술기준 제256조제1항제2호 및 제4항제2호의 규정에 의한 발열선으로서 노출하여 사용하는 것은 제3종 발열선을 사용하고 그 규격은 제1항제1호부터 제9호까지를 준용한다. 다만, 제1항제5호중 “강봉의 하중 600N”은 “강봉의 하중 2,000N”으로, 제1항제6호중 “충격력이 6Nm”은 “충격력이 12Nm”로 본다.

③ 기술기준 제255조제1항제3호 및 제256조제4항제3호의 규정에 의한 발열선 접속용 케이블의 규격은 다음과 같다.

1. 도체는 [부표 1]에 규정한 연동선 또는 이를 소선으로 한 연선(절연체에 에틸렌 프로필렌 고무혼합물·부틸고무 혼합물을 사용한 것은 주석이나 납 또는 이들의 합금으로 도금한 것에 한한다)일 것

2. 절연체는 다음에 적합한 것일 것

가. 재료는 내열비닐 혼합물·가교폴리에틸렌 혼합물·에틸렌 프로필렌 고무혼합물 또는 부틸고무 혼합물로서 전기용품 기술기준 01[부표 14 “인장강도 및 신장률의 시험”)에 규정한 시험을 하였을 때에 이에 적합한 것일 것(‘99.12.7 개정)

나. 두께는 절연체에 내열비닐 혼합물·가교폴리에틸렌 혼합물 또는 에틸렌 프로필렌 고무혼합물을 사용하는 것은 0.8mm 이상, 절연체에 부틸고무 혼합물을 사용하는 것은 0.8mm 이상, 절연체에 부틸고무 혼합물을 사용하는 것은 1.1mm 이상일 것

3. 외장은 다음에 적합한 것일 것

가. 재료는 내열비닐 혼합물로 전기용품 기술기준 01[부표 14 “인장강도 및 신장

물의 시험”)에 규정한 시험을 하였을 때에 이에 적합한 것일 것(’99.12.7 개정)
 나. 두께는 절연체에 내열비닐 혼합물·가교폴리에틸렌 혼합물 또는 에틸렌 프로필렌 고무혼합물을 사용하는 것은 1.2mm이상, 절연체에 부틸고무 혼합물을 사용하는 것은 1.0mm 이상일 것. 다만, 외장의 위에 폴리아미드를 0.2mm 이상의 두께로 피복하는 것은 0.2mm를 감한 값으로 할 수 있다.

4. 완성품은 맑은 물속에 담근후 도체와 대지 사이에 1,500V의 교류전압을 연속하여 1분간 가하였을 때 이에 견디고 또한 도체와 대지 사이에 100V의 직류전압을 1분간 가한후 측정한 절연체의 절연저항이 [부표 7]에 규정하는 값 이상의 것일 것

④ 기술기준 제256조제2항제3호 “가”의 규정에 의한 파이프라인 등의 규격은 다음과 같다.

1. 도체 부분의 재료는 다음중 1에 의할 것

가. KS D 3507(1985)에 규정하는 “배관용 탄소강관”(’99.12.7 개정)

나. KS D 3562(1989)에 규정하는 “압력배관용 탄소강관”(’99.12.7 개정)

다. KS D 3570(1984)에 규정하는 “고온배관용 탄소강강관”(’99.12.7 개정)

라. KS D 3583(1992)에 규정하는 “배관용 아크용접 탄소강강관”(’99.12.7 개정)

마. KS D 3576(1984)에 규정하는 “배관용 스테인리스강관”(’99.12.7 개정)

2. 절연체(제3호에 계기한 것을 제외한다)는 다음에 적합한 것일 것

가. 재료는 다음중 1에 의할 것

(1) KS C 2349(1978)에 규정하는 “전기절연용 폴리에스테르치테이프”(’99.12.7 개정)

(2) KS C 2344(1978)에 규정하는 “전기용 폴리에스테르 필름”(’99.12.7 개정)

(3) KS C 2347(1986)에 규정하는 “전기절연용 폴리에스테르 접착테이프”(’99.12.7 개정)

(4) 전기용품 기술기준 01[부표 14 “인장강도 및 신장률의 시험”)에 규정하는 시험을 하였을 때 이에 적합한 폴리에틸렌 혼합물(’99.12.7 개정)

나. 두께는 0.5mm 이상일 것

3. 발열체 상호간의 프렌치 집합부 및 발열체와 벤트관 드레인관 등의 부속물과의 접속부분에 삽입하는 절연체는 다음에 적합한 것일 것

가. 재료는 KS M 3337(1997)에 규정하는 “열경화성 수지적층판”중 유리천기 개 규소수지 적층판·유리천기재 에폭시수지 적층판 또는 유리매트기재 폴리

에스텔수지 적층판일 것('99.12.7 개정)

나. 두께는 1mm 이상일 것

4. 완성품은 발열체와 외피(외피가 금속제가 아닌 경우에는 외피에 붙인 시험용 금속 판)간에 1,500V의 교류전압을 연속하여 1분간 가하였을 때 이에 견디는 것일 것

⑤ 기술기준 제255조제4항제3호 “가” 및 제256조제3항제3호 “가”의 규정에 의한 소구경관의 규격은 KS D 3507(1985)에 규정하는 “배관용 탄소강관”에 의한다. ('99.12.7 개정)

⑥ 기술기준 제255조제4항제4호 및 제256조제3항제4호의 규정에 의한 발열선의 규격은 다음과 같다.

1. 발열체는 [부표 1]에 규정하는 연동선 또는 이를 소선으로 한 연선(절연체에 에틸렌 프로필렌 고무혼합물 또는 규소고무 혼합물을 사용한 것은 주석이나 납 또는 이들의 합금으로 도금한 것, 불소수지 혼합물을 사용한 것은 니켈이나 은 또는 이들의 합금으로 도금한 것에 한한다)일 것

2. 절연체는 다음에 적합한 것일 것

가. 재료는 내열비닐 혼합물 · 가교폴리에틸렌 혼합물 · 에틸렌 프로필렌혼합물 · 규소고무 혼합물 또는 불소수지 혼합물로서 전기용품 기술기준 01(부표 14 “인장강도 및 신장률의 시험”)에 규정하는 시험을 하였을 때 이에 적합한 것일 것('99.12.7 개정)

나. 두께는 [부표 33]에 적합한 것일 것

3. 외장은 다음에 적합한 것일 것

가. 재료는 절연체에 내열비닐 혼합물 · 가교폴리에틸렌 혼합물 또는 에틸렌 프로필렌 고무혼합물을 사용한 경우는 내열비닐 혼합물 · 가교 폴리에틸렌 혼합물 또는 에틸렌 프로필렌 고무혼합물로서 전기용품 기술기준 01[부표 14 “인장강도 및 신장률의 시험”)에 규정하는 시험을 하였을 때 이것에 적합한 것, 절연체에 규소고무 혼합물 또는 불소수지 혼합물을 사용한 경우는 내열성이 있는 것으로 조밀하게 편조한 것 또는 이와 동등 이상의 내열성 및 세기를 가지는 것일 것('99.12.7 개정)

나. 두께는 [부표 34]에 적합한 것일 것

4. 완성품은 다음에 적합한 것일 것

가. 맑은 물속에 1시간 담근후 발열선과 대지 사이에 [부표 35]에 규정하는 시험전압을 연속하여 1분간 가하였을 때 이에 견디고 또 발열선과 대지 사이

에 100V의 직류전압을 1분간 가한 후에 측정된 절연체의 절연저항이 [부표 7]에 규정하는 값 이상의 것일 것

나. 사용전압이 600V를 넘는 것은 접지한 금속평판 위에 케이블을 2m 이상 밀착시켜 도체와 접지판간에 다음 표에서 정한 시험전압까지 서서히 전압을 가하여 코로나 방전량을 측정하였을 때 방전량이 30PC 이하일 것

사용전압의 구분	시험방법
600V를 넘고 1,500V 이하	1,500V
1,500V를 넘고 3,500V 이하	3,500V

별표 58[콘크리트 양생선의 규격] 기술기준 제255조제2항제2호의 규정에 의한 발연선의 규격은 전기용품 기술기준 01 “8. 전기온상선”에 적합한 것으로 본다. (‘99.12.7 개정)

별표 59[전기욕기용 전원장치의 규격] 기술기준 제259조제1호 및 제260조제1호에 규정하는 전기욕기용 전원장치의 규격은 다음과 같다.

1. 구 조

가. 통상의 사용상태에서 충전부에 물이 튀기어지지 않는 구조일 것

나. 절연형의 변압기가 2대 있어야 하며, 그 변압기는 다음에 적합할 것

(1) 전원측에 사용하는 변압기의 권선비는 1:1일 것

(2) 전원측에 사용하는 변압기의 1차 권선과 2차 권선 사이에는 금속제의 혼촉방지판을 설치할 것. 다만, 1차 권선과 2차 권선이 각각 독립하여 철심에 감겨 있는 것은 그러하지 아니하다.

(3) 전원측에 사용하는 변압기는 금속제의 외함이 있고, 그 외함·철심 및 금속제의 혼촉방지판(이하 1.에서 “외함 등”이라 한다)은 전기적으로 완전히 접속되어 있을 것

(4) 1차 권선과 2차 권선사이 및 1차 권선 및 대지 사이의 절연저항은 5MΩ 이상일 것

(5) 1차 권선과 2차 권선사이 그리고 1차 권선 및 2차 권선과 대지 사이에 전원측에 사용하는 변압기에 대해서는 1,000V, 전극측에 사용하는 변압기에 대해서는 2,000V의 교류전압을 가하였을 때 연속하여 1분간 이에 견딜 것

다. 출력 전압은 10V(은 이온 살균장치용의 것으로서 그 취지의 표시가 되어 있

는 것은 15V) 이하일 것

라. 전원측에 사용하는 변압기의 1차측에는 개폐기(양극을 동시에 개폐할 수 있는 것에 한한다) 표시등 및 정격전류가 1A이하의 과전류 차단기가 설치되어 있을 것. 이 경우에 과전류 차단기는 각 극에 설치하여야 한다.

마. 전극측에 사용하는 변압기의 2차측에는 2차측 전로의 전압을 감시하기 위한 전압계를 외곽의 보기 쉬운 곳에 설치해 둘 것

바. 전극측에 사용하는 변압기와 전극판 사이에 인덕션 코일을 설치하는 것에는 다음에 적합할 것

- (1) 인덕션 코일의 2차측 전압의 최대치는 30A 이하일 것
- (2) 바이브레이터의 접점에는 백금 등 쉽게 마모되지 않는 금속을 사용한 것일 것
- (3) 바이브레이터용 콘덴서의 용량은 $1\mu\text{F}$ 이하의 것일 것
- (4) 인덕션 코일의 1차 권선과 2차 권선사이 및 1차 권선과 대지 사이에 1,000V의 교류전압을 가하였을 때 연속하여 1분간 이에 견딜 것
- (5) 인덕션 코일의 1차 권선과 2차 권선사이 1차 권선과 대지 사이의 절연저항은 $5\text{M}\Omega$ 이상일 것
- (6) 전극측에 사용하는 변압기에 의한 전압과 인덕션 코일에 의한 전압과는 중첩하지 아니할 것

사. 통전을 개시할 때 통전전류를 0에서부터 연속적으로 증대시키는 출력 조정장치가 있고 또한 출력 조정장치를 그 출력의 최저가 되는 위치이외의 위치에서 전원을 넣었을 때 사용자에게 전격감(電擊感)을 주지 않는 구조일 것

아. 전원 전선은 전기용품 기술기준 01에 규정하는 기술기준에 적합한 캡타이어 코드 또는 캡타이어 케이블로서 그 단면적이 0.75mm^2 이상의 것일 것('99.12.7 개정)

자. 출력 단자부에서 전극까지의 배선은 전기용품 기술기준 01에 규정하는 기술기준에 적합한 지름이 1.6mm 이상의 절연전선 또는 단면적이 1.25mm^2 이상의 캡타이어 케이블일 것('99.12.7 개정)

차. 외곽의 보기 쉬운 곳에 어스용 단자 또는 어스용 리드선을 설치하여 외함 등과 전기적으로 완전히 접속하고 또한 그 자체 또는 그 근방에 어스용이라는 취지의 표시를 하여 둘 것. 다만, 전원 플럭의 접지극의 날에 접속되는 선심이 기체내에서 접속되는 단자와 전기적으로 완전히 접속되고, 접지할 수 있는 구조의 것에서는 그러하지 아니하다.

2. 정 격

정격 입력전압은 125V 이하일 것

3. 절연 성능

전기용품 기술기준 08[부표 4 “절연성능시험” (1), (2), (6)(가) 및 (7)의 시험을 하였을 때 이에 적합할 것(’99.12.7 개정)

4. 평상 온도 상승

전극판 사이에 500Ω의 무유도저항을 접속한 상태에서 출력 조정장치가 있는 것은 그 출력 조정장치의 노치를 최고 출력으로 세트하고, 출력 조정장치가 없는 것은 그대로 정격 주파수와 같은 주파수의 정격전압과 같은 전압을 연속하여 가하여 각부의 온도상승이 거의 일정하게 되었을 때(단시간 정격의 것은 표시된 정격시간과 같은 시간이 경과했을 때)의 열전 온도계법(권선의 온도측정에서는 저항법)에 의하여 측정된 각부의 온도는 전기용품 기술기준 08[부표 5 “온도한도”]에 열거한 값 이하일 것(’99.12.7 개정)

별표 60(수중 조명등의 용기의 규격) ① 기술기준 제261조제1항제1호의 규정에 의한 용기의 규격은 다음과 같다.

1. 조사용 창(照射用窓)에 있어서는 유리 또는 렌즈, 기타의 부분에 있어서는 녹슬지 아니하는 금속 또는 캐드뮴 도금·아연도금·도장 등으로 녹방지 처리를 한 금속으로 견고히 제작한 것일 것
2. 내부의 적당한 위치에 KS C 0804(1997) “접지선 및 접지측 전선 등의 색별 통칙”의 접지단자에 적합한 접지용 단자를 설치한 것일 것. 이 경우에 접지용 단자의 나사는 지름이 4mm 이상인 것이어야 한다.(’99.12.7 개정)
3. 조명등의 나사 접속기 및 소켓(형광등용 소켓을 제외한다)은 자기제(磁器製)의 것일 것
4. 완성품은 도전부분과 도전부분 이외의 부분 사이에 2,000V의 교류전압을 연속하여 1분간 가하여 절연내력은 시험하였을 때에 이에 견디는 것일 것
5. 완성품은 최대적용 전등의 와트수의 전등을 달고 또한 정격 최대 수심이 15cm를 넘는 것은 그 정격 최대 수심 이상, 정격 최대 수심이 15cm 이하인 것은 15cm 이상의 깊이로 물속에 넣고 그 전등의 정격전압에 상당하는 전압으로 30분간 전기를 공급하고 다음에 30분간 전기의 공급을 중지하는 조작을 6회 반복하였을 때에 용기내에 물이 침입하는 등의 이상이 없는 것일 것
6. 최대 적용 전등의 와트수 및 정격 최대 수심을 보기 쉬운 곳에 표시한 것일 것

② 기술기준 제261조제2항제1호의 규정에 의한 용기의 규격은 다음과 같다.

1. 조사용 창(전등의 유리부분이 외부에 노출되는 것을 제외한다)은 유리 또는 렌즈, 기타의 부분은 녹슬지 아니하는 금속·캐드뮴 도금·아연도금·도장 등으로 녹방지 처리를 한 금속 또는 플라스틱으로 견고히 제작한 것일 것
2. 조명등의 나사 접속기 및 소켓(형광등용 소켓을 제외한다)은 자기제의 것일 것
3. 완성품은 도전부분과 도전부분 이외의 부분 사이에 2,000V이 교류전압을 연속하여 1분간 가하여 절연내력을 시험하였을 때에 이에 견디는 것일 것
4. 완성품은 최대 적용 전등의 와트수의 전등을 달고 또한 정격 최대 수심이 15cm를 넘는 것은 그 정격 최대 수심 이상, 정격 최대수심이 15cm 이하의 것은 15cm 이상의 깊이로 물속에 넣고 그 전등의 정격전압에 상당하는 전압으로 30분간 전기를 공급하고 다음에 30분간 전기의 공급을 중지하는 조작을 6회 반복하였을 때에 용기내에 물이 침입하는 등의 이상이 없는 것일 것
5. 최대적용 전등의 와트수 및 정격 최대 수심을 보기 쉬운 곳에 표시한 것일 것

별표 61[비행장 등화용 고압 케이블의 규격] 기술기준 제262조제1호 “가”의 규정에 의한 비행장 등화용 고압 케이블의 규격은 다음과 같다.

1. 도체는 다음중 1에 의할 것
 - 가. [부표 1]에 규정하는 연동선 또는 이를 소선으로 한 연선(절연재료로 폴리에틸렌을 사용하는 것은 제외하고는 주석이나 납 또는 이들의 합금의 도금을 한 것에 한한다)
 - 나. [부표 2]에 규정하는 알루미늄선 또는 이를 소선으로 한 연선
2. 절연체는 다음에 적합한 것일 것
 - 가. 재료는 부틸 고무 혼합물·에틸렌프로필렌 고무혼합물 또는 폴리에틸렌(가교한 것에 한한다)혼합물로서 전기용품 기술기준 01[부표 14 “인장강도 및 신장률의 시험”]에 규정하는 시험을 하였을 때 이것에 적합한 것일 것(‘99.12.7 개정)
 - 나. 두께는 [부표 5]에 규정하는 값 이상일 것
3. 외장은 다음에 적합한 것일 것
 - 가. 재료는 클로로프렌 고무혼합물 또는 비닐혼합물로서 전기용품 기술기준 01[부표 14 “인장강도 및 신장률의 시험”]에 규정하는 시험을 하였을 때 이것에 적합한 것일 것
 - 나. 두께는 [부표 10]에 규정하는 값 이상일 것

4. 완성품은 맑은 물속에 1시간 담근후 단심인 것은 도체와 대지간에, 다심인 것은 도체 상호간 및 도체와 대지간에 17,000V(사용전압이 3,500V 이하의 것은 9,000V)의 교류전압을 연속하여 10분간 가하였을 때에 이에 견디고 또한 도체와 대지간에 100V의 직류전압을 1분간 가한후 측정된 절연체의 절연저항이 [부표 7]에 규정하는 값 이상의 것일 것

별표 62(비행장 등화 전선용 보호피복의 규격) 기술기준 제262조제2호 “나”의 규정에 의한 보호피복의 규정은 다음과 같다.

1. 재료는 폴리아미드로서 KS M 3079(1979) “폴리아미드수지(나일론)”의 성형 재료 시험방법의 융점시험을 하였을 때 융점이 210℃ 이상의 것일 것('99.12.7 개정)
2. 두께는 0.2mm 이상의 것일 것
3. 보호피복을 한 600V 비닐절연전선에 대하여 KS C 3006(1986) “에나멜 동선 및 에나멜 알루미늄선 시험방법”의 “10. 내마모”의 시험방법에 의하여 추의 질량을 1.5kg으로 하고 보호피복이 닳아 절연체가 노출할 때까지 시험을 하였을 때 그 평균 회수가 300 이상일 것('99.12.7 개정)

별표 63(소세력 회로의 전선의 규격) ① 기술기준 제264조제1항제3호 “나” 단서(기술기준 제265조제4호 “가”에서 준용하는 경우를 포함한다)의 규정에 의한 절연전선의 규격은 다음과 같다.

1. 도체는 균질한 금속체의 단선 또는 이것을 소선으로 한 연선일 것
2. 절연체는 비닐혼합물·폴리에틸렌혼합물 또는 고무혼합물로서 전기용품 기술기준 01(부표 14 “인장강도 및 신장률의 시험”)에 규정한 시험을 하였을 때에 이에 적합한 것일 것('99.12.7 개정)

3. 완성품은 맑은 물속에 1시간 담근후 도체와 대지간에 1,500V(옥내 전용의 것은 600V)의 교류전압을 연속하여 1분간 가하였을 때에 이에 견디는 것일 것

② 기술기준 제264조제1항제3호 “나” 단서(기술기준 제265조제4호 “가”에서 준용하는 경우를 포함한다)의 규정에 의한 통신용 케이블의 규격은 다음과 같다.

1. 도체는 [부표 1]에 규정하는 연동선 또는 이것을 소선으로 한 연선(절연체에 천연고무 혼합물·스티렌 부타디엔 고무혼합물·에틸렌 프로필렌 고무혼합물 또는 규소고무 혼합물을 사용하는 것은 주석이나 납 또는 이들의 합금으로 도금한 것에 한한다).
2. 절연체는 외장이 금속테이프 또는 피복상의 금속체로 절연체를 밀봉하는 것 이

외에는 비닐혼합물·폴리에틸렌혼합물 또는 고무혼합물로 전기용품 기술기준 01[부표 14 “인장강도 및 신장률의 시험”]에 규정한 시험을 하였을 때에 이에 적합한 것일 것(’99.12.7 개정)

3. 외장은 다음에 적합한 것일 것

가. 재료는 금속 또는 비닐혼합물·폴리에틸렌혼합물이나 클로로프렌 고무혼합물로 전기용품 기술기준 01[부표 14 “인장강도 및 신장률의 시험”]에 규정하는 시험을 하였을 때에 이에 건디는 것일 것(’99.12.7 개정)

나. 외장의 두께는 금속을 사용하는 것은 0.72mm 이상, 비닐혼합물·폴리에틸렌혼합물 또는 클로로프렌혼합물을 사용하는 것은 0.9mm 이상인 것

4. 완성품은 외장이 금속인 것 또는 차폐를 한 것은 도체 상호간 및 도체와 외장의 금속제 또는 차폐간에, 기타의 것은 맑은 물속에 1시간 담근후 도체 상호간 및 도체와 대지간에 350V의 교류전압 또는 500V의 직류전압을 연속하여 1분간 가하였을 때에 이에 건디는 것일 것

별표 64(용접용 케이블의 규격) 기술기준 제267조제4호 “가”의 규정에 의한 용접용 케이블의 규격은 다음과 같다.

1. 도체는 다음중 1에 의할 것

가. [부표 1]에 규정하는 연동선으로서 지름이 1mm 이하의 것은 소선으로 한 연선

나. [부표 31]에 규정하는 경 알루미늄선·반경 알루미늄선 또는 연 알루미늄선을 소선으로 한 연선

2. 절연체는 다음에 적합한 것일 것

가. 재료는 도선용의 것은 천연고무 혼합물 또는 클로로프렌 고무혼합물, 홀더용의 것은 천연고무 혼합물로 전기용품 기술기준 01[부표 14 “인장강도 및 신장률의 시험”]에 규정하는 시험을 하였을 때에 이에 적합한 것일 것

나. 두께는 [부표 32]에 규정한 값 이상일 것

3. 홀더용의 외장은 다음에 적합할 것

가. 재료는 천연고무 혼합물·클로로프렌 고무혼합물 또는 클로로셀폰화 폴리에틸렌 고무혼합물로 전기용품 기술기준 01[부표 14 “인장강도 및 신장률의 시험”]에 규정한 시험을 하였을 때에 이에 적합한 것일 것

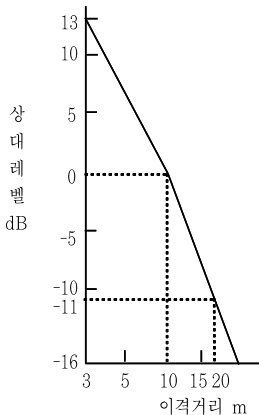
나. 두께는 [부표 10]에 규정하는 값 이상이 것일 것

4. 완성품은 맑은 물속에 1시간 담근후 도체와 대지간에 1,500V(도선용의 것은 1,000V)의 교류전압을 연속하여 1분간 가하였을 때에 이에 건디는 것일 것

별표 65(X선용 케이블의 규격) 기술기준 제268조제2항제1호(제268조제3항에서 준용하는 경우를 포함한다)의 규정에 의한 X선용 케이블의 규격은 다음과 같다.

1. 구조는 KS C 3612(1987) “X선용 고전압 케이블”의 “4. 재료·구조 및 가공 방법”에 적합한 것일 것('99.12.7 개정)
2. 완성품은 KS C 3612(1987) “X선용 고전압 케이블”의 “3. 특성”에 적합한 것일 것('99.12.7 개정)

별표 66(전차선로에서 발생하는 전파의 허용한도) ① 기술기준 제271조제2항의 규정에 의한 전차선로에서 발생하는 전파의 허용한도는 전차선의 직하로부터 전차선과 직각의 방향으로 10m 떨어진 지점에서 방해파 측정기의 틀형 공중선의 면을 전차선로에 평행으로 하고 6회 이상 측정할 때에 각 회의 측정값의 최대값의 평균값(전차선의 직하로부터 전차선과 직각의 방향으로 10m 떨어진 지점에서 측정하기가 어려운 경우에는 임의의 지점에서 방해파 측정기의 틀형 공중선의 면을 전차선로에 평행으로 하고 6회 이상 측정할 경우 각 회의 측정값의 최대값의 평균값에



다음 그림의 횡축에 표시한 이격거리에 따라 각각 그림의 종축에 표시한 값으로 보정한 값)이 300 kHz부터 3,000kHz까지의 주파수대에서 36.5dB(준첨두값)일 것

별표 67(전위차의 계산방법) 기술기준 제287조 제1항제5호 및 제288조제1항제3호의 규정에 의한 전위차의 계산방법은 다음과 같다.

1. 평균전류는 차량운전에 요하는 직류측에서의 1년간의 소비전력량(kWh를 단위로 한다)을 8.760으로 나눈 것을 기초로 하여 계산할 것
2. 귀선의 전류는 누설되지 아니하는 것으로 계산할 것
3. 궤조의 저항은 다음의 계산식에 의하여 계산한 것으로 한다.

$$R = \frac{1}{W}$$

R은 이음매의 저항을 포함하는 단궤도 1km의 저항(Ω을 단위로 한다) W는 궤조 1m의 중량(kg을 단위로 한다)

별표 68(전압불평형률의 허용한도) 기술기준 제291조제2항의 규정에 의한 전압불평형

물의 허용한도는 교류식 전기철도의 변전소와 변압기 결선방식에 따라 다음의 계산식에 의하여 계산하며 그 변전소의 수전점에서 3% 이하일 것('99.12.7 개정)

1. 단상 결선인 경우

$$K = ZP \times 10^{-4}$$

K는 백분율로 표시한 전압불평형률

Z는 변전소의 수전점에서의 3상 전원계통의 10,000kVA를 기준으로 하는 퍼센트 임피던스 또는 퍼센트 리액턴스

P는 전기철도용 급전 전구역에서의 연속 2시간의 평균부하(kVA를 단위로 한다)

2. T결선인 경우

$$T = Z(P_A \sim P_B) \times 10^{-4}$$

P_A 및 P_B는 각각의 전기철도용 급전 구역에서의 연속 2시간 평균부하(kVA를 단위로 한다)

K 및 Z는 각각 제1호에 정하는 바에 의한다.

3. V결선인 경우

$$K = Z \sqrt{P_A^2 - P_A P_B + P_B^2} \times 10^{-4}$$

K 및 Z는 각각 제1호에, P_A 및 P_B는 각각 제2호에 정하는 바에 의한다.

별표 69(두께의 허용차) 별표에서 절연전선 및 케이블의 절연체나 외장(콤바인덕트 케이블의 덕트를 포함한다. 이하 이 조에서 같다) 및 보호피복의 두께의 허용차는 다음과 같다.

1. 절연체(절연지를 사용하는 것을 제외한다)는 두께의 평균치가 별표에서 정하여진 값이 90% 이상일 경우에 한하여 -20%
2. 절연지를 사용하는 절연체는 0.2mm
3. 외장 및 보호피복은 두께의 평균값이 별표에서 정하여진 값의 90% 이상일 경우에 한하여 -15%

[부표 1]

동 선

동선의 종류	도체의 지름 (mm)	인장강도 (kg/mm ²)	신장률 (%)	도전율 (%)
경동선	0.4 이상 1.8 이하 1.8 초과 12.0 이하	(47.1~1.1d) 이상	- -	96.0 이상 97.0 이상
연동선	0.1 이상 1.28 이하 0.28 초과 0.29 이하 0.29 초과 0.45 이하 0.45 초과 0.70 이하 0.70 초과 1.60 이하 1.60 초과 7.0 이하 7.0 초과 16.0 이하	20.0 이상 (47.1~1.1d) 미만	15.0 이상 20.0 이상 20.0 이상 20.0 이상 25.0 이상 30.0 이상 35.0 이상	98.0 이상 98.0 이상 99.3 이상 100 이상 100 이상 100 이상 100 이상

비고 : d는 도체의 지름 (mm를 단위로 한다)

[부표 2]

알루미늄선

알루미늄선의 종류	도체의 지름 (mm)	인장강도 (kg/mm ²)	신장률 (%)
경 알루미늄선 (도전율이 61.0% 이상인 것)	1.2 이상 1.3 이하 1.3 초과 1.5 이하 1.5 초과 1.7 이하 1.7 초과 2.1 이하 2.1 초과 2.4 이하 2.4 초과 2.7 이하 2.7 초과 3.0 이하 3.0 초과 3.5 이하 3.5 초과 3.8 이하 3.8 초과 4.1 이하 4.1 초과 5.2 이하 5.2 초과 6.6 이하	16.2 이상 19.0 이상 19.0 이상 18.6 이상 17.9 이상 17.2 이상 16.9 이상 16.5 이상 16.5 이상 16.2 이상 16.2 이상 15.8 이상	1.2 이상 1.2 이상 1.3 이상 1.4 이상 1.5 이상 1.5 이상 1.6 이상 1.7 이상 1.8 이상 1.9 이상 2.0 이상 2.2 이상
반경 알루미늄선 (도전율이 61.0% 이상인 것)	1.2 이상 1.3 이하 1.3 초과 1.5 이하 1.5 초과 1.7 이하 1.7 초과 2.1 이하 2.1 초과 2.4 이하 2.4 초과 2.7 이하 2.7 초과 3.0 이하	10.0 이상 16.2 미만 10.0 이상 19.0 미만 10.0 이상 19.0 미만 10.0 이상 18.6 미만 10.0 이상 17.9 미만 10.0 이상 17.2 미만 10.0 이상 16.9 미만	1.2 이상 1.2 이상 1.3 이상 1.4 이상 1.5 이상 1.5 이상 1.6 이상

알루미늄선의 종류	도체의 지름 (mm)		인장강도 (kg/mm ²)		신장률 (%)
반경 알루미늄선 (도전율이 61.0% 이상인 것)	3.0 초과	3.5 이하	10.0 이상	16.5 미만	1.7 이상
	3.5 초과	3.8 이하	10.0 이상	16.5 미만	1.8 이상
	3.8 초과	4.1 이하	10.0 이상	16.2 미만	1.9 이상
	4.1 초과	5.2 이하	10.0 이상	16.2 미만	2.0 이상
	5.2 초과	6.6 이하	10.0 이상	15.8 미만	2.2 이상
연 알루미늄선 (도전율이 61.0% 이상인 것)	2.0 초과	5.2 이하	6.0 이상	10.0 미만	10.0 이상
	5.2 초과	7.0 이하	6.0 이상	10.0 미만	20.0 이상
가호 알루미늄합금선 (도전율이 52.0% 이상인 것)	1.5 이상	6.6 이하	31.5 이상		-
고력 알루미늄합금선 (도전율이 52.0% 이상인 것)	1.5 이상	1.7 이하	26.7 이상		-
	1.7 초과	1.9 이상	26.4 이상		-
	1.9 초과	2.1 이하	26.0 이상		-
	2.1 초과	2.4 이하	25.7 이상		-
	2.4 초과	2.7 이하	25.3 이상		-
	2.7 초과	3.0 이하	25.0 이상		-
	3.0 초과	3.8 이하	24.6 이상		-
	3.8 초과	4.1 이하	24.3 이상		-
	4.1 초과	5.2 이하	22.9 이상		-
	5.2 초과	6.6 이하	22.2 이상		-
내열 알루미늄합금선 (도전율이 57.0% 이상인 것)	1.2 이상	1.3 이하	16.2 이상		-
	1.3 초과	1.7 이하	19.0 이상		-
	1.7 초과	2.1 이하	18.6 이상		-
	2.1 초과	2.4 이하	17.9 이상		-
	2.4 초과	2.7 이하	17.2 이상		-
	2.7 초과	3.0 이하	16.9 이상		-
	3.0 초과	3.8 이하	16.5 이상		-
	3.8 초과	5.2 이하	16.2 이상		-
	5.2 초과	6.6 이하	15.8 이상		-
고력 내열 알루미늄 합금선 (도전율이 53.0% 이상인 것)	1.5 이상	1.7 이하	26.7 이상		-
	1.7 초과	1.9 이하	26.4 이상		-
	1.9 초과	2.1 이하	26.0 이상		-
	2.1 초과	2.4 이하	25.7 이상		-
	2.4 초과	2.7 이하	25.3 이상		-
	2.7 초과	3.0 이하	25.0 이상		-
	3.0 초과	3.8 이하	24.6 이상		-
	3.8 초과	4.1 이하	24.3 이상		-
	4.1 초과	5.2 이하	22.9 이상		-
	5.2 초과	6.6 이하	22.2 이상		-

[부표 3] 강선 및 인바선

강선의 종류		도체의 지름 (mm)	인장강도 (kg/mm ²)
초강력 알루미늄 복강선		5.0 이상	160.0 이상
특별 강력알루미늄 복강선	도전율이 20.0% 이상 23.0% 미만인 것	5.0 이하	135.0 이상
	도전율이 23.0% 이상인 것	5.0 이하	130.0 이상
강력 알루미늄 복강선	도전율이 22.0% 이상 27.0% 미만인 것	5.0 이하	125.0 이상
	도전율이 27.0% 이상인 것	5.0 이하	110.0 이상
보통 알루미늄 복강선	도전율이 30.0% 이상 35.0% 미만인 것	5.0 이하	90.0 이상
	도전율이 35.0% 이상 43.0%미만인 것	5.0 이하	70.0 이상
	도전율이 43.0% 이상인 것	5.0 이하	40.0 이상
알루미늄 도금강선		2.3 이하 2.3 초과 2.9 이하 2.9 초과 3.5 이하 3.5 초과 3.7 이하 3.7 초과 5.0 이하	130.0 이상 126.5 이상 123.0 이상 119.0 이상 116.0 이상
아연 도금강선		2.9 이하 2.9 초과 3.9 이하 3.9 초과 5.0 이하	125.0 이상 130.0 이상 125.0 이상
알루미늄 복인바선		3.0 이하 3.0 초과 3.8 이하 3.8 초과 5.0 이하	105.0 이상 100.0 이상 95.0 이상
아연도금 인바선		3.9 이하 3.9 초과 5.0 이하	110.0 이상 105.0 이상

비고 : d도체의 지름(mm를 단위로 한다)

[부표 4]

특별전압 절연전선의 전열체의 두께

도체의 공칭 단면적	절연체의 두께 (mm)
22 이상 38 이하	2.5
38 넘고 150 이하	3.0
150 넘고 500 이하	3.5

[부표 5] 고압절연전선 · 고압케이블 및 비행장 등화용 고압케이블의 절연체의 두께

사용전압 구 분 (V)	도 체		절연체의 두께 (mm)		
	성형단선 및 연선 (공칭단면적mm ²)	단 선 (지름mm)	폴리에틸렌 혼합 물 또는 에틸렌 프로필렌 고무 혼합물의 경우	천연고무 혼합물의 경 우	부틸고무 혼합물의 경 우
3,500 이하	8 이상 38 이하	2.0 이상	2.5(2.0)	3.0	3.0
	38 초과 150 이하	3.2 이상	3.0(2.5)	3.5	3.0
	150 초과 500 이하	-	3.0(3.0)	4.0	4.0
	325 초과 500 이하	-	4.0(3.0)	4.5	4.0
	500 초과 600 이하	-	4.0	5.0	5.0
	600 초과 1,600 이하	-	4.5	5.0	5.0
	1,600 초과 2,000 이하	-	5.5	6.0	6.0
	2,000 초과	-	6.0	7.0	7.0
3,500을 넘는 것	8 이상 38 이하	50	4.0(2.0)	-	5.0(4.0)
	38 초과 150 이하	-	4.0(2.5)	-	5.0
	150 초과 500 이하	-	4.5(3.0)	-	5.0
	500 초과 1,600 이하	-	5.0	-	6.0
	1,600 초과 2,000 이하	-	6.0	-	7.0
	2,000 초과	-	7.0	-	8.0

- 비고 : 1. 폴리에틸렌혼합물 또는 에틸렌프로필렌 고무혼합물의 경우의 난의 괄호내의 수치는 고압 절연전선에 적용한다.
2. 부틸고무 혼합물의 경우의 난의 괄호 내의 수치는 비행장 등화용 고압케이블에 적용한다.

[부표 6] 저압절연전선·다심형전선 및 저압케이블의 절연체의 두께

도 체				절연체의 두께 (mm)			
성형전선 및 연선 (공칭단면적 mm ²)		단선(지름mm)		비닐혼합물 의 경우	폴리에틸렌 혼합물 또는 에틸렌프로 필렌고무혼 합물의 경우	불소 수지 혼합 물의 경우	천연고무혼 합물·스틸 렌부타디엔 고무혼합물 ·부틸고무 혼합물 또는 규소고무혼 합물의 경우
0.75 이상	3.5 이하	0.8 이상	2.0 이하	0.8	0.8	0.4	1.1
3.5 초과	5.5 이하	2.0 초과	2.6 초과	1.0	1.0	0.5	1.1
5.5 초과	8 이하	2.6 초과	3.2 이하	1.2	1.0	0.6	1.1
8 초과	14 이하	3.2 초과	4.0 이하	1.4	1.0	0.7	1.1
14 초과	30 이하	4.0 초과	5.0 이하	1.6	1.2	0.8	1.4
30 초과	38 이하	-	-	1.8	1.2	0.9	1.4
38 초과	60 이하	-	-	1.8	1.5	0.9	1.8
60 초과	80 이하	-	-	2.0	1.5	1.0	1.8
80 초과	100 이하	-	-	2.0	2.0	1.0	2.3
100 초과	150 이하	-	-	2.2(1.6)	2.0	1.1	2.3
150 초과	250 이하	-	-	2.4(1.7)	2.5	1.2	2.9
250 초과	400 이하	-	-	2.6(1.9)	2.5	1.3	2.9
400 초과	500 이하	-	-	2.8	3.0	1.4	3.5
500 초과	725 이하	-	-	3.0	3.0	1.5	3.5
725 초과	1,000 이하	-	-	3.2	3.5	1.6	4.0
1,000 초과	1,400 이하	-	-	3.5	3.5	1.8	4.5
1,400 초과	2,000 이하	-	-	4.0	4.0	2.0	5.0
2,000 초과	-	-	-	4.5	4.5	2.3	5.5

비고 : 괄호 내의 수치는 옥외용 비닐절연전선에 적용한다.

[부표 7] 절연저항

절연체의 절연물의 종류		체적고유저항 (Ω -cm)	절연저항 ($M\Omega$ -km)
비닐혼합물		5×10^{13}	$R = 3.665 \times 10^{-12}$ $\times \rho \log_{10} \frac{D}{d}$
폴리에틸렌혼합물	표피전류가열용발연선	1×10^{14}	
	기타의 것	2.5×10^{15}	
불소수지혼합물		2.5×10^{15}	
천연고무혼합물		1×10^{15}	
부틸고무혼합물		5×10^{14} (1×10^{14})	
에틸렌프로필렌고무혼합물		5×10^{14} (1×10^{14})	
스틸렌 부타디엔 고무혼합물 또는 규소 고무혼합물		1×10^{14}	
무기절연물		1.5×10^{15}	

비고 : 1. 괄호 내의 수치는 고압 절연전선 및 인하용 고압절연전선에 적용한다.

2. R은 20℃에서의 절연저항

3. D는 절연체의 바깥지름(mm를 단위로 한다)

4. ρ 는 20℃에서의 체적고유저항(Ω -cm를 단위로 한다)

5. d는 절연체의 안지름(mm를 단위로 한다)

6. $\frac{D}{d} \geq 1.8$ 일 때는 $\frac{D}{d} = 1.8$ 로 계산한다.

[부표 8] 고압용의 캡타이어 케이블의 절연체의 두께

사용전압의 구분	도체의 공칭 단면적 (mm)	절연체의 두께(mm)	
		부틸고무혼합물의 경우	에틸렌 프로필렌 고무혼합물의 경우
1,500 이하	1.4 이상 38 이하	3.0	2.5
	38 초과 150 이하	3.5	3.0
	150 초과 325 이하	4.0	3.5
1,500 초과 3,500 이하	14 이상 38 이하	3.5	3.0
	38 초과 150 이하	4.0	3.5
	150 초과 325 이하	4.5	4.0
3,500 초과하는 것	1.4 이상 150 이하	6.0	5.0
	150 초과 325 이하	6.5	5.5

[부표 9] 저압용 캡타이어 케이블의 절연체의 두께

도체의 공칭 단면적 (mm ²)	절연체의 두께 (mm)					
	비닐혼합 물의 경우	폴리에틸렌혼합물 또는 에틸렌프로필렌고무혼합물의 경우			천연고무혼합물 또는 부틸고무혼합물의 경우	
		비닐캡타이어 케이블 또는 2중 클로로프렌캡 타이어케이블	3중 클로로프렌캡타 이어케이블 또는 4중 클로로프렌캡타 이어 케이블		비닐캡타이어 케이블 또는 2중 클로로프렌 캡타이어케이블	3중 클로로프렌캡타 이어케이블 또는 4중 클로로프렌 캡타이어케이블
0.75 이상 3.5 이하	0.8	0.8	1.2		1.1	1.4
3.5 초과 5.5 이하	1.0	1.0	1.2		1.1	1.4
5.5 초과 8 이하	1.2	1.0	1.2		1.1	1.4
8 초과 14 이하	1.4	1.0	1.2		1.4	1.4
14 초과 22 이하	1.6	1.2	1.6		1.4	1.8
22 초과 30 이하	1.6	1.2	1.6		1.8	1.8
30 초과 38 이하	1.8	1.2	1.6		1.8	1.8
38 초과 60 이하	1.8	1.5	2.1		1.8	2.3
60 초과 100 이하	2.0	2.0	2.1		2.3	2.3
100 초과 150 이하	2.2	2.0	2.7		2.3	2.9
150 초과 250 이하	2.4	2.5	3.3		2.9	3.5
250 초과 400 이하	2.6	2.5	3.3		2.9	3.5
400 초과 500 이하	2.8	3.0	3.8		3.5	4.0

[부표 10] 외장·동관 및 덕트의 두께

전선의 종류		외장·동관 또는 덕트의 두께(mm)
고압용의 캡타 이어케이블	2중 클로로프렌 캡타이어케이블 또는 2중 클로로설펜화폴리에틸렌 캡타이어 케이블	$\frac{D}{15} + 2.2$
	3중 클로로프렌 캡타이어케이블 또는 3중 클로로설펜화폴리에틸렌 캡타이어 케이블	$\frac{D}{15} + 2.7$
저압용의 캡타 이어케이블 또는 용접용 케이블	비닐캡타이어 케이블·2중 클로로프렌 캡타이어 케이블·2중 클로로설펜화 폴리에틸렌 캡타이어 케이블 또는 홀더용의 용접용 케이블	$\frac{D}{15} + 1.3$

전선의 종류			외장 · 동관 또는 덕트의 두께(㎜)
	3중 클로로프렌 캡타이어케이블 또는 3중 클로로설펜화폴리에틸렌 캡타이어 케이블		$\frac{D}{15} + 2.2$
	4중 클로로프렌 캡타이어케이블 또는 4중 클로로설펜화폴리에틸렌 캡타이어 케이블		$\frac{D}{15} + 2.6$
저압케이블	비닐외장케이블 · 폴리에틸렌 외장케이블 또는 클로로프렌 외장케이블		$\frac{D}{25} + 0.8$ (1.5미만인 경우에는 1.5)
	MI케이블		$\frac{D}{25} + 0.2$ (0.3 미만인 경우에는 0.3)
저압케이블 또는 고압 케이블	연피케이블		$\frac{D}{33} + 0.8$ (1.0 미만인 경우에는 1.0)
	알루미늄피케이블		$\frac{D}{50} + 0.65$ (0.9 미만인 경우에는 0.9)
고압케이블	CD케이블	평활 덕트	$\frac{D}{25} + 1.6$ (2.4 미만인 경우에는 2.4)
		파상 덕트	$\frac{D}{200} + 1.0$ (1.5 미만인 경우에는 1.5)
	비닐외장케이블, 폴리에틸렌 외장케이블 또는 클로로프렌 외장케이블	트리플렉스형 케이블	$\frac{D}{15} + 1.0$ (1.5 미만인 경우에는 1.5)
		기타의 것	$\frac{D}{25} + 1.3$ (1.5 미만인 경우에는 1.5)
비행장 표시등용 고압케이블			$\frac{D}{25} + 0.8$ (1.5 미만인 경우에는 1.5)

비고 : 1. D는 등근형의 것은 외장의 안지름, 기타의 것은 외장의 안짧은 지름과 안긴지름의 합을 2로 나눈 값(mm를 단위로 한다)

2. 외장 · 동관 및 덕트의 두께는 소수점 2자리 이하를 4사 5입한 값으로 한다.

[부표 11] 저압 케이블의 시험전압

도 체		시험전압 (교류V)
성형단선 및 연선 (공칭단면적 mm^2)	단 선 (지름 mm)	
8 이하	3.2 이하	1,500
8 초과 30 이하	3.2 초과 5 이하	2,000
30 초과 80 이하	-	2,500
80 초과 400 이하	-	3,000
400 초과	-	3,500

[부표 12] MI케이블의 절연체의 두께

도체의 공칭 단면적 (mm^2)	절연체의 두께(mm)		
	사용전압이 300V 이하인 것		사용전압이 300V를 넘는 것
	단심 또는 2심인 것	3심 이상 7심 이하인 것	
0.1 이상 2.5 이하	0.65	0.75	1.30
2.5 초과 4.0 이하	0.65	-	1.30
4.0 초과 150.0 이하	-	-	1.30

[부표 13] 고압용의 연피케이블 및 알루미늄피케이블 (단심)

사용전압의 구분(W)	도체의 공칭 단면적(mm^2)	절연지의 두께(mm)	외장의 두께(mm)		जू트의 두께(mm)
			연	알루미늄	
3,500 이하인 것	250 이하	2.5	1.6	1.2	1.5
	250 초과 325 이하	2.5	1.7	1.2	1.5
	325 초과 400 이하	2.5	1.7	1.3	1.5
	400 초과 500 이하	2.5	1.8	1.3	1.5
	500 초과 600 이하	2.5	1.9	1.4	2.0
	600 초과 800 이하	2.5	2.1	1.5	2.0
	800 초과 1,000 이하	2.5	2.2	1.6	2.0
3,500을 넘는것	250 이하	3.0	1.6	1.2	1.5
	250 초과 325 이하	3.0	1.7	1.2	1.5
	325 초과 400 이하	3.0	1.8	1.3	1.5
	400 초과 500 이하	3.0	1.9	1.3	1.5
	500 초과 600 이하	3.0	1.9	1.4	2.0
	600 초과 800 이하	3.0	2.1	1.5	2.0
	800 초과 1,000 이하	3.0	2.2	1.6	2.0

[부표 14] 사용전압이 3,500V 이하인 고압용의 연피 케이블 및 알루미늄피 케이블(2심)

도체의 공칭 단면적 (mm ²)	절연지의 두께(mm)		외장의 두께(mm)		쥬트의 두께(mm)
	도체 상호간	도체 외장간	연	알루미늄	
8 이하	3.0	2.0	1.3	0.9	1.5
8 초과 22 이하	3.0	2.0	1.3	1.0	1.5
22 초과 50 이하	3.0	2.0	1.4	1.0	1.5
50 초과 60 이하	3.0	2.0	1.4	1.1	1.5

[부표 15] 고압용의 연피케이블 및 알루미늄피 케이블(3심)

사용전압의 구분(V)	도체의 공칭 단면적 (mm ²)	절연지의 두께 (mm)		외장의 두께 (mm)		쥬트의 두께(mm)
		도 체 상호간	도 체 외장간	연	알루미늄	
3,500 이하인 것	22 이하	3.0	2.0	1.3	1.0	1.5
	22 초과 38 이하	3.0	2.0	1.4	1.1	1.5
	38 초과 50 이하	3.0	2.0	1.5	1.1	1.5
	50 초과 60 이하	3.0	2.0	1.6	1.1	1.5
	60 초과 80 이하	3.0	2.0	1.7	1.2	1.5
	80 초과 100 이하	3.0	2.0	1.7	1.3	1.5
	100 초과 125 이하	3.0	2.0	1.8	1.3	1.5
	125 초과 150 이하	3.0	2.0	1.9	1.4	1.5
	150 초과 200 이하	3.0	2.3	2.0	1.5	2.0
	200 초과 250 이하	3.0	2.3	2.1	1.5	2.0
	250 초과 325 이하	3.0	2.3	2.3	1.6	2.0
3,500을 넘는 것	22 이하	4.5	3.1	1.5	1.1	1.5
	22 초과 38 이하	4.5	3.1	1.6	1.2	1.5
	38 초과 80 이하	4.5	3.1	1.7	1.2	1.5
	80 초과 100 이하	4.5	3.1	1.8	1.3	1.5
	100 초과 120 이하	4.5	3.1	1.9	1.4	2.0
	125 초과 150 이하	4.5	3.1	2.0	1.4	2.0
	150 초과 200 이하	4.5	3.1	2.1	1.5	2.0
	200 초과 250 이하	4.5	3.1	2.2	1.6	2.0
	250 초과 325 이하	4.5	3.1	2.4	1.7	2.0

[부표 16] 금속선의 인장강도

지 름(mm)		인 장 강 도 (kg/mm ²)										
		C도금			캐드몐 동 합 금 선	내열동 합금선	선내열 알루미 늄합금 선	특별강력동복강선			강력동복강선	
		규소 동선	도전율이 35% 이상 40% 미만 인 것	도전율이 40% 이상 45% 미만 인 것				도전율이 45% 이상 인 것	도전율이 19% 이상 29% 미만 인 것	도전율이 29% 이상 39% 미만 인 것	도전율이 39% 이상 인 것	도전율이 29% 이상 39% 미만 인 것
0.9 이하	66.5	91.0	86.0	77.2	61.6	46.1	16.2	151.0	126.0	120.0	114.0	108.0
0.9 초과 1.0 이하	66.5	91.0	86.0	77.2	61.6	46.0	16.2	151.0	126.0	120.0	114.0	108.0
1.0 초과 1.2 이하	66.5	91.0	86.0	77.2	61.6	45.8	16.2	151.0	126.0	120.0	114.0	108.0
1.2 초과 1.4 이하	66.5	90.9	85.8	76.8	61.6	45.6	19.0	151.0	126.0	120.0	114.0	108.0
1.4 초과 1.6 이하	65.9	90.7	85.4	76.5	60.9	45.3	19.0	151.0	126.0	120.0	114.0	108.0
1.6 초과 1.8 이하	65.3	90.6	85.1	76.1	60.3	45.1	19.0	151.0	126.0	120.0	114.0	108.0
1.8 초과 2.0 이하	64.7	90.4	84.8	75.7	59.6	44.9	18.6	151.0	126.0	120.0	114.0	108.0
2.0 초과 2.3 이하	63.8	90.2	84.3	75.1	58.6	44.6	18.3	148.0	126.0	116.0	110.0	102.0
2.3 초과 2.6 이하	62.9	89.9	83.8	74.6	57.6	44.2	17.9	145.0	126.0	112.0	106.0	97.5
2.6 초과 2.9 이하	62.0	89.7	83.4	74.0	56.6	43.9	17.2	141.0	123.0	108.0	102.0	93.6
2.9 초과 3.2 이하	61.0	89.4	82.9	73.4	55.6	43.6	16.5	137.0	120.0	106.0	99.0	90.8
3.2 초과 3.5 이하	60.2	89.2	82.4	72.9	54.7	43.2	16.5	132.0	117.0	103.0	96.4	88.0
3.5 초과 3.7 이하	59.6	89.0	82.1	72.5	54.0	43.0	16.5	-	115.0	101.0	94.6	86.3
3.7 초과 4.0 이하	58.7	88.8	81.6	71.9	53.0	42.7	16.2	-	112.0	99.0	92.3	84.0
4.0 초과 4.3 이하	58.3	88.6	81.1	71.2	52.4	42.4	16.2	-	109.0	97.0	90.2	81.6
4.3 초과 4.5 이하	57.8	88.4	80.8	71.0	52.0	42.2	16.2	-	107.0	96.0	88.5	80.0
4.5 초과 5.0 이하	56.9	88.0	80.0	70.0	51.1	41.6	16.2	-	102.0	93.0	85.6	76.8

[부표 17] 인하용 절연전선의 절연체의 두께

가. 고압용

사용전압의 구분(V)	도 체		절연체의 두께(mm)	
	연선(공칭 단면적 mm ²)	단 선 (지름mm)	폴리에틸렌혼합물 또는 에틸렌프로필렌 고무혼합물의 경우	부틸고무혼합물의 경우
3,500 이하	5.5 이상 30 이하	2.0 이상 5.0 이하	2.0	3.0
3,500을 넘는 것	5.5 이상 30 이하	2.0 이상 5.0 이하	3.0	4.0

나. 특별고압용(25,000V 이하의 중성선 접지식의 것)

도 체		절연체의 두께(mm)	
연선 공칭 단면적 (mm ²)	단 선 (지름mm)	폴리에틸렌혼합물 또는 에틸렌프로필렌 고무혼합물의 경우	부틸고무혼합물의 경우
5.5 이상 3.0 이하	2.0 이상 3.2 이하	4.0	5.0

[부표 18] 철주 또는 철탑의 구성재의 허용응력

허용응력의 종류		허용응력 (kg/cm ²)
허용인장 응 력	$\frac{1}{1.5} \sigma_Y \leq \frac{0.7}{1.5} \sigma_B$ 의 경우	$\frac{1}{1.5} \sigma_Y$
	$\frac{1}{1.5} \sigma_Y \leq \frac{0.7}{1.5} \sigma_B$ 의 경우	$\frac{1}{1.5} \sigma_B$
허용압축 응력 또는 허용굽힘 응력		$\frac{1}{1.5} \sigma_Y$
허용전단 응 력	$\frac{1}{1.5} \sigma_Y \leq \frac{0.7}{1.5} \sigma_B$ 의 경우	$\frac{1}{1.5\sqrt{3}} \sigma_Y$ 한국산업규격 KS D 3503 에 규정한 일반구조용 압연 강재중 2종 또는 3종을 보 트재에 사용하는 경우에는 1.25배의 값
	$\frac{1}{1.5} \sigma_Y \leq \frac{0.7}{1.5} \sigma_B$ 의 경우	$\frac{1}{1.5\sqrt{3}} \sigma_B$
허용지압응력		$1.1\sigma_Y$

비고 : 1. σ_Y 는 강재의 항복점(kg/cm²를 단위로 한다)

2. σ_B 는 강재의 인장강도(kg/cm²를 단위로 한다)

[부표 19] 철주 또는 철타의 구성재의 허용좌굴응력을 정하는 계산식의 수치

구상재의 구분 항복점 (kg/cm ²)	강관·상형단면재·십자형단면재 기타의 편심이 극히 적은 것				단일 산형 강주주재 기타의 편심이 비교적 적은 것				편축 플랜지 결합 산형 강복재 기타의 편심이 많은 것				
	Λ	okao	K ₁	K ₂	Λ	okao	K ₁	K ₂	Λ	okao	K ₁	K ₂	oka의 상한값
24	100	1,600	0	650	110	1,500	21	572	140	1,500	725	0	960
25	100	1,650	0	700	105	1,550	23	602	135	1,550	762	0	1,000
26	95	1,700	0	717	105	1,600	24	647	135	1,600	799	0	1,040
27	95	1,800	0	828	100	1,700	25	725	130	1,650	837	0	1,080
28	90	1,850	0	836	100	1,750	27	773	130	1,750	914	0	1,120
29	90	1,900	0	898	100	1,800	28	822	130	1,800	952	0	1,160
30	90	2,000	0	1,021	95	1,850	30	852	125	1,850	994	0	1,200
31	85	2,050	0	1,017	95	1,950	31	962	125	1,900	1,034	0	1,240
32	85	2,100	0	1,087	95	2,000	33	15,017	120	2,000	1,117	0	1,280
33	85	2,200	0	1,225	90	2,050	34	1,045	120	2,050	1,159	0	1,320
34	85	2,250	0	1,294	90	2,100	36	1,105	120	2,100	1,200	0	1,360
35	80	2,300	0	1,274	90	2,200	37	1,227	115	2,150	1,254	0	1,400
36	80	2,400	0	1,431	90	2,250	39	1,286	115	2,250	1,332	0	1,440
37	80	2,450	0	1,509	85	2,300	41	1,315	115	2,300	1,375	0	1,480
38	80	2,500	0	1,587	85	2,350	42	1,383	110	2,350	1,423	0	1,520
39	80	2,600	0	1,743	85	2,450	44	1,520	110	2,400	1,468	0	1,560
40	75	2,650	0	1,709	85	2,500	46	1,586	110	2,500	1,559	0	1,600
41	75	2,700	0	1,298	85	2,550	47	1,654	105	2,550	1,608	0	1,640
42	75	2,800	0	1,975	80	2,600	49	1,682	105	2,600	1,656	0	1,680
43	75	2,850	0	2,064	80	2,700	51	1,836	105	2,650	1,703	0	1,720
44	75	2,900	0	2,153	80	2,750	53	1,911	105	2,750	1,798	0	1,760
45	70	3,000	0	2,166	80	2,800	54	1,988	100	2,800	1,850	0	1,800
46	70	3,050	0	2,268	80	2,850	56	2,063	100	2,850	1,900	0	1,840
47	70	3,100	0	2,370	80	2,950	58	2,218	100	2,900	1,950	0	1,880
48	70	3,200	0	2,574	75	3,000	60	2,251	100	3,000	2,050	0	1,920
49	70	3,250	0	2,676	75	3,050	62	2,337	100	3,050	2,100	0	1,960
50	70	3,300	0	2,778	75	3,150	64	2,512	95	3,100	2,155	0	2,000

[부표 20] 철근 콘크리트주를 구성하는 콘크리트의 허용응력

공시체의 압축강도 (kg/cm ²)	허용굽힘압축응력 (kg/cm ²)	허용전단응력 (kg/cm ²)
180 이상 210 미만	60	6.0
210 이상 240 미만	70	6.5
240 이상	80	7.0

비고 : 공시체의 압축강도는 재령 28일의 3개 이상의 공시체를 한국산업규격 KS F 2405에 규정한 콘크리트의 압축강도 시험방법에 의하여 시험을 구한 압축강도의 평균값으로 한다.

[부표 21] 철근 콘크리트주의 구성재의 콘크리트의 형강·평강 또는 봉강에 대한 허용 부차 응력

콘크리트의 압축강도 (kg/cm ²)	부차응력 (kg/cm ²)		
	형강 또는 평강의 경우	봉강의 경우	이형봉강의 경우
180 이상 210 미만	3.5	7.0	14
210 이상 240 미만	3.7	7.5	15
240 이상	4.0	8.0	16

비고 : 콘크리트의 압축강도는 재령 28일의 3개 이상의 공시체를 한국산업규격 KS F 2405에 규정한 콘크리트의 압축강도 시험방법에 의하여 시험을 하여 구한 압축강도의 평균값으로 한다.

[부표 22] 철근 콘크리트를 구성하는 형강·평강 또는 봉강의 허용응력

종 류		종 별	기 호	두께 (mm)	허용인장응력 (kg/cm ²)	허용압축응력 (kg/cm ²)
일반구조용 압연강재 KS D 3503(1970)		2중	SS 41	16 이하	1,650	1,650
				16 초과 40 이하	1,600	1,600
3중	SS 50			16 이하	1,900	1,900
				16 초과 40 이하	1,850	1,850
철근 콘크리트 용 봉강 KSD 3504	열간압연 봉 강	1중	SR 24	-	1,600	1,600
		2중	SR 30	-	2,000	2,000
	열간압연 이형봉강	1중	SD 24	-	1,600	1,600
		2중	SD 30	-	2,000	2,000
		3중	SD 35	-	2,300	2,300

[부표 23] 방호구에 사용하는 재료

재료의 종류	구 비 하 여 야 할 사 항
비닐혼합물	1. 실온에서 인장강도 및 신장률의 시험을 하였을 때에 인장강도가 1.0kg/mm ² 이상, 신장률이 100% 이상일 것 2. 100±2℃로 48시간 가열한 후 60시간 이내에 실온으로 12시간 방치한 후 1의 시험을 하였을 때에 인장강도가 1의 시험 때에 얻은 값의 85% 이상, 신장률이 1의 시험 때에 얻은 값의 80% 이상일 것
폴리에틸렌혼합물	1. 실온에서 인장강도 및 신장률의 시험을 하였을 때에 인장강도가 1.0kg/mm ² 이상, 신장률이 350% 이상일 것 2. 90±2℃로 96시간 가열한 후 60시간 이내에 실온으로 12시간 방치한 후 1의 시험을 하였을 때에 인장강도가 1의 시험 때에 얻은 값의 60% 이상일 것
부틸고무혼합물	1. 실온에서 인장강도 및 신장률의 시험을 하였을 때에 인장강도가 0.4kg/mm ² 이상, 신장률이 300% 이상일 것 2. 100±2℃로 96시간 가열한 후 60시간 이내에 실온으로 12시간 방치한 후 1의 시험을 하였을 때에 인장강도 및 신장률이 각각 1의 시험 때에 얻은 값의 80% 이상일 것

[부표 24] 좌상에서 사용한 쥘트 및 강대 또는 황동대의 두께

외층의 바깥지름(mm)	쥘트의 두께 (mm)	강대 또는 황동대의 두께 (mm)
12 이하	1.5	0.5 (0.4)
12 초과 25 이하	1.5	0.6 (0.4)
25 초과 40 이하	1.5	0.6
40 초과하는 것	2.0	0.8

비고 : 괄호 내의 수치는 절연물에 절연지를 사용한 케이블 이외의 것에 적용한다.

[부표 25] 방식층 또는 좌상으로 사용하는 비닐혼합물·폴리에틸렌 혼합물 또는 클로로프렌 고무 혼합물의 두께

사용전압의 구분 (V)	비닐혼합물·폴리에틸렌혼합물 또는 클로로프렌혼합물의 두께(mm)	
	포테이프층이 있는 것	포테이프층이 없는 것
7,000 이하	2.0	2.5
7,000 초과 100,000 이하	3.0	3.5
100,000 초과하는 것	4.0	4.5

[부표 26] 방식층으로 사용하는 쥘트의 두께

쥘트층의 안지름(mm)	쥘트층의 두께(mm)
70 이하	1.5
70 초과하는 것	2.0

[부표 27] 수저 케이블의 절연체의 두께

사용전압구분 (V)	도체의 공칭 단면적 (mm ²)	절연체의 두께 (mm)	
		폴리에틸렌혼합물 또는 에틸렌프로필렌 고무혼합물의 경우	부틸고무 혼합물의 경우
600 이하	8 이상 80 이하	2.0	2.5
	80 초과 100 이하	2.5	2.5
	100 초과 325 이하	2.5	2.5
600 초과 3,500 이하	8 이상 100 이하	3.5	4.5
	100 초과 325 이하	3.5	4.5
3,500 초과하는 것	8 이상 325 이하	5.0	6.0

[부표 28] 절연전선의 허용전류

도 체		허용전류 (A)		
성형단선 및 연선 (공칭 단면적 mm ²)	단 선 (지름mm)	경 동 선 또는 연동선	경 알루미늄선 · 반경 알루미늄선 또는 연 알루미늄선	“가”호 알루미늄합 금선 또는 고력 알 루미늄합금선
	1.0 이상 1.2 미만	16	12	12
	1.2 이상 1.6 미만	19	15	14
	1.6 이상 2.0 미만	27	21	19
	2.0 이상 2.6 미만	35	27	25
	2.6 이상 3.2 미만	48	37	35
	3.2 이상 4.0 미만	62	48	45
	4.0 이상 5.0 미만	81	63	58
	5.0 이상	107	83	77
0.9 이상 1.25 미만		17	13	12
1.25 이상 2 미만		19	15	14
2 이상 3.5 미만		27	21	19
3.5 이상 5.5 미만		37	29	27
5.5 이상 8 미만		49	38	35
8 이상 14 미만		61	48	44
14 이상 22 미만		88	69	63
22 이상 30 미만		115	90	83
30 이상 38 미만		139	108	100
38 이상 50 미만		162	126	117
50 이상 60 미만		190	148	137
60 이상 80 미만		217	169	156
80 이상 100 미만		257	200	185
100 이상 125 미만		298	232	215
125 이상 150 미만		344	268	248
150 이상 200 미만		395	308	284
200 이상 250 미만		469	366	338
250 이상 325 미만		556	434	400
325 이상 400 미만		650	507	468
400 이상 500 미만		745	581	536
500 이상 600 미만		842	657	606
600 이상 800 미만		930	745	690
800 이상 1000 미만		1,080	875	820
1000 이상		1,260	1,040	980

[부표 29] 전류 감소계수

동일판내의 전선수	전류 감소계수
3 이하	0.7
4	0.63
5 또는 6	0.56
7 이상 15 이하	0.49
16 이상 40 이하	0.43
41 이상 60 이하	0.39
61 이상	0.34

[부표 30] 덕트의 판 두께

덕트의 최대폭(mm)	덕트의 두께판(mm)		
	강 판	알루미늄판	합성수지판
150 이하	1.0	1.6	2.5
150 초과 300 이하	1.4	2.0	5.0
300 초과 500 이하	1.6	2.3	-
600 초과 700 이하	2.0	2.9	-
700 초과하는 것	2.3	3.2	-

[부표 31] 용접용 케이블에 사용하는 알루미늄선

알루미늄선의 종류	도체의 지름 (mm)	인장강도 (kg/cm ²)	신장률 (%)	도전율 (%)
경 알루미늄선	0.45	16.2 이상	1.2 이상	61.0 이상
반경 알루미늄선	0.45	10.0 이상 16.2 미만	1.2 이상	61.0 이상
연 알루미늄선	0.45	6.0 이상 10.0 미만	1.6 이상	61.0 이상

[부표 32] 용접용 케이블의 절연체의 두께

도체의 공칭단면적(mm ²)	절연체의 두께 (mm)	
	도선용인 것	홀더용인 것
100 초과 125 이하	3.3	1.2
125 초과 150 이하	3.5	1.2
150 초과 200 이하	3.8	1.5

[부표 33] 표피전류 가열장치용 발열선의 절연체의 두께

절연체 사용전압 의구분(V) 도체의 공칭단면적 (mm ²)	절연체의 두께 (mm)						
	내 열 비 닐 혼합물	가교폴리에틸렌 혼합물 또는 에틸렌프로필렌혼합물		규소고무혼합물			불 소 수 지 혼합물
		600 이 하	600을 초 과 3,500 이 하	600 이 하	600을 초 과 3,500 이 하	1,500을 초 과 3,500 이 하	
8	1.2	1.0	2.5	1.6	2.5	3.5	0.6
8 초과 14 이하	1.4	1.0	2.5	1.9	3.0	3.5	0.7
14 초과 22 이하	1.6	1.2	2.5	1.9	3.0	3.5	0.8
22 초과 30 이하	1.6	1.2	2.5	2.3	3.0	3.5	0.8
30 초과 38 이하	1.8	1.2	2.5	2.3	3.0	3.5	0.9
38 초과 60 이하	1.8	1.5	3.0	2.3	3.0	4.0	0.9
60 이하 80 이하	2.0	1.5	3.0	2.8	3.0	4.0	1.0
80 초과 100 이하	2.0	2.0	3.0	2.8	3.5	4.0	1.0
100 초과 125 이하	2.2	2.0	3.0	2.8	3.5	4.0	1.1
125 초과 150 이하	2.2	2.0	3.0	3.4	3.5	4.0	1.1

[부표 34] 표피전류 가열장치용 발열선의 외장의 두께

사용전압의 구 분 (V)	외장의 두께 (mm)			
	내열비닐 혼합물	가교폴리에틸렌 혼합물 에틸렌 프로필렌혼합물	편조 또는 피복	편조 또는 피복
	절연체가 내열비닐 혼합물의 경우	절연체가 가교폴리 에틸렌혼합물 또는 에틸렌프로필렌 혼 합물의 경우	절연체가 규소고 무 혼합물의 경우	절연체가 불소수 지 혼합물의 경우
600 이하	$\frac{D}{2.5} + 0.8$ (1.5 미만의 경우는 1.5)	$\frac{D}{2.5} + 0.8$ (1.5 미만의 경우는 1.5)	1.5	0.6
600을 초과 3,500 이하	-	$\frac{D}{2.5} + 1.3$ (1.5 미만의 경우는 1.5)	1.5	-

비고 : 1. D는 외장의 안지름(mm를 단위로 한다)

2. 외장의 두께는 소수점 2이하를 4사 5입한 값으로 한다.

[부표 35] 표피전류가 가열장치용 발열선의 시험전압

사용전압의 구 분 (V)	도체의 공칭 단면적 (mm ²)	시험전압 (교류 V)			
		내열비닐 발 열 선	가교폴리에틸렌발 열선 또는 에틸렌 프로필렌발열선	규소고무 발 열 선	불소수지 발 열 선
600 이하	8	1,500	1,500	2,000	1,500
	8을 초과 22 이하	2,000	2,000	2,000	2,000
	22를 초과 30 이하	2,000	2,000	2,500	2,000

사용전압의 구 분 (V)	도체의 공칭 단면적 (mm ²)	시험전압 (교류 V)			
		내열비닐 발 열 선	가교폴리에틸렌발 연선 또는 에틸렌 프로필렌발연선	규소고무 발 열 선	불소수지 발 열 선
600 이하	30을 초과 60 이하	2,500	2,500	2,500	2,500
	60을 초과 80 이하	2,500	2,500	3,000	2,500
	80을 초과 150 이하	3,000	3,000	3,000	3,000
600을 초과 1,500 이하	8을 초과 150 이하	-	9,000	5,000	-
1,500을 초과 3,500 이하	8을 초과 150 이하	-	9,000	8,000	-

[부표 36] 피뢰기

피뢰기 정 격 전 압 (설효치) (kV)	사용주 파수방전 개시전압 (설효치) (kV)	내전압 (kV)			충격전압 개시전압 (파고치) (kV)		제한전압 (파고치) (kV)		
		상용주파 수 전압 (설효치) (kV)	충격전압 (파고치)						
			1.2× 50μs	250× 2500μs	1.2× 50μs	250× 2500μs	10 KA	5 KA	2.5 KA
7.5	11.25	21 (20)	60	-	27	-	27	27	27
9	13.5	27 (24)	75	-	32.5	-	-	-	32.5
12	18	50 (45)	110	-	43	-	43	43	-
18	27	42 (36)	125	-	65	-	-	-	65
21	31.5	70 (60)	120	-	76	-	76	76	-
24	26	70 (60)	150	-	87	-	87	87	-
72 75	112.5	175 (145)	350	-	270	-	270	270	-
138 144	207	325 (325)	750	-	460	-	460	-	-
288	432	450 (450)	1175	950	725	695	690	-	-

비고 : () 내 숫자는 주수시험시 적용

[부표 37] 가. 금속제 전선관 치수

(단위 : mm)

종 류	공칭 안지름	바깥지름	두 겹	유효나사부의 길이의 최소치
후 강 전 선 관	16	21.0±0.3	2.3	16
	22	26.5±0.3	2.3	19
	28	33.3±0.3	2.5	22
	36	41.9±0.3	2.5	25
	42	47.8±0.3	2.5	25
	54	59.6±0.3	2.8	28
	70	75.2±0.3	2.8	32
	82	87.9±0.3	2.8	36
	92	100.7±0.4	3.5	36
	104	1113.4±0.4	3.5	39
나 사 없 는 전 선 관	15	15.9±0.15	1.0	-
	19	19.1±0.15	1.2	-
	25	25.4±0.15	1.2	-
	31	31.8±0.15	1.4	-
	39	38.1±0.15	1.4	-
	51	50.8±0.15	1.4	-
	63	63.5±0.25	1.6	-
	75	76.2±0.25	1.8	-
박강전선 관(나사 없는 전선관을 제외 한다)	15	15.9±0.2	1.2	11
	19	19.1±0.2	1.6	12
	25	25.4±0.2	1.6	15
	31	31.8±0.2	1.6	17
	39	38.1±0.2	1.6	19
	51	50.8±0.2	1.6	22
	63	63.5±0.35	2.0	25
	75	76.2±0.35	2.0	28
알 루 미 늄 전 선 관	19	19.1±0.35	2.0	12
	25	25.4±0.35	2.0	15
	31	31.8±0.4	2.0	17
	39	38.1±0.4	2.0	19
	51	50.8±0.4	2.0	22
	63	63.5±0.45	2.5	25
	75	76.2±0.45	2.5	28

비고 : 두께의 허용차는 ±7%로 한다.

나. 금속제 가요전선관의 치수

(1) 1종 금속제 가요전선관

(단위 : mm)

공칭 안지름	안지름 최소치	바깥지름의 최소치	조편의 두께
13	13.5	19.5	0.8
15	15.8	21.5	0.8
19	20.6	26.5	0.8
25	25.4	32.0	0.8
31	31.7	39.1	0.8
39	38.1	47.0	1.0
51	50.8	59.7	1.0
63	63.5	73.5	1.2
75	76.2	86.2	1.2

비고 : 조편의 두께의 허용차는 $\pm 5\%$ 로 한다.

(2) 2종 금속제 가요전선관

(단위 : mm)

공칭 안지름	안지름의 최소치	바깥지름
10	9.2	13.3 $\pm$ 0.2
12	11.4	16.1 $\pm$ 0.2
15	14.1	19.0 $\pm$ 0.2
17	16.8	21.5 $\pm$ 0.2
24	23.8	28.8 $\pm$ 0.2
30	29.3	34.9 $\pm$ 0.2
38	37.6	42.9 $\pm$ 0.4
50	49.1	54.9 $\pm$ 0.4
63	62.6	69.1 $\pm$ 0.6
76	76.0	82.9 $\pm$ 0.6
83	81.0	88.1 $\pm$ 0.6
101	100.4	107.3 $\pm$ 0.6

다. 금속제 플로어덕트의 치수

(단위 : mm)

종 류	바깥지름		두 겹
	높 이	폭	
F 4	35±0.4	41.3±0.4	1.9 이상
F 5	25.4±0.4	50.8±0.4	1.9 이상
F 7	35±0.4	73±0.4	1.9 이상
FC 6	24±1	60±1	1.9 이상
FC 8	24±1	80±1	1.9 이상
FC 9	30±1	90±1	1.9 이상
FF 5	25.4±1	50.8±1	1.9 이상
FF 6	24.5±1	55±1	1.9 이상
FF 7	24.5±1	68±1	1.9 이상

라. 금속제몰드의 치수

(1) 1종 금속제몰드

(단위 : mm)

종 류	바깥치수		조합하였을 때의 높이	두 겹
	베이스 폭	캡의 폭		
A 형	23.2±0.2	25.4±0.2	11.5±0.5	1.0 이상
B 형	37.0±0.2	40.4±0.2	20±0.5	1.2 이상

(2) 2종 금속제몰드

(단위 : mm)

종 류	바깥치수의 폭	높 이	두 겹	
			본 체	커 비
A 형	40±1.0	30±1.0	1.45 이상	1.05 이상
B 형	40±1.0	40±1.0	1.45 이상	1.05 이상
C 형	40±1.0	45±1.0	1.45 이상	1.05 이상
D 형	45±1.0	30±1.0	1.45 이상	1.05 이상
E 형	45±1.0	40±1.0	1.45 이상	1.05 이상
F 형	45±1.0	45±1.0	1.45 이상	1.05 이상

마. 금속제 카프링의 치수

(1) 1종 금속제 가요전선관용의 스프릿 카프링

(단위 : mm)

금속제가요전선관의 공칭 안지름	안지름	길 이	두 께
13	19	35	1.5 이상
15	21	45	1.5 이상
19	26	50	1.5 이상
25	31	55	1.5 이상
31	38	60	1.5 이상
39	46	70	1.5 이상
51	59	80	1.5 이상
63	72	90	1.5 이상
75	85	100	1.5 이상

비고 : 안지름 및 길이의 허용차는 $\pm 5\%$ 로 한다.

(2) 1종 금속제 가요전선관용의 콤비네이션 카프링

(단위 : mm)

1종 금속제 가요전선관의 공칭안지름	1종금속제가요 전선관접속측		전선관접속측		두 께	
	접 속 부의 안 지 림	접속부의 길 이	통선구의 지 림	관뎡춤까지 의 길이	가요주철 알루미늄 합금다이 캐 스팅 및 아연합 금다이 캐스팅	강
13	20	20 이상	14	15	2.4 이상	1.5 이상
15	22	20 이상	14	18	2.4 이상	1.5 이상
19	27	25 이상	19.5	20	2.4 이상	1.5 이상
25	33	30 이상	25.5	20	2.9 이상	1.5 이상
31	40	35 이상	33	25	2.9 이상	1.5 이상
39	48	40 이상	40.5	25	2.9 이상	1.5 이상
51	61	50 이상	52	25	2.9 이상	1.5 이상
63	75	60 이상	66	35	2.9 이상	1.5 이상
75	88	70 이상	79	35	2.9 이상	1.5 이상

비고 : 접속부의 길이 및 두께 이외의 치수의 허용차는 $\pm 5\%$ 로 한다.

(3) 플로어덕트용의 카프링

(단위 : mm)

종 류	치 수		길 이	두 겹	나사의 수 (개)
	높 이	폭			
	36±0.3	42.1±0.3			
F 4	26.5±0.3	51.6±0.3	76	2	2
F 5	36±0.3	73.8±0.3	76	2	4
F 7	24±1	60.8±0.3	76	2	4
FC 6	24.5±1	80.8±0.3	76	2	4
FC 8	31±1.5	90.8±0.3	76	2	4
FC 9	18.1 +0	48.6 +0	76	2	4
FF 6	-0.3	-0.3	76	1.6	-
FF 7	18.1 +0	61.6 +0	76	1.6	-
	-0.3	-0.3			

비고 : 두께 및 길이의 허용차는 ±5%로 한다.

(4) 몰드용의 카프링

(가) 1종 금속제 몰드용의 카프링

(단위 : mm)

종 류	바깥치수		조합하였을 때의 높이	베이스의 길 이	두 겹
	갭의 폭	베이스의 폭			
A - N 형	27.4±0.2	23±0.2	13±0.5	46	1 이상
A - S 형	28±0.2	25.6±0.2	13±0.5	43	1 이상
B 형	43.4±0.2	40.6±0.2	21.5±0.5	60	1.1 이상

비고 : 베이스의 길이의 치수의 허용차는 ±5%로 한다.

(나) 2종 금속제 몰드용의 카프링

(단위 : mm)

길 이	두 겹
120 이상	1.9 이상

(5) 2종 금속제 가요전선관용의 콤비네이션 카프링 및 유니온 카프링

(단위 : mm)

2종금속제 가요전선 관의 공칭 안지름	전 선 관 접 속 측				2종금 속제가 요전선 관의접 속부의 길 이	접 속 부 의 간 격	두 께	
	후강전선관과 접속하는 것		박강전선관과 접속하는 것				가단주철 알루미늄 합금다이 캐스팅및 아연합금 다이캐스팅	강
	접속 부의 안지름	접속부 의 길이	접 속 부 의 안지름	접속부의 길 이				
10	15	19	12	13(20)	15	3	2.9 이상	1.9 이상
12	15	19	12	13(20)	15	3	2.9 이상	1.9 이상
15	15	19	12	13(20)	15	3	2.9 이상	1.9 이상
17	15	19	15	14(22)	18	3	2.9 이상	1.9 이상
24	21	22	21	17(22)	20	3	2.9 이상	1.9 이상
30	28	25	27	19(22)	22	3	2.9 이상	1.9 이상
38	36	28	33	21(27)	25	3	3.4 이상	2.4 이상
50	42	28	45	24(27)	25	3	3.4 이상	2.4 이상
63	56	34.5	56	27(35)	35	3	3.4 이상	2.4 이상
76	70	42.5	70	30(35)	35	3	3.4 이상	2.4 이상
83	81	42.5	-	-	35	3	3.4 이상	2.4 이상
101	106	56.0	-	-	40	3	3.4 이상	2.4 이상

- 비고 : 1. 괄호 내의 값은 전선관과의 접속의 방식이 나사조임형 이외의 것에 적용한다.
 2. 두께 이외의 치수의 허용차는 $\pm 5\%$ 로 한다.
 3. 박강전선관과 접속하는 것에 있어서는 두께는 표의 값에 0.5를 더한 값으로 한다.

(6) 2종 금속제 가요전선관용의 스트레이트 카프링

(단위 : mm)

2종금속제가 요전선관의 공칭내경	길 이	접속부의 간격	두 겹	
			가단주철알루미늄 합금다이캐스팅 및 아 연합금다이캐스팅	강
10	33	3	2.9 이상	1.9 이상
12	33	3	2.9 이상	1.9 이상
15	33	3	2.9 이상	1.9 이상
17	39	3	2.9 이상	1.9 이상
14	43	3	2.9 이상	1.9 이상
30	47	3	2.9 이상	1.9 이상
38	53	3	3.4 이상	2.4 이상
50	53	3	3.4 이상	2.4 이상
63	73	3	3.4 이상	2.4 이상
76	73	3	3.4 이상	2.4 이상
83	73	3	3.4 이상	2.4 이상
101	83	3	3.4 이상	2.4 이상

비고 : 1. 두께 이외의 치수의 허용차는 $\pm 5\%$ 로 한다.

2. 후강전선관과 접속하는 것에 있어서는 두께는 표의 값에 0.5를 더한 값으로 한다.

바. 금속제 커넥터의 치수

(1) 1종 금속제 가요전선관용의 커넥터

(단위 : mm)

1종금속제 가요전선관의 공칭 안지름	2종금속제가요 전선관 접속측		복스접촉측		두 겹	
	안지름	관머춤까지의 길 이	안지름	유효나사 부의 길이	가단주철알루미늄 합금다이 캐스팅 및 아연합금 다이캐스팅	강
13	20	20 이상	14	8.5 이상	2.4 이상	1.5 이상
15	22	20 이상	14	8.5 이상	2.4 이상	1.5 이상
19	27	25 이상	19.5	9.5 이상	2.4 이상	1.5 이상
25	33	30 이상	25.5	11.4 이상	2.9 이상	1.5 이상
31	40	35 이상	33	13.3 이상	2.9 이상	1.5 이상
39	48	40 이상	40.5	15.2 이상	2.9 이상	1.5 이상
51	61	50 이상	52	15.2 이상	2.9 이상	1.5 이상
63	75	60 이상	66	17.1 이상	2.9 이상	1.5 이상
75	88	70 이상	79	19 이상	2.9 이상	1.5 이상

비고 : 안지름의 치수의 허용차는 $\pm 5\%$ 로 한다.

(2) 플로어 덕트용 커넥터

(단위 : mm)

종 류	플로어덕트 접속측			전선관 접속측				두 개		
	높 이	폭	깊 이	허브의 바깥지름		관뭇뚝까지의 길이	통신구멍의 지름	주 철	강	(책)
				주 철	강					
F4	36.5±1	42.5±1	20 이상	42	36	20	29	4	2	1
F5	26.5±1	52±1	20 이상	42	36	20	29	4	2	2
F7	36.5±1	74.2±1	20 이상	50	42.5	25	36	4	2	2
FC6	24.5±1	61.2±1	20 이상	42	36	20	29	4	2	2
FC8	25±1.5	81.2±1	20 이상	50	42.5	25	36	4	2	2
FC9	31.5±1.5	91.2±1	20 이상	50	42.5	25	36	4	2	2
FF6	25.5±1	56±1	20 이상	50	42.5	25	36	4	2	-
FF7	25.5±1	69±1	20 이상	50	42.5	25	36	4	2	-

비고 : 허브의 바깥지름 관뭇뚝까지의 길이 및 두개의 치수의 허용차는 ±5%로 한다.

(3) 1종 금속몰드용의 콤비네이션 커넥터

(단위 : mm)

바깥치수		1종금속몰드 접속부의 높이	두 개
베이스의 길이	캡 의 폭		
64±3	34±2	13±1	1 이상

(4) 1종 금속제 몰드용의 스트레이트 박스 커넥터

(단위 : mm)

종 류	몰드접속부			전선관접속 나사의 길이	두 개
	높 이	폭	깊 이		
A - N 형	13±1	26	26	10	2.5 이상
A - S 형	13±1	28	36	10	1 이상
B 형	21.2±1	43	60	10	1.1 이상

비고 : 폭 길이 및 전선관 접속나사의 길이의 치수의 허용차는 $\pm 5\%$ 로 한다.

(5) 2종 금속제몰드용 커넥터

(단위 : mm)

접속부의 길이	두께
45 이상	1.5 이상

(6) 2종 금속제 가요전선관용의 커넥터

(단위 : mm)

2종금속제 가요전선관의 공칭 안지름	2종금속제 가요전선관 접속측 접속부의 길이	박스접속측				두께	
		후강전선관과 접속하는 것		박강전선관과 접속하는 것		가단주철알루 미늄합금다이 캐스팅 및 아연합금다이 캐스팅	강
		안지름	접속부 의길이	안지름	접속부의 길이		
10	15	15	12	12	8.5 이상	2.9 이상	1.9 이상
12	15	15	12	12	8.5 이상	2.9 이상	1.9 이상
15	15	15	12	12	8.5 이상	2.9 이상	1.9 이상
17	18	15	12	15	9.5 이상	2.9 이상	1.9 이상
24	20	21	12	21	11.4 이상	2.9 이상	1.9 이상
30	22	28	16	27	13.3 이상	2.9 이상	1.9 이상
38	25	36	16	33	15.2 이상	3.4 이상	2.4 이상
50	25	42	18	45	15.2 이상	3.4 이상	2.4 이상
63	35	56	18	56	17.1 이상	3.4 이상	2.4 이상
76	35	70	18	70	19 이상	3.4 이상	2.4 이상
83	35	81	20	-	-	3.4 이상	2.4 이상
101	40	106	20	-	-	3.4 이상	2.4 이상

비고 : 1. 박강전선관과 접속하는 것의 접속부의 길이 및 두께 이외의 치수의 허용차는 $\pm 5\%$ 로 한다.

2. 후강전선관과 접속하는 것에 있어서는 두께는 표의 값에 0.5를 더한 값으로 한다.

사. 금속제 부싱의 치수

(1) 2종 금속제 가요전선관용의 부싱

(단위 : mm)

2종금속제 가요전선관의 공칭 안지름	안지름	금속부의 높 이 의 최 소 치	절연부싱의 경우 절연부의 높이의 최 소 치	유효나사부의 길이의 최소치
10	9.4±0.2	13	2.5	11
12	11.0±0.2	13	2.5	11
15	13.5±0.2	13	2.5	11
17	16.3±0.2	15	2.5	12.5
24	23.3±0.2	16.5	3	13.5
30	28.8±0.2	18	3	14.5
38	37.1±0.2	20	4	16
50	48.6±0.2	20.5	4.5	16
63	63±0.2	22	4.5	18
76	77±0.2	22	5	18
101	100±0.2	24	5	20

(2) 1종 금속제몰드용의 부싱

(단위 : mm)

종 류	바깥지름		길 이	두 게
	높 이	폭		
A - N 형	8±0.2	21±0.2	25	1 이상
A - S 형	13±0.2	28±0.2	22	1 이상
B 형	21.2±0.2	43.4±0.2	26	1.1 이상

비고 : 길이의 치수의 허용차는 ±5%로 한다.

아. 금속제 엘보의 치수

(1) 플로어덕트용의 엘보

(단위 : mm)

종 류	플로어덕트 접속측			전선관접속측				두 께		나 사 의 수 (개)
	높 이	폭	깊 이	주철알루 미늄합금 다이캐스 팅및아연합 금다이캐 스팅	동	관 뎡 춤 까 지 의 길 이	통 선 구 멍 의 지 름	주철알루 미늄합금 다이캐스 팅및아연 합금다이 캐 스팅	강	
F4	36.5±1	42.5±1	20 이상	39.9	35.3	20	29	4	2	1
F5	26.5±1	52 ±1	20 이상	39.9	35.3	20	29	4	2	2
F7	36.5±1	74.2±1	20 이상	47.5	41.8	25	36	4	2	2
FC6	24.5±1	61.2±1	20 이상	39.9	35.3	20	29	4	2	2
FC8	25 ±1	81.2±1	20 이상	47.5	41.8	25	36	4	2	2
FC9	31.5±1.5	91.2±1	20 이상	47.5	41.8	25	36	4	2	2
FF6	25.5±1.5	56 ±1	20 이상	39.9	35.3	20	29	4	2	-
FF7	25.5±1	69 ±1	20 이상	39.9	35.3	20	29	4	2	-

비고 : 허브의 바깥지름, 관뎡춤까지의 길이, 통선구멍의 지름 및 두께의 치수의 허용차는 ±5%로 한다.

(2) 1종 금속제몰드용의 엘보

(단위 : mm)

종 류	바깥치수	조합하였을 때의 높 이	두 께
	캡의 폭		
A - N 형	27.6± 0.2	13	1 이상
A - S 형	28±0.2	13	1 이상
B 형	43.4±0.2	21.2	1.1 이상

비고 : 조합하였을 때의 높이의 허용차는 ±5%로 한다.

(3) 2종 금속제몰드용의 엘보

(단위 : mm)

접속부의 길이	두 겹
45 이상	1.5 이상

자. 금속제 박스의 치수

(1) 플로어덕트용의 박스

(단위 : mm)

종 류	플로어덕트 접속측			전선관접속측				두 겹	
	높 이	폭	깊 이	허브의 바깥지름		관뎡춤까지 의 길이	통선구뎡춤 의 지름	주철	강
				주 철	강				
F4	36.5±1	42.5±1	15이상	50	45.5	25	36이상	4	2
F5	26.5±1	52 ±1	15이상	42	36	20	29이상	4	2
F7	36.5±1	74.2±1	15이상	50	42.5	25	36이상	4	2
FC6	24.5±1	61.2±1	15이상	42	36	20	29이상	4	2
FC8	25±1.5	81.2±1	15이상	42	36	20	29이상	4	2
FC9	31.5±1.5	91.2±1	15이상	50	42.5	25	36이상	4	2
FF6	25.5±1	56 ±1	15이상	42	36	20	29이상	4	2
FF7	25.5±1	69 ±1	15이상	42	36	20	29이상	4	2

비고 : 두께의 치수의 허용차는 ±5%로 한다.

(2) 1종 금속제몰드용 스위치 박스

(단위 : mm)

종 류	바깥지름		높 이	두 겹
	세 로	가 로		
1 개용	119	74±4	40 이상	1.5 이상
2 개용 이상	119	120이상	40 이상	1.5 이상

비고 : 세로 수치의 허용차는 ±5%로 한다.

(3) 1종 금속제몰드용의 기타의 서비스

(단위 : mm)

종 류	높 이	두 겹
A 형	25 이상	1 이상
B 형	25 이상	1.5 이상

(4) 2종 금속제몰드용의 박스

(단위 : mm)

허브의 길이 (허브를 가지는 것에 한한다)	허브의 두께 (허브를 가지는 것에 한한다)	두 겹
45 이상	2 이상	1.5 이상

차. 금속제 티의 치수

(1) 1종 금속제몰드용의 티

(단위 : mm)

종 류	캡의 바깥 치수의 폭	조합하였을 때의 높 이	두 겹
A - N 형	27.6±0.2	13	1 이상
A - S 형	28±0.2	13	1 이상
B 형	43.4±0.2	21.2	1.1 이상

비고 : 조합하였을 때의 높이의 치수의 허용차는 ±5%로 한다.

(2) 2종 금속제몰드용의 티

(단위 : mm)

접속부의 길이	두 겹
45 이상	1.5 이상

카. 금속제 크로스의 치수

(1) 1종 금속제몰드용의 크로스

(단위 : mm)

종 류	몰드접속부의 폭	조합하였을 때의 높 이	두 겹
A - N 형	27.6±0.2	18	1 이상
A - S 형	28±0.2	22	1 이상

비고 : 조합하였을 때의 높이의 치수의 허용차는 ±5%로 한다.

(2) 2종 금속제몰드용의 크로스

(단위 : mm)

접속부의 길이	두 겹
45 이상	1.5 이상

타. 합성수지제 부싱의 치수

(1) 금속제 전선관용의 부싱

(단위 : mm)

전선관의 종류	전선관의 공칭 안지름	바깥지름	안지름	높 이	유효나사부 길이의 최소치
후	16	24	16	9	6.5
	22	30	22	10	7
강	28	37	28	12	9
	36	46	36	13	9
전	42	52	42	15	10.5
	54	65	53	16	11
선	70	81	68	18	12
	82	95	81	20	13
관	92	110	93	22	14
	104	125	105	24	15
박 강 전 선 관	15	20	13.5	8	6
	19	23	16	9	6.5
	25	30	22	10	7
	31	36	29	12	8.5
	39	43	35	13	9
	51	57	48	15	10.5
	63	70	60	17	12
	75	83	72	20	14

비고 : 나사의 길이 이외의 치수의 허용차는 ±5%로 한다.

(2) 2종 금속제 가요전선관용의 부싱

(단위 : mm)

제2종금속제 가요전선관의 공칭안지름	바깥지름	안지름	높이	유효나사부의 길이의 최소치
10	17.5	9.4 ±0.2	14	11
12	20.5	11 ± 0.2	14	11
15	23.5	13.5±0.2	14	11
17	26.4	16.3±0.2	16.5	12.5
24	33.7	23.3±0.2	17.5	13.5
30	40.2	28.8±0.2	19.5	14.5
38	48.7	37.1±0.2	21	16
50	61.2	48.6±0.2	22	16
63	75.6	63 ±0.2	24	18
76	90.3	77 ±0.2	25	18
83	99	80.5±0.2	27	20
101	117	100 ±0.2	27	20

비고 : 바깥지름 및 높이의 치수의 허용차는 ±5%로 한다.

[부표 38] 발열저항체의 허용온도 및 두께

가. 절연체의 재료와 최고 허용온도

재료의 종류	인장강도 MPa	인장률 %	가열시험			재료의 최고 허용온도 ℃
			가열후의	잔율 %	가열조건 (가열온도)×(가열시간) ℃ h	
			인장강도	신장률		
내열성이 있는 불소수지 혼합물	10 이상	200 이상	80 이상	80 이상	(250±3)×96	200
규소 고무 혼합물	4 이상	200 이상	70 이상	60 이상	(220±3)×96	180
기계적강도를 강화한 규소고무혼합물	7 이상	200 이상	70 이상	60 이상	(220±3)×96	180
불소수지 혼합물	20 이상	100 이상	80 이상	80 이상	(200±3)×96	150
스틸렌계 부록 고뽀리마 혼합물	6 이상	250 이상	75 이상	70 이상	(130±3)×96	105
열가역성 폴리우레탄수지 혼합물	10 이상	200 이상	75 이상	70 이상	(120±3)×96	100
95℃의 내열성이 있는 비닐 혼합물	10 이상	120 이상	70 이상	75 이상	(135±3)×120	95
가교 폴리에틸렌 혼합물	10 이상	200 이상	80 이상	80 이상	(120±3)×96	90
클로로실론화 폴리에틸렌 고무혼합물	8 이상	300 이상	80 이상	70 이상	(120±3)×120	90
에틸렌프로필렌 고무혼합물	4 이상	300 이상	80 이상	80 이상	(100±2)×96	80
부틸 고무 혼합물	4 이상	300 이상	80 이상	80 이상	(120±3)×96	80
클로로프렌 고무 혼합물	8 이상	250 이상	65 이상	65 이상	(120±3)×48	75
75℃의 내열성이 있는 비닐 혼합물	10 이상	120 이상	90 이상	75 이상	(120±3)×120	75
폴리에틸렌 혼합물	10 이상	350 이상	80 이상	65 이상	(90±2)×96	75
비닐 혼합물	10 이상	120 이상	95 이상	80 이상	(120±3)×96	60
천연 고무혼합물	8 이상	250 이상	65 이상	65 이상	(120±3)48	60
산화 마그네슘	-	-	-	-	-	650
폴리에스테르 수지	150 이상	60 이상	-	-	-	150

재료의 종류	인장강도 MPa	인장률 %	가열시험			재료의 최고 허용온도 ℃
			가열후의 잔율 %		가열조건 (가열온도)×(가열시간) ℃ h	
			인장강도	신장률		
폴리 카보네이트 수지	56 이상	60 이상	-	-	-	110
폴리 프로필렌 수지	30 이상	250 이상	-	-	-	105
폴리 아미드 수지	50 이상	25 이상	-	-	-	90
에폭시 수지	18 이상	3 이상	-	-	-	120
강	-	-	-	-	-	700
스테인리스 강	-	-	-	-	-	650
동	-	-	-	-	-	250
니켈 동합금	-	-	-	-	-	400

비고 : 1. 인장강도 및 신장률의 시험방법은 KS C 3004 “고무 플라스틱 절연전선 시험방법”에 따른다. 다만, 폴리에스텔 수지, 폴리카보네이트 수지, 폴리프로필렌 수지, 폴리아미드 수지, 에폭시 수지는 KS M 3006 “플라스틱의 인장 시험방법”에 의한 것

2. 가열 시험방법은 KS C 3004에 의한다.

3. 시스에 금속재료를 사용하는 경우는 다음에 의한 것

(가) 강은 KS D 3555 “강관용 열간 압연 탄소강 강대”, KS D 3512 “냉간 압연 강관 및 강대”

(나) 스테인레스 강은 KS D 3576 “배관용 스테인레스 강관”, KS D 3705 “열간 압연 스테인레스 강관”, KS D 3698 “냉간압연 스테인레스 강관”

(다) 동은 KS D 5301 “이음매 없는 동 및 합금관”에서 규정하는 “이음매 없는 인탈산 동” 또는 “이음매 없는 다프피치관”

(라) 니켈 등 합금은 KS D 5539 “이음매 없는 니켈 동 합금 관”

나. 절연체의 두께

재료의 종류	발열선에 사용하는 절연체의 두께(mm)	발열선에 사용하는 시스의 두께(mm)
불소 수지 혼합물(고온용, 일반용, 저온용의 3종 공히)	0.4	0.4
폴리에틸렌 혼합물(가교한 것을 포함한다) 비닐 혼합물(내열성이 있는 것을 포함한다) 에틸렌 프로필렌 고무 혼합물 스티렌계 브록고포리마 혼합물 폴리우레탄 고무 혼합물	0.8	1.2
기계적 강도를 강화한 불소 고무 혼합물 클로로 설펜화 폴리에틸렌 고무 혼합물 클로로프렌 고무 혼합물 천연 고무 혼합물	1.1 ⁽¹⁾	1.0
규소 고무 혼합물 부틸 고무 혼합물		-
폴리 아미드 수지	-	2.0 ⁽²⁾
폴리 에스테르 수지 폴리 카보네이트 수지 폴리 프로필렌 수지 에폭시 수지		-
산화 마그네슘		
강, 스테인리스 강, 동, 니켈 동 합금	-	0.3

(주) (1) 시스에 두께 1.6mm 이상의 동 또는 스테인레스 강을 사용한 것은 규소고무 혼합물의 두께를 0.8mm로 할 수 있다.

(2) 시스의 위에 폴리아미드 수지를 0.2mm 이상의 두께로 피복을 한 것은 시스의 두께를 0.2mm 감한 값으로 할 수 있다.

[부표 39] 유선 텔레비전용 급전검용 동축케이블의 규격

기 호 항 목		단 위	PSACOX -8C	PSACOX -12C	PSACOX -17C	PSACOX -8C-SS (F 또는 D)	PSACOX -12C-SS (F 또는 D)	PSACOX -17C-SS (F 또는 D)
내부도체 바깥지름		mm	2.1±0.08	2.9±0.08	4.35±0.08	2.1±0.08	2.9±0.08	4.35±0.08
절연체	두께	mm	3.2	4.4	6.6	3.2	4.4	6.6
	바깥지름	mm	8.5	11.7	17.6	8.5	11.7	17.6
외부도체	두께	mm	0.5 이상	0.5 이상	0.7 이상	0.5 이상	0.5 이상	0.7 이상
	바깥지름	mm	9.5±0.3	12.7±0.3	19.0±0.3	12.7±0.3	12.7±0.3	19.0±0.3
시 스	두께	mm	1.2	1.3	1.3	1.2	1.3	1.3
	바깥지름	mm	11.9±0.6	15.3±0.6	21.6±0.6	11.9±0.6	15.3±0.6	21.6±0.6
지지선의 가닥 / 소선의 지름			-	-	-	7/1.4	7/1.6	7/2.0
케이블 높이			-	-	-	20	24	32
도체저항 (20℃)		Ω / 루프km	7.4	4.3	2.0	7.4	4.3	2.0
시험전압 AC		v	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
감쇠량(20℃)(200MHz)		dB / km	52	39	26	52	39	26
참고 개산질량		kg / km	130	220	410	250	360	620

기호의 뜻은 다음과 같다.

PS : 급전검용

A : 알루미늄 파이프(외부도체)

COX : 동축케이블

8C : 절연체 바깥지름 약 8mm이고 특성 임피던스 75Ω제

12C : 절연체 바깥지름 약 12mm이고 특성 임피던스 75Ω제

17C : 절연체 바깥지름 약 17mm이고 특성 임피던스

SS : 자기지지형(Self Support)

F : 랜싱형

D : 8자 자기지지형

